QUANTUM INFORMATION

量子信息

John Preskill

中文翻译与教材排版复刻

第 1 – 7、9、10 章

含《拓扑量子计算》独立讲义

依据所提供的原稿版本 · 2026 年 9 月整理

全书目录

章节	阅读器页码
第01章 引言与概述	3
第02章 基础 I： 态与系综	24
第03章 基础 II： 测量与演化	64
第04章 量子纠缠	114
第05章 经典与量子电路	162
第06章 量子算法	202
第07章 量子纠错	262
第09章 拓扑量子计算	337
第10章 量子Shannon理论	381

目录所列为本合订本的连续物理页码；正文页脚保留各分章页码。可通过 PDF 书签直接跳转到章节与小节。

源文件包含第 1 至第 7 章及第 10 章，另将所提供的拓扑量子计算讲义编为第 9 章。原稿未提供第 8 章。本版保留各章原有编号、日期及时间视角。

公式与图形为矢量内容；正文按中文阅读习惯重新分页。原稿中的空白、未完成段落及数学疑点已在相应位置明确说明。

本封面与全书目录为中文复刻版新增导航页。

第1章

引言与概述

本课程的网站是：

http://www.theory.caltech.edu/~preskill/ph229

网站提供课程的一般信息，包括课程大纲和相关参考资料的链接。

我们可以从多种角度研究本课程的主题，但这些讲义将采用理论物理学家的视角（也就是说，这是我的视角，而我是一名理论物理学家）。由于这一学科具有交叉学科的性质，我知道同学们的背景会有很大差异，讲课时会尽量照顾到这一点。如果我把你们尚不了解的知识当成了已知内容，请及时告诉我。

1.1 信息的物理学

为什么由一位物理学家来讲授信息方面的课程？事实上，信息与计算的物理学作为一门公认的学科，至少已有几十年的历史。这是很自然的。毕竟，信息是编码在物理系统状态中的某种东西；计算则是能够在实际可实现的物理装置上执行的过程。因此，对信息和计算的研究理应与对底层物理过程的研究联系起来。当然，从工程的角度看，开发最先进的计算硬件，需要掌握物理学和材料科学的原理。（Carver Mead 将他在加州理工学院领导的、致力于推进芯片设计技术的研究小组称为“计算物理学”（Physics of Computation，简称 Physcmp）小组。）

从更抽象的理论角度看，在理解物理学如何约束我们使用和操纵信息的能力方面，也已经出现了一些值得注意的里程碑。例如：

• **兰道尔原理（Landauer's principle）**。 Rolf Landauer 于 1961 年指出，信息的擦除必然是一个耗散过程。他的洞见是：擦除总是涉及相空间的压缩，因此是不可逆的。

例如，我可以用一块隔板把盒子分成左右两部分，再把一个分子放在隔板的左侧或右侧，以此存储一个比特的信息。所谓擦除，就是无论分子起初在左侧还是右侧，都把它移到左侧（不妨如此约定）。我可以先突然抽走隔板，再用活塞缓慢压缩这个仅含一个分子的“气体”，直到确定分子位于左侧。这个过程使气体的熵减少 $\Delta S = k \ln 2$，同时伴随热量从盒子流向环境。如果过程是在温度 T 下进行的等温过程，那么就要对盒子做功 $W = kT \ln 2$，而这份功必须由我提供。要擦除信息，就得有人支付电费。

• **可逆计算（Reversible computation）**。用于执行计算的逻辑门通常是不可逆的，例如与非门（NAND 门）

$$(a, b) \longrightarrow \neg(a \wedge b) \tag{1.1}$$

有两个输入比特和一个输出比特，仅凭输出比特无法唯一地恢复输入。根据兰道尔原理，由于这个门大约擦除了一个比特的信息（对所有可能的输入取平均），操作它至少需要做功 $W = kT\ln 2$。如果我们只有有限的电池储备，那么能够进行多久的计算，似乎就存在一个理论极限。

但是，Charles Bennett 在 1973 年发现，任何计算都可以仅用可逆步骤完成，因此原则上不需要耗散，也不需要消耗能量。我们确实可以构造一个保留全部输入信息的可逆与非门。例如，托福利门（Toffoli 门）

$$(a, b, c) \longrightarrow (a, b, c \oplus (a \wedge b)) \tag{1.2}$$

是一个可逆的三比特门：当前两个比特的值都为 1 时，它翻转第三个比特；否则不做任何改变。如果 $c = 1$，第三个输出比特就是 a 与 b 的与非值。将与非门替换为托福利门，就可以把不可逆计算转化为可逆计算。原则上，这种计算可以在耗散可忽略的情况下完成。

不过，在这个过程中，我们产生了大量额外的无用信息，因此不免怀疑：是否只是把能量代价推迟了？等到必须擦除这些无用信息时，岂不是仍要付出代价？Bennett 指出，可逆计算机可以正向运行到计算结束，输出一份答案的副本（这是一个逻辑可逆的操作），然后把全部步骤倒过来运行，回到初始配置。这样就能在不付出能量代价的情况下清除那些无用信息。

因此，原则上，计算本身不必支付电费。实际上，当今使用的不可逆计算机，每个门耗散的能量都比 $kT\ln 2$ 高出许多个数量级，因此兰道尔极限还不是重要的工程约束。但是，随着计算硬件的尺寸继续缩小，为了防止元件熔化，突破这一耗散限制可能会变得十分重要；到那时，可逆计算或许就是唯一的选择。

• **麦克斯韦妖（Maxwell's demon）**。Landauer 和 Bennett 的洞见使 Bennett 于 1982 年解释了麦克斯韦妖为何与热力学第二定律相容。Maxwell 曾设想一个装有气体的盒子，隔板将其分成 A、B 两部分。隔板上有一道由妖控制的小门。妖观察盒中接近小门的分子，让快分子从 A 进入 B，让慢分子从 B 进入 A。这样，A 变冷而 B 变热，所需做的功却微乎其微。热量似乎可以不付出任何代价就从冷处流向热处，表面上违反了第二定律。

解开这个矛盾的关键是：妖必须收集并存储关于分子的信息。如果妖的存储容量有限，它就无法无限期地使气体降温；最终，它必须擦除信息。到那个时候，我们才真正为已经实现的冷却支付了电费。（如果妖不擦除记录，或者我们希望在擦除之前就进行热力学核算，那么就应当为所记录的信息计入相应的熵。）

早在 1929 年，Leo Szilard 就已在很大程度上预见了这些洞见；他确实是信息物理学的先驱。Szilard 在分析麦克斯韦妖时，提出了一个比特信息的概念（“bit”这个名称后来才由 Tukey 引入），并把获取一个比特的信息与熵 $\Delta S = k \ln 2$ 联系起来。不过，Szilard 似乎还没有完全领会兰道尔原理：带来不可避免代价的是比特的擦除。

这些例子表明，在物理学与信息的交界处开展研究，已经产生了一些既令物理学家、也令计算机科学家感兴趣的重要成果。

1.2 量子信息

我们从中得到的启示是：“信息是物理的。”因此，考察物理学能够告诉我们哪些关于信息的事情，是很有启发性的。但是，从根本上说，宇宙遵循量子力学。量子理论如何帮助我们认识信息的本质呢?

在量子理论诞生之初，人们想必就已清楚，关于信息的经典观念需要在新物理学下加以修正。例如，监测放射源的探测器所记录的一次次计数，由一个真正随机的泊松过程来描述。相比之下，在确定性的经典动力学中，真正的随机性没有立足之地；当然，复杂的、混沌的经典系统可以表现出在实际中与随机行为无法区分的行为。

此外，在量子理论中，不对易的可观测量不能同时具有精确确定的值，这就是不确定性原理。事实上，如果可观测量 A 和 B 不对易，那么对 A 的测量必然会影响随后对 B 的测量结果。因此，获取物理系统信息的行为，不可避免地会扰动系统的状态。在经典物理学中，没有与这一限制相对应的情形。

获取信息与造成扰动之间的权衡，与量子随机性有关。正是因为测量结果含有随机成分，我们才无法由测量结果反推出系统的初始状态。

获取信息会引起扰动，这还与量子信息和经典信息之间的另一项根本区别有关：量子信息无法被完全保真地复制。这就是 Wootters 和 Zurek，以及 Dieks 于 1982 年提出的不可克隆原理。如果我们能够完美复制一个量子态，就可以测量副本上的某个可观测量而不扰动原件，从而规避测量扰动的原则。另一方面，没有任何原理阻止我们完美复制经典信息；需要备份硬盘时，这当然是个令人欢迎的性质。

量子信息的这些性质很重要，但量子信息与经典信息真正深刻的区别，来自 John Bell 在 1964 年的工作。他证明，任何局域隐变量理论都无法重现量子力学的预言。Bell 表明，量子信息可以编码在物理系统不同部分之间的非局域关联中，事实上通常就是如此；这些关联在经典理论中没有对应物。我们将在后面详细讨论贝尔定理，本讲稍后也会再次谈到它。

作为一门系统的学科，量子信息研究开始形成于 20 世纪 80 年代，并在 90 年代蓬勃发展。经典信息论的许多核心结果都有量子对应，而这些对应是最近才被发现和发展起来的。课程后面将讨论

其中一些进展，包括：量子信息的压缩、编码在量子系统中的经典信息的界限，以及通过有噪声的量子信道可靠传送量子信息的界限。

1.3 高效量子算法

鉴于量子信息具有许多不同寻常的性质，人们或许会预期，量子理论将深刻影响我们对计算的理解。1994 年 4 月，Peter Shor 的工作以令人震惊的方式证实了这一点，令我们许多人如闻惊雷。Shor 是 AT&T 的计算机科学家，曾在加州理工学院读本科。他证明，至少在原则上，量子计算机能够高效地分解大整数。

因数分解，即寻找一个合数的素因数，是难解问题的一个例子。这类问题具有以下性质：

- 一旦找到解，就很容易验证。
- 但要找到解却很困难。

也就是说，如果 p 和 q 是很大的素数，那么可以很快算出乘积 $n = pq$，所需的基本比特运算次数约为 $\log_2 p \cdot \log_2 q$。但是，给定 n，要找出 p 和 q 就很困难。

人们普遍相信，找到这些因数所需的时间，相对于 $\log n$ 是超多项式的，尽管这一点从未得到证明。也就是说，随着 n 增大，最坏情况下所需的时间比 $\log n$ 的任何幂都增长得更快。已知最好的因数分解算法“数域筛法”需要的时间为

$$\text{time} \simeq \exp\left[c(\ln n)^{1/3}(\ln\ln n)^{2/3}\right], \tag{1.3}$$

其中 $c = (64/9)^{1/3} \sim 1.9$。目前的最高水平是：一个由数百台工作站组成的网络，约用一个月，就能找出一个 130 位整数的两个 65 位因数。用这一结果估计式（1.3）中的前因子，可以推算：分解一个 400 位整数大约需要 10^{10} 年，也就是宇宙的年龄。因此，即使技术取得巨大进步，分解 400 位整数在相当一段时间内仍将遥不可及。

从复杂性理论的角度看，因数分解很有趣，因为它是一个被认为难以求解的问题：我们认为，求解它所需的时间，不能由输入规模的某个多项式来界定；在这里，输入规模是 $\log n$。它也具有实际意义，因为因数分解的困难性，是包括广泛使用的 RSA 在内的一些公钥密码方案的基础。

Shor 发现的令人兴奋的新结果是，量子计算机可以在多项式时间内完成因数分解，例如时间复杂度为 $O[(\ln n)^3]$。所以，如果我们有一台能在一个月内分解 130 位整数的量子计算机，当然我们还没有，至少目前没有，那么运行 Shor 算法，就可以在不到三年内分解那个 400 位整数。问题越困难，量子计算机的优势就越大。

Shor 的结果激发了我对量子信息的兴趣。如果没有 Shor，我想自己大概不会开设这门课。思考这一结果对复杂性理论、量子理论以及技术的意义，确实令人着迷。

1.4 量子复杂性

当然，Shor 的工作也有重要的先驱。1982 年，Paul Benioff 和 Richard Feynman 分别独立地明确指出，量子系统能够执行计算。从某种意义上说，考虑到微电子电路持续不断的小型化趋势，提出这个问题是很自然的。如果这一趋势继续下去，我们最终将进入一个量子理论与计算装置工作方式密切相关的尺度。也许，这种考虑构成了 Benioff 工作的部分动机。但是，Feynman 的主要动机十分不同，也非常有趣。为了理解他的观点，我们需要更明确地给出量子信息和量子计算的数学描述。

经典信息不可再分的单位是比特：一个只能取 0 或 1 两个值之一的对象。量子信息中对应的单位是量子比特，英文为 quantum bit，简称 qubit。量子比特是带内积的二维复向量空间中的一个向量；为了对应经典比特，我们把该空间的一组正交归一基记作 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$。于是，一个归一化向量可以写成

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1, \tag{1.4}$$

其中 $a, b \in \mathbb{C}$。我们可以进行一次测量，将 $|\psi\rangle$ 投影到 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 这组基上。测量结果不是确定的：得到 $|0\rangle$ 的概率为 $|a|^2$，得到 $|1\rangle$ 的概率为 $|b|^2$。

N 个量子比特的量子态，可以表示为一个 2^N 维空间中的向量。我们可以选择这样一组正交归一基：每个量子比特都有确定的取值，即 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$。这些基态可以用二进制串标记，例如

$$|01110010\cdots1001\rangle. \tag{1.5}$$

一般的归一化向量可以按这组基展开为

$$\sum_{x=0}^{2^N-1} a_x |x\rangle, \tag{1.6}$$

其中，我们将每个二进制串与它表示的数对应起来，数值范围从 0 到 2^N-1。这里的 a_x 是复数，满足 $\sum_x |a_x|^2 = 1$。如果测量全部 N 个量子比特，将每一个都投影到 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 基上，那么得到结果 $|x\rangle$ 的概率就是 $|a_x|^2$。

现在，可以这样描述一次量子计算。我们把 N 个量子比特放在一起，将它们制备成标准初态，例如 $|0\rangle|0\rangle\cdots|0\rangle$，也就是 $|x=0\rangle$。然后，对这 N 个量子比特施加一个幺正变换 U。变换 U 由一系列标准量子门的乘积构成；量子门是每次只作用于少数量子比特的幺正变换。施加 U 之后，我们测量所有量子比特，将它们投影到 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 基上。测量结果就是计算的输出。因此，最终输出是经典信息，可以打印在纸上，也可以发表在《Physical Review》上。

注意，量子计算机执行的是概率算法。也就是说，我们可能把完全相同的程序运行两遍，却得到不同的结果，原因在于量子测量过程的随机性。量子算法实际产生的是各种可能输出的概率分

布。事实上，Shor 的因数分解算法也不保证一定能找到素因数，它只是在一个合理的概率下成功。不过这没有关系，因为很容易验证所找到的因数是否正确。

从这一描述应该可以看出，量子计算机虽然可能遵循与经典计算机不同的物理原理，但它并不能完成经典计算机原则上无法完成的任务。经典计算机能够存储向量、旋转向量，也可以通过把向量投影到相互正交的轴上，模拟量子测量过程。因此，经典计算机肯定可以以任意高的精度模拟量子计算机。无论使用经典计算机还是量子计算机，我们关于什么是“可计算”的概念都相同。

但是，我们还应考虑模拟需要多长时间。假设一台计算机只处理不算太多的量子比特，例如 $N = 100$。那么，要表示这台计算机的一个典型量子态，就需要写下 $2^N = 2^{100} \sim 10^{30}$ 个复数！任何现有的、或者可以预见的数字计算机，都无法做到这一点。而在一个 10^{30} 维空间中对向量施加一般的旋转，更远远超出了任何可预见的经典计算机的计算能力。

当然，N 个经典比特也有 2^N 种可能的取值。但是，对于其中任何一种取值，都很容易写出其配置的完整描述，也就是一个长度为 N 的二进制串。量子信息则大不相同：仅仅写出 N 个量子比特的一个典型配置的完整描述，就已经极其复杂。

因此，经典计算机确实可以模拟量子计算机，但随着量子比特数 N 增加，模拟会变得极其低效。量子力学在计算上很困难，是因为我们必须处理巨大的矩阵：希尔伯特空间实在太宽广了。这一观察使 Feynman 推测，量子计算机能够执行某些任何可设想的经典计算机都无法胜任的任务。量子计算机模拟它自己，当然毫无困难！Shor 的结果似乎支持了这种看法。

这个结论不可避免吗？毕竟，我们的模拟最终应当给出一种方法，为最后一次测量的所有可能结果分配概率。因此，经典模拟其实不必跟踪 N 量子比特量子态的完整描述。我们可以满足于一个概率性的经典算法：输出不由输入唯一确定，但各种输出出现的概率分布，与量子计算产生的分布一致。我们或许希望进行一种局域模拟，其中每个量子比特在每个时间步都具有确定值，每个量子门则可以以若干种可能的方式作用于这些比特；具体选择哪一种，由伪随机数发生器决定。这样的模拟会比跟踪指数维空间中的向量演化容易得多。

然而，John Bell 强有力的定理恰恰指出，这种模拟绝不可能奏效：不存在能够重现量子力学结论的局域概率算法。因此，虽然还没有已知的证明，但模拟量子计算机对于任何经典计算机而言，极有可能都是非常困难的问题。

为了更好地理解，为什么量子信息的数学描述必然如此复杂，设想我们有一个包含 $3N$ 个量子比特的量子系统，$N \gg 1$，把它分成三个各含 N 个量子比特的子系统，分别称为子系统（1）、（2）、（3）。我们随机选择这 $3N$ 个量子比特的一个量子态，然后分开这三个子系统，把（1）送到圣巴巴拉，把（3）送到圣迭戈，而把（2）留在帕萨迪纳。现在，我们希望做一些测量，尽可能了解这个量子态。为了方便，不妨设想我们拥有无数份系统状态的相同副本，因此可以测量任何想测的可观测量。[1] 但有一个限制：每次测量都必须在一个子系统内部进行，不允许跨越子系统边界的联合测量。于是，对于这个 $3N$ 量子比特系统的一个典型态，我们的测量几乎不会揭示它究竟是

什么态。用于区分不同量子态的信息，几乎全部包含在子系统（1）、（2）、（3）的测量结果之间的非局域关联中。这些正是 Bell 发现的、物理描述不可缺少的非局域关联。

我们将看到，信息含量可以用熵来量化；熵大，意味着信息少。如果随机选择这 $3N$ 个量子比特的一个态，那么几乎总会发现，每个子系统的熵都非常接近

$$S \simeq N - 2^{-(N+1)}. \tag{1.7}$$

这一结果由 Don Page 得到。这里，N 是熵的最大可能值，对应于子系统完全不携带任何可获取信息的情况。因此，当 N 很大时，分别观察每个子系统，所能获取的信息量只有指数级小的一点点。

也就是说，如果不考虑圣迭戈、帕萨迪纳和圣巴巴拉所得到的测量结果如何彼此关联，那么测量揭示的信息就非常少。按照我这里使用的说法，对关联的测量被视为“联合”测量；尽管在实际操作中，实验者可以分别观察同一份量子态的不同部分，再打电话交换和比较结果。通过测量这些关联，我们可以了解到多得多的信息；原则上，可以完整地重建量子态。

任何对这 $3N$ 个量子比特状态的令人满意的描述，都必须刻画这些极其复杂的非局域关联。这就是经典模拟大型量子系统需要庞大资源的原因。如果系统各部分之间存在这样的非局域关联，我们就说这些部分是“纠缠”的：这意味着，不能仅仅把系统分开、分别研究各部分，就完全理解整个系统的状态。

1.5 量子并行性

1985 年，David Deutsch 将 Feynman 的想法赋予了更具体的形式。Deutsch 强调，量子计算机要充分发挥其计算潜力，最好利用他称为“量子并行性”的性质。要理解这是什么意思，最好来看一个例子。

沿用 Deutsch 的思路，设想我们有一个黑箱，它计算一个函数，将单个比特 x 映射为单个比特 $f(x)$。我们不知道箱子里发生了什么，但那一定很复杂，因为一次计算需要 24 小时。函数 $f(x)$ 共有四种可能，因为 $f(0)$ 和 $f(1)$ 各自都可以取两个值之一。我们想知道黑箱究竟计算的是哪一个函数。要同时知道 $f(0)$ 和 $f(1)$，需要 48 小时。

但是，我们没有那么多时间：必须在 24 小时内得到答案，而不是 48 小时。事实上，我们只要知道 $f(x)$ 是常值函数，即 $f(0) = f(1)$，还是平衡函数，即 $f(0) \neq f(1)$，就已经满足了。即便如此，得到答案仍需要 48 小时。

现在，假设我们有一个计算 $f(x)$ 的量子黑箱。当然，$f(x)$ 可能不可逆，而量子计算机的作用是幺正的，必然可逆，因此我们需要一个将两个量子比特映射为两个量子比特的变换 U_f：

$$U_f : |x\rangle|y\rangle \longrightarrow |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle. \tag{1.8}$$

如果 f 作用于第一个量子比特得到 1，这台机器就翻转第二个量子比特；如果得到 0，则什么也不做。使用这个量子黑箱两次，可以判定 $f(x)$ 是常值的还是平衡的。但它仍需要一天才能产生一次输出，所以这不满足要求。我们能否只运行量子黑箱一次，就在 24 小时内得到答案呢？这就是“Deutsch 问题”。

因为黑箱是一台量子计算机，我们可以选择 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的叠加态作为输入。如果第二个量子比特最初制备在状态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle)$，那么

$$
\begin{aligned}
U_f:\ |x\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle) &\longrightarrow |x\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|f(x)\rangle-|1\oplus f(x)\rangle\big)\\
&= |x\rangle(-1)^{f(x)}\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle).
\end{aligned}
\tag{1.9}
$$

这样，我们就把函数 f 的影响分离为一个依赖于 x 的相位。现在，假设将第一个量子比特制备为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)$，黑箱的作用就是

$$
\begin{aligned}
U_f:\ &\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle)\\
&\longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\left[(-1)^{f(0)}|0\rangle+(-1)^{f(1)}|1\rangle\right]\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle).
\end{aligned}
\tag{1.10}
$$

最后，我们可以进行测量，把第一个量子比特投影到下面这组基上：

$$
|\pm\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle\pm|1\rangle).
\tag{1.11}
$$

显然，如果函数是常值的，我们总会得到 $|+\rangle$；如果函数是平衡的，我们总会得到 $|-\rangle$。[2]

于是，我们解决了 Deutsch 问题，也找到了经典计算机与量子计算机能力的一项差别。经典计算机必须运行黑箱两次，才能区分平衡函数与常值函数，而量子计算机一次就能完成！

之所以能够做到，是因为量子计算机并不局限于只计算 $f(0)$ 或只计算 $f(1)$。它可以作用于 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的叠加态，从而提取关于函数的“全局”信息，即同时依赖于 $f(0)$ 和 $f(1)$ 的信息。这就是量子并行性。

现在，假设我们关心一个作用于 N 个比特的函数的全局性质，这个函数有 2^N 种可能的输入。要算出完整的 $f(x)$ 函数值表，就必须计算 f 共 2^N 次。当 $N\gg 1$ 时，这完全不可行；例如，$N=100$ 时约需计算 10^{30} 次。但是，如果量子计算机按照

$$
U_f:\ |x\rangle|0\rangle\longrightarrow|x\rangle|f(x)\rangle
\tag{1.12}
$$

的方式工作，我们就可以把输入寄存器选择为状态

$$
\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)\right]^{\otimes N}=\frac{1}{2^{N/2}}\sum_{x=0}^{2^N-1}|x\rangle,
\tag{1.13}
$$

只计算一次 $f(x)$，就能生成状态

$$\frac{1}{2^{N/2}}\sum_{x=0}^{2^N-1}|x\rangle|f(x)\rangle. \tag{1.14}$$

f 的全局性质编码在这个态中，只要能够想出高效的方法，我们就有可能提取其中某些性质。

这种量子计算展现了“大规模量子并行性”：当 $N \gg 1$ 时，要在经典计算机上模拟这一状态的制备，需要计算 f 多到不可想象的次数。然而，我们用量子计算机只运行一次就完成了。Shor 在因数分解算法中利用的，正是这种大规模并行性。

如前所述，量子信息的一个特征是，它能够编码在物理系统不同部分之间的非局域关联中。式（1.14）确实如此：函数 f 的性质存储为量子计算机“输入寄存器”与“输出寄存器”之间的关联。然而，这些非局域信息并不容易解读。

例如，如果测量输入寄存器，我会得到结果 $|x_0\rangle$，其中 x_0 是从 2^N 个可能的取值中完全随机选出的。这一过程会制备出状态

$$|x_0\rangle|f(x_0)\rangle. \tag{1.15}$$

我们可以接着测量输出寄存器，确定 $f(x_0)$ 的值。但是，由于测量已经破坏了式（1.14）中的状态，寄存器之间精细的关联也随之丢失；无论再做什么测量，都无法借此确定任何 $y_0 \neq x_0$ 所对应的 $f(y_0)$。因此，在这种情况下，量子计算没有提供超越经典计算的优势。

Deutsch 问题的解法告诉我们，有时可以更巧妙地利用式（1.14）中编码的关联。设计量子算法的技巧，很大一部分就在于找到高效利用非局域关联的方法。

1.6 复杂性的新分类

你桌上的计算机不是量子计算机，但它仍是一台了不起的装置：原则上，它能够执行任何可以设想的计算。在实际中，有些计算你做不了，因为时间不够，或者内存不足。但是，只要提供无限的内存，并愿意一直等到计算结束，那么任何称得上“计算”的任务，你的那台小小的个人计算机都能完成。因此，我们称它为“通用计算机”。

经典复杂性理论研究哪些问题困难、哪些问题容易。通常，“困难”和“容易”用所需的时间和/或内存来定义。但是，不指定使用什么硬件，我们怎么能有意义地区分困难与容易呢？某个问题在个人计算机上可能很难，但也许我能设计一台专用机器，以快得多的速度解决它。或者，将来可能出现更好的通用计算机，能够高效得多地解决这一问题。真正有意义的难易区分应当具有普适性，而不应依赖所使用的机器。

复杂性理论很大一部分关注“多项式时间”算法与“指数时间”算法之间的区别。对于任何可以处理可变长度输入的算法 A，我们都可以给它定义一个复杂度函数 $T_A(N)$，其中 N 是以比特计的输入长度。$T_A(N)$ 是算法对所有 N 比特输入运行至结束所需的最长“时间”，也就是基本步骤数。例如，如果 A 是因数分解算法，那么 $T_A(N)$ 就是在最坏情况下分解一个 N 比特整数所需的时间。如果

$$T_A(N) \leq \mathrm{Poly}(N), \tag{1.16}$$

我们就说 A 是多项式时间算法，其中 $\mathrm{Poly}(N)$ 表示 N 的某个多项式。因此，多项式时间意味着，解决问题所需的时间，不会比输入比特数的某个幂增长得更快。

如果问题不是多项式时间的，我们就称它为指数时间的。不过，这其实是不准确的叫法，因为像 $N^{\log N}$ 这样的超多项式函数，增长速度确实比指数函数慢得多。这是一种合理的难易分界方式，但采用这种区分的真正有力理由是：它与机器无关，无论使用哪台计算机都一样。多项式与指数之间区分的普适性，来自计算机科学的一项核心结果：一台通用经典计算机可以模拟另一台，而额外开销至多是多项式的。这意味着，如果一个算法能在你的计算机上以多项式时间运行，那么我总能让它在我的计算机上也以多项式时间运行。如果想不出更好的办法，我总可以让自己的计算机仿真你的计算机的工作方式，而仿真的代价只是多项式时间。同样，你的计算机也可以仿真我的计算机，因此，对于哪些算法属于多项式时间，我们总会达成一致。[3]

物理世界中的信息和计算，从根本上说确实是量子力学的。但是，如果经典计算机能够以多项式开销模拟量子计算机，那么这一洞见尽管令物理学家珍视，却不会引起很大兴趣，至少从复杂性理论的角度看是这样。量子算法也许具有技术价值，但这种价值可能并不超过未来经典算法的进步所带来的、对某些问题求解速度的提升。

然而，如果正如 Shor 算法所暗示但尚未证明的那样，不可能在多项式时间内模拟量子计算机，那么一切都会改变。三十年来的复杂性理论研究仍将作为数学真理成立：它们是刻画经典通用计算机能力的定理。但它们可能不再作为物理真理成立，因为经典图灵机并不是描述物理世界中实际可进行计算的恰当模型。

如果量子复杂性分类确实不同于经典分类，正如人们所怀疑但尚未证明的那样，那么这一结果将撼动计算机科学的基础。从长远看，它也可能深刻影响技术。但它对物理学意味着什么呢?

我还不确定。不过，任何可以设想的经典计算，都无法精确预测哪怕数量不多、约 100 个量子比特的行为，这一点也许很有意味。这或许说明，规模相对较小的量子系统，比我们原先以为的更有可能让我们惊讶、困惑，也让我们欣喜。

1.7 错误怎么办?

无论 Shor 的因数分解算法最终会显得多么重要，最近发现的量子信息的另一项性质，可能同样重要，那就是量子纠错。事实上，如果没有这一进展，量子计算技术的前景恐怕并不光明。

我们已经指出，量子计算机利用的量子信息的关键性质，是物理系统不同部分之间存在非局域关联。如果每次只观察系统的一部分，我就只能解读出编码在系统中的极少信息。

不幸的是，这些非局域关联极其脆弱，在实际中往往衰减得非常快。问题在于，我们的量子系统不可避免地与一个大得多的系统，也就是环境，发生接触。即使竭尽全力，也几乎不可能把一个较大的量子系统与环境完全隔离。量子装置与环境之间的相互作用，会在两者之间建立非局域关联。最终，最初编码在装置中的量子信息，转而编码在装置与环境之间的关联中。到了这个阶段，仅仅观察装置，我们就再也无法获取这些信息。在实际中，这些信息已经不可挽回地丢失了。即使装置与环境之间的耦合很弱，这一过程在宏观装置中也会发生得惊人地快。

Erwin Schrödinger 曾讥讽量子力学主流解释的支持者，因为理论允许一只猫处于这样的量子态:

$$|\text{cat}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\text{dead}\rangle + |\text{alive}\rangle\big). \tag{1.17}$$

在这里，$|\text{dead}\rangle$ 和 $|\text{alive}\rangle$ 分别表示“死”和“活”。在 Schrödinger 看来，这种状态的可能性是理论的一处瑕疵，因为他见过的每一只猫，要么死，要么活，而不是半死半活。

过去十五年里，量子理论最重要的进展之一，就是我们已经学会以越来越充分的信心回答 Schrödinger。$|\text{cat}\rangle$ 态原则上是可能的，但很少被看到，因为它极不稳定。Schrödinger 观察过的猫，从来没有与环境很好地隔离。如果有人制备出 $|\text{cat}\rangle$ 态，那么编码在 $|\text{dead}\rangle$ 与 $|\text{alive}\rangle$ 叠加中的量子信息，就会立即转移到猫与环境之间的关联中，变得完全不可获取。实际上，环境在不断测量这只猫，将它投影到 $|\text{alive}\rangle$ 或 $|\text{dead}\rangle$ 态。这一过程称为**退相干**。课程后面还会继续研究退相干。

要进行复杂的量子计算，我们需要在一个相对较大的量子系统中制备精细的叠加态，尽管系统也许不必像猫那么大。不幸的是，这个系统无法与环境完全隔离，因此它的叠加态会像 $|\text{cat}\rangle$ 态一样迅速衰减。所编码的量子信息很快丢失，我们的量子计算机也就崩溃了。

换句话说，计算机与环境之间的接触，也就是退相干，会造成错误，损害量子信息。为了可靠地运行量子计算机，我们必须找到某种方法，防止或纠正这些错误。

实际上，退相干还不是唯一的问题。即使能够与环境完全隔离，我们也不能指望量子计算机以绝对精确的方式运行。机器执行的量子门，是每次作用于少数量子比特的幺正变换；例如，作用于两个量子比特的 4×4 幺正矩阵。当然，这些幺正矩阵构成一个连续统。我们可能有一套将 U_0 施加于两个量子比特的操作方案，但执行过程不会完美无缺，因此实际变换

$$U = U_0\big(1 + O(\varepsilon)\big) \tag{1.18}$$

会与预期的 U_0 相差一个 ε 量级的偏差。施加约 $1/\varepsilon$ 个门后，这些误差会累积起来，导致严重故障。经典模拟器件也存在类似的问题，但对于执行离散逻辑的器件，小误差造成的麻烦要小得多。

事实上，现代数字电路非常可靠。它们借助耗散实现了如此高的精度。设想一个作用于比特的经典门：比特由一个小球编码，小球位于双势阱的两个极小值之一。逻辑门可能把小球推过中间的势垒，送到另一侧势阱。当然，门的实现不会完美，它可能把小球推得稍微过猛。随着时间推移，这些不完美可能累积并造成错误。

为了改善性能，我们在每次门操作之后，实际上都把比特“冷却”一下。这是一个耗散过程：它向环境释放热量，并压缩小球的相空间，使小球靠近势能的局部极小值。这样，我们造成的小误差最终只是加热了环境，而没有损害器件的性能。

但我们不能这样冷却量子计算机。与环境接触可能提高经典信息的可靠性，却会破坏编码的量子信息。更一般地说，误差累积对经典可逆计算也会构成问题。为了防止误差不断积累，我们必须丢弃有关误差的信息，而丢弃信息总是一个耗散过程。

不过，先别轻易放弃。为了应对经典信息中的错误，人们已经发展出一整套精密的方法，也就是纠错码理论。我们在多大程度上可以借用这些智慧，来保护量子信息呢？

经典纠错是如何工作的？最简单的经典纠错码例子是重复码：把想要保护的一个比特，替换成它的三份副本，

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow (000),\\ 1 &\longrightarrow (111). \end{aligned} \tag{1.19}$$

现在，可能发生一个错误，使三个比特中的一个翻转。假设翻转的是第一个比特，便有

$$\begin{aligned} (000) &\longrightarrow (100),\\ (111) &\longrightarrow (011). \end{aligned} \tag{1.20}$$

尽管出现了错误，我们仍然可以通过多数表决，正确地译码出原来的比特。

当然，如果每个比特出错的概率为 p，那么三个比特中也可能有两个翻转，甚至三个全部翻转。双比特翻转共有三种不同的方式，因此其概率为 $3p^2(1-p)$；三比特翻转的概率为 p^3。于是，多数表决失败的总概率是 $3p^2(1-p) + p^3 = 3p^2 - 2p^3$。但是，只要

$$3p^2 - 2p^3 < p, \qquad \text{即} \quad p < \frac{1}{2}, \tag{1.21}$$

编码就能提高信息的可靠性。

使用更长的码，还可以进一步提高可靠性。一种这样的码是 N 比特重复码，尽管它远非最高效的方案。根据中心极限定理，当 $N \to \infty$ 时，比特平均值的概率分布趋近于宽度为 $1/\sqrt{N}$ 的高斯分布。如果每个比特取正确值的概率为 $P = \frac{1}{2} + \varepsilon$，那么在 N 很大时，多数表决失败的概率为

$$P_{\text{error}} \sim e^{-N\varepsilon^2}, \tag{1.22}$$

它来自高斯分布的尾部。因此，对于任意 $\varepsilon > 0$，只要引入足够的冗余，就可以达到任意高的可靠性。即使 $\varepsilon < 0$，只要始终认为多数表决给出的是错误答案，也仍然可以奏效。只有在 $P = \frac{1}{2}$ 时才彻底无望，因为此时由 N 个比特构成的块是随机的，不编码任何信息。

20 世纪 50 年代，John von Neumann 证明，采用足够的冗余，即使经典计算机的元件存在噪声，它也能可靠地工作。他指出，必要时可以把每个逻辑门计算多次，然后接受多数结果。Von Neumann 尤其感兴趣的是：尽管神经元并不可靠，他的大脑为什么还能如此出色地工作。他很高兴能解释自己为什么如此聪明。

但是，现在我们想利用纠错，确保量子计算机正常运行，而困难立刻就显现出来了：

1. **相位错误。** 对于量子信息，出错的方式更多。除了比特翻转错误

$$\begin{aligned} |0\rangle &\longrightarrow |1\rangle, \\ |1\rangle &\longrightarrow |0\rangle, \end{aligned} \tag{1.23}$$

   还可能出现相位错误

$$\begin{aligned} |0\rangle &\longrightarrow |0\rangle, \\ |1\rangle &\longrightarrow -|1\rangle. \end{aligned} \tag{1.24}$$

   相位错误很严重，因为它把 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ 翻转成与之正交的状态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$。而经典编码对相位错误没有提供任何保护。

2. **小误差。** 如前所述，量子信息是连续的。如果一个量子比特原本应处于状态

$$a|0\rangle + b|1\rangle, \tag{1.25}$$

   一个误差可能使 a 和 b 发生 ε 量级的变化，而这些小误差会随时间累积。经典方法是为纠正大的、比特翻转式的错误设计的。

3. **测量引起扰动。** 在多数表决方案中，我们似乎需要测量码中的比特，才能检测并纠正错误。但测量量子比特，会扰动其中编码的量子信息。

4. **不可克隆。** 经典编码通过增加信息的副本来保护信息。但我们知道，量子信息不能被完全保真地复制。

1.8 量子纠错码

尽管存在这些障碍，事实证明，量子纠错确实是可能的。第一个量子纠错码，大约在两年前由 Peter Shor 构造出来，猜猜又是谁！这一发现开创了一门新学科，量子纠错码理论，而且它发展成熟的速度非常惊人。课程后面将研究这一理论。

理解量子纠错如何工作的最好方式，大概就是考察 Shor 最初提出的码。它是经典三比特重复码最直接的量子推广。

让我们再看一次这个三比特码，但这一次要牢记：对于量子码，我们必须能够在不测量任何编码信息的情况下纠正错误。

假设用三个量子比特来编码一个量子比特：

$$\begin{aligned} |0\rangle &\longrightarrow |\bar{0}\rangle \equiv |000\rangle, \\ |1\rangle &\longrightarrow |\bar{1}\rangle \equiv |111\rangle, \end{aligned} \tag{1.26}$$

或者换句话说，将一个叠加态编码为

$$\begin{aligned} a|0\rangle + b|1\rangle &\longrightarrow a|\bar{0}\rangle + b|\bar{1}\rangle \\ &= a|000\rangle + b|111\rangle. \end{aligned} \tag{1.27}$$

我们希望能够纠正比特翻转错误，而不破坏这个叠加态。

当然，测量单个量子比特是行不通的。如果测量第一个量子比特并得到 $|0\rangle$，那就把三个量子比特一起制备成了 $|\bar{0}\rangle$ 态，编码在系数 a 和 b 中的量子信息便丢失了。

但是，没有必要把注意力局限于单量子比特测量。我们也可以同时对两个量子比特进行联合测量，而联合测量足以诊断比特翻转错误。对于三量子比特态 $|x, y, z\rangle$，例如可以测量二量子比特可观测量 $y \oplus z$ 或 $x \oplus z$，其中 $\oplus$ 表示模 2 加法。对于 $|x, y, z\rangle = |000\rangle$ 和 $|111\rangle$，这些量都为 0；但只要有一个比特翻转，它们当中至少有一个会变为 1。事实上，如果只发生一次比特翻转，那么这两个比特

$$(y \oplus z,\ x \oplus z) \tag{1.28}$$

恰好用二进制表示翻转比特的位置，即 1、2 或 3。这两个比特构成一个**错误综合（syndrome）**，用于诊断发生了什么错误。

例如，如果第一个比特翻转，

$$a|000\rangle + b|111\rangle \longrightarrow a|100\rangle + b|011\rangle, \tag{1.29}$$

那么测量 $(y \oplus z, x \oplus z)$ 就会得到结果 $(0, 1)$，它告诉我们应当翻转第一个比特；这样确实就修复了错误。

当然，发生的也可能是一个小误差，而不是一次大的比特翻转：

$$\begin{aligned} |000\rangle &\longrightarrow |000\rangle + \varepsilon|100\rangle, \\ |111\rangle &\longrightarrow |111\rangle - \varepsilon|011\rangle. \end{aligned} \tag{1.30}$$

但是，即使在这种情况下，上述过程也能很好地工作。测量 $(y \oplus z, x \oplus z)$ 时，我们会把状态投影到该可观测量的一个本征态上。多数情况下，概率为 $1-|\varepsilon|^2$，会得到结果 $(0,0)$，将受损的状态投影回原来的状态，从而纠正错误。偶尔，概率为 $|\varepsilon|^2$，会得到结果 $(0,1)$，将状态投影到式（1.29）。这时，错误综合会指示我们翻转第一个比特，恢复原态。同样，如果三个量子比特各自都有 ε 量级的翻转振幅，那么错误综合测量就会以 $|\varepsilon|^2$ 量级的概率，将状态投影为其中一个比特发生翻转的状态，并告诉我们翻转的是哪一个。

这样，我们已经克服了前面四项障碍中的三项。我们看到，测量可以诊断错误而不损坏信息，这回答了问题（3）；量子测量还可以把带有小误差的状态，投影为无误差的状态，或带有一个我们知道如何纠正的离散大错误的状态，这回答了问题（2）。至于问题（4），它根本没有出现，因为 $a|\bar{0}\rangle + b|\bar{1}\rangle$ 并不是通过克隆得到的，它不等于 $(a|0\rangle + b|1\rangle)^{\otimes 3}$，也就是不等于未编码状态的三份副本。

只剩下一个挑战：问题（1），相位错误。我们的码还不能防护相位错误，因为只要三个量子比特中的任何一个发生相位错误，编码态 $a|\bar{0}\rangle + b|\bar{1}\rangle$ 就会变成 $a|\bar{0}\rangle - b|\bar{1}\rangle$，从而损坏编码的量子信息。事实上，相位错误的发生概率比不编码时还高了三倍。但是，既然已经掌握了克服问题（2）至（4）的方法，我们就可以更有信心地处理问题（1）。既然通过冗余编码比特保护了比特翻转错误，那么自然就想到，通过冗余编码相位，来保护相位翻转错误。

按照 Shor 的方法，我们用九个量子比特编码一个量子比特：

$$\begin{aligned} |0\rangle \longrightarrow |\bar{0}\rangle \equiv{}& \frac{1}{2^{3/2}}(|000\rangle + |111\rangle) \\ & \otimes(|000\rangle + |111\rangle) \otimes (|000\rangle + |111\rangle), \\ |1\rangle \longrightarrow |\bar{1}\rangle \equiv{}& \frac{1}{2^{3/2}}(|000\rangle - |111\rangle) \\ & \otimes(|000\rangle - |111\rangle) \otimes (|000\rangle - |111\rangle). \end{aligned} \tag{1.31}$$

$|\bar{0}\rangle$ 和 $|\bar{1}\rangle$ 都由三个簇组成，每簇含三个量子比特，并且各簇都制备在同一个量子态。每个簇都有三重比特冗余，因此可以用上面讨论的方法，纠正任意一个簇中的单比特翻转。

现在，假设某个簇发生了一次相位翻转。这个错误改变了该簇中 $|000\rangle$ 与 $|111\rangle$ 的相对符号，使得

$$\begin{aligned} |000\rangle + |111\rangle &\longrightarrow |000\rangle - |111\rangle, \\ |000\rangle - |111\rangle &\longrightarrow |000\rangle + |111\rangle. \end{aligned} \tag{1.32}$$

这意味着，受损簇的相对相位不同于其他两个簇。因此，就像纠正比特翻转时一样，我们可以找出受损的簇：不是去测量每个簇内部的相对相位，因为那会扰动编码的信息，而是比较成对的簇

的相位。这里需要测量一个六量子比特可观测量，例如同时翻转第 1 至第 6 个量子比特的可观测量。由于翻转两次就是恒等操作，这个可观测量的平方为 1，本征值为 ± 1。两个符号相同的簇组成一个本征值为 $+1$ 的本征态；两个符号相反的簇则组成一个本征值为 -1 的本征态。再对第二对簇测量相应的六量子比特可观测量，就可以判断哪个簇的符号不同于其余两个。然后，对该簇中的一个量子比特施加幺正相位变换，翻转符号，就能纠正错误。

现在，假设九个量子比特各自都发生幺正误差 $U = 1 + O(\varepsilon)$。忽略没有物理意义的整体相位，最一般的单量子比特幺正变换，展开到 ε 的一阶可写为

$$\begin{aligned} U = 1 &+ i\varepsilon_x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + i\varepsilon_y \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\ &+ i\varepsilon_z \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{1.33}$$

展开式中三个 ε 阶的项，可以解释为比特翻转算符、相位翻转算符，以及同时发生比特翻转和相位翻转的算符。如果我们制备编码态 $a|\bar{0}\rangle + b|\bar{1}\rangle$，让各量子比特发生幺正误差，然后测量比特翻转和相位翻转的错误综合，那么大多数情况下，状态会被投影回原来的形式；但也会以 $|\varepsilon|^2$ 量级的概率，使一个量子比特具有一个大错误：比特翻转、相位翻转，或者两者同时发生。从错误综合中，我们得知哪个比特发生了翻转，以及哪个簇出现了相位错误，于是可以施加合适的单量子比特幺正算符来修复错误。

如果错误综合测量之后，两个簇中每个都出现两个比特翻转错误，从而在编码数据中引入相位错误；或者两个不同的簇中出现相位错误，从而在编码数据中引入比特翻转错误，那么错误恢复就会失败。但是，这样的双重相位错误，其概率是 $|\varepsilon|^4$ 量级。因此，只要 $|\varepsilon|$ 足够小，编码就能提高量子信息的可靠性。

这个码也能防护退相干。因为无论错误的具体性质如何，我们的过程都恢复量子态，所以它消除了量子态与环境之间的纠缠。

和往常一样，纠错在这里仍然是一个耗散过程，因为有关错误性质的信息被排出了量子系统。在这个例子中，这些信息保存在所记录的测量结果里，而擦除这份记录时，就会耗散热量。

课程后面还将讨论量子纠错的进一步发展，包括：

- 与经典编码一样，也存在“好”的量子码；只要每个量子比特的错误率足够小，就能达到任意高的可靠性。
- 我们一直假设错误恢复过程本身执行得完美无误。但是，错误综合测量很复杂：为了诊断错误，需要测量二量子比特和六量子比特的联合可观测量。因此，尝试纠错时，实际上可能进一步损坏数据。不过我们将证明，即使恢复过程中偶尔也会出错，仍然可以让纠错有效地工作。
- 运行量子计算机时，我们不仅希望可靠地存储量子信息，还希望处理它。我们将说明，可以对编码的信息施加量子门。

下面概括这一量子纠错方案背后的基本思想：

1. **将误差离散化。** 尽管量子信息中的误差很小，但通过测量，我们把状态投影到了无误差的状态，或者带有某一种离散错误的状态；对于这些离散错误，我们已经知道如何纠正。
2. **测量错误，而不测量数据。** 我们的测量揭示了错误的性质，却没有揭示编码的信息，因此也没有扰动这些信息。
3. **错误是局域的，编码的信息是非局域的。** 必须强调，构造这个码的核心假设是：作用于不同量子比特的错误，在很好的近似下互不相关。我们一直隐含地假设，同时使两个量子比特出错的事件，远比只使一个量子比特出错的事件罕见。当然，这个假设是否合理，是一个物理问题；我们很容易设想出同时使两个量子比特出错的过程。如果这种关联错误很常见，编码就无法提高可靠性。

这个码通过以非局域方式编码信息，利用了所假设的错误的局域性质。也就是说，信息存储在涉及多个量子比特的关联中。只测量九个量子比特中的一个，无法区分 $|\bar{0}\rangle$ 和 $|\bar{1}\rangle$。测量一个量子比特时，无论编码量子比特的值是什么，得到 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的概率都是 $\frac{1}{2}$。为了获取编码的信息，必须测量一个三量子比特可观测量：同时翻转某个簇中全部三个量子比特的算符，可以区分 $|000\rangle + |111\rangle$ 与 $|000\rangle - |111\rangle$。

环境可能偶尔扰动某个量子比特，实际上相当于“测量”它。但是，扰动这一个量子比特并不能损坏编码的信息，因为单个量子比特本身实际上根本不携带任何信息。以非局域方式编码的信息，不易受到局域影响的损害；这正是量子纠错码赖以建立的核心原理。

1.9 量子硬件

随着量子复杂性和量子纠错的理论发展，处理相干量子信息的实验研究也日益活跃。这里简要介绍其中一些工作。

为了构建量子计算机的硬件，我们需要能够操纵量子比特的技术。这些硬件必须满足一些严格的要求：

1. **存储。** 需要把量子比特保存足够长的时间，长到能够完成有意义的计算。
2. **隔离。** 量子比特必须与环境很好地隔离，以尽量减少退相干错误。
3. **读出。** 需要高效、可靠地测量量子比特。
4. **门操作。** 需要操纵单个量子比特的量子态，并在量子比特之间引入可控的相互作用，以实现量子门。
5. **精度。** 为了让装置可靠运行，量子门必须以很高的精度实现。

1.9.1 离子阱（Ion Trap）

Ignacio Cirac 和 Peter Zoller 提出了一种实现这些目标的可能方案。美国国家标准与技术研究院（NIST）的 Dave Wineland 小组，以及其他一些小组，正在沿这一方向开展研究。在该方案中，每个量子比特由线性保罗阱中的一个离子承载。每个离子的量子态，是基态 $|g\rangle$（解释为 $|0\rangle$）与某个长寿命亚稳激发态 $|e\rangle$（解释为 $|1\rangle$）的线性组合。这两个能级的相干线性组合

$$a|g\rangle + be^{i\omega t}|e\rangle \tag{1.34}$$

可以维持与激发态寿命相当的时间。当然，由于两能级之间有能量劈裂 $\hbar\omega$，相对相位会像式中那样振荡。离子的隔离程度很高，因此自发衰变可以成为主要的退相干来源。

通过投影到 $\{|g\rangle, |e\rangle\}$ 基上的测量，很容易读出离子的状态。将激光调谐到从 $|g\rangle$ 态跃迁至一个短寿命激发态 $|e'\rangle$ 的频率。当激光照射离子时，每个取值为 $|0\rangle$ 的量子比特都会反复吸收并重新发射激光，因而发出可见的荧光；取值为 $|1\rangle$ 的量子比特则保持暗态。

由于相互之间的库仑排斥，离子之间的间距足够大，因此可以用脉冲激光逐个寻址。如果将激光调谐到跃迁频率 ω，并聚焦于第 n 个离子，就会在 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 之间诱导拉比振荡。通过恰当选择激光脉冲的持续时间和相位，可以施加任意单量子比特幺正变换。特别是，激光脉冲作用于 $|0\rangle$ 时，可以制备任意所需的 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 的线性组合。

然而，设计和建造量子计算硬件最困难的部分，是使两个量子比特彼此相互作用。在离子阱中，相互作用来自离子之间的库仑排斥。由于这种相互排斥，阱中的离子具有一系列耦合的振动简正模。当离子吸收或发射一个激光光子时，它的质心会反冲。但如果激光调谐得当，那么单个离子吸收或发射光子时，涉及多个离子的一个简正模将发生相干反冲，这就是穆斯堡尔效应。

频率最低的振动模，频率为 ν，是质心模（center-of-mass mode，简称 cm 模）：所有离子在阱的谐势中同步振荡。可以用激光把离子冷却到远低于 ν 所对应能量尺度的温度，使每个振动模都极有可能占据其量子力学基态。现在，设想一束频率调到 $\omega - \nu$ 的激光照射第 n 个离子。如果脉冲持续时间选择得当，状态 $|e\rangle_n$ 会旋转到 $|g\rangle_n$，同时质心振子从基态 $|0\rangle_{\mathrm{cm}}$ 跃迁到第一激发态 $|1\rangle_{\mathrm{cm}}$，产生一个质心“声子”。但是，状态 $|g\rangle_n|0\rangle_{\mathrm{cm}}$ 对任何跃迁都不共振，因此不受这个脉冲的影响。于是，激光脉冲诱导一个幺正变换，其作用为

$$\begin{aligned} |g\rangle_n|0\rangle_{\mathrm{cm}} &\longrightarrow |g\rangle_n|0\rangle_{\mathrm{cm}}, \\ |e\rangle_n|0\rangle_{\mathrm{cm}} &\longrightarrow -i|g\rangle_n|1\rangle_{\mathrm{cm}}. \end{aligned} \tag{1.35}$$

这个操作取出了最初存储在第 n 个离子内部态中的一个比特信息，并把它放进了全部离子的集体运动状态中。

这意味着，第 m 个离子的运动状态，$m \neq n$，已经受到第 n 个离子内部态的影响。从这个意义上说，我们成功地在离子之间诱导了相互作用。为了完成量子门，还应将量子信息从质心声子传回

某个离子的内部态。整个过程应设计成：门操作结束时，质心模总是回到基态 $|0\rangle_{\mathrm{cm}}$。例如，Cirac 和 Zoller 证明，量子异或门，也就是受控非门，

$$|x, y\rangle \longrightarrow |x, y \oplus x\rangle, \tag{1.36}$$

可以在离子阱中通过总共五个激光脉冲实现。式（1.35）所示的声子条件激发，已经由 NIST 小组在单个囚禁离子上得到实验演示。

离子阱计算机的一个主要缺点是，它本质上是一种缓慢的装置。它的速度最终受能量与时间不确定性关系限制。由于激光光子的能量不确定度必须远小于特征振动能级间隔 ν，每个激光脉冲的持续时间就必须远长于 ν^{-1}。在实际中，ν 很可能约为 $100\,\mathrm{kHz}$。

1.9.2 腔量子电动力学（Cavity QED）

加州理工学院的 Jeff Kimble 小组正在研究另一种硬件设计，由 Pellizzari、Gardiner、Cirac 和 Zoller 提出。其思路是在一个小型高精细度光学腔中囚禁若干中性原子。量子信息同样可以存储在原子的内部态中。但是，这里的原子之所以发生相互作用，是因为它们都耦合到腔内电磁场的简正模，而不是像离子阱中那样耦合到振动模。同样，通过脉冲激光驱动跃迁，我们可以诱导一个原子的跃迁，并使其以另一个原子的内部态为条件。

另一种可能性，是将量子比特存储在光子的偏振中，而不是离子的内部态中。这样，可以用被囚禁的原子作为中介，使一个光子与另一个光子相互作用，而不再是用光子耦合两个原子。在两年前的“飞行量子比特”实验中，Kimble 小组演示了一个双光子量子门，其中一个光子的圆偏振影响另一个光子的相位：

$$\begin{aligned}
|L\rangle_1|L\rangle_2 &\longrightarrow |L\rangle_1|L\rangle_2,\\
|L\rangle_1|R\rangle_2 &\longrightarrow |L\rangle_1|R\rangle_2,\\
|R\rangle_1|L\rangle_2 &\longrightarrow |R\rangle_1|L\rangle_2,\\
|R\rangle_1|R\rangle_2 &\longrightarrow e^{i\Delta}|R\rangle_1|R\rangle_2.
\end{aligned} \tag{1.37}$$

其中，$|L\rangle$ 和 $|R\rangle$ 分别表示光子的左圆偏振态和右圆偏振态。为了实现这一相互作用，将一个光子存储在腔内；其中 $|L\rangle$ 偏振不与原子耦合，而 $|R\rangle$ 偏振与原子强烈耦合。第二个光子穿过腔，对它而言，同样有一种偏振与原子的相互作用更强。只有当两个光子都具有 $|R\rangle$ 偏振时，第二个光子的波包才获得特定的相位因子 $e^{i\Delta}$。由于相移取决于两个光子的偏振，这就是一个非平凡的双量子比特门。

1.9.3 核磁共振（NMR）

第三种硬件方案是一匹“黑马”：它在过去一年中迅速兴起，已经跨越离子阱和腔量子电动力学方案，暂时在相干量子信息处理方面领先。这个新方案使用核磁共振（NMR）技术。量子比特由特

定分子中的某些核自旋承载。每个自旋都可以与外加的恒定磁场同向，即 $|\uparrow\rangle = |0\rangle$，或反向，即 $|\downarrow\rangle = |1\rangle$。自旋的弛豫或退相干需要较长时间，因此量子比特能够存储相当长的时间。

我们也可以施加频率为 ω 的脉冲旋转磁场，诱导自旋的拉比振荡，其中 ω 对应自旋向上与向下状态之间的能量劈裂。通过适当选择脉冲持续时间，就能对单个自旋施加所需的幺正变换，正如讨论离子阱时那样。分子中的所有自旋都会受到旋转磁场作用，但只有共振的自旋会响应。

此外，自旋之间存在偶极与偶极相互作用，可以利用这种耦合来实现逻辑门。某个自旋的 $|\uparrow\rangle$ 与 $|\downarrow\rangle$ 之间的能级劈裂，实际上取决于相邻自旋的状态。因此，驱动脉冲是否共振、能否使该自旋翻转，就以另一个自旋的状态为条件。

这些事情，化学家几十年前就已知道。然而，直到过去一年，Gershenfeld 和 Chuang，以及独立工作的 Cory、Fahmy 和 Havel，才指出 NMR 可以为量子计算提供一种有用的实现。这并不显而易见，原因有几个。最重要的是，NMR 系统非常热。自旋的典型温度，例如室温，可能比 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 之间的能级劈裂所对应的温度高约一百万倍。这意味着，我们的计算机，也就是单个分子中的自旋，其量子态噪声很大，受到强烈的随机热涨落影响。这些噪声会掩盖量子信息。此外，实际的信息处理并不是在单个分子上进行，而是在约含 10^{23} 台“计算机”的宏观样品上进行；我们读出的信号，实际上是对整个系综取平均的结果。但是，由于量子测量的随机性，量子算法是概率性的。因此，对系综取平均并不等同于在一台装置上运行计算；平均可能使结果变得不清楚。

Gershenfeld 和 Chuang，以及 Cory、Fahmy 和 Havel，解释了如何克服这些困难。他们说明，可以通过对热系综进行适当操作，制备、操纵和监测“有效纯态”。其思路是作出适当安排，使分子的涨落性质在信号探测时被平均掉，从而只测出底层的相干性质。他们还指出，某些量子算法，包括 Shor 的因数分解算法，可以改写为确定性的形式，使至少相当大一部分计算机给出相同答案。这样，对大量计算结果取平均，就不会破坏结果。

就在最近，人们已经用 NMR 方法制备出三个量子比特的最大纠缠态，这是此前从未实现过的。

显然，量子计算硬件仍处于起步阶段。在尝试雄心勃勃的计算之前，现有硬件的规模，无论是存储的量子比特数，还是可施加的量子门数，都必须提高许多个数量级。对于 NMR 方法，尤其存在一个原则性的严重限制：相干信号与背景的比值，随每个分子中的自旋数增加而指数下降。在实际中，用 NMR 完成超过约十个量子比特的量子计算，将是非常困难的。

如果量子计算机最终要成为实用装置，我们恐怕还需要关于如何构建量子硬件的新思路。

1.10 总结

以上就是量子计算的引言与概述。我们已经看到，三个相互汇合的因素共同使这一领域令人振奋。

1. **量子计算机能够解决困难问题。** 一种新的复杂性分类似乎已经建立起来；与传统复杂性理论相比，这种分类更牢固地建立在物理学的基本定律上。不过，还需要更精确地刻画：对于哪些问题，量子计算机相较于经典计算机具有巨大优势。
2. **量子错误能够被纠正。** 采用适当的编码方法，我们可以保护复杂的量子系统，使其免受退相干的破坏。我们也许永远看不到一只真正半死半活的猫，但或许可以制备并保存一只经过编码、半死半活的猫。
3. **量子硬件能够被构建。** 我们有幸目睹了在实验室中相干操纵量子信息的时代曙光。

本课程的目标，就是加深我们对以上第（1）、（2）、（3）点的理解。

---

1. 我们自己不能复制一个未知量子态，但可以请一位朋友制备许多份相同的状态，并且不告诉我们他做了什么。他能够这样做，是因为他知道那个状态是什么。
2. 在前面对量子计算的描述中，我们说最后的测量会把每个量子比特投影到 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 基上，而这里允许在另一组基上测量。要在先前的框架中描述这个过程，只需在最后测量之前，对每个量子比特施加适当的幺正换基变换。
3. 要准确地表述这一结论，需要稍加谨慎。例如，应排除某些“不合理”的机器，譬如拥有无限多个节点的并行计算机。

第2章

基础 I： 态与系综

Ph219 / CS219 课程讲义：量子信息
John Preskill · 加州理工学院
2015 年 7 月更新

本章目录

节次	内容	原章页码
2.1	量子力学公理	3
2.2	量子比特	7
2.2.1	自旋 1/2	8
2.2.2	光子偏振	14
2.3	密度算符	16
2.3.1	二分量子系统	16
2.3.2	布洛赫球	21
2.4	施密特分解	23
2.4.1	纠缠	25
2.5	系综解释的非唯一性	26
2.5.1	凸性	26
2.5.2	系综的制备	28
2.5.3	超光速?	30
2.5.4	量子擦除	31

节次	内容	原章页码
2.5.5	HJW 定理	34
2.6	两个量子态相距多远?	36
2.6.1	保真度与 Uhlmann 定理	36
2.6.2	距离度量之间的关系	38
2.7	总结	41
2.8	习题	43

2.1 量子力学公理

本章和下一章将建立开放量子系统的理论。如果一个系统没有被完全隔离，因而会与未被观测的环境交换能量和信息，我们就称它为开放系统。研究开放系统的动机是：所有现实系统都是开放的。物理学家和工程师也许竭尽全力隔离量子系统，但从未彻底成功。

尽管我们主要关注开放系统，仍将先回顾完全隔离的封闭量子系统的理论。为了理解开放系统 S 的行为，我们把 S 与其环境 E 合在一起，视为一个封闭系统，即整个“宇宙”，然后研究：当我们只能观测 S 而不能观测 E 时，S 表现如何。

量子理论是物理世界的数学模型。对于封闭系统，可以用五条公理刻画这一模型：它们规定如何表示态、可观测量、测量和动力学，以及如何把两个系统合成一个复合系统。

公理 1：态。 态是对物理系统的完整描述。在量子力学中，态是希尔伯特空间中的一条射线。

什么是希尔伯特空间?

- 它是复数域 $\mathbb{C}$ 上的向量空间。向量记作 $|\psi\rangle$，这是狄拉克的右矢记号。
- 它具有内积 $\langle\psi|\phi\rangle$，将一个有序向量对映射为复数，并满足：正定性，即对 $|\psi\rangle \neq 0$ 有 $\langle\psi|\psi\rangle > 0$；线性，即 $\langle\phi|(a|\psi_1\rangle + b|\psi_2\rangle) = a\langle\phi|\psi_1\rangle + b\langle\phi|\psi_2\rangle$；共轭对称性，即 $\langle\phi|\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^*$。星号表示复共轭。
- 它在范数 $\|\psi\| = \langle\psi|\psi\rangle^{1/2}$ 下完备。

完备性对于无限维函数空间是重要的附加条件，因为它保证某些本征函数展开收敛。不过，大多数时候，我们只需处理有限维内积空间。

什么是射线？它是这样一个向量等价类：其中的向量彼此只差一个非零复数因子。对于任意非零射线，可以约定选取一个单位范数的代表元 $|\psi\rangle$：

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1. \tag{2.1}$$

因此，态对应于归一化向量，而向量的整体相位没有物理意义：$|\psi\rangle$ 和 $e^{i\alpha}|\psi\rangle$ 描述同一个态，其中 $|e^{i\alpha}| = 1$。

由于每条射线都对应一个可能的态，给定两个态 $|\phi\rangle$ 和 $|\psi\rangle$，还可以通过线性叠加 $a|\phi\rangle + b|\psi\rangle$ 构造另一个态。叠加中的相对相位具有物理意义：我们把 $a|\phi\rangle + b|\psi\rangle$ 与 $e^{i\alpha}(a|\phi\rangle + b|\psi\rangle)$ 视为同一个态，但不把它与 $a|\phi\rangle + e^{i\alpha}b|\psi\rangle$ 视为同一个态。

我们用 $\langle\psi|$，即狄拉克的左矢记号，表示把向量映射为复数的线性函数，也就是对偶向量；它由映射 $|\phi\rangle \mapsto \langle\psi|\phi\rangle$ 定义。

公理 2：可观测量。 可观测量是物理系统原则上可以测量的性质。在量子力学中，可观测量是自伴算符。

算符是把向量映射为向量的线性映射：

$$\begin{aligned} &A : |\psi\rangle \mapsto A|\psi\rangle, \\ &\quad A(a|\psi\rangle + b|\phi\rangle) = aA|\psi\rangle + bA|\phi\rangle. \end{aligned} \tag{2.2}$$

我们常用粗体字母表示算符。算符 A 的伴随 $A^\dagger$ 由下式定义：对所有 $|\phi\rangle$ 和 $|\psi\rangle$，

$$\langle\phi|A\psi\rangle = \langle A^\dagger\phi|\psi\rangle. \tag{2.3}$$

这里将 $A|\psi\rangle$ 写作 $|A\psi\rangle$。若 $A = A^\dagger$，则 A 是自伴的；换句话说，对任意 $|\phi\rangle$、$|\psi\rangle$ 都有 $\langle\phi|A|\psi\rangle = \langle\psi|A|\phi\rangle^*$。如果 A、B 自伴，那么 $A+B$ 也自伴，因为 $(A+B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger$。但 $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$，所以 AB 仅当 A 与 B 对易时才自伴。注意，只要 A、B 自伴，$AB + BA$ 和 $i(AB - BA)$ 就总是自伴的。

希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 中的自伴算符具有谱表示：它的本征态在 $\mathcal{H}$ 中构成完备正交归一基。自伴算符可以写成

$$A = \sum_{n} a_n E_n. \tag{2.4}$$

这里，每个 a_n 是 A 的本征值，E_n 是投影到相应本征值子空间的正交投影算符。它们满足

$$E_n E_m = \delta_{n,m} E_n, \qquad E_n^\dagger = E_n. \tag{2.5}$$

投影到向量 $|\psi\rangle$ 张成的一维空间的正交投影算符，可以表示为 $|\psi\rangle\langle\psi|$，其中左矢 $\langle\psi|$ 将所有与 $|\psi\rangle$ 正交的向量映射为零。因此，谱表示还可以记作

$$A = \sum_{n} |n\rangle a_n \langle n|, \tag{2.6}$$

其中 $\{|n\rangle\}$ 是 A 的正交归一本征态基，满足 $A|n\rangle = a_n|n\rangle$。

对于无限维空间中的无界算符，自伴性的定义和谱定理的表述更加微妙，但这里不必深究。

公理 3：测量。 测量是观察者获取物理系统状态信息的过程。在量子力学中，测量可观测量 A 会制备 A 的一个本征态，并使观察者获知相应本征值。若测量前的量子态是 $|\psi\rangle$，则得到结果 a_n 的先验概率为

$$\mathrm{Prob}(a_n) = \| E_n |\psi\rangle \|^2 = \langle \psi | E_n | \psi \rangle. \tag{2.7}$$

如果得到了 a_n，测量后紧接着的归一化量子态就是

$$\frac{E_n |\psi\rangle}{\| E_n |\psi\rangle \|}. \tag{2.8}$$

根据这一规则，如果立即重复测量，会以概率 1 再次得到同一结果。若对许多以相同方式制备、都由 $|\psi\rangle$ 描述的系统进行测量，测量结果的期望值为

$$\langle a \rangle \equiv \sum_n a_n \,\mathrm{Prob}(a_n) = \sum_n a_n \langle \psi | E_n | \psi \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle. \tag{2.9}$$

公理 4：动力学。 动力学描述态如何随时间演化。在量子力学中，封闭系统的时间演化由幺正算符描述。

在动力学的薛定谔绘景中，如果时刻 t 的初态为 $|\psi(t)\rangle$，时刻 t' 的终态便可写成

$$|\psi(t')\rangle = U(t', t) |\psi(t)\rangle, \tag{2.10}$$

其中 $U(t', t)$ 是幺正时间演化算符。无穷小时间演化服从薛定谔方程

$$\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = -i H(t) |\psi(t)\rangle, \tag{2.11}$$

其中 $H(t)$ 是自伴算符，称为系统的哈密顿量。哈密顿量具有能量量纲；我们选择普朗克常量 $\hbar = h/(2\pi) = 1$ 的单位制，因而能量具有时间倒数的量纲。保留无穷小量 dt 的一阶，薛定谔方程可以写作

$$|\psi(t + dt)\rangle = (I - i H(t)\, dt) |\psi(t)\rangle. \tag{2.12}$$

因此，算符 $U(t+dt, t) \equiv I - iH(t)dt$ 在所保留的阶数上是幺正的：因为 H 自伴，$U^\dagger U = 1$ 对 dt 的线性阶成立。幺正算符的乘积仍是幺正的，所以由薛定谔方程支配的有限时间区间内的演化也是幺正的。若 H 不随时间变化，就可写作 $U(t', t) = e^{-i(t'-t)H}$。

最后一条公理将复合量子系统 AB 的描述与其组成部分 A、B 的描述联系起来。

公理 5：复合系统。 若系统 A 的希尔伯特空间是 $\mathcal{H}_A$，系统 B 的希尔伯特空间是 $\mathcal{H}_B$，则复合系统 AB 的希尔伯特空间是张量积 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$。若 A 制备于 $|\psi\rangle_A$，B 制备于 $|\phi\rangle_B$，则复合系统处于

乘积态 $|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$。

什么是希尔伯特空间的张量积？若 $\{|i\rangle_A\}$ 是 $\mathcal{H}_A$ 的正交归一基，$\{|\mu\rangle_B\}$ 是 $\mathcal{H}_B$ 的正交归一基，则 $|i,\mu\rangle_{AB} \equiv |i\rangle_A \otimes |\mu\rangle_B$ 构成 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 的基，其内积定义为

$$ {}_{AB}\langle i,\mu|j,\nu\rangle_{AB} = \delta_{ij}\delta_{\mu\nu}. \tag{2.13}$$

张量积算符 $M_A \otimes N_B$ 对系统 A 施加 M_A，对系统 B 施加 N_B。它对正交归一基的作用为

$$\begin{aligned}(M_A \otimes N_B)|i,\mu\rangle_{AB} &= M_A|i\rangle_A \otimes N_B|\mu\rangle_B \\ &= \sum_{j,\nu} |j,\nu\rangle_{AB} (M_A)_{ji} (N_B)_{\nu\mu}.\end{aligned} \tag{2.14}$$

在系统 B 上作用为恒等的算符，可记作 $M_A \otimes I_B$，其中 I_B 是 $\mathcal{H}_B$ 上的恒等算符；在 A 上作用为恒等的算符，则可记作 $I_A \otimes N_B$。

这五条公理给出了量子力学完整的数学表述。我们立刻会注意到一些奇特之处。其一是薛定谔方程为线性方程，而经典物理学中我们习惯的是非线性动力学方程；这一性质似乎有待解释。但更奇怪的是一种神秘的二元性：量子态有两种截然不同的变化方式。一方面，幺正演化是确定性的；给定初态 $|\psi(0)\rangle$，理论便能预言稍后时刻的态 $|\psi(t)\rangle$。

另一方面，测量是概率性的。理论并不确定地预言测量结果，只给各种可能性赋予概率。这令人不安，因为我们并不清楚，为什么测量过程应当遵循与其他过程不同的物理规律。

演化与测量之间的根本区别，尤其是测量过程的内禀随机性，有时被称为量子理论的测量问题。寻找一种更令人满意的量子理论公理表述，是值得努力的任务，最终也许能够成功。但是，这五条公理正确解释了我们目前所知的一切量子物理现象，并构成本书后续内容的基础。

2.2 量子比特

经典信息不可再分的单位是比特，它取 $\{0,1\}$ 中的一个值。相应的量子信息单位称为“量子比特”，英文 quantum bit，简称 qubit，描述最简单的量子系统中的一个态。

最小的非平凡希尔伯特空间是二维的。把其一组正交归一基记作 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$，最一般的归一化态便可写成

$$a|0\rangle + b|1\rangle, \tag{2.15}$$

其中复数 a,b 满足 $|a|^2+|b|^2=1$，整体相位没有物理意义。量子比特就是由二维希尔伯特空间描述的量子系统，其态可以取式（2.15）形式的任意值。

我们可以进行测量，把量子比特投影到 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$ 基上：以概率 $|a|^2$ 得到 $|0\rangle$，以概率 $|b|^2$ 得到 $|1\rangle$。此外，除 $a=0$ 或 $b=0$ 的情况外，测量会不可逆地扰动态。如果量子比特的值起初未知，就

无法通过这一次测量，或任何其他可以设想的测量，确定 a 和 b。但测量后，量子比特已被制备成一个已知态，即 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$，通常不同于先前的态。

在这一点上，量子比特与经典比特不同：我们可以不扰动经典比特地测量它，并解读它编码的全部信息。但是，设想一个经典比特确实具有确定值 0 或 1，只是我们起初不知道。根据可用信息，我们只能说：它取 0 的概率为 p_0，取 1 的概率为 p_1，且 $p_0+p_1=1$。测量这个比特会带来额外信息；测量之后，我们便能百分之百地确定它的值。

一个重要问题是：量子比特与概率性的经典比特究竟有何本质区别？它们确实不同，理由有若干，我们将逐一探究。简而言之，观察经典比特只有一种方式，观察量子比特却不止一种。

2.2.1 自旋 $1/2$

首先，式（2.15）中的系数 a,b 编码的不仅是在 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$ 基上测量时各结果的概率。尤其是，a 与 b 的相对相位也具有物理意义。

借助量子态的几何解释，量子比特的性质会更容易理解。对物理学家而言，把式（2.15）解释为一个自旋 $1/2$ 对象，例如电子的自旋态，是很自然的。此时 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 分别表示沿某条轴，例如 z 轴的自旋向上态 $|\uparrow\rangle$ 与向下态 $|\downarrow\rangle$。刻画量子比特的两个实数，即扣除归一化条件与整体相位之后复数 a,b 所含的自由参数，描述自旋在三维空间中的取向，也就是极角 θ 和方位角 ϕ。

这里不深入讨论量子力学中的对称性理论，只简要回顾以后会用到的若干要素。对称性是作用于系统状态、却不改变系统全部可观测性质的变换。在量子力学中，观测就是测量自伴算符。若在态 $|\psi\rangle$ 中测量 A，则得到本征态 $|a\rangle$ 对应结果的概率是 $|\langle a|\psi\rangle|^2$。当同时“旋转”系统与仪器时，对称性应保持这些概率不变。

因此，对称性是希尔伯特空间中的向量映射

$$|\psi\rangle \mapsto |\psi'\rangle, \tag{2.16}$$

它对所有 $|\phi\rangle$、$|\psi\rangle$ 保持内积的绝对值：

$$|\langle\phi|\psi\rangle| = |\langle\phi'|\psi'\rangle|. \tag{2.17}$$

Wigner 的著名定理指出，采用适当的相位约定后，具有这一性质的映射总可以选为幺正或反幺正映射。反幺正的可能性对离散对称性很重要，但对于连续对称性可以排除。因此，对称性的作用为

$$|\psi\rangle \mapsto |\psi'\rangle = U|\psi\rangle, \tag{2.18}$$

其中 U 是幺正的，特别地也是线性的。

对称性构成一个群：对称变换可逆，两个对称变换的乘积仍是对称变换。对作用于物理系统的每个对称操作 R，都有相应的幺正变换 $U(R)$。这些幺正算符的乘法必须服从对称群的乘法规律：施加 $R_1 \circ R_2$ 应等价于先施加 R_2、再施加 R_1。因此，我们要求

$$U(R_1)U(R_2) = \mathrm{Phase}(R_1, R_2)\, U(R_1 \circ R_2). \tag{2.19}$$

允许出现依赖于 R_1, R_2 的相位，是因为量子态是射线；只需要求 $U(R_1 \circ R_2)$ 与 $U(R_1)U(R_2)$ 对射线的作用相同，不必对向量的作用完全相同。我们称 $U(R)$ 给出了对称群的一个相差相位的幺正表示。

到目前为止，对称性的概念还没有与动力学联系。通常，我们要求对称性与系统的动力学演化相容：先变换系统再演化，或先演化再变换，结果应当相同。换句话说，下图应当可交换：

因此，时间演化算符 e^{-itH} 与对称变换 $U(R)$ 对易：

$$U(R)e^{-itH} = e^{-itH}U(R). \tag{2.20}$$

展开到 t 的线性阶，得到

$$U(R)H = HU(R). \tag{2.21}$$

对于连续对称性，可以选取无穷接近恒等的 $R = I + \varepsilon T$，此时 U 也接近 I：

$$U = I - i\varepsilon Q + O(\varepsilon^2), \tag{2.22}$$

其中算符 Q 由 T 确定。根据 U 在 ε 阶的幺正性，可知 Q 是可观测量，即 $Q = Q^\dagger$。将式（2.21）展开到 ε 的线性阶，得到

$$[Q, H] = 0, \tag{2.23}$$

即 Q 与哈密顿量对易。

式（2.23）是一条守恒定律。例如，它说明：若制备 Q 的一个本征态，由薛定谔方程支配的时间演化将使其保持在相应本征子空间中。由此可见，对称性蕴含守恒律。反过来，给定满足式

（2.23）的守恒量 Q，可以构造相应的对称变换。有限变换可以由大量无穷小变换的乘积构成：

$$R = \left(1 + \frac{\theta}{N} T\right)^{N} \quad \Longrightarrow \quad U(R) = \left(I + i\frac{\theta}{N} Q\right)^{N} \longrightarrow e^{i\theta Q}, \tag{2.24}$$

这里取极限 $N \to \infty$。一旦确定如何用幺正算符表示无穷小对称变换，也就确定了有限变换的表示，因为有限变换可以由无穷小变换相乘得到。我们称 Q 为该对称性的**生成元**。

简要回顾一下，这一一般理论如何应用于空间转动与角动量。绕单位向量 $\hat{n} = (n_1, n_2, n_3)$ 指定的轴，逆时针转动无穷小角度 $d\theta$，可以表示为

$$R(\hat{n}, d\theta) = I - i\, d\theta\, \hat{n} \cdot \vec{J}, \tag{2.25}$$

其中 (J_1, J_2, J_3) 是角动量分量。有限转动表示为

$$R(\hat{n}, \theta) = \exp(-i\theta \hat{n} \cdot \vec{J}). \tag{2.26}$$

绕不同轴的转动不对易。根据转动的基本性质，得到对易关系

$$[J_k, J_\ell] = i\varepsilon_{k\ell m} J_m, \tag{2.27}$$

其中 $\varepsilon_{k\ell m}$ 是满足 $\varepsilon_{123} = 1$ 的全反对称张量，重复指标求和。要在量子系统中实现转动，就要在希尔伯特空间中找到满足这些关系的自伴算符 J_1, J_2, J_3。

转动群的“定义”表示是三维的，但最简单的非平凡不可约表示是二维的：

$$J_k = \frac{1}{2}\sigma_k, \tag{2.28}$$

其中泡利矩阵为

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.29}$$

在相差一个幺正换基的意义下，这是唯一的二维不可约表示。由于 J_k 的本征值为 $\pm\frac{1}{2}$，我们称它为自旋 $1/2$ 表示。将 J 认作角动量时，已经隐含地采用了 $\hbar = 1$ 的单位制。

泡利矩阵还两两反对易，并且平方为恒等算符：

$$\sigma_k \sigma_\ell + \sigma_\ell \sigma_k = 2\delta_{k\ell} I. \tag{2.30}$$

因此，$(\hat{n}\cdot\vec{\sigma})^2 = n_k n_\ell \sigma_k \sigma_\ell = n_k n_k I = I$，重复指标求和。展开指数级数可得，有限转动的表示是

$$U(\hat{n}, \theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\hat{n}\cdot\vec{\sigma}} = I\cos\frac{\theta}{2} - i\hat{n}\cdot\vec{\sigma}\sin\frac{\theta}{2}. \tag{2.31}$$

最一般的行列式为 1 的 2×2 幺正矩阵，都可以写成这种形式。因此，我们完全可以把量子比特看作自旋 $1/2$ 对象；除去可能没有物理意义的整体相位转动，作用于量子比特态的任意幺正变换，就是自旋的一次转动。

表示 $U(\hat{n},\theta)$ 的一个奇特性质是它具有双值性。特别地，绕任意轴转动 2π 的表示并非恒等：

$$U(\hat{n},2\pi) = -I. \tag{2.32}$$

这一转动群表示实际上是“相差一个符号”的表示：

$$U(R_1)U(R_2) = \pm U(R_1\circ R_2). \tag{2.33}$$

但如前所述，这可以接受，因为群乘法在射线上成立，尽管在向量上未必成立。转动群的这种双值表示称为旋量表示。旋量的存在来自群的一个拓扑性质：转动群不是单连通的。

对自旋 $1/2$ 对象转动 2π，确实没有可探测的影响，但不能因此断言旋量性质没有可观测后果。设想一台作用于两个自旋的机器：第一个自旋向上时什么也不做，向下时则将第二个自旋转动 2π。现在让第一个自旋处于向上与向下的叠加态，就有

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\uparrow\rangle_1 + |\downarrow\rangle_1\big)|\uparrow\rangle_2 \longmapsto \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\uparrow\rangle_1 - |\downarrow\rangle_1\big)|\uparrow\rangle_2 . \tag{2.34}$$

第二个自旋没有可探测的变化，第一个自旋却翻转到了正交态，这当然是可以观测的。

在转动后的参考系中，转动 $R(\hat{n},\theta)$ 仍具有相同角度，但轴也随之转动。因此，角动量的三个分量在转动下按向量变换：

$$U(R)\,J_k\,U(R)^{\dagger} = R_{k\ell}\,J_\ell . \tag{2.35}$$

若 $|m\rangle$ 是 J_3 的本征态，

$$J_3|m\rangle = m|m\rangle, \tag{2.36}$$

那么 $U(R)|m\rangle$ 就是转动后的 RJ_3 的本征态，本征值不变：

$$\begin{aligned} RJ_3\big(U(R)|m\rangle\big) &= U(R)J_3U(R)^{\dagger}U(R)|m\rangle \\ &= U(R)J_3|m\rangle = m\big(U(R)|m\rangle\big). \end{aligned} \tag{2.37}$$

因此，对 J_3 的本征态施加绕 $\hat{n}'=(-\sin\phi,\cos\phi,0)$ 轴逆时针转动 θ，就能构造沿 $\hat{n}=(\sin\theta\cos\phi,\sin\theta\sin\phi,\cos\theta)$ 轴的角动量本征态。在自旋 $1/2$ 表示中，这个转动为

$$\begin{aligned} \exp\!\left(-i\frac{\theta}{2}\hat{n}'\cdot\vec{\sigma}\right) &= \exp\!\left[\frac{\theta}{2}\begin{pmatrix} 0 & -e^{-i\phi} \\ e^{i\phi} & 0 \end{pmatrix}\right] \\ &= \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -e^{-i\phi}\sin\frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{2.38}$$

将其作用于列向量 $\binom{1}{0}$，即 J_3 的自旋向上本征态，除去整体相位，得到

$$|\psi(\theta,\phi)\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2}\cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi/2}\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \tag{2.39}$$

可以直接验证，它是算符

$$\hat{n}\cdot\vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \cos\theta & e^{-i\phi}\sin\theta \\ e^{i\phi}\sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} \tag{2.40}$$

的本征值为 1 的本征态。由此可见，式（2.15）中取 $a = e^{-i\phi/2}\cos(\theta/2)$、$b = e^{i\phi/2}\sin(\theta/2)$，就可以解释为指向 (θ,ϕ) 方向的自旋。

我们已经指出，一次测量不能确定 a,b。即使有许多份相同状态的副本，如果只沿 z 轴测量各副本，也不能完整确定状态：只能估计 $|a|$ 与 $|b|$，无法获知两者的相对相位。等价地，只能得知自旋沿 z 轴的分量

$$\langle\psi(\theta,\phi)|\sigma_3|\psi(\theta,\phi)\rangle = \cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2} = \cos\theta, \tag{2.41}$$

而不能得知 xy 平面中的分量。通过自旋测量确定 $|\psi\rangle$，等价于通过测量单位向量 $\hat{n}$ 沿不同轴的分量来确定它。总共需要沿三个不同的轴测量。例如，由 $\langle\sigma_3\rangle$ 和 $\langle\sigma_1\rangle$ 可以确定 n_3, n_1，但 n_2 的符号仍不确定；测量 $\langle\sigma_2\rangle$ 就能消除最后的歧义。

如果允许转动自旋，那么只沿 z 轴测量也足够。沿 $\hat{n}$ 轴测量，等价于先将 $\hat{n}$ 轴转到 $\hat{z}$ 轴，再沿 $\hat{z}$ 测量。

特别地，当 $\theta=\pi/2$、$\phi=0$，即沿 $\hat{x}$ 轴时，自旋态为

$$|\uparrow_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_z\rangle + |\downarrow_z\rangle), \tag{2.42}$$

即“沿 x 轴自旋向上”。与之正交的“沿 x 轴自旋向下”态为

$$|\downarrow_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_z\rangle - |\downarrow_z\rangle). \tag{2.43}$$

对于这两个态中的任意一个，若沿 z 轴测量，得到 $|\uparrow_z\rangle$、$|\downarrow_z\rangle$ 的概率均为 $1/2$。

现在考虑组合

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_x\rangle + |\downarrow_x\rangle). \tag{2.44}$$

它具有这样的性质：沿 x 轴测量时，得到 $|\uparrow_x\rangle$、$|\downarrow_x\rangle$ 的概率各为 $1/2$。如果沿 z 轴测量式（2.44）的态，又会怎样？

如果这些是概率性的经典比特，答案似乎显而易见：式（2.44）处于两种状态之一，而每种状态沿 z 轴向上或向下的概率均为 $1/2$。所以沿 z 轴测量这个组合，当然应以概率 $1/2$ 得到向上。

但量子比特并非如此！把式（2.42）与式（2.43）相加，就会发现式（2.44）其实只是换了个写法的 $|\uparrow_z\rangle$。沿 z 轴测量，总会得到 $|\uparrow_z\rangle$，绝不会得到 $|\downarrow_z\rangle$。

可见，与概率性的经典比特不同，量子比特的概率会以出人意料的方式组合。这就是所谓“量子干涉”最简单的表现，是量子信息的重要特征。

总结量子比特的几何解释：可以把它视为自旋 $1/2$ 对象，其量子态由三维单位向量 $\hat{n}$，也就是自旋方向刻画。幺正变换转动自旋，而可观测量的测量有两个可能结果：沿指定轴自旋向上或向下。

需要强调：任意二能级量子系统都与自旋 $1/2$ 对象具有这种形式上的等价性，但并不是每个二能级系统在空间转动下都按旋量变换！

2.2.2 光子偏振

另一个重要的二态系统是光子，它有两种独立偏振。光子偏振态也在转动下变换，但光子与自旋 $1/2$ 对象有两项重要区别：第一，光子无质量；第二，光子的自旋为 1，不是旋量。

这里不详细讨论庞加莱群的幺正表示。只需指出，粒子的自旋按照它在“小群”下的变换方式分类；小群是保持粒子动量不变的洛伦兹子群。对于有质量粒子，总能通过洛伦兹推动变换到其静止参考系，此时小群就是转动群。

无质量粒子没有静止参考系。其小群的有限维幺正表示，实际上是二维转动群的表示，即绕动量方向的转动。对于光子，这对应于经典光的一个熟悉性质：光波的偏振横向于传播方向。

绕传播轴转动时，两种线偏振态，即水平偏振 $|x\rangle$ 与竖直偏振 $|y\rangle$，变换为

$$
\begin{aligned}
|x\rangle &\longrightarrow \cos\theta|x\rangle + \sin\theta|y\rangle,\\
|y\rangle &\longrightarrow -\sin\theta|x\rangle + \cos\theta|y\rangle.
\end{aligned}
\tag{2.45}
$$

这个二维表示实际上可约。矩阵

$$
\begin{pmatrix}
\cos\theta & \sin\theta\\
-\sin\theta & \cos\theta
\end{pmatrix}
\tag{2.46}
$$

具有本征态

$$
|R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix},\qquad
|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}i\\ 1\end{pmatrix},
\tag{2.47}
$$

本征值分别为 $e^{i\theta}$ 和 $e^{-i\theta}$，它们就是右圆偏振态和左圆偏振态。也就是说，它们是转动生成元

$$J=\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}=\sigma_2 \tag{2.48}$$

的本征态，本征值为 ±1。由于本征值是 ±1 而不是 $\pm1/2$，我们称光子的自旋为 1。

在这里，量子干涉可以这样描述。偏振态

$$\begin{aligned}|+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|x\rangle+|y\rangle),\\ |-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(-|x\rangle+|y\rangle)\end{aligned} \tag{2.49}$$

彼此正交，可将 $|x\rangle$、$|y\rangle$ 转动 45° 得到。设有一个偏振分析器，只允许两种正交线偏振之一通过，吸收另一种。那么，x 或 y 偏振光子通过转动了 45° 的偏振器的概率为 $1/2$；45° 偏振光子通过 x 或 y 分析器的概率也为 $1/2$。但 x 偏振光子绝不可能通过 y 分析器。

假设让一束光射向 x 分析器，并在后方放置 y 分析器。约一半的光子通过第一个分析器，但其中每一个都会被第二个挡住。现在，在两者之间插入一个转动了 45° 的分析器。于是约一半的光子通过每个分析器，大约八分之一能够通过全部三个而不被吸收。由于这种干涉效应，无法一致地把每个光子解释为只携带一个经典比特的偏振信息。量子比特不同于概率性的经典比特。

可以构造一种转动光子线偏振的装置，从而对量子比特施加式（2.45）的变换。它通过“开启”一个哈密顿量工作，其非简并能量本征态是圆偏振态 $|L\rangle$ 与 $|R\rangle$。这还不是最一般的幺正变换。不过，若另有一个装置，可以改变两种正交线偏振之间的相对相位，

$$|x\rangle\longrightarrow e^{-i\phi/2}|x\rangle,\qquad |y\rangle\longrightarrow e^{i\phi/2}|y\rangle, \tag{2.50}$$

即开启一个以线偏振态为非简并能量本征态的哈密顿量，那么联合使用这两个装置，就能对光子偏振态施加任意行列式为 1 的 2×2 幺正变换。

2.3 密度算符

2.3.1 二分量子系统

理解了单个量子比特之后，我们可以研究两个量子比特的系统了。从一个增加到两个，是比你想象中更大的一步。只需考察两个量子比特的量子态，就能体会量子力学中许多奇妙而不同寻常的性质。

第 2.1 节的公理给出了完全可接受的量子理论一般表述。然而，许多情况下，我们会发现这些公理似乎被违反了。问题在于，它们原本是为刻画不与周围相互作用的封闭系统而提出的。实际上，封闭量子系统并不存在；我们的观测总是局限于一个大得多的量子系统中的一小部分。

研究开放系统，也就是只关注较大系统的一部分时，与那些公理的表述不同：

1. 态不是射线。
2. 测量不是正交投影。
3. 演化不是幺正的。

为了得到开放量子系统遵循的规律，必须回到第五条公理：它把复合系统与组成部分的描述联系起来。作为第一步，考虑一个只含两个量子比特的世界，而我们只观察其中一个。量子比特 A 与我们同处一室，可以任意观测或操纵；B 则锁在无法进入的保险库里。完整系统 AB 遵循第 2.1 节的公理，但我们希望找到一种简洁方式，刻画仅对 A 所能进行的观测。

用 $\{|0\rangle_A, |1\rangle_A\}$ 和 $\{|0\rangle_B, |1\rangle_B\}$ 分别表示两个量子比特的正交归一基。考虑态

$$|\psi\rangle_{AB} = a|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B + b|1\rangle_A \otimes |1\rangle_B. \tag{2.51}$$

在这个态中，A 与 B 相关。假设把 A 投影到 $\{|0\rangle_A, |1\rangle_A\}$ 基上：以概率 $|a|^2$ 得到 $|0\rangle_A$，并制备态

$$|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B; \tag{2.52}$$

以概率 $|b|^2$ 得到 $|1\rangle_A$，并制备态

$$|1\rangle_A \otimes |1\rangle_B. \tag{2.53}$$

无论哪种结果，测量都选出了 B 的一个确定态。如果随后测量 B，那么先前得到 $|0\rangle_A$ 时，必定得到 $|0\rangle_B$；先前得到 $|1\rangle_A$ 时，必定得到 $|1\rangle_B$。从这个意义上说，在 $|\psi\rangle_{AB}$ 中，这两组基上的测量结果完全相关。

现在，我们要考虑作用于 A 的更一般的可观测量，并且只刻画 A 的测量结果，不管无法接近的 B 上的测量得到了什么。仅作用于 A 的可观测量可以表示为

$$M_A \otimes I_B, \tag{2.54}$$

其中 M_A 是 A 上的自伴算符，I_B 是 B 上的恒等算符。在 $|\psi\rangle$ 中，这个可观测量的期望值为

$$\begin{aligned} \langle M_A \rangle &= \langle \psi | M_A \otimes I_B | \psi \rangle \\ &= (a^*\langle 00| + b^*\langle 11|)(M_A \otimes I_B)(a|00\rangle + b|11\rangle) \\ &= |a|^2 \langle 0|M_A|0\rangle + |b|^2 \langle 1|M_A|1\rangle, \end{aligned} \tag{2.55}$$

这里使用了 $|0\rangle_B$ 与 $|1\rangle_B$ 的正交性。这个表达式可改写为

$$\langle M_A \rangle = \mathrm{tr}(M_A \rho_A), \qquad \rho_A = |a|^2 |0\rangle\langle 0| + |b|^2 |1\rangle\langle 1|, \tag{2.56}$$

其中 tr 表示迹。ρ_A 称为量子比特 A 的**密度算符**，也叫密度矩阵。它自伴、非负，即本征值非负，并且具有单位迹，因为 $|\psi\rangle$ 已归一化。

对于 A 上的任意可观测量，期望值都具有式（2.56）的形式，因此把 ρ_A 解释为各种可能量子态按指定概率出现的系综，是一致的。也就是说，如果规定 A 以概率 $p_0=|a|^2$ 处于 $|0\rangle$，以概率 $p_1=|b|^2$ 处于 $|1\rangle$，就会得到完全相同的 $\langle M_A\rangle$。要描述一个可观测量的测量，可令 M_A 为投影到对应本征态的算符 $E_A(a_n)$，于是

$$\mathrm{Prob}(a_n)=p_0\langle 0|E_A(a_n)|0\rangle+p_1\langle 1|E_A(a_n)|1\rangle. \tag{2.57}$$

这就是在系综上求和、按各态出现概率加权后的结果 a_n 的概率。

我们此前强调过，$|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 的相干叠加，与两者各以给定概率出现的概率系综，有本质区别。例如，对自旋 $1/2$ 对象，在态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_z\rangle+|\downarrow_z\rangle)$ 中测量 σ_1，会以概率 1 得到 $|\uparrow_x\rangle$。但 $|\uparrow_z\rangle$ 与 $|\downarrow_z\rangle$ 各以概率 $1/2$ 出现的系综，由密度算符

$$\rho=\frac{1}{2}\big(|\uparrow_z\rangle\langle\uparrow_z|+|\downarrow_z\rangle\langle\downarrow_z|\big)=\frac{1}{2}I \tag{2.58}$$

表示。此时，投影到 $|\uparrow_x\rangle$ 的算符具有期望值

$$\mathrm{tr}\big(|\uparrow_x\rangle\langle\uparrow_x|\rho\big)=\langle\uparrow_x|\rho|\uparrow_x\rangle=\frac{1}{2}. \tag{2.59}$$

同样，沿极角 θ、方位角 ϕ 指定的任意轴测量，得到“自旋向上”的概率都是

$$\begin{aligned}\big\langle |\psi(\theta,\phi)\rangle\langle\psi(\theta,\phi)|\big\rangle &=\mathrm{tr}\big(|\psi(\theta,\phi)\rangle\langle\psi(\theta,\phi)|\rho\big)\\ &=\langle\psi(\theta,\phi)|\tfrac{1}{2}I|\psi(\theta,\phi)\rangle=\frac{1}{2}.\end{aligned} \tag{2.60}$$

因此，如果在这个两量子比特世界中制备 $|00\rangle$ 与 $|11\rangle$ 的等权相干叠加，单独的量子比特 A 却表现为非相干的：沿任何轴，它都是自旋向上与向下的等概率混合。

这一讨论容易推广到任意二分量子系统的任意态。二分系统就是分成两部分的系统，其希尔伯特空间为 $\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$。若 $\{|i\rangle_A\}$ 与 $\{|\mu\rangle_B\}$ 分别为两部分的正交归一基，则 $\{|i\rangle_A\otimes|\mu\rangle_B\}$ 是整体的正交归一基。因此，任意纯态可展开为

$$|\psi\rangle_{AB}=\sum_{i,\mu}a_{i\mu}|i\rangle_A\otimes|\mu\rangle_B, \tag{2.61}$$

其中 $\sum_{i,\mu}|a_{i\mu}|^2=1$。仅作用于 A 的可观测量 $M_A\otimes I_B$ 的期望值为

$$\begin{aligned}\langle M_A\rangle &={}_{AB}\langle\psi|M_A\otimes I_B|\psi\rangle_{AB}\\ &=\sum_{j,\nu}a^{*}_{j\nu}({}_A\langle j|\otimes{}_B\langle\nu|)(M_A\otimes I_B)\sum_{i,\mu}a_{i\mu}(|i\rangle_A\otimes|\mu\rangle_B)\\ &=\sum_{i,j,\mu}a^{*}_{j\mu}a_{i\mu}\langle j|M_A|i\rangle=\mathrm{tr}(M_A\rho_A),\end{aligned} \tag{2.62}$$

其中子系统 A 的密度算符为

$$\rho_A = \mathrm{tr}_B(|\psi\rangle\langle\psi|) \equiv \sum_{i,j,\mu} a_{i\mu} a_{j\mu}^{*} |i\rangle\langle j|. \tag{2.63}$$

我们可以说，A 的密度算符是对复合系统 AB 的密度算符，在这里对应一个纯态，取关于 B 的偏迹而得到的。左矢 ${}_B\langle\mu|$ 可以看作将 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 中的向量映射到 $\mathcal{H}_A$ 的线性映射，其对基的作用定义为

$${}_B\langle\mu|i\nu\rangle_{AB} = \delta_{\mu\nu}|i\rangle_A. \tag{2.64}$$

类似地，右矢 $|\mu\rangle_B$ 通过

$${}_{AB}\langle i\nu|\mu\rangle_B = \delta_{\mu\nu}{}_A\langle i| \tag{2.65}$$

定义从整体对偶基到 A 的对偶基的映射。偏迹是将整体算符 M_{AB} 映射为 $\mathcal{H}_A$ 上算符的线性映射：

$$\mathrm{tr}_B\, M_{AB} = \sum_{\mu} {}_B\langle\mu|M_{AB}|\mu\rangle_B. \tag{2.66}$$

可见，作用于 A 的密度算符就是偏迹

$$\rho_A = \mathrm{tr}_B(|\psi\rangle\langle\psi|). \tag{2.67}$$

由式（2.63）立即得到 ρ_A 的三个性质：

1. 自伴：$\rho_A = \rho_A^{\dagger}$。
2. 非负：对任意 $|\phi\rangle$，$\langle\phi|\rho_A|\phi\rangle = \sum_{\mu} |\sum_i a_{i\mu}\langle\phi|i\rangle|^2 \geq 0$。
3. 单位迹：$\mathrm{tr}\,\rho_A = \sum_{i,\mu} |a_{i\mu}|^2 = 1$，因为整体态已归一化。

因此，ρ_A 可以在正交归一基上对角化，其本征值全为实数且非负，并且总和为 1。

若观察较大系统中的一个子系统，即使整体的态是一条射线，子系统的态也未必如此；一般应由密度算符表示。子系统的态为射线时，称为**纯态**；否则称为**混态**。对于纯态 $|\psi\rangle_A$，密度矩阵 $\rho_A = |\psi\rangle\langle\psi|$ 是投影到它张成的一维空间的投影算符，因此具有性质 $\rho^2 = \rho$。一般密度矩阵在其对角基 $\{|a\rangle\}$ 中可写作

$$\rho_A = \sum_{a} p_a |a\rangle\langle a|, \tag{2.68}$$

其中只列出非零权重，$0 < p_a \leq 1$ 且 $\sum_a p_a = 1$。如果不是纯态，求和中至少有两项，$\rho^2 \neq \rho$；事实上 $\mathrm{tr}\,\rho^2 = \sum_a p_a^2 < \sum_a p_a = 1$。我们称 ρ 为这些态的非相干混合；“非相干”意味着各 $|a\rangle$ 的相对相位无法通过实验获取。

由于子系统上任意可观测量 M 的期望值可表示为

$$\langle M\rangle = \mathrm{tr}(M\rho) = \sum_a p_a \langle a|M|a\rangle, \tag{2.69}$$

如前所述，可以把 ρ 解释为纯量子态系综，其中 $|a\rangle$ 以概率 p_a 出现。因此，对于量子系统 A 与另一个系统 B 相互作用时，概率如何在量子力学中出现，我们已经取得了相当大的理解。A 与 B 发生纠缠，也就是形成关联。纠缠破坏了 A 的态叠加中的相干性，使其中某些相位在只观察 A 时变得不可获取。我们可以说，系统 A 的态发生了坍缩：它处于一组可能状态中的某一个，每种状态都可赋予概率。

2.3.2 布洛赫球

回到 A 为单个量子比特的情形，考虑一般密度矩阵的形式。最一般的自伴 2×2 矩阵有四个实参数，可以在基 $\{I,\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3\}$ 中展开。由于每个 σ_i 无迹，密度矩阵展开中 I 的系数必须为 $1/2$，以使 $\mathrm{tr}\,\rho = 1$。因此

$$\begin{aligned}\rho(\vec{P}) &= \frac{1}{2}(I + \vec{P}\cdot\vec{\sigma}) = \frac{1}{2}(I + P_1\sigma_1 + P_2\sigma_2 + P_3\sigma_3)\\ &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+P_3 & P_1 - iP_2 \\ P_1 + iP_2 & 1-P_3\end{pmatrix},\end{aligned} \tag{2.70}$$

其中 P_1,P_2,P_3 都是实数。可算得 $\det\rho = \frac{1}{4}(1-\vec{P}^{\,2})$。因此，本征值非负的必要条件是 $\det\rho \geq 0$，即 $\vec{P}^{\,2}\leq 1$。这也充分：由于迹为 1，不可能有两个负本征值。所以，单量子比特的密度矩阵与三维单位实心球 $0\leq|\vec{P}|\leq 1$ 中的点一一对应。它通常称为**布洛赫球**，英文 Bloch sphere，尽管严格说是实心球而非球面。

边界 $|\vec{P}|=1$ 才是真正的球面，其中密度矩阵的行列式为零。由于迹为 1，本征值必为 0 和 1，所以它们是一维投影算符，也就是纯态。我们已经知道，单量子比特的任何纯态都可写成 $|\psi(\theta,\phi)\rangle$，理解为指向 (θ,ϕ) 的自旋。利用单位向量 $\hat{n}$ 满足的关系

$$(\hat{n}\cdot\vec{\sigma})^2 = I, \tag{2.71}$$

容易验证，纯态密度矩阵

$$\rho(\hat{n}) = \frac{1}{2}(I + \hat{n}\cdot\vec{\sigma}) \tag{2.72}$$

满足

$$(\hat{n}\cdot\vec{\sigma})\rho(\hat{n}) = \rho(\hat{n})(\hat{n}\cdot\vec{\sigma}) = \rho(\hat{n}), \tag{2.73}$$

所以就是投影算符

$$\rho(\hat{n}) = |\psi(\hat{n})\rangle\langle\psi(\hat{n})|. \tag{2.74}$$

也就是说，$\hat{n}$ 是自旋向上的方向。或者，从表达式

$$|\psi(\theta,\phi)\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2}\cos(\theta/2) \\ e^{i\phi/2}\sin(\theta/2) \end{pmatrix} \tag{2.75}$$

出发，可以直接计算

$$\begin{aligned} \rho(\theta,\phi) &= |\psi(\theta,\phi)\rangle\langle\psi(\theta,\phi)| \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2(\theta/2) & \cos(\theta/2)\sin(\theta/2)e^{-i\phi} \\ \cos(\theta/2)\sin(\theta/2)e^{i\phi} & \sin^2(\theta/2) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2}I + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta e^{-i\phi} \\ \sin\theta e^{i\phi} & -\cos\theta \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(I + \hat{n}\cdot\vec{\sigma}), \end{aligned} \tag{2.76}$$

其中 $\hat{n} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$。用布洛赫参数表示纯态的好处是：$|\psi(\theta,\phi)\rangle$ 有一个任意而无物理意义的整体相位，但密度矩阵 $\rho(\theta,\phi)$ 没有相位歧义；其中每个参数都有物理意义。

由性质

$$\frac{1}{2}\mathrm{tr}(\sigma_i\sigma_j) = \delta_{ij} \tag{2.77}$$

可得

$$\langle \hat{n}\cdot\vec{\sigma}\rangle_{\vec{P}} = \mathrm{tr}\big((\hat{n}\cdot\vec{\sigma})\rho(\vec{P})\big) = \hat{n}\cdot\vec{P}. \tag{2.78}$$

我们说，式（2.70）中的向量 $\vec{P}$ 参数化了自旋的极化。如果拥有许多份以相同方式制备的系统，沿三个线性无关的轴测量 $\langle\hat{n}\cdot\vec{\sigma}\rangle$，即可确定 $\vec{P}$，也就确定完整密度矩阵。

2.4 施密特分解

二分纯态可以表示为一种经常非常有用的标准形式，称为**施密特分解**。

为得到这一形式，注意 $\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$ 中任意向量都可以展开成

$$|\psi\rangle_{AB} = \sum_{i,\mu}\psi_{i\mu}|i\rangle_A\otimes|\mu\rangle_B \equiv \sum_i |i\rangle_A\otimes|\tilde{i}\rangle_B. \tag{2.79}$$

$\{|i\rangle_A\}$ 和 $\{|\mu\rangle_B\}$ 分别是两部分的正交归一基。为了得到第二个等式，我们定义

$$|\tilde{i}\rangle_B \equiv \sum_\mu \psi_{i\mu}|\mu\rangle_B. \tag{2.80}$$

注意，$|\tilde{i}\rangle_B$ 未必相互正交，也未必归一化。

现在假设选择使 ρ_A 对角化的基 $\{|i\rangle_A\}$，于是

$$\rho_A = \sum_i p_i |i\rangle\langle i|. \tag{2.81}$$

另一方面，通过偏迹也可以计算 ρ_A：

$$\begin{aligned} \rho_A &= \mathrm{tr}_B(|\psi\rangle\langle\psi|) \\ &= \mathrm{tr}_B\left(\sum_{i,j} |i\rangle\langle j| \otimes |\tilde{i}\rangle\langle\tilde{j}|\right) = \sum_{i,j} \langle\tilde{j}|\tilde{i}\rangle |i\rangle\langle j|. \end{aligned} \tag{2.82}$$

最后一个等式利用了

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}_B(|\tilde{i}\rangle\langle\tilde{j}|) &= \sum_k \langle k|\tilde{i}\rangle\langle\tilde{j}|k\rangle \\ &= \sum_k \langle\tilde{j}|k\rangle\langle k|\tilde{i}\rangle = \langle\tilde{j}|\tilde{i}\rangle, \end{aligned} \tag{2.83}$$

其中 $\{|k\rangle\}$ 是 $\mathcal{H}_B$ 的完备正交归一基。比较式（2.81）和式（2.82），可见

$$_B\langle\tilde{j}|\tilde{i}\rangle_B = p_i \delta_{ij}. \tag{2.84}$$

因此，这些向量实际上确实正交。通过缩放得到正交归一向量：

$$|i'\rangle_B = p_i^{-1/2} |\tilde{i}\rangle_B. \tag{2.85}$$

可以假设 $p_i \neq 0$，因为只需要处理式（2.81）求和中实际出现的非零项。于是得到关于两部分特定正交归一基的展开

$$|\psi\rangle_{AB} = \sum_i \sqrt{p_i} |i\rangle_A \otimes |i'\rangle_B. \tag{2.86}$$

这就是二分纯态 $|\psi\rangle_{AB}$ 的施密特分解。任意二分纯态都能表示成这种形式，但所用的基依赖于被展开的态。一般不能用同一组局域正交归一基，同时把两个不同态都展开为式（2.86）的形式。

将施密特分解与任意正交归一基上的展开作比较，很有启发性：

$$|\psi\rangle_{AB} = \sum_{a,\mu} \psi_{a\mu} |a\rangle_A \otimes |\mu\rangle_B. \tag{2.87}$$

基 $\{|a\rangle_A\}$、$\{|\mu\rangle_B\}$ 与施密特基之间由幺正变换 U_A, U_B 联系：

$$|i\rangle_A = \sum_a |a\rangle_A (U_A)_{ai}, \qquad |i'\rangle_B = \sum_\mu |\mu\rangle_B (U_B)_{\mu i'}. \tag{2.88}$$

令式（2.86）与式（2.87）相等，得到

$$\psi_{a\mu} = \sum_i (U_A)_{ai} \sqrt{p_i} (U_B^T)_{i\mu}. \tag{2.89}$$

可见，任何矩阵 ψ 都能通过左右两侧的幺正变换，化为非负对角矩阵。若两个希尔伯特空间维数不同，这个“对角”矩阵是长方形而非正方形。式（2.89）称为 ψ 的**奇异值分解**；施密特分解中的权重 $\{\sqrt{p_i}\}$ 就是其奇异值。

利用式（2.86），对 $\mathcal{H}_A$ 取偏迹还得到

$$\rho_B = \mathrm{tr}_A(|\psi\rangle\langle\psi|) = \sum_i p_i |i'\rangle\langle i'|. \tag{2.90}$$

可见，ρ_A 与 ρ_B 具有相同的非零本征值。若两部分维数不同，零本征值的数目会不同。

如果 ρ_A，因此也包括 ρ_B，没有简并的非零本征值，那么施密特分解基本上由它们确定。可以分别对角化，找到 $|i\rangle_A$ 和 $|i'\rangle_B$，再按相同本征值配对得到式（2.86）。我们已选择基态的相位，使求和系数中没有相位；剩下的自由只是给配对的两个基态乘上相反相位，这不会改变式（2.86）。

若 ρ_A 有简并的非零本征值，要确定施密特分解，就需要超出 ρ_A, ρ_B 的信息：必须知道每个 $|i\rangle_A$ 与哪个 $|i'\rangle_B$ 配对。例如，若两部分均为 d 维，U_{ij} 是任意 $d\times d$ 幺正矩阵，则

$$|\psi\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{i,j=1}^{d} |i\rangle_A U_{ij} \otimes |j'\rangle_B \tag{2.91}$$

取偏迹总会得到 $\rho_A = \rho_B = I/d$。此外，还可以在两部分同时施加幺正换基：

$$|i\rangle_A = \sum_a |a\rangle_A V_{ai}, \qquad |i'\rangle_B = \sum_b |b'\rangle_B V^{*}_{bi}, \tag{2.92}$$

其中 V 幺正，于是

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_{AB} &= \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_i |i\rangle_A \otimes |i'\rangle_B \\ &= \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{i,a,b} |a\rangle_A V_{ai} \otimes |b'\rangle_B V^{\dagger}_{ib} = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_a |a\rangle_A \otimes |a'\rangle_B. \end{aligned} \tag{2.93}$$

这种同时转动保持 $|\psi\rangle_{AB}$ 不变，说明施密特形式中所用的基存在非唯一性。

2.4.1 纠缠

可以给每个二分纯态 $|\psi\rangle_{AB}$ 赋予一个正整数，称为**施密特数**：它是 ρ_A 或 ρ_B 的非零本征值数，也就是施密特分解中的项数。借此可以定义二分纯态的纠缠：施密特数大于 1 时，称其纠缠，或不可分；否则称其可分，或无纠缠。因此，可分二分纯态是两部分纯态的直积：

$$|\psi\rangle_{AB} = |\phi\rangle_A \otimes |\chi\rangle_B. \tag{2.94}$$

此时约化密度矩阵 $\rho_A = |\phi\rangle\langle\phi|$ 和 $\rho_B = |\chi\rangle\langle\chi|$ 都是纯态。不能写成这样直积的态就是纠缠态，此时两个约化态均为混态。

当 $|\psi\rangle_{AB}$ 纠缠时，我们说 A 和 B 具有量子关联。若整体态可分，就说两部分“完全没有关联”，严格说并不妥当；毕竟，可分态

$$|\uparrow\rangle_A|\uparrow\rangle_B \tag{2.95}$$

中的两个自旋都指向相同方向，从这种日常意义上看当然有关联。但是，纠缠态中的关联具有不同于可分态的性质。一个关键差别是：无法通过局域操作产生纠缠。要使 A 与 B 纠缠，必须让两个子系统相互作用。

制备式（2.95），不需要让自旋 A,B 接触：只需向两位制备者 Alice 和 Bob 发送一条经典消息，告诉他们各自制备一个沿 z 轴向上的自旋。但是，要把式（2.95）变成例如

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_A|\uparrow\rangle_B+|\downarrow\rangle_A|\downarrow\rangle_B) \tag{2.96}$$

这样的纠缠态，就需要施加联合幺正变换。$U_A\otimes U_B$ 形式的局域幺正变换，以及 Alice 或 Bob 各自执行的局域测量，都不能增加该两量子比特纯态的施密特数，无论他们就各自的操作交流多少信息。要使两个量子比特纠缠，就必须让它们相互作用。

第 4 章和第 10 章将讨论如何区分二分混态的纠缠与可分性。我们也将讨论局域操作改变纠缠形式的各种方式，以及纠缠的若干用途。

2.5 系综解释的非唯一性

2.5.1 凸性

回顾一下，希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 上的算符 ρ，只要自伴、非负且迹为 1，就可解释为密度算符。因此，给定两个密度矩阵 ρ_1,ρ_2，总能用它们的凸线性组合构造另一个密度矩阵：

$$\rho(\lambda)=\lambda\rho_1+(1-\lambda)\rho_2,\qquad 0\le\lambda\le 1. \tag{2.97}$$

若 ρ_1,ρ_2 自伴且具有单位迹，$\rho(\lambda)$ 显然也如此。要检验非负性，只需计算

$$\langle\psi|\rho(\lambda)|\psi\rangle=\lambda\langle\psi|\rho_1|\psi\rangle+(1-\lambda)\langle\psi|\rho_2|\psi\rangle\ge 0. \tag{2.98}$$

因为右侧两个期望值均非负，结果也非负。因此，在 d 维希尔伯特空间上，密度算符构成 $d\times d$ 厄米算符实向量空间的一个凸子集。所谓凸集，是指集合包含其任意两点之间的整条线段。

大多数密度算符都能以许多不同方式写成其他密度算符之和。但纯态很特别：不能把纯态表示为另外两个不同态的非平凡凸组合。考虑纯态 $\rho=|\psi\rangle\langle\psi|$，令 $|\psi^{\perp}\rangle$ 与 $|\psi\rangle$ 正交。若 ρ 可以按式（2.97）展开，就有

$$\begin{aligned}\langle\psi^\perp|\rho|\psi^\perp\rangle = 0 = \lambda\langle\psi^\perp|\rho_1|\psi^\perp\rangle \\ +(1-\lambda)\langle\psi^\perp|\rho_2|\psi^\perp\rangle.\end{aligned} \tag{2.99}$$

右侧是两个非负项之和，和为零就意味着每项都为零。若 $\lambda\neq 0,1$，则 ρ_1,ρ_2 都湮灭 $|\psi^\perp\rangle$。由于它可以是任何与 $|\psi\rangle$ 正交的向量，可知 $\rho_1=\rho_2=\rho$。

凸集中不能表示为集合内其他点的非平凡凸组合的点，称为**极点**。刚才证明了纯态是密度矩阵集合的极点。而且只有纯态是极点，因为任何混态都可在其对角基中写为 $\rho=\sum_i p_i|i\rangle\langle i|$，也就是纯态的凸组合。

讨论布洛赫球时，我们已经遇到过这一结构。单位迹 2×2 厄米矩阵组成一个三维仿射空间，密度算符对应其中的单位实心球。球是凸的，极点位于边界。同样，$d\times d$ 密度算符构成单位迹厄米矩阵的 (d^2-1) 维空间中的凸子集，其极点是纯态。

但二维情形在一点上并不典型：当 $d>2$ 时，密度矩阵集合边界上的点未必是纯态。边界由至少有一个零本征值的密度矩阵组成，因为其附近存在有负本征值的矩阵。$d>2$ 时，这种矩阵的非零本征值可以不止一个，因此未必是纯态。

2.5.2 系综的制备

密度矩阵集合的凸性，有一个简单且有启发性的物理解释。假设制备者同意以概率 λ 制备 ρ_1，以概率 $1-\lambda$ 制备 ρ_2，可以借助随机数发生器决定选择。计算可观测量 M 的期望值时，要同时对制备选择和量子测量结果取平均：

$$\begin{aligned}\langle M\rangle &= \lambda\langle M\rangle_1+(1-\lambda)\langle M\rangle_2 \\ &= \lambda\,\mathrm{tr}(M\rho_1)+(1-\lambda)\,\mathrm{tr}(M\rho_2)=\mathrm{tr}(M\rho(\lambda)).\end{aligned} \tag{2.100}$$

所有期望值都与直接制备 $\rho(\lambda)$ 无法区分。因此，给定制备 ρ_1,ρ_2 的方法，就得到制备它们任意凸组合的实际操作步骤。

实际上，任意混态 ρ 都有无穷多种表示为其他态凸组合的方式，因此也有无穷多种制备程序；对系统任何可以设想的观测，它们的后果都完全相同。纯态则不同，在这种系综分解的意义下，它只有一种制备方式，这就是其“纯”的含义。每个纯态都是某个可观测量的本征态。例如，对于 $\rho=|\psi\rangle\langle\psi|$，测量投影 $E=|\psi\rangle\langle\psi|$ 必定得到 1。单量子比特的每个纯态都是沿某条轴“自旋向上”，就是一个例子。只有 ρ 能使测量 E 百分之百地得到 1，所以不能通过在若干不同制备态之间随机选择，重现这一可观测性质。只要有许多份状态供实验，纯态的系综制备就是无歧义的，混态的制备则总有非唯一性。

这种非唯一性有多大？任何 ρ 都能表示为纯态之和，因此只需问：密度算符有多少种纯态凸分解？数学上，就是它有多少种极点分解。

先看单量子比特的“最大混态”：

$$\rho = \frac{1}{2} I. \tag{2.101}$$

它确实有无穷多种纯态系综制备方式。例如，

$$\rho = \frac{1}{2} |\uparrow_z\rangle\langle\uparrow_z| + \frac{1}{2} |\downarrow_z\rangle\langle\downarrow_z|, \tag{2.102}$$

所以各以概率 $1/2$ 制备 $|\uparrow_z\rangle$ 或 $|\downarrow_z\rangle$，就得到 ρ。但也有

$$\rho = \frac{1}{2} |\uparrow_x\rangle\langle\uparrow_x| + \frac{1}{2} |\downarrow_x\rangle\langle\downarrow_x|, \tag{2.103}$$

因此各以概率 $1/2$ 制备沿 x 轴向上或向下的态，也得到相同的 ρ。这两种制备程序无疑不同，但没有任何自旋观测可以将它们区分。

更一般地，布洛赫球的中心是球面上任何一对对跖点的等权平均：各以概率 $1/2$ 制备 $|\uparrow_{\hat n}\rangle$ 或 $|\downarrow_{\hat n}\rangle$，总得到 $I/2$。

只有当 ρ 存在两个或更多简并本征值时，才能用不同的相互正交纯态系综产生它。但没有理由只考虑正交态系综。考虑球内一点

$$\rho(\vec P) = \frac{1}{2}(I + \vec P \cdot \vec\sigma), \qquad 0 < |\vec P| < 1. \tag{2.104}$$

它也可表示为

$$\rho(\vec P) = \lambda \rho(\hat n_1) + (1-\lambda)\rho(\hat n_2), \tag{2.105}$$

只要 $\vec P = \lambda \hat n_1 + (1-\lambda)\hat n_2$，即 $\vec P$ 位于球面上 $\hat n_1, \hat n_2$ 两点之间的线段上。因此，穿过 $\vec P$ 的每一条球弦，都对应一种纯态凸分解；全部这样的弦构成一个双参数族。

混合量子态制备方式高度不唯一，是量子信息的特征之一，与经典概率分布形成鲜明对照。例如，一个经典比特的概率分布只有两个极点：0 必然出现或 1 必然出现的分布。任何分布都是这两个极点的凸组合。类似地，若有 d 种可能状态，就有 d 个极端分布，而任意概率分布都有唯一的极点分解：这些分布构成一个单纯形，即其 d 个顶点的凸包。如果 $0,1,2$ 出现的概率分别为 21%、33%、46%，就只有一种相应的经典系综“制备程序”。

2.5.3 超光速?

回到先前的观点：A 的混态来自它与 B 的纠缠。借此进一步考虑混态制备非唯一性的含义。若量子比特 A 的密度矩阵为

$$\rho_A = \frac{1}{2} |\uparrow_z\rangle\langle\uparrow_z| + \frac{1}{2} |\downarrow_z\rangle\langle\downarrow_z|, \tag{2.106}$$

它可以来自具有施密特分解

$$|\psi\rangle_{AB}=\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_z\rangle_A|\uparrow_z\rangle_B+|\downarrow_z\rangle_A|\downarrow_z\rangle_B) \tag{2.107}$$

的纠缠二分纯态。因此，通过测量 B 就能实现 A 以相同概率处于 $|\uparrow_z\rangle_A$、$|\downarrow_z\rangle_A$ 的系综解释：沿 z 轴测量 B，若得到向上，就制备了 A 向上；若得到向下，就制备了 A 向下。

但如前所述，由于 ρ_A 有简并本征值，施密特基不是唯一的。可以同时对 A,B 施加幺正变换而不改变整体态；准确说，对 A 施加 V 时，要对 B 施加 V^*，如式（2.92）。因此，对任意三维单位向量 $\hat{n}$，都有一种施密特分解

$$|\psi\rangle_{AB}=\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_{\hat{n}}\rangle_A|\uparrow_{\hat{n}'}\rangle_B+|\downarrow_{\hat{n}}\rangle_A|\downarrow_{\hat{n}'}\rangle_B). \tag{2.108}$$

由此可见，在适当基中测量 B，就能实现将 ρ_A 解释为两个纯态系综的任意一种方式。

这似乎提示了一种超光速通信机制。制备许多份 $|\psi\rangle_{AB}$，Alice 把全部 A 量子比特带往仙女座星系，Bob 将全部 B 量子比特留在地球。Bob 想发送一个比特时，就选择对所有自旋测量 σ_1 或 σ_3，使 Alice 的自旋分别制备为沿 x 轴或 z 轴的向上、向下系综。在这里换基矩阵是实的，因此 $V=V^*$，$\hat{n}=\hat{n}'$。Alice 只需立即测量自己的自旋，看看制备了哪个系综，就能读出消息。

这一方案存在缺陷。两种制备方法无疑不同，但它们都由完全相同的密度矩阵 ρ_A 描述。因此，Alice 能作出的任何测量都无法区分这两个系综，也无法判断 Bob 执行了什么操作。“消息”根本读不出来。

那么，我们为什么仍有把握地说制备方法确实不同？设想 Bob 要么沿 z 轴、要么沿 x 轴测量全部自旋，然后拨打星际电话给 Alice。他不告诉她选了哪个方向，只报告所有测量结果：“第一个向上，第二个向下”，如此等等。Alice 再选择沿 z 或 x 轴测量自己的自旋。如果双方测量方向相同，Alice 的每一个结果都会与 Bob 一致；如果方向互相正交，她就会发现结果之间没有关联，大约一半相同，一半不同。

若 Bob 承诺只选这两个方向之一，而且不存在制备或测量错误，那么只要出现一次不一致，Alice 就能确定 Bob 的方向与自己不同，尽管 Bob 没有直接告诉她。若全部结果一致，测量足够多的自旋后，就可以具有很高的统计置信度，相信双方方向相同。即使偶有测量错误，只要错误率足够低，这种统计检验仍然十分可靠。因此 Alice 确实能够区分两种制备方法，但这里显然没有超光速通信，因为她必须先收到 Bob 的电话信息，才能进行检验。

2.5.4 量子擦除

我们曾说，$\rho_A=I/2$ 描述自旋处于 $|\uparrow_z\rangle_A$ 与 $|\downarrow_z\rangle_A$ 的非相干混合。这与相干叠加不同，例如

$$|\uparrow_x\rangle,\ |\downarrow_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_z\rangle \pm |\downarrow_z\rangle). \tag{2.109}$$

相干叠加中，两态的相对相位有可观测后果，能区分 $|\uparrow_x\rangle$ 与 $|\downarrow_x\rangle$；非相干混合中，相对相位完全不可观测。如果自旋 A 与无法接近的自旋 B 纠缠，这个叠加就失去相干性。

直观地说，只有不知道自旋沿 z 轴向上还是向下时，这两个态才可能干涉，才可能观察它们的相对相位。更强地说，必须原则上没有任何办法获知这一信息，干涉才会发生。使 A 与 B 纠缠之所以破坏干涉、导致 A 退相干，是因为原则上可以通过对 B 的适当测量，确定 A 沿 z 轴的取向。

不过，现在我们知道，“纠缠导致退相干”需要加上限定。假设 Bob 沿 x 轴测量 B，得到向上或向下，并把结果告诉 Alice。此时 Alice 的自旋就是一个纯态，$|\uparrow_x\rangle_A$ 或 $|\downarrow_x\rangle_A$，确实是沿 z 轴向上与向下的相干叠加。在退相干彻底吞没纯度之前，我们设法把它救了回来！

设想 Bob 让他的自旋通过沿 z 轴放置的 Stern – Gerlach 装置。那么，Alice 的自旋当然不能表现为沿 z 轴向上与向下的相干叠加：Bob 只需看看自己的自旋向哪边偏转，就知道 Alice 的自旋沿 z 轴向上还是向下。但假设 Bob 不去看，而是仔细地重新聚焦两束，不保留自旋向上还是向下偏转的任何记录，再让它通过沿 x 轴放置的第二台装置。这一次他查看结果，并将 σ_1 测量结果告诉 Alice。现在，Alice 自旋的相干性就恢复了！

这种情形称为**量子擦除**。两个自旋纠缠，创造了一个“测量情境”：因为可以通过观察 B 知道 A 沿 z 轴的取向，A 的两种状态之间便失去相干性。但沿 x 轴测量 B 时，这一信息被“擦除”了。无论结果向上还是向下，都不告诉我们 A 沿 z 轴的取向，因为 Bob 小心地没有保留他本可以通过第一台装置获得的“路径”信息。因此，A 又可以表现为相干叠加；Alice 获知 Bob 的结果之后，确实会观察到这种表现。

从系综角度最容易理解量子擦除。Alice 拥有许多从 $\rho_A = I/2$ 系综选出的自旋，无法观察沿 z 轴向上与向下之间的干涉。Bob 沿 x 轴测量，落实了系综的一种特定制备方式，但 Alice 察觉不到任何变化：她的自旋仍由 $I/2$ 描述。等到电话信息到达，她就能挑选出所有处于 $|\uparrow_x\rangle_A$ 的自旋，形成纯态子系综。Bob 发送的信息使她能够从最大混态中提取纯度。

量子擦除的另一种变化有时称为**延迟选择**。它只是说，上述情形对 Alice 和 Bob 完全对称，谁先测量不应产生区别。如果两人的测量事件类空分离，谁先发生甚至没有不依赖参考系的意义。Alice 可以今天就沿 x 轴测量全部自旋，此时 Bob 还没决定测量方向。下周 Bob 再决定将她的自旋“制备”为 $|\uparrow_{\hat n}\rangle_A$ 和 $|\downarrow_{\hat n}\rangle_A$，这就是延迟选择。他随后告诉 Alice 哪些自旋属于向上子系综，她即可检查先前的记录，验证

$$\langle \sigma_1 \rangle_{\hat n} = \hat n \cdot \hat x. \tag{2.110}$$

无论 Bob 在 Alice 测量之前还是之后“制备”这些自旋，结果都相同。

我们曾声称，ρ_A 完整描述子系统 A 的物理状态，因为它刻画了 A 上的一切可能测量。有人也许会认为量子擦除恰好反驳了这一点：既然来自 Bob 的信息能让 Alice 从混合中恢复纯态，怎么还能说关于 A 的一切可知信息都编码在 ρ_A 中？

我更愿意说，量子擦除说明“信息是物理的”。系统 A 的状态 ρ_A，与 ρ_A 再加上 Alice 从 Bob 收到的信息，并不是同一种物理情形。这些给子系综附上标签的信息，改变了物理描述。也就是说，描述她的系统时，应当包括她的“知识状态”。Alice 不知道每个自旋向上还是向下的系综，与她知道哪些向上、哪些向下的系综，是不同的物理状态。这里的“知识状态”不必真是人的思维状态；任何给子系综附加标签的无生命记录，都足够了。

2.5.5 HJW 定理

迄今，我们只在单量子比特、等概率正交态系综，即 $\rho_A = I/2$ 的情境中讨论量子擦除。这一讨论可以大幅推广。

我们已经知道，任意量子系统的混态，都能以无穷多种方式实现为纯态系综。考虑 ρ_A 的一种实现：

$$\rho_A = \sum_i p_i |\phi_i\rangle\langle\phi_i|, \qquad \sum_i p_i = 1. \tag{2.111}$$

这里 $|\phi_i\rangle_A$ 均归一化，但不假设相互正交。ρ_A 仍可实现为系综，其中纯态 $|\phi_i\rangle\langle\phi_i|$ 以概率 p_i 出现。

对任意这样的 ρ_A，都可构造一个**纯化**：二分纯态 $|\Phi_1\rangle_{AB}$，对 B 取偏迹后得到 ρ_A。一种形式是

$$|\Phi_1\rangle_{AB} = \sum_i \sqrt{p_i}\,|\phi_i\rangle_A \otimes |\alpha_i\rangle_B, \tag{2.112}$$

其中 $|\alpha_i\rangle_B \in \mathcal{H}_B$ 正交归一，

$$\langle\alpha_i|\alpha_j\rangle = \delta_{ij}. \tag{2.113}$$

显然，

$$\mathrm{tr}_B\big(|\Phi_1\rangle\langle\Phi_1|\big) = \rho_A. \tag{2.114}$$

还可以在 B 上作投影到 $|\alpha_i\rangle_B$ 基的正交测量。这些向量未必张成整个 $\mathcal{H}_B$，但在 $|\Phi_1\rangle_{AB}$ 中，与它们全部正交的结果永远不会出现。结果 $|\alpha_i\rangle_B$ 以概率 p_i 出现，并将 A 制备为 $|\phi_i\rangle\langle\phi_i|$。因此，给定这一纯化，就能通过 B 上的一种测量，实现 ρ_A 的 $|\phi_i\rangle_A$ 系综解释。知道 B 的测量结果后，就成功地从混态中提取出一个纯态。

这推广了前面通过沿 z 轴测量 B 来制备 $|\uparrow_z\rangle_A$ 的过程。但是，要推广量子擦除，我们希望在同一个整体态 $|\Phi_1\rangle_{AB}$ 中，通过不同的 B 测量实现另一个系综解释。设

$$\rho_A = \sum_\mu q_\mu |\psi_\mu\rangle\langle\psi_\mu| \tag{2.115}$$

是相同密度矩阵的另一种纯态系综实现。它也有相应的纯化

$$|\Phi_2\rangle_{AB} = \sum_\mu \sqrt{q_\mu}|\psi_\mu\rangle_A \otimes |\beta_\mu\rangle_B, \tag{2.116}$$

其中 $|\beta_\mu\rangle_B$ 也是正交归一向量。处于 $|\Phi_2\rangle_{AB}$ 时，只需在 B 上测量这组基，就能实现该系综。

$|\Phi_1\rangle_{AB}$ 与 $|\Phi_2\rangle_{AB}$ 有什么关系？很容易证明

$$|\Phi_1\rangle_{AB} = (I_A \otimes U_B)|\Phi_2\rangle_{AB}. \tag{2.117}$$

它们只差一个仅作用于 $\mathcal{H}_B$ 的幺正换基。换句话说，

$$|\Phi_1\rangle_{AB} = \sum_\mu \sqrt{q_\mu}|\psi_\mu\rangle_A \otimes |\gamma_\mu\rangle_B, \tag{2.118}$$

其中

$$|\gamma_\mu\rangle_B = U_B|\beta_\mu\rangle_B \tag{2.119}$$

又构成一组正交归一向量。因此，同一个纯化 $|\Phi_1\rangle_{AB}$，只需选择测量 B 中合适的可观测量，就能实现 $\{|\phi_i\rangle_A\}$ 或 $\{|\psi_\mu\rangle_A\}$ 两种系综之一！

类似地，考虑实现相同 ρ_A 的许多系综，设各系综中纯态数的最大值为 d。可以选择 d 维的 $\mathcal{H}_B$ 和一个纯态 $|\Phi\rangle_{AB} \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$，使每个系综都能通过测量 B 的适当可观测量来实现。这就是 Hughston、Jozsa 和 Wootters 的 **HJW 定理**，它给出了量子擦除最一般的表述。

事实上，HJW 定理是施密特分解的一个简单推论。两个纯化都有施密特分解；由于对 B 取偏迹都得到同一个 ρ_A，它们必可写成

$$\begin{aligned} |\Phi_1\rangle_{AB} &= \sum_k \sqrt{\lambda_k}|k\rangle_A \otimes |k'_1\rangle_B, \\ |\Phi_2\rangle_{AB} &= \sum_k \sqrt{\lambda_k}|k\rangle_A \otimes |k'_2\rangle_B, \end{aligned} \tag{2.120}$$

其中 λ_k 是 ρ_A 的本征值，$|k\rangle_A$ 是相应本征向量。两组 B 向量都正交归一，因此存在幺正算符 U_B，使

$$|k'_1\rangle_B = U_B|k'_2\rangle_B, \tag{2.121}$$

由此立即得到式（2.117）。

在式（2.111）的系综中，我们说纯态 $|\phi_i\rangle_A$ 非相干地混合，因为 A 中的观察者探测不到它们的相对相位。直观地说，它们不能干涉，是因为原则上可以通过在 B 中投影到 $\{|\alpha_i\rangle_B\}$ 基，查明实际

实现了系综的哪一个成员。然而，若改为投影到 $\{|\gamma_\mu\rangle_B\}$ 基，并将测量结果传给 A，便能提取一个 $|\psi_\mu\rangle_A$，即使它是若干 $|\phi_i\rangle_A$ 的相干叠加。在效果上，这个测量“擦除”了 A 究竟处于 $|\phi_i\rangle_A$ 还是 $|\phi_j\rangle_A$ 的路径信息。从这个意义上说，HJW 定理刻画了一般的量子擦除。启示再次是：信息是物理的。在 B 中测量获得的信息传到 A 之后，会改变 A 的态的物理描述。

2.6 两个量子态相距多远?

2.6.1 保真度与 Uhlmann 定理

两个纯态 $|\psi\rangle$ 与 $|\phi\rangle$ 的可区分程度，可由重叠 $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$ 偏离 1 的程度来量化。这个重叠也称为保真度。对于两个密度算符，定义

$$F(\rho,\sigma)\equiv\left(\operatorname{tr}\sqrt{\rho^{1/2}\sigma\rho^{1/2}}\right)^2. \tag{2.122}$$

有些作者将这一量的平方根称为保真度。保真度非负；当两个密度算符的支撑位于相互正交的子空间上时，它为零；当且仅当两态相同时，它达到最大值 1。若 $\rho=|\psi\rangle\langle\psi|$ 为纯态，则

$$F(\rho,\sigma)=\langle\psi|\sigma|\psi\rangle. \tag{2.123}$$

假设对待检验的状态进行二结果正交测量：投影到 $|\psi\rangle$ 时回答“是”，投影到与之正交的空间时回答“否”。那么，这个保真度就是对 σ 测量时得到“是”的概率。

也可用 L_1 范数表示保真度：

$$F(\rho,\sigma)=\|\sigma^{1/2}\rho^{1/2}\|_1^2, \tag{2.124}$$

其中

$$\|A\|_1=\operatorname{tr}\sqrt{A^\dagger A}. \tag{2.125}$$

L_1 范数也称为**迹范数**。对于厄米算符 A，它就是所有本征值的绝对值之和。尽管式（2.122）没有显式呈现，保真度实际上关于两个变量对称。验证这一点，只需注意，对于任意厄米算符 A,B，

$$\|AB\|_1=\|BA\|_1. \tag{2.126}$$

这是因为 $BAAB$ 与 $ABBA$ 具有相同的本征值：若 $|\psi\rangle$ 是后者本征值为 λ 的本征态，则 $BA|\psi\rangle$ 对应前者相同的非零本征值。

了解两个密度算符的保真度与它们纯化的重叠之间的关系，很有用。若

$$\rho_A = \mathrm{tr}_B(|\Phi\rangle\langle\Phi|), \tag{2.127}$$

就称 $|\Phi\rangle_{AB}$ 为 ρ_A 的一个纯化。若

$$\rho = \sum_i p_i |i\rangle\langle i|, \tag{2.128}$$

其中 $\{|i\rangle_A\}$ 为正交归一基，那么一个特定纯化为

$$|\Phi_\rho\rangle = \sum_i \sqrt{p_i}|i\rangle_A \otimes |i\rangle_B, \tag{2.129}$$

其中 $\{|i\rangle_B\}$ 是 B 的正交归一基。根据 HJW 定理，一般纯化具有形式

$$|\Phi_\rho(V)\rangle = (I\otimes V)|\Phi_\rho\rangle, \tag{2.130}$$

V 为幺正算符。也可以写成

$$|\Phi_\rho(V)\rangle = (\rho^{1/2}\otimes V)|\widetilde{\Phi}\rangle, \tag{2.131}$$

其中 $|\widetilde{\Phi}\rangle$ 是采用非通常归一化的最大纠缠态：

$$|\widetilde{\Phi}\rangle_{AB} = \sum_i |i\rangle_A \otimes |i\rangle_B. \tag{2.132}$$

若 ρ,σ 为 A 上两个密度算符，其在 AB 上的纯化内积可表示为

$$\langle\Phi_\sigma(W)|\Phi_\rho(V)\rangle = \langle\widetilde{\Phi}|\sigma^{1/2}\rho^{1/2}\otimes W^\dagger V|\widetilde{\Phi}\rangle. \tag{2.133}$$

注意

$$\begin{aligned}(U\otimes I)|\widetilde{\Phi}\rangle &= \sum_{i,j}|j\rangle\otimes|i\rangle U_{ji} \\ &= \sum_{i,j}|j\rangle\otimes|i\rangle U^T_{ij} = (I\otimes U^T)|\widetilde{\Phi}\rangle,\end{aligned} \tag{2.134}$$

于是

$$\begin{aligned}\langle\Phi_\sigma(W)|\Phi_\rho(V)\rangle &= \langle\widetilde{\Phi}|\sigma^{1/2}\rho^{1/2}U\otimes I|\widetilde{\Phi}\rangle \\ &= \mathrm{tr}(\sigma^{1/2}\rho^{1/2}U),\end{aligned} \tag{2.135}$$

其中 $U = (W^\dagger V)^T$。

现在使用极分解

$$A = U'\sqrt{A^\dagger A}, \tag{2.136}$$

其中 U' 幺正，可将内积改写为

$$\begin{aligned}\langle \Phi_\sigma(W)|\Phi_\rho(V)\rangle &= \mathrm{tr}\left(UU'\sqrt{\rho^{1/2}\sigma\rho^{1/2}}\right)\\ &= \sum_a \lambda_a \langle a|UU'|a\rangle,\end{aligned} \tag{2.137}$$

其中 λ_a 是 $\sqrt{\rho^{1/2}\sigma\rho^{1/2}}$ 的非负本征值，$|a\rangle$ 为相应本征向量。显然，选择 $U=(U')^{-1}$ 时，内积的绝对值最大。因此

$$F(\rho,\sigma)=\left(\mathrm{tr}\sqrt{\rho^{1/2}\sigma\rho^{1/2}}\right)^2=\max_{V,W}|\langle\Phi_\sigma(W)|\Phi_\rho(V)\rangle|^2. \tag{2.138}$$

两个密度算符的保真度，等于它们纯化的最大可能重叠。这一结果称为 **Uhlmann 定理**。

一个推论是保真度的单调性：

$$F(\rho_{AB},\sigma_{AB})\le F(\rho_A,\sigma_A). \tag{2.139}$$

即对一个子系统取偏迹，不会降低两态的保真度。其含义并不意外：丢弃一个子系统，不会使两个量子态更容易区分。它由 Uhlmann 定理推出，因为任何对 ρ_{AB} 的纯化，也提供了对 A 的纯化；所以 ρ_{AB},σ_{AB} 的纯化所达到的最优重叠，肯定也能由 ρ_A,σ_A 的某些纯化达到。

2.6.2 距离度量之间的关系

除了保真度，还有其他方式量化两个量子态的差别，例如利用 L_1 或 L_2 范数定义距离：

$$\|\rho-\sigma\|_1 \qquad \text{或} \qquad \|\rho-\sigma\|_2, \tag{2.140}$$

其中算符的 L_2 范数定义为

$$\|A\|_2=\sqrt{\mathrm{tr}(A^\dagger A)}. \tag{2.141}$$

对于厄米算符，它是本征值平方和的平方根。L_1 距离是特别自然的态可区分性度量，因为习题 2.5 将证明，它可以解释为区分两态的最优测量所产生的两个概率分布之间的距离。一般而言，保真度、L_1 距离与 L_2 距离没有简单的等式关系，但存在连接这些度量的有用不等式。

若 $\{|\lambda_i|:i=0,\dots,d-1\}$ 是 $\sqrt{A^\dagger A}$ 的本征值，则

$$\|A\|_1=\sum_{i=0}^{d-1}|\lambda_i|, \qquad \|A\|_2=\sqrt{\sum_{i=0}^{d-1}|\lambda_i|^2}. \tag{2.142}$$

把 $\|A\|_1$ 看作向量 $(1,1,\dots,1)$ 与 $(|\lambda_0|,\dots,|\lambda_{d-1}|)$ 的内积，由柯西–施瓦茨不等式得到

$$\|A\|_1\le\sqrt{d}\,\|A\|_2. \tag{2.143}$$

由于右侧有因子 $\sqrt{d}$，高维系统中，在 L_2 范数下接近的密度算符，在 L_1 范数下未必接近。

不过，两个密度算符的 L_1 距离，与它们平方根的 L_2 距离之间，存在不依赖维数的不等式：

$$\|\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma}\|_2^2 \le \|\rho-\sigma\|_1. \tag{2.144}$$

为推导它，先在本征向量基中展开平方根之差：

$$\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma}=\sum_i \lambda_i |i\rangle\langle i|. \tag{2.145}$$

其绝对值可写作

$$\begin{aligned} |\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma}| &= \sum_i |\lambda_i| |i\rangle\langle i| \\ &= (\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma})U = U(\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma}), \end{aligned} \tag{2.146}$$

其中

$$U=\sum_i \operatorname{sign}(\lambda_i)|i\rangle\langle i|. \tag{2.147}$$

这里若 $\lambda_i=0$，可在对应零空间上任选相位 $+1$ 或 -1，使 U 仍为幺正算符；不能在这一用途下取 $\operatorname{sign}(0)=0$。

利用恒等式

$$\begin{aligned} \rho-\sigma &= \frac{1}{2}(\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma})(\sqrt{\rho}+\sqrt{\sigma}) \\ &\quad + \frac{1}{2}(\sqrt{\rho}+\sqrt{\sigma})(\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma}) \end{aligned} \tag{2.148}$$

以及迹的循环性质，可得

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}\big((\rho-\sigma)U\big) &= \operatorname{tr}\big(|\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma}|(\sqrt{\rho}+\sqrt{\sigma})\big) \\ &= \sum_i |\lambda_i| \langle i|\sqrt{\rho}+\sqrt{\sigma}|i\rangle \\ &\ge \sum_i |\lambda_i| \,\big|\langle i|\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma}|i\rangle\big| \\ &= \sum_i |\lambda_i|^2 = \|\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma}\|_2^2. \end{aligned} \tag{2.149}$$

最后使用

$$\|\rho-\sigma\|_1 = \operatorname{tr}|\rho-\sigma| \ge \operatorname{tr}\big((\rho-\sigma)U\big), \tag{2.150}$$

便得到式（2.144）。对于这里选取的厄米幺正 U，右侧为实数；一般幺正 U 则可对相应迹取绝对值来表述上界。

平方根之间的 L_2 距离还可与保真度联系起来。由于 $\operatorname{tr}\rho=\operatorname{tr}\sigma=1$，首先有

$$\|\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma}\|_2^2=\operatorname{tr}(\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma})^2=2-2\operatorname{tr}(\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}). \tag{2.151}$$

由极分解 $A=U\sqrt{A^\dagger A}$ 可知 $\operatorname{tr}\sqrt{A^\dagger A}\geq|\operatorname{tr}A|$，所以

$$\sqrt{F(\rho,\sigma)}=\operatorname{tr}\sqrt{\rho^{1/2}\sigma\rho^{1/2}}\geq|\operatorname{tr}(\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma})|. \tag{2.152}$$

结合式（2.144）和式（2.151），得到

$$\sqrt{F(\rho,\sigma)}\geq 1-\frac{1}{2}\|\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma}\|_2^2\geq 1-\frac{1}{2}\|\rho-\sigma\|_1. \tag{2.153}$$

它说明：若两态在 L_1 范数下接近，保真度就接近 1。

L_1 距离还给出保真度的一个上界：

$$F(\rho,\sigma)\leq 1-\frac{1}{4}\|\rho-\sigma\|_1^2. \tag{2.154}$$

为推导它，先证明对于纯态等号成立。任意两个向量都位于某个二维子空间内，适当选择基与相位约定后，可对某个角度 θ 写成

$$|\psi\rangle=\begin{pmatrix}\cos(\theta/2)\\ \sin(\theta/2)\end{pmatrix},\qquad |\phi\rangle=\begin{pmatrix}\sin(\theta/2)\\ \cos(\theta/2)\end{pmatrix}. \tag{2.155}$$

于是

$$|\psi\rangle\langle\psi|-|\phi\rangle\langle\phi|=\begin{pmatrix}\cos\theta & 0\\ 0 & -\cos\theta\end{pmatrix}, \tag{2.156}$$

并且

$$|\langle\phi|\psi\rangle|^2=\sin^2\theta. \tag{2.157}$$

因此

$$\big\||\psi\rangle\langle\psi|-|\phi\rangle\langle\phi|\big\|_1^2=(2\cos\theta)^2=4\big(1-F(|\psi\rangle\langle\psi|,|\phi\rangle\langle\phi|)\big). \tag{2.158}$$

其次，注意 L_1 距离也具有单调性：

$$\|\rho_{AB}-\sigma_{AB}\|_1\geq\|\rho_A-\sigma_A\|_1. \tag{2.159}$$

这是因为 L_1 距离等于测量两态所能得到的概率分布之间的最优距离，而区分 ρ_A,σ_A 的最优测量，也可以作为 AB 上的一种测量，只是在 B 上作用为恒等。

最后使用 Uhlmann 定理。若 ρ_{AB},σ_{AB} 是达到最大重叠的两个纯化，则

$$
\begin{aligned}
F(\rho_A,\sigma_A) = F(\rho_{AB},\sigma_{AB}) &= 1-\frac{1}{4}\|\rho_{AB}-\sigma_{AB}\|_1^2 \\
&\le 1-\frac{1}{4}\|\rho_A-\sigma_A\|_1^2 .
\end{aligned}
\tag{2.160}
$$

第一个等号利用 Uhlmann 定理，第二个利用纯态等式（2.158），最后一个不等式利用单调性。结合式（2.153），得到

$$
1-\sqrt{F(\rho,\sigma)} \le \frac{1}{2}\|\rho-\sigma\|_1 \le \sqrt{1-F(\rho,\sigma)}. \tag{2.161}
$$

所以，两态在 L_1 范数下接近，当且仅当它们的保真度接近 1。

2.7 总结

公理。 量子力学的舞台是希尔伯特空间 $\mathcal{H}$。基本假设如下：

1. 态是 $\mathcal{H}$ 中的射线。
2. 可观测量是 $\mathcal{H}$ 上的自伴算符。
3. 测量是正交投影。
4. 时间演化是幺正的。
5. 复合系统 AB 由张量积 $\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$ 描述。

密度算符。 但若只关注较大系统的一部分，前四条表述不必原样适用。特别地，量子态不再由射线，而由具有单位迹的非负算符 ρ 描述。若 $\rho^2=\rho$，密度算符为纯态，可以用射线表示；否则为混态。该态中可观测量 M 的期望值为 $\operatorname{tr}(M\rho)$。

量子比特。 具有二维希尔伯特空间的量子系统称为量子比特。其一般密度矩阵为

$$
\rho(\vec{P}) = \frac{1}{2}(I+\vec{P}\cdot\vec{\sigma}), \tag{2.162}
$$

其中三维向量 $\vec{P}$ 满足 $|\vec{P}|\le 1$。纯态满足 $|\vec{P}|=1$。

施密特分解。 对于任意二分纯态，都存在两部分的正交归一基，使

$$
|\psi\rangle_{AB} = \sum_i \sqrt{p_i}\,|i\rangle_A\otimes|i'\rangle_B . \tag{2.163}
$$

这称为施密特分解。二分纯态中的两部分分别由 ρ_A,ρ_B 描述；由此式可知，两者具有相同的非零本征值 p_i。非零本征值数称为施密特数。施密特数大于 1 的二分纯态，称为纠缠态。

系综。 希尔伯特空间上的密度算符构成凸集，纯态是其极点。系统 A 的一个混态可以有许多不同的纯态系综制备方法；只观察 A 时，它们在实验上无法区分。给定任意混态 ρ_A，原则上，每

一种纯态系综制备都能通过对与 A 纠缠的另一系统 B 作测量而实现。事实上，对于给定的多种制备方法，存在一个共同的 AB 纠缠态，只需测量 B 中不同的适当可观测量，就能分别实现它们，这就是 HJW 定理。测量 B 并把结果报告给 A，可以从混合中提取出某个系综中的一个纯态。

保真度。 保真度 $F(\rho,\sigma)=\|\sigma^{1/2}\rho^{1/2}\|_1^2$ 量化了两个密度算符的可区分性；它是它们纯化所能达到的最大重叠，即 Uhlmann 定理。保真度接近 1，当且仅当 L_1 距离 $\|\rho-\sigma\|_1$ 很小。

习题中还将发展一些重要思想。

2.8 习题

习题 2.1 测量的保真度

a) 对于 N 维希尔伯特空间中的两个态 $|\psi_1\rangle$、$|\psi_2\rangle$，用

$$|\langle\psi_2|\psi_1\rangle| \equiv \cos\theta, \qquad 0\le\theta\le\frac{\pi}{2} \tag{2.164}$$

定义其相对夹角。假设随机选取这两个态，求夹角的概率分布 $p(\theta)d\theta$。提示：可以选择一组基，使

$$|\psi_1\rangle=(1,\vec{0}), \tag{2.165}$$

$$|\psi_2\rangle=(e^{i\phi}\cos\theta,\psi_2^{\perp}). \tag{2.166}$$

“随机选取”意味着归一化向量 $|\psi_2\rangle$ 在实 $(2N-1)$ 维球面上均匀分布，这是唯一在任意幺正变换下不变的分布。固定 θ 时，$e^{i\phi}$ 参数化半径 $\cos\theta$ 的圆，$|\psi_2^{\perp}\rangle$ 则位于半径 $\sin\theta$ 的 $(2N-3)$ 维球面上。

b) 我们说密度算符 ρ 以保真度

$$F=\langle\psi|\rho|\psi\rangle \tag{2.167}$$

近似纯态 $|\psi\rangle$。设随机选取 N 维希尔伯特空间中的态 $|\psi_1\rangle$，而我们随机猜它是 $|\psi_2\rangle$。平均而言，这一猜测的保真度是多少？

c) 测量既获取信息，也造成扰动：一个未知态被替换为另一个已知态。设随机选取 $|\psi\rangle$，然后进行正交测量，将它投影到正交归一基 $\{|E_a\rangle\}$ 上。对所有可能结果取平均之后，测量后的密度矩阵为

$$\rho=\sum_a E_a|\psi\rangle\langle\psi|E_a, \tag{2.168}$$

其中 $E_a=|E_a\rangle\langle E_a|$；这个 ρ 近似原态的保真度为

$$F = \sum_a (\langle\psi|E_a|\psi\rangle)^2. \tag{2.169}$$

对 $|\psi\rangle$ 的选取取平均，计算 F。提示：使用贝叶斯公式和 a）的结果，求出原态与投影后归一化态 $E_a|\psi\rangle/\|E_a|\psi\rangle\|$ 之间夹角的概率分布，再计算该分布下的 $\langle\cos^2\theta\rangle$。

说明： c）相对于 b）的保真度提升，可粗略度量测量让我们学到了多少信息。

习题 2.2　没有扰动的测量?

Charlie 把系统 A 制备为两个非正交态 $|\phi\rangle_A$ 或 $|\widetilde{\phi}\rangle_A$ 之一，要求 Alice 在完全不扰动态的前提下，获取有关他究竟制备了哪个态的一些信息。Alice 想到了一个办法。

她准备把第二个辅助系统 B 制备于 $|\beta\rangle_B$，然后对整体施加幺正变换

$$\begin{aligned} U:\ |\phi\rangle_A \otimes |\beta\rangle_B &\longrightarrow |\phi\rangle_A \otimes |\beta'\rangle_B, \\ |\widetilde{\phi}\rangle_A \otimes |\beta\rangle_B &\longrightarrow |\widetilde{\phi}\rangle_A \otimes |\widetilde{\beta}'\rangle_B. \end{aligned} \tag{2.170}$$

这样确实不改变 A 的态。然后，她打算测量 B，以区分 $|\beta'\rangle_B$ 与 $|\widetilde{\beta}'\rangle_B$。

a） 你认为她的想法如何？提示：U 的幺正性，对这两个辅助系统输出态的关系提出了什么要求?

b） 如果 $|\phi\rangle_A$ 与 $|\widetilde{\phi}\rangle_A$ 正交，你的判断会不同吗?

习题 2.3　量子比特承诺

扬基队与道奇队正在争夺棒球世界大赛冠军。Alice 确信自己知道谁会赢。她不喜欢 Bob，所以不想告诉他赢家是谁。但比赛结束后，她希望让 Bob 相信，她一直都知道结果。怎么办?

Bob 建议她把预测写在纸上，扬基队赢记 0、道奇队赢记 1，锁进盒子，把盒子交给 Bob，自己保留钥匙。等到准备揭晓时，再把钥匙给 Bob，让他开盒读纸。

Alice 拒绝了。她不信任 Bob，也知道他是臭名昭著的开保险柜高手。谁能保证没有钥匙时，他不会打开盒子偷看?

于是 Alice 提议用量子信息证明自己的诚实。为承诺一个比特值 $a \in \{0,1\}$，她将二分系统 AB 制备为两个可区分密度算符 ρ_0 或 ρ_1 之一，把 B 交给 Bob，保留 A。随后揭晓时，再把 A 交给 Bob，由他测量整体究竟是 ρ_0 还是 ρ_1。这一协议称为**量子比特承诺**。

如果承诺后 Alice 不能改变比特值，称协议具有**约束性**；如果承诺后、揭晓前 Bob 无法辨认比特值，称它具有**隐藏性**。兼具二者才称为安全。

证明：如果量子比特承诺协议具有隐藏性，它就没有约束性。因此，这种量子比特承诺是不安全的。

提示： 先论证，不失一般性，可以假设 ρ_0, ρ_1 都是纯态，然后使用 HJW 定理。

说明： 即使共享二分态是在 Alice 与 Bob 多轮量子通信中制备的，上述不安全结论仍成立。每一轮中，一方对自己的局域系统和共享消息系统实施量子操作，再把消息系统交给另一方。

习题 2.4　子系统关联的完备性

考虑二分系统 AB，设已经制备许多份不一定为纯态的 ρ_{AB}。只能接近 A 的 Alice 可以测量任何 $M_A \otimes I_B$ 的期望值；只能接近 B 的 Bob 可以测量任何 $I_A \otimes N_B$ 的期望值。两人单独工作时，都不能指望得到足以确定联合态的全部信息。

现在假设他们可以交流，交换各自测量结果之间关联的经典信息。于是能够共同确定任意 $M_A \otimes N_B$ 的期望值。这种可观测量可选择 $|\phi\rangle_A \otimes |\chi\rangle_B$ 形式的可分直积本征态。

本题旨在说明：只要完整知道两部分之间的关联，即任意张量积可观测量的期望值，就已经知道二分态的一切；测量本征态为纠缠态的可观测量时，不会再有新的未知之处。

a） 设 $\{M_a : a = 1, \ldots, d^2\}$ 是 d 维希尔伯特空间上 d^2 个线性无关的自伴算符。证明：若对密度算符 ρ，每个 $\mathrm{tr}(\rho M_a)$ 都已知，则任意向量 $|\phi\rangle$ 的 $\langle\phi|\rho|\phi\rangle$ 都已知。

b） 证明：若每个向量的 $\langle\phi|\rho|\phi\rangle$ 都已知，则 ρ 完全确定。

c） 证明：若 $\{M_a\}$、$\{N_b\}$ 分别是 $\mathcal{H}_A$、$\mathcal{H}_B$ 上自伴算符空间的基，那么 $\{M_a \otimes N_b\}$ 是整体自伴算符空间的基。

说明： 仅由 c）就知道，“局域”可观测量的关联决定全部可观测量的期望值。a）和 b）则说明，一组完备可观测量的期望值完全确定 ρ。

d） 对希尔伯特空间为 $\mathcal{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_n$ 的 n 部分系统，陈述并证明 c）的对应结果。

e） 讨论：如果量子态位于实希尔伯特空间而非复希尔伯特空间，世界会有什么不同？特别考虑实向量空间上的对称算符是否仍满足 c）。

习题 2.5　区分两个量子态的最优测量

考虑 d 维希尔伯特空间中由 ρ, σ 描述的两个量子态，以及完备正交测量 $\{E_a : a = 0, \ldots, d-1\}$。这些一维投影算符满足

$$\sum_{a=0}^{d-1} E_a = I. \tag{2.171}$$

若状态是 ρ，结果 a 的概率为 $p_a = \mathrm{tr}(\rho E_a)$；若为 σ，概率为 $q_a = \mathrm{tr}(\sigma E_a)$。

两个概率分布的 L_1 距离定义为

$$d(p,q)\equiv\|p-q\|_1\equiv\sum_{a=0}^{d-1}|p_a-q_a|. \tag{2.172}$$

分布相同时距离为零，支撑集互不相交时达到最大值 2。

a） 证明

$$d(p,q)\le\sum_{i=0}^{d-1}|\lambda_i|=\|\rho-\sigma\|_1\equiv d(\rho,\sigma), \tag{2.173}$$

其中 λ_i 是厄米算符 $\rho-\sigma$ 的本征值。提示：在该算符的对角基中写出 $|p_a-q_a|$，求其上界，再用完备性式（2.171）给 $d(p,q)$ 作界。

b） 找到一组达到式（2.173）上界的正交投影算符。

c） 若 $\rho=|\psi\rangle\langle\psi|$、$\sigma=|\phi\rangle\langle\phi|$ 均为纯态，证明

$$d(p,q)\le 2\big\||\psi\rangle-|\phi\rangle\big\|, \tag{2.174}$$

其中 $\|\cdot\|$ 为希尔伯特空间范数。

习题 2.6　哪些概率分布与一个混态相容?

密度算符在其正交归一对角基中的表示为

$$\rho=\sum_i p_i|\alpha_i\rangle\langle\alpha_i|. \tag{2.175}$$

我们希望将它实现为纯态系综 $\{|\phi_\mu\rangle\}$，其中 $|\phi_\mu\rangle$ 以指定概率 q_μ 制备。如果能够选择这些纯态，使

$$\rho=\sum_\mu q_\mu|\phi_\mu\rangle\langle\phi_\mu|, \tag{2.176}$$

就可以实现这一制备。

概率向量的分量均非负，且和为 1。若存在双随机矩阵 D，使

$$q_\mu=\sum_i D_{\mu i}p_i, \tag{2.177}$$

就称概率向量 q 被 p **主序化**，记为 $q\prec p$。双随机矩阵的元素是非负实数，每列和与每行和都为 1：$\sum_\mu D_{\mu i}=\sum_i D_{\mu i}=1$。列和为 1 保证概率向量仍映射为概率向量，即随机性；行和为 1 保证均匀分布映射到自身。原文据此把反复施加 D 描述为使分布越来越接近均匀分布，并指出置换矩阵是例外。[1] 因此，可把主序视为概率向量的一种偏序：$q\prec p$ 表示 q 比 p 更均匀，置换情形则同样均匀。

证明：存在归一化纯态 $\{|\phi_\mu\rangle\}$ 使式（2.176）成立，当且仅当 $q \prec p$，其中 p 是 ρ 的本征值向量。

提示： 根据 HJW 定理，若式（2.175）、式（2.176）均成立，则存在幺正矩阵 $V_{\mu i}$，使

$$\sqrt{q_\mu}|\phi_\mu\rangle = \sum_i \sqrt{p_i} V_{\mu i}|\alpha_i\rangle. \tag{2.178}$$

也可以使用而无需证明 Horn 引理：若 $q \prec p$，则存在幺正矩阵，事实上可以选为正交矩阵，$U_{\mu i}$，使 $q = Dp$ 且 $D_{\mu i} = |U_{\mu i}|^2$。

习题 2.7　Alice 帮 Bob 一个忙

位于阿纳海姆的 Alice 与位于波士顿的 Bob，共享一个二分纯态，其施密特形式为

$$|\Psi\rangle = \sum_i \sqrt{p_i}|\alpha_i\rangle \otimes |\beta_i\rangle, \tag{2.179}$$

其中 $\{|\alpha_i\rangle\}$、$\{|\beta_i\rangle\}$ 分别是两部分的正交归一基，p_i 为和为 1 的非负实数。Bob 原本应对 B 进行完备局域正交测量，由投影算符 $\{E_a^B\}$ 表征。若结果为 a，则制备态

$$|\Psi\rangle \longmapsto |\Psi_a\rangle = \frac{(I \otimes E_a^B)|\Psi\rangle}{\langle\Psi|(I \otimes E_a^B)|\Psi\rangle^{1/2}}. \tag{2.180}$$

选择依赖于测量结果的适当局域正交归一基，$|\Psi_a\rangle$ 也可以写成施密特形式。新基元可以表示为

$$|\alpha'_{a,i}\rangle = U_a^A|\alpha_i\rangle, \qquad |\beta'_{a,i}\rangle = U_a^B|\beta_i\rangle, \tag{2.181}$$

其中 U_a^A, U_a^B 幺正。

不幸的是，Bob 的测量仪器坏了，但他仍可以实施局域幺正变换。证明 Alice 可以通过一个与 Bob 测量“局域等价”的测量来帮忙。也就是说，存在正交投影 $\{E_a^A\}$ 和幺正变换 V_a^A, V_a^B，使每个 a 都满足

$$|\Psi_a\rangle = (V_a^A \otimes V_a^B)\left(\frac{(E_a^A \otimes I)|\Psi\rangle}{\langle\Psi|(E_a^A \otimes I)|\Psi\rangle^{1/2}}\right), \tag{2.182}$$

且 Alice 与 Bob 的两种测量得到 a 的概率相同。因此，Alice 可以代为测量，把结果告诉 Bob，双方再作适当幺正变换，达到同样效果。构造 E_a^A，最方便的方法是在原态的施密特基中表示 E_a^A, E_a^B；并用 U_a^A, U_a^B 表示 V_a^A, V_a^B。

说明： 这一结果说明：任何利用局域操作和双向经典通信，即 2-LOCC，把一个二分纯态变为另一个二分纯态的协议，都能由所有经典通信仅从 Alice 发往 Bob 的单向 1-LOCC 协议实现，这就是 Lo – Popescu 定理。双向协议中，双方轮流操纵状态，轮数有限但可以任意大；每轮一方测量自

己的局域系统，并广播结果给另一方。测量时可以使用局域辅助系统，但可将所有辅助系统都包含进整体纯态。即使某方丢弃测量结果信息，或没有全部告诉对方，也可以设想双方在每一步都知道完整结果：不完全信息只是双方选择不使用全部信息的特殊情况。因此，每一步之后的状态仍可视为纯态。

本题的结果说明，Bob 测量的每一轮都可以由 Alice 的操作与 Bob 的局域幺正变换模拟。因此，可以让 Alice 完成全部测量。完成后，她将所有结果发给 Bob，他再施加所需幺正变换的乘积，就完成整个协议。

习题 2.8　非语境性的力量

可以把量子态视为对投影算符的一种概率赋值。根据玻恩规则，若 ρ 为密度算符、E 为投影算符，那么 $p(E)=\mathrm{tr}(\rho E)$ 就是结果 E 的概率，其中 E 属于某次量子测量的一组完备正交投影。一个重要特征是，这种概率赋值具有**非语境性**：$p(E)$ 依赖于 ρ，却不依赖如何选择其余投影算符来补全包含 E 的正交集合。

隐变量理论试图由更基本、完整的确定性描述导出测量的概率描述。如果精确知道隐变量的值，就能完全预测测量结果，此时 $p(E)$ 只能为 0 或 1。对未知隐变量取平均，才得到量子理论通常的概率预言。本题要证明，这种确定性赋值与非语境性冲突。因此，隐变量理论若要在平均之后符合量子理论，就必须具有语境性。

令单量子比特可观测量为

$$
\begin{aligned}
I&=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}, \qquad X=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\\
Y&=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}, \qquad Z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},
\end{aligned}
\tag{2.183}
$$

并考虑九个双量子比特可观测量：

$$
\begin{array}{ccc}
X\otimes I & I\otimes X & X\otimes X\\
I\otimes Y & Y\otimes I & Y\otimes Y.\\
X\otimes Y & Y\otimes X & Z\otimes Z
\end{array}
\tag{2.184}
$$

每行和每列的三个可观测量都两两对易，因此能够同时对角化。事实上，每行或每列中任意两个算符的共同本征态，都构成两个量子比特的四维希尔伯特空间的完备基；第三个算符不独立于前两个。因此，这个数组呈现了选取完备一维投影集合的六种不同方式。

每个可观测量的本征值均为 ±1，所以在确定且非语境的测量模型中，对固定隐变量取值，可以给每个算符赋予一个确定值 $+1$ 或 -1。

a）非语境确定性赋值必须与可观测量的乘法结构相容。例如，第一行三个算符之积为 $I\otimes I$，因此该行被赋值为 -1 的算符个数必须为偶数。计算每行、每列的三个算符乘积，找出相应限制。

b） 证明，不可能同时满足全部六个限制。

因此，不存在确定且非语境的赋值。

习题 2.9　可施密特分解的态

我们已经知道，二分希尔伯特空间 $\mathcal{H}_{AB}=\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$ 中的任意向量，都能写成施密特形式。若两部分均为 d 维，就能选择局域正交归一基，使

$$|\psi\rangle_{AB}=\sum_{i=0}^{d-1}\sqrt{\lambda_i}|i\rangle_A\otimes|i\rangle_B, \tag{2.185}$$

其中 λ_i 为非负实数。这里不假设向量具有单位范数，因此不限制 λ_i 的总和。这就是该向量的施密特分解；具有这种形式的基，当然依赖于所分解的向量。

整体幺正变换若可写成 $U_A\otimes U_B$，其中两者分别作用于局域空间，就称为局域幺正变换。“局域”表示：当两部分相距很远、Alice 只能接近 A、Bob 只能接近 B 时，双方只需各自操作自己的部分，就能实现这一变换。

a） 假设双方各自选定标准固定基，而给定的 $|\psi\rangle_{AB}$ 在标准基中不一定具有施密特形式。证明，存在局域幺正变换，使得到的向量

$$|\psi\rangle'_{AB}=(U_A\otimes U_B)|\psi\rangle_{AB} \tag{2.186}$$

在标准基中确实具有式（2.185）的形式。

b） 从参数计数角度验证 a）的合理性。对于一般位置上的施密特形式向量，所有 λ_i 非零且互不相等。让任意局域幺正变换作用于一个固定的这样向量，得到一条轨道。轨道的维数是多少，即指定轨道上一个向量需要多少实参数？提示：考虑无穷接近恒等 $I_A\otimes I_B$ 的局域幺正变换，为其无穷小生成元选择一组基，数出能湮灭该施密特向量的独立线性组合数。把轨道维数与 $\mathcal{H}_{AB}$ 的实维数比较，并检查它与式（2.185）的自由参数数目是否一致。

在 r 部分希尔伯特空间中，如果能选择各部分的正交归一基，使

$$|\psi\rangle_{A_1\cdots A_r}=\sum_{i}\sqrt{\lambda_i}|i\rangle_{A_1}\otimes|i\rangle_{A_2}\otimes\cdots\otimes|i\rangle_{A_r}, \tag{2.187}$$

就称这个向量可施密特分解。虽然每个二分向量都具有这一性质，但三部分或更多部分时并不成立。

c） 考虑三个量子比特的三分希尔伯特空间中，一个一般位置上的可施密特分解向量。求局域幺正变换作用于它所产生轨道的维数。

d） 结合式（2.187）中的自由参数数目与 c）的结果，求三量子比特可施密特分解向量空间的实维数。它在三量子比特希尔伯特空间 $\mathbb{C}^8$ 中的实余维是多少?

---

1. 译者校勘：一般双随机矩阵反复作用，并不一定趋向均匀分布，例外也不只置换矩阵；具有多个闭合块的双随机矩阵即可保留非均匀不动分布。此处关于主序关系的结论不依赖这个过强的收敛表述。

第3章

基础 II： 测量与演化

Ph219 / CS219 课程讲义：量子信息

John Preskill · 加州理工学院

2018 年 10 月更新

目录

- 3.1 正交测量及其推广
  - 3.1.1 正交测量
  - 3.1.2 广义测量
- 3.2 量子信道
  - 3.2.1 算符和表示
  - 3.2.2 可逆性
  - 3.2.3 海森堡绘景中的量子信道
  - 3.2.4 量子操作
  - 3.2.5 线性
  - 3.2.6 完全正性
- 3.3 信道 – 态对偶与信道的扩张
  - 3.3.1 信道 – 态对偶
  - 3.3.2 Stinespring 扩张
  - 3.3.3 重新审视公理
- 3.4 三种量子信道
  - 3.4.1 退极化信道
  - 3.4.2 退相位信道
  - 3.4.3 振幅阻尼信道

- 3.5 开放量子系统的主方程
  - 3.5.1 马尔可夫演化
  - 3.5.2 刘维尔算符
  - 3.5.3 阻尼谐振子
- 3.6 非马尔可夫噪声
  - 3.6.1 高斯相位噪声
  - 3.6.2 自旋回波
  - 3.6.3 用量子比特测量噪声谱
  - 3.6.4 非零温度下的自旋－玻色子模型
- 3.7 小结
- 3.8 习题

3.1 正交测量及其推广

第 2 章讨论了如何描述开放量子系统的状态；开放系统是一个更大系统的一部分。本章将进一步发展开放量子系统理论，尤其要引入两个重要概念：借助辅助系统实施的广义测量，以及描述开放系统如何演化的量子信道。

3.1.1 正交测量

量子理论的一条公理断言，测量可以用正交投影算符描述。不过，如果对系统 S 的测量，是通过对包含 S 的更大系统实施正交测量来实现的，那么仅作用于 S 的相应操作就未必是正交投影。我们希望找到对系统 S 上这类“广义测量”的数学描述。但首先，按照冯 · 诺伊曼的经典处理，让我们回顾原则上怎样实现对任意厄米算符的测量。

要测量可观测量 M，我们将开启该可观测量与另一个代表仪器的变量之间的耦合，从而改变整个世界的哈密顿量。根据语境，我们会把测量所用的辅助系统称为“指针”“仪表”或“辅助体”（ancilla）。ancilla 这个词只表示为实现某个目的而额外使用的东西。耦合在可观测量的本征态与指针的可区分状态之间建立关联，使我们能通过“观察”指针来制备可观测量的本征态。

这个测量模型似乎还不完全令人满意，因为我们没有解释怎样测量指针。冯 · 诺伊曼的看法是，原则上可以把微观量子系统的状态与宏观经典变量的取值关联起来，而我们能够感知经典变量的取值，这一点可以视为理所当然。因此，量子测量是一种放大微观世界某项性质、使它在宏观世界中显现出来的过程。

可以把指针想成一个质量为 m 的粒子，除了与被测量子系统之间可调的耦合之外，它自由传播。既然我们打算测量指针的位置，指针的初态就应当是在位置空间中很窄的波包；但也不能太窄，因为过窄的波包会扩散得太快。若波包初始宽度为 Δx，其速度不确定度的数量级就是 $\Delta v = \Delta p/m \sim \hbar/(m\Delta x)$，因此经过时间 t 后，波包宽度将扩展到

$$\Delta x(t) \sim \Delta x + \frac{\hbar t}{\Delta x}. \tag{3.1}$$

当 $[\Delta x(t)]^2 \sim (\Delta x)^2 \sim \hbar t/m$ 时，这个宽度最小。因此，如果实验耗时 t，指针最终位置能够达到的分辨率受到下式限制：

$$\Delta x \gtrsim (\Delta x)_{\mathrm{SQL}} \sim \sqrt{\frac{\hbar t}{m}}, \tag{3.2}$$

这就是“标准量子极限”。我们将选用足够重的指针，使这一限制不至于构成严重问题。[1]

描述量子系统与指针耦合的哈密顿量具有如下形式：

$$H = H_0 + \frac{1}{2m}P^2 + \lambda(t) M \otimes P, \tag{3.3}$$

其中 $P^2/(2m)$ 是自由指针粒子的哈密顿量；以下将忽略这一项，因为指针很重，波包的扩散可以忽略。H_0 是被测系统未受扰动时的哈密顿量，λ 是我们能够按需开启或关闭的耦合常数。被测可观测量 M 与指针的动量 P 耦合。

如果 M 与 H_0 不对易，就必须考虑测量过程中可观测量 M 如何演化。为简化分析，假定或者 $[M, H_0] = 0$，或者测量足够迅速，使得测量期间系统的自由演化可以忽略。那么，哈密顿量可近似为 $H \simeq \lambda(t) M \otimes P$。如果耦合 λ 在零时刻突然开启，在时刻 T 突然关闭，相应的时间演化算符就是

$$U(T) \simeq \exp(-i \lambda T M \otimes P). \tag{3.4}$$

在 M 对角化的基底中展开，

$$M = \sum_a |a\rangle M_a \langle a|, \tag{3.5}$$

即可将 $U(T)$ 写成

$$U(T) = \sum_a |a\rangle \exp(-i\lambda t M_a P) \langle a|. \tag{3.6}$$

回顾一下，P 生成指针位置的平移：在位置表象中 $P = -i\,d/dx$，因此 $e^{-i x_0 P} = \exp(-x_0 d/dx)$。作泰勒展开可得

$$e^{-i x_0 P} \psi(x) = \psi(x - x_0). \tag{3.7}$$

换言之，e^{-ix_0P} 作用于波包，会使波包平移 x_0。由此可见，如果量子系统开始时处于 M 本征态的叠加，且与指针的位置空间波包 $|\psi(x)\rangle$ 没有纠缠，那么经过时间 T 后，量子态演化为

$$U(T)\left(\sum_a \alpha_a|a\rangle\otimes|\psi(x)\rangle\right)=\sum_a \alpha_a|a\rangle\otimes|\psi(x-\lambda T M_a)\rangle. \tag{3.8}$$

指针位置已经与可观测量 M 的取值关联起来。如果指针波包足够窄，使出现的所有 M_a 值都能被分辨，即波包宽度 Δx 远小于 $\lambda T\Delta M_a$，其中 ΔM_a 是 M 本征值之间的最小间隔，那么观察指针位置时（至于怎么观察，暂且不管！），就会制备出可观测量的一个本征态。我们以概率 $|\alpha_a|^2$ 检测到指针位置移动了 $\lambda T M_a$；在这种情况下，制备出的便是 M 的本征态 $|a\rangle$。因此，量子系统的初态 $|\varphi\rangle$ 以概率 $|\langle a|\varphi\rangle|^2$ 投影到 $|a\rangle$。这就是冯 · 诺伊曼的正交测量模型。

经典的例子是施特恩 – 盖拉赫装置。为测量自旋 $1/2$ 物体的 σ_3，让物体穿过非均匀磁场区域，

$$B_3=\lambda z. \tag{3.9}$$

物体的磁矩为 $\mu\vec{\sigma}$，由磁场引起的耦合为

$$H=-\lambda\mu z\sigma_3. \tag{3.10}$$

这里被测可观测量是 σ_3，它耦合到指针的位置 z，而非动量；由于 z 生成 P_z 的平移，耦合给指针一个与自旋相关的冲量。我们能够分辨物体被推向上方还是下方，从而投影出自旋态 $|\uparrow_z\rangle$ 或 $|\downarrow_z\rangle$。旋转磁体，则可改为测量 $\hat{n}\cdot\vec{\sigma}$。

更抽象地说，设 $\{E_a,\ a=0,1,2,\dots,N-1\}$ 是满足下列条件的一组完备正交投影算符：

$$E_aE_b=\delta_{ab}E_a,\qquad E_a=E_a^\dagger,\qquad \sum_a E_a=I. \tag{3.11}$$

为实施具有这些结果的正交测量，引入一个 N 维指针系统，其参考正交归一基为 $\{|a\rangle,\ a=0,1,2,\dots,N-1\}$；通过使系统与指针耦合，实施幺正变换

$$U=\sum_{a,b} E_a\otimes|b+a\rangle\langle b|. \tag{3.12}$$

因此，如果系统的状态落在投影算符 E_a 的支撑空间内，指针就前进 a。这里 $|b+a\rangle$ 中的加法按模 N 理解；可以把指针想象为一个有 N 个等距刻度的圆形表盘。很容易验证 U 的幺正性：

$$\begin{aligned} UU^\dagger &= \left(\sum_{a,b} E_a\otimes|b+a\rangle\langle b|\right)\left(\sum_{c,d} E_c\otimes|d\rangle\langle d+c|\right)\\ &= \sum_{a,b,c,d}\delta_{ac}E_a\otimes\delta_{bd}|b+a\rangle\langle d+c|\\ &= \sum_a E_a\otimes\sum_b|b+a\rangle\langle b+a| = I\otimes I. \end{aligned} \tag{3.13}$$

这个幺正变换作用于系统与指针的初始直积态，得到

$$U:\ |\Psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |0\rangle \longmapsto |\Psi'\rangle = \sum_a E_a|\psi\rangle \otimes |a\rangle. \tag{3.14}$$

如果随后在参考基底中测量指针，测量公设说明，结果 a 出现的概率为

$$\mathrm{Prob}(a) = \langle\Psi'|(I \otimes |a\rangle\langle a|)|\Psi'\rangle = \langle\psi|E_a|\psi\rangle, \tag{3.15}$$

而当这一结果出现时，归一化的测后态为

$$\frac{E_a|\psi\rangle}{\|E_a|\psi\rangle\|}. \tag{3.16}$$

如果实施了测量，却不知道测量结果，系统最初的纯态便成为这些测后态的混合：

$$\sum_a \mathrm{Prob}(a)\frac{E_a|\psi\rangle\langle\psi|E_a}{\langle\psi|E_a|\psi\rangle} = \sum_a E_a|\psi\rangle\langle\psi|E_a. \tag{3.17}$$

事实上，只要系统与指针发生纠缠，不论我们是否观察指针，系统都由这个密度算符描述。如果测量前系统的初态是密度矩阵为 ρ 的混合态，将 ρ 表示为纯态系综，便可得知测量按照下式改变状态：

$$\rho \longmapsto \sum_a E_a \rho E_a. \tag{3.18}$$

可见，如果通过将系统与指针耦合，能够执行适当的幺正变换，在两者之间建立关联，并且能够在指针的参考基底中观察指针，那么就有能力对系统实施任何可以设想的正交测量。

3.1.2 广义测量

上述正交测量讨论中，指针的参考基底具有两种不同的作用：一方面，我们假定这些指针态与系统投影算符 $\{E_a\}$ 建立关联；另一方面，我们又假定对指针的测量投影到同一参考基底。原则上，这两种作用可以分开。施加于系统与指针的幺正变换所选定的优先基底，或许与方便测量指针的基底不同。或者，与系统纠缠的指针本身也是微观的；我们可以使它与第二个宏观指针纠缠，以便在任意选定的基底中测量这个微观指针。

具体而言，设系统 A 和指针 B 各为一个量子比特。它们相互作用，产生幺正映射

$$U:(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)_A \otimes |0\rangle_B \longmapsto \alpha|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B + \beta|1\rangle_A \otimes |1\rangle_B. \tag{3.19}$$

将指针投影到基底 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 来测量，会在系统上诱导同一基底中的正交测量。但假如改在另一个基底，例如 $\{|\pm\rangle = (|0\rangle \pm |1\rangle)/\sqrt{2}\}$ 中测量指针，测量公设就说明，两个结果 $+$ 与 $-$ 等概率出现，对应的系统测后态为

$$\alpha|0\rangle \pm \beta|1\rangle. \tag{3.20}$$

与对系统实施正交测量不同，除非 $|\alpha| = |\beta|$，这两个测后态并不正交。此外，与正交测量不同的是，如果紧接着连续实施两次这样的测量，结果也未必相同。我们用**广义测量**来指称这类测量，即它们不一定是在系统上作用的正交投影。

要方便地描述这个测量过程，可以在实际测量指针的基底中展开系统与指针的纠缠态。因此，把式（3.19）重写为

$$U : |\psi\rangle_A \otimes |0\rangle_B \longmapsto M_+|\psi\rangle_A \otimes |+\rangle_B + M_-|\psi\rangle_A \otimes |-\rangle_B, \tag{3.21}$$

其中

$$M_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{I}{\sqrt{2}}, \qquad M_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\sigma_3}{\sqrt{2}}. \tag{3.22}$$

显然，在基底 $\{|\pm\rangle\}$ 中测量 B，便会把 A 制备到 $M_\pm|\psi\rangle$ 中的一个态，差一个归一化因子。

现在把这个想法推广到指针系统 B 为 N 维、对指针的测量投影到正交归一基 $\{|a\rangle,\ a = 0, 1, 2, \ldots, N-1\}$ 的情形。仍假定系统 A 与指针 B 起初处于直积态，然后用产生纠缠的幺正变换 U 在它们之间建立关联。在 B 的基底中展开 U 的作用，可得

$$U : |\psi\rangle_A \otimes |0\rangle_B \longmapsto \sum_a M_a|\psi\rangle_A \otimes |a\rangle_B. \tag{3.23}$$

由于 U 是幺正的，它保持任意输入的范数，因而对任意 $|\psi\rangle$ 都有

$$1 = \left\| \sum_a M_a|\psi\rangle \otimes |a\rangle \right\|^2 = \sum_{a,b} \langle\psi|M_a^\dagger M_b|\psi\rangle\langle a|b\rangle = \sum_a \langle\psi|M_a^\dagger M_a|\psi\rangle. \tag{3.24}$$

于是

$$\sum_a M_a^\dagger M_a = I. \tag{3.25}$$

投影到指针基底 $\{|a\rangle_B\}$ 的完备正交测量，等价于在 AB 上实施投影算符为 $\{I \otimes |a\rangle\langle a|\}$ 的不完备正交测量。测量公设断言，结果 a 出现的概率为

$$\mathrm{Prob}(a) = \|M_a|\psi\rangle\|^2, \tag{3.26}$$

而若结果 a 出现，系统的测后态就是

$$\frac{M_a|\psi\rangle}{\|M_a|\psi\rangle\|}. \tag{3.27}$$

完备性关系 $\sum_a M_a^\dagger M_a = I$ 保证各概率之和为一，但可能的测后态不必彼此正交，测量也不一定可重复。如果连续测量两次，第一次得到结果 a，那么第二次测量得到 b 的条件概率为

$$\mathrm{Prob}(b|a) = \frac{\| M_b M_a |\psi\rangle \|^2}{\| M_a |\psi\rangle \|^2}. \tag{3.28}$$

两次测量结果一致，需要 $\mathrm{Prob}(b|a) = \delta_{ba}$。要使任意系统初态都满足这一条件，必须有 $M_b M_a = \delta_{ba} M_a$，至多相差一个相位因子，也就是测量为正交测量的情形。

如果系统初态是密度算符 ρ（实现为纯态系综），那么每个可能结果 a 都对应一个算符 $E_a = M_a^\dagger M_a$，使得结果 a 的概率为

$$\mathrm{Prob}(a) = \mathrm{tr}(\rho E_a). \tag{3.29}$$

测量算符 $\{E_a\}$ 构成一组完备的厄米非负算符，也就是说，它们满足：

1. **厄米性**：$E_a = E_a^\dagger$。
2. **正性**：对任意向量 $|\psi\rangle$，都有 $\langle\psi|E_a|\psi\rangle \geq 0$；我们简写为 $E_a \geq 0$。
3. **完备性**：$\sum_a E_a = I$。

这种由非负算符构成的单位分解，称为**正算符值测度**（positive operator-valued measure，POVM）。“测度”一词在有限维情形下有些郑重其事；当指标 a 可以连续变化时，这个名称就更贴切了。

我们已经看到，仪表与系统相互作用后，对仪表实施正交测量，会在系统上产生 POVM。事实上，任何 POVM 都能这样实现。只须注意，非负厄米算符 E_a 具有非负平方根 $\sqrt{E_a}$；更一般地，算符

$$M_a = U_a \sqrt{E_a} \tag{3.30}$$

满足 $M_a^\dagger M_a = E_a$，其中 U_a 是任意幺正算符。式（3.30）就是 M_a 的极分解。代入式（3.23），即得到实现 POVM $\{E_a\}$ 的幺正相互作用。在这一表述中，对应结果 a 的测后态

$$U_a \left(\frac{\sqrt{E_a}|\psi\rangle}{\| \sqrt{E_a}|\psi\rangle \|} \right) \tag{3.31}$$

是任意的，因为对每一种可能结果，我们都可以自由选择 U_a。POVM 为各测量结果指定概率，却没有给出测后状态的信息。实际上，测量之后，我们完全可以把这个态丢弃，再换上任意希望重新制备的态。

3.2 量子信道

3.2.1 算符和表示

现在继续理解二分量子系统中一个部分的行为。我们已经看到，仅观察子系统 A 时，二分系统 AB 的纯态可能表现为混合态；对二分系统实施正交测量，也能在 A 上实现一个非正交的 POVM。接下来要问：如果二分系统的态经历幺正演化，该怎样描述 A 自身的演化?

实际上，讨论广义测量时已经回答了这个问题。如果系统 A 起初处于纯态 $|\psi\rangle$，与 B 不纠缠，然后再与 B 相互作用，AB 的联合态就具有式（3.23）的形式；对 B 求偏迹，便得到 A 的密度算符。等价地，可以想象在基底 $\{|a\rangle\}$ 中测量 B，却不记录测量结果，因此必须按照各自的概率，对所有可能的测后态取平均。结果是，初始密度算符 $\rho=|\psi\rangle\langle\psi|$ 经历线性映射 $\mathcal{E}$，其作用为

$$\mathcal{E}(\rho)=\sum_a M_a\rho M_a^\dagger, \tag{3.32}$$

其中 $\{M_a\}$ 满足完备性关系（3.25）。由于 $\mathcal{E}$ 是线性的，式（3.32）不仅适用于纯态，也适用于任意密度算符。

形如式（3.32）、且 $\{M_a\}$ 满足式（3.25）的线性映射，称为**量子信道**。“信道”一词来自通信理论：可以想象发送者通过通信链路传送状态 ρ，接收者则收到改变后的状态 $\mathcal{E}(\rho)$。有时也用**超算符**作为量子信道的同义词，其中“超”表示该映射把算符映到算符，而非把向量映到向量。同一个对象还称为**保迹完全正映射**，简称 TPCP 映射；这个名称的依据稍后就会显现。式（3.32）称为量子信道的**算符和表示**，而 $\{M_a\}$ 称为信道的 **Kraus 算符**或**操作元**。

量子信道把密度算符映为密度算符；也就是说，它具有以下容易验证的性质：

1. **线性**：$\mathcal{E}(\alpha\rho_1+\beta\rho_2)=\alpha\mathcal{E}(\rho_1)+\beta\mathcal{E}(\rho_2)$。
2. **保持厄米性**：$\rho=\rho^\dagger$ 蕴含 $\mathcal{E}(\rho)=\mathcal{E}(\rho)^\dagger$。
3. **保持正性**：$\rho\geq 0$ 蕴含 $\mathcal{E}(\rho)\geq 0$。
4. **保持迹**：$\operatorname{tr}\mathcal{E}(\rho)=\operatorname{tr}\rho$。

这些性质部分解释了“保迹完全正映射”这一说法，不过“完全”这个修饰语的来由还没有说明；很快就会讲到。

我们已经看到，作用于 A 的量子信道，可以由作用于 A 与 B 的幺正变换，接着对 B 求偏迹得到。与广义测量的讨论一样，把这个论证倒过来，也能看出任何量子信道都可以这样实现。给定作用于 A、Kraus 算符为 $\{M_a\}$ 的信道 $\mathcal{E}$，引入辅助系统 B，令其希尔伯特空间维数等于 Kraus 算符的数目。接着可构造一个幺正变换，使其对 $|\psi\rangle_A\otimes|0\rangle_B$ 的作用如式（3.23）；对 B 求偏迹后，就得到信道 $\mathcal{E}$。

给定量子信道 $\mathcal{E}$ 的算符和表示并不唯一，因为我们可以在任意选定的基底中对 B 求偏迹。如果用旋转后的基矢 $\{|\mu\rangle\}$ 表示，令

$$|a\rangle = \sum_{\mu} |\mu\rangle V_{\mu a}, \tag{3.33}$$

其中 V 为幺正矩阵，则 AB 的联合态变为

$$\sum_{a,\mu} M_a |\psi\rangle_A \otimes |\mu\rangle_B V_{\mu a} = \sum_{\mu} N_\mu |\psi\rangle_A \otimes |\mu\rangle_B, \tag{3.34}$$

新的 Kraus 算符为

$$N_\mu = \sum_a V_{\mu a} M_a. \tag{3.35}$$

稍后将看到，同一量子信道的任意两种算符和表示，其 Kraus 算符总由这样的幺正基变换联系起来。

量子信道的重要性在于，它为讨论**退相干**——纯态演化为混合态——提供了形式体系。ρ_A 的幺正演化是算符和中只有一项的特殊情形。若有两项或更多项，就存在某些 A 的纯初态，在联合幺正变换 U_{AB} 支配的演化下与 B 发生纠缠，因而对 B 求偏迹后，A 的态变成混合态。

两个信道 $\mathcal{E}_1$ 与 $\mathcal{E}_2$ 可以复合成另一个信道 $\mathcal{E}_2 \circ \mathcal{E}_1$：若前者描述昨天到今天的演化，后者描述今天到明天的演化，则复合信道描述昨天到明天的演化。具体说，若 $\mathcal{E}_1$ 的算符和表示含有 N 个 Kraus 算符 $\{M_a\}$，$\mathcal{E}_2$ 的表示含有 M 个 Kraus 算符 $\{N_\mu\}$，那么 $\mathcal{E}_2 \circ \mathcal{E}_1$ 就有一个含 NM 个 Kraus 算符 $\{N_\mu M_a\}$ 的算符和表示。由于信道能够这样复合，我们说量子信道构成一个**动力学半群**。

3.2.2 可逆性

幺正变换 U 具有幺正逆 $U^\dagger$。因此，如果今天的量子态是对昨天的态施加 U 得到的，原则上就能对今天的态施加 $U^\dagger$ 来恢复昨天的态。幺正时间演化是可逆的。

一般量子信道也如此吗？若 Kraus 算符为 $\{M_a\}$ 的信道 $\mathcal{E}_1$，能够由 Kraus 算符为 $\{N_\mu\}$ 的信道 $\mathcal{E}_2$ 逆转，那么对任意纯态 $|\psi\rangle$ 都有

$$\mathcal{E}_2 \circ \mathcal{E}_1(|\psi\rangle\langle\psi|) = \sum_{\mu,a} N_\mu M_a |\psi\rangle\langle\psi| M_a^\dagger N_\mu^\dagger = |\psi\rangle\langle\psi|. \tag{3.36}$$

左侧是正项之和，因此只有每项都正比于 $|\psi\rangle\langle\psi|$，式（3.36）才能成立；于是对每个 μ 与 a，都有

$$N_\mu M_a = \lambda_{\mu a} I. \tag{3.37}$$

利用完备性关系得到

$$M_b^\dagger M_a = M_b^\dagger \left(\sum_\mu N_\mu^\dagger N_\mu \right) M_a = \sum_\mu \lambda_{\mu b}^* \lambda_{\mu a} I \equiv \beta_{ba} I, \tag{3.38}$$

其中只要 $M_a \neq 0$，每个 β_{aa} 都是正实数。

信道 $\mathcal{E}_1$ 将系统 A 映到自身，因此每个 Kraus 算符 M_a 都是 $d \times d$ 方阵，d 为 A 的维数。于是 M_a 具有极分解，给出

$$M_a = U_a \sqrt{M_a^\dagger M_a} = \sqrt{\beta_{aa}}\, U_a, \tag{3.39}$$

其中 U_a 为某个幺正算符。进一步得到

$$M_b^\dagger M_a = \sqrt{\beta_{aa}\beta_{bb}}\, U_b^\dagger U_a = \beta_{ba} I, \tag{3.40}$$

因此对每个 a, b，

$$U_a = \frac{\beta_{ba}}{\sqrt{\beta_{aa}\beta_{bb}}}\, U_b. \tag{3.41}$$

结论是，每个 Kraus 算符 M_a 都正比于同一个幺正矩阵，因此 $\mathcal{E}_1$ 是幺正映射。**一个量子信道只有在本身为幺正时，才能被另一个量子信道逆转**。

我们发现，退相干是不可逆的。一旦系统 A 与 B 发生纠缠，如果不能接触 B，就无法消除 A 所受的影响。退相干使量子信息泄漏到系统的环境中；由于我们不能控制环境，这些信息也就无法恢复。

只要 A 与 A' 维数相同，上述论证也适用于将 A 映到 A' 的信道。但若 A' 的维数更大，便可避开这一结论，因为此时 Kraus 算符为长方矩阵，上述极分解论证不再适用。第 7 章发展量子纠错理论时，将利用这个例外。

3.2.3 海森堡绘景中的量子信道

此前我们在**薛定谔绘景**中描述量子信道，其中量子态随时间演化。有时采用**海森堡绘景**更方便：状态保持不变，算符随时间演化。

时间演化为幺正时，薛定谔绘景中时刻 t 的态矢量，由时刻 0 的态矢量通过下式得到：

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle, \tag{3.42}$$

其中 $U(t)$ 幺正，相应的密度算符按照

$$\rho(t) = U(t)\rho(0)U(t)^\dagger \tag{3.43}$$

演化。在海森堡绘景中，密度算符 ρ 固定不变，而算符 A 按照

$$A(t) = U(t)^\dagger A(0) U(t) \tag{3.44}$$

演化。选择这一演化规律，是为了使两个绘景对任意时刻可观测量的期望值给出一致结果：

$$\langle A \rangle_{t,\mathrm{Schr}} = \mathrm{tr}(A(0)\rho(t)) = \mathrm{tr}(A(t)\rho(0)) = \langle A \rangle_{t,\mathrm{Heis}}, \tag{3.45}$$

这里使用了迹的循环性质。

类似地，若量子信道 $\mathcal{E}$ 对密度算符的作用为

$$\rho' = \mathcal{E}(\rho) = \sum_a M_a \rho M_a^\dagger, \tag{3.46}$$

便可采用另一种描述，让状态固定，而算符按照

$$A' = \mathcal{E}^*(A) = \sum_a M_a^\dagger A M_a \tag{3.47}$$

演化，从而

$$\mathrm{tr}(A\mathcal{E}(\rho)) = \mathrm{tr}(\mathcal{E}^*(A)\rho). \tag{3.48}$$

称 $\mathcal{E}^*$ 为 $\mathcal{E}$ 的**对偶**或**伴随**。

注意，信道的对偶未必仍是信道，即它可能不保迹。取而代之的是，由 Kraus 算符 $\{M_a\}$ 的完备性可知，若 $\mathcal{E}$ 是信道，则

$$\mathcal{E}^*(I) = I. \tag{3.49}$$

保持单位算符的映射称为**保幺映射**，因此信道的对偶是保幺映射。

并非所有量子信道都保幺，但有些保幺。若 $\mathcal{E}$ 的 Kraus 算符满足

$$\sum_a M_a^\dagger M_a = I = \sum_a M_a M_a^\dagger, \tag{3.50}$$

那么 $\mathcal{E}$ 保幺，其对偶 $\mathcal{E}^*$ 也为保幺信道。保幺量子信道将最大混合密度算符映到自身；它是经典**双随机映射**的量子版本，后者将概率分布映为概率分布，并保持均匀分布不变。

3.2.4 量子操作

广义测量与量子信道实际上都是更一般概念——**量子操作**——的特例。如前所述，让系统与仪表纠缠，再对仪表进行正交测量，可以实现广义测量；若测量仪表后完全忘记测量结果，就得到量子信道。在量子操作中，我们设想先测量仪表，然后保留关于结果的部分信息，而丢弃其余信息。

考虑由带有两个指标 a, μ 的 Kraus 算符 $\{M_{a\mu}\}$ 描述的广义测量。它们满足通常的完备性关系

$$\sum_{a,\mu} M_{a\mu}^{\dagger} M_{a\mu} = I. \tag{3.51}$$

假定测量投影到确定的 a,μ 值后，我们记住 a，却忘记 μ。若测量前量子态为 ρ，测后态便是下式，差一个归一化因子：

$$\mathcal{E}_a(\rho) \equiv \sum_{\mu} M_{a\mu}\rho M_{a\mu}^{\dagger}, \tag{3.52}$$

其中结果 a 出现的概率为

$$\mathrm{Prob}(a) = \mathrm{tr}\,\mathcal{E}_a(\rho). \tag{3.53}$$

式（3.52）看起来像量子信道的算符和表示，但 Kraus 算符现在满足的是不等式约束，而非完备性关系：

$$\sum_{\mu} M_{a\mu}^{\dagger} M_{a\mu} \le I. \tag{3.54}$$

我们用 $A \le I$ 简写“$I-A$ 为非负算符”，即厄米算符 A 的本征值都不大于 1。当 μ 只有一个取值时，全部结果信息均被保留，便恢复此前的广义测量概念；当 a 只有一个取值时，全部结果信息均被丢弃，操作便成为信道。

要恢复单位迹条件，必须重新归一化状态，因此操作下状态实际上按照非线性规律演化：

$$\rho \longmapsto \frac{\mathcal{E}_a(\rho)}{\mathrm{tr}\,\mathcal{E}_a(\rho)}. \tag{3.55}$$

不过，常常方便将操作视为把 ρ 映到次归一化状态的线性映射。例如，考虑连续 n 次测量，结果为 $\{a_1,a_2,\dots,a_{n-1},a_n\}$，第 i 次测量按操作 $\mathcal{E}_{a_i}$ 改变状态。无须每次测量后都重新归一化，而可等到最后一次测量结束再统一归一化。最终态可写为

$$\rho \longmapsto \frac{\mathcal{E}_{a_n}\circ\mathcal{E}_{a_{n-1}}\circ\cdots\circ\mathcal{E}_{a_2}\circ\mathcal{E}_{a_1}(\rho)}{\mathrm{tr}\left[\mathcal{E}_{a_n}\circ\mathcal{E}_{a_{n-1}}\circ\cdots\circ\mathcal{E}_{a_2}\circ\mathcal{E}_{a_1}(\rho)\right]}, \tag{3.56}$$

分母中的归一化因子，恰好就是观察到这串测量结果的概率。

3.2.5 线性

量子信道规定初始密度算符如何演化为最终密度算符。为什么从一般原则出发，我们应当预期量子态演化由线性映射描述？一种回答是：非线性演化将与把密度算符解释为可能状态的系综不相容。

假定 $\mathcal{E}$ 将 $t=0$ 的初态映到 $t=T$ 的末态，且在 $t=0$ 时以概率 p_i 制备初态 ρ_i。那么在 $t=T$ 时，演化后的状态便以概率 p_i 为 $\mathcal{E}(\rho_i)$。

另一方面，第 2 章已经论证，以概率 q_i 制备 σ_i 的系综，可以用密度算符的凸组合来描述：

$$\sigma = \sum_i q_i \sigma_i. \tag{3.57}$$

因此初态由 $\sum_i p_i \rho_i$ 描述，并演化到

$$\rho' = \mathcal{E}\left(\sum_i p_i \rho_i\right). \tag{3.58}$$

然而，也可以将式（3.57）用于末态系综，得到末态的另一种描述：

$$\rho' = \sum_i p_i \mathcal{E}(\rho_i). \tag{3.59}$$

令 ρ' 的两种表达相等，便发现 $\mathcal{E}$ 至少在状态的凸组合上必须线性作用。

如果将操作 $\mathcal{E}_a$ 的归一化理解为对应测量结果的概率，类似论证也适用于量子操作。仍设以先验概率 p_i 制备初态 ρ_i，随后测量。若状态是 ρ_i，结果 a 以条件概率 $p(a|i)$ 出现，而测后态为 $\mathcal{E}_a(\rho_i)/p(a|i)$；因此测量后的态系综由下列密度算符描述：

$$\rho' = \sum_i p(i|a) \frac{\mathcal{E}_a(\rho_i)}{p(a|i)}, \tag{3.60}$$

其中 $p(i|a)$ 是将测量所获信息考虑在内后，先前制备的状态为 ρ_i 的后验概率。另一方面，将操作 $\mathcal{E}_a$ 作用于初态 $\{\rho_i\}$ 的凸组合，给出

$$\rho' = \frac{\mathcal{E}_a(\sum_i p_i \rho_i)}{p_a}. \tag{3.61}$$

利用贝叶斯规则

$$p_i p(a|i) = p_a p(i|a), \tag{3.62}$$

可见操作 $\mathcal{E}_a$ 必须为线性映射：

$$\mathcal{E}_a\left(\sum_i p_i \rho_i\right) = \sum_i p_i \mathcal{E}_a(\rho_i). \tag{3.63}$$

3.2.6 完全正性

量子信道是把密度算符映到密度算符的线性映射。特别是，输入为非负算符时，输出也为非负算符。因此，称信道为**正映射**。

但信道还有一种比正性更强的性质：它是**完全正的**。这意味着，即使把信道视为只作用于某个更大系统的一部分，它仍然保持正性。

若信道 $\mathcal{E}$ 将希尔伯特空间 $\mathcal{H}_A$ 上的线性算符映到 $\mathcal{H}_{A'}$ 上的线性算符，通常简说 $\mathcal{E}$ 将 A 映到 A'。可以将输入希尔伯特空间扩展为 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$，并考虑将 AB 映到 $A'B$ 的扩展信道 $\mathcal{E} \otimes \mathcal{I}$。若 $\mathcal{E}$ 的任意这种扩展均为正映射，就称 $\mathcal{E}$ 完全正。

显然，量子信道完全正，因为若 $\mathcal{E}$ 有 Kraus 算符为 $\{M_a\}$ 的算符和表示，那么 $\mathcal{E} \otimes \mathcal{I}$ 就有 Kraus 算符为 $\{M_a \otimes I\}$ 的算符和表示。同样，量子操作虽然未必保迹，却也是完全正的。

如果要用信道描述量子系统的时间演化，要求它完全正是十分合理的：尽管信道只作用于世界的一部分，它也应当把整个世界的初态映到整个世界的末态。因此必须注意，并非所有正映射都完全正；完全正性是更强的条件。

一个简单的例子是将 d 维系统 A 映到自身的转置映射 T。在特定基底 $\{|i\rangle\}$ 中，T 的作用为

$$T : |i\rangle\langle j| \longmapsto |j\rangle\langle i|, \tag{3.64}$$

从而

$$T : \rho \longmapsto \rho^T. \tag{3.65}$$

T 显然是正的，因为对任意向量 $|\psi\rangle$，

$$\langle\psi|\rho^T|\psi\rangle = \sum_{i,j} \psi_j^* (\rho^T)_{ji} \psi_i = \sum_{i,j} \psi_i \rho_{ij} \psi_j^* = \langle\psi^*|\rho|\psi^*\rangle. \tag{3.66}$$

因此，如果 ρ 非负，ρ^T 也非负。

但 T 并不完全正。考虑 AB 上采用非常规归一化的最大纠缠态，其中 B 也是 d 维：

$$|\widetilde{\Phi}\rangle_{AB} = \sum_{i=0}^{d-1} |i\rangle_A \otimes |i\rangle_B \equiv \sum_i |i,i\rangle. \tag{3.67}$$

T 的扩展对此态的作用为

$$\begin{aligned} T \otimes \mathcal{I} : \quad |\widetilde{\Phi}\rangle\langle\widetilde{\Phi}| &= \sum_{i,j} |i\rangle\langle j| \otimes |i\rangle\langle j| \\ &\longmapsto \sum_{i,j} |j\rangle\langle i| \otimes |i\rangle\langle j| \equiv \sum_{i,j} |j,i\rangle\langle i,j|. \end{aligned} \tag{3.68}$$

也就是说，它把 $|\widetilde{\Phi}\rangle\langle\widetilde{\Phi}|$ 映到互换系统 A 与 B 的 SWAP 算符：

$$\begin{aligned} \mathrm{SWAP} : \quad |\psi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B &= \sum_{i,j} \psi_i \varphi_j |i,j\rangle \\ &\longmapsto \sum_{i,j} \varphi_j \psi_i |j,i\rangle = |\varphi\rangle_A \otimes |\psi\rangle_B. \end{aligned} \tag{3.69}$$

SWAP 的平方为单位算符，因此其本征值为 ± 1。交换 A, B 时对称的态具有本征值 1，反对称态具有本征值 -1。所以 SWAP 具有负本征值，说明 $T \otimes \mathcal{I}$ 不是正映射，因而 T 不是完全正映射。

3.3 信道—态对偶与信道的扩张

现在我们已经看到，从 A 的扩展系统上的幺正映射导出的、作用于 A 的量子信道，是把密度算符映到密度算符的完全正线性映射。我们也已论证，任何合理的量子态演化规律都应当具备线性与完全正性。因此，下面的事实令人满意：**任何保迹完全正线性映射都是量子信道**，都具有算符和表示与幺正实现。在考虑 A 一般非幺正的演化时，我们完全可以将它想象为某个按幺正方式演化的扩展系统的一部分。

3.3.1 信道—态对偶

为证明上述论断，将使用一个本身很有趣、也有其他用途的技巧。为了研究将 A 映到 A' 的映射 $\mathcal{E}$ 的性质，引入与 A 维数相同的辅助系统 R，称为**参考系统**。如果 $\mathcal{E}$ 完全正，它就把 RA 上的最大纠缠态映到 RA' 上的非负算符。反过来，RA' 上的任意非负算符都可对应一个把 A 映到 A' 的 CP 映射。这种映射与状态之间的对应称为 **Choi–Jamiołkowski 同构**或**信道–态对偶**，是非常有用的工具。

要理解它如何运作，考虑 $\mathcal{I} \otimes \mathcal{E}$ 对最大纠缠态

$$|\widetilde{\Phi}\rangle_{RA} = \sum_{i=0}^{d-1} |i\rangle_R \otimes |i\rangle_A \tag{3.70}$$

的作用，其中 A, R 的维数均为 d。这个向量的范数是 $\sqrt{d}$ 而非 1。我们选用这一非常规归一化，并用 Φ 上的波浪号强调它，是为了避免后续公式中出现烦人的 d 因子。如果 $\mathcal{E}_{A\to A'}$ 完全正，那么 $\mathcal{I}\otimes\mathcal{E}$ 就把 $|\widetilde{\Phi}\rangle\langle\widetilde{\Phi}|$ 映到 RA' 上一个差归一化因子的密度算符。像任何密度算符一样，它可实现为纯态系综，因此

$$(\mathcal{I}\otimes\mathcal{E})\big(|\widetilde{\Phi}\rangle\langle\widetilde{\Phi}|_{RA}\big) = \sum_a (|\widetilde{\Psi}_a\rangle\langle\widetilde{\Psi}_a|)_{RA'}. \tag{3.71}$$

这里 $|\widetilde{\Psi}_a\rangle$ 的归一化可以依赖于 a；为让方程不那么拥挤，已将各纯态在系综中的出现概率吸收到该态的归一化之中。

现在注意到

$$|\varphi\rangle_A = \sum_i \varphi_i |i\rangle_A = \sum_i \varphi_i \big({}_R\langle i|\widetilde{\Phi}\rangle_{RA}\big) = {}_R\langle \varphi^*|\widetilde{\Phi}\rangle_{RA}. \tag{3.72}$$

利用 $\mathcal{E}$ 的线性，式（3.71）于是蕴含

$$\mathcal{E}\big((|\varphi\rangle\langle\varphi|)_A\big) = \sum_a \big(\langle\varphi^*|\widetilde{\Psi}_a\rangle\langle\widetilde{\Psi}_a|\varphi^*\rangle\big)_{A'}. \tag{3.73}$$

这种用对偶向量 ${}_R\langle\varphi^*|$ 抽取对 $|\varphi\rangle_A$ 的作用的方法，称为**相对态方法**。给定 RA' 上的向量 $|\widetilde{\Psi}_a\rangle$，其中 R 为 d 维，可用下式定义将 $\mathcal{H}_A$ 映到 $\mathcal{H}_{A'}$ 的算符 M_a，其中 A 也为 d 维：

$$M_a|\varphi\rangle_A = {}_R\langle\varphi^*|\widetilde{\Psi}_a\rangle_{RA'}. \tag{3.74}$$

很容易验证 M_a 是线性的。于是式（3.73）给出了 $\mathcal{E}$ 作用于纯态 $(|\varphi\rangle\langle\varphi|)_A$ 的算符和表示，并由线性推广到任意密度算符：

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_a M_a \rho M_a^\dagger. \tag{3.75}$$

现在已建立所需的状态与 CP 映射之间的同构：式（3.71）告诉我们怎样由信道 $\mathcal{E}_{A\to A'}$ 得到 RA' 上的状态，式（3.74）与（3.75）则告诉我们怎样由该状态恢复 CP 映射。此外，若 $\mathcal{E}$ 保迹，$\{M_a\}$ 就必须满足完备性关系 $\sum_a M_a^\dagger M_a = I$。

简明地重述论证：由于 $\mathcal{E}_{A\to A'}$ 完全正，$\mathcal{I}\otimes\mathcal{E}$ 把 RA 上的最大纠缠态映到 RA' 上差一个归一化因子的密度算符。这个密度算符可以表示为纯态系综，而每个纯态对应 $\mathcal{E}$ 的算符和表示中的一个 Kraus 算符。

从这一角度看，以许多不同方式选择代表同一信道的 Kraus 算符的自由，实际上就是以许多不同方式选择代表同一密度算符的纯态系综的自由。根据 HJW 定理，同一密度算符的两种系综实现

$$(\mathcal{I}\otimes\mathcal{E})\big((|\widetilde{\Phi}\rangle\langle\widetilde{\Phi}|)_{RA}\big) = \sum_a (|\widetilde{\Psi}_a\rangle\langle\widetilde{\Psi}_a|)_{RA'} = \sum_\mu (|\widetilde{\gamma}_\mu\rangle\langle\widetilde{\gamma}_\mu|)_{RA'} \tag{3.76}$$

由幺正基变换联系：

$$|\widetilde{\gamma}_\mu\rangle = \sum_a V_{\mu a}|\widetilde{\Psi}_a\rangle. \tag{3.77}$$

相应地，表示同一信道的两组不同 Kraus 算符 $\{M_a\}$ 与 $\{N_\mu\}$ 满足

$$N_\mu = \sum_a V_{\mu a} M_a, \tag{3.78}$$

其中 $V_{\mu a}$ 是幺正矩阵。

信道－态对偶也清楚说明了描述信道需要多少个 Kraus 算符。将维数为 d 的 A 映到维数为 d' 的 A' 的信道 $\mathcal{E}$，等价于 RA' 上的密度算符，其中 R 的维数为 d。表示信道所需的最少 Kraus 算符数目，等于表示这个密度算符所需的最少系综纯态数目。这就是密度算符的秩，即非零本征值的个数，不超过 dd'。当然，$\mathcal{E}$ 的某些算符和表示可能使用远多于这个最小数目的 Kraus 算符，正如密度算符的某些系综表示可能使用远多于最小数目的纯态。

指定从 A 到 A' 的信道所需的自由参数数目，原本等于指定 RA' 上密度算符所需的 $(dd')^2$ 个参数，但由于映射要对 d^2 个线性无关输入中的每一个保持迹，因此有 d^2 个约束。所以实自由参数的数目为

$$d^2(d'^2-1). \tag{3.79}$$

对一般的量子比特到量子比特信道，这个数是 12。相比之下，量子比特上的幺正映射，除去无物理意义的整体相位后，只有 3 个参数。

3.3.2 Stinespring 扩张

一旦有了信道 $\mathcal{E}_{A\to A'}$ 的算符和表示，便容易看出如何用扩展系统上的幺正映射来实现它。引入额外系统 E，即信道的**环境**，其维数等于 Kraus 算符的个数，正交归一基为 $\{|a\rangle\}$。接着定义一个保持内积的映射，即**等距映射**，按下式将 A 映到 $A'E$：

$$U_{A\to A'E}:|\psi\rangle \longmapsto \sum_a M_a|\psi\rangle\otimes|a\rangle. \tag{3.80}$$

$\{M_a\}$ 的完备性关系蕴含 $U^\dagger U=I_A$。虽然 U 本身未必幺正，但将它视为幺正也无妨，因为通过扩大输入希尔伯特空间，很容易把一个等距映射扩展为幺正变换。这个在对环境求偏迹后给出 $\mathcal{E}_{A\to A'}$ 的等距映射，称为信道的 **Stinespring 扩张**。

也可以这样理解 Stinespring 扩张的构造：利用 E，为信道 – 态对偶所产生的密度算符构造一个纯化，

$$|\overline{\Psi}\rangle_{RA'E}=\sum_a |\widetilde{\Psi}_a\rangle_{RA'}\otimes|a\rangle_E. \tag{3.81}$$

除了 $\sqrt{d}$ 的归一化因子外，这就是扩张作用于最大纠缠态 $|\widetilde{\Phi}\rangle_{RA}$ 后得到的 $RA'E$ 纯态。利用

$$U_{A\to A'E}|\psi\rangle_A = {}_R\langle\psi^*|\overline{\Psi}\rangle_{RA'E} \tag{3.82}$$

可从 $|\overline{\Psi}\rangle$ 恢复扩张。这种用纯态刻画信道的简洁方式有时很方便；第 10 章研究量子信道时，我们将大量使用它。

3.3.3 重新审视公理

第 2 章以适用于封闭系统的形式陈述了量子力学公理。现在有了开放系统理论，可以提出另一种表述，修订对状态、测量与演化的描述。

- **状态：** 状态是密度算符，即希尔伯特空间中单位迹的非负厄米算符。
- **测量：** 测量是正算符值测度（POVM），即非负算符构成的单位分解。在状态 ρ 上实施测量 $\{E_a\}$，结果 a 以概率 $\mathrm{tr}(E_a\rho)$ 出现。

- **动力学**：时间演化由保迹完全正映射（TPCP 映射）描述。

可以把开放系统版本或封闭系统版本中的任一个视为理论的基本表述；这其实是趣味问题。我们已经看到，怎样从封闭系统公理推出开放系统公理。反过来，从开放系统公理出发，纯态作为密度算符空间中的极点出现；或者也可以从每个密度算符都能在扩展系统中纯化这一事实得到纯态。同样，因为每个 POVM 都能用扩展系统中的正交测量实现，每个保迹完全正映射都具有等距的 Stinespring 扩张，正交测量与幺正演化也自然出现。

“总能把开放系统看成更大的封闭系统的一部分”这一观念，被亲切地称为“更大希尔伯特空间教会”。

3.4 三种量子信道

熟悉量子信道概念的最好办法，是研究几个例子。现在考虑三个作用于单个量子比特、既有趣又有用的信道。可以把信道 $\mathcal{E}$ 想象为量子信息从发送者传给接收者、保真度有所损失时的经历。也可以把传输想象为发生在时间中而非空间中：此时 $\mathcal{E}$ 描述与环境相互作用的量子系统的时间演化。

3.4.1 退极化信道

退极化信道是一个具有特别优美对称性的量子比特退相干模型。其描述是：量子比特以概率 $1-p$ 保持完好，以概率 p 发生“错误”。错误可以属于三种类型中的任一种，且每种等可能。如果 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$ 是量子比特的正交归一基，三种错误可表述为：

1. **比特翻转错误**：$|0\rangle\mapsto|1\rangle$、$|1\rangle\mapsto|0\rangle$，即 $|\psi\rangle\mapsto\sigma_1|\psi\rangle$，其中 $\sigma_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$。
2. **相位翻转错误**：$|0\rangle\mapsto|0\rangle$、$|1\rangle\mapsto-|1\rangle$，即 $|\psi\rangle\mapsto\sigma_3|\psi\rangle$，其中 $\sigma_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$。
3. **二者同时发生**：$|0\rangle\mapsto i|1\rangle$、$|1\rangle\mapsto -i|0\rangle$，即 $|\psi\rangle\mapsto\sigma_2|\psi\rangle$，其中 $\sigma_2=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}$。

若发生错误，$|\psi\rangle$ 就演化为由 $\sigma_1|\psi\rangle$、$\sigma_2|\psi\rangle$、$\sigma_3|\psi\rangle$ 组成的系综，三者等概率出现。

幺正表示。 将量子比特 A 映到自身的退极化信道，可以由将 A 映到 AE 的等距映射实现，其中环境 E 为四维：

$$
\begin{aligned}
U_{A\to AE}:|\psi\rangle_A \longmapsto\ & \sqrt{1-p}\,|\psi\rangle_A\otimes|0\rangle_E \\
&+\sqrt{\frac{p}{3}}\big(\sigma_1|\psi\rangle_A\otimes|1\rangle_E+\sigma_2|\psi\rangle_A\otimes|2\rangle_E+\sigma_3|\psi\rangle_A\otimes|3\rangle_E\big).
\end{aligned}
\tag{3.83}
$$

环境演化到四个彼此正交的状态之一，“记录”发生了什么。如果能够在基底 $\{|a\rangle_E,\ a=0,1,2,3\}$ 中测量环境，我们便会知道发生了哪种错误，也就能够干预并逆转错误。

算符和表示。 在基底 $\{|a\rangle_E\}$ 中对环境求偏迹，得到信道的算符和表示。其中

$$M_a = {}_E\langle a|U, \tag{3.84}$$

因此

$$M_0 = \sqrt{1-p}\, I, \qquad M_1 = \sqrt{\frac{p}{3}}\sigma_1, \qquad M_2 = \sqrt{\frac{p}{3}}\sigma_2, \qquad M_3 = \sqrt{\frac{p}{3}}\sigma_3. \tag{3.85}$$

利用 $\sigma_i^2 = I$，容易验证归一化条件

$$\sum_a M_a^\dagger M_a = \Big((1-p) + 3\frac{p}{3}\Big) I = I. \tag{3.86}$$

量子比特的一般初始密度矩阵 ρ 演化为

$$\rho \longmapsto \rho' = (1-p)\rho + \frac{p}{3}(\sigma_1\rho\sigma_1 + \sigma_2\rho\sigma_2 + \sigma_3\rho\sigma_3), \tag{3.87}$$

这里对环境原则上可区分的四种可能末态求和。

相对态表示。 也可引入参考量子比特 R，描述信道仅作用于 A 时，两个量子比特 RA 的最大纠缠态如何演化，以此刻画信道。共有四个彼此正交的最大纠缠态，可记为

$$\begin{aligned} |\phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \\ |\phi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), \\ |\psi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \\ |\psi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle). \end{aligned} \tag{3.88}$$

若初态为 $|\phi^+\rangle_{RA}$，当退极化信道作用于 A 时，纠缠态演化为

$$|\phi^+\rangle\langle\phi^+| \longmapsto (1-p)|\phi^+\rangle\langle\phi^+| + \frac{p}{3}\big(|\psi^+\rangle\langle\psi^+| + |\psi^-\rangle\langle\psi^-| + |\phi^-\rangle\langle\phi^-|\big). \tag{3.89}$$

“最糟糕”的量子信道对应 $p = 3/4$，因为此时初始纠缠态演化为

$$|\phi^+\rangle\langle\phi^+| \longmapsto \frac{1}{4}\big(|\phi^+\rangle\langle\phi^+| + |\phi^-\rangle\langle\phi^-| + |\psi^+\rangle\langle\psi^+| + |\psi^-\rangle\langle\psi^-|\big) = \frac{1}{4} I. \tag{3.90}$$

它变成 RA 上的最大混合密度矩阵。运用相对态方法，可见 A 的纯态 $|\psi\rangle$ 演化为

$$(|\psi\rangle\langle\psi|)_A \longmapsto {}_R\langle\psi^*|\, 2\left(\frac{1}{4} I_{RA}\right)|\psi^*\rangle_R = \frac{1}{2} I_A. \tag{3.91}$$

这里插入因子 2，是因为此处纠缠态采用标准归一化，而非先前相对态方法中的非常规归一化。可见，$p = 3/4$ 时，无论初态 $|\psi\rangle_A$ 是什么，量子比特都会被映到 A 上的最大混合密度算符。这就好像信道把初始量子态扔掉，换成完全随机的废料。

最大纠缠态的演化也可写成

$$|\phi^+\rangle\langle\phi^+| \longmapsto \left(1-\frac{4}{3}p\right)|\phi^+\rangle\langle\phi^+| + \frac{4}{3}p\left(\frac{1}{4}I_{RA}\right). \tag{3.92}$$

因此，与其说以概率 p 发生三种等可能错误之一，也可以说以概率 $4p/3$ 发生一种将状态完全“随机化”的错误；至少在 $p \le 3/4$ 时可以这样说。这个信道存在两种自然的“错误概率”定义，有时会引起混淆。

衡量信道保存原始量子信息程度的一种有用指标，称为**纠缠保真度** F_e。它量化 $\mathcal{I}\otimes\mathcal{E}$ 作用后，最终密度矩阵与原始最大纠缠态 $|\phi^+\rangle$ 有多“接近”：

$$F_e = \langle\phi^+|\rho'|\phi^+\rangle. \tag{3.93}$$

对退极化信道，$F_e = 1-p$，可将 F_e 解释为没有发生错误的概率。

布洛赫球表示。 考察退极化信道如何作用于布洛赫球，也很有启发。单量子比特的任意密度矩阵都可写成

$$\rho(\vec{P}) = \frac{1}{2}(I + \vec{P}\cdot\vec{\sigma}), \tag{3.94}$$

其中 $\vec{P}$ 是量子比特的“自旋极化”。退极化信道将此态映为

$$\rho' = \left(1-\frac{4}{3}p\right)\rho + \frac{4}{3}pI = \rho(\vec{P}\,'), \tag{3.95}$$

其中

$$\vec{P}\,' = \left(1-\frac{4}{3}p\right)\vec{P}. \tag{3.96}$$

因此，当 $p \le 3/4$ 时，布洛赫球在信道作用下均匀收缩；自旋极化缩小为原来的 $1-4p/3$，这也是“退极化信道”名称的由来。[2]

可逆吗？ 为何说这个信道不可逆？显然，均匀收缩球体可以用均匀膨胀逆转。问题在于，布洛赫球的膨胀并非信道，因为它不是正映射。膨胀会把某些满足 $|\vec{P}|\le 1$ 的点映到 $|\vec{P}|>1$ 的点，从而把密度算符映成具有负本征值的算符。退相干能够使球缩小，却没有物理过程能再把它吹胀！倒着运行的信道，并不是信道。

3.4.2　退相位信道

下一个例子是**退相位信道**，也称**相位阻尼信道**。这个例子特别有启发，因为它剥离了所有非本质的数学细节，为现实物理情境中的退相干提供了一个揭示本质的简化模型。

幺正表示。 信道的一个等距表示为

$$\begin{aligned} |0\rangle_A &\longmapsto \sqrt{1-p}\,|0\rangle_A\otimes|0\rangle_E+\sqrt{p}\,|0\rangle_A\otimes|1\rangle_E,\\ |1\rangle_A &\longmapsto \sqrt{1-p}\,|1\rangle_A\otimes|0\rangle_E+\sqrt{p}\,|1\rangle_A\otimes|2\rangle_E. \end{aligned} \tag{3.97}$$

与退极化信道不同，这里量子比特 A 在基底 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$ 中不发生跃迁。环境只是偶尔以概率 p 被量子比特“散射”：若 A 处于 $|0\rangle_A$，环境被撞到 $|1\rangle_E$；若 A 处于 $|1\rangle_A$，环境被撞到 $|2\rangle_E$。另一个区别是，信道为 A 选出了优先基底：$\{|0\rangle,|1\rangle\}$ 是唯一从不发生比特翻转的基底。

Kraus 算符。 在基底 $\{|0\rangle_E,|1\rangle_E,|2\rangle_E\}$ 中对 E 求偏迹，得到

$$M_0=\sqrt{1-p}\,I,\qquad M_1=\sqrt{p}\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\qquad M_2=\sqrt{p}\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}. \tag{3.98}$$

容易验证 $M_0^2+M_1^2+M_2^2=I$。这里其实不需要三个 Kraus 算符，也可以用两个。写成

$$M_1=\frac{\sqrt{p}}{2}(I+\sigma_3),\qquad M_2=\frac{\sqrt{p}}{2}(I-\sigma_3), \tag{3.99}$$

可得

$$\mathcal{E}(\rho)=\sum_a M_a\rho M_a=\Big(1-\frac{p}{2}\Big)\rho+\frac{p}{2}\sigma_3\rho\sigma_3. \tag{3.100}$$

因此，信道也可以描述为：以概率 $p/2$ 施加 σ_3，以概率 $1-p/2$ 什么也不发生。初始密度矩阵 ρ 演化为

$$\mathcal{E}\begin{pmatrix}\rho_{00}&\rho_{01}\\\rho_{10}&\rho_{11}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\rho_{00}&(1-p)\rho_{01}\\(1-p)\rho_{10}&\rho_{11}\end{pmatrix}. \tag{3.101}$$

ρ 的对角元不变，非对角元则衰减。

连续退相位。 也可以考虑随时间连续发生的退相位。假定单位时间发生散射事件的概率为 Γ，因此在短时间间隔 Δt 内，$p=\Gamma\Delta t\ll 1$。经过时间 $t=n\Delta t$ 的演化由 $\mathcal{E}^n$ 控制，即连续应用 n 次 $\mathcal{E}$，密度算符的非对角元被乘以

$$(1-p)^n=(1-\Gamma t/n)^n\longrightarrow e^{-\Gamma t}, \tag{3.102}$$

这里取 t 固定、$n\to\infty$ 的极限。因此，如果制备初始纯态 $\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$，那么经过 $t\gg\Gamma^{-1}$ 的时间后，密度算符演化为

$$\begin{pmatrix}|\alpha|^2&\alpha\beta^*\\\alpha^*\beta&|\beta|^2\end{pmatrix}\longmapsto\begin{pmatrix}|\alpha|^2&0\\0&|\beta|^2\end{pmatrix}. \tag{3.103}$$

状态在优先基底 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$ 中退相干。

布洛赫球表示。 利用式（3.100）可计算密度算符极化的演化：

$$\rho(\vec{P}) = \frac{1}{2}(I + \vec{P}\cdot\vec{\sigma}) \longmapsto \rho(\vec{P}'), \tag{3.104}$$

其中

$$P'_{1,2} = (1-p)P_{1,2}, \qquad P'_3 = P_3. \tag{3.105}$$

布洛赫球缩成一个沿 z 轴伸长的旋转椭球。连续退相位使球在 x–y 平面不断收缩，最终在 Γt 很大时退化为 z 轴。

你可能想知道，是否存在只让极化的一个分量衰减的量子信道，将布洛赫球映成沿赤道与原球面相切的扁旋转椭球。事实上，这样的映射不可能完全正，这称为**无薄饼定理**。在相差一个幺正基变换的意义下，“薄饼映射”会缩小 P_2，同时保持 P_1, P_3；这等价于以非零概率对密度算符取转置，而第 3.2.6 节已经看到，转置映射不是完全正的。

物理解释。 可以把相位阻尼信道解释为一个很重的“经典”粒子，例如星际尘埃颗粒，与轻粒子构成的背景气体，例如 $3\,\mathrm{K}$ 微波光子，相互作用的描述。设尘埃起初制备在位置本征态的叠加 $|\psi\rangle = (|x\rangle + |-x\rangle)/\sqrt{2}$ 中；更现实地，是两个几乎不重叠的位置空间波包的叠加。我们或许能监测尘埃粒子的行为，但不可能跟踪所有从粒子散射出去的光子的量子态。对我们而言，粒子的量子态应由对光子自由度求迹得到的密度矩阵 ρ 描述。

对相位阻尼信道的分析表明，若光子以速率 Γ 被尘埃粒子散射，ρ 的非对角元就按 $\exp(-\Gamma t)$ 衰减，在 $t \gg \Gamma^{-1}$ 时完全可以忽略。此时位置本征态叠加的相干性已完全丧失，无法重新组合波包并使其干涉。如果尝试用尘埃颗粒做双缝实验，而颗粒从源飞到屏幕需时 $t \gg \Gamma^{-1}$，就不会看到干涉条纹。

尘埃颗粒很重。由于惯性大，散射光子对它的运动状态影响甚微。因此，其动力学涉及两个截然不同的时间尺度。一是阻尼时间，即颗粒把相当一部分动量传给光子所需的时间；对如此重的颗粒，这是很长的时间。二是退相干时间。在这个模型中，退相干时间的量级就是散射一个光子所需的时间，远短于阻尼时间。[3] 对宏观物体，退相干非常迅速。

如前所述，相位阻尼信道选出了退相干的优先基底；在上述“解释”中，我们假定它是位置本征态基底。物理上，退相干偏好尘埃颗粒的空间局域态，是因为光子与颗粒的相互作用在空间中局域。处于可区分位置的颗粒，倾向于把环境光子散射到彼此正交的状态。

即使两个“颗粒”的间距很小，散射光子不能很好地分辨，退相干过程仍会以类似方式起作用。从位置 x 与 $-x$ 的颗粒散射出的光子，或许并非彼此正交，而有重叠

$$\langle \gamma_+ | \gamma_- \rangle = 1 - \varepsilon, \qquad \varepsilon \ll 1. \tag{3.106}$$

相位阻尼信道仍可描述这种情况，只须把 p 换成 $p\varepsilon$，其中 p 仍为散射概率。于是退相干速率变成 $\Gamma_{\mathrm{dec}} = \varepsilon\Gamma_{\mathrm{scat}}$，$\Gamma_{\mathrm{scat}}$ 为散射速率。

这个简单模型提炼出的直觉适用于许多物理情境：重物体的宏观可区分状态之间的相干叠加，其退相干远比阻尼迅速。系统与环境相互作用的空间局域性，为退相干选出了优先的“局域”基底。同样的原则也适用于薛定谔那只不幸的猫：它被精心制备在死与活的相干叠加中，而这两个状态很容易由空间局域的探针区分。猫迅速与环境相互作用，环境被“散射”到两个彼此正交的状态之一，与猫在 $\{|\text{死}\rangle, |\text{活}\rangle\}$ 基底中的状态完全关联，因而将猫变成这两个基态的非相干混合。

可见度。 另一方面，对微观系统，退相干时间不一定短于动力学时间尺度。例如，考虑一个原子，起初制备在基态 $|0\rangle$ 与激发态 $|1\rangle$ 的等权叠加中，激发态能量比基态高 $\hbar\omega$。忽略退相干，经过时间 t 后原子态为

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{-i\omega t}|1\rangle). \tag{3.107}$$

若在基底 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 中以速率 Γ 发生退相位，密度算符的非对角元衰减，得到

$$\rho(t) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & e^{i\omega t}e^{-\Gamma t} \\ e^{-i\omega t}e^{-\Gamma t} & 1 \end{pmatrix}. \tag{3.108}$$

若在时间 t 后，于基底

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle) \tag{3.109}$$

中测量原子，则结果 $+$ 的概率为

$$\mathrm{Prob}(+, t) = \langle +|\rho(t)|+\rangle = \frac{1}{2}(1 + e^{-\Gamma t}\cos\omega t). \tag{3.110}$$

原则上可以改变制备与测量之间的等待时间 t，并在每个 t 下重复实验多次，以较高统计置信度估计概率，从而测出这一时间依赖。把 $\mathrm{Prob}(+,t)$ 相干振荡中不断下降的可见度拟合为随 t 指数衰减的函数，就能在实验上确定退相干速率 Γ。

3.4.3 振幅阻尼信道

振幅阻尼信道是一个示意模型，描述两能级原子的激发态因自发发射光子而衰变。通过探测发射出的光子，即“观察环境”，可以实施一种 POVM，获得原子初始制备的信息。

幺正表示。 用 $|0\rangle_A$ 表示原子基态，$|1\rangle_A$ 表示关注的激发态。“环境”是电磁场，假定它初始处于真空态 $|0\rangle_E$。等待一段时间后，激发态以概率 p 衰变到基态并发射一个光子，环境因而从 $|0\rangle_E$（无光子）跃迁到 $|1\rangle_E$（一个光子）。这一演化由作用于原子与环境的幺正变换描述：

$$\begin{aligned} &|0\rangle_A \otimes |0\rangle_E \longmapsto |0\rangle_A \otimes |0\rangle_E, \\ &|1\rangle_A \otimes |0\rangle_E \longmapsto \sqrt{1-p}\,|1\rangle_A \otimes |0\rangle_E + \sqrt{p}\,|0\rangle_A \otimes |1\rangle_E. \end{aligned} \tag{3.111}$$

当然，如果原子起初就在基态，环境也在真空态，就不会发生跃迁。

Kraus 算符。 在基底 $\{|0\rangle_E, |1\rangle_E\}$ 中对环境求偏迹，得到

$$M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-p} \end{pmatrix}, \qquad M_1 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{3.112}$$

可验证

$$M_0^\dagger M_0 + M_1^\dagger M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1-p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix} = I. \tag{3.113}$$

算符 M_1 引起一个“量子跳跃”，即从 $|1\rangle_A$ 衰变到 $|0\rangle_A$；M_0 则描述没有跳跃时状态如何改变。密度矩阵演化为

$$\begin{aligned} \rho \longmapsto \mathcal{E}(\rho) &= M_0 \rho M_0^\dagger + M_1 \rho M_1^\dagger \\ &= \begin{pmatrix} \rho_{00} & \sqrt{1-p}\,\rho_{01} \\ \sqrt{1-p}\,\rho_{10} & (1-p)\rho_{11} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p\rho_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \rho_{00} + p\rho_{11} & \sqrt{1-p}\,\rho_{01} \\ \sqrt{1-p}\,\rho_{10} & (1-p)\rho_{11} \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{3.114}$$

时间依赖。 若 Γ 是单位时间的自发衰变速率，则短时间 Δt 内以概率 $p = \Gamma \Delta t \ll 1$ 发生衰变。连续应用 n 次信道，可得到时间 $t = n\Delta t$ 后的密度算符。矩阵元 ρ_{11} 按下式衰减：

$$\rho_{11} \longmapsto (1-p)^n \rho_{11}, \qquad (1-p)^n = (1 - \Gamma t/n)^n \longrightarrow e^{-\Gamma t}. \tag{3.115}$$

这就是预期的指数衰减规律；非对角元则乘以 $(1-p)^{n/2} = e^{-\Gamma t/2}$。于是

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} \rho_{00} + (1 - e^{-\Gamma t})\rho_{11} & e^{-\Gamma t/2}\rho_{01} \\ e^{-\Gamma t/2}\rho_{10} & e^{-\Gamma t}\rho_{11} \end{pmatrix}. \tag{3.116}$$

通常用 T_1 表示激发态布居的指数衰减时间，用 T_2 表示密度算符非对角元的指数衰减时间。在某些退相位很快的系统中，T_2 远短于 T_1；但对振幅阻尼信道，两者相互关联、量级可比：

$$T_2 = 2\Gamma^{-1} = 2T_1. \tag{3.117}$$

当 $t \gg T_1$ 时，原子以很高概率处于基态，即 $\rho_{00}(t) \approx 1$。

观察环境。 到目前为止，描述量子比特演化时均假定不观察环境状态。现在设想用光子探测器围住原子，因而知道是否发射了光子。此时考虑的就是对原子实施的 POVM。

回到系统与环境的联合幺正动力学，可以看到原子基态与激发态的相干叠加按下式演化：

$$\begin{aligned} (\alpha|0\rangle_A + \beta|1\rangle_A)\otimes|0\rangle_E \longmapsto\; & (\alpha|0\rangle_A + \beta\sqrt{1-p}\,|1\rangle_A)\otimes|0\rangle_E \\ & + \beta\sqrt{p}\,|0\rangle_A \otimes |1\rangle_E. \end{aligned} \tag{3.118}$$

为描述连续时间演化，可考虑连续应用这个幺正映射 $n \gg 1$ 次，但不同时刻发射的光子完全可区分，因此彼此正交。得到的 POVM 有 $n+1$ 个 Kraus 算符，分别对应环境真空态和 n 种不同的单光子态：

$$M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{(1-p)^n} \end{pmatrix}, \qquad M_k = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{(1-p)^{k-1}p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \tag{3.119}$$

其中 $k = 1, 2, \ldots, n$。取连续时间极限，若时间 t 内未发生自发衰变，对应的 Kraus 算符为

$$M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-\Gamma t/2} \end{pmatrix}. \tag{3.120}$$

如果探测到光子，从而投影出环境的单光子态，就把原子制备到了 $|0\rangle_A$。不仅如此，我们还能确定原子的初始状态是激发态 $|1\rangle_A$：若原子起初在基态，就不可能衰变，也就不可能探测到光子。

另一方面，如果没有探测到光子，且探测器具有完美效率，那么就投影出了环境真空态，因而制备出的原子态为

$$M_0(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle + e^{-\Gamma t/2}\beta|1\rangle, \tag{3.121}$$

差一个归一化因子。随时间推移，后验量子态与基态的重叠越来越大，因为若它起初处于激发态，现在理应已经衰变。在 $t \to \infty$ 极限中，这个 POVM 成为正交测量：或者探测到光子，此时原子的初态必定是激发态；或者没有探测到光子，此时原子的初态必定是基态。

奇怪却真实的是：**什么也没探测到，也能把原子投影到 $|0\rangle$ 态**。

3.5 开放量子系统的主方程

3.5.1 马尔可夫演化

量子信道一般地描述密度算符的演化，包括纯态到混合态的演化，即退相干。同样，幺正变换一般地描述相干量子演化。不过，对于相干演化，常常用描述无穷小时间内演化的哈密顿量来刻画量子系统动力学，会非常方便。动力学于是编码在微分方程——薛定谔方程——中，积分这个方程，也就是拼接许多无穷小时间段中的演化，便可算出有限时间内的演化。类似地，密度算符不一定相干的演化，也常能至少近似地用一种称为**主方程**的微分方程描述。

开放系统的退相干能够由微分方程描述，并非显然如此。只有当量子系统的演化是**马尔可夫的**，即时间局域时，这种描述才可能成立。要让密度算符 $\rho(t)$ 的演化由关于 t 的一阶微分方程支配，$\rho(t+dt)$ 就必须完全由 $\rho(t)$ 决定。

对于开放系统 A，我们设想其演化实际上是扩展系统 AE 上的幺正演化，其中 E 为环境。但即使 AE 的演化由薛定谔方程支配，也不足以保证单独的 A 具有马尔可夫时间演化。问题在于，信息

可能从 A 流到 E，然后稍后又返回。此时密度算符 $\rho_A(t+dt)$ 就不完全由 $\rho_A(t)$ 决定，还需要知道更早时刻的 ρ_A。

这一困境源于信息流是双向的。开放系统，无论经典还是量子，之所以具有耗散，是因为信息与能量能够从系统流向环境。但这也意味着信息能够从环境流回系统，产生系统的非马尔可夫涨落。这种不可避免的联系，是统计物理中广泛适用的**涨落－耗散定理**的基础。

对任何开放系统，这类涨落都不可避免，严格的马尔可夫量子动力学描述因而不可能成立。不过，如果涨落的典型关联时间与我们希望追踪的演化时间尺度明显分离，马尔可夫描述就可能是很好的近似。粗略地说，以 $(\Delta t)_{\mathrm{env}}$ 表示环境“忘记”从系统获得的信息所需的时间；经过这段时间后，可以把信息视为永远丢失，忽略它可能返回并影响系统后续演化的可能性。

为描述演化，我们在时间上“粗粒化”，仿佛透过一个滤去运动高频分量 $\omega \gg (\Delta t_{\mathrm{coarse}})^{-1}$ 的滤波器来观察动力学。当 $(\Delta t)_{\mathrm{env}} \ll (\Delta t)_{\mathrm{coarse}}$ 时，应能得到近似马尔可夫描述；若无法分辨环境记忆的影响，就可以忽略它。当所关注的动力学时间尺度长于粗粒化时间，这一近似就有用。例如，阻尼时间尺度满足

$$(\Delta t)_{\mathrm{damp}} \gg (\Delta t)_{\mathrm{coarse}} \gg (\Delta t)_{\mathrm{env}}. \tag{3.122}$$

在原子与辐射场相互作用等情境中，这是很好的近似；在半导体中电子自旋与核自旋相互作用等情境中，则更值得怀疑。

我们可以尝试从 AE 的薛定谔方程出发，用含时微扰论处理 A, E 的耦合，再仔细引入频率截断，推导主方程。不过这里不这么做。我们直接假定动力学为马尔可夫型，利用量子信道理论推断主方程的形式。

3.5.2 刘维尔算符

对封闭量子系统，时间演化由自伴哈密顿量 H 支配：

$$|\psi(t+dt)\rangle = (I - i\,dt H)|\psi(t)\rangle, \tag{3.123}$$

相应的密度算符演化为

$$\rho(t+dt) = \rho(t) - i\,dt[H, \rho(t)]. \tag{3.124}$$

对开放量子系统，无穷小时间 dt 内的马尔可夫演化可写成

$$\rho(t+dt) = \mathcal{E}_{dt}(\rho(t)), \tag{3.125}$$

其中 $\mathcal{E}_{dt}$ 是量子信道。采用这种马尔可夫形式，意味着这样看待过程：系统与环境每共同演化一个无穷小时间增量后，就丢弃环境状态，换成一个与系统没有纠缠的全新环境态。第 3.4 节讨论连续时间退相位与自发衰变时，已经隐含地作出了这一假设。

将 $\mathcal{E}_{dt}$ 展开到线性阶，

$$\mathcal{E}_{dt} = \mathcal{I} + dt\,\mathcal{L}, \tag{3.126}$$

得到

$$\dot{\rho} = \mathcal{L}(\rho), \tag{3.127}$$

其中生成时间演化的线性映射 $\mathcal{L}$ 称为**刘维尔算符**或 **Lindblad 生成元**。若 $\mathcal{L}$ 不含时，演化方程具有形式解

$$\rho(t) = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{\mathcal{L}t}{n}\right)^{n}(\rho(0)) = e^{\mathcal{L}t}(\rho(0)). \tag{3.128}$$

信道具有算符和表示

$$\rho(t+dt) = \mathcal{E}_{dt}(\rho(t)) = \sum_{a} M_a \rho(t) M_a^{\dagger} = \rho(t) + O(dt). \tag{3.129}$$

若仅保留 dt 的线性阶项，可不失一般性地假定 $M_0 = I + O(dt)$，而 $a>0$ 时 M_a 的阶为 $\sqrt{dt}$。每个 Kraus 算符 $M_{1,2,\dots}$ 都描述系统可能经历的一种“量子跳跃”，它在时间 dt 内以 $O(dt)$ 的概率发生；M_0 则描述没有跳跃时系统如何演化。可写为

$$\begin{aligned} M_0 &= I + (-iH + K)dt, \\ M_a &= \sqrt{dt}\,L_a, \end{aligned} \tag{3.130}$$

其中 H, K 均厄米，L_a, H, K 都为 dt 的零阶量。事实上，由 Kraus 算符的完备性关系即可确定 K。保留到 dt 的线性阶，得到

$$I = \sum_a M_a^{\dagger} M_a = I + dt\left(2K + \sum_{a>0} L_a^{\dagger} L_a\right) + \cdots, \tag{3.131}$$

即

$$K = -\frac{1}{2}\sum_{a>0} L_a^{\dagger} L_a. \tag{3.132}$$

代入式（3.129），得到 **Lindblad 主方程**：

$$\dot{\rho} = \mathcal{L}(\rho) = -i[H,\rho] + \sum_{a>0}\left(L_a \rho L_a^{\dagger} - \frac{1}{2}L_a^{\dagger}L_a\rho - \frac{1}{2}\rho L_a^{\dagger}L_a\right). \tag{3.133}$$

假设时间演化是保迹完全正线性映射，这就是薛定谔绘景中量子态的一般马尔可夫演化规律。$\mathcal{L}(\rho)$ 的第一项是熟悉的、生成幺正演化的哈密顿量项，其余项描述系统因与环境相互作用而可能经

历的跃迁。L_a 称为 **Lindblad 算符或量子跳跃算符**。每个 $L_a\rho L_a^\dagger$ 项引起一种可能的量子跳跃，而 $-L_a^\dagger L_a\rho/2-\rho L_a^\dagger L_a/2$ 项则为正确归一化无跳跃情形所必需。

也可以采用海森堡绘景。此时密度算符不含时，取代式（3.129）的是算符 A 的演化：

$$A(t+dt)=\mathcal{E}_{dt}^*(A(t))=\sum_a M_a^\dagger A(t) M_a, \tag{3.134}$$

因此

$$\dot{A}=\mathcal{L}^*(A)=i[H,A]+\sum_{a>0}\left(L_a^\dagger A L_a-\frac{1}{2}L_a^\dagger L_a A-\frac{1}{2}A L_a^\dagger L_a\right). \tag{3.135}$$

海森堡绘景的时间演化保幺，而不是保迹；单位算符 I 不演化。

与任意非幺正量子信道一样，我们可以自由地重新定义 $\mathcal{E}_{dt}$ 算符和表示中的 Kraus 算符，用通过幺正基变换联系的 $\{N_\mu\}$ 取代 $\{M_a\}$。特别地，对跳跃算符运用这一自由度，同时保持 M_0 不变，就可用 $\{L'_\mu\}$ 取代 $\{L_a\}$，其中

$$L'_\mu=\sum_a V_{\mu a}L_a, \tag{3.136}$$

$V_{\mu a}$ 是幺正矩阵。这两种跳跃算符选择，称为同一个马尔可夫动力学的两种不同**解缠**（unraveling）。

主方程描述系统与未被观测的环境相互作用时发生的事情；也可以考虑连续监测环境的情形。这时每次量子跳跃都会被探测到，我们在每次跳跃发生时更新系统的量子态，初始纯态在以后所有时刻都保持为纯态。具体而言，时间区间 $(t,t+dt)$ 内发生 a 型跳跃的概率为

$$\mathrm{Prob}(a)=dt\,\langle\psi(t)|L_a^\dagger L_a|\psi(t)\rangle, \tag{3.137}$$

检测到 a 型跳跃时，更新后的状态为

$$|\psi(t+dt)\rangle=\frac{L_a|\psi(t)\rangle}{\|L_a|\psi(t)\rangle\|}; \tag{3.138}$$

没有跳跃时则为

$$|\psi(t+dt)\rangle=\frac{M_0|\psi(t)\rangle}{\|M_0|\psi(t)\rangle\|}. \tag{3.139}$$

这种**随机薛定谔演化**可以数值模拟。每条模拟出的量子轨迹都不同，但对大量轨迹样本取平均，就会重现主方程描述的密度算符演化。模拟随机薛定谔方程可能比模拟主方程更有优势，因为追踪 d 维态矢量的演化，比追踪 $d\times d$ 密度矩阵的代价更低。

3.5.3 阻尼谐振子

作为主方程的例子，考虑一个通过下式与电磁场耦合的谐振子：

$$H' = \sum_k g_k (a b_k^\dagger + a^\dagger b_k), \tag{3.140}$$

其中 a 是谐振子的湮灭算符，$b_k^\dagger$ 在模式 k 中产生一个光子，g_k 是耦合常数。再设环境处于零温；谐振子的激发能级可通过接连发射光子逐级下降，但不会吸收光子。如果每个光子发射后都不再与谐振子相互作用，演化就是马尔可夫的，并且只有一个 Lindblad 跳跃算符：

$$L = \sqrt{\Gamma}\, a. \tag{3.141}$$

这里 Γ 是谐振子从第一激发态 $n=1$ 衰变到基态 $n=0$ 的速率，可由 $\Gamma = \sum_k \Gamma_k$ 计算，其中 Γ_k 是向模式 k 发射的速率。从能级 n 衰变到 $n-1$ 的速率为 $n\Gamma$。谐振子的第 n 激发态可以解释为 n 个无相互作用粒子的态；由于任意一个粒子都可能衰变，总速率就是 $n\Gamma$。

薛定谔绘景中 Lindblad 形式的主方程为

$$\dot\rho = -i[H_0,\rho] + \Gamma\left(a\rho a^\dagger - \frac{1}{2}a^\dagger a\rho - \frac{1}{2}\rho a^\dagger a\right), \tag{3.142}$$

其中 $H_0 = \omega a^\dagger a$ 是谐振子哈密顿量。在海森堡绘景中，算符 A 按照

$$\dot A = i[H_0, A] + \Gamma\left(a^\dagger A a - \frac{1}{2}a^\dagger a A - \frac{1}{2}A a^\dagger a\right) \tag{3.143}$$

演化。跳跃项描述因光子发射而产生的谐振子阻尼。

为研究跳跃的影响，考虑湮灭算符 $a(t)$ 的海森堡绘景演化。可作试探形式 $a(t) = f(t) a$，其中 $f(t)$ 是时间函数，再检验其自洽性。代入式（3.143）得到

$$\begin{aligned} \dot f(t) a &= i\omega f(t)[a^\dagger a, a] + \Gamma f(t)\left(a^\dagger a a - \frac{1}{2}a^\dagger a a - \frac{1}{2}a a^\dagger a\right) \\ &= \left(i\omega + \frac{\Gamma}{2}\right) f(t)[a^\dagger, a] a, \\ \Longrightarrow\quad \dot f(t) &= -\left(i\omega + \frac{\Gamma}{2}\right) f(t). \end{aligned} \tag{3.144}$$

积分得 $f(t) = e^{-i\omega t - \Gamma t/2} f(0)$，故

$$a(t) = e^{-i\omega t - \Gamma t/2} a(0). \tag{3.145}$$

谐振子的占据数 $n = a^\dagger a$ 在海森堡绘景中按照

$$n(t) = e^{-\Gamma t} n(0) \tag{3.146}$$

衰减。因此 Γ 确实是谐振子的阻尼率。若把第 n 激发态解释为 n 个无相互作用粒子的态，每个粒子单位时间的衰变概率为 Γ，那么式（3.146）就是衰变粒子数所满足的指数定律。

主方程对退相干的描述更有意思。在这个振幅阻尼模型中，谐振子与环境的耦合 H' 包含湮灭算符 a 及其伴随，因此可预期谐振子态将在 a 本征态基底中退相干。相干态

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha a^\dagger}|0\rangle = e^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle \tag{3.147}$$

是 a 的归一化本征态，复本征值为 α。算符 a 并不厄米，具有不同本征值 α,β 的两个相干态也不正交，而满足

$$|\langle\alpha|\beta\rangle|^2 = e^{-|\alpha|^2}e^{-|\beta|^2}e^{2\,\mathrm{Re}(\alpha^*\beta)} = \exp(-|\alpha-\beta|^2). \tag{3.148}$$

因此 $|\alpha-\beta|$ 很大时，重叠很小。

习题 3.9 求解了薛定谔绘景的主方程。我们将发现，初始相干态保持相干，但振幅衰减：时间 t 后，

$$|\alpha\rangle \longmapsto |\alpha e^{-\Gamma t/2}\rangle, \tag{3.149}$$

这里使用了已经变换掉谐振子哈密顿量演化的旋转参考系。还可考虑初态为相干态叠加，即“猫态”的情形：

$$|\psi\rangle = N_{\alpha,\beta}(|\alpha\rangle + |\beta\rangle), \tag{3.150}$$

其中 $N_{\alpha,\beta}$ 是归一化因子；或者写成

$$\rho = N_{\alpha,\beta}^2(|\alpha\rangle\langle\alpha| + |\alpha\rangle\langle\beta| + |\beta\rangle\langle\alpha| + |\beta\rangle\langle\beta|). \tag{3.151}$$

此密度算符的非对角项演化为

$$|\alpha\rangle\langle\beta| \longmapsto e^{i\phi(\alpha,\beta)}e^{-\Gamma t|\alpha-\beta|^2/2}|\alpha e^{-\Gamma t/2}\rangle\langle\beta e^{-\Gamma t/2}|, \tag{3.152}$$

其中 $e^{i\phi(\alpha,\beta)}$ 为相位因子。因此非对角项随时间指数衰减，其速率为

$$\Gamma_{\text{decohere}} = \frac{1}{2}\Gamma|\alpha-\beta|^2, \tag{3.153}$$

正比于两个相干态在相空间中距离的平方 $|\alpha-\beta|^2$；当 $|\alpha-\beta|^2 \gg 1$，退相干率远大于阻尼率 Γ。[4] 这一行为很容易理解。相干态的占据数期望为 $\langle n\rangle = \langle\alpha|a^\dagger a|\alpha\rangle = |\alpha|^2$。因此，若 α,β 模长相近而相位差异明显，例如中心分别在 x 与 $-x$ 的最小不确定度波包的叠加，退相干率就与 $\Gamma\langle n\rangle$，即发射单个光子的速率相当。当 n 很大时，这一速率远大于耗散掉相当一部分谐振子能量的速率。

也可以考虑谐振子与非零温度环境耦合。退相干率仍大致是发射或吸收一个光子的速率，但可能远高于零温情形。频率与谐振子频率 ω 相近的光子模式具有热占据数

$$n_\gamma \approx \frac{T}{\hbar\omega}, \tag{3.154}$$

这里 $T \gg \hbar\omega$，因此相互作用速率又增强 n_γ 倍。对能量为 $E = \hbar\omega n_{\rm osc}$ 的谐振子，

$$\frac{\Gamma_{\rm decohere}}{\Gamma_{\rm damp}} \sim n_{\rm osc} n_\gamma \sim \frac{E}{\hbar\omega}\frac{T}{\hbar\omega} \sim \frac{m\omega^2 x^2}{\hbar\omega}\frac{T}{\hbar\omega} \sim x^2\frac{mT}{\hbar^2} \sim \frac{x^2}{\lambda_T^2}, \tag{3.155}$$

其中 x 是振幅，λ_T 是振动物体的热德布罗意波长。对宏观物体，退相干确实非常快。

3.6 非马尔可夫噪声

3.6.1 高斯相位噪声

主方程描述受马尔可夫噪声影响的量子系统演化，但在某些实验系统中，马尔可夫近似并不十分准确。本节将讨论非马尔可夫噪声下退相干的一些特征。

作为简单例子，考虑能量本征态为 $|0\rangle, |1\rangle$ 的单个量子比特，两个态之间的能级劈裂发生涨落。例如，它可以是沿 z 轴磁场中的自旋 $1/2$ 粒子，而实验室对磁场的控制不完全精确。其哈密顿量为

$$H = -\frac{1}{2}\omega_{01}\sigma_3 - \frac{1}{2}f(t)\sigma_3, \tag{3.156}$$

其中 $f(t)$ 为磁场的涨落部分。这是**经典噪声**模型：噪声并非来自系统与未被观察的环境相互作用，而是来自系统哈密顿量某项的涨落。

函数 f 按随机方式处理：考虑可能函数的系综 $\{f\}$，为每个函数指定概率权重 $\mu(f)$。设想每次实验实际的 $f(t)$ 都从这一分布抽样选出，再对 $\mu(f)$ 取平均，预测系统的观测行为。此模型特别简单，因为未扰动哈密顿量 H_0 与噪声项 H_f 对易；实际上，可以转到相互作用绘景，将 H_0 变换掉。

涨落使量子比特在能量本征态基底中退相位。为分析退相位，再作一个简化假设：噪声为**高斯噪声**。无论噪声是经典还是量子，在系统弱耦合到环境许多不同涨落变量的实验情境中，高斯近似往往适用。用 $[\cdot]$ 表示对 $\mu(f)$ 平均，并假定分布平稳、均值为零，即 $[f(t)] = 0$，且 $[f(t)f(t')] = K(t-t')$ 只依赖于时间差；这一函数称为分布的**协方差**。高斯分布可由生成泛函 $Z[J]$ 刻画，它可写成协方差的形式：

$$Z[J] \equiv \left[e^{\int dt\, J(t)f(t)}\right]_f = \exp\left(\frac{1}{2}\int dt\, dt'\, J(t)K(t-t')J(t')\right). \tag{3.157}$$

初始密度算符 $\rho(0)$ 在时间 T 后演化为

$$\rho(T)=\left[\exp\left(i\int_0^T dt\,\frac{1}{2}f(t)\sigma_3\right)\rho(0)\exp\left(-i\int_0^T dt\,\frac{1}{2}f(t)\sigma_3\right)\right]. \tag{3.158}$$

能量本征态 $|0\rangle\langle 0|$ 与 $|1\rangle\langle 1|$ 不受影响；利用式（3.157）可知，非对角项 $|0\rangle\langle 1|$、$|1\rangle\langle 0|$ 的系数乘以下列衰减因子：

$$\begin{aligned}&\exp\left(-\frac{1}{2}\int_0^T dt\int_0^T dt'\,K(t-t')\right)\\&=\exp\left(-\frac{1}{2}\int_0^T dt\int_0^T dt'\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\omega}{2\pi}e^{-i\omega(t-t')}\widetilde{K}(\omega)\right).\end{aligned} \tag{3.159}$$

这里引入了协方差 $K(t)$ 的傅里叶变换 $\widetilde{K}(\omega)$，称为噪声的**谱密度**或**功率谱**。完成 t,t' 积分，得到

$$\exp\left(-\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\omega}{2\pi}\widetilde{K}(\omega)W_T(\omega)\right), \tag{3.160}$$

其中 $W_T(\omega)$ 是平滑窗函数

$$W_T(\omega)=\left|\int_0^T dt\,e^{-i\omega t}\right|^2=\frac{4}{\omega^2}\sin^2(\omega T/2). \tag{3.161}$$

它在正频率侧的权重主要集中在区间 $[0,2\pi/T]$ 附近。

假定 $\widetilde{K}(0)$ 有限，当 T 足够大时，预期可将 $\widetilde{K}(\omega)$ 在窗函数主要支撑区域内视为近似常数。使用 $\int_{-\infty}^{\infty}dx\,\sin^2 x/x^2=\pi$，得到衰减因子 $e^{-\Gamma_2 T}$，退相位速率为

$$\Gamma_2=\widetilde{K}(\omega=0). \tag{3.162}$$

这里假设 $\widetilde{K}(\omega)$ 在 $\omega=0$ 连续；否则应取从正、负两侧趋近零时极限的平均值。若谱密度平坦，即“白噪声”，这一 Γ_2 公式适用于任意时间 T。一般情况下，能用速率 Γ_2 描述退相位的时间尺度，取决于噪声谱密度的形状。实际上，实验者测量量子比特的退相位时间 $T_2=\Gamma_2^{-1}$，就是在探测低频噪声功率。[5]

粗略地说，预期 $\widetilde{K}(\omega)$ 在区间 $[0,\omega_c]$ 内大致恒定，其中 $\omega_c=2\pi/\tau_c$，而 τ_c 是噪声的特征“自相关”或“记忆”时间。选择 τ_c，使关联函数在 $|t-t'|\gg\tau_c$ 时很小。因此，只有将演化在时间上充分粗粒化后，才可谈论“退相位率” Γ_2 及对应时间 T_2。对时间 $T\gg\tau_c$ 内的演化，窗函数 W_T 的主要支撑位于 $\widetilde{K}$ 近似恒定的低频区间；因此，可用忽略涨落记忆的有效马尔可夫模型取代非马尔可夫模型，正如第 3.4.2 节的分析。但当 $T\ll\tau_c$，这种描述可能不适用。

3.6.2 自旋回波

若噪声自相关时间 τ_c 长于实验者操纵系统所需的时间，就可以采用策略减轻噪声的破坏性影响。例如，观察自旋在时间 T 中的退相位时，可在 $T/2$ 时施加快速脉冲，使自旋绕 x 轴翻转。后半段演化中的低频相位噪声效应，便倾向于补偿前半段的相位噪声效应。这一技巧称为**自旋回波**现象。

采用这一技巧，作用于 $|0\rangle\langle 1|$ 的阻尼因子仍为

$$\exp\left(-\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\omega}{2\pi}\widetilde{K}(\omega)W_T(\omega)\right), \tag{3.163}$$

但窗函数改为

$$W_T(\omega)=\left|\int_0^T dt\,J(t)e^{i\omega t}\right|^2, \tag{3.164}$$

其中调制函数 $J(t)$ 表示自旋回波脉冲序列的影响。例如，在 $T/2$ 翻转自旋时，$J(t)$ 在 $[0,T/2]$ 内为 $+1$，在 $[T/2,T]$ 内为 -1，因此

$$\begin{aligned} W_T(\omega) &= \frac{1}{\omega^2}|1-2e^{i\omega T/2}+e^{i\omega T}|^2 \\ &= \frac{1}{\omega^2}\left|\frac{1-e^{i\omega T/2}}{1+e^{i\omega T/2}}(1-e^{i\omega T})\right|^2 \\ &= \tan^2(\omega T/4)\,\frac{4}{\omega^2}\sin^2(\omega T/2). \end{aligned} \tag{3.165}$$

自旋回波实际上相当于给 $\widetilde{K}(\omega)$ 乘上 $\tan^2(\omega T/4)$，从而抑制低频噪声。

使用更多脉冲还可进一步加强抑制。不过，实际脉冲的强度有限、持续时间非零，这限制了策略的效果。

3.6.3 用量子比特测量噪声谱

再考虑另一个经典噪声模型，其中涨落项与未扰动哈密顿量不对易：

$$H=-\frac{1}{2}\omega_{01}\sigma_3+f(t)\sigma_1. \tag{3.166}$$

涨落场可以诱导能量本征态之间的跃迁；若噪声较弱，可用相互作用绘景最低阶微扰论计算跃迁率。量子比特在零时刻制备于 $|1\rangle$、在时刻 T 观测到 $|0\rangle$ 的概率，对涨落经典场平均后为

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Prob}(1\to 0) &= \left[\left| -i\int_0^T dt\, f(t) e^{-i\omega_{01}t}\langle 0|\sigma_1|1\rangle \right|^2\right] \\
&= \int_0^T dt \int_0^T dt'\, e^{-i\omega_{01}(t-t')}[f(t)f(t')] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi}\widetilde{K}(\omega) W_T(\omega-\omega_{01}).
\end{aligned}
\tag{3.167}
$$

此表达式类似退相位模型中密度算符非对角元的公式（3.160），区别是窗函数的中心移到了跃迁频率 ω_{01}。

与前面一样，若观测时间 T 远长于噪声自相关时间 τ_c，窗函数的支撑很窄，$\widetilde{K}(\omega)$ 在窗口内近似恒定。因此，在适当粗粒化时间演化后，可定义量子比特的衰变速率

$$
\Gamma_{\downarrow} = \widetilde{K}(\omega=\omega_{01}).
\tag{3.168}
$$

类似地，从基态到激发态的跃迁率为

$$
\Gamma_{\uparrow} = \widetilde{K}(\omega=-\omega_{01}).
\tag{3.169}
$$

所以负频噪声把能量从噪声库传给量子比特，使其激发；正频噪声把能量从量子比特传给噪声库，使激发的量子比特回到基态。相比之下，退相位涉及的能量交换可以忽略，因此由低频噪声控制。由此得出，若实验者能改变能级劈裂 ω_{01} 并测量跃迁率，就能确定噪声功率随频率的变化。

在这里考虑的经典噪声源中，$f(t), f(t')$ 是可对易的实变量，因此 $K(t)$ 为时间偶函数，$\widetilde{K}(\omega)$ 相应地为频率偶函数。经典噪声的频谱对称，激发与衰变速率相等。

另一方面，量子化热“浴”引起的噪声可以具有不对称频谱。当量子比特与热浴达到热平衡，上下跃迁的发生率相等。若 p_0 是基态 $|0\rangle$ 的概率，p_1 是激发态 $|1\rangle$ 的概率，则平衡时

$$
p_0\Gamma_{\uparrow} = p_1\Gamma_{\downarrow} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\widetilde{K}(-\omega_{01})}{\widetilde{K}(\omega_{01})} = \frac{p_1}{p_0} = e^{-\beta\omega_{01}}.
\tag{3.170}
$$

对于热浴，负频与正频噪声强度之比由玻尔兹曼因子给出；这一性质称为 **Kubo – Martin – Schwinger 条件**（KMS 条件）。在高温极限 $\beta\omega_{01}\ll 1$，噪声趋于经典；当 $\beta\omega_{01}\gg 1$，则处于深度量子区域。

3.6.4 非零温度下的自旋–玻色子模型

要将经典退相位噪声模型转为量子模型，用作用于量子化热浴的算符取代随机经典场 $f(t)$。如果热浴由彼此不耦合、分别与退相位量子比特线性耦合的谐振子构成，噪声仍为高斯型。系统 A 与热浴 B 的哈密顿量为

$$H_A + H_B + H_{AB} = -\frac{1}{2}\omega_{01}\sigma_3 + \sum_k \omega_k a_k^\dagger a_k - \frac{1}{2}\sigma_3\left(\sum_k g_k a_k + g_k^* a_k^\dagger\right). \tag{3.171}$$

它称为**自旋－玻色子模型**，因为描述的是一个自旋 $1/2$ 粒子与许多玻色变量的耦合。它是退相位模型，因为自旋与热浴的耦合在自旋能量本征态基底中为对角形式；否则其物理行为会更难分析。尽管简单，这个模型仍能相当现实地描述量子比特弱耦合到环境大量自由度时的退相位。

若谐振子数目很多，对 k 求和可近似为频率积分：

$$\sum_k |g_k|^2 \approx \int_0^\infty d\omega\, J(\omega), \tag{3.172}$$

其中 $J(\omega)$ 称为谐振子热浴的**谱函数**。设热浴在温度 β^{-1} 下热平衡。原则上，与系统耦合会略微改变热浴的平衡分布，但假定这一影响可忽略，因为热浴远大于系统。热浴涨落为高斯型，先前分析中对经典函数系综的平均，可换成热期望值：

$$[f(t)f(0)] \longmapsto \langle f(t)f(0)\rangle_\beta \equiv \mathrm{tr}\big(e^{-\beta H_B} f(t) f(0)\big), \tag{3.173}$$

其中现在 $f(t)$ 表示算符[6]

$$f(t) = e^{itH_B} f(0) e^{-itH_B} = \sum_k \left(g_k a_k e^{-i\omega_k t} + g_k^* a_k^\dagger e^{i\omega_k t}\right). \tag{3.174}$$

由此

$$K_\beta(t) \equiv \langle f(t)f(0)\rangle_\beta = \sum_k |g_k|^2 \left\langle e^{-i\omega_k t} a_k a_k^\dagger + e^{i\omega_k t} a_k^\dagger a_k \right\rangle_\beta. \tag{3.175}$$

由普朗克分布得到

$$\begin{aligned} \langle a_k^\dagger a_k\rangle_\beta &= \frac{1}{e^{\beta\omega_k}-1} = \frac{1}{2}\coth(\beta\omega_k/2) - \frac{1}{2}, \\ \langle a_k a_k^\dagger\rangle_\beta &= \langle a_k^\dagger a_k + 1\rangle_\beta = \frac{1}{2}\coth(\beta\omega_k/2) + \frac{1}{2}. \end{aligned} \tag{3.176}$$

傅里叶变换后得到噪声谱密度：

$$\begin{aligned} \widetilde{K}_\beta(\omega) &\equiv \int_{-\infty}^{\infty} dt\, e^{i\omega t} K_\beta(t) \\ &= \sum_k |g_k|^2 \big(2\pi\delta(\omega-\omega_k)\langle a_k a_k^\dagger\rangle_\beta + 2\pi\delta(\omega+\omega_k)\langle a_k^\dagger a_k\rangle_\beta\big). \end{aligned} \tag{3.177}$$

可写成

$$\begin{aligned} \widetilde{K}_\beta(\omega) &= \pi J(\omega)(\coth(\beta\omega/2)+1), \qquad \omega > 0, \\ \widetilde{K}_\beta(\omega) &= \pi J(\omega)(\coth(\beta\omega/2)-1), \qquad \omega < 0. \end{aligned} \tag{3.178}$$

因此，正如预期，噪声功率谱显示出 KMS 条件所要求的频谱不对称性：负频率处的谱密度 $\widetilde{K}_\beta(-\omega)$，相对于正频率处的 $\widetilde{K}_\beta(\omega)$，被玻尔兹曼因子 $e^{-\beta\omega}$ 抑制。[7]

由于窗函数 $W_T(\omega)$ 是频率的偶函数，只有 $\widetilde{K}_\beta(\omega)$ 的偶部对 $|0\rangle\langle 1|$ 的衰减有贡献。因此衰减因子

$$\exp\left(-\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\omega}{2\pi}\widetilde{K}_\beta(\omega)W_T(\omega)\right) \tag{3.179}$$

变成

$$\exp\left(-\int_0^\infty d\omega\, J(\omega)\frac{2\sin^2(\omega T/2)}{\omega^2}\coth(\beta\omega/2)\right). \tag{3.180}$$

若谱函数 $J(\omega)$ 的低频行为适当，就能定义退相位速率；在 $T\to\infty$ 极限中，衰减因子为 $e^{-\Gamma_2 T}$，其中

$$\Gamma_2=\lim_{\omega\to 0}\widetilde{K}_\beta(\omega)=\lim_{\omega\to 0}\frac{2\pi J(\omega)}{\beta\omega}, \tag{3.181}$$

假定此极限存在。若低频时 $J(\omega)\approx A\omega$ 与 ω 成线性关系，称噪声为**欧姆型**；此时长时间极限中的退相位速率为 $\Gamma_2=2\pi A\beta^{-1}$。式（3.181）的因子约定问题与式（3.162）相同，详见校勘注。[5:1]

3.7 小结

POVM。 如果只关注更大希尔伯特空间的一个子空间，在较大空间中实施的正交（冯 · 诺伊曼）测量，一般不能描述为该子空间中的正交测量，而是广义测量或 POVM。结果 a 以概率

$$\mathrm{Prob}(a)=\mathrm{tr}(E_a\rho) \tag{3.182}$$

出现，其中 ρ 是子系统密度矩阵，每个 E_a 是正厄米算符，并且

$$\sum_a E_a=I. \tag{3.183}$$

$\mathcal{H}_A$ 中的 POVM，可由张量积 $\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$ 上的幺正变换，再接 $\mathcal{H}_B$ 中的正交测量来实现。

量子信道。 如果只关注 $\mathcal{H}_A$，$\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$ 上的幺正演化一般不再表现为幺正演化，而由量子信道描述；只有幺正信道才能被另一信道逆转。一般信道 $\mathcal{E}$ 具有算符和表示

$$\mathcal{E}:\rho\longmapsto\mathcal{E}(\rho)=\sum_a M_a\rho M_a^\dagger, \tag{3.184}$$

其中

$$\sum_a M_a^\dagger M_a = I. \tag{3.185}$$

事实上，任何合理的、将密度算符映到密度算符的线性、保迹、完全正映射，都具有这样的算符和表示。

退相干。 退相干是系统与环境相互作用导致的量子信息衰减，可由量子信道描述。如果环境频繁被系统“散射”，而我们不监测环境态，系统密度算符的非对角项就会在某个优先基底中迅速衰减。该基底通常是由系统–环境耦合性质选定的空间局域基底。退相干时间由散射率决定，而散射率可能远大于系统的阻尼率。

主方程。 当开放量子系统的相关动力学时间尺度远长于环境“忘记”量子信息的时间，系统演化便有效地在时间上局域，这就是马尔可夫近似。正如一般幺正演化由哈密顿量生成，一般马尔可夫超算符由刘维尔算符 $\mathcal{L}$ 生成，并由主方程描述：

$$\dot\rho \equiv \mathcal{L}(\rho) = -i[H,\rho] + \sum_a \left(L_a \rho L_a^\dagger - \frac{1}{2} L_a^\dagger L_a \rho - \frac{1}{2} \rho L_a^\dagger L_a \right). \tag{3.186}$$

每个 Lindblad 算符或量子跳跃算符 L_a 描述一种量子跳跃；如果忠实监测环境，原则上就能探测到它。求解主方程，可计算开放系统的退相干率。

非马尔可夫噪声。 非马尔可夫噪声可由功率谱刻画；噪声对长时间退相位的影响，由功率谱的低频行为决定。温度为 β^{-1}、处于热平衡的量子噪声具有频谱不对称性：负频率 $-\omega$ 的噪声，相对于正频率 ω 的噪声，被玻尔兹曼因子 $e^{-\beta\omega}$ 抑制，即 KMS 条件。

习题中还将发展更多重要概念。

3.8 习题

3.1 Alice 制备了哪个态?

考虑一个游戏：Alice 制备两个可能状态之一，以先验概率 p_1 制备 ρ_1，或以先验概率 $p_2 = 1 - p_1$ 制备 ρ_2。Bob 要进行测量，并根据结果猜测 Alice 制备了哪个态。猜对则 Bob 赢，猜错则 Alice 赢。

本题将找出 Bob 的最佳策略，并确定他的最优错误概率。

暂且假定 Bob 进行有两个结果的 POVM，对应非负厄米算符 E_1 和 $E_2 = I - E_1$。若结果为 E_1，他猜 ρ_1；若结果为 E_2，他猜 ρ_2。猜错的概率为

$$p_{\text{error}} = p_1 \operatorname{tr}(\rho_1 E_2) + p_2 \operatorname{tr}(\rho_2 E_1). \tag{3.187}$$

a) 证明

$$p_{\text{error}} = p_1 + \sum_i \lambda_i \langle i|E_1|i\rangle, \tag{3.188}$$

其中 $\{|i\rangle\}$ 是厄米算符 $p_2\rho_2 - p_1\rho_1$ 的正交归一本征态基，λ_i 为对应本征值。

b) Bob 的最佳策略，是进行使错误概率最小的二结果 POVM。求使 p_{error} 最小的非负算符 E_1，并证明最优二结果 POVM 的错误概率为

$$(p_{\text{error}})_{\text{optimal}} = p_1 + \sum_{\text{neg}} \lambda_i, \tag{3.189}$$

其中 $\sum_{\text{neg}}$ 表示对 $p_2\rho_2 - p_1\rho_1$ 的全部负本征值求和。

c) 用算符 $p_2\rho_2 - p_1\rho_1$ 的 L_1 范数来表示这个最优错误概率很方便：

$$\|p_2\rho_2 - p_1\rho_1\|_1 = \operatorname{tr}|p_2\rho_2 - p_1\rho_1| = \sum_{\text{pos}} \lambda_i - \sum_{\text{neg}} \lambda_i. \tag{3.190}$$

它是正本征值之和减去负本征值之和。利用 $\operatorname{tr}(p_2\rho_2 - p_1\rho_1) = p_2 - p_1$，证明

$$(p_{\text{error}})_{\text{optimal}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\|p_2\rho_2 - p_1\rho_1\|_1. \tag{3.191}$$

检验当 $\rho_1 = \rho_2$，以及两者支撑于正交子空间时，答案是否合理。

d) 现在设 Alice 随机地以 $p_1 = p_2 = 1/2$ 制备单量子比特的两个纯态 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ 之一，满足

$$|\langle\psi_1|\psi_2\rangle| = \sin(2\alpha), \qquad 0 \le \alpha \le \pi/4. \tag{3.192}$$

适当选择基底，可将两态写成

$$|\psi_1\rangle = \begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{pmatrix}, \qquad |\psi_2\rangle = \begin{pmatrix}\sin\alpha\\ \cos\alpha\end{pmatrix}. \tag{3.193}$$

求 Bob 的最优二结果测量，并计算最优错误概率。

e) Bob 想知道，若 POVM $\{E_i\}$ 有两个以上的结果，能否找到更好的策略。令 $p(a|i)$ 表示已知测量结果为 i 时，所制备状态为 a 的概率；可由下列关系计算：

$$\begin{aligned} p_i p(1|i) &= p_1 p(i|1) = p_1 \operatorname{tr}(\rho_1 E_i),\\ p_i p(2|i) &= p_2 p(i|2) = p_2 \operatorname{tr}(\rho_2 E_i). \end{aligned} \tag{3.194}$$

这里 $p(i|a)$ 表示 Alice 制备 ρ_a 时 Bob 得到结果 i 的概率；p_i 表示对 Alice 的选择取平均后，Bob 得到结果 i 的概率。对每个结果 i，Bob 将依据

$$p(1|i), \qquad p(2|i) \tag{3.195}$$

中较大的一个作决定；错误概率则为较小的一个。因此，给定结果 i 的错误概率可写为

$$p_{\text{error}}(i) = \min(p(1|i), p(2|i)) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}|p(2|i) - p(1|i)|. \tag{3.196}$$

证明对测量结果平均后的错误概率为

$$p_{\text{error}} = \sum_i p_i p_{\text{error}}(i) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sum_i |\operatorname{tr}[(p_2\rho_2 - p_1\rho_1)E_i]|. \tag{3.197}$$

f) 在 $p_2\rho_2 - p_1\rho_1$ 的本征态基中展开，证明

$$p_{\text{error}} \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\|p_2\rho_2 - p_1\rho_1\|_1. \tag{3.198}$$

提示：使用完备性 $\sum_i E_i = I$。既然已经证明二结果 POVM 可以达到该界，多结果 POVM 就不会更好。

3.2 窃听与扰动

Alice 想向 Bob 发送消息。她能够制备两个状态 $|u\rangle$、$|v\rangle$ 中的任一个，在适当基底中表示为

$$|u\rangle = \begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{pmatrix}, \qquad |v\rangle = \begin{pmatrix}\sin\alpha\\ \cos\alpha\end{pmatrix}, \tag{3.199}$$

其中 $0 < \alpha < \pi/4$。设 Alice 随机选择其一发给 Bob，Bob 通过测量确定她发送了什么。由于两态不正交，Bob 无法完美区分。

a) Bob 意识到不能指望每次都辨认出 Alice 的量子比特，于是接受只在部分时候成功的方案。他实施三个可能结果的 POVM：$\neg u$、$\neg v$ 或“不知道”。若得到 $\neg u$，就确定发送的是 $|v\rangle$；若得到 $\neg v$，就确定发送的是 $|u\rangle$；若结果为“不知道”，测量便无定论。该 POVM 由下列算符定义：

$$\begin{aligned} E_{\neg u} &= A(I - |u\rangle\langle u|), \qquad E_{\neg v} = A(I - |v\rangle\langle v|),\\ E_{\text{DK}} &= (1 - 2A)I + A(|u\rangle\langle u| + |v\rangle\langle v|), \end{aligned} \tag{3.200}$$

其中 A 为正实数。Bob 应怎样选 A 才能使 DK 结果的概率最小？假定 Alice 等概率选择两态，最小 DK 概率是多少？提示：若 A 太大，E_{DK} 将有负本征值，式（3.200）便不构成 POVM。

b) Eve 也想知道 Alice 向 Bob 发送了什么。她希望不被察觉，于是拦截每个量子比特，在基底 $\{(1,0)^T, (0,1)^T\}$ 中进行正交测量。若得到 $(1,0)^T$，便向 Bob 发送 $|u\rangle$；若得到 $(0,1)^T$，便发送 $|v\rangle$。因此，每当 Bob 的 POVM 给出确定结果，Eve 都确切知道该结果是什么。但 Eve 的干预会产生可检测的错误：有时 Bob 得到的“确定”结果实际上与 Alice 发送的不同。以 Bob 的结果为确定结果为条件，这类错误的概率是多少？

3.3 最小扰动

考虑一个游戏：Alice 等概率随机制备单量子比特的两个纯态之一，

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{pmatrix}, \qquad |\widetilde{\psi}\rangle = \begin{pmatrix}\sin\alpha\\ \cos\alpha\end{pmatrix}, \tag{3.201}$$

并发送给 Bob。在基底 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 中进行正交测量，Bob 可以按最小错误概率辨认状态：

$$(p_{\text{error}})_{\text{optimal}} = \sin^2\alpha = \frac{1}{2}(1-\sin\theta), \tag{3.202}$$

其中定义

$$\langle\psi|\widetilde{\psi}\rangle \equiv \cos\theta = \sin(2\alpha). \tag{3.203}$$

现在设 Eve 要窃听从 Alice 传往 Bob 的状态。和 Bob 一样，她希望提取用于区分两态的最优信息，同时又想使窃听引入的扰动最小，以免 Alice 和 Bob 察觉异常。

Eve 意识到，最优 POVM 可以通过测量算符

$$M_0 = |\phi_0\rangle\langle 0|, \qquad M_1 = |\phi_1\rangle\langle 1| \tag{3.204}$$

实现，其中向量 $|\phi_0\rangle, |\phi_1\rangle$ 可以任意选择。如果 Eve 实施这一测量，Alice 发送 $|\psi\rangle$ 时，Bob 收到

$$\rho' = \cos^2\alpha|\phi_0\rangle\langle\phi_0| + \sin^2\alpha|\phi_1\rangle\langle\phi_1|; \tag{3.205}$$

Alice 发送 $|\widetilde{\psi}\rangle$ 时，则收到

$$\widetilde{\rho}' = \sin^2\alpha|\phi_0\rangle\langle\phi_0| + \cos^2\alpha|\phi_1\rangle\langle\phi_1|. \tag{3.206}$$

Eve 希望 Bob 所收状态的平均保真度尽可能高。她要最小化的量称为“扰动” D，衡量平均保真度离 1 有多远：

$$D = 1 - \frac{1}{2}(F + \widetilde{F}), \tag{3.207}$$

其中

$$F = \langle\psi|\rho'|\psi\rangle, \qquad \widetilde{F} = \langle\widetilde{\psi}|\widetilde{\rho}'|\widetilde{\psi}\rangle. \tag{3.208}$$

本题考察 Eve 通过适当选择测量算符，能够在多大程度上减小扰动。

a) 证明

$$F + \widetilde{F} = \langle\phi_0|A|\phi_0\rangle + \langle\phi_1|B|\phi_1\rangle, \tag{3.209}$$

其中

$$
\begin{aligned}
A &= \begin{pmatrix} 1-2\cos^2\alpha\sin^2\alpha & \cos\alpha\sin\alpha \\ \cos\alpha\sin\alpha & 2\cos^2\alpha\sin^2\alpha \end{pmatrix}, \\
B &= \begin{pmatrix} 2\cos^2\alpha\sin^2\alpha & \cos\alpha\sin\alpha \\ \cos\alpha\sin\alpha & 1-2\cos^2\alpha\sin^2\alpha \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{3.210}
$$

b） 证明，最优选择 $|\phi_0\rangle, |\phi_1\rangle$ 时，可达到的最小扰动为

$$
D_{\min}(\cos^2\theta) = \frac{1}{2}\Big(1 - \sqrt{1 - \cos^2\theta + \cos^4\theta}\Big). \tag{3.211}
$$

提示：可以分别选择 $|\phi_0\rangle, |\phi_1\rangle$，独立最大化式（3.209）中的两项。最大值为 A 的最大本征值；由于本征值之和为 1，可写成 $\lambda_{\max} = (1 + \sqrt{1 - 4\det A})/2$。当然，如果 Eve 愿意接受低于最优的猜对概率，就还能进一步减小扰动。

c） 画出 $D_{\min}(\cos^2\theta)$ 的示意图。解释 $\cos\theta = 1$ 与 $\cos\theta = 0$ 时的取值。θ 取何值时 $D_{\min}$ 最大？在该值下求 $D_{\min}$ 与 $(p_{\text{error}})_{\text{optimal}}$。

3.4 量子态加密的代价

Alice 和 Bob 正在合作进行一个绝密项目。我不能告诉你项目究竟是什么，但可以透露，他们之间有一条完美量子信道，Alice 用它向 Bob 发送量子态。他们担心窃听者 Eve 拦截部分传输；Eve 通过测量拦截的量子态，可能了解 Alice 发送的内容，从而推断项目性质。

为防窃听，Alice 与 Bob 决定加密量子态。他们共享一个秘密密钥，即 Eve 一无所知的一串随机比特。消耗 $2n$ 比特密钥，Alice 可以加密、Bob 可以解密任意 n 量子比特态 ρ。对任意 ρ，加密态在 Eve 看来完全相同，因此她无法获得任何关于 ρ 的信息。

加密过程如下：把 $2n$ 比特串 x 写成 $x = x_0 x_1 \cdots x_{n-1}$，其中 $x_i \in \{0,1,2,3\}$，并以

$$
\sigma(x) = \sigma_{x_0} \otimes \sigma_{x_1} \otimes \cdots \otimes \sigma_{x_{n-1}} \tag{3.212}
$$

表示 n 个泡利算符的张量积，其中 $\sigma_0 = I$。注意 $\sigma(x)^2 = I^{\otimes n}$，是作用于 n 量子比特的单位算符。加密时，Alice 查阅随机串确定均匀随机选取的 x，然后施加 $\sigma(x)$，得到 $\sigma(x)\rho\sigma(x)$。解密时，Bob 查阅同一串并施加相同的 $\sigma(x)$，恢复 ρ。

a） Eve 不知道密钥，因此在她看来，加密态与下式无法区分：

$$
\mathcal{E}(\rho) = \frac{1}{2^{2n}} \sum_{x} \sigma(x)\rho\sigma(x). \tag{3.213}
$$

证明，对任意 n 量子比特态 ρ，

$$
\mathcal{E}(\rho) = \frac{1}{2^n} I^{\otimes n}. \tag{3.214}
$$

由于 $\mathcal{E}(\rho)$ 与 ρ 无关，Eve 无法获得关于 ρ 的信息。

b) Alice 想知道能否用更短的密钥加密。双方可以利用共享随机性，抽样任意概率分布：约定 N 个幺正矩阵 $\{U_a,\, a=1,2,3,\ldots,N\}$，Alice 以概率 p_a 施加 U_a 来加密，Bob 施加 U_a^{-1} 来解密。Eve 看到的加密态为

$$\mathcal{E}'(\rho)=\sum_a p_a U_a \rho U_a^{-1}. \tag{3.215}$$

证明，若 $\mathcal{E}'(\rho)=I^{\otimes n}/2^n$，则对每个 a 均有 $p_a\le 2^{-2n}$。[8]

提示：$\mathcal{E}$ 的 Kraus 算符为 $\{\sigma(x)/2^n\}$，$\mathcal{E}'$ 的 Kraus 算符为 $\{\sqrt{p_a}\,U_a\}$。由于 $\mathcal{E}=\mathcal{E}'$，存在 $M\times M$ 幺正矩阵 V_{ax}，其中 $M=\max(N,2^{2n})$，满足 $\sqrt{p_a}\,U_a=\sum_x V_{ax}\sigma(x)/2^n$。现在用 V 表示 $p_a\,\mathrm{tr}(U_aU_a^\dagger)$。

说明： 结果表明加密需要 $N\ge 2^{2n}$，指定 U_a 至少需要 $2n$ 比特密钥。因此，施加 $\sigma(x)$ 的方案已经最有效。实际上，有效加密只要求 $\mathcal{E}(\rho)$ 与 ρ 无关，不必预先要求它等于 $I^{\otimes n}/2^n$；在这个较弱假设下，同一结论仍成立。

3.5 保幺映射与主序

回顾保迹完全正（TPCP）映射的作用可写成

$$\mathcal{E}(\rho)=\sum_a M_a\rho M_a^\dagger, \tag{3.216}$$

其中

$$\sum_a M_a^\dagger M_a = I. \tag{3.217}$$

若 $\mathcal{E}(I)=I$，或等价地

$$\sum_a M_a M_a^\dagger = I, \tag{3.218}$$

则称 TPCP 映射**保幺**。

若 A 为单位迹非负厄米算符，用 $\lambda(A)$ 表示其本征值向量，可视为概率向量。对两个这样的算符 A,B，若 $\lambda(A)\prec\lambda(B)$，则写作 $A\prec B$，读作“A 被 B 主序”。回顾，对概率向量 p,q，若存在双随机矩阵 D 使 $p=Dq$，就称 $p\prec q$。

证明，若 ρ 是密度算符，$\mathcal{E}$ 是保幺映射，则

$$\mathcal{E}(\rho)\prec\rho. \tag{3.219}$$

提示：写成 $\rho = U\Delta U^\dagger$，其中 Δ 对角、U 幺正；再写成 $\rho' \equiv \mathcal{E}(\rho) = V\Delta' V^\dagger$，其中 Δ' 对角、V 幺正。尝试证明 Δ' 的对角元，可以表示为某个双随机矩阵作用于 Δ 的对角元。

说明： 保幺映射是双随机映射自然的量子推广。双随机映射可视为保持 ρ 对角化基底的特殊保幺映射。本题表明，保幺映射输出的密度算符，其随机程度不低于输入。

3.6 二分纯态可以进行哪些变换?

Alice 与 Bob 共享二分纯态 $|\Psi\rangle$，希望用双向局域操作与经典通信（2-LOCC）将其变为另一二分纯态 $|\Phi\rangle$。协议还必须是确定性的：无论双方测量结果如何，都以概率一得到 $|\Phi\rangle$。

设初态与末态的施密特分解为

$$|\Psi\rangle = \sum_i \sqrt{(p_\Psi)_i}|\alpha_i\rangle \otimes |\beta_i\rangle, \qquad |\Phi\rangle = \sum_i \sqrt{(p_\Phi)_i}|\alpha'_i\rangle \otimes |\beta'_i\rangle. \tag{3.220}$$

证明，若确定性变换 $|\Psi\rangle \mapsto |\Phi\rangle$ 可行，则 $p_\Psi \prec p_\Phi$。

提示：利用习题 2.9 的 Lo – Popescu 定理，可以把 2-LOCC 化为等价的 1-LOCC。也就是说，若确定性变换可行，Alice 就能实施某种广义测量，Bob 再根据她的结果实施相应操作，使得对每个可能结果，Alice 的测量加 Bob 的操作都把 $|\Psi\rangle$ 映到 $|\Phi\rangle$。回顾，广义测量由满足 $\sum_a M_a^\dagger M_a = I$ 的算符组 $\{M_a\}$ 定义；结果为 a 时，它对纯态 $|\psi\rangle$ 的作用是

$$|\psi\rangle \longmapsto \frac{M_a|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|M_a^\dagger M_a|\psi\rangle}}. \tag{3.221}$$

思考 1-LOCC 协议如何改变 Alice 的密度算符。可以利用极分解：矩阵 A 可表示为 $\sqrt{AA^\dagger}\,U$，其中 U 幺正。

说明： 逆命题也成立。因此，主序给出了将一个二分纯态确定性地变成另一个二分纯态的充要条件，即 **Nielsen 定理**。在这个意义上，主序在二分纯态上定义了偏序：若 $p_\Psi \prec p_\Phi$，便可说 $|\Psi\rangle$ 的纠缠不少于 $|\Phi\rangle$。

3.7 保真度与重叠

概率分布 $\{p_i\}$ 与 $\{\widetilde{p}_i\}$ 的重叠定义为

$$\mathrm{Overlap}(\{p_i\},\{\widetilde{p}_i\}) \equiv \sum_i \sqrt{p_i \widetilde{p}_i}. \tag{3.222}$$

设尝试通过 POVM $\{E_i\}$ 区分状态 $\rho, \widetilde{\rho}$，对应的两个概率分布的重叠为

$$\mathrm{Overlap}(\rho,\widetilde{\rho};\{E_i\}) \equiv \sum_i \sqrt{\mathrm{tr}(\rho E_i)}\sqrt{\mathrm{tr}(\widetilde{\rho} E_i)}. \tag{3.223}$$

事实证明，所有 POVM 可达到的最小重叠，与保真度 $F(\rho,\widetilde{\rho})=\|\widetilde{\rho}^{1/2}\rho^{1/2}\|_1^2$ 有如下关系：

$$\min_{\{E_i\}}\mathrm{Overlap}(\rho,\widetilde{\rho};\{E_i\})=\sqrt{F(\rho,\widetilde{\rho})}. \tag{3.224}$$

本题将证明保真度平方根是重叠的下界，但不证明这个界可以达到。原文小问编号从 b）开始，以下沿用。

b） 希尔伯特空间上的线性算符空间本身也是希尔伯特空间，其内积为

$$(A,B)\equiv\mathrm{tr}(A^\dagger B). \tag{3.225}$$

对此内积，施瓦茨不等式成为

$$|\,\mathrm{tr}(A^\dagger B)|\le[\mathrm{tr}(A^\dagger A)]^{1/2}[\mathrm{tr}(B^\dagger B)]^{1/2}. \tag{3.226}$$

取 $A=\rho^{1/2}E_i^{1/2}$、$B=U\widetilde{\rho}^{1/2}E_i^{1/2}$，其中 U 为任意幺正算符，利用上述不等式证明

$$\mathrm{Overlap}(\rho,\widetilde{\rho};\{E_i\})\ge|\,\mathrm{tr}(\rho^{1/2}U\widetilde{\rho}^{1/2})|. \tag{3.227}$$

c） 利用极分解

$$A=V\sqrt{A^\dagger A}, \tag{3.228}$$

其中 V 幺正，写成

$$\widetilde{\rho}^{1/2}\rho^{1/2}=V\sqrt{\rho^{1/2}\widetilde{\rho}\rho^{1/2}}. \tag{3.229}$$

在式（3.227）中取 $U=V^{-1}$，证明

$$\mathrm{Overlap}(\rho,\widetilde{\rho};\{E_i\})\ge\sqrt{F(\rho,\widetilde{\rho})}. \tag{3.230}$$

d） 对单个量子比特的两个态，可以获得保真度的显式公式。使用布洛赫参数化

$$\rho(\vec{P})=\frac{1}{2}(I+\vec{\sigma}\cdot\vec{P}), \tag{3.231}$$

证明极化向量为 $\vec{P},\vec{Q}$ 的两态的保真度为

$$F(\vec{P},\vec{Q})=\frac{1}{2}\left(1+\vec{P}\cdot\vec{Q}+\sqrt{(1-\vec{P}^{\,2})(1-\vec{Q}^{\,2})}\right). \tag{3.232}$$

提示：2×2 矩阵的本征值可用其迹与行列式表示。先计算 $\rho^{1/2}\widetilde{\rho}\rho^{1/2}$ 的行列式与迹，再用对应本征值表达式计算保真度。

3.8 海森堡绘景中的半因果与半局域映射

在薛定谔绘景中，完全正映射 $\mathcal{E}$ 保持可观测量不变，将输入密度算符映到输出密度算符：$\mathcal{E}:\rho_{\text{in}}\mapsto\rho_{\text{out}}=\mathcal{E}(\rho_{\text{in}})$。海森堡绘景中，对偶映射 $\mathcal{E}^*$ 保持密度算符不变，将输入可观测量映到输出可观测量：$\mathcal{E}^*:a_{\text{in}}\mapsto a_{\text{out}}=\mathcal{E}^*(a_{\text{in}})$。若 $\mathcal{E}$ 的算符和表示为 $\mathcal{E}(\rho)=\sum_a M_a\rho M_a^\dagger$，其对偶的表示为

$$\mathcal{E}^*(a)=\sum_a M_a^\dagger a M_a. \tag{3.233}$$

a) 若 $\mathcal{E}$ 为 TPCP 映射，证明其对偶可表示为

$$\mathcal{E}^*(a)={}_C\langle 0|U_{AC}^\dagger(a_A\otimes I_C)U_{AC}|0\rangle_C, \tag{3.234}$$

其中 U_{AC} 为 AC 上幺正变换，a_A 为 A 上可观测量，I_C 为 C 上单位算符，$|0\rangle_C$ 为 $\mathcal{H}_C$ 中固定纯态。可以使用 TPCP 映射 $\mathcal{E}$ 的对应性质。

b) 考虑作用于二分量子系统 AB 的 CP 映射 $\mathcal{E}$。若映射不从 B 向 A 传递任何信息，称其为半因果。也就是说，Alice 与 Bob 共享初态 ρ_{AB}；若 Bob 在 $\mathcal{E}$ 作用前操作 B，Alice 在 $\mathcal{E}$ 作用后测量 A，她的测量无法获得关于 Bob 操作的任何信息。证明，若 $\mathcal{E}$ 半因果，则存在 A 上的操作 $\widetilde{\mathcal{E}}$，使

$$\mathcal{E}^*(a_A\otimes I_B)=\widetilde{\mathcal{E}}^{\,*}(a_A)\otimes I_B. \tag{3.235}$$

c) 若 $\mathcal{E}$ 可通过局域操作及从 A 到 B 的单向量子通信完成，称其为半局域。也就是说，存在消息系统 C 可以从 Alice 传给 Bob。可假定 ABC 的初态为直积 $\rho_{AB}\otimes\rho_C$，消息态与双方联合态不相关。为对 ρ_{AB} 施加 $\mathcal{E}$，Alice 先操作 AC 并把 C 发给 Bob；Bob 再操作 BC，最后丢弃 C。证明，若 $\mathcal{E}$ 半局域，则存在从 A 到 AC 的 CP 映射 $\mathcal{G}_{AC}$，以及从 BC 到 B 的 CP 映射 $\mathcal{F}_{BC}$，使

$$\mathcal{E}^*=(\mathcal{G}_{AC}^*\otimes\mathcal{I}_B)\circ(\mathcal{I}_A\otimes\mathcal{F}_{BC}^*). \tag{3.236}$$

这里 $\circ$ 表示映射复合，右侧映射先作用。

d) 利用 b）与 c）中的海森堡绘景刻画，证明半局域映射必为半因果，并用 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 表示 $\widetilde{\mathcal{E}}$。

说明： d）的结果在直觉上显然：从 Alice 向 Bob 通信，不可能向相反方向传递信号。较不显然的是，逆命题也成立：每个半因果映射都是半局域的。

3.9 零温下的阻尼谐振子

设角频率为 ω 的量子谐振子因能够发射能量 $\hbar\omega$ 的光子而受到阻尼。发射光子时，谐振子从能量 $E_n=n\hbar\omega$ 的本征态跃迁到 $E_{n-1}=(n-1)\hbar\omega$ 的本征态，光子带走损失的能量。令 Γ 为发射率参数，无穷小时间 dt 内谐振子与电磁场的耦合演化可描述为

$$
\begin{aligned}
&|\Psi(0)\rangle = |\psi\rangle \otimes |0\rangle \longmapsto \\
&|\Psi(dt)\rangle = \sqrt{\Gamma dt}\, a|\psi\rangle \otimes |1\rangle + \left(I - \frac{1}{2}\Gamma dt\, a^\dagger a\right)|\psi\rangle \otimes |0\rangle .
\end{aligned}
\tag{3.237}
$$

这里 $|\psi\rangle$ 是谐振子的初始归一化态矢量，$\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 是电磁场的正交归一态，分别表示尚未发射光子与含有一个光子。算符 a 使谐振子激发能级下降一级，第二项中的 $a^\dagger a$ 因子用于保证演化的幺正性。[9]

a) 验证 $\langle \Psi(dt)|\Psi(dt)\rangle = 1$ 在小量 dt 的线性阶成立，从而检查幺正性。

因为电磁场的 $|0\rangle, |1\rangle$ 正交，谐振子的量子态可能退相干。对这些基态求和，谐振子初始纯态在 dt 内演化为

$$
\begin{aligned}
|\psi\rangle\langle\psi| \longmapsto\ & \langle 0|\Psi(dt)\rangle\langle\Psi(dt)|0\rangle + \langle 1|\Psi(dt)\rangle\langle\Psi(dt)|1\rangle \\
&= \Gamma dt\, a|\psi\rangle\langle\psi|a^\dagger + \left(I - \frac{1}{2}\Gamma dt\, a^\dagger a\right)|\psi\rangle\langle\psi|\left(I - \frac{1}{2}\Gamma dt\, a^\dagger a\right).
\end{aligned}
$$

更一般地，不一定纯的初始密度算符 ρ 演化为

$$
\rho \longmapsto \Gamma dt\, a\rho a^\dagger + \left(I - \frac{1}{2}\Gamma dt\, a^\dagger a\right)\rho\left(I - \frac{1}{2}\Gamma dt\, a^\dagger a\right).
\tag{3.238}
$$

现在假定谐振子初态为相干态

$$
|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle,
\tag{3.239}
$$

其中 α 是复数。本题忽略谐振子的通常动力学引起的均匀转动 $\alpha \mapsto \alpha e^{-i\omega t}$；等价地，假定在变换掉这一转动的旋转参考系中描述动力学。我们只关心式（3.238）的阻尼如何影响谐振子态。

b) 证明，在 dt 的线性阶，

$$
\left(I - \frac{1}{2}\Gamma dt\, a^\dagger a\right)|\alpha\rangle \approx e^{-\Gamma dt|\alpha|^2/2}|\alpha e^{-\Gamma dt/2}\rangle.
\tag{3.240}
$$

注意需要检查两件事：α 的值随时间衰减，状态的归一化也随时间衰减。

c) 同样在线性阶验证

$$
\Gamma dt\, a|\alpha\rangle\langle\alpha|a^\dagger \approx \Gamma dt|\alpha|^2|\alpha e^{-\Gamma dt/2}\rangle\langle\alpha e^{-\Gamma dt/2}|,
\tag{3.241}
$$

从而证明

$$
|\alpha\rangle\langle\alpha| \longmapsto |\alpha e^{-\Gamma dt/2}\rangle\langle\alpha e^{-\Gamma dt/2}|.
\tag{3.242}
$$

考虑接连发生的许多小时间增量，论证有限时间 t 后初始相干态演化为

$$|\alpha\rangle \longmapsto |\alpha e^{-\Gamma t/2}\rangle. \tag{3.243}$$

状态始终保持为纯相干态，α 随时间指数衰减。谐振子中存储的能量正比于 $|\alpha|^2$，按 $e^{-\Gamma t}$ 衰减，因此称 Γ 为阻尼率。

再考虑初态为两个相干态叠加的情形：

$$|\psi\rangle = N_{\alpha,\beta}(|\alpha\rangle + |\beta\rangle). \tag{3.244}$$

其中 $N_{\alpha,\beta}$ 是非负实归一化常数；注意两态虽均归一化，却不正交。

d) 计算 $\langle\beta|\alpha\rangle$，并确定 $N_{\alpha,\beta}$。

例如，可取 $\alpha = \xi_0/\sqrt{2}$、$\beta = -\xi_0/\sqrt{2}$，使叠加的两个相干态是中心位于无量纲位置 $\pm\xi_0$、宽度 $\Delta\xi = 1/\sqrt{2}$ 的最小不确定度波包。若 $|\alpha-\beta| \gg 1$，两波包的间距远大于各自宽度，可说谐振子态 $|\psi\rangle$ “同时位于两个地方”。这样的叠加会多快退相干？

初始密度算符为

$$\rho = N_{\alpha,\beta}^2(|\alpha\rangle\langle\alpha| + |\alpha\rangle\langle\beta| + |\beta\rangle\langle\alpha| + |\beta\rangle\langle\beta|). \tag{3.245}$$

c）已经给出“对角项” $|\alpha\rangle\langle\alpha|$、$|\beta\rangle\langle\beta|$ 的演化，那么“非对角项”如何演化？

e) 用类似 b）、c）的论证，证明在时间 t 中，

$$|\alpha\rangle\langle\beta| \longmapsto e^{i\phi(\alpha,\beta)} e^{-\Gamma t|\alpha-\beta|^2/2} |\alpha e^{-\Gamma t/2}\rangle\langle\beta e^{-\Gamma t/2}|, \tag{3.246}$$

并求相位因子 $e^{i\phi(\alpha,\beta)}$。于是非对角项随时间指数衰减，速率为

$$\Gamma_{\text{decohere}} = \frac{1}{2}\Gamma|\alpha-\beta|^2, \tag{3.247}$$

正比于距离平方 $|\alpha-\beta|^2$。这一有限时间公式的适用范围问题见校勘注。[4:1]

f) 考虑质量 $m = 1\,\text{g}$、角频率 $\omega = 1\,\text{s}^{-1}$、品质因数极高 $Q \equiv \omega/\Gamma = 10^9$ 的谐振子。它的阻尼时间很长，超过 30 年。制备中心位于 $x = \pm 1\,\text{cm}$ 的两个最小不确定度波包的叠加，估算退相干率。哇！对宏观物体，退相干实在太快了！

3.10 单量子比特的退相干

矩阵 $I, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$，其中后三者为泡利矩阵、$I$ 为单位矩阵，构成 2×2 矩阵四维空间的一组基。记 $\sigma_0 = I$。

a) 设 $\mathcal{E}$ 是作用于单量子比特密度算符 ρ 的量子操作，即完全正映射。证明可写为

$$\mathcal{E}(\rho)=\sum_{\mu,\nu=0}^{3}E_{\mu\nu}\sigma_\mu\rho\sigma_\nu, \tag{3.248}$$

其中复数 $E_{\mu\nu}$ 满足 $E_{\mu\nu}=E_{\nu\mu}^{*}$。

提示：$\mathcal{E}$ 具有操作元为 $\{M_a\}$ 的算符和表示。每个 M_a 都可在基底 $\{\sigma_\mu,\ \mu=0,1,2,3\}$ 中展开。

b) 求 $E_{\mu\nu}$ 必须满足的四个独立条件，使操作 $\mathcal{E}$ 保迹，即成为信道。

c) 厄米 2×2 算符可写为

$$\rho(P)=\frac{1}{2}\sum_{\mu=0}^{3}P_\mu\sigma_\mu, \tag{3.249}$$

其中 P_0,P_1,P_2,P_3 为实数。证明，把厄米算符映到厄米算符的线性映射具有形式

$$\mathcal{E}(\rho(P))=\rho(P'), \tag{3.250}$$

其中 $P'=MP$，M 为实矩阵。这类线性映射空间的实维数是多少?

d) 设 $\operatorname{tr}\rho=1$，且 $\mathcal{E}$ 保迹，故 $P_0=P_0'=1$。证明

$$\vec{P}'=M\vec{P}+\vec{v}, \tag{3.251}$$

其中 $\vec{P},\vec{P}'$ 为实三分量极化向量，M 为实矩阵，$\vec{v}$ 为实三分量向量。这类保迹映射空间的实维数是多少?

e) 用 E_{0k} 表示 $\vec{v}$。提示：利用 b）的结果。

f) 在 d 维希尔伯特空间上，把厄米算符映到厄米算符的线性映射空间，其实维数为 d^4。其中保迹映射空间的维数是多少? 提示：计算保证保迹所需施加的独立条件数目。

3.11 正交还是不正交?

考虑 d 维希尔伯特空间中的广义测量（POVM）。测量有 d 个可能结果，对应 d 个非负算符 E_a，$a=0,1,\ldots,d-1$，满足 $\sum_{a=0}^{d-1}E_a=I$。假设每个 E_a 都是一维的，即只有一个非零本征值。这个 POVM 必定是正交测量吗? 解释你的答案。

3.12 谐振子的外差测量

相干态 $\{|\alpha\rangle,\ \alpha\in\mathbb{C}\}$ 是一维谐振子的超完备基，满足

$$\langle\beta|\alpha\rangle=\exp\left(-\frac{1}{2}|\beta|^2+\beta^{*}\alpha-\frac{1}{2}|\alpha|^2\right). \tag{3.252}$$

a） 证明

$$\int d^2\alpha\, E_\alpha = I, \tag{3.253}$$

其中

$$E_\alpha = \frac{1}{\pi}|\alpha\rangle\langle\alpha|. \tag{3.254}$$

提示：计算等式两边在相干态之间的矩阵元。

b） 由于 E_α 构成单位分解，它们定义一个 POVM，即谐振子的“理想外差测量”。设制备了相干态 $|\beta\rangle$，并进行理想外差测量，以概率分布 $P(\alpha)d^2\alpha = \langle\beta|E_\alpha|\beta\rangle d^2\alpha$ 得到相干态 $|\alpha\rangle$。对所有可能结果平均，测量结果 $|\alpha\rangle$ 近似初始相干态 $|\beta\rangle$ 的保真度是多少？

3.13 退极化信道的主方程

a） 考虑以速率 $\widetilde{\Gamma}$ 遭受“泡利错误”的退极化量子比特，$\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$ 错误等可能。其退极化可由 Lindblad 算符为 $\sqrt{\widetilde{\Gamma}/3}\,\sigma_1$、$\sqrt{\widetilde{\Gamma}/3}\,\sigma_2$、$\sqrt{\widetilde{\Gamma}/3}\,\sigma_3$ 的主方程描述。证明主方程具有形式

$$\dot\rho = -i[H,\rho] - \Gamma\left(\rho - \frac{1}{2}I\right). \tag{3.255}$$

Γ 与 $\widetilde{\Gamma}$ 有什么关系？

b） 除去无关的、正比于单位算符的项，最一般的 2×2 厄米矩阵为

$$H = \frac{\omega}{2}\,\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}, \tag{3.256}$$

其中 $\mathbf{n}$ 为单位向量。使用这一形式及布洛赫参数化

$$\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{P}\cdot\vec{\sigma}), \tag{3.257}$$

证明主方程（3.255）可重写为

$$\dot{\vec{P}} = \omega(\mathbf{n}\times\vec{P}) - \Gamma\vec{P}. \tag{3.258}$$

因此极化以角频率 ω 绕 $\mathbf{n}$ 轴匀速进动，同时以寿命 Γ^{-1} 收缩。

c） Alice 与 Bob 玩一个游戏，Alice 选择“开启”以下两个哈密顿量之一：

$$H = \frac{\omega}{2}\sigma_3, \qquad H' = 0, \tag{3.259}$$

Bob 要猜她选了哪一个。Bob 有一些量子比特，可以观察它们是否“进动”，以区分 H 和 H'。但量子比特同时按式（3.255）以速率 Γ 退极化。设 Bob 在零时刻制备极化 $\vec{P}_0=(1,0,0)$ 的量子比特；经过时间 t 后，分别求：哈密顿量为 H 时的 $\vec{P}(t)$，以及为 H' 时的 $\vec{P}'(t)$。

d） 假定 Alice 等概率选择 H,H'，Bob 区分 $\vec{P}(t)$ 与 $\vec{P}'(t)$ 的最优测量是什么？最优错误概率 $(p_e)_{\text{opt}}(t)$ 是多少？

e） Bob 等待时间 t_{best} 后再测量，可以使错误概率最小。求 t_{best} 关于 Γ,ω 的函数。在 $\Gamma\gg\omega$ 与 $\Gamma\ll\omega$ 极限中，答案是否合理？

---

1. **译者校勘：** 原文式（3.1）第二项为 $\hbar t/\Delta x$，按前后文速度不确定度与量纲，应为 $\hbar t/(m\Delta x)$。此处保留原式并指出漏项。式（3.6）指数中的 t 对应前文的总测量时间 T；原文符号不统一。

2. **译者校勘：** 原文式（3.95）写作 $\rho'=(1-4p/3)\rho+(4p/3)I$，后项缺少 $1/2$。与式（3.87）、（3.91）及迹为一的条件相容的表达为 $\rho'=(1-4p/3)\rho+(4p/3)(I/2)$。此处保留原式，阅读与计算时应采用归一化后的表达。

3. **译者校勘：** 原文此处称退相干时间为“of order Γ”，但 Γ 是速率，结合上下文应为 Γ^{-1}。

4. **译者校勘：** 原文式（3.152）、（3.246）把短时间的衰减率形式写成了任意有限时间公式。由零温振幅阻尼主方程得到的准确系数为 $\exp[-(1-e^{-\Gamma t})(|\alpha|^2+|\beta|^2-2\alpha\beta^*)/2]$，其模长是 $\exp[-(1-e^{-\Gamma t})|\alpha-\beta|^2/2]$；仅在 $\Gamma t\ll 1$ 时可用 Γt 代替 $1-e^{-\Gamma t}$。当两个相干态相距很远时，退相干确实发生在这一短时间范围内，因此式（3.153）、（3.247）给出的初始退相干率仍适用。

5. **译者校勘：** 沿用式（3.157）至（3.161）的双边谱定义，$\int d\omega\, W_T(\omega)/(2\pi)=T$，式（3.160）的指数因此为 $-\widetilde{K}(0)T/2$。所以式（3.162）在这套约定下应为 $\Gamma_2=\widetilde{K}(0)/2$；式（3.181）相应应为 $\Gamma_2=\lim_{\omega\to0}\pi J(\omega)/(\beta\omega)$，欧姆情形为 $\pi A/\beta$。正文保留原式编号和写法，避免将原文的因子不一致悄然改写。

6. **译者校勘：** 原文式（3.173）的热期望值缺少配分函数分母。规范化定义为 $\langle O\rangle_\beta=\mathrm{tr}(e^{-\beta H_B}O)/Z_B$，$Z_B=\mathrm{tr}(e^{-\beta H_B})$。

7. **译者校勘：** 原文式（3.178）负频分支沿用了 $J(\omega)$ 与 $\coth(\beta\omega/2)$，但此前仅在正频定义 J。与式（3.177）及 KMS 条件相容的负频表达应为 $\widetilde{K}_\beta(\omega)=\pi J(|\omega|)[\coth(\beta|\omega|/2)-1]$，$\omega<0$。

8. **译者校勘：** 原文式（3.212）第二个张量因子写成 σ_{x_2}，按定义应为 σ_{x_1}，此处已修正。习题 3.4 b）原文条件写为 $\mathcal{E}'(\rho)=I^{\otimes n}$，遗漏归一化 2^{-n}；此处按其前后文修正为 $I^{\otimes n}/2^n$。

9. **译者校勘：** 原文习题 3.9 将 Γdt 直接称为发射概率；由式（3.237）可知，一般初态的实际发射概率为 $\Gamma dt\langle a^\dagger a\rangle$。$\Gamma$ 是单个激发的衰变率参数，与第 3.5.3 节一致。

第4章

量子纠缠

Ph219 / CS219 课程讲义：量子信息与计算

John Preskill · 加州理工学院

2001 年 11 月 2 日

目录

- 4.1 EPR 对的不可分性
  - 4.1.1 隐藏的量子信息
  - 4.1.2 爱因斯坦局域性与隐变量
- 4.2 贝尔不等式
  - 4.2.1 三枚量子硬币
  - 4.2.2 量子纠缠与爱因斯坦局域性
- 4.3 更多贝尔不等式
  - 4.3.1 CHSH 不等式
  - 4.3.2 最大违背
  - 4.3.3 量子策略优于经典策略
  - 4.3.4 所有纠缠纯态都违背贝尔不等式
  - 4.3.5 光子
  - 4.3.6 实验与漏洞
- 4.4 利用纠缠
  - 4.4.1 密集编码
  - 4.4.2 量子隐形传态
  - 4.4.3 量子隐形传态与最大纠缠
  - 4.4.4 量子软件

- 4.5 量子密码学
  - 4.5.1 EPR 量子密钥分发
  - 4.5.2 不可克隆
- 4.6 混合态纠缠
  - 4.6.1 可分性的正偏转置判据
- 4.7 无纠缠的非局域性
- 4.8 多方纠缠
  - 4.8.1 三个量子盒子
  - 4.8.2 猫态
  - 4.8.3 纠缠增强的通信
- 4.9 操纵纠缠
- 4.10 小结
- 4.11 文献说明
- 4.12 习题

4.1 EPR 对的不可分性

4.1.1 隐藏的量子信息

量子信息与经典信息之间的深刻区别，涉及量子纠缠的性质、含义及用途。回顾第 2.4.1 节：二分纯态的施密特数大于一时，它就是纠缠态。纠缠态之所以有趣，是因为它们表现出没有经典对应的关联。本章将研究这些关联。

例如，回顾第 3.4.1 节定义的两个量子比特的最大纠缠态，即 EPR 对：

$$|\phi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB}). \tag{4.1}$$

“最大纠缠”意味着，对 B 求迹得到 A 的密度算符时，结果为单位算符的倍数：

$$\rho_A = \mathrm{tr}_B(|\phi^+\rangle\langle\phi^+|) = \frac{1}{2} I_A, \tag{4.2}$$

同样，$\rho_B = I_B/2$。这意味着，沿任意轴测量自旋 A，结果都完全随机：以概率 $1/2$ 得到向上，以概率 $1/2$ 得到向下。因此，对 A 或 B 进行任何局域测量，都不能获得状态如何制备的信

息，而只是产生一个随机比特。这与单量子比特纯态形成鲜明对比：我们可以制备 $|\uparrow_{\hat{n}}\rangle$ 或 $|\downarrow_{\hat{n}}\rangle$ 来存储一个比特，再沿 $\hat{n}$ 轴测量，可靠地恢复它。两个量子比特本应能存储两个比特，但在 $|\phi^+\rangle_{AB}$ 中，这些信息被隐藏起来；至少不能仅测量 A 或 B 来获得。

事实上，$|\phi^+\rangle$ 是两个量子比特的一组四个彼此正交的基态之一，它们全部最大纠缠。这就是第 3.4.1 节引入的基底：

$$|\phi^{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle), \qquad |\psi^{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle). \tag{4.3}$$

设 Alice、Bob 与 Charlie 玩一个游戏。Charlie 制备四态之一，把两个比特编码在双量子比特系统中。一个是**奇偶比特**，即 $|\phi\rangle$ 还是 $|\psi\rangle$：两个自旋同向还是反向？另一个是**相位比特**，即 $+$ 还是 $-$：选择了两个同奇偶态的哪种叠加？随后 Charlie 把 A 发给 Alice，把 B 发给 Bob。要赢，Alice 或 Bob 必须辨认出他制备的是哪一个态。

当然，如果 Alice 和 Bob 把量子比特放到一起，可以进行投影到 $\{|\phi^+\rangle, |\phi^-\rangle, |\psi^+\rangle, |\psi^-\rangle\}$ 基底的正交测量，辨认状态。但设双方在不同城市，完全不能通信；单独局域操作时，谁也无法获得关于状态身份的信息。

不过，他们能在局域上操纵这些信息。Alice 可对 A 施加 σ_3，翻转 $|0\rangle_A$ 与 $|1\rangle_A$ 的相对相位，从而翻转纠缠态存储的相位比特：

$$|\phi^+\rangle \leftrightarrow |\phi^-\rangle, \qquad |\psi^+\rangle \leftrightarrow |\psi^-\rangle. \tag{4.4}$$

她也可施加 σ_1，翻转自己的自旋 $|0\rangle_A \leftrightarrow |1\rangle_A$，同时翻转纠缠态的奇偶比特：

$$|\phi^+\rangle \leftrightarrow |\psi^+\rangle, \qquad |\phi^-\rangle \leftrightarrow -|\psi^-\rangle. \tag{4.5}$$

Bob 也能进行类似操作。事实上，如第 2.4 节所述，任一方都能通过局域幺正变换，将一个最大纠缠态变为另一个最大纠缠态。[1] 局域幺正变换不能改变的，是 $\rho_A = \rho_B = I/2$：他们操纵的是自己谁也读不出的信息。

现在允许双方交换关于测量结果的经典消息，就能共同了解测量之间的关联。纠缠基态可以方便地表征为两个对易可观测量的共同本征态：

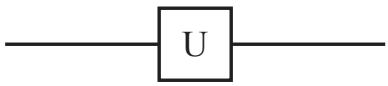
$$\sigma_1^{(A)} \otimes \sigma_1^{(B)}, \qquad \sigma_3^{(A)} \otimes \sigma_3^{(B)}. \tag{4.6}$$

$\sigma_3^{(A)} \otimes \sigma_3^{(B)}$ 的本征值是奇偶比特，$\sigma_1^{(A)} \otimes \sigma_1^{(B)}$ 的本征值是相位比特。这些算符对易，原则上可以同时测量；但若双方只进行局域测量，就不能同时测量它们。双方都可沿 z 轴测量，制备 $\sigma_3^{(A)}$ 与 $\sigma_3^{(B)}$ 的共同本征态。由于这两个算符都与奇偶算符对易，其正交测量不扰动奇偶比特，双方可以合并结果推断奇偶比特。但两者都不与相位算符对易，因此测量会扰动相位比特。反过来，双方都沿

x 轴测量，可以获知相位比特，代价是扰动奇偶比特。他们无法两全。若想获知奇偶比特而不扰动相位比特，就必须获知乘积 $\sigma_3^{(A)}\otimes\sigma_3^{(B)}$，却不获知其中任一因子的信息；局域操作做不到这一点。

现在让双方聚到一起，可以联合操作。怎样同时获得奇偶比特与相位比特？通过适当幺正变换，可将纠缠基 $\{|\phi^{\pm}\rangle,|\psi^{\pm}\rangle\}$ 旋转到非纠缠基 $\{|00\rangle,|01\rangle,|10\rangle,|11\rangle\}$，再分别测量 A,B，获得所需的两个比特。如何构造这一变换？

现在正适合引入以后经常使用的**量子线路记号**。量子比特用水平线表示，单量子比特幺正变换 U 表示为：



一个有用的单量子比特幺正变换是 **Hadamard 变换**：

$$H=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_1+\sigma_3), \tag{4.7}$$

满足

$$H^2=I, \tag{4.8}$$

以及

$$H\sigma_1 H=\sigma_3,\qquad H\sigma_3 H=\sigma_1. \tag{4.9}$$

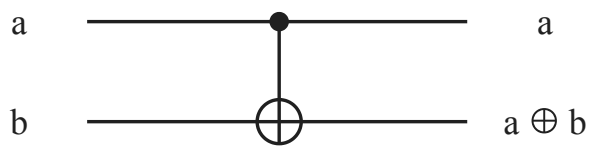
忽略整体相位，可将 H 看成绕 $\hat{n}=(\hat{n}_1+\hat{n}_3)/\sqrt{2}$ 轴旋转 $\theta=\pi$，交换 $\hat{x}$ 与 $\hat{z}$。有

$$U(\hat{n},\theta)=I\cos\frac{\theta}{2}+i\hat{n}\cdot\vec{\sigma}\sin\frac{\theta}{2}=\frac{i}{\sqrt{2}}(\sigma_1+\sigma_3)=iH. \tag{4.10}$$

另一个有用的双量子比特变换，称为**可逆异或**或**受控非变换**：

$$\mathrm{CNOT}:|a,b\rangle\longmapsto|a,a\oplus b\rangle, \tag{4.11}$$

其中 $a,b=0,1$，$a\oplus b$ 表示模二加法。CNOT 记为：

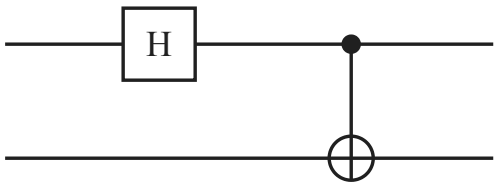


因此，当第一位为 1 时，该变换翻转第二位；第一位为 0 时不做改变。它满足

$$(\mathrm{CNOT})^2 = I \otimes I. \tag{4.12}$$

称 a 为**控制位**或**源位**，b 为**目标位**。

复合这些“基本”变换，即**量子门**，可构造其他幺正变换。例如，线路



从左向右读取，表示先对第一量子比特施加 H，再以第一位为控制位、第二位为目标位施加 CNOT。容易看出，此线路把标准基变为纠缠基：

$$\begin{aligned}
|00\rangle &\longmapsto \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle \longmapsto |\phi^+\rangle,\\
|01\rangle &\longmapsto \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|1\rangle \longmapsto |\psi^+\rangle,\\
|10\rangle &\longmapsto \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)|0\rangle \longmapsto |\phi^-\rangle,\\
|11\rangle &\longmapsto \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)|1\rangle \longmapsto |\psi^-\rangle.
\end{aligned} \tag{4.13}$$

第一位成为纠缠基中的相位比特，第二位成为奇偶比特。

同样，由于 CNOT 与 H 的平方都为单位算符，倒着运行线路即可逆转变换。将逆线路用于纠缠态，再测量两位，就能同时获知相位比特与奇偶比特。

当然，H 只作用于一个量子比特；线路的“非局域”部分是 CNOT 门，它建立或消除纠缠。假如能进行“星际 CNOT”，就能在相隔遥远的量子比特之间制造纠缠，或提取纠缠编码的信息。但我们做不到。CNOT 必须在不泄露控制位数值的情况下作用于目标位；局域操作与经典通信不足以完成这一任务。

4.1.2 爱因斯坦局域性与隐变量

量子纠缠使爱因斯坦不安。最终，他与 Podolsky、Rosen（EPR）将这种不安凝练成他们认为的一个悖论。按照 Bohm 后来的重新表述，他们描述的情形实际上与第 2.5.3 节相同。Alice、Bob 共享双量子比特最大纠缠态时，Alice 可选择不同测量，使 Bob 的密度矩阵对应于不同系综解释，例如制备 σ_1 或 σ_3 本征态。

我们已看到，双方无法利用这一现象进行超光速通信。爱因斯坦知道这一点，却仍不满意。他认为，要成为对物理实在的完整描述，理论应满足更强的标准，可称为**爱因斯坦局域性**，也常称**局域实在性**：

> 设 A, B 是类空间隔的两个系统。在对物理实在的完整描述中，施加于 A 的操作不得改变对 B 的描述。

但如果 A, B 纠缠，测量 A 并已知获得某个特定结果，B 的密度矩阵就会改变。因此，按爱因斯坦的标准，以波函数或密度算符描述量子系统，不能视为完整描述。

爱因斯坦似乎设想一种更完整的描述，以消除量子力学的不确定性。具有这种特征的一类理论称为**局域隐变量理论**。其中，测量从根本上是确定性的，只因某些自由度未被精确知晓，才显得具有概率性。例如，将自旋制备在量子理论所谓纯态 $|\uparrow_{\hat{z}}\rangle$ 时，也许更深层理论会把所制备状态参数化为 $(\hat{z}, \lambda)$，其中 $\lambda \in [0,1]$ 是隐变量。设现有实验技术无法控制 λ；每次制备自旋时，它都可能取任意值，概率分布在单位区间上均匀。

再设沿与 $\hat{z}$ 成角 θ 的 $\hat{n}$ 轴测量时，结果为

$$\begin{cases} |\uparrow_{\hat{n}}\rangle, & 0 \le \lambda \le \cos^2(\theta/2), \\ |\downarrow_{\hat{n}}\rangle, & \cos^2(\theta/2) < \lambda \le 1. \end{cases} \tag{4.14}$$

如果知道 λ，结果就确定；如果对它一无所知，测量的概率分布便与量子理论预测一致。隐变量理论中的测量随机性不是内禀的，而源于无知：我们对系统的描述还不是最完整的可能描述。

纠缠态又怎样？称隐变量理论局域，是指它满足爱因斯坦局域性约束。对 A 的测量不改变支配 B 测量的变量值。Alice 测量共享纠缠态的一半，只是获得了隐变量取值的信息，提高了预测 Bob 测量另一半结果的能力。这似乎就是爱因斯坦所设想的完整描述。

4.2 贝尔不等式

4.2.1 三枚量子硬币

局域隐变量理论只是量子力学的重新表述，还是可检验的假说？John Bell 富有成果的想法，是通过研究共享纠缠态的 Alice 与 Bob 的测量结果关联的定量性质，检验爱因斯坦局域性。来看一个他们想解释的关联例子。

可以这样描述研究的系统：Alice 在帕萨迪纳，面前桌上摆着三枚编号为 $1, 2, 3$ 的硬币。每枚正面 H 或反面 T 朝上，但被不透明罩子遮住，看不到取值。Alice 可以揭开任何一枚，查看其值；但一旦揭开，另两枚仍被遮住的硬币便在一缕烟中瞬间消失，她永远没有机会查看它们。她有许多组三硬币副本，最后发现，无论揭哪枚，看到 H 与 T 都等可能。Bob 在芝加哥，也有类似编号的硬币组；他同样发现，各枚硬币揭开后正反面等可能。

双方实际上有许多相同的共享硬币组副本，于是进行大量实验，研究两组硬币如何关联。他们很快发现惊人的事情：每当揭开相同编号的硬币，无论 $1, 2, 3$，总会得到相同取值，或者均为 H，

或者均为 T。为确定这一点，他们试了一百万次，每次都成立！两组硬币完全关联。

他们怀疑发现了重要现象，经常打电话讨论结果的含义。一天，Alice 尤其爱思考。

> **Alice：** 你知道吗，Bob，有时我很难决定揭哪枚。我知道如果揭开 1 号，2、3 号就消失，再没机会知道它们的值。我真想哪怕只一次，也能揭开三枚中的两枚，看看各自是正是反。可我试过，就是不行；没办法看一枚而不让另一枚“噗”地消失！
>
> **Bob：** ［长久停顿］嘿……等等，Alice，我有个主意……我想其实有办法知道你的两枚硬币。假设你想看 1、2 号。我就在芝加哥揭开我的 2 号，再打电话告诉你，比如是 H。我们知道，你若也揭开 2 号，就肯定是 H。毫无疑问，我们查过一百万次了，对吧?
>
> **Alice：** 对……
>
> **Bob：** 那你就没必要揭 2 号了，反正已经知道答案。改揭 1 号，你就知道两枚的值了。
>
> **Alice：** 嗯……也许吧。但不能确定，对吗? 以前揭同一枚总是成立，可这次你揭 2 号，你的 1、3 号消失；我揭 1 号，我的 2、3 号消失。我们再也没办法检查，如果都揭 2 号会怎样。
>
> **Bob：** 不用再查了，Alice，已经查过一百万次。你的硬币在帕萨迪纳，我的在芝加哥；我决定揭我的 2 号，显然不可能影响你揭 2 号看到什么。事情不是那样的。我揭 2 号，只是收集了足以确定预测你揭 2 号结果的信息。既然已经确定，何必真去揭！
>
> **Alice：** 好吧，我懂了。不如做个实验，看看你我揭不同编号的硬币时究竟怎样?
>
> **Bob：** 我不知道啊。这么傻的实验大概申请不到经费。谁会在意我揭 2 号、你揭 1 号会怎样?
>
> **Alice：** 我也不确定。但听说有位叫 Bell 的理论学家，对这些硬币有些有趣想法。他也许有理论预测我们会看到什么。不如找他聊聊。
>
> **Bob：** 好主意！他的理论有没有道理其实都无所谓。我们可以申请实验来检验他的预测，多半能拿到经费。

于是双方前往 CERN 与 Bell 交谈，把拟议实验告诉他。Bell 仔细倾听。

他很久没有说话，眼神飘向远方。Alice 与 Bob 并不在意，反正理论学家说的话，他们通常也听不懂。终于，Bell 开口了。

> **Bell：** 我想我有个主意……Bob 在芝加哥揭开硬币，不可能影响 Alice 在帕萨迪纳的硬币。他看到的，只是揭示 Alice 揭硬币时会发生什么的一些信息。
>
> **Bob：** 我一直就是这么说的……

Bell： 对，听起来合理。假定 Bob 说得对。他可以揭任意一枚，确切知道 Alice 揭相应硬币会看到什么。他完全没有扰动她的硬币，只是了解它。我们只能得出结论：必定存在某些隐变量，规定 Alice 硬币的状态。如果完全知道这些变量，就能无歧义地预测她每枚硬币的值。

Bob： ［对抽象议论不耐烦］是啊，那又怎样？

Bell： 制备关联硬币组时，隐变量的值并未完全指定，所以任意一枚都正反面等可能。但必定存在描述制备、支配 Alice 三枚硬币的概率分布 $P(x,y,z)$，其中 $x,y,z\in\{H,T\}$。概率非负，总和为一：

$$\sum_{x,y,z\in\{H,T\}} P(x,y,z)=1. \tag{4.15}$$

Bell： Alice 无法揭开全部三枚，所以不能直接测量 $P(x,y,z)$。但借助 Bob，实际上可以揭开任意两枚。用 $P_{\text{same}}(i,j)$ 表示第 i,j 枚具有相同取值的概率，即均为 H 或均为 T，那么

$$\begin{aligned} P_{\text{same}}(1,2) &= P(HHH)+P(HHT)+P(TTH)+P(TTT),\\ P_{\text{same}}(2,3) &= P(HHH)+P(THH)+P(HTT)+P(TTT),\\ P_{\text{same}}(1,3) &= P(HHH)+P(HTH)+P(THT)+P(TTT). \end{aligned} \tag{4.16}$$

Bell： 由式（4.15）立即得到

$$P_{\text{same}}(1,2)+P_{\text{same}}(2,3)+P_{\text{same}}(1,3)=1+2P(HHH)+2P(TTT)\geq 1. \tag{4.17}$$

Bell： 所以我的预测是

$$P_{\text{same}}(1,2)+P_{\text{same}}(2,3)+P_{\text{same}}(1,3)\geq 1. \tag{4.18}$$

Bell： 每次“揭开”两枚硬币，就能检验。

Bob： 数学看起来没错，但我还是不明白。为什么？

Alice： 我好像懂了……桌上有三枚硬币，每枚非正即反，那至少两枚必定相同。是这个意思吧，Bell？

Bell 惊讶地盯着 Alice，目光呆滞，好半天说不出话。终于他说：

Bell： 是。

Alice 与 Bob 惊喜地发现，Bell 属于那种极稀有的动物——说话有道理的理论学家。在他的帮助下，实验申请获批。然而实验带来惊人的结果。经过许多仔细试验，他们以很好的统计精度发现

$$P_{\text{same}}(1,2) \simeq P_{\text{same}}(2,3) \simeq P_{\text{same}}(1,3) \simeq \frac{1}{4}, \tag{4.19}$$

因此

$$P_{\text{same}}(1,2) + P_{\text{same}}(2,3) + P_{\text{same}}(1,3) \simeq 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4} < 1. \tag{4.20}$$

这些关联公然违背贝尔不等式！

双方是好实验者，但若找不到可信理论解释，就不敢发表如此令人不安的结果。最后走投无路，他们去图书馆看看量子力学能否提供慰藉……

4.2.2 量子纠缠与爱因斯坦局域性

他们读到了量子纠缠，终于明白神奇硬币是由双量子比特最大纠缠态支配的。双方实际共享的是许多 $|\psi^-\rangle$ 副本。Alice 揭开硬币，就是沿三个两两不正交方向之一测量量子比特。这些测量不对易，所以只能揭一枚。Bob 同样只能在三种测量中选一种。但 Alice 的测量与 Bob 的测量对易，因此每人可揭一枚，并研究双方硬币之间的关联。

为帮助他们解释实验，看看量子力学对关联的预言。$|\psi^-\rangle$ 有一个方便性质：双方施加同样的幺正变换时，态保持不变，

$$U \otimes U |\psi^-\rangle = |\psi^-\rangle. \tag{4.21}$$

对于无穷小幺正变换，这成为

$$(\vec{\sigma}^{(A)} + \vec{\sigma}^{(B)})|\psi^-\rangle = 0. \tag{4.22}$$

该态的总角动量为零，很容易直接计算验证。[2] 现在考虑期望值

$$\langle \psi^- | (\vec{\sigma}^{(A)} \cdot \hat{a})(\vec{\sigma}^{(B)} \cdot \hat{b}) | \psi^- \rangle, \tag{4.23}$$

其中 $\hat{a}, \hat{b}$ 是三维单位向量。作用于 $|\psi^-\rangle$ 时，可将 $\vec{\sigma}^{(B)}$ 换成 $-\vec{\sigma}^{(A)}$，将期望值写成 Alice 系统的性质；其密度算符为 $\rho_A = I/2$：

$$\begin{aligned} &- \langle \psi^- | (\vec{\sigma}^{(A)} \cdot \hat{a})(\vec{\sigma}^{(A)} \cdot \hat{b}) | \psi^- \rangle \\ &= -a_i b_j \, \mathrm{tr}(\rho_A \sigma_i^{(A)} \sigma_j^{(A)}) = -a_i b_j \delta_{ij} = -\hat{a} \cdot \hat{b} = -\cos\theta, \end{aligned} \tag{4.24}$$

θ 为两轴夹角。因此沿同一轴测量两个自旋，结果总完全反关联；还得到了适用于不同测量轴的更一般结果。

沿 $\hat{n}$ 的自旋向上、向下投影算符为 $E(\hat{n},\pm)=(I\pm\hat{n}\cdot\vec{\sigma})/2$，故

$$
\begin{aligned}
P(++) &= \langle\psi^-|E^{(A)}(\hat{a},+)E^{(B)}(\hat{b},+)|\psi^-\rangle = \tfrac{1}{4}(1-\cos\theta),\\
P(--) &= \langle\psi^-|E^{(A)}(\hat{a},-)E^{(B)}(\hat{b},-)|\psi^-\rangle = \tfrac{1}{4}(1-\cos\theta),\\
P(+-) &= \langle\psi^-|E^{(A)}(\hat{a},+)E^{(B)}(\hat{b},-)|\psi^-\rangle = \tfrac{1}{4}(1+\cos\theta),\\
P(-+) &= \langle\psi^-|E^{(A)}(\hat{a},-)E^{(B)}(\hat{b},+)|\psi^-\rangle = \tfrac{1}{4}(1+\cos\theta).
\end{aligned}
\tag{4.25}
$$

这里 $P(++)$ 表示 Alice 沿 $\hat{a}$、Bob 沿 $\hat{b}$ 测量，均得到向上的概率，其他类似。结果相同的概率为

$$
P_{\text{same}} = P(++)+P(--) = \frac{1}{2}(1-\cos\theta),
\tag{4.26}
$$

结果相反的概率为

$$
P_{\text{opposite}} = P(+-)+P(-+) = \frac{1}{2}(1+\cos\theta).
\tag{4.27}
$$

设 Alice 沿 x–z 平面中对称分布的三轴之一测量：

$$
\hat{a}_1=(0,0,1),\quad \hat{a}_2=(\sqrt{3}/2,0,-1/2),\quad \hat{a}_3=(-\sqrt{3}/2,0,-1/2),
\tag{4.28}
$$

从而

$$
\hat{a}_1\cdot\hat{a}_2=\hat{a}_2\cdot\hat{a}_3=\hat{a}_3\cdot\hat{a}_1=-\frac{1}{2}.
\tag{4.29}
$$

Bob 则沿与 Alice 各轴方向相反的三轴之一测量：

$$
\hat{b}_1=-\hat{a}_1,\qquad \hat{b}_2=-\hat{a}_2,\qquad \hat{b}_3=-\hat{a}_3.
\tag{4.30}
$$

双方选择相反方向的对应轴时，$\theta=180^\circ$，$P_{\text{same}}=1$；否则 $\theta=\pm60^\circ$，$\cos\theta=1/2$，$P_{\text{same}}=1/4$。这正是他们发现的、违背 Bell 预言的行为。

Bell 的逻辑似乎无懈可击，却出了问题，迫使我们重新审视隐含假设。首先，他假定存在联合概率分布，支配双方所有可能测量的结果；这是隐变量假设。如果隐变量值精确已知，任何测量结果都可确定预测；结果的概率性来自隐变量由某个系综抽样。其次，他假定 Bob 在芝加哥选择测什么，不影响支配 Alice 在帕萨迪纳测量的隐变量，这是局域性假设。接受两者，就无法逃避 Bell 的结论。量子理论预言的关联与它们不相容。

这意味着什么？也许故事的教训是：推理那些本可能发生却没有实际发生的事情，即**反事实**，可能有危险。日常生活中我们经常这样推理，通常没事；经典世界似乎容许它，量子世界却有时因此出问题。我们声称，因为 Bob 沿 $-\hat{a}_1$ 测量，而且以往每次检查结果都完全关联，Alice 就知道自己沿 $\hat{a}_1$ 测量会怎样。但她实际没沿 $\hat{a}_1$ 测量，而是沿 $\hat{a}_2$。虽然她只能做三种测量之一，我们却尝试同时为沿三轴的结果赋予概率，由此陷入困境。在量子理论中，假定一个概率分布同时支配三种互

斥测量的结果，会导致数学矛盾，所以最好不要这样做。这重申了玻尔的**互补原理**：不允许同时考虑两个互斥实验的可能结果。

拒绝互补原理的人，可能更愿意说：实验确认的贝尔不等式违背，暴露了量子自然描述中的根本非局域性。如果坚持谈论互斥实验的结果是合法的，就必须承认 Bob 的测量选择对 Alice 的结果施加了某种微妙影响。这种观点的支持者因此谈论“量子非局域性”。

Bell 排除了局域隐变量，击碎了爱因斯坦的梦想：不能通过更完整而仍局域的自然描述，消除量子理论的不确定性。如果将局域性视为不可违背的原则，就必须接受随机性是量子测量不可避免的内禀特征，而非知识不完整的后果。

有人觉得，贝尔不等式揭示的奇异关联，需要比量子力学更深的解释。他们把 EPR 现象视为尚待发现的新物理的先兆。但他们可能错了。自 EPR 以来，我们已经等了超过 65 年，迄今仍没有新物理。

人类似乎不擅长理解纠缠态表现的关联，所以称量子理论古怪。但无论态度如何，实验迫使我们接受这些奇异关联。关联如何建立倒不神秘：我们已看到，双方必须在某个时候聚在一起，才能让量子比特纠缠。新奇之处在于，即使 A, B 相隔遥远，也不能准确地把它们当成两个独立量子比特，再用经典信息描述关联。它们不只是有关联，而是一个不可分割的实体：它们纠缠了。

4.3 更多贝尔不等式

4.3.1 CHSH 不等式

爱因斯坦局域性的实验检验通常基于另一种贝尔不等式：Alice 可测两个可观测量 a, a' 之一，Bob 可测 b, b' 之一。设这些量取值于 $\{\pm 1\}$，且是隐藏随机变量的函数。

若 $a, a' = \pm 1$，则或者 $a + a' = 0$、$a - a' = \pm 2$，或者 $a - a' = 0$、$a + a' = \pm 2$。因此

$$C \equiv (a + a')b + (a - a')b' = \pm 2. \tag{4.31}$$

局域隐变量假设就在这里悄然进入：虽然不可能同时测 a, a' 或同时测 b, b'，却设想四个量同时都有 ± 1 的值。显然

$$|\langle C \rangle| \le \langle |C| \rangle = 2, \tag{4.32}$$

从而

$$|\langle ab \rangle + \langle a'b \rangle + \langle ab' \rangle - \langle a'b' \rangle| \le 2. \tag{4.33}$$

此结果称为 **CHSH 不等式**，名称来自 Clauser、Horne、Shimony、Holt。它适用于任何由联合概率分布支配、取值 ± 1 的随机变量 a, a', b, b'。

为说明量子力学违背它，令 Alice 的量子比特上的厄米算符为

$$a = \vec{\sigma}^{(A)} \cdot \hat{a}, \qquad a' = \vec{\sigma}^{(A)} \cdot \hat{a}', \tag{4.34}$$

其中 $\hat{a}, \hat{a}'$ 为三维单位向量。Bob 的算符类似：

$$b = \vec{\sigma}^{(B)} \cdot \hat{b}, \qquad b' = \vec{\sigma}^{(B)} \cdot \hat{b}'. \tag{4.35}$$

各可观测量本征值均为 ± 1，测量结果也取这两个值。

若双方共享最大纠缠态 $|\psi^-\rangle$，则

$$\langle \psi^- | (\vec{\sigma}^{(A)} \cdot \hat{a})(\vec{\sigma}^{(B)} \cdot \hat{b}) | \psi^- \rangle = -\hat{a} \cdot \hat{b} = -\cos\theta. \tag{4.36}$$

考虑 $\hat{a}', \hat{b}, \hat{a}, \hat{b}'$ 共面、相邻方向依次相差 45°，量子预言为

$$\begin{aligned} \langle ab \rangle = \langle a'b \rangle = \langle ab' \rangle &= -\cos(\pi/4) = -1/\sqrt{2}, \\ \langle a'b' \rangle &= -\cos(3\pi/4) = 1/\sqrt{2}. \end{aligned} \tag{4.37}$$

CHSH 不等式于是变成

$$4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \leq 2, \tag{4.38}$$

显然被量子力学预言违背。

4.3.2 最大违背

上述情形实际上给出了量子力学对 CHSH 不等式所能产生的最大违背。证明如下。设 a, a', b, b' 均为本征值 ± 1 的厄米算符，故

$$a^2 = a'^2 = b^2 = b'^2 = I, \tag{4.39}$$

且 Alice 的算符与 Bob 的算符对易：

$$0 = [a, b] = [a, b'] = [a', b] = [a', b']. \tag{4.40}$$

定义

$$C = ab + a'b + ab' - a'b', \tag{4.41}$$

利用式（4.39），计算得

$$
\begin{aligned}
C^2 = {} & I + aa' + bb' - aa'bb' \\
& + a'a + I + a'abb' - bb' \\
& + b'b + aa'b'b + I - aa' \\
& - a'ab'b - b'b - a'a + I.
\end{aligned}
\tag{4.42}
$$

全部二次项两两抵消，只剩

$$
C^2 = 4I - aa'bb' + a'abb' + aa'b'b - a'ab'b = 4I - [a, a'][b, b'].
\tag{4.43}
$$

回顾，有界算符 M 的上确界范数定义为

$$
\|M\|_{\sup} = \sup_{|\psi\rangle} \frac{\||M|\psi\rangle\|}{\||\psi\rangle\|},
\tag{4.44}
$$

即 $\sqrt{M^\dagger M}$ 的最大本征值。容易验证

$$
\|MN\|_{\sup} \le \|M\|_{\sup}\|N\|_{\sup}, \qquad \|M+N\|_{\sup} \le \|M\|_{\sup} + \|N\|_{\sup}.
\tag{4.45}
$$

本征值为 ± 1 的厄米算符范数为一，故

$$
\|C^2\|_{\sup} \le 4 + 4\|a\|_{\sup}\|a'\|_{\sup}\|b\|_{\sup}\|b'\|_{\sup} = 8.
\tag{4.46}
$$

C 厄米，因此

$$
\|C^2\|_{\sup} = \|C\|_{\sup}^2,
\tag{4.47}
$$

所以

$$
\|C\|_{\sup} \le 2\sqrt{2},
\tag{4.48}
$$

这称为 **Cirel'son 不等式**，也常拼作 Tsirelson 不等式。

CHSH 不等式断言 $|\langle C\rangle| \le 2$。量子力学中，厄米算符 C 的期望值绝对值不会超过其算符范数：

$$
|\langle C\rangle| \le \|C\|_{\sup} \le 2\sqrt{2}.
\tag{4.49}
$$

前述四方向依次相差 45° 的情形达到此上界。因此，我们找到的是量子理论容许的最大 CHSH 违背。

4.3.3 量子策略优于经典策略

CHSH 不等式限制二分经典系统两部分之间的关联强度，Cirel'son 不等式则限制二分量子系统的关联强度。考虑一个量子策略优于经典策略的游戏，可以更深地体会两种关联的差异。

Alice、Bob 与 Charlie 玩游戏。Charlie 制备比特 $x,y\in\{0,1\}$，分别发给 Alice、Bob。Alice 收到 x 后输出 $a\in\{0,1\}$，Bob 收到 y 后输出 $b\in\{0,1\}$。双方不得通信，因此 Alice 不知道 y，Bob 不知道 x。

若输入输出满足

$$a\oplus b=x\wedge y, \tag{4.50}$$

双方就赢。其中 $\oplus$ 是模二和，即 XOR；$\wedge$ 是乘积，即 AND。能否找到无论 Charlie 如何选择输入都必胜的策略？

不能。令 a_0,a_1 为 Alice 输入 $0,1$ 时的输出，b_0,b_1 类似。若所有输入都赢，必须满足

$$a_0\oplus b_0=0,\quad a_0\oplus b_1=0,\quad a_1\oplus b_0=0,\quad a_1\oplus b_1=1. \tag{4.51}$$

但四式相加得到 $0=1$，不可能。

若 Charlie 随机生成输入，一个简单策略就有 $3/4$ 胜率：总输出 $a=b=0$，只在 $x=y=1$ 时输。CHSH 不等式可理解为：若双方不共享量子纠缠，就没有更好的策略。

为与先前形式联系，定义取值 ±1 的随机变量

$$a=(-1)^{a_0},\quad a'=(-1)^{a_1},\quad b=(-1)^{b_0},\quad b'=(-1)^{b_1}. \tag{4.52}$$

CHSH 不等式给出

$$\langle ab\rangle+\langle ab'\rangle+\langle a'b\rangle-\langle a'b'\rangle\le 2. \tag{4.53}$$

若 p_{xy} 表示输入 (x,y) 时式（4.51）得到满足的概率，则

$$\begin{aligned}\langle ab\rangle&=2p_{00}-1, &\langle ab'\rangle&=2p_{01}-1,\\ \langle a'b\rangle&=2p_{10}-1, &\langle a'b'\rangle&=1-2p_{11}.\end{aligned} \tag{4.54}$$

例如，赢时 $ab=+1$，输时 $ab=-1$，所以 $\langle ab\rangle=p_{00}-(1-p_{00})$。式（4.53）变成

$$2(p_{00}+p_{01}+p_{10}+p_{11})-4\le 2, \tag{4.55}$$

即

$$\langle p\rangle\equiv\frac{1}{4}(p_{00}+p_{01}+p_{10}+p_{11})\le\frac{3}{4}. \tag{4.56}$$

$\langle p\rangle$ 是对均匀输入系综平均的胜率。故随机输入时，胜率不能超过 $3/4$。

值得考察局域隐变量假设如何限制成功率。虽然双方没有量子纠缠，却可以共享随机数表并据此输出。所以可设想从系综抽样的隐变量引导双方作出关联决策。这些关联受局域性限制：各自不

知道对方输入。实际上，这个游戏中共享随机性没有价值，最佳策略根本不使用它。

但若共享纠缠，就能设计更好的策略。Alice 根据输入选择测量两个本征值为 ± 1 的厄米可观测量之一：$x=0$ 测 a，$x=1$ 测 a'。Bob 类似地测 b 或 b'。它们的量子期望值满足

$$\langle ab\rangle + \langle ab'\rangle + \langle a'b\rangle - \langle a'b'\rangle \le 2\sqrt{2}, \tag{4.57}$$

所以胜率满足

$$2(p_{00}+p_{01}+p_{10}+p_{11}) - 4 \le 2\sqrt{2}, \tag{4.58}$$

即

$$\langle p\rangle \equiv \frac{1}{4}(p_{00}+p_{01}+p_{10}+p_{11}) \le \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 0.853. \tag{4.59}$$

而且，双方共享双量子比特最大纠缠态并适当选择可观测量，就能达到此界。

因此，量子纠缠使他们比没有纠缠时玩得更好。至少对这一任务，共享量子纠缠比共享经典随机性更强大。但纠缠带来的能力仍有限，这些限制正由 Cirel'son 不等式体现。

4.3.4 所有纠缠纯态都违背贝尔不等式

可分态不违背贝尔不等式。例如，对可分纯态，若 a 作用于 Alice 的量子比特，b 作用于 Bob 的量子比特，则

$$\langle ab\rangle = \langle a\rangle\langle b\rangle. \tag{4.60}$$

因为我们已看到，对单量子比特纯态存在正确重现量子预言的局域隐变量理论，所以不会出现贝尔违背。一般可分态只是可分纯态的概率混合，子系统之间的关联完全经典，贝尔不等式因而成立。

另一方面，$|\psi^-\rangle$ 等最大纠缠态违背贝尔不等式。仅部分纠缠的纯态又怎样，例如

$$|\phi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|11\rangle\,? \tag{4.61}$$

任意双量子比特纯态都可在施密特基中写成这样；适当选择相位，α,β 可取非负实数。

设双方都沿 x–z 平面的轴测量，可观测量为

$$a = \sigma_3^{(A)}\cos\theta_A + \sigma_1^{(A)}\sin\theta_A, \qquad b = \sigma_3^{(B)}\cos\theta_B + \sigma_1^{(B)}\sin\theta_B. \tag{4.62}$$

态 $|\phi\rangle$ 满足

$$\begin{aligned} &\langle\phi|\sigma_3\otimes\sigma_3|\phi\rangle = 1, \qquad &&\langle\phi|\sigma_1\otimes\sigma_1|\phi\rangle = 2\alpha\beta,\\ &\langle\phi|\sigma_3\otimes\sigma_1|\phi\rangle = 0, \qquad &&\langle\phi|\sigma_1\otimes\sigma_3|\phi\rangle = 0. \end{aligned} \tag{4.63}$$

所以

$$\langle ab\rangle = \langle\phi|ab|\phi\rangle = \cos\theta_A\cos\theta_B + 2\alpha\beta\sin\theta_A\sin\theta_B. \tag{4.64}$$

最大纠缠情形 $\alpha=\beta=1/\sqrt{2}$ 恢复 $\cos(\theta_A-\theta_B)$。为简单起见，考虑原文称为“非最优”的特殊选择：

$$\theta_A = 0, \qquad \theta'_A = \frac{\pi}{2}, \qquad \theta'_B = -\theta_B. \tag{4.65}$$

量子预言为

$$\langle ab\rangle = \cos\theta_B = \langle ab'\rangle, \qquad \langle a'b\rangle = 2\alpha\beta\sin\theta_B = -\langle a'b'\rangle. \tag{4.66}$$

代入 CHSH 不等式，原文给出

$$|\cos\theta_B - 2\alpha\beta\sin\theta_B| \le 1. \tag{4.67}$$

θ_B 接近 0 或 π 时容易出现违背。展开到 θ_B 线性阶，左侧为

$$\simeq 1 - 2\alpha\beta\theta_B, \tag{4.68}$$

当 $\alpha\beta>0$ 且 θ_B 为很小的负数时，显然超过 1。[3]

我们证明了任意双量子比特纠缠纯态都违背某个贝尔不等式。论证不难推广到任意二分纯态。所以对二分纯态，“纠缠”等价于“违背贝尔不等式”。但对二分混合态，后面将看到情况更微妙。

4.3.5 光子

检验贝尔不等式的实验通常使用纠缠光子，而非自旋 $1/2$ 物体。量子力学对光子有怎样的预言？

回顾第 2.2.2 节，对沿 $\hat z$ 传播的光子，用 $|x\rangle, |y\rangle$ 表示沿 x, y 轴线偏振的态。相对这两轴旋转 θ 后，“水平”“竖直”线偏振态为

$$|H(\theta)\rangle = \begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix}, \qquad |V(\theta)\rangle = \begin{pmatrix}-\sin\theta\\ \cos\theta\end{pmatrix}. \tag{4.69}$$

以这两个态为本征态、对应本征值为 ±1 的矩阵为

$$\tau(\theta) \equiv |H(\theta)\rangle\langle H(\theta)| - |V(\theta)\rangle\langle V(\theta)| = \begin{pmatrix}\cos 2\theta & \sin 2\theta\\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta\end{pmatrix}. \tag{4.70}$$

绕 $\hat z$ 轴旋转的生成元是 $J=\sigma_2$，其本征值 ±1 对应圆偏振态

$$|+\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix},\qquad |-\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}i\\ 1\end{pmatrix}. \tag{4.71}$$

设激发原子背靠背发射两个光子，总角动量为零、宇称为偶。双光子态

$$|+\rangle_A|-\rangle_B,\qquad |-\rangle_A|+\rangle_B \tag{4.72}$$

在绕 $\hat{z}$ 旋转下不变。两个光子的 J_z 相反，但由于传播方向相反，它们具有相同的螺旋度，即沿传播方向的角动量。关于 $y-z$ 平面反射时，偏振态变换为

$$|x\rangle\longmapsto -|x\rangle,\qquad |y\rangle\longmapsto |y\rangle, \tag{4.73}$$

即

$$|+\rangle\longmapsto i|-\rangle,\qquad |-\rangle\longmapsto -i|+\rangle. \tag{4.74}$$

因此宇称本征态为纠缠态

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|+\rangle_A|-\rangle_B\pm|-\rangle_A|+\rangle_B\right). \tag{4.75}$$

$J_z=0$、偶宇称的态，用线偏振表示为

$$-\frac{i}{\sqrt{2}}\left(|+-\rangle_{AB}+|-+\rangle_{AB}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|xx\rangle_{AB}+|yy\rangle_{AB}\right)\equiv|\phi^+\rangle_{AB}. \tag{4.76}$$

由于绕 $\hat{z}$ 的旋转不变性，无论如何选取 x,y 方向，它都具有这一形式。

双方可用偏振分析器将光子投影到 $\{|H(\theta)\rangle,|V(\theta)\rangle\}$ 基底，从而测量 $\tau(\theta)$。若两光子处于 $|\phi^+\rangle$，分析器方向分别为 θ_A,θ_B，测量关联编码在期望值

$$\langle\phi^+|\tau^{(A)}(\theta_A)\tau^{(B)}(\theta_B)|\phi^+\rangle \tag{4.77}$$

中。利用旋转不变性，得到

$$\begin{aligned}&\langle\phi^+|\tau^{(A)}(0)\tau^{(B)}(\theta_B-\theta_A)|\phi^+\rangle\\ &=\frac{1}{2}\langle x|\tau^{(B)}(\theta_B-\theta_A)|x\rangle-\frac{1}{2}\langle y|\tau^{(B)}(\theta_B-\theta_A)|y\rangle\\ &=\cos 2(\theta_B-\theta_A).\end{aligned} \tag{4.78}$$

布洛赫球上的量子比特测量给出类似的 $\cos\theta$，这里却是 $\cos 2\theta$，因为光子自旋为 1 而非 $1/2$。

若 Alice 测 $a=\tau^{(A)}(\theta_A)$ 或 $a'=\tau^{(A)}(\theta'_A)$，Bob 测 $b=\tau^{(B)}(\theta_B)$ 或 $b'=\tau^{(B)}(\theta'_B)$，局域隐变量假设下 CHSH 不等式适用。代入量子预言，得到

$$\left|\cos 2(\theta_B-\theta_A)+\cos 2(\theta_B-\theta'_A)+\cos 2(\theta'_B-\theta_A)-\cos 2(\theta'_B-\theta'_A)\right|\le 2. \tag{4.79}$$

当 $\theta'_A, \theta_B, \theta_A, \theta'_B$ 依次相差 22.5° 时，达到 Cirel'son 界，左侧为 $2\sqrt{2}$：

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}} &= \cos 2(\theta_B - \theta_A) = \cos 2(\theta_B - \theta'_A) \\ &= \cos 2(\theta'_B - \theta_A) = -\cos 2(\theta'_B - \theta'_A). \end{aligned} \tag{4.80}$$

4.3.6 实验与漏洞

局域性漏洞。 纠缠光子对实验检验了式（4.79）的 CHSH 不等式，确认量子预言，并有力证明了不等式被违背。因此，这些实验似乎表明，自然界不能由局域隐变量理论准确描述。

真是如此吗？怀疑者可能提出异议。例如，推导时假定 Alice 决定测 a 还是 a' 后，其决定的信息不会在 Bob 测量前到达他的探测器；若 Bob 先测，亦然。否则，Alice 测量后、Bob 测量前，Bob 结果的边缘概率分布可能被更新，CHSH 不等式便不必成立。若双方的选择与测量事件类空间隔，相对论因果性就保证不能发生这种更新。怀疑者会要求实验满足这一条件，这称为**局域性漏洞**问题。

1982 年，Aspect 及合作者进行了针对这一漏洞的实验。激发钙原子衰变产生两个纠缠光子，各自由开关伪随机导向两个偏振分析器之一。探测点相距约 $12\,\mathrm{m}$，对应光传播时间约 $40\,\mathrm{ns}$，明显长于开关周期及两光子到达时间差。因此，选择测量哪个可观测量的“决定”是在光子飞行途中作出的，选择 A, B 测量轴的事件彼此类空间隔。

结果与量子预言一致，以五个标准差的显著程度违背 CHSH 不等式。此后许多实验确认了这一发现，包括两探测器相距数千米的实验。

探测漏洞。 另一个异议是探测效率低。在光子实验中，多数纠缠光子对未能在 A, B 两处都被探测到：光子可能途中被吸收、错过探测器，或虽到达却未触发它。实验只接受双光子符合探测的数据，因此检验不等式时，必须假定所收数据是全部纠缠对的公平样本。

但若局域隐变量不仅支配探测到的偏振，也支配探测器是否触发，数据就可能有抽样偏差，CHSH 不等式不必适用。

在原文尚未补定编号的“习题 4.??”中，将说明探测效率超过 82.84% 即可关闭探测漏洞。当时的光子实验尚达不到这一效率。离子阱实验已在接近 100% 探测效率下检验 CHSH，但没有解决局域性漏洞。截至本章写作时，尚无同时关闭两种漏洞的实验。[4]

自由意志漏洞。 即使某实验的光子探测效率完美，而且双方似乎作出类空间隔的决定，怀疑者仍可诉诸自由意志漏洞：他们选择测什么的决定本身，也可能由局域隐变量支配。于是测量选择可能与决定结果的隐变量关联，不能公平抽样，CHSH 就可能被违背。

我们每个人都得自行决定，究竟应多认真地对待这种异议。

4.4 利用纠缠

Bell 的工作之后，关注量子理论基础的人开始深入研究纠缠。渐渐地，一种新观点形成了：纠缠不仅是揭示量子力学古怪之处的独特工具，也是一种潜在的宝贵资源。利用纠缠态，可以完成其他情况下困难或不可能的任务。

4.4.1 密集编码

第一个例子是纠缠在通信中的用途。Alice 想给 Bob 发消息。她可以发送经典比特，如摩尔斯码中的点划，但设双方之间有量子信道。例如 Alice 可制备任意偏振态的光子，发给 Bob，由 Bob 沿所选轴测量。发送量子比特而非经典比特，有什么好处?

若信道保真度完美，制备测量效率也完美，使用量子比特至少不吃亏。Alice 可制备 $|\uparrow_z\rangle$ 或 $|\downarrow_z\rangle$，Bob 沿 $\hat{z}$ 测量即可推断她的选择，每量子比特传送一经典比特。但这已经是最佳结果。不论怎样制备、怎样测量，即使发送的量子比特彼此纠缠，每个量子比特携带的经典信息也不超过一比特。这是量子信道经典信息容量 **Holevo 界**的特例，第 5 章将推导。

现在稍改规则：双方预先共享 $|\phi^+\rangle_{AB}$。去年他们制备了这对态，各拿一半，希望以后用得上。如今量子信道昂贵，Alice 只能发送一个量子比特，却急需给 Bob 发送两个经典比特。

幸好，她记得共享纠缠，便按双方预先约定的应急协议，在自己那一半上实施四种幺正变换之一：

Alice 的操作	对应旋转	共享态的结果
I	什么也不做	$\|\phi^+\rangle_{AB}$
σ_1	绕 $\hat{x}$ 旋转 180°	$\|\psi^+\rangle_{AB}$
σ_2	绕 $\hat{y}$ 旋转 180°	$\|\psi^-\rangle_{AB}$，差整体相位
σ_3	绕 $\hat{z}$ 旋转 180°	$\|\phi^-\rangle_{AB}$

然后把自己的量子比特发给 Bob。Bob 收到后，对整对进行投影到最大纠缠基的集体正交测量，可无歧义地区分她做了哪一种操作。于是，只发送一个量子比特，就成功携带了两个经典比特！这称为**密集编码**。

它还有一个优点：若消息高度机密，Alice 不必担心窃听者截获所发量子比特并解码。该比特密度矩阵为 $\rho_A = I_A/2$，根本不携带可单独读取的信息。全部信息都在 A, B 的关联中，除非敌手取得纠缠对的两半，否则不可访问。当然，敌手可以干扰信道，阻止 Bob 收到信息。

从一个角度看，双方的确用了两次信道来传两个经典比特。例如 Alice 自己制备纠缠对，去年发一半，今年发另一半，实质上是在四个正交态之一中发送两个量子比特，传两个经典比特，符合 Holevo 界。

但密集编码仍很古怪。第一，她发送首个量子比特时，还远不知道以后消息的内容。第二，每个量子比特单独都不携带信息，全部信息编码在关联中。第三，由 Bob 制备纠缠对并发一半给 Alice 也同样有效：一个量子比特从 Bob 到 Alice 再返回，就能从 Alice 到 Bob 传两个经典比特。

无论如何，在只能用一次信道、却必须立即发送两个比特的紧急情况下，双方利用已有纠缠提高了通信效率。他们把纠缠当作资源。

4.4.2 量子隐形传态

密集编码用量子信息增强经典信息传输：共享纠缠后，发送一个量子比特足以传两个经典比特。反过来呢？共享纠缠后，发送两个经典比特，是否足以传送一个量子比特？

设 Charlie 为 Alice 制备了 $|\psi\rangle$，但 Alice 完全不知道这个态。Bob 急需该量子比特，Alice 想帮忙，可该死的量子信道又坏了！她只能发送经典信息。

她可以测 $\vec{\sigma}\cdot\hat{n}$，投影到 $|\uparrow_{\hat{n}}\rangle$ 或 $|\downarrow_{\hat{n}}\rangle$，把一比特结果发给 Bob，再由 Bob 制备测得的态。但原文所指、编号尚缺的习题已经表明，Bob 的 $|\varphi\rangle$ 不是完美副本；平均保真度为

$$F=|\langle\varphi|\psi\rangle|^2=\frac{2}{3}. \tag{4.81}$$

它比 Bob 随机选态的 $F=1/2$ 好，却远不满足需求。第 5 章还将说明，任何“测量后仅发经典信息”的协议，都不能超过 $2/3$。

幸好双方想起去年共享的 $|\phi^+\rangle_{AB}$。若愿意消耗纠缠并进行经典通信，能否超过 $2/3$？事实上可以达到 $F=1$。

Alice 将待发送的未知量子比特 $|\psi\rangle_C$ 与自己的纠缠半对 A 放到一起，测量两个对易量

$$\sigma_1^{(C)}\otimes\sigma_1^{(A)},\qquad \sigma_3^{(C)}\otimes\sigma_3^{(A)}, \tag{4.82}$$

即进行贝尔测量，把两量子比特投影到 $|\phi^{\pm}\rangle_{CA},|\psi^{\pm}\rangle_{CA}$ 之一。她通过经典信道把结果，即两个经典比特，发给 Bob。Bob 根据结果进行如下操作：

Alice 测得的态	Bob 的操作
$\lvert\phi^+\rangle_{CA}$	$I^{(B)}$
$\lvert\psi^+\rangle_{CA}$	$\sigma_1^{(B)}$
$\lvert\psi^-\rangle_{CA}$	$\sigma_2^{(B)}$
$\lvert\phi^-\rangle_{CA}$	$\sigma_3^{(B)}$

(4.83)

这将 Bob 原先共享纠缠对中的那一半，变成 $|\psi\rangle_C$ 的完美副本。这一魔术称为**量子隐形传态**。

它怎样运作？令 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$，展开即可：

$$
\begin{aligned}
|\psi\rangle_C|\phi^+\rangle_{AB} &= (a|0\rangle_C + b|1\rangle_C)\tfrac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB}) \\
&= \tfrac{1}{\sqrt{2}}(a|000\rangle + a|011\rangle + b|100\rangle + b|111\rangle)_{CAB} \\
&= \tfrac{a}{2}(|\phi^+\rangle + |\phi^-\rangle)_{CA}|0\rangle_B + \tfrac{a}{2}(|\psi^+\rangle + |\psi^-\rangle)_{CA}|1\rangle_B \\
&\quad + \tfrac{b}{2}(|\psi^+\rangle - |\psi^-\rangle)_{CA}|0\rangle_B + \tfrac{b}{2}(|\phi^+\rangle - |\phi^-\rangle)_{CA}|1\rangle_B \\
&= \tfrac{1}{2}|\phi^+\rangle_{CA}(a|0\rangle_B + b|1\rangle_B) \\
&\quad + \tfrac{1}{2}|\psi^+\rangle_{CA}(a|1\rangle_B + b|0\rangle_B) \\
&\quad + \tfrac{1}{2}|\psi^-\rangle_{CA}(a|1\rangle_B - b|0\rangle_B) \\
&\quad + \tfrac{1}{2}|\phi^-\rangle_{CA}(a|0\rangle_B - b|1\rangle_B) \\
&= \tfrac{1}{2}|\phi^+\rangle_{CA}|\psi\rangle_B + \tfrac{1}{2}|\psi^+\rangle_{CA}\sigma_1|\psi\rangle_B \\
&\quad + \tfrac{1}{2}|\psi^-\rangle_{CA}(-i\sigma_2)|\psi\rangle_B + \tfrac{1}{2}|\phi^-\rangle_{CA}\sigma_3|\psi\rangle_B .
\end{aligned}
\tag{4.84}
$$

Alice 的四个结果等可能。Bob 得知结果后，持有的是 $\sigma|\psi\rangle$，其中 σ 是已知的 $I, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 之一。式（4.83）的操作就恢复了 $|\psi\rangle$。

这一过程很奇特。最初 Bob 的量子比特与未知的 C 完全不相关，Alice 的贝尔测量建立了 A, C 之间的关联。结果完全随机，所以双方实际没有获得关于 $|\psi\rangle$ 的任何信息。这反而是好事，因为获取状态信息必然会扰动状态。

那么量子态究竟怎样从 Alice 到 Bob？两经典比特是随机的，很难说它们携带了状态信息；于是我们想说，共享纠缠对使传态成为可能。但纠缠对是去年制备的，远在 Alice 想到要发送这个量子比特之前……

这一过程与不可克隆原理完全相容。虽然 Bob 手中出现了 $|\psi\rangle_B$ 的副本，原先的 $|\psi\rangle_C$ 却必须先由 Alice 的测量破坏。

密集编码与隐形传态的结果，可概括为资源之间的模拟关系。把双方共享的一对纠缠量子比特称为一个 **ebit**，把经典比特称为 **cbit**。传送一量子比特消耗一 ebit 并发送两 cbit；密集编码发送两 cbit 消耗一 ebit 并传输一量子比特。因此

$$
\begin{aligned}
1\ \text{ebit} + 2\ \text{cbits} &\longrightarrow 1\ \text{qubit}, \\
1\ \text{ebit} + 1\ \text{qubit} &\longrightarrow 2\ \text{cbits}.
\end{aligned}
\tag{4.85}
$$

左侧资源足以模拟右侧资源。纠缠至关重要：没有 ebit，一量子比特只值一 cbit，“隐形传送”的量子比特保真度也只有 $F \le 2/3$。

4.4.3 量子隐形传态与最大纠缠

隐形传态带有神秘气息，我们希望更深入理解原因。一条有用线索是：要以 $F = 1$ 传态，协议消耗的纠缠态必须最大纠缠。二分最大纠缠态的关键性质，是 Alice 或 Bob 任一方都能通过局域幺

正变换，将一个最大纠缠态变成另一个。

考虑利用 $N\times N$ 最大纠缠态传送 N 维系统：

$$|\Phi\rangle=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{i=0}^{N-1}|i\rangle\otimes|i\rangle. \tag{4.86}$$

它有如下性质：

$$\begin{aligned}{}_{CA}\langle\Phi|\Phi\rangle_{AB}&=\frac{1}{N}\sum_{i,j}({}_C\langle i|\otimes{}_A\langle i|)(|j\rangle_A\otimes|j\rangle_B)\\&=\frac{1}{N}\sum_i|i\rangle_{BC}\langle i|\equiv\frac{1}{N}T_{BC}.\end{aligned} \tag{4.87}$$

这里定义的**转移算符** T_{BC} 满足

$$T_{BC}|\varphi\rangle_C=T_{BC}\left(\sum_i a_i|i\rangle_C\right)=\sum_i a_i|i\rangle_B=|\varphi\rangle_B. \tag{4.88}$$

它把 C 中的态映到 B 中“相同”的态。这一性质并无独立于 B,C 基底选择的不变意义；T_{BC} 只是把两系统正交基联系起来的一种任意方式。当然，若要验证传态成功，双方必须用某种方式对齐基底。

任意其他 $N\times N$ 最大纠缠态都有形式为

$$\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{i=0}^{N-1}|i'\rangle\otimes|i\rangle \tag{4.89}$$

的施密特分解，因此可写成

$$|\Phi(U)\rangle\equiv U\otimes I|\Phi\rangle, \tag{4.90}$$

其中

$$U|i\rangle=|i'\rangle=\sum_j|j\rangle U_{ji}. \tag{4.91}$$

写为

$$|\Phi(U)\rangle_{AB}=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{i,j}|j\rangle_A\otimes|i\rangle_B U_{ji}, \tag{4.92}$$

即可验证

$${}_{CA}\langle\Phi(U)|\Phi(V^T)\rangle_{AB}=\frac{1}{N}(VU^{-1})_B T_{BC}, \tag{4.93}$$

其中 V^T 是标准基中的转置，$(V^T)_{ij}=V_{ji}$。特别地，对任意幺正 U，

$$\frac{1}{N}T_{BC}={}_{CA}\langle\Phi(U)|\Phi(U^T)\rangle_{AB}. \tag{4.94}$$

设双方共享 $|\Phi\rangle_{AB}$，Charlie 把 $|\psi\rangle_C$ 放在 Alice 实验室。Alice 测量 CA 的最大纠缠基，得到某个 $|\Phi(U_a)\rangle_{CA}$。由式（4.94）知道，如果双方一开始共享的是 $|\Phi(U_a^T)\rangle_{AB}$，而非 $|\Phi\rangle_{AB}$，这次测量就会在 Bob 实验室制备 $|\psi\rangle$ 的完美副本。遗憾的是，他们起初没预见到该共享哪个态。不过还不晚！Bob 注意到

$$|\Phi(U_a^T)\rangle=I_A\otimes(U_a)_B|\Phi\rangle_{AB}, \tag{4.95}$$

且 $(U_a)_B$ 与 Alice 的测量对易。因此，Bob 得知结果 $|\Phi(U_a)\rangle_{CA}$ 后，只需对自己的半对施加 $(U_a)_B$，就等价于起初共享了正确的最大纠缠态，最终得到 $|\psi\rangle_B$。[5]

这一观点有些概念上的好处。首先，Alice 无须实施正交测量。为达到 $F=1$，只须 POVM 的操作元满足

$$M_a^\dagger M_a\propto|\Phi(U_a)\rangle\langle\Phi(U_a)|, \tag{4.96}$$

其中 U_a 为幺正算符。其次，若初始共享态不是 $|\Phi\rangle$，而是

$$|\Phi(V^T)\rangle_{AB}=I_A\otimes V_B|\Phi\rangle_{AB}, \tag{4.97}$$

也容易知道如何修改协议：若测得 $|\Phi(U_a)\rangle_{CA}$，式（4.93）给出 Bob 收到的态为

$$VU_a^{-1}|\psi\rangle_B. \tag{4.98}$$

要恢复 $|\psi\rangle_B$，他须施加 U_aV^{-1}。

这里的算符顺序看似反直觉：Alice 的测量 U_a 仿佛先于共享纠缠态的制备 V。但“时间倒转”有直接解释。若初态原本为 $I_A\otimes(U_a)_B|\Phi\rangle$，Bob 就会得到完美副本。为模拟这一情形，Bob 先用 V^{-1} 消除共享态的“扭转”，恢复 $|\Phi\rangle$，再用 U_a 变成所需纠缠态。

还有一种不必要却令人难以抗拒的想象性解释：追踪一个量子比特的时空世界线。它从 Charlie 的制备向未来运动到 Alice 的测量，再从测量向过去运动到纠缠对的初始制备，最后从该制备向未来运动到 Bob 实验室。沿这条线，先遇测量、后遇纠缠制备，因此 U_a^{-1} “先”作用，V “后”作用。

4.4.4 量子软件

隐形传态有有趣的应用。例如，双方希望对未知 $|\psi\rangle_C$ 施加量子门 V，但实现它的复杂硬件太昂贵。

较经济的办法是购买**量子软件**，即供应商保证为下式的二分态：

$$|\Phi(V^T)\rangle_{AB} = I_A \otimes V_B |\Phi\rangle_{AB}. \tag{4.99}$$

Alice 的硬件足以测量基底 $\{|\Phi(U_a)\rangle_{CA}\}$；得知结果 a 后，便制备出 $VU_a^{-1}|\psi\rangle_B$。Bob 再施加 VU_aV^{-1}，就完成了对 $|\psi\rangle$ 施加 V。

这似乎很傻：为什么假定 Bob 能实施 VU_aV^{-1}，却不能实施 V？事实上并不傻，它在容错量子计算中很重要，第 8 章将讨论。有时前者确实容易得多。即使不能可靠施加 V，双方也可能自行制备量子软件，无须购买。这是因为，验证已知量子态制备正确，比验证已知幺正变换成功作用于未知态更容易。如果施加 V 的硬件不可信，我们宁可用它离线制备软件，再进行质量检验，也不愿冒险让错误的 V 操作不可挽回地损坏未知态。

每次施加 V 都消耗一份量子软件。因此这一协议也把纠缠作为资源。

4.5 量子密码学

4.5.1 EPR 量子密钥分发

人人都有秘密，包括 Alice 和 Bob。Alice 要发一条高度私密的消息，但他们有个爱窥探的朋友 Eve，肯定会窃听。能否确保她无法偷听？

显然应使用某种密码。问题是 Eve 不仅好奇，还很聪明，双方不确信自己能设计出她破不了的密码。

不过有一种方案肯定不可破解。如果双方共享只有他们知道的随机比特串，即**私钥**，Alice 可将消息转成 ASCII 比特串，其长度不超过密钥，再逐位与密钥模二相加，把结果发给 Bob。Bob 收到后，再加一次密钥，即恢复消息。

即使 Eve 截获传输也学不到什么，因为发送的串本身不携带信息；消息编码在该串与她不知道的密钥之间的关联中。

难题仍在于：怎样建立 Eve 不知道的共享随机密钥？见面交换可能不现实；委托第三方运送，第三方又可能与 Eve 串通。使用公钥分发协议，其安全性依赖对潜在敌手计算资源的假设。第 6 章将看到，量子计算机使窃听者能够攻击这里讨论的公钥协议。

能否利用量子信息，特别是纠缠，解决密钥交换？可以！可以设计出抵御物理定律所容许攻击的量子密钥分发协议。

设双方有一批 $|\phi^+\rangle$ 纠缠对。建立私钥时，每人对手中每个量子比特伪随机地选择测 σ_1 或 σ_3，各概率 $1/2$。测量完成后，公开宣布所测可观测量，但不公布结果。双方测量轴不同的情形约占一半，结果不相关，予以丢弃；同轴测量时结果虽随机，却完全关联，由此建立共享随机密钥。

但这真能抵御 Eve 的秘密攻击吗？她可能早已暗中动过纠缠对，使它们不再是完美 $|\phi^+\rangle$，而与她持有的量子比特纠缠。她可等待公开信息，再选择使获知双方结果信息最多的测量。双方必须防范这种攻击。

若 Eve 篡改过纠缠对，则一对 AB 与 Eve 的量子比特组 E 的最一般态为

$$|\Upsilon\rangle_{ABE} = |00\rangle_{AB}|e_{00}\rangle_E + |01\rangle_{AB}|e_{01}\rangle_E + |10\rangle_{AB}|e_{10}\rangle_E + |11\rangle_{AB}|e_{11}\rangle_E, \tag{4.100}$$

其中 $|e_{ij}\rangle$ 既未归一化，也不必彼此正交。$|\phi^+\rangle$ 的定义性质是它对 $\sigma_1^{(A)}\sigma_1^{(B)}$ 与 $\sigma_3^{(A)}\sigma_3^{(B)}$ 都有本征值 $+1$。设双方能验证这一点。要满足后者，必须有

$$|\Upsilon\rangle_{ABE} = |00\rangle_{AB}|e_{00}\rangle_E + |11\rangle_{AB}|e_{11}\rangle_E; \tag{4.101}$$

再满足前者，就必须有

$$|\Upsilon\rangle_{ABE} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB})|e\rangle_E = |\phi^+\rangle_{AB}|e\rangle_E. \tag{4.102}$$

可见，同时具有所需本征值的 AB 对，只能与 Eve 完全不纠缠。她测量自己的比特，就不能获知双方测量结果。随机密钥是安全的。

双方可牺牲一部分密钥，公开比较测量结果来验证这些性质。若结果完全关联，就能以较高统计置信度判断 Eve 无法获知密钥；否则便发现她的恶意活动，可以丢弃密钥，重新尝试。

上述描述似乎需要共享纠缠对，其实不一定。可设想 Alice 自己制备 $|\phi^+\rangle$，先测一半，再把另一半发给 Bob。这完全等价于她随机等概率制备四态

$$|\uparrow_z\rangle,\quad |\downarrow_z\rangle,\quad |\uparrow_x\rangle,\quad |\downarrow_x\rangle \tag{4.103}$$

之一并发送；Bob 的测量与验证照旧。这就是 **BB84 量子密钥分发协议**，与基于纠缠的方案同样安全。[6]

另一个有趣变体叫“时间反演 EPR”。双方都制备式（4.103）四态之一，并发给 Charlie。Charlie 对两者进行贝尔测量，即测 $\sigma_1^{(A)}\sigma_1^{(B)}$ 与 $\sigma_3^{(A)}\sigma_3^{(B)}$，投影到四个贝尔态之一，再公开结果。由于四态均为两算符共同本征态，当双方沿同一轴制备时，约占一半，他们便共享一个比特。[7] Charlie 当然可能与 Eve 串通，但双方仍可公开比较一部分密钥，验证二者没有获知信息。

这一方案的优点是，Charlie 可经营中央交换站，存储许多用户送来的量子比特；当任意两人请求安全链路时，再对相应比特作贝尔测量。这里假定他有足够稳定的量子存储器，能按需长期保存。即使量子通信线路暂时中断，只要双方曾在信道畅通时预先发送比特，仍可建立安全密钥。

到目前为止，假定量子信道完美，这不现实。真实世界会有错误；即使 Eve 没作恶，验证也有时失败。怎样区分信道缺陷引起的错误与窃听引起的错误？

双方可从两方面增强协议。首先，实施经典纠错降低有效错误率。例如每个密钥比特实际交换三随机比特组成的块。若三位不全相同，Alice 告诉 Bob 哪位与其余两位不同；Bob 翻转该位，再用多数表决决定块的比特值。这样，即使三位中有一位出错，也能共享同一密钥比特。

但纠错本身不能保证 Eve 的信息可忽略，还须经典**隐私放大**。例如纠错后双方确信密钥一致，可用 n 个密钥比特的奇偶校验提取一个“超级密钥”比特。Eve 要了解奇偶，必须对每个比特都有所了解；因此平均而言，奇偶比特比单个密钥比特安全得多。

若信道错误率足够低，可以证明，量子密钥分发辅以纠错与隐私放大，能抵御 Eve 的任何攻击；其含义是她获得的信息可被保证任意小。第 7 章将重新讨论安全性证明。

4.5.2 不可克隆

量子密钥分发的安全性，基于量子信息与经典信息的一项根本差异：**不扰动状态，就无法获得区分非正交量子态的信息**。

例如 BB84 中，Alice 发送 $|\uparrow_z\rangle, |\downarrow_z\rangle, |\uparrow_x\rangle, |\downarrow_x\rangle$ 中的任一个，双方能够验证，这些状态没有受到 Eve 窃听尝试的扰动。

更一般地，设 $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ 是 $\mathcal{H}$ 中两个非正交态，$\langle\psi|\varphi\rangle \neq 0$；在 $\mathcal{H}\otimes\mathcal{H}_E$ 上施加幺正变换 U，且不扰动两态，其中 $\mathcal{H}_E$ 可由 Eve 访问。那么

$$
\begin{aligned}
U:\ |\psi\rangle\otimes|0\rangle_E &\longmapsto |\psi\rangle\otimes|e\rangle_E,\\
|\varphi\rangle\otimes|0\rangle_E &\longmapsto |\varphi\rangle\otimes|f\rangle_E.
\end{aligned}
\tag{4.104}
$$

幺正性意味着

$$
\begin{aligned}
\langle\psi|\varphi\rangle &= ({}_E\langle 0|\otimes\langle\psi|)(|\varphi\rangle\otimes|0\rangle_E)\\
&= ({}_E\langle e|\otimes\langle\psi|)(|\varphi\rangle\otimes|f\rangle_E) = \langle\psi|\varphi\rangle\langle e|f\rangle.
\end{aligned}
\tag{4.105}
$$

若两态重叠非零，便有 $\langle e|f\rangle = 1$，由归一化得到 $|e\rangle = |f\rangle$。因此在 $\mathcal{H}_E$ 中做任何测量，都不能获得区分两态的信息。对 BB84，此论证表明，若 Eve 不扰动发送的态，则无论 Alice 发送四态中的哪一个，E 的状态都相同，Eve 无法获知密钥。但若 Alice 只发送两个正交态 $|\uparrow_z\rangle$ 或 $|\downarrow_z\rangle$，就没有原理阻止 Eve 复制信息，正如经典比特一样。

前面提到，如果有许多相同量子比特副本，就能测量不对易可观测量 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$ 的平均值，完整确定密度矩阵。因此，“非正交态不能无扰动地区分”也隐含“不能完美复制量子比特”。否则只须制造足够多副本，就能以任意指定精度确定三个期望值。现在明确证明：不存在完美的量子复印机。

正交量子态像经典信息一样可以可靠复制。例如，

$$
U:\ |0\rangle_A|0\rangle_E \longmapsto |0\rangle_A|0\rangle_E, \qquad |1\rangle_A|0\rangle_E \longmapsto |1\rangle_A|1\rangle_E
\tag{4.106}
$$

在第一量子比特为 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 时，把它复制到第二位。但若第一位是 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$，则

$$U : (a|0\rangle_A + b|1\rangle_A)|0\rangle_E \longmapsto a|0\rangle_A|0\rangle_E + b|1\rangle_A|1\rangle_E. \tag{4.107}$$

这不是原件与副本的直积 $|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$，而是完全不同的双量子比特纠缠态。

考虑最一般量子复印机，允许总希尔伯特空间大于原件空间与副本空间的张量积。最一般的“复制”幺正变换为

$$\begin{aligned} U : |\psi\rangle_A|0\rangle_E|0\rangle_F &\longmapsto |\psi\rangle_A|\psi\rangle_E|e\rangle_F, \\ |\varphi\rangle_A|0\rangle_E|0\rangle_F &\longmapsto |\varphi\rangle_A|\varphi\rangle_E|f\rangle_F. \end{aligned} \tag{4.108}$$

幺正性要求

$$\langle\psi|\varphi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle\langle\psi|\varphi\rangle\langle e|f\rangle. \tag{4.109}$$

若重叠非零，则

$$1 = \langle\psi|\varphi\rangle\langle e|f\rangle. \tag{4.110}$$

由态归一化，必有

$$|\langle\psi|\varphi\rangle| = 1, \tag{4.111}$$

两态其实代表同一射线。若两态不同且非正交，没有幺正机器能同时复制它们。这就是**不可克隆定理**。

4.6 混合态纠缠

量子纠缠的关键性质是不能局域产生。此前本章主要讨论纠缠纯态，但混合态也可以纠缠。

二分纯态 $|\Psi\rangle_{AB}$ **可分**，当且仅当它是直积 $|\alpha\rangle_A \otimes |\beta\rangle_B$。二分混合态 ρ_{AB} **可分**，当且仅当它能实现为可分纯态系综：

$$\rho_{AB} = \sum_i p_i (|\alpha_i\rangle\langle\alpha_i|)_A \otimes (|\beta_i\rangle\langle\beta_i|)_B, \tag{4.112}$$

其中 p_i 非负且和为一。等价地，可分当且仅当它能写成

$$\rho_{AB} = \sum_{i,j} p_{ij} \rho_{A,i} \otimes \rho_{B,j}, \tag{4.113}$$

每个 $\rho_{A,i}, \rho_{B,j}$ 都是密度算符，p_{ij} 非负且和为一。因此可分态中 A, B 的关联完全经典，由联合分布 p_{ij} 体现。两个条件等价，因为各密度算符都能实现为纯态系综。

当然，可分混合态也可能表示为纠缠纯态系综。例如双量子比特的完全随机态 $\rho = I \otimes I/4$ 既可表示为

$$\rho = \frac{1}{4}(|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10| + |11\rangle\langle 11|), \tag{4.114}$$

即直积态系综，也可表示为

$$\rho = \frac{1}{4}(|\phi^+\rangle\langle\phi^+| + |\phi^-\rangle\langle\phi^-| + |\psi^+\rangle\langle\psi^+| + |\psi^-\rangle\langle\psi^-|), \tag{4.115}$$

即最大纠缠态系综。[8] 可分的条件是**存在某种**直积态系综表示。不满足可分性的混合态，称为**不可分态**或**纠缠态**。

设相隔遥远的双方进行只涉及局域操作与经典通信的协议：各自可操作自己的系统，任意多次交换经典比特，但不得交换量子比特。若最初共享可分态，协议结束后仍可分。因为局域操作及经典比特交换，都不能把二分纯态的施密特数从一提高到大于一。即使共享混合态，每一步也只是把直积态系综变为另一个直积态系综。没有初始纠缠，就不能局域制造纠缠。**局域操作与经典通信**这一概念如此常见，以下简称 LOCC。

另一方面，LOCC 可制备任意可分态。要制备式（4.112），Alice 用随机数抽样 $\{p_i\}$，得到 i 后告诉 Bob；Alice 制备 $|\alpha_i\rangle$，Bob 制备 $|\beta_i\rangle$。

4.6.1 可分性的正偏转置判据

给定 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 上的密度算符，比如某基底中的矩阵，怎样判断它可分？设计一个能确切判定是否存在直积态系综表示的高效算法，并不显然。不过，有些可分性的必要条件容易检验。

相对于指定正交基 $\{|i\rangle\}$，转置操作 T 在线性算符基上的作用为

$$T : |i\rangle\langle j| \longmapsto (|i\rangle\langle j|)^T = |j\rangle\langle i|, \tag{4.116}$$

对矩阵的作用为

$$(M^T)_{ij} = M_{ji}. \tag{4.117}$$

转置保持迹。若 M 厄米，转置即复共轭，具有相同实本征值。因此密度算符的转置仍为密度算符，且本征值不变：转置是保迹正映射。

但第 3 章已看到，转置虽正，却不完全正。偏转置 $\mathcal{I} \otimes T$ 可以把二分正算符映到非正算符。例如最大纠缠态

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle_A \otimes |i\rangle_B \tag{4.118}$$

的密度算符为

$$\rho = \frac{1}{N}\sum_{i,j} |ii\rangle\langle jj|, \tag{4.119}$$

其偏转置为

$$(\mathcal{I}\otimes T)(\rho) = \frac{1}{N}\sum_{i,j} |ij\rangle\langle ji| = \frac{1}{N}\mathrm{SWAP}. \tag{4.120}$$

SWAP 在对称态上本征值为 $+1$，在反对称态上为 -1，因此非正。以后记

$$\rho^{\mathrm{PT}} = (\mathcal{I}\otimes T)(\rho). \tag{4.121}$$

偏转置一般不正，但作用于可分态时保持正性。式（4.113）的偏转置为

$$\rho_{AB}^{\mathrm{PT}} = \sum_{i,j} p_{ij}\rho_{A,i}\otimes \rho_{B,j}^{T}. \tag{4.122}$$

由于 $\rho_{B,j}^{T}$ 仍是密度算符，ρ_{AB}^{PT} 也是。于是得到一个有用必要条件：

> **可分性的正偏转置判据：** 若 ρ_{AB} 可分，则 ρ_{AB}^{PT} 非负。

偏转置非负的二分密度算符称为 PPT。给定 ρ_{AB}，计算其偏转置本征值；若有负值，就确定它不可分。由于 PPT 一般仅必要而不充分，若偏转置非负，可分性仍未解决。该判据也称 **Peres–Horodecki 判据**。

将其用于双量子比特态

$$\rho(\lambda) = \lambda |\phi^+\rangle\langle\phi^+| + \frac{1}{4}(1-\lambda) I. \tag{4.123}$$

也可写成

$$\begin{aligned}\rho(F) = {} & F|\phi^+\rangle\langle\phi^+| \\ & + \frac{1}{3}(1-F)\left(|\phi^-\rangle\langle\phi^-| + |\psi^+\rangle\langle\psi^+| + |\psi^-\rangle\langle\psi^-|\right),\end{aligned} \tag{4.124}$$

其中 $1-F = 3(1-\lambda)/4$。第 3 章已看到，它由对 $|\phi^+\rangle$ 的一半施加错误概率 $p = 1-F$ 的退极化信道得到，有时称为保真度 F 的 **Werner 态**。

现在

$$(|\phi^+\rangle\langle\phi^+|)^{\mathrm{PT}} = \frac{1}{2}\mathrm{SWAP} = \frac{1}{2}I - |\psi^-\rangle\langle\psi^-|. \tag{4.125}$$

第二个等号源于三个对称贝尔态的 SWAP 本征值为 1，反对称 $|\psi^-\rangle$ 的本征值为 -1。又因 $I^{\mathrm{PT}} = I$，得到

$$\begin{aligned}\rho(\lambda)^{\mathrm{PT}} &= \lambda\left(\frac{1}{2}I - |\psi^-\rangle\langle\psi^-|\right) + \frac{1}{4}(1-\lambda)I \\ &= \frac{1}{4}(1+\lambda)I - \lambda|\psi^-\rangle\langle\psi^-|.\end{aligned} \tag{4.126}$$

$\lambda > 1/3$ 时存在负本征值，因此 Werner 态不可分。也就是说，对最大纠缠态的一半施加错误概率 $p < 1/2$ 的退极化信道后，纠缠仍保留。

虽然这里不证明，但对双量子比特，PPT 条件也是充分条件。所以 $\lambda < 1/3$，即 $F < 1/2$ 时 Werner 态可分。

纯态纠缠当且仅当违背某个贝尔不等式，混合态却不如此。后面的习题将说明，对 $\lambda = 1/2$ 或更小的 Werner 态，存在完全解释双方自旋测量关联的局域隐变量理论。因此 $1/3 < \lambda < 1/2$ 的态不可分，却不违背这一测量情形中的贝尔不等式。[9]

奇怪的是，它仍比经典随机性更有用。另一个习题将说明，消耗 Werner 态可隐形传送未知量子比特，保真度为

$$F_{\mathrm{teleport}} = \frac{1}{2}(1+\lambda). \tag{4.127}$$

只要 $\lambda > 1/3$，这一值便超过没有纠缠时的最大 $2/3$。也就是说，无论是否违背贝尔不等式，每个不可分的 Werner 态都能在这里提供优势。即使局域隐变量能很好描述它，纠缠混合态仍有用。

能由局域隐变量描述的纠缠态，却比共享经典随机性更强，看起来很奇怪。原文预告第 5 章某个尚未补定编号的节会进一步解释：若共享许多 $1/3 < \lambda < 1/2$ 的 Werner 态副本，双方若只能逐对测量，局域隐变量足以描述关联；若允许更一般的测量，仍会出现贝尔不等式违背。这些现象说明，混合态纠缠是出乎意料地微妙且难以把握的概念。

4.7 无纠缠的非局域性

量子纠缠体现了某些二分量子操作不能仅由 LOCC 实现。例如无预先纠缠时，双方不聚到一起，就不能进行贝尔测量或制备 $|\phi^+\rangle$。现在将遇到一个惊喜：某些 LOCC 做不到的事情，至少并不直接涉及纠缠。

考虑 Charlie 从一组彼此正交的二分态中选择 $|\psi_i\rangle_{AB}$，分发给双方，双方必须辨认它才能赢。若允许聚合量子系统，正交测量即可每次确定识别。但规则要求双方分开，不得交换量子信息，只准 LOCC。因此，若系综包含纠缠态，一般不能必胜。

为了降低难度，新增规则要求 Charlie 制备直积态：

$$|\psi_i\rangle_{AB} = |\alpha_i\rangle_A \otimes |\beta_i\rangle_B. \tag{4.128}$$

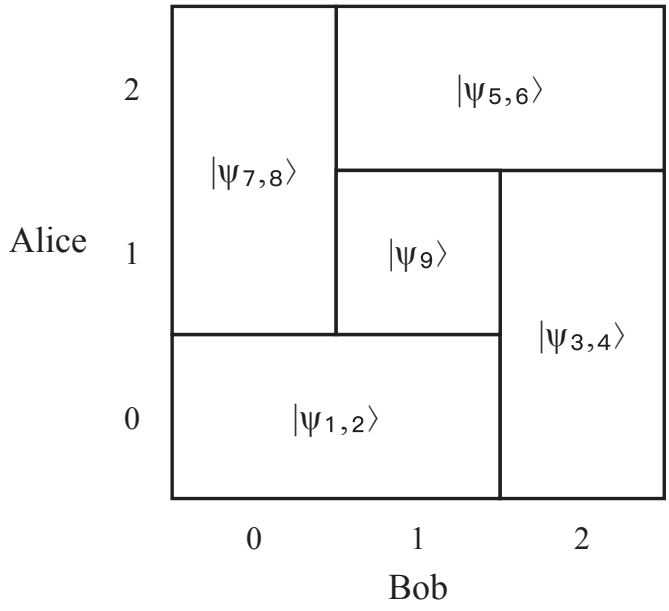
现在双方各有纯态，似乎应该能设计必胜策略。但仔细想想并不显然：联合态彼此正交，并不保证 Alice 可能收到的 $\{|\alpha_i\rangle\}$ 彼此正交，Bob 的态也一样。

事实上，即便新规则下，一般仍无必胜策略。Charlie 给每人一个纯态，双方仅用 LOCC 却无法完全解读他的消息。这称为**无纠缠的非局域性**。

最好用例子理解。设双方各有一个三能级系统，即 **qutrit**，正交基为 $\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle\}$。用简写表示 Charlie 的九个彼此正交态：

$$\begin{aligned}
|\psi_{1,2}\rangle &= |0, 0 \pm 1\rangle, \\
|\psi_{3,4}\rangle &= |0 \pm 1, 2\rangle, \\
|\psi_{5,6}\rangle &= |2, 1 \pm 2\rangle, \\
|\psi_{7,8}\rangle &= |1 \pm 2, 0\rangle, \\
|\psi_{9}\rangle &= |1, 1\rangle.
\end{aligned} \tag{4.129}$$

其中 $|0, 0 \pm 1\rangle$ 表示 $|0\rangle_A \otimes (|0\rangle_B \pm |1\rangle_B)/\sqrt{2}$，其他类似。可把基底画成正方形的矩形铺砌：



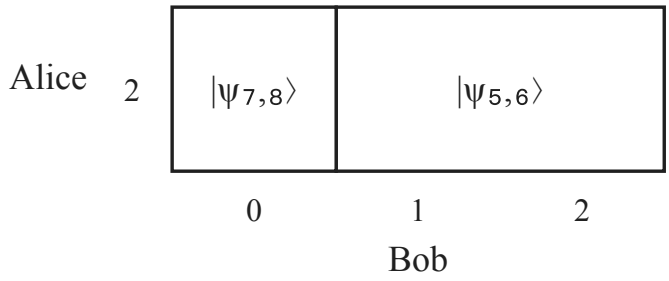
矩形彼此不重叠，对应各基态相互正交。

Charlie 选择并分发九态之一时，Alice 得到的态属于

$$|0\rangle,\ |1\rangle,\ |2\rangle,\ |0 \pm 1\rangle,\ |1 \pm 2\rangle, \tag{4.130}$$

Bob 也一样。这些态不彼此正交，接收者不能完美区分。

例如 Alice 可进行将 $|2\rangle$ 与其正交补区分的不完备正交测量。图像上，这把正方形“切”为两部分。若 Charlie 制备 $|\psi_{5,6}\rangle$ 或 $|\psi_{7,8}\rangle$，Alice 可能得到 $|2\rangle\langle 2|$，测后态可画为

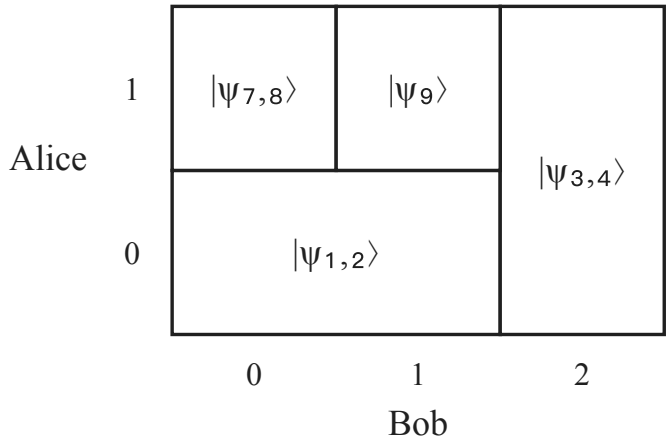


Bob 得知这一结果后，可测量正交基

$$\{|0\rangle, |1+2\rangle, |1-2\rangle\}. \tag{4.131}$$

若得到后两者，就成功识别 $|\psi_5\rangle$ 或 $|\psi_6\rangle$；若得到 $|0\rangle$，仍不知是 $|\psi_7\rangle$ 还是 $|\psi_8\rangle$。

另一方面，若制备的是 $|\psi_{1,2}\rangle, |\psi_{3,4}\rangle, |\psi_{7,8}\rangle, |\psi_9\rangle$，Alice 可能得到 $|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$，测后态为



他们仍失去区分 $|\psi_7\rangle$ 与 $|\psi_8\rangle$ 的希望，但再做几轮 LOCC，可识别其他五态。Bob 先区分 $|2\rangle$ 与其补；若得到 $|2\rangle$，Alice 在 $|0 \pm 1\rangle$ 中测量即可完成。若 Bob 得到 $|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$，Alice 测 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$；最后 Bob 根据她的结果，在 $|0 \pm 1\rangle$ 基或 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 基中测量。

Charlie 选择九个正交直积态之一，发送了两个三进制位的经典信息。但这个无法区分 $7, 8$ 两态的协议，不能恢复全部信息。当然，这只是一个协议；不过可以证明，这里不作证明，没有 LOCC 协议能提取完整两个三进制位。问题在于，LOCC 不能把正方形完全“剖开”为这些不重叠矩形。这就是无纠缠的非局域性。

4.8 多方纠缠

此前主要关注两方共享的量子态。本章最后讨论三方或更多方共享的**多方纠缠**。

例如，n 方 $A_1,\dots,A_n$ 共享纯态 $|\psi\rangle_{A_1\cdots A_n}$，且不存在把各方分成两个阵营、使每个阵营各自持有纯态的划分。那么此态纠缠，而且不能写成每个只涉及少于 n 方的状态的直积，因此可称其具有 n 方纠缠。如果初始为 n 重直积态，仅靠 LOCC 无法构造该态，必须量子通信。事实上，不论如何将各方划分为 A,B 两组，组间都需要量子通信。

如果不准量子通信，却预先提供两两纠缠呢？显然，只要第一方 A_1 与其余每方共享足够的二分纠缠即可。她可在自己实验室构造整个 $|\psi\rangle$，再将各份隐形传送给其他 $n-1$ 方。在这一意义上，二分纠缠加 LOCC，与多方纠缠一样强大。

尽管如此，多方纠缠表现出二分情形没有的新现象，如非概率式的爱因斯坦局域性检验，以及纠缠增强的多方通信。

4.8.1 三个量子盒子

三硬币实验大获成功，Alice 与 Bob 举世闻名，分别成为加州理工与芝加哥大学的终身教授。他们太重要了，没多少时间进实验室，但有许多研究生，仍很活跃。

最出色的学生 Charlie 做了硬币实验中全部艰苦工作，现已毕业，成为普林斯顿助理教授。两人想扶持他，帮他拿终身教职。一天通电话：

> **Alice**：我们该帮帮 Charlie。有没有什么三个人一起做的漂亮实验？
>
> **Bob**：纠缠对实验倒有一大堆想做，但每次都是你我各一量子比特，Charlie 成了多余的人。
>
> **Alice**：［长久停顿］Bob……你有没有想过，做三个量子比特的实验？

Bob 目瞪口呆，心跳加速。顿悟之间，整个未来职业生涯似乎都铺在眼前。说实话，他已经开始觉得量子比特对有点老套。现在知道，未来五年将全身心投入决定性的三量子比特实验。到时又能培养出优秀学生，尝试四量子比特；然后再来一个学生、再加一个量子比特，如此直到退休。

他们决定尝试如下实验。Alice 指示技术员精心制备三个量子盒子的状态，但她不知道具体怎么制备。她留一个，另两个用“量子快递”分别寄给 Bob、Charlie。每盒里有一只黑球或白球，盒子紧闭。唯一看内部的办法是开门，但有标为 X,Y 的两扇不同门，开任何一扇，球就弹出，可以看颜色。两扇门不能同时打开。

三人做许多严格控制的实验，每次随机选一人开 X，另两人开 Y。他们一如既往走运，发现惊人关联：每次这样开，黑球总为奇数。

也就是说，用 0 表白、1 表黑，颜色必为

$$0_A0_B1_C,\quad 0_A1_B0_C,\quad 1_A0_B0_C,\quad 1_A1_B1_C, \tag{4.132}$$

从不出现

$$1_A1_B0_C,\quad 1_A0_B1_C,\quad 0_A1_B1_C,\quad 0_A0_B0_C. \tag{4.133}$$

哪一个盒子开 X 都无关紧要。

渐渐地他们发现，开两盒后就能预测第三盒：前两球同色，最后必黑；前两球异色，最后必白。试过无数次，总成立！

尽管三硬币实验广受赞誉，他们仍未彻底放下对爱因斯坦局域性的依恋。一天三方通话：

> **Alice：** 有时我真不知开 X 还是 Y。开 X 会扰动盒子，再也不知道若开 Y 会怎样；开 Y 也一样。真烦！
>
> **Bob：** 你错了！实验说明可以两全。想知道开 X 会怎样，就让 Charlie 和我开 Y 并告诉你结果，你就毫无疑问地知道开 X 的结果。我们反复验证过。所以何必真开 X？你可以改开 Y，这样两扇门的结果都知道了！
>
> **Charlie：** 怎样确定？Alice 开 Y 就放弃开 X 的机会，不能两者兼得。之后永远不能检查 X 是否会给预期结果。
>
> **Bob：** 怎么可能不是呢？你在普林斯顿、我在芝加哥做的事，难道真能影响她在帕萨迪纳开盒的结果？我们开盒不会改变她的盒子，只是获得确定预测所需的信息。
>
> **Charlie：** 也许该再做些实验，看看你说得对不对。

三盒关联让 Alice、Bob 更有名，但 Charlie 没得到应有的荣誉，仍无终身教职。难怪想多做实验！他接着说：

> **Charlie：** 此前总是两个 Y、一个 X。不如换个做法，三盒开同一扇门，比如都开 X。
>
> **Bob：** 得了！三个盒子我都腻了，已经全知道了。该前进了，Diane 也可以加入，我们做四盒！
>
> **Alice：** 不，我赞成 Charlie。没试过其他开门方式，不能说全知道了。
>
> **Bob：** 别想了，申请不到经费！做了那么多两 Y 一 X，现在又说要三 X？人家会说，做完“呼元素”又申请“哈元素”……听着多可笑！
>
> **Alice：** 也有道理。要拿经费，恐怕得先预测，再说是做实验检验。我听说 Greenberger、Horne、Zeilinger、Mermin（GHZM）这些理论学家一直在想我们的三盒实验，也许能提供建议。

> **Bob**：盒子可是我的一生，他们只是一群理论学家。我怀疑他们能说什么有趣有用的。不过理论有没有道理也无所谓……只要能检验，我就承认再做一次有理由。

于是三人去拜访 GHZM。尽管 Bob 深表怀疑，他们果真提出了有趣建议：

> **GHZM**：Bob 说在普林斯顿与芝加哥开盒，不会影响 Alice 在帕萨迪纳的结果。假定他说得对。现在你们要都开 X。没人知道结果，但可以这样推理：假设若都开 Y，会得到三个白球。依据 Bob 的论证，若改开三个 X，就必须得到三个黑球。因为若 Alice 开 X、另外两人开 Y，黑球数必须奇数；已知另外两人开 Y 都白，Alice 开 X 就必须黑。同理 Bob、Charlie 开 X 也必须黑。因此

$$Y_A Y_B Y_C = 000 \quad \Longrightarrow \quad X_A X_B X_C = 111. \tag{4.134}$$

> **GHZM**：你同意吗？[10]
>
> **Bob**：逻辑也许够，但有什么用？不开盒就不知道里面什么。你们假定知道 $Y_A Y_B Y_C = 000$，我们从来不能预知。
>
> **GHZM**：对，但等等。虽不知道都开 Y 会怎样，三个盒子只有八种可能，全列出来即可。对每一种，都按相同推理确定 $X_A X_B X_C$：

$Y_A Y_B Y_C$	$X_A X_B X_C$
000	111
001	001
010	010
100	100
011	100
101	010
110	001
111	111

(4.135)

> **Bob**：好，那又怎样？
>
> **GHZM**：看右栏，每一项的 1 都是奇数个！我们的预言是：你们都开 X，总会看到奇数个黑球，可能一只，也可能三只，但总是奇数。

三人当然很高兴，申请获批，经费充足。终于第一次实验那天到了。三人都打开 X，猜看见什么？三个白球。什——么？！

他们怀疑出错，极仔细地一遍又一遍重复。每一次，三盒都开 X 就得到偶数个黑球，有时零、有时两只，从不是一只或三只。每次结果都恰好与 GHZM 从爱因斯坦局域性推出的预言相反！

绝望再次把他们赶进图书馆。研读量子力学教科书、彻底盘问 Alice 的技术员后，才发现三盒制备的是 GHZM 态：

$$|\psi\rangle_{ABC}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|000\rangle_{ABC}+|111\rangle_{ABC}\right), \tag{4.136}$$

是三个可观测量

$$Z_A\otimes Z_B\otimes I_C,\quad I_A\otimes Z_B\otimes Z_C,\quad X_A\otimes X_B\otimes X_C \tag{4.137}$$

本征值均为一的共同本征态。由于 $ZX=iY$，这一态满足

$$\begin{aligned} Y_A\otimes Y_B\otimes X_C&=-1,\\ X_A\otimes Y_B\otimes Y_C&=-1,\\ Y_A\otimes X_B\otimes Y_C&=-1,\\ X_A\otimes X_B\otimes X_C&=+1. \end{aligned} \tag{4.138}$$

这里等号表示在该态上的确定测量值。开 X 或 Y，实际就是测泡利 X 或 Y；结果 $+1$ 表白，-1 表黑。式（4.138）说明，两 Y 一 X 得奇数黑球，三个 X 得偶数黑球。量子力学无歧义地预言的，正是让他们及其他局域性拥护者困惑的现象。

继续深入学习后，他们逐渐认识到推理的漏洞：玻尔互补原理指出，不对易量之间有不可调和的不相容性。先假设 YYY 的测量结果，再推导 XXX 的结果，忽视了玻尔不断的告诫，陷入最有害的谬误。

如愿以偿，实验使 Alice、Bob 更受赞誉，Charlie 也拿到终身教职。三硬币实验已很有力地否定爱因斯坦局域性，但三盒实验性质不同：前者每次揭两枚可能出现四种组合，必须积累许多次，才能统计上有力证明不等式违背；后者每一次三盒全开 X，结果都与爱因斯坦局域性不一致！

4.8.2 猫态

GHZM 态是最大纠缠贝尔对自然的三量子比特推广。贝尔对可用两个对易算符 ZZ 与 XX 的共同本征态刻画，本征值分别为奇偶比特与相位比特。这里省略张量积符号，例如 XX 表示同时对 Alice、Bob 施加 X。GHZM 态则是 ZZI, IZZ, XXX 的共同本征态。

n 量子比特的推广是以下 n 个对易算符的共同本征态：

$$
\begin{aligned}
&ZZIII\cdots I,\\
&IZZII\cdots I,\\
&IIZZI\cdots I,\\
&\quad\vdots\\
&III\cdots IZZ,\\
&XX\cdots XX.
\end{aligned}
\tag{4.139}
$$

每个共同本征态形如

$$
\frac{1}{\sqrt{2}}(|x\rangle \pm |\neg x\rangle),
\tag{4.140}
$$

$\neg x$ 为比特串 x 的逐位取反。n 很大时，这是两个宏观可区分态的相干叠加，因此为纪念薛定谔的猫，称为 n **量子比特猫态**。它有 $n-1$ 个奇偶比特，却只有一个相位比特。

猫态有以下值得注意的性质：

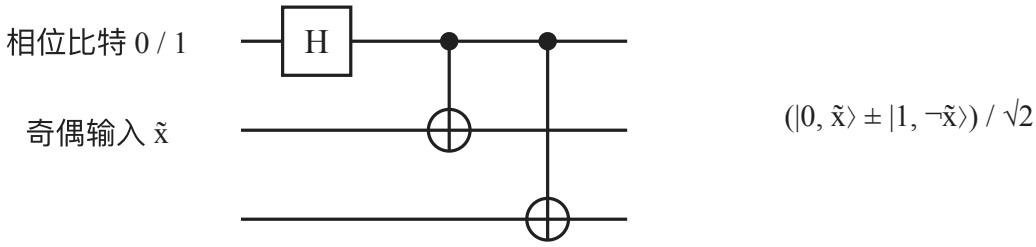
- **每个量子比特与其余部分最大纠缠。** 对另 $n-1$ 位求迹，剩下一位为 $\rho = I/2$。因此有时称猫态为 n 量子比特的最大纠缠态。
- **这种叫法有些误导。** 奇偶比特与相位比特处理得很不对称；它不像第 7 章某些多比特态那样深度纠缠。例如 $x = 00\cdots0$ 时，对 $n-2$ 位求迹，两位的密度算符为

$$
\rho_{\text{两量子比特}} = \frac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|),
\tag{4.141}
$$

其秩为二而非四。因此，只观察两位便能获得一个奇偶比特。另一些可视为更高度纠缠的多比特态，在对其余部分求迹后，两位甚至更多位的密度算符仍正比于单位算符。

- **LOCC 可以读取全部奇偶比特，或读取相位比特。** Charlie 制备 2^n 个猫态之一并分给 n 方后，各方测 Z 再广播结果，可确定全部 $n-1$ 个奇偶比特，但破坏相位比特；全测 X 则确定相位比特，代价是破坏全部奇偶比特。
- **各方可以操纵猫态。** 每人施加 I, X, Y, Z 之一，可把给定猫态变为四个可能态之一，操纵相位及相应奇偶信息。所有人合作，可在全部 2^n 个正交猫态间变换；例如一方控制相位，另 $n-1$ 方分别控制奇偶信息。
- **聚到一起可以同时测全部比特。** 相位比特与全部奇偶比特可以同时读取。

从直积态出发，例如三量子比特猫态可用以下线路制备：



n 方时，用类似含 $n-1$ 个 CNOT 的线路即可，因此第一方依次访问其余每一方就足够。倒着运行线路，可把猫态变回能局域测量的直积态。

4.8.3 纠缠增强的通信

n 量子比特猫态有一个有趣性质：共享它的每一方都能操纵其相位比特。怎样利用这一资源?

我们将描述一种情境，持有猫态可减少完成分布式信息处理所需的通信。设 n 方各在不同星球，第 i 方持有只有自己知道的比特串 x_i。目标是计算依赖全部数据、输出一个比特的函数

$$f(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n) \in \{0,1\}. \tag{4.142}$$

在这个宇宙，计算便宜，通信昂贵。每方计算能力无限，但无人知道全部输入，不通信就无法计算 f。他们有广播信道，一人发言其余人都能听到；不过使用昂贵，所以希望尽可能少通信。

因此，定义函数的**经典通信复杂度** $\mathrm{CCC}[f]$：

> 为使所有方知道 $f(x_1,\ldots,x_n)$ 的值，在最坏情况下必须广播的最少比特数。

“最坏情况”指在所有可能输入串上最大化所需通信量。

我们关心量子信息能否减少所需通信，因此将经典通信复杂度与量子通信复杂度比较。量子推广有几种自然方式。第 6 章将讨论允许交换量子比特的情形；这里所有通信仍通过经典广播信道，但允许各方预先共享纠缠并局域操纵。因此定义 **量子通信复杂度** $\mathrm{QCC}[f]$：

> 允许预先共享量子纠缠时，为使所有方知道 $f(x_1,\ldots,x_n)$，在最坏情况下必须广播的最少比特数。

若能找到函数满足

$$\mathrm{QCC}[f] < \mathrm{CCC}[f], \tag{4.143}$$

就说明多方纠缠可作为有用资源。

例如，每方持有一个 m 比特串，要计算

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \pmod{2^m}, \tag{4.144}$$

但保证答案只有 0 或 2^{m-1}，因此输出只有一比特。

若无纠缠，可让第 2 至 n 方广播自己的数据，第一方计算后再广播答案。其实不必广播全部比特，因为部分低位不影响答案。只要

$$(n-1)(2^k-1) < 2^{m-1}, \tag{4.145}$$

最低 k 位便无关；下列条件足以保证它：

$$(n-1)2^k \le 2^{m-1}. \tag{4.146}$$

因此各方只需广播最高 $m-k$ 位，其中

$$m - k \ge \log_2(n-1) + 1. \tag{4.147}$$

再加第一方广播答案的一位，原文得到

$$\mathrm{CCC}[f] \le (n-1)(\log_2(n-1)+1) + 1. \tag{4.148}$$

事实上，这一协议接近最优，可以证明

$$\mathrm{CCC}[f] > n\log_2 n - n. \tag{4.149}$$

若共享 n 量子比特猫态，可以把答案写入共享的相位比特，从而减少通信。每方对自己的量子比特施加

$$|0\rangle \longmapsto |0\rangle, \qquad |1\rangle \longmapsto e^{2\pi i x_i / 2^m}|1\rangle. \tag{4.150}$$

于是猫态

$$|\mathrm{cat}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\cdots0\rangle + |111\cdots1\rangle) \tag{4.151}$$

变成

$$|\mathrm{cat}'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\cdots0\rangle + \eta|111\cdots1\rangle), \tag{4.152}$$

相位为

$$\eta = \exp\left(2\pi i \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{2^m}\right) = (-1)^{f(x_1, x_2, \ldots, x_n)}. \tag{4.153}$$

> **原稿状态说明：** 本节原文在此中断，仅余未完成的英文片段“Thus the fu”。这里不补写原稿没有的后续论证。

4.9 操纵纠缠

> 原稿此节仅有标题，没有正文。

4.10 小结

原稿仅列出以下占位项：

- 小结 1。
- 小结 2。
- 小结 3。

4.11 文献说明

> 原稿此节仅有标题，没有正文。

4.12 习题

4.1 Hardy 定理

Bob 在波士顿，Claire 在芝加哥，共享许多相同制备的双量子比特态

$$|\psi\rangle = \sqrt{1-2x}\,|00\rangle + \sqrt{x}\,|01\rangle + \sqrt{x}\,|10\rangle, \tag{4.154}$$

其中实数 x 在 0 与 $1/2$ 之间。他们多次在 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 基测量，发现 Bob 若得到 1，Claire 总得到 0；Claire 若得到 1，Bob 总得到 0。

进一步实验中，Bob 测标准基，Claire 测正交基 $\{|\varphi\rangle, |\varphi^{\perp}\rangle\}$。发现 Bob 得到 0 时，Claire 总得到 φ，从不是 $\varphi^{\perp}$。交换角色也成立。

a) 用标准基表示 $|\varphi\rangle, |\varphi^{\perp}\rangle$。

他们想知道双方都测这个新基底会怎样。坚信局域实在性的朋友 Albert 预言，两人不可能同时得到 $\varphi^{\perp}$；这一预言称为 Hardy 定理。他的论证是：

> 双方都测新基底时，可以合理考虑若一人改测标准基会怎样。
>
> 假设双方都得到 $\varphi^{\perp}$。如果 Bob 改测标准基，必得 1，因为实验说明他得 0 时 Claire 不可能得 $\varphi^{\perp}$。同理，Claire 改测标准基也必得 1。所以若双方都测标准基，两人都会得 1。但这与实验矛盾：标准基中不可能同时得 1。
>
> 因而，双方都测新基底时，不可能同时得到 $\varphi^{\perp}$。

虽然佩服 Albert 的推理，Bob 与 Claire 仍决定检查量子力学的预言。

b) 双方都测新基底时，同时得到 $\varphi^{\perp}$ 的量子概率 $P(x)$ 是多少？

c) 求 Hardy 定理的“最大违背”：证明最大值为 $P[(3-\sqrt{5})/2]=(5\sqrt{5}-11)/2\approx 0.0902$。

d) 他们的实验确认了量子预言。Albert 的推理哪里错了？

4.2 关闭探测漏洞

回顾 CHSH 不等式

$$|\langle ab\rangle+\langle a'b\rangle+\langle ab'\rangle-\langle a'b'\rangle|\le 2 \tag{4.155}$$

适用于由联合概率分布支配、取值 ±1 的随机变量。量子理论最大违背为左侧 $2\sqrt{2}$：双方共享 $|\phi^{+}\rangle$，Alice 测 $\hat{x},\hat{z}$，Bob 测 $(\hat{x}+\hat{z})/\sqrt{2},(\hat{x}-\hat{z})/\sqrt{2}$，即可达到。

双方做了漂亮的纠缠光子偏振实验，确认量子预言，但 Albert 怀疑探测效率太低。通常一方探测到，另一方没探到；多数光子对的数据被丢弃，只保留符合探测。分析假定样本公平，但 Albert 认为，如果“是否探到”与偏振测量结果有关，结论就可能不成立。

双方想知道，需要将探测器效率提高到多高，才能让 Albert 信服。

Alice 可任意选择探测器方向。沿 a 时，理想情况下，自旋向上就触发；但效率不完美，向上也可能不触发。对第 i 对，定义 $x_i\in\{0,1\}$：若沿 a 会触发则为 1，否则为 0。类似地，x_i' 对应 Alice 沿 a'，y_i,y_i' 对应 Bob 沿 b,b'。在局域实在性假设下，每对都可由局域隐变量赋予四者确定值。

双方可自由选择方向，因此能公平抽样这些值，并从测量推断

$$
\begin{aligned}
P_{++}(ab) &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i y_i, \qquad P_{++}(a'b) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i' y_i,\\
P_{++}(ab') &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i y_i', \qquad P_{++}(a'b') = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i' y_i',
\end{aligned}
\tag{4.156}
$$

N 为测试的总对数。例如 $P_{++}(ab)$ 是分别沿 a,b 时，两探测器均触发的概率，已包括效率影响。

a) 对 $x,x',y,y'\in\{0,1\}$，证明

$$
xy + xy' + x'y - x'y' \le x + y. \tag{4.157}
$$

b) 证明

$$
P_{++}(ab) + P_{++}(a'b) + P_{++}(ab') - P_{++}(a'b') \le P_{+\cdot}(a) + P_{\cdot+}(b), \tag{4.158}
$$

其中右侧分别是 Alice 沿 a、Bob 沿 b 时各自触发的概率。

c) 与量子预言比较。设探测效率分别为 η_A,η_B，即 Alice 的实际触发概率 $P=\eta_A P_{\text{perf}}$，Bob 类似。选择最大 CHSH 违背的测量方向，证明量子预言只有在

$$
\frac{\eta_A\eta_B}{\eta_A+\eta_B} > \frac{1}{1+\sqrt{2}} \tag{4.159}
$$

时才违背式（4.158）。因此，两效率相等时，必须超过 82.84% 才能克服 Albert 的异议。

4.3 连续变量隐形传态

实直线上两个粒子的希尔伯特空间，一组完备正交基是可分的位置本征态 $\{|q_1\rangle\otimes|q_2\rangle\}$，另一组是纠缠基 $\{|Q,P\rangle\}$，其中

$$
|Q,P\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int dq\, e^{iPq}|q\rangle\otimes|q+Q\rangle. \tag{4.160}
$$

这些是相对位置 $Q\equiv q_2-q_1$ 与总动量 $P\equiv p_1+p_2$ 的共同本征态。

a) 验证

$$
\langle Q',P'|Q,P\rangle = \delta(Q'-Q)\delta(P'-P). \tag{4.161}
$$

b) 由于它们构成基，可展开

$$
|q_1\rangle\otimes|q_2\rangle = \int dQ\,dP\,|Q,P\rangle\langle Q,P|(|q_1\rangle\otimes|q_2\rangle). \tag{4.162}
$$

求展开系数 $\langle Q,P|(|q_1\rangle\otimes|q_2\rangle)$。

c）双方制备纠缠态 $|Q,P\rangle_{AB}$，各持一个粒子。Alice 又收到未知单粒子波包 $|\psi\rangle_C=\int dq\,|q\rangle_C{}_C\langle q|\psi\rangle_C$，要传给 Bob。设计传态协议：Alice 应测什么？发送哪些信息？Bob 收到后应做什么，才能使 B 处于 $|\psi\rangle_B$？

4.4 利用混合态隐形传态

纠缠的一种操作性定义是：某态能用于传送未知量子态，且保真度优于仅用局域操作与经典通信能达到的结果。本题将说明，有些混合态在这一意义下纠缠，却不违背所考察的贝尔不等式。因此混合态中，纠缠与贝尔违背不等价。

考虑“有噪声”的纠缠对

$$\rho(\lambda)=(1-\lambda)|\psi^-\rangle\langle\psi^-|+\frac{\lambda}{4}I. \tag{4.163}$$

a） 用它从 Alice 向 Bob 隐形传送量子比特，可达到何种保真度 F？提示：此前习题表明随机猜测的保真度为 $1/2$。

b） 哪些 λ 值使所得保真度优于 Alice 测量量子比特后只发经典信息？提示：这种经典方案可达到、且至多达到 $F=2/3$。

c） 计算

$$\mathrm{Prob}(\uparrow_{\hat n}\uparrow_{\hat m})\equiv \mathrm{tr}[E_A(\hat n)E_B(\hat m)\rho(\lambda)], \tag{4.164}$$

其中 E_A,E_B 分别投影到相应方向的向上自旋。

d） 考虑 $\lambda=1/2$。证明此态对所述测量不违背贝尔不等式。提示：构造重现 c）自旋关联的局域隐变量模型即可。设隐变量 $\hat\alpha$ 在单位球面均匀分布，且

$$\mathrm{Prob}_A(\uparrow_{\hat n})=f_A(\hat\alpha\cdot\hat n),\qquad \mathrm{Prob}_B(\uparrow_{\hat m})=f_B(\hat\alpha\cdot\hat m). \tag{4.165}$$

求 $0\le f_{A,B}\le 1$，使

$$\begin{aligned}\int_{\hat\alpha} f_A(\hat\alpha\cdot\hat n)&=\frac{1}{2},\\ \int_{\hat\alpha} f_B(\hat\alpha\cdot\hat m)&=\frac{1}{2},\\ \int_{\hat\alpha} f_A(\hat\alpha\cdot\hat n)f_B(\hat\alpha\cdot\hat m)&=\mathrm{Prob}(\uparrow_{\hat n}\uparrow_{\hat m}).\end{aligned} \tag{4.166}$$

4.5 量子密钥分发

Alice 与 Bob 要实施量子密钥分发。Alice 能制备两态 $|u\rangle,|v\rangle$，在适当基底中为

$$|u\rangle=\begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{pmatrix},\qquad |v\rangle=\begin{pmatrix}\sin\alpha\\ \cos\alpha\end{pmatrix},\qquad 0<\alpha<\frac{\pi}{4}. \tag{4.167}$$

Alice 随机选择其一发送，Bob 测量辨认。由于不正交，他不能完美区分。

a） Bob 接受仅部分时候成功的方案，实施结果为 $\neg u,\neg v$ 或“不知道”的三结果 POVM。得到 $\neg u$ 就确定发送的是 $|v\rangle$，得到 $\neg v$ 就确定是 $|u\rangle$；“不知道”则无定论。算符为

$$\begin{aligned} f_{\neg u}&=A(I-|u\rangle\langle u|),\qquad f_{\neg v}=A(I-|v\rangle\langle v|),\\ f_{\mathrm{DK}}&=(1-2A)I+A(|u\rangle\langle u|+|v\rangle\langle v|), \end{aligned} \tag{4.168}$$

其中 A 为正实数。如何选 A 才能使 DK 概率最小？若 Alice 等概率选择，两态下最小 DK 概率是多少？提示：A 太大时 f_{DK} 有负本征值，不能构成 POVM。

b） 利用 Alice 的源与 Bob 的 POVM，设计量子密钥分发协议。

c） Eve 截获每个量子比特，在 $\{(1,0)^T,(0,1)^T\}$ 基进行正交测量，再按结果分别向 Bob 发送 $|u\rangle$ 或 $|v\rangle$。所以 Bob 每次得到确定结果，Eve 都知道该结果。但篡改引入可探测的错误：Bob 有时得到与 Alice 发送内容不同的“确定”结果。这类错误的概率是多少？

4.6 最小扰动

原文引用习题 2.1 中的游戏：Alice 等概率选择单量子比特纯态

$$|\psi\rangle=\begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{pmatrix},\qquad |\widetilde{\psi}\rangle=\begin{pmatrix}\sin\alpha\\ \cos\alpha\end{pmatrix}, \tag{4.169}$$

发给 Bob。他在标准基正交测量，可按最小错误概率识别：

$$(p_{\mathrm{error}})_{\mathrm{optimal}}=\sin^2\alpha=\frac{1}{2}(1-\sin\theta), \tag{4.170}$$

其中

$$\langle\psi|\widetilde{\psi}\rangle\equiv\cos\theta=\sin(2\alpha). \tag{4.171}$$

现在 Eve 想在传输中窃听，既要提取区分两态的最优信息，又要最小化扰动，以免被察觉。她知道最优 POVM 可由

$$M_0=|\phi_0\rangle\langle 0|,\qquad M_1=|\phi_1\rangle\langle 1| \tag{4.172}$$

实现，其中 $|\phi_0\rangle,|\phi_1\rangle$ 可任意选择。Alice 发 $|\psi\rangle$ 时，Bob 收到

$$\rho'=\cos^2\alpha|\phi_0\rangle\langle\phi_0|+\sin^2\alpha|\phi_1\rangle\langle\phi_1|; \tag{4.173}$$

Alice 发 $|\widetilde{\psi}\rangle$ 时，则收到

$$\widetilde{\rho}' = \sin^2\alpha |\phi_0\rangle\langle\phi_0| + \cos^2\alpha |\phi_1\rangle\langle\phi_1|. \tag{4.174}$$

Eve 要最大化平均保真度，即最小化“扰动”

$$D = 1 - \frac{1}{2}(F + \widetilde{F}), \tag{4.175}$$

其中

$$F = \langle\psi|\rho'|\psi\rangle, \qquad \widetilde{F} = \langle\widetilde{\psi}|\widetilde{\rho}'|\widetilde{\psi}\rangle. \tag{4.176}$$

本题考察她通过选择测量算符，能多有效地降低扰动。

a） 证明

$$F + \widetilde{F} = \langle\phi_0|A|\phi_0\rangle + \langle\phi_1|B|\phi_1\rangle, \tag{4.177}$$

其中

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 - 2\cos^2\alpha\sin^2\alpha & \cos\alpha\sin\alpha \\ \cos\alpha\sin\alpha & 2\cos^2\alpha\sin^2\alpha \end{pmatrix}, \\ B &= \begin{pmatrix} 2\cos^2\alpha\sin^2\alpha & \cos\alpha\sin\alpha \\ \cos\alpha\sin\alpha & 1 - 2\cos^2\alpha\sin^2\alpha \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{4.178}$$

b） 证明最优选择两向量后，最小扰动为

$$D_{\min}(\cos^2\theta) = \frac{1}{2}\Big(1 - \sqrt{1 - \cos^2\theta + \cos^4\theta}\Big). \tag{4.179}$$

提示：可独立最大化式（4.177）的两项。最大值为 A 的最大本征值；本征值和为一，故 $\lambda_{\max} = (1 + \sqrt{1 - 4\det A})/2$。若接受低于最优的猜对概率，Eve 还能进一步降低扰动。

c） 画出 $D_{\min}(\cos^2\theta)$，解释 $\cos\theta = 1, 0$ 时的值。哪个 θ 使它最大？此时 $D_{\min}$ 与最优错误概率是多少？

4.7 近似克隆

不可克隆定理排除了完美复制未知态的幺正机器。如果接受不完美副本，能达到什么保真度？

考虑对三量子比特按下式作用的机器：

$$\begin{aligned} |000\rangle_{ABC} &\longmapsto \sqrt{\frac{2}{3}}|00\rangle_{AB}|0\rangle_C + \sqrt{\frac{1}{3}}|\psi^+\rangle_{AB}|1\rangle_C, \\ |100\rangle_{ABC} &\longmapsto \sqrt{\frac{2}{3}}|11\rangle_{AB}|1\rangle_C + \sqrt{\frac{1}{3}}|\psi^+\rangle_{AB}|0\rangle_C. \end{aligned} \tag{4.180}$$

a） 这样的装置原则上能物理实现吗？

机器作用于 $|\psi\rangle_A|00\rangle_{BC}$，产生三量子比特纯纠缠态 $|\Psi\rangle_{ABC}$。单独观察 A 时，末态为 $\rho'_A=\mathrm{tr}_{BC}(|\Psi\rangle\langle\Psi|)$；单独观察 B，末态为 ρ'_B。容易看出两者相同，是输入纯态的相同但不完美的副本。

b) 从 $|\psi\rangle_A{}_A\langle\psi|$ 到 ρ'_A 的映射定义一个超算符（原文以美元符号表示）。求其算符和表示。

c) 对 $|\psi\rangle_A=a|0\rangle_A+b|1\rangle_A$，求 ρ'_A，并计算保真度 $F\equiv{}_A\langle\psi|\rho'_A|\psi\rangle_A$。

4.8 真抱歉，Albert 叔叔

考虑 n 量子比特猫态

$$|\psi\rangle_n=\frac{1}{\sqrt{2}}(|000\cdots0\rangle+|111\cdots1\rangle). \tag{4.181}$$

它是以下 n 个算符的、本征值均为一的共同本征态：

$$\begin{gathered}\sigma_3\otimes\sigma_3\otimes I\otimes I\otimes\cdots\otimes I\otimes I,\\ I\otimes\sigma_3\otimes\sigma_3\otimes I\otimes\cdots\otimes I\otimes I,\\ \vdots\\ I\otimes I\otimes\cdots\otimes I\otimes\sigma_3\otimes\sigma_3,\\ \sigma_1\otimes\sigma_1\otimes\cdots\otimes\sigma_1\otimes\sigma_1.\end{gathered} \tag{4.182}$$

a) 证明它是算符

$$(\sigma_1+i\sigma_2)^{\otimes n}+(\sigma_1-i\sigma_2)^{\otimes n} \tag{4.183}$$

的本征态，并求本征值。

b) 若相信局域隐变量，则隐变量确定后，每位的 σ_1,σ_2 同时有确定值。在这种假设下，$(\sigma_1+i\sigma_2)^{\otimes n}$ 或 $(\sigma_1-i\sigma_2)^{\otimes n}$ 的模长是多少？

c) 由 b）推出局域隐变量假设下

$$\frac{1}{2}\left|(\sigma_1+i\sigma_2)^{\otimes n}+(\sigma_1-i\sigma_2)^{\otimes n}\right| \tag{4.184}$$

的上界。

d) 与 a）比较。爱因斯坦会怎么说？

4.9 操纵纠缠

a) 纽约洋基队的 25 名球员与圣迭戈教士队的 25 名球员想共享一个 50 量子比特猫态。洋基队制备 26 位猫态并给 Alice 一位，教士队也如此。Alice 现在要把两态缝合成 50 位猫态，应怎么做？提示：考虑稳定子。

b） Alice 加入洋基队后，掌管其 25 位猫态的一位，但今天她被交易了！她被命令取走自己的位，同时给其他球员留下完好 24 位猫态。应怎么做？提示：考虑稳定子。

4.10 d 维的 Peres—Horodecki 判据

回顾双量子比特 Werner 态

$$\rho(\lambda) = \lambda |\phi^+\rangle\langle\phi^+| + \frac{1}{4}(1-\lambda) I, \tag{4.185}$$

二分密度算符的偏转置定义为

$$\rho_{AB}^{\mathrm{PT}} \equiv (\mathcal{I}_A \otimes T_B)(\rho_{AB}), \tag{4.186}$$

其中转置在计算基中作用为

$$T(|i\rangle\langle j|) = |j\rangle\langle i|. \tag{4.187}$$

课堂上已看到，$\lambda > 1/3$ 时该 Werner 态的偏转置有负本征值，因此按 Peres – Horodecki 判据不可分。

a） 推广到两个 d 维系统的一种自然方式为

$$\rho_{\Phi}(\lambda) = \lambda |\Phi\rangle\langle\Phi| + \frac{1-\lambda}{d^2} I, \tag{4.188}$$

其中

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{i=1}^{d} |i\rangle \otimes |i\rangle. \tag{4.189}$$

证明

$$(|\Phi\rangle\langle\Phi|)^{\mathrm{PT}} = \frac{1}{d}(I - 2E_{\mathrm{antisym}}), \tag{4.190}$$

E_{antisym} 是交换 A, B 时反对称子空间的投影算符。

b） 哪些 λ 使 $\rho_{\Phi}(\lambda)$ 的偏转置有负本征值？

c） 若双量子比特 Werner 态选为

$$\rho(\lambda) = \lambda |\psi^-\rangle\langle\psi^-| + \frac{1}{4}(1-\lambda) I, \tag{4.191}$$

另一种自然的 d 维推广为

$$\rho_{\text{anti}}(\lambda) = \lambda \frac{1}{\frac{1}{2}d(d-1)} E_{\text{antisym}} + \frac{1-\lambda}{d^2} I. \tag{4.192}$$

哪些 λ 使 $\rho_{\text{anti}}(\lambda)$ 的偏转置有负本征值?

---

1. **原文脚注：** 当然，这不足以在四维空间 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 中实施任意幺正变换，因为该空间也含非最大纠缠态。最大纠缠态不构成子空间：它们的叠加通常不再最大纠缠。
2. **译者校勘：** 式（4.21）的严格不变性对应 $U \in SU(2)$；一般 $U \in U(2)$ 可产生整体相位 $\det U$，物理态不变。原文该式将 $|\psi^-\rangle$ 简写为 $|\psi\rangle$，此处统一。
3. **译者校勘：** 将式（4.66）直接代入式（4.33），得到的组合为 $|\cos\theta_B + 2\alpha\beta\sin\theta_B| \le 1$。原文（4.67）使用负号，对应反向取角或等价的 CHSH 变体；本译文保留其公式与随后负小角论证，标出约定不一致。
4. **译者说明：** 本章日期为 2001 年 11 月 2 日，关于“尚无同时关闭两漏洞实验”等陈述反映当时状况，并非当前实验进展。原稿的“4.??”“§ 3.??”“§ 5.??”等交叉引用未补齐；译文保留缺号信息，不虚构原编号。
5. **译者校勘：** 原文式（4.94）及随后文字出现多余括号；叙述 Bob 得知结果时误写为 $|\Phi(U_a^T)\rangle_{AB}$。按测量定义应为 $|\Phi(U_a)\rangle_{CA}$，此处修正；式（4.99）原文小写 $|\phi\rangle$ 亦统一为前文 $|\Phi\rangle$。
6. **原文脚注：** 区别是 EPR 方案中，双方可等到即将通信前再生成密钥，减少 Eve 某时闯入 Alice 的保险柜、查到制备态并据此推断密钥的风险。
7. **原文脚注：** Charlie 测量前，Alice、Bob 制备的态完全不相关。Charlie 测量之后，才建立确定的关联或反关联。
8. **译者校勘：** 原文式（4.114）中间两项误写为 $|01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 01|$，不构成所述直积态系综，亦不等于 $I/4$。此处按上下文修正为两个对角投影，并明确记录。
9. **译者说明：** 本段局域隐变量构造针对逐对局域自旋投影测量，原文“无贝尔不等式违背”的措辞须在其测量限制内理解；不能据此自动断言任意 POVM、联合多副本或其他后处理情形均局域。习题 4.4 的参数 λ 表示噪声权重，与正文（4.123）的纠缠态权重相反，译文保留各自定义。
10. **原文脚注：** 0 表白，1 表黑；Y_A 表示 Alice 开自己盒子的 Y 门得到的结果，其他符号类似。

第5章

经典与量子电路

Ph219 / CS219《量子信息》课程讲义

John Preskill · 加州理工学院

2015 年 7 月更新

目录

- 5.1 经典电路
  - 5.1.1 通用门
  - 5.1.2 大多数函数需要大型电路
  - 5.1.3 电路复杂度
  - 5.1.4 随机化计算
- 5.2 可逆计算
  - 5.2.1 兰道尔原理
  - 5.2.2 可逆门
  - 5.2.3 节省空间：卵石游戏
- 5.3 量子电路
  - 5.3.1 精度
  - 5.3.2 BQP ⊆ PSPACE
  - 5.3.3 大多数酉变换需要大型量子电路
- 5.4 通用量子门
  - 5.4.1 通用性的不同含义
  - 5.4.2 双量子比特门的精确通用性
  - 5.4.3 有限通用门集
  - 5.4.4 Solovay – Kitaev 逼近

- 5.5 总结
- 5.6 习题

5.1 经典电路

第1章已经介绍了量子计算机的概念。这里将更精确地规定量子计算模型，并指出这一模型的一些基本性质；稍后再研究它的能力。不过，在解释量子计算机做什么之前，应先说明经典计算机做什么。

5.1.1 通用门

一台（确定性的）经典计算机计算一个函数：给定 n 比特的输入，它产生由输入唯一确定的 m 比特输出；也就是说，对于某个指定的 n 比特自变量 x，它求出函数

$$f:\{0,1\}^n \longrightarrow \{0,1\}^m \tag{5.1}$$

的值。输出为 m 比特的函数等价于 m 个各输出一个比特的函数，因此不妨说，计算机完成的基本任务是计算

$$f:\{0,1\}^n \longrightarrow \{0,1\}. \tag{5.2}$$

把 n 比特输入映射到一比特输出的函数叫作**布尔函数**。我们可以把它看成一个长度为 2^n 的二进制串，串中的每一比特是 2^n 个可能输入 x 之一所对应的输出 $f(x)$。显然，这样的串共有 2^{2^n} 个；函数的数量可真不少！仅当 $n=5$ 时，就有 $2^{32}\approx 4.3\times 10^9$ 个布尔函数——你一生接触过的只是其中极小的一部分。

有时，把布尔函数看作 n 比特串的一个子集 Σ 很有用；该子集包含使 $f(x)=1$ 的那些输入 x。我们说这些串被 f“接受”。补集 $\overline{\Sigma}$ 包含使 $f(x)=0$ 的输入，我们说它们被 f“拒绝”。

布尔函数 f 的计算可以归结为一系列简单的逻辑运算。为说明这一点，把 f 接受的 n 比特串记为 $\Sigma=\{x^{(1)},x^{(2)},x^{(3)},\ldots\}$。注意，对于每个 $x^{(a)}$，都能定义函数 $f^{(a)}:\{0,1\}^n\to\{0,1\}$：

$$f^{(a)}(x)=\begin{cases}1, & x=x^{(a)},\\ 0, & \text{其他情况。}\end{cases} \tag{5.3}$$

于是，f 可以写成所有 $f^{(a)}$ 的逻辑或（$\vee$）：

$$f(x)=f^{(1)}(x)\vee f^{(2)}(x)\vee f^{(3)}(x)\vee\cdots. \tag{5.4}$$

在二进制算术中，两个比特的“或”运算可以表示为

$$x\vee y = x+y-x\cdot y; \tag{5.5}$$

当 x、y 都为零时，其值为 0；其余情况为 1。

现在考虑如何计算 $f^{(a)}$。将 n 比特串 x 写成

$$x = x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_2x_1x_0. \tag{5.6}$$

若 $x^{(a)} = 11\cdots111$，便可写成

$$f^{(a)}(x) = x_{n-1} \wedge x_{n-2} \wedge \cdots \wedge x_2 \wedge x_1 \wedge x_0; \tag{5.7}$$

它是全部 n 比特的逻辑与（$\wedge$）。在二进制算术中，“与”就是乘积：

$$x \wedge y = x \cdot y. \tag{5.8}$$

对于其他任意 $x^{(a)}$，$f^{(a)}$ 仍由 n 个比特相与得到，但要先对每个满足 $x_i^{(a)} = 0$ 的 x_i 施加非（$\neg$）运算。例如，若

$$f^{(a)}(x) = \cdots(\neg x_3) \wedge x_2 \wedge x_1 \wedge (\neg x_0), \tag{5.9}$$

则对应

$$x^{(a)} = \cdots0110. \tag{5.10}$$

“非”运算在二进制算术中表示为

$$\neg x = 1 - x. \tag{5.11}$$

至此，我们用非、与、或三种基本逻辑联结词构造出了函数 $f(x)$。所得表达式叫作 $f(x)$ 的**析取范式**（disjunctive normal form，DNF）。我们还隐含地使用了另一种操作 INPUT(x_i)，即输入 x 的第 i 比特。

这些考虑引出了计算的**电路模型**。计算机有少量基本元件，能够对一个比特或一对比特执行非、与、或等基本操作；它还能输入一个变量比特，或制备一个常量比特。计算就是把有限序列的这些操作——一个电路——作用到指定的输入比特串上。每个操作叫作一个**门**。所有基本操作执行完毕以后，剩余各比特的最终值就是计算结果。对于只有一比特输出的布尔函数，如果计算结束时还剩多个比特，就指定其中一个为输出比特。电路可以看成一个有向无环图：图中每个顶点都是门，有向边指示比特在电路中的流动，其方向规定门的执行顺序。“无环”意味着不允许存在有向闭合回路。

我们说门集 {NOT, AND, OR, INPUT} 是**通用的**，意思是任何函数都可以用这些元件搭成的电路计算。任意计算竟然可以由如此简单的积木完成，这是这个世界一个非同寻常的事实。

5.1.2 大多数函数需要大型电路

析取范式的构造表明，任意 n 比特输入的布尔函数，都可以用不超过 2^n 个或门、$n2^n$ 个与门、$n2^n$ 个非门和 $n2^n$ 个输入门计算，总计 $(3n+1)2^n$ 个门。当然，有些函数可以用小得多的电路计算；但对大多数布尔函数，能计算它的最小电路所含的门数确实随 n 指数增长。关键在于，如果电路大小（即门数）关于 n 是次指数的，函数的数目就会远远大于电路的数目。

有多少个含 G 个门、作用于 n 比特输入的电路？考虑构造析取范式时使用的门集，另允许输入常量比特 0 或 1，以便在计算中使用临时存储空间。这样共有 $n+5$ 种不同的门：NOT、AND、OR、INPUT(0)、INPUT(1)，以及 $i=0,1,2,\ldots,n-1$ 的 INPUT(x_i)。每个双比特门作用于前面某些门输出的一对比特；这对比特的选择方法少于 G^2 种。因此，大小为 G 的电路总数满足

$$N_{\text{circuit}}(G) \le \left((n+5)G^2\right)^G. \tag{5.12}$$

若 $G = c2^n/(2n)$，其中 c 与 n 无关，则

$$\begin{aligned} \log_2 N_{\text{circuit}}(G) &\le G\bigl(\log_2(n+5) + 2\log_2 G\bigr) \\ &= c2^n\left(1 + \frac{1}{2n}\log_2\frac{c^2(n+5)}{4n^2}\right) \\ &\le c2^n, \end{aligned} \tag{5.13}$$

最后一个不等式在 n 足够大时成立。与布尔函数总数 $N_{\text{function}}(n) = 2^{2^n}$ 比较，可知对足够大的 n，

$$\log_2 \frac{N_{\text{circuit}}(G)}{N_{\text{function}}(n)} \le (c-1)2^n. \tag{5.14}$$

因此，只要 $c<1$，电路数就比函数数少一个极大的因子。这里虽然选用了一个特定的通用门集，但换用另一个门集，计数结果也不会发生本质变化。

结论是：对任意正数 ε，大多数布尔函数都需要至少含 $(1-\varepsilon)2^n/(2n)$ 个门的电路。电路之所以如此大，是因为大多数函数没有能够用来构造更紧凑电路的结构。我们很难比查询一张储存全部被接受字符串的“查找表”做得更好，而析取范式实质上正是这样的查表。

5.1.3 电路复杂度

迄今只考虑了输入大小固定为 n 比特的计算，但还可以考虑作用于不同大小输入的电路族。电路族为分析计算复杂度及其分类提供了一种有用的方案；转向量子计算时，这一方案会有自然的推广。

布尔函数自然地出现在复杂度研究中。可以说，布尔函数 f 编码了一个**判定问题**的解：函数检查输入，然后给出“是”或“否”的回答。许多通常不会表述为是非问题的任务，也可以“重新包装”为判定问题。例如，定义因数分解（FACTORING）问题的函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & \text{整数 } x \text{ 有因子 } z \text{ 满足 } 1<z<y,\\ 0, & \text{其他情况。}\end{cases} \tag{5.15}$$

知道所有 $y<x$ 对应的 $f(x,y)$，就等价于知道 x 最小的非平凡因子（如果有的话）。

另一个例子是哈密顿路径（HAMILTONIAN PATH）问题。输入是一个含 ℓ 个顶点的图，用 $\ell\times\ell$ 邻接矩阵表示；矩阵的 ij 元素为 1，表示顶点 i 与 j 之间有边。相应函数为

$$f(x)=\begin{cases}1, & \text{图 } x \text{ 有哈密顿路径},\\ 0, & \text{其他情况。}\end{cases} \tag{5.16}$$

一条路径如果恰好访问每个顶点一次，就称为哈密顿路径。

在因数分解问题中，输入大小是指定 x 和 y 所需的比特数；在哈密顿路径问题中，输入大小是指定这个图所需的比特数。因此，每个问题实际上定义了一个输入大小可变的布尔函数族。我们将这样的函数族记为

$$f:\{0,1\}^{*}\longrightarrow\{0,1\}, \tag{5.17}$$

其中星号表示输入大小可变。当 x 是一个 n 比特串时，$f(x)$ 的意思是：把这个函数族中作用于 n 比特输入的布尔函数，用在输入 x 上。函数族所接受的字符串集合

$$L=\{x\in\{0,1\}^{*}:f(x)=1\} \tag{5.18}$$

称为一个**语言**。

说明解题所需计算资源如何随输入大小 n 增长，就能量化问题的难度。在电路计算模型中，自然可以用电路大小（门数）刻画所需资源。也可能关心允许许多门并行执行时，计算需要多少时间。假定作用于不同比特的门能够同时工作，电路的**深度**就是所需时间步数，也就是从输入到输出的有向路径的最大长度。电路的**宽度**是在任何一个时间步内执行的门数的最大值，包括作用于“休息”比特的恒等门；它量化了执行计算所需的存储空间。

我们希望把判定问题分为容易和困难两类，但界限应画在哪里？为此，要考虑输入大小可变、输入比特数为 n 的判定问题，并研究解决问题的电路大小怎样随 n 增长。

用电路族的尺度行为刻画问题难度时，有一点微妙之处：把问题的困难隐藏在电路设计中，是一种作弊。因此，应只考虑具有适当**一致性**的电路族——构造出 n 比特输入的电路以后，建立 $n+1$ 比特输入的电路必须是“容易”的。

与函数族 $\{f_n\}$（f_n 有 n 比特输入）相对应的是计算它们的电路 $\{C_n\}$。若电路 C_n 的大小 $|C_n|$ 随 n 的增长不快于 n 的某个幂，就称电路族为**多项式大小**：

$$\operatorname{size}(C_n)\le \operatorname{poly}(n), \tag{5.19}$$

其中 poly 表示一个多项式。于是定义

$$\mathrm{P} = \{\text{能由多项式大小的一致电路族解决的判定问题}\}.$$

P 表示“多项式时间”。P 中的判定问题是“容易”的，其余问题是“困难”的。注意，C_n 对每个可能的 n 比特输入都计算 $f_n(x)$，因此若判定问题属于 P，即使面对最坏情况的输入，也能用不超过 $\mathrm{poly}(n)$ 大小的电路找到答案。如前所述，隐含假设电路族是一致的，即电路设计本身也可以由多项式时间算法完成。在这一假设下，多项式时间电路族可解，等价于通用图灵机在多项式时间内可解。

当然，要确定计算 f_n 的电路大小，必须知道电路有哪些基本元件。不过幸运的是，只要门集通用、有限，且每个门作用于常数个比特，问题是否属于 P 就不依赖具体选择哪个门集。一个通用门集可以高效模拟另一个通用门集。

这种区分容易与困难问题的方法似乎相当武断。如果 $|C_n| \sim n^{1000}$，即使尺度行为是“多项式”的，实践中仍会认为问题难以处理；如果 $|C_n| \sim n^{\log\log\log n}$，即使增长是“超多项式”的，实践中也可能认为它容易。此外，即便 $|C_n|$ 仅按 n 的一个不太高的幂增长，多项式中的常数也可能非常大。不过，这类病态情形似乎并不常见；通常，多项式增长是问题可行求解的可靠指标。

特别值得关注的是那些可以通过给出一个容易验证的实例来回答的判定问题。例如，给定 x 和 $y < x$，判定 x 是否有小于 y 的因子，在最坏情况下很困难。但如果有人好心给出了一个整除 x 的 $z < y$，检查 z 确实是 x 的因子却很容易。同样，判定一个图是否有哈密顿路径很困难；但若有人给出了路径，验证它确实是哈密顿路径就很容易。

“求解可能困难，但找到解以后容易验证”这一观念可以形式化。能够高效检查答案的判定问题构成复杂度类 NP，其定义如下。

> [!definition] 定义：NP 语言 L 属于 NP，当且仅当存在一个多项式大小的验证器 $V(x, y)$，使得：
>
> - 如果 $x \in L$，则存在 y 使 $V(x, y) = 1$（完备性）；
> - 如果 $x \notin L$，则对所有 y 都有 $V(x, y) = 0$（可靠性）。

验证器 V 是检查答案的一致电路族。完备性意味着，对于语言中的每个输入（答案为“是”），都有一个适当的“见证”，提供这个见证后验证器就会接受输入。可靠性意味着，对于不在语言中的每个输入（答案为“否”），不管提供什么见证，验证器都拒绝输入。这里隐含要求见证长度为多项式，即 $|y| = \mathrm{poly}(|x|)$；因为验证器只有多项式个门，包括输入门，所以它不可能使用见证中超过多项式个比特。NP 表示“非确定性多项式时间”；这一名称出于历史原因而沿用，却略有迷惑性，因为验证器实际上是确定性电路，也就是计算一个函数。

显然，$\mathrm{P} \subseteq \mathrm{NP}$：如果问题属于 P，多项式时间验证器无需见证帮助，自己就能判断是否接受 x。但 NP 中有些问题似乎很难，人们相信它们不属于 P。复杂度理论的大量内容建立在一个基本猜想之上：

$$\text{猜想：} \qquad \mathrm{P} \neq \mathrm{NP}. \tag{5.20}$$

证明或推翻这个猜想，是计算机科学最重要的开放问题，也是数学最重要的问题之一。

为什么相信 $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$？如果 $\mathrm{P} = \mathrm{NP}$，就意味着凡是答案容易检查的问题，其答案也容易找到。实质上，这将使创造活动自动化；特别是，计算机将能够发现所有具有简短证明的数学定理。$\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$ 猜想断言，机器永远不会获得如此惊人的能力——一个命题有简短证明这一事实，并不能保证存在某种系统方法，使我们在合理时间内找到证明。

NP 中一个重要问题是电路可满足性（CIRCUIT-SAT）。输入是布尔电路 C，问题是确定是否存在被 C 接受的输入 x。要计算的函数是

$$f(C) = \begin{cases} 1, & \text{存在 } x \text{ 使 } C(x) = 1, \\ 0, & \text{其他情况。} \end{cases} \tag{5.21}$$

它属于 NP，因为只要电路 C 是多项式大小，给出一个被 C 接受的输入 x 后，就很容易检查 $C(x) = 1$。

电路可满足性特别有趣，因为它有一个非凡性质：如果有机器能够解决电路可满足性，我们就能用它解决 NP 中任何其他问题。我们说 NP 中每个问题都可以（高效地）**归约**到电路可满足性。更一般地，如果解问题 A 的机器也能被用来解问题 B，就说 B 归约到 A。

也就是说，若 A 和 B 是布尔函数族，“B 归约到 A”是指存在可由多项式大小电路计算的函数族 R，使 $B(x) = A(R(x))$。因此，B 接受 x 当且仅当 A 接受 $R(x)$。特别地，若有解 A 的多项式大小电路族，把 A 与 R 连接起来，就得到解 B 的多项式大小电路族。

NP 中的问题 B 可以归约到电路可满足性，因为 B 有多项式大小的验证器 $V(x, y)$，且 B 接受 x 当且仅当存在某个见证 y 使 V 接受 (x, y)。对每个固定的 x，询问是否存在这样的 y，就是电路可满足性的一个实例。因此，解决电路可满足性的多项式大小电路族，也可以用来解决 B。

如果 NP 中每个问题都能归约到 NP 中的问题 A，就称 A 是 **NP 完全的**。因此电路可满足性是 NP 完全问题。NP 完全问题是 NP 中“最难”的问题：能够解决其中任何一个，就能够解决所有 NP 问题。此外，要证明 A 是 NP 完全问题，只需证明某个已知 NP 完全问题 B 归约到 A。若 C 是 NP 中任意问题，B 是 NP 完全问题，就有多项式大小归约 R，使 $C(x) = B(R(x))$；若 B 又归约到 A，就另有多项式大小归约 R'，使 $B(y) = A(R'(y))$。所以 $C(x) = A(R'(R(x)))$。两个多项式大小归约的复合 $R' \circ R$ 仍是多项式大小，故 NP 中任意问题 C 都归约到 A，因此 A 是 NP 完全的。NP 完全性之所以有用，是因为几百个“自然”的计算问题都具有这一性质。例如，可以给出从电路可满足性到哈密顿路径的多项式归约，由此得知哈密顿路径也是 NP 完全问题。

另一个值得注意的复杂度类是 co-NP。对于 NP 问题，若答案是“是”，可以展示一个实例来作出判定；对于 co-NP 问题，若答案是“否”，则可以展示一个反例来回答。严格地说：

> [!definition] 定义：co-NP 语言 L 属于 co-NP，当且仅当存在多项式大小的验证器 $\overline{V}(x,y)$，使得：
>
> - 若 $x \notin L$，则存在 y 使 $\overline{V}(x,y)=1$；
> - 若 $x \in L$，则对所有 y 都有 $\overline{V}(x,y)=0$。

在 NP 中，见证 y 证明 x 属于语言；在 co-NP 中，见证证明 x 不属于语言。因此，若语言 L 属于 NP，它的补集 $\overline{L}$ 就属于 co-NP，反之亦然。一个问题被看作属于 NP 还是 co-NP，取决于怎样提出问题：“是否有哈密顿路径？”属于 NP；互补的问题“是否没有哈密顿路径？”则属于 co-NP。

虽然 NP 与 co-NP 的区分似乎是任意的，但询问某问题是否同时属于二者，仍然很有意义。如果同时属于二者，只要拿到适当的见证，不论答案为“是”还是“否”，都能容易地验证。人们相信（尚未证明）NP $\neq$ co-NP。例如，给出一条哈密顿路径，就能证明图有哈密顿路径；但我们不知道怎样用类似方式证明图没有哈密顿路径！

已知：假设 P $\neq$ NP，NP 中就存在难度居中的问题，即 NPI 类；这些问题既不属于 P，也不是 NP 完全的。此外，假设 NP $\neq$ co-NP，则没有 co-NP 问题是 NP 完全的。因此，NP 与 co-NP 交集中的问题，若不属于 P，就是 NPI 的有力候选者。

因数分解正是一个属于 NP $\cap$ co-NP、又被认为不属于 P 的问题。如前所述，它属于 NP，因为给出 x 的一个因子，就能容易地检查其正确性。但它也属于 co-NP，因为已知给定一个素数后可以高效验证其素性。因此，如果有人告诉我们 x 的素因子，就能高效检查素因数分解是否正确，并排除任何小于 y 的整数是 x 因子的可能。因而，因数分解很可能属于 NPI。

由此得到 NP $\cup$ co-NP 结构的一幅粗略的（猜想性）图景：NP 与 co-NP 不重合，却有非平凡交集；P 包含在 NP $\cap$ co-NP 中，但交集中也有不属于 P 的问题，例如因数分解。NP 完全或 co-NP 完全问题都不在这个交集中。

5.1.4 随机化计算

有时，考虑能够调用随机数发生器的概率电路很有用。例如，概率电路中的一个门可以有两种作用方式，通过抛一枚公平硬币决定执行哪一种。对于固定输入，这种电路可以抽样许多可能的计算路径。由概率电路执行的算法称为**随机化算法**。

对同一输入反复运行随机化计算，每次得到的答案不一定相同；输出服从某个概率分布。不过，只要正确答案的概率足够高，计算仍然有用。对于判定问题，我们希望：语言 L 中的输入 x 至少以 $1/2+\delta$ 的概率被接受；不在语言中的输入 x 被接受的概率不超过 $1/2-\delta$。其中 $\delta>0$ 是与输

入大小无关的常数。这时，多次执行计算，再对结果进行多数表决，就能放大成功概率。对 $x \in L$，运行 N 次后，超过一半运行拒绝它的概率不大于 $e^{-2N\delta^2}$，这就是 **Chernoff 界**。类似地，对 $x \notin L$，N 次运行中多数接受它的概率也不超过 $e^{-2N\delta^2}$。

为什么？N 次试验总共有 2^N 种结果序列，其中包含 N_W 个错误答案的某个特定序列，其概率为

$$\left(\frac{1}{2}-\delta\right)^{N_W}\left(\frac{1}{2}+\delta\right)^{N-N_W}. \tag{5.22}$$

多数答案错误，必须有 $N_W \geq N/2$。所以任何错误多数序列的概率都不超过

$$\left(\frac{1}{2}-\delta\right)^{N/2}\left(\frac{1}{2}+\delta\right)^{N/2} = \frac{1}{2^N}(1-4\delta^2)^{N/2}. \tag{5.23}$$

利用 $1-x \leq e^{-x}$，再乘以序列总数 2^N，就得到 Chernoff 界：

$$\Pr(\text{多数答案错误}) \leq (1-4\delta^2)^{N/2} \leq e^{-2N\delta^2}. \tag{5.24}$$

若能接受不超过 ε 的错误概率，只需运行

$$N \geq \frac{1}{2\delta^2}\ln(1/\varepsilon) \tag{5.25}$$

次计算。

重复不太多次，就能把错误概率降得很低，因此在复杂度分类中，常数 δ 的具体值并不重要，只要它为正且不依赖输入大小即可。通常约定 $\delta = 1/6$，这样 $x \in L$ 至少以 $2/3$ 的概率被接受，而 $x \notin L$ 被接受的概率不超过 $1/3$。这一标准定义了 **BPP**（有界错误概率多项式时间）类，其中包括由多项式大小的随机化一致电路族解决的判定问题。

显然，BPP 包含 P，因为确定性计算是随机化计算的特殊情形，即从不调用随机源。人们普遍相信 BPP = P，也就是随机性不会增强计算能力，但尚未证明；甚至还不知道 BPP 是否包含在 NP 中。

可以定义一个对应于 NP 的随机化类，称为 **MA**（Merlin – Arthur）。其中的语言，在给随机化验证器提供适当见证后，可以得到验证。

> [!definition] 定义：MA 语言 L 属于 MA，当且仅当存在多项式大小的随机化验证器 $V(x, y)$，使得：
>
> - 若 $x \in L$，则存在 y 使 $\Pr(V(x,y)=1) \geq 2/3$；
> - 若 $x \notin L$，则对所有 y 都有 $\Pr(V(x,y)=1) \leq 1/3$。

这个生动的名称使人想到：无所不能的梅林运用魔力变出见证，让只能进行多项式时间计算的凡人亚瑟检查答案。显然 BPP 包含在 MA 中；但正如预期 P $\neq$ NP 一样，我们也预期 BPP $\neq$ MA。

5.2 可逆计算

设计量子计算机模型时，我们将推广经典计算的电路模型。但量子逻辑门将是酉变换，因而可逆；与门等经典逻辑门却不可逆。在讨论量子电路之前，先考察可逆经典计算的一些特点会很有帮助。

5.2.1 兰道尔原理

经典可逆计算不仅提供了通往量子计算的桥梁，本身也因兰道尔原理而引人关注。Landauer 指出，信息擦除必然是耗散过程。他的洞见是：擦除总涉及相空间的压缩，因此既在逻辑上不可逆，也在热力学上不可逆。

例如，可以把一个分子放在盒子内隔板的左侧或右侧，存储一个比特的信息。所谓擦除，是指不论分子原来在哪一侧，都把它移到右侧（不妨如此约定）。可以突然抽掉隔板，再用活塞缓慢压缩这个单分子的“气体”，直到确定它位于右侧。这个过程使气体的熵变化 $\Delta S = -k\ln 2$，其中 k 是玻尔兹曼常数，同时有热量从盒子流向环境。如果过程在温度 T 下准静态、等温地进行，就需要对盒子做功 $W = -T\Delta S = kT\ln 2$，这份功必须由我提供。擦除信息，就得有人付电费。

Landauer 还指出：不可逆逻辑元件擦除信息，因而也必然耗散，必须付出无法避免的能量开销。例如，与门将两比特输入映射到一比特输出，把 00、01、10 都映射到 0，而把 11 映射到 1。如果输入被破坏，只能读取输出，那么输出为 0 时，就无法确定输入究竟是什么——共有三种可能。若输入比特均匀随机选取，与门平均破坏 $\frac{3}{4}\log_2 3 \approx 1.189$ 比特的信息。事实上，在输入均匀随机的条件下，任何二入一出门平均都必须“擦除”至少一个比特。因此，根据兰道尔原理，在温度 T 下操作一个二入一出的逻辑门，至少需要做功 $W = kT\ln 2$。

但如果计算机可逆地运转，原则上就可以没有耗散，也无需供能。我们可以免费计算！目前，这一思想的实际重要性还不大，因为现今集成电路每个逻辑门消耗的能量，至少比 kT 大三个数量级。不过，随着芯片中的开关不断缩小，可逆计算最终可能被用来降低经典计算硬件中的耗散。

5.2.2 可逆门

可逆计算机计算一个把 n 比特映射到 n 比特的可逆函数：

$$f : \{0,1\}^n \longrightarrow \{0,1\}^n. \tag{5.26}$$

可逆函数的每个输出都有唯一的输入；将计算反向运行，就能从输出恢复输入。可以把可逆函数看成 2^n 个 n 比特串的一个置换，因此共有 $(2^n)!$ 个这种函数。若不要求可逆，则从 n 比特到 n

比特的函数共有 $(2^{2^n})^n = (2^n)^{2^n}$ 个，即选择 n 个布尔函数的方法数。利用 Stirling 近似 $(2^n)! \approx (2^n/e)^{2^n}$ 可知，全部函数中可逆函数的比例很小，约为 e^{-2^n}。

任意不可逆计算都可以“包装”为可逆函数的计算。例如，对任意 $f:\{0,1\}^n \to \{0,1\}$，可以构造 $\widetilde{f}:\{0,1\}^{n+1} \to \{0,1\}^{n+1}$，使

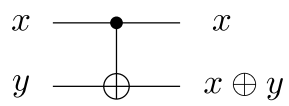
$$\widetilde{f}(x, y) = (x, y \oplus f(x)). \tag{5.27}$$

这里 y 是一个比特，$\oplus$ 表示异或门（模2加法）：n 比特输入 x 保持不变，最后一个比特当且仅当 $f(x)=1$ 时翻转。第二次施加 $\widetilde{f}$ 就撤销这次翻转，因此 $\widetilde{f}$ 可逆，且等于自身的逆。若起初设 $y=0$，施加 $\widetilde{f}$ 后，就能从最后一个输出比特读出 $f(x)$。

与布尔函数一样，我们可以问：复杂的可逆计算，能否通过简单元件组成的电路完成——是否存在通用可逆门？很容易看出，一比特和双比特可逆门并不够；通用可逆计算需要三比特门。

四个一比特到一比特的门中，两个是可逆的：恒等门和非门。在 $(2^4)^2 = 256$ 个可能的二比特到二比特门中，有 $4! = 24$ 个可逆门。特别重要的是第4章已经遇到的**受控非门**（CNOT），也叫可逆异或门：

$$\mathrm{XOR}:(x, y) \longmapsto (x, x \oplus y). \tag{5.28}$$

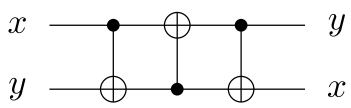


当第一个比特为 1 时，它翻转第二个比特；第一个比特为 0 时不做任何改变，受控非门因此得名。它的平方是恒等门，因此它是自身的逆。为了预先引入讨论量子门时方便使用的记号，有时将 CNOT 记为 $\Lambda(X)$。更一般地，$\Lambda(G)$ 表示根据“控制比特”的值，在“目标”上施加 G 的门：控制比特为 1 时施加 G，为 0 时施加恒等操作。对 CNOT，G 是泡利算符 X，即比特翻转。

如果第一个比特 x 设为 1，CNOT 就对第二个比特执行非操作；如果第二个比特 y 初始设为零，它便执行复制操作：

$$\mathrm{CNOT}:(x, 0) \longmapsto (x, x). \tag{5.29}$$

通过下面由三个异或门构成的电路，能够交换两个比特：



$$(x,y)\longrightarrow(x,x\oplus y)\longrightarrow(y,x\oplus y)\longrightarrow(y,x). \tag{5.30}$$

利用这种交换，可以在电路中重新排列比特；想在固定位置用“局部门”作用于它们时，就把它们移到一起。

要看出一比特和双比特门并不通用，只需注意这些门都是线性的。每个可逆双比特门的作用均有如下形式：

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\longmapsto\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=M\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}. \tag{5.31}$$

比特对 $\binom{a}{b}$ 可以取四个值之一，而 M 是下列六个二进制可逆矩阵之一：

$$\begin{aligned}M=&\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},\\&\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{5.32}$$

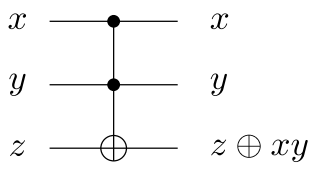
所有加法均为模2加法。六种矩阵选择乘以四种常量选择，得到24个不同的门，恰好穷尽所有可逆的二入二出门。

线性变换在复合下封闭，所以任何由可逆二入二出门及一入一出门组成的电路，都计算一个线性函数：

$$x\longmapsto Mx+a. \tag{5.33}$$

但当 $n\geq 3$ 时，n 比特上存在非线性的可逆函数。一个重要例子是三比特 Toffoli 门，即受控受控非门 $\Lambda^2(X)$：

$$\Lambda^2(X):(x,y,z)\longrightarrow(x,y,z\oplus xy). \tag{5.34}$$



当前两个比特都为 1 时，它翻转第三个比特；否则保持不变。因此它用到了 x 与 y 两个比特的非线性乘法。$\Lambda^2(\cdot)$ 表示，只有两个控制比特都置为 1 时，目标比特上的操作才被触发。与 CNOT 门 $\Lambda(X)$ 一样，$\Lambda^2(X)$ 也是自身的逆。

与可逆双比特门不同，只要允许提供常量输入并忽略部分输出，Toffoli 门就是布尔逻辑的通用门。固定 $x=y=1$ 时，它对第三个比特施加非；若 z 初始为零，则第三个输出为 $z=x\wedge y$。非、

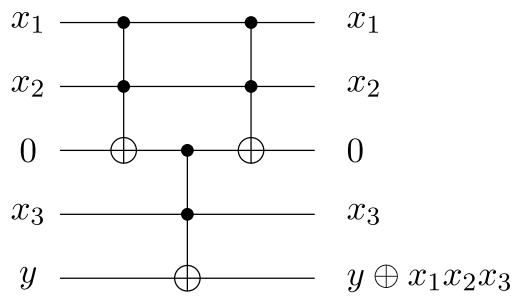
与、或是通用门集，而或可以由非与与构造，$x \vee y = \neg(\neg x \wedge \neg y)$；这就足以证明 Toffoli 门的通用性。还应注意，固定 $x = 1$ 时，Toffoli 门等效于作用在 y, z 上的 CNOT，可用来复制。

Toffoli 门 $\Lambda^2(X)$ 还在如下意义上通用：只用 Toffoli 门，就能构造计算任意可逆函数的电路，前提仍是可以固定输入并忽略输出。直接证明这一点，而不依赖前面关于非、与、或对布尔函数通用的论证，会很有启发。具体地，我们可以证明：由非门和 Toffoli 门 $\Lambda^2(X)$ 出发，只要额外有一个比特的临时空间，就能构造 n 比特上的任意可逆函数。

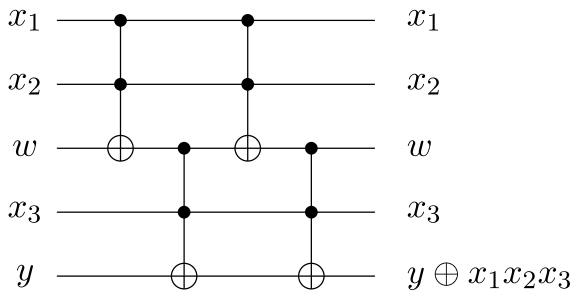
第一步是证明：利用一个额外临时比特，可以由三比特 Toffoli 门 $\Lambda^2(X)$ 构造 n 比特 Toffoli 门 $\Lambda^{n-1}(X)$，其作用为

$$(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, y) \longrightarrow (x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, y \oplus x_1 x_2 \cdots x_{n-1}). \tag{5.35}$$

例如，由 $\Lambda^2(X)$ 构造 $\Lambda^3(X)$ 的电路为：



最后一个门的作用是把临时比特恢复到原来的 0。事实上，再增加一个门，就能得到不依赖临时比特初始值的 $\Lambda^3(X)$ 实现：

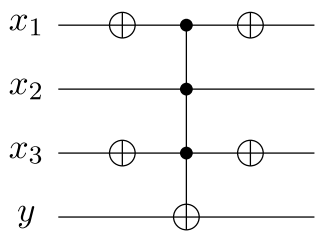


临时比特确实是必需的，因为 $\Lambda^3(X)$ 是四比特串上的奇置换，实际上是对换：它交换 1111 和 1110。但作用于四个比特中任意三个的 $\Lambda^2(X)$ 都是偶置换。例如，作用于最后三个比特时，它同时交换 0111 与 0110，以及 1111 与 1110。偶置换的乘积仍是偶置换，因此仅靠作用在这四比特上的 $\Lambda^2(X)$，无法乘出 $\Lambda^3(X)$。

由四个 $\Lambda^2(X)$ 构造 $\Lambda^3(X)$ 的办法，可以直接推广：用两个 $\Lambda^{n-2}(X)$ 和两个 $\Lambda^2(X)$ 构造 $\Lambda^{n-1}(X)$，只要把上图的 x_1 扩展成多个控制比特即可。迭代这一构造，可用 $2^{n-2} + 2^{n-3} - 2$ 个

$\Lambda^2(X)$ 组成的电路实现 $\Lambda^{n-1}(X)$。而且只需要一个临时比特。如果允许更多临时空间，还能高效得多地用 $\Lambda^2(X)$ 构造 $\Lambda^{n-1}(X)$，见习题5.1。

下一步要注意，用非门共轭 $\Lambda^{n-1}(X)$，实际上就能改变“触发”门的控制串。例如，电路



在 $x_1x_2x_3 = 010$ 时翻转 y，其他情况下不改变任何值。因此，它对换 0100 与 0101。类似地，用 $\Lambda^{n-1}(X)$ 和非门，就能构造对换任意两个仅相差一比特的 n 比特串的电路；将两串不同的那个位置选为 $\Lambda^{n-1}(X)$ 的目标即可。

事实上，交换任意两个 n 比特串的对换，都能表示为一系列仅交换相差一比特的串的对换。如果 a_0 与 a_s 的汉明距离为 s，即有 s 个位置不同，则存在字符串序列

$$a_0, a_1, a_2, a_3, \ldots, a_s, \tag{5.36}$$

使序列中每个串与相邻串的汉明距离为一。因此，对换

$$(a_0a_1), (a_1a_2), (a_2a_3), \ldots, (a_{s-1}a_s) \tag{5.37}$$

都能通过用非门共轭 $\Lambda^{n-1}(X)$ 来实现。复合这些对换，可得

$$\begin{aligned}(a_0a_s) = {} & (a_{s-1}a_s)(a_{s-2}a_{s-1})\cdots(a_2a_3)(a_1a_2) \\ & \cdot (a_0a_1)(a_1a_2)(a_2a_3)\cdots(a_{s-2}a_{s-1})(a_{s-1}a_s).\end{aligned} \tag{5.38}$$

于是，一个汉明距离为 s 的对换，可以由 $2s-1$ 个汉明距离为一的对换构造。因此，$\Lambda^{n-1}(X)$ 和非门能够构造 (a_0a_s)。

最后，每个置换都是对换的乘积。因此已经证明：n 比特上的每个可逆函数，也就是 n 比特串的每个置换，都能用 $\Lambda^{n-1}(X)$ 和非门的乘积实现，而只使用一个临时比特。

当然，固定两个输入为 1，就能用 $\Lambda^2(X)$ 完成非操作。因此，只要能固定输入并丢弃输出，Toffoli 门 $\Lambda^2(X)$ 就对可逆计算通用。

5.2.3 节省空间：卵石游戏

我们已经看到，Toffoli 门与非门只需很少的临时空间，就能计算任意可逆函数；固定常量输入、忽略部分输出，又能只用可逆 Toffoli 门模拟任意不可逆布尔电路。但在后一种情况下，每模

拟一个与门，就会产生两个无用比特。存储器逐渐被垃圾填满，直到不擦除一些比特腾出空间，就无法继续计算。到那时，正如 Landauer 警告过的，终于得为已经完成的计算付电费。

幸运的是，有一种用可逆门模拟不可逆电路的通用方法，能够不耗能地清除垃圾。模拟时积累并保存所有无用输出；到计算结束时，复制一份输出。复制是逻辑可逆的操作，可以由 CNOT 或 Toffoli 门完成。然后把整个计算倒过来运行：以相反顺序执行电路，并把每个门替换为其逆。这样就能清除全部无用比特，把所有寄存器恢复到最初设置，而无需任何不可逆擦除步骤。计算结果仍保留着，因为反转电路前已经复制过它。

需要正向和反向各运行一次，因此可逆模拟使用的门数约为原不可逆电路的两倍。更严重的是，这种模拟需要大量存储器：开始反向运行、清理内存以前，必须存储的比特数大致与电路的门数一样多。

不过，只要适度增加模拟时间，就能大幅降低空间需求。诀窍是在模拟过程中反向运行部分计算，以清出空间。由此产生的时间与空间权衡值得讨论，因为它同时说明了“反计算”的价值与递归模拟的思想。

设想把计算划分为大小大致相等的步骤。正向运行第 k 步时，首先复制上一步的输出，然后执行第 k 步的门，保留其产生的所有垃圾。尚未完成第 $k-1$ 步，就不能正向执行第 k 步。此外，若已反向执行了第 $k-1$ 步，也就不能再反向执行第 k 步：因为除非保存了第 $k-1$ 步的输出，否则无法撤销第 k 步一开始的复制操作。

为了节省模拟空间，希望在每个时刻，已经计算但尚未反计算的步骤数都尽可能少。这个挑战可以比作一种游戏——**可逆卵石游戏**。待执行步骤组成一维有向图，格点标为 $1,2,3,\dots,T$。正向执行第 k 步，模拟为在第 k 个格点放一枚卵石；反向执行，模拟为移走该处卵石。游戏开始时，所有格点都为空，每轮添加或移除一枚卵石。但除了 $k=1$ 之外，只有第 $k-1$ 个格点已经有卵石，才允许在第 k 个格点放卵石；同样，只有前一格有卵石，才允许移除第 k 格的卵石。目标是用尽量少的卵石，即产生尽量少的垃圾，覆盖第 T 格，完成计算。

可以构造一种递归方法，用 $n+1$ 枚卵石到达 $t=2^n$，而最后只在场上留下一枚。令 $F_1(k)$ 表示在第 k 格放卵石，$F_1(k)^{-1}$ 表示从第 k 格移除卵石。则

$$F_2(1,2) = F_1(1)\,F_1(2)\,F_1(1)^{-1} \tag{5.39}$$

在第 2 格留下一枚卵石，而过程中最多同时使用两枚。类似地，

$$F_3(1,4) = F_2(1,2)\,F_2(3,4)\,F_2(1,2)^{-1} \tag{5.40}$$

用三枚卵石到达第 4 格，而

$$F_4(1,8) = F_3(1,4)\,F_3(5,8)\,F_3(1,4)^{-1} \tag{5.41}$$

用四枚卵石到达第 8 格。继续这样做，就得到到达 2^n 的递归过程，最多使用 $n+1$ 枚卵石，最终只留下一枚。

把这看作模拟不可逆计算的 $T_{\mathrm{irr}}=2^n$ 个步骤的程序，卵石游戏的这一策略对应于可逆模拟，其所需空间 S_{rev} 的尺度为

$$S_{\mathrm{rev}} \approx S_{\mathrm{step}} \log_2 (T_{\mathrm{irr}}/T_{\mathrm{step}}), \tag{5.42}$$

其中 T_{step} 是单个步骤中的门数，S_{step} 是单步所用存储量。模拟需要多久？上述递归的每一层，都把正向两步换成正向两步加反向一步。因此，含 $T_{\mathrm{irr}}/T_{\mathrm{step}}=2^n$ 个步骤的不可逆计算，被模拟为 $T_{\mathrm{rev}}/T_{\mathrm{step}}=3^n$ 个步骤，即

$$T_{\mathrm{rev}} = T_{\mathrm{step}} (T_{\mathrm{irr}}/T_{\mathrm{step}})^{\log 3/\log 2} = T_{\mathrm{step}} (T_{\mathrm{irr}}/T_{\mathrm{step}})^{1.58}. \tag{5.43}$$

这只是程度适中的幂律减速。

对于任意 $\varepsilon>0$，还能把减速改进为

$$T_{\mathrm{rev}} \sim (T_{\mathrm{irr}})^{1+\varepsilon}. \tag{5.44}$$

我们把正向 ℓ 步换成正向 ℓ 步与反向 $\ell-1$ 步，而不是把正向两步换成两步前进、一步后退。具有 n 层的递归过程，最多使用 $n(\ell-1)+1$ 枚卵石到达 ℓ^n。现在 $T_{\mathrm{irr}}\propto \ell^n$，$T_{\mathrm{rev}}\propto (2\ell-1)^n$，因此

$$T_{\mathrm{rev}} = T_{\mathrm{step}} (T_{\mathrm{irr}}/T_{\mathrm{step}})^{\log(2\ell-1)/\log \ell}. \tag{5.45}$$

刻画减速的指数为

$$\frac{\log(2\ell-1)}{\log \ell} = \frac{\log 2\ell + \log(1-1/(2\ell))}{\log \ell} \simeq 1 + \frac{\log 2}{\log \ell} \equiv 1+\varepsilon, \tag{5.46}$$

所需空间的尺度为

$$\frac{S_{\mathrm{rev}}}{S_{\mathrm{step}}} \approx \ell n \approx 2^{1/\varepsilon} \log_\ell (T_{\mathrm{irr}}/T_{\mathrm{step}}) \approx \varepsilon 2^{1/\varepsilon} \log_2 (T_{\mathrm{irr}}/T_{\mathrm{step}}), \tag{5.47}$$

其中 $1/\varepsilon=\log_2 \ell$。空间仍只按 $S_{\mathrm{rev}}\sim \log T_{\mathrm{irr}}$ 增长，而减速不超过 $T_{\mathrm{rev}}\sim (T_{\mathrm{irr}})^{1+\varepsilon}$。使用超过最少数目的卵石，可以更快到达最后一步。

你或许担心：可逆计算比不可逆计算“更难”，复杂度分类是否会依赖采用哪种方式？现在可以放心了——已经看到，可逆计算机能够相当容易地模拟不可逆计算机。

5.3 量子电路

现在可以建立量子计算机的数学模型了。我们将把经典计算的电路模型推广为量子计算的量子电路模型。

经典计算机处理比特，配有一组有限的门，可作用于若干比特。量子计算机处理量子比特；同样假定它配有离散的一组基本元件，称为量子门。每个量子门是一个作用于固定数目量子比特的酉变换。量子计算中，先把有限的 n 个量子比特置为 $|00\cdots0\rangle$，然后执行一个由有限个量子门组成、作用于这些量子比特的电路。最后，对全部或一部分量子比特进行正交测量，将每个被测量的量子比特投影到基 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$ 上。该测量的结果就是计算结果。

这一模型的几个特点值得说明。

（1）**优先选定的子系统分解**。 一个隐含而重要的假设是：装置的希尔伯特空间有一种优先的低维子系统张量积分解；这里子系统是量子比特。当然，也可以考虑量子三能级系统的张量积。无论如何，假定存在自然的子系统分解，而且量子门遵守这种分解，每次只作用于少数子系统。从数学上说，门的这一特点对建立明确定义的量子复杂度概念至关重要。从物理上说，自然子系统分解的根本原因是局域性：可行的量子门只能作用于有界空间区域，故计算机分解成只与邻居相互作用的子系统。

（2）**有限指令集**。 酉变换形成连续统，所以规定机器只能执行从离散集合中选出的量子门，似乎是多余的限制。然而我们仍接受这一限制，因为不愿每遇到一种新计算，就重新发明一种物理实现。发展容错量子计算理论时还会看到，只有离散的一组量子门能够得到良好的错误保护；到那时，我们会庆幸在量子电路模型中假设了有限门集。

（3）**酉门与正交测量**。 本可以允许量子门是保迹完全正映射，最终测量是 POVM。但在扩大的系统上施加酉变换，就能容易地模拟保迹完全正映射；在扩大的系统上进行正交测量，也能模拟 POVM。因此目前的模型已经足够一般。

（4）**简单的制备**。 将 n 个输入量子比特的初态选为 $|00\cdots0\rangle$ 只是一种约定。如果希望输入为某个非平凡的经典比特串，只需在电路第一步加入非门，把相应输入由 0 翻成 1。真正重要的是初态必须容易制备。如果允许输入是 n 量子比特的复杂纠缠态，就可能把执行量子算法的困难藏到输入态制备中。因而从直积态开始，并将“直积态容易制备”视为没有争议的事实。

（5）**简单的测量**。 本可以允许最终测量是集体测量，或投影到其他基。但任何这样的测量，都可以先施加适当酉变换，再投影到标准基 $\{|0\rangle,|1\rangle\}^{\otimes n}$ 来实现。复杂的集体测量转化为标准基测量可能相当困难，刻画算法复杂度时理应把这份困难计算在内。

（6）**测量延迟到最后**。 本可以允许在计算中途测量，并根据结果选择后续量子门。但实际上，总能用一个把所有测量推迟到最后的量子电路获得相同结果。虽然原则上可以推迟，实践中在量子算法中间阶段测量仍可能非常有用。

量子门是酉变换，因而可逆。事实上，经典可逆计算机是量子计算机的特殊情形。一个实现 k 比特串置换的经典可逆门

$$x \longrightarrow y = f(x) \tag{5.48}$$

可以看成作用于 k 个量子比特的酉变换 U，它把由直积态构成的“计算基”

$$\{|x_i\rangle : i = 0, 1, \ldots, 2^k - 1\} \tag{5.49}$$

映射到另一组直积态基 $\{|y_i\rangle\}$，满足

$$U|x_i\rangle = |y_i\rangle. \tag{5.50}$$

由于 U 将一组正交归一基映射到另一组，它显然是酉的。由这种可逆经典门构成的量子计算，会把 $|0\cdots0\rangle$ 变成某个计算基态，因此最后在 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 基中的测量结果是确定性的。

本章将处理关于这一模型的四个主要问题。第一个是**通用性**。作用于 n 量子比特的最一般酉变换是 $U(2^n)$ 的元素；如果有些元素无法实现，模型就似乎不完整。事实上将看到，存在许多离散通用量子门集的选择。用通用门集组成电路，便可以计算任意接近 $U(2^n)$ 中任一元素的酉变换。

通用性也带来了与机器无关的**量子复杂度**概念。可以定义新的复杂度类 BQP（有界错误量子多项式时间）：能够由多项式大小的一致量子电路族以高概率判定的语言类。一台通用量子计算机能高效模拟另一台，因此这个类不依赖硬件细节，即所选的通用门集。

注意，量子计算机能容易地模拟概率经典计算机：制备 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$，再投影到 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$，便产生一个随机比特。因此 BQP 必然包含 BPP。但如第1章所述，很有理由相信 BQP 实际上比 BPP 更大，因为概率经典计算机不能轻易模拟量子计算机。根本困难在于：n 量子比特的希尔伯特空间极大，维数为 2^n，其中典型向量的数学描述因而极其复杂。

第二个问题是更好地刻画经典计算机模拟量子计算机所需的资源。将会看到，尽管希尔伯特空间极其庞大，经典计算机仅用关于 n 为多项式的存储空间，也能模拟 n 量子比特计算机。这意味着 BQP 包含在 PSPACE 中；PSPACE 是可用多项式空间解决、但可能需要指数时间的判定问题类。我们也知道 NP 包含在 PSPACE 中，因为只需逐一枚举所有可能见证 y 并运行验证器 $V(x, y)$，就能确定是否有见证使其接受 x。虽然候选见证有指数多个，每个仍可在多项式时间与空间内检查。

第三个重要问题是**精度**。BQP 的形式定义采用理想假设：量子门可以完美精确地执行。任何现实实现显然都必须放宽这一假设。如果一个解决困难问题的多项式大小量子电路族，要求门达到指数高的精度，就没有多大意义。我们将证明事实并非如此：只要每个门的错误概率按 $1/T$ 缩放，有噪声门就能以可接受精度模拟含 T 个门的理想量子电路。

第四个重要问题是**覆盖范围**。我们看到，多项式大小经典电路只涵盖全部布尔函数中极小的一部分，因为函数远比电路多。酉变换也有类似情形：作用于 n 量子比特的酉群极其广阔，多项式大

小量子电路的数量远不足以彻底探索它。n 量子比特的大多数态永远不会在自然界中实现，因为制备它们所需的资源超出了合理范围。

尽管多项式大小量子电路可达的范围有限，量子计算机仍严重挑战了**强丘奇－图灵论题**：任何物理上合理的计算模型，都能由概率经典电路模拟，最多只发生多项式减速。我们有充分理由相信，一般情况下经典计算机不能高效模拟量子计算机；用复杂度理论语言说，

$$\mathrm{BPP} \neq \mathrm{BQP}. \tag{5.51}$$

但它仍是未证猜想。证明 $\mathrm{BPP} \neq \mathrm{BQP}$ 是巨大挑战，不应期待很快出现证明。事实上，这一结论将蕴含

$$\mathrm{BPP} \neq \mathrm{PSPACE}, \tag{5.52}$$

从而解决经典复杂度理论中一个长期悬而未决的关键问题。

期待从 $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$ 等其他标准复杂度猜想推出 $\mathrm{BPP} \neq \mathrm{BQP}$，或许没有那么不切实际，但目前也没有这样的证明。现有最有说服力的证据是：有些问题看起来对经典电路困难，却能由量子电路高效解决。

因此，复杂度分类很可能因使用经典计算机还是量子计算机而不同。若这种区分确实存在，就应把量子分类看作更基本的分类，因为它更好地立足于支配宇宙的物理定律。

5.3.1 精度

来讨论精度问题。设想要执行的计算，是把量子门 $U_1, U_2, \ldots, U_T$ 依次作用于初态 $|\varphi_0\rangle$。理想量子电路制备的态是

$$|\varphi_T\rangle = U_T U_{T-1} \cdots U_2 U_1 |\varphi_0\rangle. \tag{5.53}$$

实际的门却不完全精确。试图施加 U_t 时，真正施加的是某个“邻近”的酉变换 $\widetilde{U}_t$。若希望模型包含环境退相干，可将 $\widetilde{U}_t$ 看成同时作用于系统和环境的变换，而理想变换是乘积 $U_t \otimes V_t$，其中 U_t 作用于计算机，V_t 作用于环境。

误差使计算机的实际状态偏离理想状态。究竟偏离多远？一步之后，理想态为

$$|\varphi_1\rangle = U_1 |\varphi_0\rangle. \tag{5.54}$$

但实际施加 $\widetilde{U}_1$ 后，状态为

$$\widetilde{U}_1 |\varphi_0\rangle = |\varphi_1\rangle + |E_1\rangle, \tag{5.55}$$

其中

$$|E_1\rangle = (\widetilde{U}_1 - U_1)|\varphi_0\rangle \tag{5.56}$$

是未归一化向量。也可以假设初态偏离 $|\varphi_0\rangle$，这会增加一个与电路大小无关的计算误差；不过我们要研究误差怎样随电路大小增长，因此忽略这一项。

现在，用 $\widetilde{U}_t$ 表示第 t 步实际施加的门，$|\widetilde{\varphi}_t\rangle$ 表示 t 步后的实际状态，$|\varphi_t\rangle$ 表示理想状态。则

$$\begin{aligned} |\widetilde{\varphi}_t\rangle &= \widetilde{U}_t|\widetilde{\varphi}_{t-1}\rangle \\ &= U_t|\varphi_{t-1}\rangle + (\widetilde{U}_t - U_t)|\varphi_{t-1}\rangle + \widetilde{U}_t(|\widetilde{\varphi}_{t-1}\rangle - |\varphi_{t-1}\rangle) \\ &= |\varphi_t\rangle + |E_t\rangle + \widetilde{U}_t(|\widetilde{\varphi}_{t-1}\rangle - |\varphi_{t-1}\rangle), \end{aligned} \tag{5.57}$$

其中 $|E_t\rangle = (\widetilde{U}_t - U_t)|\varphi_{t-1}\rangle$。因此

$$\begin{aligned} |\widetilde{\varphi}_2\rangle &= \widetilde{U}_2|\widetilde{\varphi}_1\rangle = |\varphi_2\rangle + |E_2\rangle + \widetilde{U}_2|E_1\rangle, \\ |\widetilde{\varphi}_3\rangle &= \widetilde{U}_3|\widetilde{\varphi}_2\rangle = |\varphi_3\rangle + |E_3\rangle + \widetilde{U}_3|E_2\rangle + \widetilde{U}_3\widetilde{U}_2|E_1\rangle. \end{aligned} \tag{5.58}$$

如此继续，T 步之后得到

$$\begin{aligned} |\widetilde{\varphi}_T\rangle = |\varphi_T\rangle + |E_T\rangle + \widetilde{U}_T|E_{T-1}\rangle + \widetilde{U}_T\widetilde{U}_{T-1}|E_{T-2}\rangle \\ + \cdots + \widetilde{U}_T\widetilde{U}_{T-1}\cdots\widetilde{U}_2|E_1\rangle. \end{aligned} \tag{5.59}$$

于是，$|\widetilde{\varphi}_T\rangle$ 与 $|\varphi_T\rangle$ 的差被表示为 T 个余项之和。造成最大偏离的最坏情况，是所有余项方向相同，误差相长干涉。因此

$$\big\||\widetilde{\varphi}_T\rangle - |\varphi_T\rangle\big\| \le \||E_T\rangle\| + \||E_{T-1}\rangle\| + \cdots + \||E_2\rangle\| + \||E_1\rangle\|, \tag{5.60}$$

这里使用了任意酉变换 U 都满足 $\|U|E_t\rangle\| = \||E_t\rangle\|$。

令 $\|A\|_{\sup}$ 表示算符 A 的上确界范数，即 $\sqrt{A^\dagger A}$ 的最大本征值。由于 $|\varphi_{t-1}\rangle$ 已归一化，

$$\||E_t\rangle\| = \|(\widetilde{U}_t - U_t)|\varphi_{t-1}\rangle\| \le \|\widetilde{U}_t - U_t\|_{\sup}. \tag{5.61}$$

若每个 t 的量子门误差都满足

$$\|\widetilde{U}_t - U_t\|_{\sup} \le \varepsilon, \tag{5.62}$$

则施加 T 个量子门以后，有

$$\big\||\widetilde{\varphi}_T\rangle - |\varphi_T\rangle\big\| \le T\varepsilon. \tag{5.63}$$

在这个意义下，状态中积累的误差随计算长度线性增长。

式（5.62）约束的距离也可写为 $\|W_t - I\|_{\sup}$，其中 $W_t = \widetilde{U}_t U_t^\dagger$。因为 W_t 是酉的，每个本征值都是相位 $e^{i\theta}$，对应的 $W_t - I$ 本征值的模为

$$|e^{i\theta}-1| = (2-2\cos\theta)^{1/2}. \tag{5.64}$$

因此式（5.62）要求每个本征值满足

$$\cos\theta > 1-\varepsilon^2/2, \tag{5.65}$$

或在 ε 很小时 $|\theta| \lesssim \varepsilon$。式（5.63）的来源就很清楚了：每一步中，$|\widetilde{\varphi}\rangle$ 相对 $|\varphi\rangle$ 最坏只转过 ε 阶的角度，向量间距离最多增加 ε 阶。

多高的精度才够用？最后一步进行正交测量，理想情况下结果为 a 的概率为

$$p(a) = |\langle a|\varphi_T\rangle|^2. \tag{5.66}$$

误差使实际概率变为

$$\widetilde{p}(a) = |\langle a|\widetilde{\varphi}_T\rangle|^2. \tag{5.67}$$

习题2.5证明，理想与实际概率分布之间的 L^1 距离满足

$$\frac{1}{2}\|\widetilde{p}-p\|_1 = \frac{1}{2}\sum_a |\widetilde{p}(a)-p(a)| \le \big\||\widetilde{\varphi}_T\rangle - |\varphi_T\rangle\big\| \le T\varepsilon. \tag{5.68}$$

因此，只要在 T 增大时保持 $T\varepsilon$ 为固定的小量，概率分布的误差也就保持为固定的小量。

用量子计算机解决判定问题时，希望实际电路以 $1/2+\tilde{\delta}$ 的成功概率给出正确答案，其中 $\tilde{\delta}$ 是正常数。如果理想电路含 T 个门，成功概率为 $1/2+\delta$，$\delta>0$，式（5.68）表明，只要 $\varepsilon<\delta/T$，$\tilde{\delta}$ 就仍为正。只要门的精度能随电路大小线性提高，量子计算机就应能解决困难问题。这仍是苛刻要求，因为实现极精确的量子门，对硬件建造者是令人生畏的挑战。幸运的是，量子容错理论将使我们证明：精度固定、与 T 无关的物理门，就足以在编码量子态上实现精度按 $1/T$ 改善的逻辑门，达到真正可扩展量子计算所需的要求。

5.3.2 BQP ⊆ PSPACE

只要赋予足够时间和存储空间，随机化经典计算机就能模拟任何量子电路。但需要多少内存？朴素地看，模拟 n 量子比特电路涉及操作大小为 2^n 的矩阵，似乎需要关于 n 指数增长的内存。现在将证明，经典模拟可在多项式空间内达到可接受精度，尽管极其缓慢！这意味着 BQP 包含在经典计算机能够用多项式空间求解的问题类 PSPACE 中。

随机化经典模拟的目标，是从一个概率分布抽样，该分布与指定量子电路的测量结果分布十分接近。实际上，我们将给出一个完成潜在更困难任务的经典模拟：估计最终测量每个可能结果 a 的概率

$$p(a) = |\langle a|U|0\rangle|^2, \tag{5.69}$$

其中

$$U = U_T U_{T-1} \cdots U_2 U_1 \tag{5.70}$$

是 T 个量子门的乘积。作用于 n 量子比特的每个 U_t 可表示为 $2^n \times 2^n$ 的酉矩阵，其复矩阵元为

$$\langle y | U_t | x \rangle, \tag{5.71}$$

其中 $x, y \in \{0, 1, \ldots, 2^n - 1\}$。显式展开矩阵乘法，有

$$\begin{aligned} \langle a | U | 0 \rangle = \sum_{\{x_t\}} & \langle a | U_T | x_{T-1} \rangle \langle x_{T-1} | U_{T-1} | x_{T-2} \rangle \cdots \\ & \cdots \langle x_2 | U_2 | x_1 \rangle \langle x_1 | U_1 | 0 \rangle . \end{aligned} \tag{5.72}$$

这是量子计算的一种“路径积分”表示：最终结果 a 的概率幅，是从 0 出发、经过 T 步终止于 a 的大量可能计算路径的振幅相干和；路径共有 $2^{n(T-1)}$ 条。

经典模拟器需要把式（5.72）中的 $2^{n(T-1)}$ 个复数相加，求出 $\langle a | U | 0 \rangle$。第一个问题是：有限大小的经典电路执行整数算术，而矩阵元 $\langle y | U_t | x \rangle$ 未必是有理数。因此，经典模拟器必须接受合理精度的近似计算。每个求和项是 T 个复数因子的乘积，总共有 $2^{n(T-1)}$ 项。只要以 m 比特精度表示矩阵元，并令 m 远大于 $nT \log T$，积累误差就一定很小。因此，可以用一对带符号整数替换每个复矩阵元，分别表示实部和虚部的 m 位二进制展开。

模拟器要计算每一项，并累积全部项的总和。但每次加法只需要适量临时空间，而且下一次加法只需保留累计小计，因此即使项数为指数级，求总和也不需要太多空间。

余下只需考察如何计算一个典型的求和项，即 T 个矩阵元的乘积。我们需要一个经典电路来计算

$$\langle y | U_t | x \rangle ; \tag{5.73}$$

它接收 $2n$ 比特输入 (x, y)，输出矩阵元的 $2m$ 比特复数值。有了这个电路，就容易构造只用少量空间把这些复数相乘的电路。

如果 U_t 是任意的 $2^n \times 2^n$ 酉变换，这个任务就很困难。但现在可以利用量子门集的既定性质：门来自离散集合，且每个门只作用于有界数目的量子比特。由于门数固定且有限，模拟器只需调用固定数目的门子程序；由于门只作用于少数量子比特，当 n 很大时，矩阵元几乎全为零，而 $\langle y | U_t | x \rangle$ 的值可以由一个只需少量内存的简单电路计算到所需精度。

例如，若单量子比特门作用于第一个量子比特，则

$$\langle y_{n-1} \cdots y_1 y_0 | U_t | x_{n-1} \cdots x_1 x_0 \rangle = 0 \quad \text{若 } y_{n-1} \cdots y_1 \neq x_{n-1} \cdots x_1 . \tag{5.74}$$

简单电路逐一比较 x_1, y_1，x_2, y_2，等等；只要不全相等，就输出零。若全相等，则以 m 比特精度输出四个复数

$$\langle y_0 | U_t | x_0 \rangle \tag{5.75}$$

中的一个。一个简单经典电路就能编码这个 2×2 复矩阵的 $8m$ 个比特。类似地，对任何大小固定的门，一个空间需求关于 m 为多项式的简单电路，就能计算其矩阵元。

因此，存储空间按 $nT \log T$ 增长的经典计算机，足以模拟作用于 n 量子比特、含 T 个门的量子电路。若 T 是超多项式，就需要大量内存；但对大小为 $\mathrm{poly}(n)$ 的量子电路族，多项式空间就足够。这就证明了 $\mathrm{BQP} \subseteq \mathrm{PSPACE}$。

不过也很明显，这种模拟需要指数时间，因为要对 $2^{n(T-1)}$ 个复数求和，每项又是 T 个复数的乘积。尽管大部分项为零，非零项仍有指数多个。

5.3.3 大多数酉变换需要大型量子电路

我们看到，任意布尔函数都能由指数大小的经典电路计算，而且大多数函数确实需要指数大小电路。对于酉变换和量子电路，对应说法是什么？暂且不讨论多大的电路足以实现任意酉变换，而先证明：实现大多数酉变换需要指数大小的量子电路。

量子问题与相应的经典问题有所不同：n 比特输入上的布尔函数只有有限多个，而 n 量子比特上的酉变换形成连续统。如果门集有限，量子电路可数，酉变换却不可数，因此有限大小电路不可能精确到达任意酉变换。我们满足于精确地逼近任意酉变换。

讨论量子电路精度时已指出：只要实际酉变换 $\widetilde{U}$ 与理想酉变换 U 在上确界范数下接近，就能保证变换后任意测量的概率分布在 L^1 范数下也得到良好近似。因此，若 $\|\widetilde{U} - U\|_{\sup} \le \delta$，便称二者是 **$\delta$ 接近的**。要以精度 δ 逼近任意 n 量子比特酉变换，电路大小 T 应多大?

以每个含 T 个门的电路所实现的酉变换为中心，画一个上确界范数半径为 δ 的球。我们希望这些球覆盖酉群 $U(N)$，其中 $N = 2^n$。所需球数满足

$$N_{\text{balls}} \ge \frac{\mathrm{Vol}(U(N))}{\mathrm{Vol}(\delta\text{ 球})}. \tag{5.76}$$

这里分子是酉群总体积，分母是一个半径为 δ 的球的体积。$U(N)$ 的几何实际上有曲率，但可以放心忽略这一微妙之处：只需知道，$U(N)$ 在恒等元周围包含一个半径为小常数 C、且 C 与 N 无关的球。忽略曲率后，由于 $U(N)$ 的实维数是 N^2，这个球的体积为 $\Omega_{N^2} C^{N^2}$，它给出了酉群体积的下界；Ω_{N^2} 是平直空间中单位球体积。类似地，δ 球体积为 $\Omega_{N^2}\delta^{N^2}$。故

$$N_{\text{balls}} \ge \left(\frac{C}{\delta} \right)^{N^2}. \tag{5.77}$$

另一方面，若通用门集中含有与 n 无关的常数个门，每个门至多作用于常数 k 个量子比特，则电路第 t 步的门至多有 常数 $\times \binom{n}{k} = \mathrm{poly}(n)$ 种选择。因此，作用于 n 量子比特、含 T 个门的量子电路数满足

$$N_T \le \big(\mathrm{poly}(n)\big)^{T}. \tag{5.78}$$

若要用大小为 T 的电路，以精度 δ 到达 $U(N)$ 的每个元素，必须有 $N_T \ge N_{\mathrm{balls}}$，因而

$$T \ge \frac{2^{2n}\log(C/\delta)}{\log(\mathrm{poly}(n))}. \tag{5.79}$$

电路大小必须是指数级。多项式大小量子电路能够良好逼近的酉变换，仅占 $U(2^n)$ 体积中指数小的一部分！

把适当量子电路作用于固定初态，例如直积态，来获得任意目标量子态，比实现任意目标酉变换容易一些，但仍很困难，因为 n 量子比特的 2^n 维希尔伯特空间的体积随 n 指数增长。因此，仍需要关于 n 指数大小的电路。未来的量子工程师将体验探索希尔伯特空间的喜悦；但无论技术多强，大多数量子态依然远在掌握之外。这令人感到谦卑。

5.4　通用量子门

还必须回答量子计算的另一个基本问题：怎样构造一组足够用的量子门？换句话说，什么样的计算机才是通用量子计算机？

答案令人欣喜：任意一般的双量子比特门就足以实现通用量子计算。也就是说，除去一个测度为零的集合，对任何 4×4 酉矩阵，只要能把它施加于任意一对量子比特，就能构造作用于 n 量子比特的电路，计算任意接近 $U(2^n)$ 任一元素的变换。从数学上看，这不是特别深刻的结果；从物理上看，却很有意义：在量子世界里，只要能设计出任意两个量子比特之间的一般相互作用，并精确实现它，就能搭建任意复杂的量子计算。非平凡计算在量子理论中无处不在。

除了这个一般结论，给出一些在物理上可能特别容易实现的具体通用门集也很有价值。我们将讨论几个例子。

5.4.1　通用性的不同含义

在标准量子电路模型中，设想电路拥有一组有限的“硬接线”量子门：

$$\mathcal{G} = \{U_1, U_2, \ldots, U_m\}, \tag{5.80}$$

其中 U_j 作用于 k_j 个量子比特，且每个 j 都满足 $k_j \le k$，k 为常数。通常还假定，U_j 能施加于计算机 n 个量子比特中任意的 k_j 个。事实上，即使对门施加某种几何局域性限制，也不会显著改

变复杂度分析，只要门集能构造交换相邻量子比特位置的 SWAP 门或其良好近似。如果要在相距很远的 k_j 个量子比特上执行 U_j，先进行一系列 SWAP 把它们移到一起，然后执行门，最后再用 SWAP 恢复原位。

称门集 $\mathcal{G}$ 通用，是指用该门集构造的量子电路所实现的酉变换，在忽略整体相位的意义下，在 $U(2^n)$ 中稠密。也就是说，对任意 $V \in U(2^n)$ 和 $\delta > 0$，都存在一个有限电路实现的 $\widetilde{V}$，使得对某个相位 $e^{i\phi}$，

$$\|\widetilde{V} - e^{i\phi} V\|_{\sup} \leq \delta. \tag{5.81}$$

使用上确界范数来定义电路与目标酉变换的偏差很自然；不过，在 $U(2^n)$ 上使用任何合理拓扑，也会得到类似结论。有时，放宽通用性定义是有用的。例如，可以接受**编码通用性**：电路不必在 $U(2^n)$ 中稠密，只需在某个子群 $U(N)$ 中稠密，其中 N 随 n 指数增长，或至少超多项式增长。

通用性还有几种值得注意的变体，它们有助于阐明一般理论，或在应用中很有用。

（1）**精确通用性**。 如果允许不可数的门集，就可以断言：某些门集能够构造精确实现任意酉变换的电路。将会看到，双量子比特门是精确通用的，$U(2^n)$ 的任意元素都能由有限个双量子比特门组成的电路构造。另一个例子是，双量子比特 CNOT 门加任意单量子比特门，也是精确通用的，见习题5.2。

事实上，CNOT 在这方面并不特殊。任意**能产生纠缠的**双量子比特门，加上任意单量子比特门，都是通用的，见习题5.6。如果一个双量子比特门能把某个直积态变成非直积态，就说它能产生纠缠。

不能产生纠缠的双量子比特门的一个例子是“局部门”，即直积酉变换 $V = A \otimes B$；另一个例子是 SWAP，或任何与 SWAP“局域等价”的门，即

$$V = (A \otimes B)\,\mathrm{SWAP}\,(C \otimes D). \tag{5.82}$$

事实上，这就是全部不能产生纠缠的双量子比特门。任何既非局域、又不与 SWAP 局域等价的双量子比特酉变换，都能产生纠缠，因此加上任意单量子比特门后就是通用的。

（2）**一般门的通用性**。 作用于两个或更多量子比特的非局域门，通常都是通用的。例如，几乎任意双量子比特门，只要能施加于 n 个量子比特中的任意一对，就是通用的。“几乎任意”是指排除 $U(4)$ 中一个测度为零的集合。

（3）**具体的有限通用门集**。 习题5.3 – 5.5证明，下列每个门集都是通用的：

$$\mathcal{G} = \{H, \Lambda(S)\}, \qquad \{H, T, \Lambda(X)\}, \qquad \{H, S, \Lambda^2(X)\}, \tag{5.83}$$

其中 H, S, T 是单量子比特门：

$$
\begin{aligned}
H &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \\
S &= \begin{pmatrix} e^{-i\pi/4} & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} e^{-i\pi/8} & 0 \\ 0 & e^{i\pi/8} \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{5.84}
$$

用布洛赫球语言，“Hadamard 门” $H = (X+Z)/\sqrt{2}$ 是绕 $\hat{x}+\hat{z}$ 方向旋转 π；$S = \exp(-i\pi Z/4)$ 是绕 $\hat{z}$ 轴旋转 $\pi/2$；$T = \exp(-i\pi Z/8)$ 是绕 $\hat{z}$ 轴旋转 $\pi/4$。$\Lambda(S)$ 是一个双量子比特门，当且仅当控制量子比特为 $|1\rangle$ 时，对目标施加 S。更一般地，单量子比特门 U 对应的受控门记为

$$
\Lambda(U) = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes U. \tag{5.85}
$$

类似地，三量子比特门记为

$$
\Lambda^2(U) = (I - |11\rangle\langle 11|) \otimes I + |11\rangle\langle 11| \otimes U, \tag{5.86}
$$

依此类推。

具体有限门集的通用性，在量子容错理论中特别重要。在那里，需要用有噪声的物理门构造作用于编码量子态的高精度逻辑门。如第8章将讨论的，只有离散的一组逻辑门能得到良好的噪声保护，而这组门取决于量子信息的编码方式。容错门构造的目标，就是获得这样一组受保护的通用门。

（4）由通用门构成的高效电路。 上述结论只讨论任意 n 量子比特酉变换的“可达性”，没有说明良好近似需要多大的电路。但要用一个通用门集逼近另一个，或以可接受精度逼近理想量子算法中的步骤，电路大小就至关重要。

我们已经知道，用有限门集逼近任意 n 量子比特酉变换，需要关于 n 指数大小的电路。不过将会看到，对于任意固定的 k，k 量子比特酉变换可以用大小随误差按 $\mathrm{polylog}(1/\varepsilon)$ 增长的电路，逼近到精度 ε。这就是 **Solovay – Kitaev 定理**；它适用于任何“对取逆封闭”的通用门集，即集合中每个门的逆都能由有限电路精确构造。

Solovay – Kitaev 定理将在5.4.4节证明。它告诉我们，一个通用门集能以适度代价精确逼近另一个门集，因此基于量子电路大小的复杂度刻画，对通用门集的选择并不敏感。例如，用门集 $\mathcal{G}_1$ 中的 T 个门组成酉变换 U，希望用 $\mathcal{G}_2$ 的门，以固定精度 ε 逼近 U。只需把 $\mathcal{G}_1$ 的每个门逼近到 ε/T，而这可由含 $\mathrm{polylog}(T/\varepsilon)$ 个 $\mathcal{G}_2$ 门的电路完成。因此，总计 $O(T\,\mathrm{polylog}\,T)$ 个 $\mathcal{G}_2$ 门就能逼近 U。

这个定理还有一个推论，涉及前面“多项式大小电路只能以固定精度到达 $U(2^n)$ 极小部分”的结论。如果电路允许使用任意 k 量子比特酉变换，其中 k 为常数，而不再限定有限门集，结论如何变化？用有限门集逼近这些门，只会使电路大小增大 $\mathrm{polylog}\,T$ 倍。因此，如果任意 k 量子比特门组成的大小为 T 的电路能达到精度 δ，有限门集组成的大小为 $T\,\mathrm{polylog}(T/\delta)$ 的电路就能达到精度 2δ。于是，使用任意 k 量子比特门时，式（5.79）的条件被替换为

$$T\,\mathrm{polylog}(T/\delta) \geq \frac{2^{2n}\log(C/(2\delta))}{\log n}. \tag{5.87}$$

所需电路大小只比指数量少一个 $\mathrm{poly}(n)$ 因子。$U(2^n)$ 的不可思议的浩瀚，来自每次只能操纵常数个量子比特，而不是来自门集必须离散。

5.4.2 双量子比特门的精确通用性

分两步证明，$U(2^n)$ 的任意元素都能由有限个双量子比特门组成的电路实现。首先将 $U(N)$ 元素表示为“2×2”酉变换的乘积；再证明任意 2×2 酉变换都能由双量子比特酉门电路获得。

什么是 2×2 酉变换？在 N 维空间中固定标准正交归一基 $\{|0\rangle,|1\rangle,|2\rangle,\dots,|N-1\rangle\}$。若酉变换 U 只在两个基矢 $|i\rangle,|j\rangle$ 张成的二维子空间中非平凡作用，就称它为 2×2 酉变换。也就是说，它分解为直和

$$U = U^{(2)} \oplus I^{(N-2)}, \tag{5.88}$$

其中 $U^{(2)}$ 是作用于 $|i\rangle,|j\rangle$ 张成空间的 2×2 酉矩阵，$I^{(N-2)}$ 是作用于互补的 $N-2$ 维子空间的恒等矩阵。

不要把 2×2 酉变换与作用于 $N=2^n$ 维 n 量子比特空间的双量子比特酉变换混淆。后者分解为张量积

$$U = U^{(4)} \otimes I^{(2^{n-2})}, \tag{5.89}$$

其中 $U^{(4)}$ 是作用于一对量子比特的 4×4 酉矩阵，恒等矩阵则作用于其余 $n-2$ 个量子比特。双量子比特酉变换可视为 2^{n-2} 个 4×4 块的直和，每个块由其余 $n-2$ 个量子比特的一个基态标记，而 $U^{(4)}$ 对每个块都相同。

看看怎样把 $U\in U(N)$ 表示为 2×2 酉变换的乘积。考虑它在基态 $|0\rangle$ 上的作用：

$$U|0\rangle = \sum_{i=0}^{N-1} a_i |i\rangle. \tag{5.90}$$

可以将 $U|0\rangle$ 写成 $W_0|0\rangle$，其中 W_0 是 $N-1$ 个 2×2 酉变换的乘积，其作用依次为

$$\begin{aligned} |0\rangle &\longmapsto a_0|0\rangle + b_0|1\rangle,\\ b_0|1\rangle &\longmapsto a_1|1\rangle + b_1|2\rangle,\\ b_1|2\rangle &\longmapsto a_2|2\rangle + b_2|3\rangle,\\ &\;\;\vdots\\ b_{N-2}|N-2\rangle &\longmapsto a_{N-2}|N-2\rangle + a_{N-1}|N-1\rangle. \end{aligned} \tag{5.91}$$

再定义 $U_1 = W_0^{-1}U$。注意 $U_1|0\rangle=|0\rangle$，故 U_1 仅在 $\{|1\rangle,|2\rangle,\dots,|N-1\rangle\}$ 张成的 $N-1$ 维空间中非平凡作用。按同样方法，用 $N-2$ 个 2×2 酉变换构造 W_1，使 $W_1|0\rangle=|0\rangle$ 且 $W_1|1\rangle = U_1|1\rangle$

；再定义 $U_2 = W_1^{-1} U_1$，它同时保持 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$。继续构造 $W_2, W_3, \ldots, W_{N-2}$，使

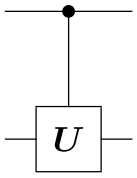
$$W_{N-2}^{-1} W_{N-3}^{-1} \cdots W_1^{-1} W_0^{-1} U = I. \tag{5.92}$$

也就是

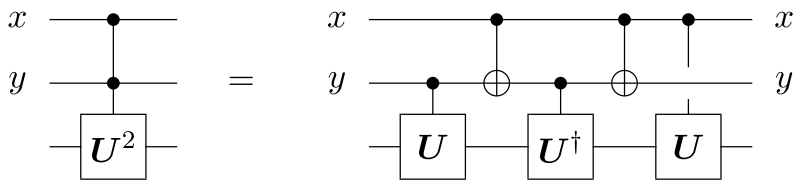
$$U = W_0 W_1 \cdots W_{N-3} W_{N-2}, \tag{5.93}$$

共含 $(N-1) + (N-2) + \cdots + 2 + 1 = N(N-1)/2$ 个 2×2 酉变换。

现在只需证明，任意 2×2 酉变换都能由双量子比特酉门电路构造。先注意：三量子比特门 $\Lambda^2(U^2)$ 可以用 $\Lambda(U)$、$\Lambda(U^\dagger)$ 和 $\Lambda(X)$ 构成。用下图表示 $\Lambda(U)$：



所需电路为：



检查作用于第三个量子比特的 U 的指数，得到

$$y - (x \oplus y) + x = y - (x + y - 2xy) + x = 2xy. \tag{5.94}$$

因此，$x = y = 1$ 时施加 U^2，否则施加恒等操作，正好实现 $\Lambda^2(U^2)$。任意酉变换 V 都有平方根 U，满足 $V = U^2$，所以对任意单量子比特 V，都能用双量子比特门实现 $\Lambda^2(V)$。

推广这一构造，可以用 $\Lambda^{m-1}(U)$、$\Lambda^{m-1}(X)$、$\Lambda(U)$ 和 $\Lambda(U^\dagger)$ 构造 $\Lambda^m(U^2)$。把前一电路中的 $\Lambda(X)$ 换成 $\Lambda^{m-1}(X)$，最后一个 $\Lambda(U)$ 换成 $\Lambda^{m-1}(U)$。若 m 个控制比特为 $x_1, x_2, \ldots, x_m$，则作用于最后一个量子比特的 U 的指数为

$$\begin{aligned} & x_m + x_1 x_2 \cdots x_{m-1} - (x_m \oplus x_1 x_2 \cdots x_{m-1}) \\ &= x_m + x_1 x_2 \cdots x_{m-1} - (x_m + x_1 x_2 \cdots x_{m-1} - 2 x_1 x_2 \cdots x_{m-1} x_m) \\ &= 2 x_1 x_2 \cdots x_{m-1} x_m. \end{aligned} \tag{5.95}$$

这里使用了 $x \oplus y = x + y - 2xy$。现在仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_m = 1$ 时施加 U^2，其他情况为恒等操作，因此实现了 $\Lambda^m(U^2)$。

递归使用这一构造：先用双量子比特门实现任意 V 的 $\Lambda^2(V)$；再用这些门及双量子比特门实现 $\Lambda^3(V)$；进而实现 $\Lambda^4(V)$，等等。因此，已经展示了怎样用双量子比特门电路，构造任意 V 对应的 n 量子比特门 $\Lambda^{n-1}(V)$。

为了完成任意 $U(2^n)$ 元素都是双量子比特酉变换乘积的证明，只需说明任意 2×2 酉变换，都能由 $\Lambda^{n-1}(V)$ 和双量子比特门构造。注意，$\Lambda^{n-1}(V)$ 本身就是一个 2×2 酉变换：它在两个计算基态

$$\{|111\cdots 110\rangle, |111\cdots 111\rangle\} \tag{5.96}$$

张成的二维空间中施加 V。若要改在 $\{|x\rangle, |y\rangle\}$ 张成的空间中施加 V，可以使用计算基态的一个置换 Σ，使

$$\Sigma : \begin{cases} |x\rangle \longmapsto |111\cdots 110\rangle, \\ |y\rangle \longmapsto |111\cdots 111\rangle, \end{cases} \tag{5.97}$$

然后构造

$$\Sigma^{-1} \circ \Lambda^{n-1}(V) \circ \Sigma. \tag{5.98}$$

按从右到左的顺序理解：Σ 最先作用，Σ^{-1} 最后作用。5.2.2节已经说明，利用 $\Lambda^{n-1}(X)$ 和单量子比特非门，可以构造计算基态的任意置换；现在又知道，$\Lambda^{n-1}(X)$ 作为 $\Lambda^{n-1}(U)$ 的特例，可以由双量子比特门构造。因此，利用双量子比特门，就能按式（5.98）构造计算基中的一般 2×2 酉变换。至此证明完成。实际上还证明了稍强的结论：由所有单量子比特门 U 对应的双量子比特门 $\{\Lambda(U)\}$ 构成的门集，是精确通用的。

5.4.3 有限通用门集

圆上的稠密性。 有限门集通用，当且仅当由它构造的电路在 $U(2^n)$ 中稠密。作为稠密性的第一个简单例子，考虑圆的旋转群 $U(1)$，例如布洛赫球绕 $\hat{z}$ 轴的旋转：

$$\left\{ U(\theta) = \exp\left(i\frac{\theta}{2}\sigma_3 \right) : \theta \in [0, 4\pi) \right\}. \tag{5.99}$$

我们断言：如果 $\alpha \in [0,1)$ 是无理数，$U(4\pi\alpha)$ 的正整数次幂就在 $U(1)$ 中稠密。等价地，点集

$$\{ n\alpha \pmod 1 : n = 1, 2, 3, \ldots \} \tag{5.100}$$

在单位区间中稠密。

首先，这些点互不相同；否则对整数 k 和 $n \neq m$，$n\alpha = m\alpha + k$ 会推出 $\alpha = k/(n-m)$ 为有理数。在 N 个点 $\{n\alpha \pmod 1 : n = 1, \ldots, N\}$ 周围，各取一个宽度为 ε 的开区间。当 $N\varepsilon > 1$ 时，至少两个区间相交；否则它们互不相交，总长度却超过单位区间。于是存在两个相异整数 n, m，使

相应点间距小于 ε；它们之差给出一个正整数 r，使沿圆周的步长 $r\alpha \pmod 1$ 距离零小于 ε。该小步长的正整数倍形成相距小于 ε 的等距点。因此，只要 M 足够大，以 $\{k r\alpha \pmod 1 : k = 1, \dots, M\}$ 为中心、宽度为 ε 的区间，就能填满单位区间。ε 可以是任意正实数，故式（5.100）的点集在区间中稠密。

一般门的幂。 推广上述论证，考虑 $U(N)$ 中一个一般元素的正整数次幂。在适当基中，$U \in U(N)$ 为对角矩阵，本征值为

$$\{e^{i\theta_1/2}, e^{i\theta_2/2}, \dots, e^{i\theta_N/2}\}. \tag{5.101}$$

有理数可数，而实数不可数，因此对一般 U，即除去 $U(N)$ 中测度为零的集合后，每个 θ_i/π 和 θ_i/θ_j 都是无理数。对每个正整数 k，U^k 的本征值在 N 维环面，即 N 个圆的直积上定义一个点；当 k 遍历所有正整数，这些点稠密填满整个环面。因此，对一般 U，$\{U^k : k = 1, 2, 3, \dots\}$ 在 $U(1)^N$ 中稠密，能够任意接近所有与 U 在同一组基中对角化的酉矩阵。

这一论证没有给出任何关于 k 大小的上界，即不告诉我们，为了使 U^k 与 $U(1)^N$ 中指定元素 ε 接近，需要多大的 k。事实上，如果某个 m, i 满足 $|m\theta_i \pmod{4\pi}| \ll \varepsilon$，所需 k 可能极大。用相互对易的量子门电路逼近指定酉变换可能很困难，需要很多门；因为电路实现的酉变换只依赖每个门施加多少次，不依赖施加顺序。用不对易的门实现良好近似就容易得多，所需门数更少。门不对易时，施加顺序很重要；同样大小的电路能够到达的酉变换，远多于门相互对易的情形。

到达整个李代数。 假设能构造 $U = \exp(iA)$ 和 $V = \exp(iB) \in U(N)$，其中 A, B 为 $N \times N$ 厄米矩阵。若它们是一般门，U 的正整数次幂可任意接近任意实数 α 对应的 $e^{i\alpha A}$，V 的正整数次幂可任意接近任意实数 β 对应的 $e^{i\beta B}$。这足以保证：对于由 A, B 生成的李代数中的任意厄米元素 C，都存在由 U, V 构成的有限电路，任意接近 e^{iC}。

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在有限电路实现与 U 在上确界范数下 ε 接近的 $\widetilde{U}$，就称 U **可达**。注意

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \left(e^{i\alpha A/n} e^{i\beta B/n}\right)^n &= \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{i}{n}(\alpha A + \beta B) + O(n^{-2})\right)^n \\ &= e^{i(\alpha A + \beta B)}. \end{aligned} \tag{5.102}$$

所以只要每个 $e^{i\alpha A/n}$ 和 $e^{i\beta B/n}$ 可达，任意 $e^{i(\alpha A+\beta B)}$ 就可达。此外，

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \left(e^{iA/\sqrt{n}} e^{iB/\sqrt{n}} e^{-iA/\sqrt{n}} e^{-iB/\sqrt{n}}\right)^n &= \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n}(AB - BA) + O(n^{-3/2})\right)^n \\ &= e^{-[A,B]}, \end{aligned} \tag{5.103}$$

因此 $e^{-[A,B]}$ 也可达。

例如，SU(2) 中一个一般元素的正整数次幂可以到达一个 U(1) 子群；适当选择布洛赫球的坐标轴后，这就是泡利算符 Z 生成的子群。另一个一般 SU(2) 元素的正整数次幂，则可以到达另一个 U(1) 子群；适当选轴后，其生成元为 $\widetilde{X} = X + \gamma Z$，其中 γ 是某个实数。由于 $[Z, X]$ 正比于 iY，

$\{Z, \widetilde{X}, -i[Z,\widetilde{X}]\}$ 张成三维 SU(2) 李代数。因此，任意两个一般 SU(2) 元素组成的电路，就能到达 SU(2) 的每个元素。

这一观察也适用于高维李代数。例如，SU(4) 李代数为15维，包含多种低维子代数，如子群 $U(1)^3$、$SU(2)\times SU(2)\times U(1)$、$SU(3)\times U(1)$ 等的李代数。但 SU(4) 李代数中的两个一般元素，就足以生成整个李代数。只有某些嵌套对易子“偶然”消失时，生成的代数才会封闭在某个低维子代数中；满足这一条件的生成元对，在所有 SU(4) 生成元对中构成测度为零的集合。事实上，前面已指出，SU(4) 的一个一般元素即可到达环面 $U(1)^3$，而 SU(4) 没有真子群能包含两个一般的 $U(1)^3$ 子群。因此，两个一般双量子比特门组成的电路，就能到达任意双量子比特门，允许相差整体相位。双量子比特门又能到达 $U(2^n)$ 的任意元素，所以只要门能作用于任意一对量子比特，两个一般双量子比特门就构成通用门集。

事实上，只需一个一般双量子比特门就够了，前提是既能选择作用的量子比特对，又能选择这一对的次序。一个一般双量子比特门与交换这两个量子比特的 SWAP 算符不对易。若 U 为一般双量子比特门，

$$V = \mathrm{SWAP}\circ U\circ \mathrm{SWAP} \tag{5.104}$$

就是把同一个门以相反次序作用于同一对量子比特所得的另一个门，它与 U 不对易。U 的正整数次幂到达 SU(4) 中一个 $U(1)^3$ 子群，V 的正整数次幂到达另一个，因此由 U, V 构成的电路能到达整个 SU(4)。

即使非一般的门，特别是本征相位都是 π 的有理数倍的门，也可能实现通用性。习题中的例子是 {CNOT, H, T}：H 将布洛赫球绕 $(\hat{x}+\hat{z})/\sqrt{2}$ 轴旋转 π，T 绕 $\hat{z}$ 轴旋转 $\pi/4$。如果把 T 替换为旋转 $\pi/2$ 的 T^2，门集就不再通用；这时可实现的单量子比特旋转，只属于 SU(2) 的一个有限子群，即立方体的对称群。但 SU(2) 这样的有限非阿贝尔子群很少；旋转群 SO(3) 的有限非阿贝尔子群，只有正多边形和三维正多面体，即柏拉图立体的对称群。如果门集越出了这些有限子群，它将到达 SU(2) 的一个 U(1) 子群或整个 SU(2)。

5.4.4 Solovay–Kitaev 逼近

迄今关于通用门的讨论集中在可达性，忽略了复杂度。但有了有限通用门集后，我们不仅想知道能否以精度 ε 逼近所需酉变换，还想知道实现这一近似有多难，多大的电路才够。问题实际上分为两部分：（1）给定酉变换 U，要构造满足 $\|\widetilde{U}-e^{i\phi}U\|_{\sup}\le\varepsilon$ 的 $\widetilde{U}$，量子电路需要多大？（2）要找到实现这个 $\widetilde{U}$ 的量子电路，经典电路又需要多大？将会看到，用任意对取逆封闭的通用门集逼近固定维数酉群的元素时，两个问题的答案都是 $\mathrm{polylog}(1/\varepsilon)$。第二个问题同样重要，因为若那些小型量子电路很难找到，只知道它们存在，并没有多大用处。

我们将设计一个不断改进近似的递归算法来证明。如果有限酉变换集合 R 使 $U(N)$ 中每个元素在上确界范数下与 R 某个元素的距离不超过 ε，就称 R 是 $U(N)$ 中的一个 ε 网。若 R 的每个元素

的逆也在 R 中，则称 R **对取逆封闭**。递归算法的关键一步是：若 R 是对取逆封闭的 ε 网，就能构造同样对取逆封闭的新集合 R'，满足：（1）R' 每个元素最多由 R 中五个门组成的电路实现；（2）R' 是一个 ε' 网，其中

$$\varepsilon' = C\varepsilon^{3/2}, \tag{5.105}$$

C 为常数。

先不解释这一步怎样实现，看看它为何保证电路大小关于精度为多重对数。假设已经找到一个对取逆封闭的 ε_0 网 R_0，其中每个元素都能由至多 L_0 个通用门实现。若 $\varepsilon_0 < 1/C^2$，应用递归步骤就得到 $\varepsilon_1 < \varepsilon_0$ 的网 R_1，每个元素至多需要 $L_1 = 5L_0$ 个门。重复 k 次，误差 ε_k 可以远小于初始误差 ε_0。将关系

$$C^2\varepsilon_k = \left(C^2\varepsilon_{k-1}\right)^{3/2} \tag{5.106}$$

迭代 k 次，得到

$$C^2\varepsilon_k = \left(C^2\varepsilon_0\right)^{(3/2)^k}. \tag{5.107}$$

两边取对数，得

$$\left(\frac{3}{2}\right)^k = \frac{\log\left(1/(C^2\varepsilon_k)\right)}{\log\left(1/(C^2\varepsilon_0)\right)}. \tag{5.108}$$

经过 k 次递归后，ε_k 网 R_k 中每个酉变换所需电路的大小不超过 L_k，其中

$$\frac{L_k}{L_0} = 5^k = \left(\left(\frac{3}{2}\right)^k\right)^{\log 5/\log(3/2)} = \left(\frac{\log\left(1/(C^2\varepsilon_k)\right)}{\log\left(1/(C^2\varepsilon_0)\right)}\right)^{\log 5/\log(3/2)}. \tag{5.109}$$

因此，电路大小随精度 ε_k 按 $[\log(1/\varepsilon_k)]^{3.97}$ 增长。

现在来看如何从 ε 网 R 构造 ε' 网 R'。对任意 $U \in SU(N)$，有 $\widetilde{U} \in R$ 满足 $\|U - \widetilde{U}\|_{\sup} \le \varepsilon$；等价地，$\|U\widetilde{U}^{-1} - I\|_{\sup} \le \varepsilon$。我们要找到由 R 中四个元素构成的 W，使 $\|U\widetilde{U}^{-1} - W\|_{\sup} \le \varepsilon'$，也就是 $\|U - W\widetilde{U}\|_{\sup} \le \varepsilon'$。于是，$R$ 中五个元素组成的 $W\widetilde{U}$ 就以精度 ε' 逼近 U。

可写 $U\widetilde{U}^{-1} = e^{iA}$，其中 $A = O(\varepsilon)$。这里是指 $\|A\|_{\sup} = O(\varepsilon)$，即当 ε 足够小时，范数有一个常数乘 ε 的上界。可以找到两个均为 $O(\varepsilon^{1/2})$ 的厄米矩阵 B, C，使 $[B, C] = -iA$。又因为 R 为 ε 网，其中存在与 e^{iB} 相距不超过 ε 的 $e^{i\widetilde{B}}$，以及与 e^{iC} 相距不超过 ε 的 $e^{i\widetilde{C}}$。因此 $B - \widetilde{B} = O(\varepsilon)$，$C - \widetilde{C} = O(\varepsilon)$。

考虑电路

$$W = e^{i\widetilde{B}}e^{i\widetilde{C}}e^{-i\widetilde{B}}e^{-i\widetilde{C}} = I - [\widetilde{B}, \widetilde{C}] + O(\varepsilon^{3/2}). \tag{5.110}$$

余项对 $\widetilde{B},\widetilde{C}$ 为三阶，所以是 $O(\varepsilon^{3/2})$。首先注意，其逆 $e^{i\widetilde{C}}e^{i\widetilde{B}}e^{-i\widetilde{C}}e^{-i\widetilde{B}}$ 也能用 R 中四个门构造。此外，

$$\begin{aligned} W &= I - [B+O(\varepsilon), C+O(\varepsilon)] + O(\varepsilon^{3/2}) \\ &= I + iA + O(\varepsilon^{3/2}) = e^{iA} + O(\varepsilon^{3/2}). \end{aligned} \tag{5.111}$$

因此，含 R 中四个门的电路 W，以 $O(\varepsilon^{3/2})$ 精度逼近 $U\widetilde{U}^{-1}$，正是所需结论。

最后考察寻找近似量子电路的经典计算代价。经典算法输入酉变换 U，输出计算 $\widetilde{U}$ 的量子电路，以精度 ε 逼近 U。要把精度提高到 ε'，需调用精度 ε 的算法三次，分别找到计算 $\widetilde{U}$、$e^{i\widetilde{B}}$、$e^{i\widetilde{C}}$ 的电路。因此，若精度 ε 算法的经典代价为 t，改进后的代价就是 $t' = 3t + \text{常数}$。附加常数用于寻找满足 $[B,C] = -iA$ 的 B,C 等不随 ε 缩放的工作。迭代 k 次后，经典代价按

$$O(3^k) = O\Big([\log(1/\varepsilon_k)]^{\log 3/\log(3/2)}\Big) = O\big([\log(1/\varepsilon_k)]^{2.71}\big) \tag{5.112}$$

增长，也是关于第 k 层算法所达精度的多重对数。

这个结果有些出人意料：把误差为 $O(\varepsilon)$ 的酉变换复合，竟得到了误差更小、为 $O(\varepsilon^{3/2})$ 的酉变换。工具如此粗钝，怎能获得如此精细的结果？秘密是电路的构造使 $O(\varepsilon)$ 误差相互抵消，只留下高阶误差。如果 R 不对取逆封闭，就做不到这一点。若不能使用 $e^{i\widetilde{B}}$ 与 $e^{i\widetilde{C}}$ 的精确逆，而被迫使用误差为 $O(\varepsilon)$ 的近似逆，抵消就不会发生，改进精度的努力也会失败。但若通用门集允许精确构造每个门的逆，就能用 Solovay – Kitaev 方法递归改进近似。

此方案对任意对取逆封闭的通用门集均适用。对特定门集，可以获得更好的近似。例如，{H, T} 能用 $O(\log(1/\varepsilon))$ 个门，以精度 ε 逼近任意单量子比特酉变换；与一般论证得到的 $O([\log(1/\varepsilon)]^{3.97})$ 相比，这是一项显著改进，而且实现这一开销的电路也可以高效构造。

5.5 总结

经典电路。 一个问题的复杂度，可以用解决它的一致逻辑电路族的大小来刻画：电路大小若是输入大小的超多项式函数，问题就困难；否则就容易。一台经典通用计算机能高效模拟另一台，因此复杂度分类与机器无关。三比特 Toffoli 门对经典可逆计算通用。可逆计算机能够模拟不可逆计算机，而不发生显著减速，也不需要不合理的存储资源。

量子电路。 虽然没有证明，但多项式大小的随机化经典电路似乎一般不能模拟多项式大小量子电路，即 BQP $\neq$ BPP；不过多项式空间已经足够，即 BQP $\subseteq$ PSPACE。每个量子门只要达到 $1/T$ 阶精度，有噪声电路就能以可接受精度模拟大小为 T 的理想量子电路。任意 n 量子比特酉变换都能由双量子比特门构造。一般的双量子比特量子门，只要能作用于装置内任意两个量子比特，就足以实现通用量子计算。一台通用量子计算机可以用 $\mathrm{polylog}(1/\varepsilon)$ 的额外开销，以精度 ε 模拟另一台，因此复杂度类 BQP 与机器无关。

完成下面的习题，可以进一步了解通用量子门集。

5.6 习题

5.1 Toffoli 门的线性规模模拟

5.2.2节用三比特 Toffoli 门 $\Lambda^2(X)$ 构造了 n 比特 Toffoli 门 $\Lambda^{n-1}(X)$。电路只需要一个临时比特，但门数随 n 指数增长。增加临时空间，就能显著减少门数。

a） 找到一个计算 $\Lambda^{n-1}(X)$ 的电路族，只含 $2n-5$ 个 $\Lambda^2(X)$。这里使用 $n-3$ 个临时比特；它们在计算开始时置为 0，结束时恢复为 0。

b） 找到一个计算 $\Lambda^{n-1}(X)$ 的电路族，只含 $4n-12$ 个 $\Lambda^2(X)$，并且不依赖临时比特的初始值。同样，$n-3$ 个临时比特最终恢复初值，但起初不必置零。

5.2 一个精确通用的量子门集

本题的目的是完成以下论证：受控非门 $\Lambda(X)$ 与任意单量子比特门构成精确通用门集。

a） 若 U 是任意行列式为一的 2×2 酉矩阵，求酉矩阵 A, B, C，使

$$ABC = I, \tag{5.113}$$

$$AXBXC = U. \tag{5.114}$$

提示： 由欧拉角构造，已知

$$U = R_z(\psi)R_y(\theta)R_z(\phi), \tag{5.115}$$

其中例如 $R_z(\phi)$ 表示绕 z 轴旋转角度 ϕ。还知道

$$XR_z(\phi)X = R_z(-\phi). \tag{5.116}$$

b） 考虑一个双量子比特受控相位门：当第一个量子比特为 $|1\rangle$ 时，对第二个施加 $U = e^{i\alpha}I$，否则不改变状态。证明它实际上是一个单量子比特门。

c） 用 $\Lambda(X)$ 和单量子比特门画出实现 $\Lambda(U)$ 的电路，其中 U 是任意 2×2 酉变换。

5.4.2节已证明门集 $\{\Lambda(U)\}$ 精确通用，因此至此证明 $\Lambda(X)$ 加单量子比特门是精确通用门集。

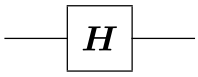
5.3 通用量子门 I

本题及后面两题，将证明几个简单门集对量子计算通用。

Hadamard 变换 H 是在标准基 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 中作用为

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{5.117}$$

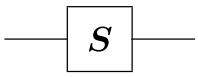
的单量子比特门；电路记号为



单量子比特相位门 S 在标准基中为

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \tag{5.118}$$

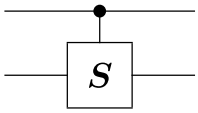
记为



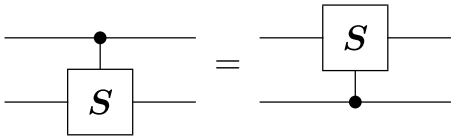
双量子比特受控相位门 $\Lambda(S)$ 在标准基 $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ 中，是对角 4×4 矩阵

$$\Lambda(S) = \mathrm{diag}(1, 1, 1, i), \tag{5.119}$$

记为

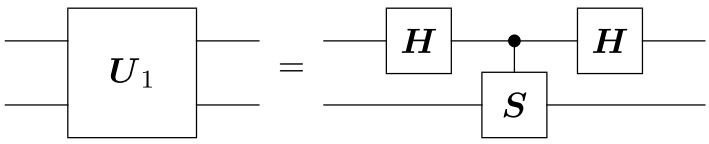


虽然这个记号容易让人误解，$\Lambda(S)$ 实际上对两个量子比特对称作用：

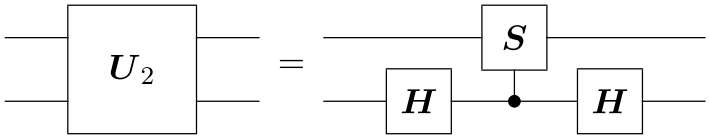


我们将看到，H 与 $\Lambda(S)$ 构成通用门集：任意酉变换，都能用这两个门搭成的量子电路逼近到任意精度。

a) 考虑由下列电路定义的双量子比特酉变换 U_1, U_2：



以及



以 $|ab\rangle$ 表示标准基态，其中 a 标记图中上方量子比特，b 标记下方量子比特。将 U_1, U_2 写成标准基中的 4×4 矩阵。证明二者都保持下面两个态不变：

$$|00\rangle, \qquad \frac{1}{\sqrt{3}}(|01\rangle + |10\rangle + |11\rangle). \tag{5.120}$$

b) 因而 U_1, U_2 仅在下列向量张成的二维空间中非平凡作用：

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle), \quad \frac{1}{\sqrt{6}}(|01\rangle + |10\rangle - 2|11\rangle) \right\}. \tag{5.121}$$

证明，在这组基中，它们表示为

$$U_1 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3+i & \sqrt{3}(-1+i) \\ \sqrt{3}(-1+i) & 1+3i \end{pmatrix}, \tag{5.122}$$

以及

$$U_2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3+i & \sqrt{3}(1-i) \\ \sqrt{3}(1-i) & 1+3i \end{pmatrix}. \tag{5.123}$$

c) 将 U_1, U_2 在这一二维子空间中的作用写为

$$U_1 = \sqrt{i}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \hat{n}_1 \cdot \vec{\sigma} \right), \tag{5.124}$$

$$U_2 = \sqrt{i}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \hat{n}_2 \cdot \vec{\sigma} \right). \tag{5.125}$$

单位向量 $\hat{n}_1, \hat{n}_2$ 是什么？

d) 考虑 $U_2^{-1}U_1$。注意，U_2^{-1} 也能由 H 与 $\Lambda(S)$ 构造。证明它在式（5.121）的基张成的二维空间中进行半角为 $\theta/2$ 的旋转，其中 $\cos(\theta/2) = 1/4$。

5.4 通用量子门 II

习题5.3说明，怎样复合 H 与 $\Lambda(S)$，在两个量子比特的四维希尔伯特空间中的某个二维子空间内，完成满足 $\cos(\theta/2) = 1/4$ 的旋转。本题将证明，θ 不是 π 的有理数倍。等价地，要证明

$$e^{i\theta/2} \equiv \cos(\theta/2) + i\sin(\theta/2) = \frac{1}{4}(1 + i\sqrt{15}) \tag{5.126}$$

不是单位根：不存在正整数 n 使 $(e^{i\theta/2})^n = 1$。

回顾：一个 n 次多项式是

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \tag{5.127}$$

其中 $a_n \neq 0$。如果所有 a_k 都是有理数，就称为有理多项式；若 $a_n = 1$，则称为首一多项式。所有系数均为整数时称为整系数多项式；如果系数 $\{a_0, a_1, \ldots, a_n\}$ 的最大公因数为一，则该整系数多项式称为本原多项式。

a） 证明，以 $e^{i\theta/2}$ 为根的最低次数首一有理多项式为

$$P(x) = x^2 - \frac{1}{2}x + 1. \tag{5.128}$$

$e^{i\theta/2}$ 不是单位根，可由 a）的结果以及如下定理推出。

> [!theorem] 定理 若 a 是单位根，$P(x)$ 是满足 $P(a) = 0$ 的最低次数首一有理多项式，则 $P(x)$ 是整系数多项式。

因为以 $e^{i\theta/2}$ 为根的最低次数首一有理多项式并非整系数，所以它不是单位根。本题剩余部分将证明这一定理。

b） 用多项式长除法可证明：若 $A(x), B(x)$ 是有理多项式，则存在有理多项式 $Q(x), R(x)$，使

$$A(x) = B(x)Q(x) + R(x), \tag{5.129}$$

其中余式 $R(x)$ 的次数小于 $B(x)$。假设 $a^n = 1$，$P(x)$ 是满足 $P(a) = 0$ 的最低次数有理多项式。证明存在有理多项式 $Q(x)$，使

$$x^n - 1 = P(x)Q(x). \tag{5.130}$$

c） 证明：两个本原整系数多项式 $A(x), B(x)$ 的乘积 $C(x) = A(x)B(x)$，也是本原整系数多项式。

提示： 若 $C(x) = \sum_k c_k x^k$ 不是本原的，就有一个素数 p 整除全部 c_k。写 $A(x) = \sum_l a_l x^l$，$B(x) = \sum_m b_m x^m$。令 a_r 为 $A(x)$ 中不被 p 整除的最低次项系数；$A(x)$ 本原保证它存在。类似地，令 b_s 为 $B(x)$ 中不被 p 整除的最低次项系数。用 c_{r+s} 及其他 a_l, b_m 表示乘积 $a_r b_s$，导出矛盾。

d） 假设首一整系数多项式 $P(x)$ 可分解为两个首一有理多项式的乘积 $P(x) = A(x)B(x)$。证明 $A(x), B(x)$ 都是整系数多项式。

提示：先注意，可以写 $A(x)=\widetilde{A}(x)/r$，$B(x)=\widetilde{B}(x)/s$，其中 r,s 是正整数，$\widetilde{A},\widetilde{B}$ 为本原整系数多项式；再用 c）证明 $r=s=1$。

e) 结合 b）和 d），证明定理。

我们证明了什么？$U_2^{-1}U_1$ 的旋转角是 π 的无理数倍，所以它的幂在一个 U(1) 子群中稠密。类似推理表明，$U_1U_2^{-1}$ 是绕另一条轴旋转相同角度，因此其幂在另一个 U(1) 子群中稠密。这两个不对易的 U(1) 子群的元素乘积，在相应二维子空间上的 SU(2) 子群中稠密。

此外，

$$\Lambda(S)U_2^{-1}U_1\Lambda(S)^{-1},\qquad \Lambda(S)U_1U_2^{-1}\Lambda(S)^{-1} \tag{5.131}$$

的乘积，在另一个 SU(2) 中稠密，它作用于

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle-|10\rangle),\quad \frac{1}{\sqrt{6}}(|01\rangle+|10\rangle-2i|11\rangle)\right\} \tag{5.132}$$

张成的空间。这两个 SU(2) 子群一起，闭合为作用于与 $|00\rangle$ 正交的三维空间的 SU(3) 子群。用 $H\otimes H$ 共轭这个 SU(3)，得到另一个作用于与 $|+,+\rangle$ 正交的三维空间的 SU(3)，其中 $|+\rangle=(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$。包含这两个 SU(3) 子群的 SU(4) 子群，只能是 SU(4) 本身。

因此，门集 $\{H,\Lambda(S)\}$ 构成的电路在 SU(4) 中稠密，可以任意精确地逼近所有双量子比特门，而我们知道这已足以实现通用量子计算。总算证明完了！

5.5 通用量子门 III

习题5.3和5.4已经证明 $\{H,\Lambda(S)\}$ 通用。因此，凡是能构造这两个门的门集，也都是通用的。特别地，可以证明 $\{H,S,\Lambda^2(X)\}$ 与 $\{H,T,\Lambda(X)\}$ 是通用门集，其中 $T=\exp(-i\pi Z/8)$。

a) 有时，用门对泡利算符的共轭作用来刻画量子门很方便。证明 H,S 满足

$$HXH=Z,\qquad HYH=-Y,\qquad HZH=X, \tag{5.133}$$

以及

$$SXS^{-1}=Y,\qquad SYS^{-1}=-X,\qquad SZS^{-1}=Z. \tag{5.134}$$

b) 由于 $S^{-1}=S^3$，门 $K=HS^{-1}HSH$ 可以由 H,S 构造。证明

$$KXK=Y,\qquad KYK=X,\qquad KZK=-Z. \tag{5.135}$$

c) 用 $\{H,S,\Lambda^2(X)\}$ 构造 $\Lambda^2(Y)$ 和 $\Lambda^2(Z)$ 的电路。然后用 $\Lambda^2(X),\Lambda^2(Y),\Lambda^2(Z)$ 构造 $\Lambda(S)\otimes I$，完成这一门集通用性的证明。

d) 从 $\Lambda(X)$ 与 T 构造 $\Lambda(S)$ 的电路，证明 $\{H, T, \Lambda(X)\}$ 通用。

提示：注意 $T^2 = e^{-i\pi/4} S$，然后使用习题 5.2 建议的构造，并注意 $T^{-1}T^{-1}T^2 = I$，$T^{-1}XT^{-1}XT^2 = T^2$。

Toffoli 门 $\Lambda^2(X)$ 对可逆经典计算通用。还需添加什么，才能实现量子计算的全部能力？刚刚看到，单量子比特门 H, S 加 Toffoli 门已足以到达任意酉变换。但事实上，仅有 H 和 $\Lambda^2(X)$ 就足以高效模拟任意量子计算。

当然，H 和 $\Lambda^2(X)$ 都是实正交矩阵，因此它们构成的电路必然为实矩阵，有些复的 n 量子比特酉变换无法直接构造。然而，2^n 维复向量空间同构于 2^{n+1} 维实向量空间。可以按如下规则，将复向量编码为实向量：

$$|\psi\rangle = \sum_x \psi_x |x\rangle \longmapsto |\widetilde{\psi}\rangle = \sum_x \big[(\operatorname{Re}\psi_x)|x,0\rangle + (\operatorname{Im}\psi_x)|x,1\rangle\big]. \tag{5.136}$$

酉变换 U 的作用则可用下列实正交矩阵 U_R 表示：

$$\begin{aligned} U_R:\quad & |x,0\rangle \longmapsto (\operatorname{Re}U)|x\rangle\otimes|0\rangle + (\operatorname{Im}U)|x\rangle\otimes|1\rangle, \\ & |x,1\rangle \longmapsto -(\operatorname{Im}U)|x\rangle\otimes|0\rangle + (\operatorname{Re}U)|x\rangle\otimes|1\rangle. \end{aligned} \tag{5.137}$$

要证明 $\{H, \Lambda^2(X)\}$ 在这一意义下“通用”，只需证明 $\Lambda(S)$ 的实编码 $\Lambda(S)_R$ 能由 $\Lambda^2(X)$ 与 H 构造。

d) （原文续题编号）验证 $\Lambda(S)_R = \Lambda^2(XZ)$。

e) 用 $\Lambda^2(X)$ 和 H 构造 $\Lambda^2(XZ)$ 的电路。

因此，经典 Toffoli 门只需很少帮助，就能释放量子计算的能力。事实上，任意非经典的单量子比特门，也就是不保持计算基的门，与 Toffoli 门组合都足够。

5.6 由任意纠缠双量子比特门获得通用性

若双量子比特酉门是单量子比特门的张量积，就称其为**局域的**。若 U, V 能通过局部门相互转化，即

$$V = (A\otimes B)U(C\otimes D), \tag{5.138}$$

就称二者**局域等价**。

已知，每个双量子比特门都局域等价于如下形式的门，本题不要求证明：

$$V(\theta_x,\theta_y,\theta_z) = \exp\big[i(\theta_x X\otimes X + \theta_y Y\otimes Y + \theta_z Z\otimes Z)\big], \tag{5.139}$$

其中

$$-\pi/4 < \theta_x \le \theta_y \le \theta_z \le \pi/4. \tag{5.140}$$

a) 证明，忽略整体相位，$V(\pi/4,\pi/4,\pi/4)$ 就是交换两个量子比特的 SWAP 操作：

$$\mathrm{SWAP}(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle) = |\phi\rangle \otimes |\psi\rangle. \tag{5.141}$$

b) 证明 $V(0,0,\pi/4)$ 与 CNOT 门 $\Lambda(X)$ 局域等价。

习题5.2证明，CNOT 与任意单量子比特门组成精确通用门集。但 CNOT 在这方面并不特殊。任意双量子比特门 U 加上任意单量子比特门都足以通用，除非 U 是局域的，或与 SWAP 局域等价。

要证明局部门辅助下的 U 通用，只需用仅含局部门与 U 的电路构造 $\Lambda(X)$。

> [!lemma] 引理 若 U 与 $V(\theta_x,\theta_y,\theta_z)$ 局域等价，就能仅用局部门与 U 构造 $\Lambda(X)$，除非属于下面两种情况之一：
>
> 1. $\theta_x=\theta_y=\theta_z=0$，即 U 局域；
> 2. $\theta_x=\theta_y=\theta_z=\pi/4$，即 U 与 SWAP 局域等价。

本题剩余部分将证明这个引理。

c) 证明：

$$\begin{aligned}
(I\otimes X)V(\theta_x,\theta_y,\theta_z)(I\otimes X)V(\theta_x,\theta_y,\theta_z) &= V(2\theta_x,0,0),\\
(I\otimes Y)V(\theta_x,\theta_y,\theta_z)(I\otimes Y)V(\theta_x,\theta_y,\theta_z) &= V(0,2\theta_y,0),\\
(I\otimes Z)V(\theta_x,\theta_y,\theta_z)(I\otimes Z)V(\theta_x,\theta_y,\theta_z) &= V(0,0,2\theta_z).
\end{aligned} \tag{5.142}$$

d) 证明，$V(0,0,\theta)$ 与受控旋转 $\Lambda[R(\hat{n},4\theta)]$ 局域等价，其中旋转轴 $\hat{n}$ 任意，$R(\hat{n},4\theta)=\exp[-2i\theta(\hat{n}\cdot\vec{\sigma})]$，$\vec{\sigma}=(X,Y,Z)$。

e) 利用 c）和 d）的结果证明引理。

第6章

量子算法

《量子信息》
John Preskill
加州理工学院 · 量子信息与物质研究所
2020 年 11 月更新

后续更新及其他章节见：

http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph219/

如发现错误，请联系 preskill@caltech.edu。

目录

- 前言
- 6.1 一些量子算法
- 6.2 周期性
  - 6.2.1 寻找周期
  - 6.2.2 从 FFT 到 QFT
- 6.3 因数分解
  - 6.3.1 将因数分解化为周期寻找
  - 6.3.2 RSA
- 6.4 相位估计
- 6.5 隐子群问题
  - 6.5.1 离散对数问题
  - 6.5.2 Diffie – Hellman 密钥交换
  - 6.5.3 寻找阿贝尔隐子群

- 6.6 量子搜索
  - 6.6.1 广义搜索
- 6.7 Grover 算法的最优性
- 6.8 用量子计算机模拟量子物理
  - 6.8.1 模拟局域哈密顿量的时间演化
  - 6.8.2 估计能量本征值与制备能量本征态
- 6.9 轻度纠缠量子计算的经典模拟
- 6.10 局域哈密顿量问题的 QMA 完全性
  - 6.10.1 3-SAT 是 NP 完全问题
  - 6.10.2 受挫自旋玻璃
  - 6.10.3 量子 k 局域哈密顿量问题
  - 6.10.4 哈密顿量的构造与分析

版权说明

本文构成《量子信息》一书的一章，该书将由剑桥大学出版社首次出版。

本作品版权 © John Preskill，2020。

注意：本网站展示的作品副本仅为出版前的草稿。最终出版版本可通过剑桥大学出版社及其他常规发行渠道购买。本草稿仅供个人使用，不得出售或再次分发。

前言

这是我的《量子信息》一书的第6章，内容基于我自1997年起在加州理工学院讲授的课程。本章的早期版本自1998年起就在课程网站上提供，但这个版本经过了大幅修订与扩充。

这是第6章的工作草稿，我将继续更新。后续更新及其他章节草稿，请见标题页的网址。如果发现错误，请发邮件至 preskill@caltech.edu。

完整的书最终将由剑桥大学出版社出版。我不太敢预测出版日期——他们对我实在已经太有耐心了。

6.1 一些量子算法

虽然目前还无法证明 BPP $\neq$ BQP，但可以沿三条路线，研究经典计算机与量子计算机能力的差别。

（1）非指数加速。 可以找到某些量子算法，证明它们比最好的经典算法快，但没有快到指数程度。这些算法不能揭示传统复杂度分类的区别，却确实展示了经典与量子计算机所能执行任务之间的某种差异。例如，Grover 算法对无序数据库搜索的量子加速。

（2）“相对化”的指数加速。 可以研究分析“量子黑箱”内部内容的问题。黑箱执行一种事先未知的酉变换。我们能制备输入，测量输出，任务是弄清它做了什么。可以证明，存在这样的量子黑箱，计算机科学家称其为**预言机**[1]：向黑箱输入量子叠加态，可以比只允许经典输入时，快指数倍地获知其内部内容。计算机科学家会说，“相对于该预言机”，BPP $\neq$ BQP。例如，Simon 算法在寻找二对一函数周期时的指数级量子加速。

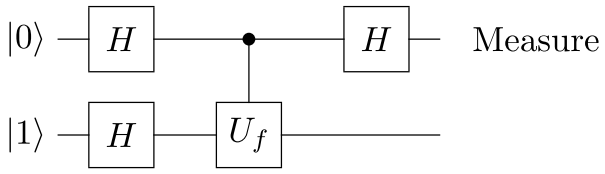
（3）对“看起来”困难的问题实现指数加速。 可以给出在多项式时间内解决某问题的量子算法，而这个问题在经典情况下看起来很难，以至于人们强烈怀疑、但尚未证明，它不属于 BPP。例如，Shor 因数分解算法。

Deutsch 问题。 我们将讨论上述三条路线的例子。不过先热身一下，回顾1.5节讨论过的一个简单量子算法：Deutsch 算法，它区分函数 $f:\{0,1\}\to\{0,1\}$ 是常量函数还是平衡函数。给定一个计算 $f(x)$ 的量子黑箱，即实现双量子比特酉变换

$$U_f:|x\rangle|y\rangle \longrightarrow |x\rangle|y\oplus f(x)\rangle, \tag{6.1}$$

当且仅当“第一个量子比特的 f 值”为 1 时，翻转第二个量子比特。任务是判断 $f(0)=f(1)$ 是否成立。若输入仅限“经典”态 $|0\rangle$、$|1\rangle$，需要调用黑箱两次，分别输入 $x=0$ 与 $x=1$。但若允许输入这些经典态的相干叠加，一次就够了。

解决问题的量子电路，即1.5节讨论过的电路，为：



图中测量第一寄存器。H 表示 Hadamard 变换：

$$H:|x\rangle \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_y (-1)^{xy}|y\rangle, \tag{6.2}$$

也就是

$$
\begin{aligned}
H:|0\rangle &\longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle),\\
|1\rangle &\longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle).
\end{aligned}
\tag{6.3}
$$

即 2×2 矩阵

$$
H=\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.
\tag{6.4}
$$

电路使输入 $|0\rangle|1\rangle$ 依次变化为

$$
\begin{aligned}
|0\rangle|1\rangle &\longrightarrow \frac{1}{2}(|0\rangle+|1\rangle)(|0\rangle-|1\rangle)\\
&\longrightarrow \frac{1}{2}\big((-1)^{f(0)}|0\rangle+(-1)^{f(1)}|1\rangle\big)(|0\rangle-|1\rangle)\\
&\longrightarrow \frac{1}{2}\Big[\big((-1)^{f(0)}+(-1)^{f(1)}\big)|0\rangle\\
&\qquad\qquad +\big((-1)^{f(0)}-(-1)^{f(1)}\big)|1\rangle\Big]\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle).
\end{aligned}
\tag{6.5}
$$

测量第一个量子比特：若 $f(0)=f(1)$，即函数为常量，以概率一得到 $|0\rangle$；若 $f(0)\neq f(1)$，即函数平衡，以概率一得到 $|1\rangle$。

量子计算机的优势在于能利用**量子并行性**。输入是 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的叠加，因此虽然黑箱只运行一次，输出仍同时依赖 $f(0)$ 和 $f(1)$。

Deutsch – Jozsa 问题。 现在考察 Deutsch 问题的推广。仍然假定要分析一个量子黑箱，即量子预言机。但为了了解复杂度，设想有一族输入大小可变的黑箱。我们关心弄清黑箱内容所需时间如何随输入大小增长，这里的时间由查询黑箱的次数计量。

Deutsch – Jozsa 问题给定一个计算 n 比特到一比特函数的量子黑箱：

$$
f:\{0,1\}^n\longrightarrow\{0,1\}.
\tag{6.6}
$$

而且可靠地保证，f 要么是常量函数，对所有 x 都有 $f(x)=c$；要么是平衡函数，恰有一半可能输入的函数值为 0。要解决的判定问题是：f 为常量还是平衡？

事实上，这个问题也只需访问黑箱一次，电路与 Deutsch 问题相同，只把 x 从一比特扩展到 n 比特。注意，对 n 个量子比特并行施加 n 个 Hadamard 门，即

$$
H^{(n)}=H\otimes H\otimes\cdots\otimes H,
\tag{6.7}
$$

会使状态变换为

$$H^{(n)}:|x\rangle \longrightarrow \prod_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{y_i\in\{0,1\}}(-1)^{x_i y_i}|y_i\rangle\right) \equiv \frac{1}{2^{n/2}}\sum_{y=0}^{2^n-1}(-1)^{x\cdot y}|y\rangle, \tag{6.8}$$

其中 x,y 为 n 比特串，$x\cdot y$ 表示逐位相与后取模2和，即模2内积：

$$x\cdot y = (x_1\wedge y_1)\oplus(x_2\wedge y_2)\oplus\cdots\oplus(x_n\wedge y_n). \tag{6.9}$$

电路作用于输入 $|0\rangle^{\otimes n}|1\rangle$，得到

$$\begin{aligned} |0\rangle^{\otimes n}|1\rangle &\longrightarrow \left(\frac{1}{2^{n/2}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle\right)\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle) \\ &\longrightarrow \left(\frac{1}{2^{n/2}}\sum_{x=0}^{2^n-1}(-1)^{f(x)}|x\rangle\right)\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle) \\ &\longrightarrow \left(\frac{1}{2^{n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}\sum_{y=0}^{2^n-1}(-1)^{f(x)}(-1)^{x\cdot y}|y\rangle\right)\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle). \end{aligned} \tag{6.10}$$

现在计算

$$\frac{1}{2^n}\sum_{x=0}^{2^n-1}(-1)^{f(x)}(-1)^{x\cdot y}. \tag{6.11}$$

如果 f 是常量函数，这个和为

$$(-1)^{f(x)}\left(\frac{1}{2^n}\sum_{x=0}^{2^n-1}(-1)^{x\cdot y}\right) = (-1)^{f(x)}\delta_{y,0}; \tag{6.12}$$

除 $y=0$ 外都为零。因此，测量 n 比特寄存器，必然得到 $|y=0\rangle\equiv|0\rangle^{\otimes n}$。若函数平衡，$y=0$ 时求和变为

$$\frac{1}{2^n}\sum_{x=0}^{2^n-1}(-1)^{f(x)} = 0, \tag{6.13}$$

因为一半项为 $+1$，一半为 -1。因此，获得 $|y=0\rangle$ 的概率为零。

结论是，一次量子预言机查询，就足以百分之百确定地区分常量函数与平衡函数。结果 $y=0$ 表示常量，任何其他结果表示平衡。

量子计算漂亮地解决了问题，但经典情形真的很难吗？如果只能输入经典态 $|x\rangle$，可以反复查询，每次随机地、不放回地选择 x。一旦两次查询给出不同输出，就确定函数平衡而非常量。但若函数实际为常量，必须查询 $2^{n-1}+1$ 次，且每次响应相同，才能确定它是常量。量子计算却一次就给出确定回答。因此，若要求绝对确定，经典计算需要关于 n 指数次查询，而量子计算不需要；在这个意义下，可以说存在指数级量子加速。

不过，要求经典计算绝对确定，也许不合理。尤其是现实量子计算机也会出错，同样无法绝对确定。设我们满足于猜测常量或平衡，成功概率为

$$P(\text{成功}) > 1 - \varepsilon. \tag{6.14}$$

如果函数实际平衡，进行 k 次查询时，每次得到相同响应的概率为 $p = 2^{-(k-1)}$。连续 k 次响应相同后猜测函数为常量，则在常量与平衡先验等可能的条件下，简单贝叶斯分析给出猜错的后验概率 $1/(2^{k-1}+1)$。原文进一步写出 k 次查询后猜错的概率为

$$1 - P(\text{成功}) = \frac{1}{2^{k-1}(2^{k-1}+1)}. \tag{6.15}$$

相应地，原文取 $\varepsilon^{-1} = 2^{k-1}(2^{k-1}+1)$，得到 $k \sim \frac{1}{2}\log(1/\varepsilon)$。[2] 因而，多项式次试验就能把成功概率做到指数接近一；不能真的说这个问题很难。

Bernstein – Vazirani 问题。 完全相同的电路还能解决 Deutsch – Jozsa 问题的另一种变体。设量子黑箱计算函数族中的某个函数

$$f_a(x) = a \cdot x, \tag{6.16}$$

其中 a 是 n 比特串。任务是确定 a。

一次 n 量子比特查询就能确定地解决它。对这一函数，式（6.10）中的第一寄存器变为

$$\frac{1}{2^n}\sum_{x=0}^{2^n-1}\sum_{y=0}^{2^n-1}(-1)^{a\cdot x}(-1)^{x\cdot y}|y\rangle. \tag{6.17}$$

而

$$\frac{1}{2^n}\sum_{x=0}^{2^n-1}(-1)^{a\cdot x}(-1)^{x\cdot y} = \delta_{a,y}, \tag{6.18}$$

所以这就是 $|a\rangle$。运行一次电路，测量 n 量子比特寄存器，就以概率一找到 a。

如果只允许经典查询，每次只能获得一比特信息，需要 n 次才能确定 a。因此，问题的量子与经典难度有明确区别。但它仍不能探测 BPP 与 BQP 的关系，因为经典问题并不难：所需查询次数只随输入大小线性增长，而非指数增长。

Simon 问题。 Bernstein 和 Vazirani 成功构造了上述问题的一种经典困难变体，首次确立了量子与经典复杂度之间的“相对化”分离。这里考察 Daniel Simon 稍后提出的一个更简单的例子，会更有启发。

再次给定量子黑箱，这次保证它计算一个二对一函数

$$f:\{0,1\}^n \longrightarrow \{0,1\}^n. \tag{6.19}$$

此外，函数具有由 n 比特串 a 给出的“周期”，即对于不同的 x, y，

$$f(x)=f(y) \quad \Longleftrightarrow \quad y = x \oplus a, \tag{6.20}$$

其中 $\oplus$ 是逐位异或。把 x 看作取值于 $(\mathbb{Z}_2)^n$ 而不是 $\mathbb{Z}_{2^n}$，a 就是周期。我们对 f 只知道这些，任务是确定 a。

经典情况下问题很难，必须查询指数多次，才有合理概率找到 a。只有幸运地选到两个满足 $x \oplus y = a$ 的输入，才学到有关周期的信息。例如，选 $2^{n/4}$ 个输入，输入对数少于 $(2^{n/4})^2$；每对 $\{x,y\}$ 满足 $x\oplus y=a$ 的概率为 2^{-n}。因此，成功找到 a 的概率小于

$$2^{-n}(2^{n/4})^2 = 2^{-n/2}. \tag{6.21}$$

即使查询指数多次，成功概率仍然指数小。

也可以将其表述为判定问题：f 要么一对一，要么二对一且周期 a 随机选择，两者先验概率各为 $1/2$；任务是判断是哪一种。进行 $2^{n/4}$ 次经典查询后，正确猜测的概率满足

$$P(\text{成功}) < \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{n/2}}, \tag{6.22}$$

当 n 增大时，它与 $1/2$ 的差无法保持在正的常数以上。

但用量子查询就很容易！电路与上面基本相同，只是两个寄存器都扩展为 n 量子比特。对 $|0\rangle$ 施加 $H^{(n)}$，制备所有 n 比特串的等权叠加，再查询预言机：

$$U_f : \left(\sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle\right)|0\rangle \longrightarrow \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle|f(x)\rangle. \tag{6.23}$$

现在测量第二寄存器。这一步实际上不必要，只是为了教学清楚而加上。结果从 $f(x)$ 的 2^{n-1} 个可能值中等概率随机选取。设结果为 $f(x_0)$。由于且仅有 x_0 与 $x_0\oplus a$ 映射到这一值，第一寄存器制备成

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\bigl(|x_0\rangle + |x_0\oplus a\rangle\bigr). \tag{6.24}$$

现在要提取有关 a 的信息。此时直接在计算基中测量显然没有帮助：得到 x_0 或 $x_0\oplus a$ 的概率各为 $1/2$，但任一单独结果都不揭示 a 的值。

不过，若测量前先施加 $H^{(n)}$，则

$$
\begin{aligned}
H^{(n)}:\frac{1}{\sqrt{2}}(|x_0\rangle+|x_0\oplus a\rangle)\longrightarrow&\frac{1}{2^{(n+1)/2}}\sum_{y=0}^{2^n-1}\left[(-1)^{x_0\cdot y}+(-1)^{(x_0\oplus a)\cdot y}\right]|y\rangle\\
=&\frac{1}{2^{(n-1)/2}}\sum_{a\cdot y=0}(-1)^{x_0\cdot y}|y\rangle.
\end{aligned}
\tag{6.25}
$$

若 $a\cdot y=1$，$|y\rangle$ 的系数中两项相消干涉，因此求和只剩满足 $a\cdot y=0$ 的态。测量结果从所有这些 y 中随机选取，每个概率为 $2^{-(n-1)}$。

反复运行算法，每次得到另一个满足 $y\cdot a=0$ 的 y。收集到足够多在 $(\mathbb{Z}_2)^n$ 上线性独立的约束后，就能求解

$$
\begin{aligned}
y_1\cdot a&=0,\\
y_2\cdot a&=0,\\
&\vdots\\
y_n\cdot a&=0
\end{aligned}
\tag{6.26}
$$

来确定 a，问题就解决了。[3] 容易看出，重复 $O(n)$ 次，可以获得指数接近一的成功概率。

终于找到了这样一个例子：对于特定类型的量子预言机，利用量子叠加，能在多项式时间内求解；若仅限经典查询，则需要指数时间。用计算机科学家的说法：

> 存在一个预言机，相对于它有 BQP $\neq$ BPP。

注意，比较相对于预言机的经典与量子复杂度时，考虑的始终是量子预言机：查询和响应都是希尔伯特空间中的态，但存在一组优先选定的正交归一基。如果提交一个经典查询，即这组基中的元素，响应也总是经典的，即另一个基元素。问题在于，选择更一般的量子查询，能否取得显著加速。

6.2 周期性

目前找到的量子算法与相应经典算法之间的指数级速度差，只出现在 Simon 问题中。Simon 算法利用量子并行性加速寻找函数周期。它的成功鼓励我们寻找针对其他周期寻找问题的量子算法。

Simon 研究的是定义在 $(\mathbb{Z}_2)^n$ 上的周期函数，n 比特 Hadamard 变换是有力工具。若改为研究定义在 $\mathbb{Z}_{2^n}$ 上的周期函数，离散傅里叶变换将成为同样强大的工具。

Simon 问题的启示是：大海捞针可能困难，但寻找周期排列的针容易得多。例如，让一个光子被周期排列的针散射，光子很可能沿满足布拉格散射条件的一组特定方向出射。这些方向取决于针之间的间距，因此只散射一个光子，就能获得一些关于间距的有用信息。应进一步探索这个比喻对构造高效量子算法的启发。

设量子预言机计算函数

$$f:\{0,1\}^n \longrightarrow \{0,1\}^m, \tag{6.27}$$

它有一个未知的正整数周期 r，满足

$$1 \ll r \ll 2^n. \tag{6.28}$$

也就是说，

$$f(x) = f(x+mr), \tag{6.29}$$

其中 m 是任意使 x 与 $x+mr$ 都落在 $\{0,1,\ldots,2^n-1\}$ 内的整数。任务是寻找 r。经典情况下很难：若 r 约为 $2^{n/2}$，大约需要查询 $2^{n/4}$ 次，才可能找到映射到同一函数值的两个 x，进而了解 r。但将会看到，有量子算法能在 $\mathrm{poly}(n)$ 时间内找到 r。

即便已经知道如何高效计算 $f(x)$，确定其周期仍可能很困难。我们的量子算法适用于任何能在 $\mathrm{poly}(n)$ 时间内计算的函数，能在 $\mathrm{poly}(n)$ 时间内找到周期。高效周期寻找，使我们能高效解决多种看来很难的问题，例如整数因数分解和离散对数。

量子周期寻找的关键思想是：傅里叶变换可以由高效量子电路计算，这是 Peter Shor 的发现。**量子傅里叶变换**（QFT）利用量子并行性，将著名的经典**快速傅里叶变换**（FFT）指数加速。FFT 的应用如此广泛，或许 QFT 有一天也会被广泛使用。

6.2.1 寻找周期

QFT 是如下作用于计算基的酉变换：

$$\mathrm{QFT}:|x\rangle \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{y=0}^{N-1} e^{2\pi i x y/N}|y\rangle, \tag{6.30}$$

其中 $N=2^n$。暂且假设能高效执行 QFT，来看看它如何提取 $f(x)$ 的周期。

模仿 Simon 算法，先以 $\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_x |x\rangle$ 查询预言机。这个态容易由 $H^{(n)}|0\rangle$ 制备。于是得到

$$\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{x=0}^{N-1}|x\rangle|f(x)\rangle. \tag{6.31}$$

再测量输出寄存器，获得某个 $0\le x_0<r$ 对应的 $|f(x_0)\rangle$。这次测量把输入寄存器制备为所有映射到 $f(x_0)$ 的 A 个输入值的相干叠加：

$$\frac{1}{\sqrt{A}}\sum_{j=0}^{A-1}|x_0+jr\rangle, \tag{6.32}$$

其中

$$N - r \le x_0 + (A-1)r < N, \tag{6.33}$$

或

$$A - 1 < \frac{N}{r} < A + 1. \tag{6.34}$$

事实上，输出寄存器的测量不必要。省略它，输入寄存器就是式（6.32）这些态关于 $x_0 \in \{0, 1, \ldots, r-1\}$ 的非相干混合。算法余下部分作用于这个初态，同样有效。

现在要从已制备的式（6.32）中提取 r。此时直接投影到计算基，学不到有关 r 的信息。和 Simon 算法一样，应先傅里叶变换，再测量。

对式（6.32）施加 QFT，得

$$\frac{1}{\sqrt{NA}} \sum_{y=0}^{N-1} e^{2\pi i x_0 y / N} \sum_{j=0}^{A-1} e^{2\pi i j r y / N} |y\rangle. \tag{6.35}$$

现在在计算基中测量，结果为 y 的概率是

$$\Pr(y) = \frac{A}{N} \left| \frac{1}{A} \sum_{j=0}^{A-1} e^{2\pi i j r y / N} \right|^2. \tag{6.36}$$

这个分布强烈偏向使 yr/N 接近整数的 y。例如，如果 N/r 恰为整数，因而等于 A，则

$$\Pr(y) = \frac{1}{r} \left| \frac{1}{A} \sum_{j=0}^{A-1} e^{2\pi i j y / A} \right|^2 = \begin{cases} 1/r, & y = A \cdot \text{整数}, \\ 0, & \text{其他情况}。 \end{cases} \tag{6.37}$$

更一般地，对几何级数求和：

$$\sum_{j=0}^{A-1} e^{i\theta j} = \frac{e^{iA\theta} - 1}{e^{i\theta} - 1}, \tag{6.38}$$

其中

$$\theta_y = \frac{2\pi (yr \bmod N)}{N}. \tag{6.39}$$

在 $\{0, 1, \ldots, N-1\}$ 中，约有 r 个 y 满足

$$-\frac{r}{2} \le yr \pmod N \le \frac{r}{2}. \tag{6.40}$$

这里模 N 的余数取靠近零的代表。要理解这一点，在从 0 到 $rN-1$ 的数轴上标出 r 与 N 的倍数；对每个 N 的倍数，总有一个 r 的倍数与它相距不超过 $r/2$。这些 y 对应的角度满足

$$-\pi\frac{r}{N} \le \theta_y \le \pi\frac{r}{N}. \tag{6.41}$$

因为 $A-1 < N/r$，式（6.38）中对 j 求和的全部项都在同一个半平面内，因此相长干涉，和的大小相当可观。

已知

$$|1-e^{i\theta}| \le |\theta|, \tag{6.42}$$

因为两点间直线距离小于圆弧长度；当 $A|\theta| \le \pi$ 时，又有

$$|1-e^{iA\theta}| \ge \frac{2A|\theta|}{\pi}, \tag{6.43}$$

从图像或求导都能看出，这一距离曲线位于连接端点的弦之上。实际上，$A < N/r + 1$，所以 $A\theta_y < \pi(1 + r/N)$。但把上述界应用于

$$\left|\frac{e^{i(A-1)\theta}-1}{e^{i\theta}-1} + e^{i(A-1)\theta}\right| \ge \left|\frac{e^{i(A-1)\theta}-1}{e^{i\theta}-1}\right| - 1, \tag{6.44}$$

仍能得到

$$\left|\frac{e^{iA\theta}-1}{e^{i\theta}-1}\right| \ge \frac{2(A-1)|\theta|}{\pi|\theta|} - 1 = \frac{2}{\pi}A - \left(1+\frac{2}{\pi}\right). \tag{6.45}$$

忽略 $2/A$ 阶的修正，对满足式（6.40）的各个 y，有

$$\Pr(y) \ge \frac{4}{\pi^2}\frac{1}{r}. \tag{6.46}$$

因此，测得的 y 至少以约 $4/\pi^2$ 的概率满足

$$k\frac{N}{r} - \frac{1}{2} \le y \le k\frac{N}{r} + \frac{1}{2}, \tag{6.47}$$

或

$$\frac{k}{r} - \frac{1}{2N} \le \frac{y}{N} \le \frac{k}{r} + \frac{1}{2N}, \tag{6.48}$$

其中 k 为 $\{0,1,\dots,r-1\}$ 中的某个整数。计算输出有相当大的概率，落在 N/r 的某个整数倍附近 $1/2$ 距离之内。

设已知 $r < M \ll N$。于是待确定的有理数的分母小于 M。两个分母均小于 M 的不同有理数，距离不可能小于 $1/M^2$，因为 $a/b - c/d = (ad-bc)/(bd)$。若测量结果满足式（6.47），且 $N \geq M^2$，则 y/N 唯一确定一个分母 $r<M$ 的有理数 k/r。可以用**连分数方法**，高效地从测得的 y/N 提取这个值。

现在，以超过约 $4/\pi^2$ 的概率，获得了某个 k/r，而 k 在 $\{0,1,\ldots,r-1\}$ 中近似等概率选取。k 与 r 有相当概率互素，即无公因子，这时就成功找到了 r。再查询一次预言机，可检查 $f(x)=f(x+r)$ 是否成立。但若 $\gcd(k,r)\neq 1$，得到的只是 r 的一个因子 r_1。

如果没有成功，可以试试测得 y 附近的几个值，因为它可能接近式（6.40）的范围却没有落入；也可以试试所获分母的几个倍数，因为 $\gcd(k,r)$ 即使不等于一，通常也不会很大。若仍失败，就重新运行量子电路，以至少约 $4/\pi^2$ 的概率获得另一个 k'/r。k' 也可能与 r 有公因子，于是只得到因子 r_2。但 $\gcd(k,k')=1$ 的概率相当可观，这时 $r=\mathrm{lcm}(r_1,r_2)$。随机 k,k' 互素的概率可如下估计：素数 p 整除全部整数中的 $1/p$，因而同时整除两数的概率为 $1/p^2$；两数互素，当且仅当不存在同时整除它们的素数。所以

$$\Pr(k,k'\ \text{互素}) = \prod_{p\ \text{为素数}} \left(1-\frac{1}{p^2}\right) = \frac{1}{\zeta(2)} = \frac{6}{\pi^2} \simeq 0.607, \tag{6.49}$$

其中 $\zeta(z)$ 是黎曼 zeta 函数。因此，重复与 N 无关的常数次，就很可能找到周期 r。

6.2.2 从 FFT 到 QFT

现在考虑量子傅里叶变换的实现。傅里叶变换

$$\sum_{x} f(x)|x\rangle \longrightarrow \sum_{y}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{x} e^{2\pi i x y/N} f(x)\right)|y\rangle \tag{6.50}$$

是乘以一个 $N\times N$ 酉矩阵，其矩阵元为 $(e^{2\pi i/N})^{xy}$，另有归一化因子。朴素计算需要 $O(N^2)$ 个基本操作；但著名而实用的经典方法，可以把操作数降为 $O(N\log N)$。假设 $N=2^n$，将 x,y 展开为二进制：

$$\begin{aligned} x &= x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + \cdots + x_1\cdot 2 + x_0, \\ y &= y_{n-1}2^{n-1} + y_{n-2}2^{n-2} + \cdots + y_1\cdot 2 + y_0. \end{aligned} \tag{6.51}$$

在 xy 中，可丢弃所有包含 2^n 或更高次幂的项，因为它们不影响 $e^{2\pi i xy/2^n}$。因此模整数有

$$\begin{aligned} \frac{xy}{2^n} \equiv\ & y_{n-1}(.\,x_0) + y_{n-2}(.\,x_1x_0) + y_{n-3}(.\,x_2x_1x_0) + \cdots \\ & + y_1(.\,x_{n-2}x_{n-3}\cdots x_0) + y_0(.\,x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_0), \end{aligned} \tag{6.52}$$

括号内为二进制小数，例如

$$.x_2x_1x_0 = \frac{x_2}{2} + \frac{x_1}{2^2} + \frac{x_0}{2^3}. \tag{6.53}$$

现在要对 N 个 x 分别求

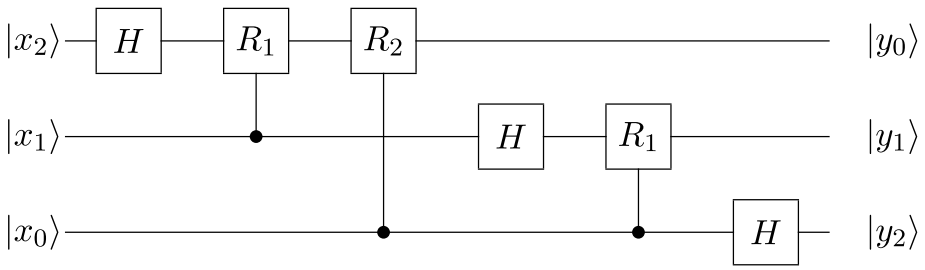
$$\widetilde{f}(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_y e^{2\pi i x y/N} f(y). \tag{6.54}$$

对 y 的求和可组织为对 $y_k = 0, 1$ 的 n 级求和；依次执行这些级，就获得快速傅里叶变换。

利用量子并行性，还能做得好得多。式（6.52）给出

$$\begin{aligned} \mathrm{QFT} : |x\rangle &\longrightarrow \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_y e^{2\pi i x y/N} |y\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \big(|0\rangle + e^{2\pi i (.x_0)} |1\rangle\big) \big(|0\rangle + e^{2\pi i (.x_1 x_0)} |1\rangle\big) \cdots \\ &\qquad \cdots \big(|0\rangle + e^{2\pi i (.x_{n-1} x_{n-2} \cdots x_0)} |1\rangle\big). \end{aligned} \tag{6.55}$$

QFT 将每个计算基态映射为 n 量子比特的非纠缠态，因此可以期待高效实现。以 $n = 3$ 为例，容易看出以下电路完成了任务；注意，输出比特次序反转了。



每个 Hadamard 门的作用为

$$H : |x_k\rangle \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \big(|0\rangle + e^{2\pi i (.x_k)} |1\rangle\big). \tag{6.56}$$

第 k 个量子比特中，$|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 的其余相对相位由双量子比特条件旋转提供，其中

$$R_d = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/2^d} \end{pmatrix}, \tag{6.57}$$

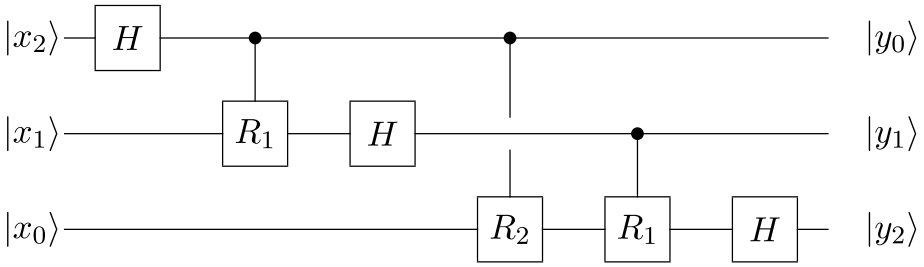
$d = k - j$ 是两个量子比特之间的“距离”。

$n = 3$ 时，QFT 由三个 H 和三个受控 R 门组成。推广到一般 n，需要 n 个 H 门和 $\binom{n}{2} = n(n-1)/2$ 个受控 R 门。每对量子比特之间都施加一个双量子比特门，条件相对相位为 $\pi/2^d$。因此，实现 QFT 的电路族大小为 $O((\log N)^2)$。

若接受固定精度的近似，还能进一步降低电路复杂度，因为相距很远的量子比特之间的门只贡献指数小的相位。去掉距离大于 m 的门，式（6.52）的每项就替换为一个 m 比特精度的近似；

$xy/2^n$ 的总误差不超过 $n2^{-m}$，所以取 $m \geq \log(n/\varepsilon)$ 就能达到精度 ε。只保留距离至多 m 的门，电路大小为 $mn \sim n\log(n/\varepsilon)$。[4]

事实上，如果 QFT 或其逆之后立刻在计算基中测量，还能进一步简化，完全不需要双量子比特门！先注意，受控 R_d 对两个量子比特的作用对称：保持 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle$ 不变，只把 $|11\rangle$ 的相位乘以 $e^{i\theta_d}$。因此交换控制与目标，不改变门。三量子比特 QFT 电路可重画为：



测量 $|y_0\rangle$ 后，就知道前两个量子比特之间受控 R_1 的控制值。因此，可以先测量 y_0，再按结果对下一个量子比特施加 $(R_1)^{y_0}$，而不是先施加受控 R_1 再测量；结果分布完全相同。同样，测量 y_1, y_0 后，可把作用于第三个量子比特的受控 R_1 和受控 R_2 替换为单量子比特旋转

$$(R_2)^{y_0}(R_1)^{y_1}, \tag{6.58}$$

即相对相位为 $\pi(.\,y_1y_0)$ 的旋转。

总之，若 QFT 之后测量，只需 n 个 Hadamard 门和 $n-1$ 个单量子比特旋转。QFT 竟然如此简单！

6.3 因数分解

6.3.1 将因数分解化为周期寻找

因数分解，即寻找大合数的素因子，与周期性有什么关系？存在一种著名的随机化归约，将因数分解化为确定函数周期。虽然这一步与量子计算无直接关系，为完整起见仍加以讨论，也因为把量子计算机用作因数分解引擎的前景引起了如此大的兴奋。

设要寻找 n 比特整数 N 的一个因子。伪随机选择 $a < N$，用欧几里得算法高效计算 $\gcd(a, N)$，时间为 $O((\log N)^3)$。若最大公因数不为一，它就是 N 的非平凡因子，问题已经解决。以下假设 $\gcd(a, N) = 1$。

> [!note] 补充：欧几里得算法 对 $N_1 > N_2$，先用 N_2 除 N_1，得余数 R_1；再用 R_1 除 N_2，得 R_2；再用 R_2 除 R_1，依此类推，直到余数为零。最后一个非零余数就是 $R = \gcd(N_1, N_2)$。理由是：（1）R 整除此前的全部余数，因此也整除 N_1, N_2；（2）任何同时整除 N_1, N_2 的

> 数，也整除全部余数，包括 R。一个既是公因数、又被每个公因数整除的数，必然是最大公因数。

算法所需时间可由

$$R_j = qR_{j+1} + R_{j+2} \tag{6.59}$$

估计，其中 $q \geq 1$ 且 $R_{j+2} < R_{j+1}$，因而 $R_{j+2} < R_j/2$。两次除法至少使余数减半，因此除法不超过 $2\log N_1$ 次；每次需要 $O((\log N)^2)$ 个基本操作，总计 $O((\log N)^3)$。

所有小于 N 且与 N 互素的数，在模 N 乘法下组成有限群。为什么？只需证明每个 a 有逆。对于固定的互素 a，当 b 遍历所有小于 N 且与 N 互素的数时，$ab \pmod N$ 互不相同：若 N 整除 $ab - ab'$，它也必须整除 $b - b'$。因此，必有某个 b 满足 $ab \equiv 1 \pmod N$，逆元存在。这个有限群的每个元素 a 都有有限的阶 r，即满足

$$a^r \equiv 1 \pmod N \tag{6.60}$$

的最小正整数。模 N 的阶，就是函数

$$f_{N,a}(x) = a^x \pmod N \tag{6.61}$$

的周期。已经知道存在高效量子周期寻找算法，因此只要能高效计算 $f_{N,a}$，就能高效求阶。

指数 x 可能极大，乍看计算 $f_{N,a}$ 很难。但若 $x < 2^m$，写成二进制

$$x = x_{m-1}2^{m-1} + x_{m-2}2^{m-2} + \cdots + x_0, \tag{6.62}$$

则

$$a^x \pmod N = (a^{2^{m-1}})^{x_{m-1}} (a^{2^{m-2}})^{x_{m-2}} \cdots a^{x_0} \pmod N. \tag{6.63}$$

每个 a^{2^j} 虽有很大指数，但经典计算机可以反复平方，高效求出

$$a^{2^j} \pmod N = (a^{2^{j-1}})^2 \pmod N. \tag{6.64}$$

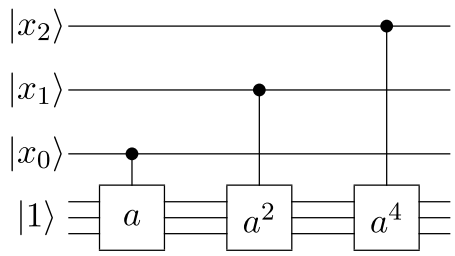
只需 $m-1$ 次经典模 N 乘法，就能建立所有 a^{2^j} 的表。

计算 $a^x \pmod N$ 的程序为：

输入 1。
对于 j = 0, 1, …, m−1：
    如果 x_j = 1，则乘以 a^(2^j)，并对 N 取模。

最多需要 m 次模 N 乘法，每次约需 $(\log N)^2$ 个基本操作。采用大整数快速乘法技巧，可把每次操作数降至 $O(\log N \log\log N \log\log\log N)$；因此大 N 渐近情形下，大小为 $O(\log^2 N \log\log N \log\log\log N)$ 的电路族就能计算 $f_{N,a}$。因为 $r<N$，选 $m \sim 2\log N$ 就有合理的周期提取成功概率。所以，常规构造只需 $O((\log N)^3)$ 大小的电路族。

电路结构示意为：



当控制量子比特 $x_j=1$ 时，执行乘以 a^{2^j} 的操作。

设已经找到 a 模 N 的阶 r。若 r 为偶数，则

$$N \text{ 整除 } \left(a^{r/2}+1\right)\left(a^{r/2}-1\right). \tag{6.65}$$

N 不会整除 $a^{r/2}-1$，否则 a 的阶至多为 $r/2$。因此，只要 N 也不整除 $a^{r/2}+1$，即

$$a^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{N}, \tag{6.66}$$

N 就必然与 $a^{r/2}\pm 1$ 各有一个非平凡公因子。于是，$\gcd(N, a^{r/2}+1)\neq 1$ 就是一个因子，可以高效地经典计算出来，任务完成。

因此，找到 r 后，只有两种情况使因数分解失败：（1）r 为奇数；（2）r 为偶数且 $a^{r/2}\equiv -1 \pmod{N}$。成功概率有多大？

设 N 是两个不同素数的乘积：

$$N = p_1 p_2. \tag{6.67}$$

这实际上是最不利的情形。对每个 $a<p_1p_2$，存在唯一的 $a_1<p_1$ 和 $a_2<p_2$，使

$$\begin{aligned} a &\equiv a_1 \pmod{p_1},\\ a &\equiv a_2 \pmod{p_2}. \end{aligned} \tag{6.68}$$

所以，随机选 $a<N$ 等价于独立随机选 $a_1<p_1$ 与 $a_2<p_2$。

> [!note] 补充：中国剩余定理 式（6.68）的解唯一：若 a,b 都是解，p_1,p_2 就都整除 $a-b$。解也存在：每个 $a<p_1p_2$ 对某对 a_1,a_2 都满足这组方程，而 (a_1,a_2) 的选择数和 a 的选择数都

> 恰好为 $p_1 p_2$；唯一性便保证每对余数都对应一个 a。

令 r_1 为 a_1 模 p_1 的阶，r_2 为 a_2 模 p_2 的阶。中国剩余定理告诉我们，$a^r \equiv 1 \pmod{p_1 p_2}$ 等价于

$$\begin{aligned} a_1^r &\equiv 1 \pmod{p_1}, \\ a_2^r &\equiv 1 \pmod{p_2}. \end{aligned} \tag{6.69}$$

因此 $r = \operatorname{lcm}(r_1, r_2)$。若 r_1, r_2 都是奇数，r 也为奇数，我们就输了。

但只要其中一个为偶数，r 就为偶数，仍有机会。如果

$$\begin{aligned} a^{r/2} &\equiv -1 \pmod{p_1}, \\ a^{r/2} &\equiv -1 \pmod{p_2}, \end{aligned} \tag{6.70}$$

则 $a^{r/2} \equiv -1 \pmod{p_1 p_2}$，仍然失败。但若

$$\begin{aligned} a^{r/2} &\equiv -1 \pmod{p_1}, \\ a^{r/2} &\equiv 1 \pmod{p_2}, \end{aligned} \tag{6.71}$$

或

$$\begin{aligned} a^{r/2} &\equiv 1 \pmod{p_1}, \\ a^{r/2} &\equiv -1 \pmod{p_2}, \end{aligned} \tag{6.72}$$

就有 $a^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{p_1 p_2}$，我们赢了！当然，模两个素数都等于 1 不可能，否则模 $p_1 p_2$ 也为 1，r 就不可能是阶。

设

$$\begin{aligned} r_1 &= 2^{c_1} \cdot \text{奇数}, \\ r_2 &= 2^{c_2} \cdot \text{奇数}, \end{aligned} \tag{6.73}$$

且 $c_1 > c_2$。那么 $r = \operatorname{lcm}(r_1, r_2) = 2 r_2 \cdot \text{整数}$，所以 $a^{r/2} \equiv 1 \pmod{p_2}$，满足式（6.71），成功！类似地，$c_2 > c_1$ 对应式（6.72），也成功。但若 $c_1 = c_2 > 0$，r 是 r_1 与 r_2 各自的奇数倍，便满足式（6.70），失败；若两者都为零，则 r 为奇数，也失败。

归结起来：$c_1 = c_2$ 时失败，$c_1 \neq c_2$ 时成功。后者的概率多大？这里利用模素数 p 的乘法群是循环群：它含有一个阶为 $p-1$ 的本原元素，每个元素都是它的幂。为什么？模 p 的整数形成有限域。若群不循环，元素的最大阶将是 $q < p-1$，于是 $x^q \equiv 1 \pmod{p}$ 会有 $p-1$ 个解。但有限域中，q 次单位根最多只有 q 个，矛盾。

设 $p - 1 = 2^k s$，s 为奇数，考察这个阶为 $p-1$ 的循环群中各元素的阶。为简洁起见，只讨论最不利的 $k = 1$ 情形。若 b 为阶 $2s$ 的本原元素，b 的偶数次幂具有奇数阶，奇数次幂的阶则为两倍奇数。因此 $r = 2^c \cdot \text{奇数}$，$c \in \{0, 1\}$ 等概率取值。若 p_1, p_2 都属这种不利类型，随机选择 a_1, a_2

时，$c_1 \neq c_2$ 的概率为 $1/2$。故 N 是两个不同素数的乘积时，找到 r 后成功获得因子的概率至少为 $1/2$。不同素因子更多，成功机会更大。若 $N = p^\alpha$ 是素数幂，此方法失败，但素数幂可由其他方法高效分解。

6.3.2 RSA

有人在乎因数分解容易还是困难吗？当然，有些人非常在乎。

因数分解被认为困难，是广泛使用的 RSA 公钥密码方案安全性的基础。RSA 得名于 Rivest、Shamir 和 Adleman；如果你曾通过互联网发送信用卡号，可能已经使用过它。公钥密码的想法是：希望通信的双方无需交换可能被截获、复制的秘密密钥。加密密钥公开，但从它推导解密密钥需要难以承受的计算。因此，Bob 可以把加密密钥发给 Alice 和所有其他人，但只有 Bob 能解读 Alice 或其他人用它加密的消息。加密是一个易于计算、极难求逆的“单向函数”。

当然，如果 Alice 和 Bob 曾在秘密会面时约好私密密钥，就不需要交换公钥。例如，可以事先约定一条很长的随机串，作为一次一密本来加密与解密。但也许他们从没预料到将来会需要秘密通信；或者虽然事先约定了一次一密本，现在已经用完，而又不愿重复使用，以免窃听者破解。两人如今相距很远，无法安全交换新的私密密钥，公钥密码看起来便是最安全的选择。

构造公钥时，Bob 选择两个大素数 p, q，不公开它们，只计算乘积

$$N = pq. \tag{6.74}$$

知道 N 的素因数分解，Bob 也就知道欧拉函数 $\varphi(N)$，即小于 N 且与 N 互素的数的个数。两个不同素数乘积的情形为

$$\varphi(N) = N - p - q + 1 = (p-1)(q-1), \tag{6.75}$$

因为只有 p 和 q 的倍数与 N 有公因子。知道素因数分解，就容易求 $\varphi(N)$；只知道 N 则很困难。

Bob 再伪随机选择 $e < \varphi(N)$，且 e 与 $\varphi(N)$ 互素。他把 N, e 告诉 Alice 和所有旁听者，不公开其他信息。

Alice 把消息转成 ASCII，表示为一个数 $a < N$，计算

$$b = f(a) = a^e \pmod N \tag{6.76}$$

进行加密，这可以通过反复平方快速完成。Bob 如何解密？

假设 a 与 N 互素。当 p, q 很大时，这几乎必然成立；无论如何，Alice 可以在加密前检查。于是由欧拉定理，

$$a^{\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{N}. \tag{6.77}$$

原因是，小于 N 且与 N 互素的数在模 N 乘法下组成阶为 $\varphi(N)$ 的群；群元素的阶必须整除群的阶，因为 a 的各次幂构成一个子群。又因 $\gcd(e,\varphi(N))=1$，e 在模 $\varphi(N)$ 下有乘法逆元 $d=e^{-1}$：

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}. \tag{6.78}$$

d 是 Bob 严守的秘密。他用它计算

$$\begin{aligned} f^{-1}(b) &= b^{d} \pmod{N} \\ &= a^{ed} \pmod{N} \\ &= a\,(a^{\varphi(N)})^{\text{整数}} \pmod{N} \\ &= a \pmod{N}, \end{aligned} \tag{6.79}$$

从而解密。

补充：怎样计算 $d=e^{-1}$？ 乘法逆元是用欧几里得算法计算 $\gcd(e,\varphi(N))=1$ 的副产物。从最后的 $R_n=1$ 开始，反向追溯余数链：

$$\begin{aligned} 1 = R_n &= R_{n-2} - q_{n-1}R_{n-1}, \\ R_{n-1} &= R_{n-3} - q_{n-2}R_{n-2}, \\ R_{n-2} &= R_{n-4} - q_{n-3}R_{n-3}, \\ &\cdots \end{aligned} \tag{6.80}$$

其中 q_j 为商，因此

$$\begin{aligned} 1 &= (1+q_{n-1}q_{n-2})R_{n-2} - q_{n-1}R_{n-3}, \\ 1 &= \bigl[-q_{n-1} - q_{n-3}(1+q_{n-1}q_{n-2})\bigr]R_{n-3} \\ &\quad + (1+q_{n-1}q_{n-2})R_{n-4}, \\ &\cdots \end{aligned} \tag{6.81}$$

继续下去，可把一表示为任意相邻两个余数的线性组合，最终追溯至

$$1 = d\cdot e + q\cdot \varphi(N), \tag{6.82}$$

由此识别 $d=e^{-1} \pmod{\varphi(N)}$。

当然，如果 Eve 有一台超快因数分解引擎，RSA 就不安全了。她分解 N，求出 $\varphi(N)$，很快算出 d。事实上，她甚至不必分解 N；计算密文 $a^{e} \pmod{N}$ 的阶就足够。e 与 $\varphi(N)$ 互素，所以 a^{e} 与 a 的阶相同，它们生成同一个轨道，即循环子群。知道 $\mathrm{Ord}(a)$ 后，Eve 求 $\widehat{d}$ 使

$$\widetilde{d}e \equiv 1 \pmod{\mathrm{Ord}(a)}, \tag{6.83}$$

于是

$$(a^e)^{\widetilde{d}} \equiv a\,(a^{\mathrm{Ord}(a)})^{\text{整数}} \equiv a \pmod{N}, \tag{6.84}$$

这样 Eve 就能解密。如果只关心破解 RSA，只需运行 Shor 算法求 $r = \mathrm{Ord}(a^e)$，无需担心这个 r 是否能够提取 N 的因子。

这些潜在的密码学应用有多重要？快速量子计算机普及后，有关各方可以停止使用 RSA，或使用更长的密钥，领先于当时技术一步。但保守秘密的人有时希望消息长期保密，例如30年。如果对未来技术进步速度没有把握，更长密钥也未必令他们放心。

不用 RSA，又用什么？已知合适的单向函数并不多，其他一些也已经或可能容易遭受量子攻击。因此，利害关系确实重大。如果快速大规模量子计算机出现，对密码学的影响可能十分深远。

不过，量子理论有所夺，也有所予。量子计算机可能危及公钥方案，量子理论也提供了替代选择：第4章讨论过的安全量子密钥分发。

6.4 相位估计

Kitaev 提出了理解因数分解算法的另一种视角，深化了我们对它的认识：能够因数分解，是因为能够高效、精确地测量某个酉算符的本征值。

考虑与 N 互素的 $a < N$，$x \in \{0, 1, \ldots, N-1\}$，定义酉算符

$$U_a : |x\rangle \longrightarrow |ax \pmod{N}\rangle. \tag{6.85}$$

模 N 乘以 a 可逆，所以它是计算基的一个置换，因而是酉的。

若 a 模 N 的阶为 r，则

$$U_a^r = I. \tag{6.86}$$

因此，U_a 的全部本征值都是 r 次单位根：

$$\lambda_k = e^{2\pi i k/r}, \qquad k \in \{0, 1, \ldots, r-1\}. \tag{6.87}$$

相应本征态为

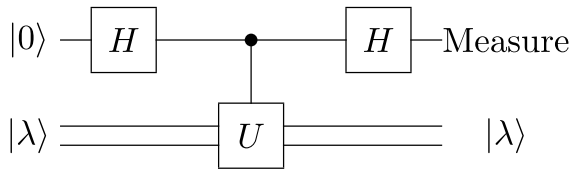
$$|\lambda_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{j=0}^{r-1} e^{-2\pi i k j/r} |a^j x_0 \pmod{N}\rangle. \tag{6.88}$$

对由乘以 a 生成的每条长度为 r 的轨道，都有 r 个彼此正交的本征态。

U_a 不是厄米算符，但它的相位，即生成 U_a 的厄米算符，是可观测量。假设能够进行投影到 U_a 本征基的测量，并从可能本征值中等概率选出一个 λ_k；那么就和 Shor 方法一样，确定了一个

k/r，接下来以相当高的概率分解 N。但怎样测量酉算符本征值?

假设可以根据控制比特有条件地执行 U，考虑电路：



图中测量控制量子比特；$|\lambda\rangle$ 是本征值为 λ 的本征态，$U|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$。电路对控制比特的作用为

$$\begin{aligned} |0\rangle &\longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + \lambda|1\rangle) \\ &\longrightarrow \frac{1}{2}(1+\lambda)|0\rangle + \frac{1}{2}(1-\lambda)|1\rangle. \end{aligned} \tag{6.89}$$

因此，控制量子比特的测量结果分布为

$$\begin{aligned} \Pr(0) &= \left|\frac{1}{2}(1+\lambda)\right|^2 = \cos^2(\pi\phi), \\ \Pr(1) &= \left|\frac{1}{2}(1-\lambda)\right|^2 = \sin^2(\pi\phi), \end{aligned} \tag{6.90}$$

其中 $\lambda = e^{2\pi i\phi}$。

如之前在 Deutsch 问题等处讨论过的，该过程确定地区分 $\lambda = 1$，即 $\phi = 0$，与 $\lambda = -1$，即 $\phi = 1/2$。其他本征值也能区分，只是统计置信度较低。例如，设输入是两个 U 本征态的叠加

$$\alpha_1|\lambda_1\rangle + \alpha_2|\lambda_2\rangle. \tag{6.91}$$

用 n 个不同的控制比特执行上述电路 n 次，便制备出

$$\begin{aligned} &\alpha_1|\lambda_1\rangle\left(\frac{1+\lambda_1}{2}|0\rangle + \frac{1-\lambda_1}{2}|1\rangle\right)^{\otimes n} \\ &+\alpha_2|\lambda_2\rangle\left(\frac{1+\lambda_2}{2}|0\rangle + \frac{1-\lambda_2}{2}|1\rangle\right)^{\otimes n}. \end{aligned} \tag{6.92}$$

若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，n 很大时，两种控制寄存器状态的重叠指数小；测量控制比特，就能近似实现到 $\{|\lambda_1\rangle, |\lambda_2\rangle\}$ 基的正交投影，而且近似极好。

控制比特足够多，就有足够样本，以合理统计置信度测量 $\Pr(0) = \frac{1}{2}(1+\cos 2\pi\phi)$。再执行受控 iU，也能提取 $\sin 2\pi\phi$，从而确定模整数的 ϕ。[5]

然而，因数分解需要以指数精度测量 $e^{2\pi ik/r}$ 的相位，似乎需要指数次试验。不过，假设能够像 U_a 那样高效计算 U 的高次幂，例如

$$U^{2^j}. \tag{6.93}$$

将上述方法应用于 U^{2^j} 的测量，就确定了

$$\exp(2\pi i 2^j \phi), \tag{6.94}$$

其中 $e^{2\pi i\phi}$ 是 U 的本征值。因此，以一比特精度测量 U^{2^j}，相当于测量 U 本征相位的第 j 位。

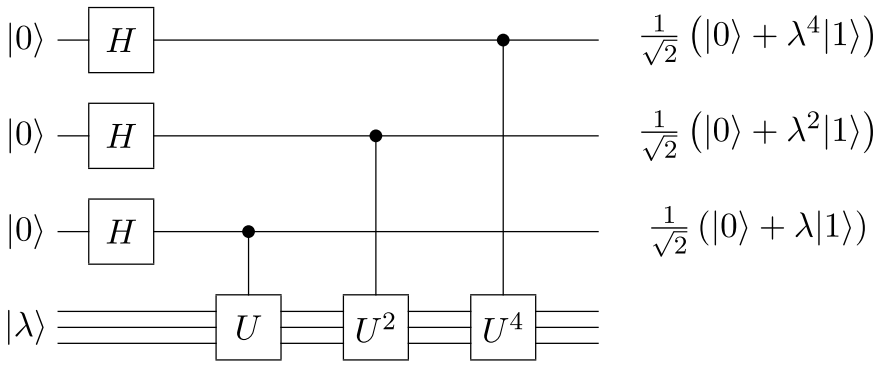
可以用相位估计来求阶，进而因数分解。反演式（6.88），得到

$$|x_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} |\lambda_k\rangle. \tag{6.95}$$

长度为 r 的轨道上的每个计算基态，都是 r 个 U_a 本征态的等权叠加。

测量本征值，便得到 $\lambda_k = e^{2\pi i k/r}$，$k \in \{0, 1, \ldots, r-1\}$ 等概率选取。若 $r < 2^n$，测至 $2n$ 比特精度即可确定 k/r。原则上，此过程所需存储的量子比特可以少于直接计算 QFT，因为能够一次处理 k/r 的一位。

不过，把 QFT 纳入相位估计也很有启发。设如下电路作用于 U 的本征态 $|\lambda\rangle$：



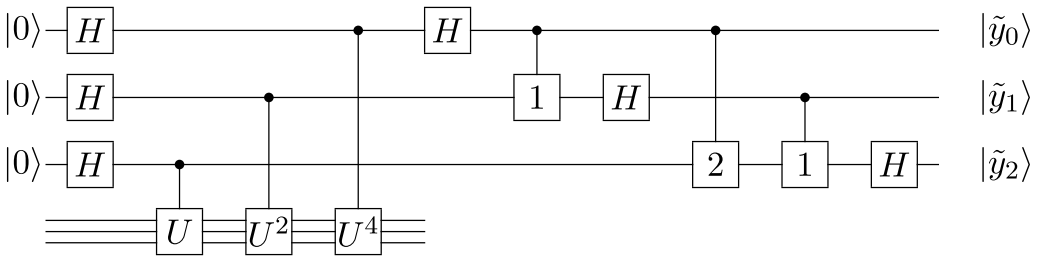
受控 U 制备 $(|0\rangle + \lambda|1\rangle)/\sqrt{2}$，受控 U^2 制备 $(|0\rangle + \lambda^2|1\rangle)/\sqrt{2}$，受控 U^4 制备 $(|0\rangle + \lambda^4|1\rangle)/\sqrt{2}$，依此类推。可对每个量子比特施加 Hadamard 后测量，抽样由 ϕ 相应位控制的概率分布，其中 $\lambda = e^{2\pi i\phi}$。但更高效的方法是注意到，电路制备的状态为

$$\frac{1}{\sqrt{2^m}} \sum_{y=0}^{2^m-1} e^{2\pi i \phi y} |y\rangle. \tag{6.96}$$

测量前做逆 QFT，而不只做 $H^{(m)}$，能更好地获知 ϕ。为清楚起见取 $m = 3$，制备并傅里叶分析

$$\frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{y=0}^{7} e^{2\pi i \phi y} |y\rangle \tag{6.97}$$

的电路为：



此电路几乎实现了前述相位估计策略，但有一项重要修改：在最终对 $\tilde{y}_1, \tilde{y}_2$ 施加 Hadamard 并测量之前，增加了条件相位旋转。正是这些旋转使逆 QFT 不同于 Hadamard 变换，并显著提高提取 ϕ 的可靠性。

设 $\phi = k/8$，$k \in \{0, 1, \ldots, 7\}$，便更容易理解条件旋转的作用。这时，逆傅里叶变换以概率一给出 $\tilde{y} = k$。写 k 的二进制展开为

$$k = k_2 k_1 k_0 \equiv 4k_2 + 2k_1 + k_0. \tag{6.98}$$

最低有效位 $\tilde{y}_0$ 的电路，正是把 Kitaev 测量电路用在 U^4 上，其本征值为

$$\left(e^{2\pi i\phi}\right)^4 = e^{i\pi k} = e^{i\pi k_0} = \pm 1. \tag{6.99}$$

测量电路完美区分 ± 1，所以 $\tilde{y}_0 = k_0$。

下一位 $\tilde{y}_1$ 的电路几乎就是 U^2 的测量电路，其本征值为

$$\left(e^{2\pi i\phi}\right)^2 = e^{i\pi k/2} = e^{i\pi(k_1.k_0)}. \tag{6.100}$$

但插入的条件相位旋转消去小数位相位 $e^{i\pi(.k_0)}$，留下 $e^{i\pi k_1}$。再施加 Hadamard 并测量，就确定地得到 $\tilde{y}_1 = k_1$。类似地，$\tilde{y}_2$ 的电路测量本征值

$$e^{2\pi i\phi} = e^{i\pi k/4} = e^{i\pi(k_2.k_1k_0)}, \tag{6.101}$$

而条件旋转消去 $e^{i\pi(.k_1k_0)}$，从而确定地得到 $\tilde{y}_2 = k_2$。

因此，QFT 以最巧妙的方式实现了相位估计：先测量较低有效位，再利用所得信息，提高估计较高有效位的可靠性。记住这一解释，就很容易记住 QFT 电路！

6.5 隐子群问题

Simon 问题和周期寻找，是量子计算机能够提供指数加速的两个黑箱问题。量子计算机还能做什么？这两个问题结构相似，认识其共同点很有用，因为这提示了进一步的推广。

更具体地，两者都是一个自然地用群论表述的问题的特例：**隐子群问题**（Hidden Subgroup Problem，HSP）。这是黑箱问题，函数 f 的输入是群 G 的元素，输出属于有限集合 X，可以取为 m 比特串的集合：

$$f : G \longrightarrow X = \{0,1\}^m. \tag{6.102}$$

G 可以有限也可以无限，但通常假设有限生成，即每个元素都能写成有限组生成元的乘积，允许任意次、任意次序使用生成元。

我们得到保证：f 在某个子群 $H \subseteq G$ 的每个陪集上为常量，且不同陪集的值不同。也就是说，

$$f(g_1) = f(g_2) \quad \Longleftrightarrow \quad g_2^{-1} g_1 \in H, \tag{6.103}$$

即存在 $h \in H$ 使 $g_1 = g_2 h$。任务是找到 H，也就是列出一组生成 H 的 G 元素。可以把 $\log |G/H|$ 的一个上界作为输入大小，其中 $|G/H|$ 是陪集数；因为 X 有限，它也有限。

问题还可以对隐藏的 H 给出更多性质的保证。例如，Simon 问题中

$$G = \mathbb{Z}_2^n, \qquad H \cong \mathbb{Z}_2 = \{0, a\}. \tag{6.104}$$

群 $\mathbb{Z}_2$ 的元素为 $0, 1$，群运算是模2加法。直积群定义为元素对组成的群：

$$G_1 \times G_2 = \{(g_1, g_2) : g_1 \in G_1,\ g_2 \in G_2\}, \tag{6.105}$$

群运算在两分量上分别进行：

$$(g_1, g_2) \circ (g_1', g_2') = (g_1 g_1', g_2 g_2'). \tag{6.106}$$

因此，n 个 $\mathbb{Z}_2$ 的直积 $\mathbb{Z}_2^n$ 的元素是 n 比特串，群运算是逐位异或：

$$(x_{n-1}, \ldots, x_0) \circ (y_{n-1}, \ldots, y_0) = (x_{n-1} \oplus y_{n-1}, \ldots, x_0 \oplus y_0). \tag{6.107}$$

每个元素都是自身的逆，非单位元的阶为二。

Simon 问题的保证是

$$f(x) = f(y) \quad \Longleftrightarrow \quad x \oplus y \in \{0, a\} = H \cong \mathbb{Z}_2. \tag{6.108}$$

这里 $\{0, a\}$ 与 $\mathbb{Z}_2$ 同构。任务是确定这个 $\mathbb{Z}_2$ 如何嵌入 $G = \mathbb{Z}_2^n$，即找出生成元 a。可能嵌入的数量随 n 指数增长。陪集数，也是可能输出值数，为 2^{n-1}，其对数就是输入大小。

另一个例子是周期寻找：

$$G = \mathbb{Z}, \qquad H = r\mathbb{Z} = \{rk : k \in \mathbb{Z}\}. \tag{6.109}$$

群运算是加法，已知

$$f(x) = f(y) \quad \Longleftrightarrow \quad x - y = r \cdot \text{整数} \in H. \tag{6.110}$$

任务是找到 H 的生成元，即周期 r。陪集数为 $|G/H| = r$，其对数的上界是输入大小。

经典情况下，HSP 的查询复杂度为 $\Omega(\sqrt{|G/H|})$：需要这么多次查询，才能以合理概率使两个不同输入得到同一输出。这关于输入大小是指数的，因此经典情况下很难。

但对于任何有限生成阿贝尔群，量子情况下问题都容易！只需 $O(\text{polylog}\,|G/H|)$ 次查询和同样数量级的额外计算步骤，就能以高概率解决它。解释算法之前，先讨论另一个应用。

6.5.1 离散对数问题

回顾：q 为素数时，模 q 乘法群 $\mathbb{Z}_q^*$ 的元素为 $\{1, 2, \ldots, q-1\}$，且它是循环群。这意味着单个元素 a 即可生成它：

$$\mathbb{Z}_q^* = \{a, a^2, a^3, \ldots, a^{q-1} = e\}. \tag{6.111}$$

因此，任意 $x \in \mathbb{Z}_q^*$ 可唯一写成模指数

$$x = a^y \pmod{q}, \qquad y \in \{0, 1, \ldots, q-2\}. \tag{6.112}$$

以 a 为底的模 q **离散对数**，就是这个函数的逆：

$$x = a^y \pmod{q} \quad \Longleftrightarrow \quad y = \text{dlog}_{q,a}(x). \tag{6.113}$$

任何循环群及其任一生成元，都可以这样定义离散对数。

例如 $q = 7$，$\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, \ldots, 6\}$，生成元可取 $a = 5$：

y	0	1	2	3	4	5
$x = 5^y \pmod{7}$	1	5	4	6	2	3

逆函数为：

x	1	2	3	4	5	6
$y = \text{dlog}_{7,5}(x)$	0	4	5	2	1	3

模指数可用反复平方高效地经典计算，但离散对数似乎很难，所以模指数是候选单向函数。它之所以难以求逆，是因为随着 x 改变，a^x 看起来在 $\mathbb{Z}_q^*$ 中杂乱跳动，至少某些 q 如此。这种单向函

数在密码学中有应用，例如下面的协议。

6.5.2 Diffie–Hellman 密钥交换

协议安全性建立在计算离散对数被认为困难的基础上。目标是让 Alice 和 Bob 产生一份共同秘密密钥，而对手 Eve 不知道它。

- 公开宣布素数 q 和生成元 $a \in \mathbb{Z}_q^*$。
- Alice 随机生成秘密数 $x \in \mathbb{Z}_q^*$；Bob 随机生成秘密数 $y \in \mathbb{Z}_q^*$。
- Alice 计算并公布 $a^x \pmod q$；Bob 计算并公布 $a^y \pmod q$。
- Alice 计算 $(a^y)^x = a^{xy} \pmod q$；Bob 计算 $(a^x)^y = a^{xy} \pmod q$。这就是最终的共享密钥。

两人都能计算密钥，因为模指数可以高效求值。协议被认为安全，是因为即便知道 a^x, a^y，只要不知道 x, y，计算 a^{xy} 仍然困难。当然，如果 Eve 能求离散对数，就能破解。例如，知道 a^x, a^y 后先求 x，再算 $(a^y)^x$。

但量子计算机可以通过解决 HSP 来求离散对数！具体如下。我们要找到

$$r = \mathrm{dlog}_{q,a}(x), \tag{6.114}$$

即使 $x = a^r \pmod q$ 成立的 r。考虑函数

$$f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_q^*, \qquad f(y_1, y_2) = a^{y_1} x^{-y_2} \pmod q. \tag{6.115}$$

何时两个不同输入映射到同一输出？

$$f(y_1, y_2) = a^{y_1 - r y_2} \pmod q = f(z_1, z_2) = a^{z_1 - r z_2} \pmod q, \tag{6.116}$$

当且仅当 $(y_1 - z_1) - r(y_2 - z_2) = 0 \pmod{q-1}$。因此，输入可视为加法群 $G = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 的元素，f 在子群

$$H = \{(y_1, y_2) : y_1 = r y_2 \pmod{q-1}\} \tag{6.117}$$

的每个陪集上为常量，不同陪集值不同。H 由 $(r, 1)$ 和 $(q-1, 0)$ 生成，所以找到生成元，就能确定 r。

6.5.3 寻找阿贝尔隐子群

原格与对偶格。 对有限生成阿贝尔群 $\widetilde{G}$ 上的 HSP，不失一般性，可考虑 $G = \mathbb{Z}^n$ 上的对应问题，因为存在从 G 到 $\widetilde{G}$ 的满同态。一般地，为 G, H 赋予几何解释很有用：G 是包含全部有序整数 n 元组的 n 维超立方晶格；H 则是其子格。这个子格由 n 个线性独立的整数向量 $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ 张成。H 的一般元素是生成向量的整数线性组合：

$$x = \sum_{a=1}^{n} \alpha_a v_a. \tag{6.118}$$

可以用生成向量作各行，构造 $n \times n$ 生成矩阵：

$$M = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \qquad H = \{x = \alpha M : \alpha \in \mathbb{Z}^n\}, \tag{6.119}$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ 为行向量。对固定 H，生成矩阵不唯一。可用 $M \mapsto RM$ 替换，其中 R 是行列式为 ± 1 的可逆整数矩阵，故 R^{-1} 也为整数矩阵；M 和 RM 生成同一个格。

商空间 G/H 可称为晶格的**原胞**，包含用 G 元素平移 H 的全部不同方式。$|G/H|$ 可看成原胞体积，即包含的格点数。注意

$$|G/H| = |\det M|, \tag{6.120}$$

因为线性变换 M 把单位立方体膨胀为体积 $|\det M|$ 的区域。

整数格 H 对应的**对偶格**记为 $H^\perp$。它的元素是 $\mathbb{R}^n$ 中与全部 H 向量在模整数意义下正交的点：

$$H^\perp = \{k \in \mathbb{R}^n : k \cdot x \in \mathbb{Z} \text{ 对所有 } x \in H\}. \tag{6.121}$$

等价地，$k \in H^\perp$、$x \in H$ 时有 $\exp(2\pi i k \cdot x) = 1$。$H^\perp$ 也为晶格，即其元素由一组生成向量的整数线性组合得到；但分量未必为整数，虽然都是有理数。若由 $u_1, \ldots, u_n$ 生成，则

$$M^\perp = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \qquad H^\perp = \{k = \beta M^\perp : \beta \in \mathbb{Z}^n\}. \tag{6.122}$$

可选择对偶格基使 $u_a v_b^T = \delta_{ab}$，此时 $M^\perp M^T = I$。因此，找到 $M^\perp$ 后，只需转置再求逆，就容易确定 M。阿贝尔 HSP 的量子算法正是先确定 $H^\perp$ 的生成元，即矩阵 $M^\perp$，再求逆得到 H 的生成元。

高效求解利用了**傅里叶抽样**：先在 G 元素的相干叠加上计算 f，然后施加群 G 上的傅里叶变换或其近似，再测量。这样能够近似均匀地从 $H^\perp$ 抽样。只需适量样本，就能确定 $H^\perp$，进而确定 H，解决问题。

例如周期寻找中，$G = \mathbb{Z}$，$H = r\mathbb{Z} = \{r\alpha : \alpha \in \mathbb{Z}\}$，$H^\perp = \{\beta / r : \beta \in \mathbb{Z}\}$。已知 $r \le R$ 时，可对有限群 $\mathbb{Z}_N$ 而不是无限群 $\mathbb{Z}$ 做傅里叶变换，只需 $N \ge R^2$。傅里叶抽样的精度便足够以高概率确

定 $H^{\perp}$ 的某个元素 β/r。几个样本后，可确定生成元 $1/r$，进而得到 H 的生成元 r。现在要把这一思想由 $\mathbb{Z}$ 的子群推广到 $\mathbb{Z}^n$ 的子群。

因此，为解决一般阿贝尔 HSP，取足够大的 N，在 $\mathbb{Z}_N^n$ 而非 $\mathbb{Z}^n$ 上做傅里叶变换。先为简化讨论，假定 H 本身就是有限群 $\mathbb{Z}_N^n$ 的子群。

H 不变陪集态与对偶格的傅里叶抽样。 与周期寻找算法一样，输入

$$\frac{1}{\sqrt{|G|}}\sum_{x\in G}|x\rangle \quad \text{得到} \quad \frac{1}{\sqrt{|G|}}\sum_{x\in G}|x\rangle\otimes|f(x)\rangle, \tag{6.123}$$

其中 f 在 $H\subseteq G$ 各陪集上为常量，且不同陪集取不同值。若测量输出寄存器并得到 $f(x_0)$，输入寄存器就制备为 x_0 所在陪集全部元素的均匀叠加：

$$|H,x_0\rangle=\frac{1}{\sqrt{|H|}}\sum_{x\in H}|x+x_0\rangle. \tag{6.124}$$

这个“陪集态”有重要性质：**H 不变性**。对 $y\in H$，考虑相应平移酉变换

$$U_y|H,x_0\rangle=\frac{1}{\sqrt{|H|}}\sum_{x\in H}|x+x_0+y\rangle. \tag{6.125}$$

把求和变量换为 $x=x'-y$，得到

$$\frac{1}{\sqrt{|H|}}\sum_{x'\in H}|x'+x_0\rangle=|H,x_0\rangle. \tag{6.126}$$

要理解 H 不变性的意义，注意：若 $U|\psi\rangle=|\psi\rangle$，则对 $|\widetilde{\psi}\rangle=V|\psi\rangle$，有 $\widetilde{U}|\widetilde{\psi}\rangle=VUV^{-1}|\widetilde{\psi}\rangle=|\widetilde{\psi}\rangle$。令 $U=U_y$，V 为傅里叶变换

$$V:|x\rangle\longmapsto\frac{1}{\sqrt{|G|}}\sum_{k\in G^{\perp}}e^{2\pi ik\cdot x/N}|k\rangle, \tag{6.127}$$

$$V^{-1}:|k\rangle\longmapsto\frac{1}{\sqrt{|G|}}\sum_{x\in G}e^{-2\pi ik\cdot x/N}|x\rangle. \tag{6.128}$$

这里沿用原文有限傅里叶对偶群的标记 $G^{\perp}$。于是 $\widetilde{U}_y|k\rangle=e^{2\pi ik\cdot y/N}|k\rangle$，推导为

$$|k\rangle\xrightarrow{V^{-1}}\frac{1}{\sqrt{|G|}}\sum_{x\in G}e^{-2\pi ik\cdot x/N}|x\rangle \tag{6.129}$$

$$\xrightarrow{U_y}\frac{1}{\sqrt{|G|}}\sum_{x\in G}e^{-2\pi ik\cdot x/N}|x+y\rangle \tag{6.130}$$

$$=e^{2\pi ik\cdot y/N}\frac{1}{\sqrt{|G|}}\sum_{x'\in G}e^{-2\pi ik\cdot x'/N}|x'\rangle \tag{6.131}$$

$$\xrightarrow{V} e^{2\pi i k\cdot y/N}|k\rangle. \tag{6.132}$$

所以 $|k\rangle$ 是 $\widetilde{U}_y$ 的本征值一的本征态，当且仅当 $k\cdot y/N$ 是整数；对所有 $y\in H$ 成立，当且仅当 $k/N\in H^{\perp}$。因此，H 不变态的傅里叶展开中，只有满足这一条件的 $|k\rangle$ 才能有非零系数。

更明确地，计算

$$|H,x_0\rangle=\frac{1}{\sqrt{|H|}}\sum_{x\in H}|x+x_0\rangle \tag{6.133}$$

$$\xrightarrow{V}\frac{1}{\sqrt{|H||G|}}\sum_{x\in H}\sum_{k\in G^{\perp}} e^{2\pi i k\cdot(x+x_0)/N}|k\rangle. \tag{6.134}$$

（原文此处为一个空白公式编号。） \tag{6.135}

由于 H 不变性，求和中只剩 $k/N\in H^{\perp}$；对这样的 k，$e^{2\pi i k\cdot x/N}=1$，所以得到

$$\frac{1}{\sqrt{|H^{\perp}|}}\sum_{k\in H^{\perp}} e^{2\pi i k\cdot x_0/N}|k\rangle. \tag{6.136}$$

此处 $H^{\perp}$ 沿用原文记号，表示有限群中的对偶子群标签。因此，傅里叶抽样，即变换后测量，结果在 $H^{\perp}$ 上均匀分布。抽样足够多次，就能以高概率找到它的一组生成元。

查询复杂度。 多少样本才够？现假定 G 有限，例如 $G=\mathbb{Z}_N^n$，且 $H\subseteq G$。设 K 是任意群，可阿贝尔也可非阿贝尔，从中均匀随机选 m 个元素。如果它们没有生成 K，就必定包含在某个极大真子群 $S\subset K$ 中。“真”表示小于 K，“极大”表示再添加任何不在 S 中的 K 元素，就会生成整个 K。子群阶整除群阶，因此真子群满足 $|S|\le |K|/2$；全部 m 个元素都落在其中的概率为

$$\Pr(\text{全部 } m \text{ 个在 } S \text{ 中})=\left(\frac{|S|}{|K|}\right)^{m}. \tag{6.137}$$

因此它们生成 K 的概率满足

$$\Pr(m\text{ 个元素生成 }K)\ge 1-\sum_{S\in\max}\left(\frac{|S|}{|K|}\right)^{m}\ge 1-(\#\max)2^{-m}, \tag{6.138}$$

其中求和遍历极大真子群，$\#\max$ 表示其总数。

若 K 阿贝尔，可对极大真子群计数。S 是 K 的子格；若为极大真子群，其对偶格 $S^{\perp}$ 包含不属于 $K^{\perp}$ 的向量。极大性意味着只有一个独立的新方向；否则移除其中一个，会得到更小的 $S^{\perp}$，进而得到更大的真子群 S。用不属于 $K^{\perp}$ 的非平凡向量可以确定这样的子群，所以选择数不超过 $|G/K^{\perp}|-1$，其中例如 $G=\mathbb{Z}_N^n$。因此

$$\Pr(m\text{ 个元素生成 }K)\ge 1-2^{-m}|G/K^{\perp}|. \tag{6.139}$$

HSP 中抽样的 $K = H^{\perp}$，所以 $|G/K^{\perp}| = |G/H|$，就是陪集数。要让成功概率为正常数，只需选择 m 使例如

$$2^{-m}|G/K^{\perp}| < \frac{1}{2}, \tag{6.140}$$

即 $m - 1 > \log|G/H|$，可与 Simon 问题比较。$|G/H| < N^{n}$，故 $m = O(n\log N)$ 足够。

N 应该多大？周期寻找中，$r \le R$ 时取 $N \ge R^{2}$ 就有足够精度。对生成矩阵为 M 的整数格，M^{-1}，即 $M^{\perp}$ 的转置，其元素可写为整数除以 $\det M$，而 $|\det M| = |G/H|$。问题给定上界 $|G/H| \le R$；N 应足够大，使测量以合理成功概率指向一个唯一的、分母不超过 R 的有理数。

讨论 $H^{\perp} = \mathbb{Z}/r$ 的周期寻找时，指出傅里叶抽样以较高概率产生接近某个 k/r 的 y/N：

$$\sum_{k} \Pr\left(\left| \frac{y}{N} - \frac{k}{r} \right| \le \frac{1}{2N} \right) \ge \frac{4}{\pi^{2}}. \tag{6.141}$$

因而 $N \ge R^{2}$ 足以确定分母小于 R 的有理数。若固定所需精度 δ，峰外部分的概率随 N 增大而减小，证明留作练习：

$$\Pr\left(\forall k,\ \left| \frac{y}{N} - \frac{k}{r} \right| > \delta \right) \le \frac{1}{N\delta}. \tag{6.142}$$

N 越大，傅里叶峰越尖锐，落在所有半宽为 δ 的峰外的概率按 $1/N$ 缩小。

对 $H^{\perp}$ 抽样，得到一个 n 分量向量，每个分量都应确定到 $1/R^{2}$ 精度，其中 $|G/H| < R$。所有分量都达到精度的概率满足

$$\Pr(\text{成功}) \ge \left(1 - \frac{1}{N\delta} \right)^{n}, \tag{6.143}$$

连续 m 次抽样都成功的概率满足

$$\Pr(\text{成功 } m \text{ 次}) \ge \left(1 - \frac{1}{N\delta} \right)^{nm}. \tag{6.144}$$

取 $\delta = 1/R^{2}$，只要

$$\frac{mnR^{2}}{N} < \text{常数}, \qquad \text{即 } N = O(mnR^{2}), \tag{6.145}$$

就可保持常数成功概率。因为 $m = O(n\log N)$ 个样本足以找到 $H^{\perp}$ 的生成元，取

$$N = O(n^{2}R^{2}\log N) = O(n^{2}R^{2}\log(nR)) \tag{6.146}$$

就够了。这样，用 $m = O(n\log N) = O(n\log(nR))$ 次查询就能确定 $H^{\perp}$，再将生成它的 $M^{\perp}$ 转置求逆，找到 H 的生成元。

算法是高效的：查询次数和量子傅里叶变换的步数，对陪集数 $|G/H|$ 的上界都是多重对数。

6.6 量子搜索

对于 NP 难问题的最困难实例，尚不知道比穷举搜索更好的解法。例如，对某个可高效计算的布尔函数

$$f:\{0,1\}^n \longrightarrow \{0,1\}, \tag{6.147}$$

希望判断是否存在 $f(x)=1$ 的 x。可逐一尝试所有 $N=2^n$ 个输入，但即使 f 可在 $O(\mathrm{polylog}\,N)$ 时间内计算，搜索仍可能需要 $O(N\,\mathrm{polylog}\,N)$ 时间。这非常慢；然而如果 f 没有已知可利用的结构，就可能不知道更好的办法。

可以用黑箱来建模。设黑箱计算

$$f_w(x)=\begin{cases}0, & x\neq w,\\ 1, & x=w,\end{cases} \tag{6.148}$$

其中 $x\in\{0,1,\dots,N-1\}$，w 未知。任务是找到这个**被标记的串** w。经典情况下，要以超过 $1/2$ 的概率找到它，需查询超过 $N/2$ 次。这是一个具有唯一被电路接受见证的 NP 难问题的黑箱版本；但问题没有结构，所以只有穷举搜索。

穷举搜索在量子计算机上能更快吗？能，使用 Grover 算法即可。通过量子查询，可以用 $O(\sqrt{N})$ 次找到被标记串，因此能在 $O(\sqrt{N}\,\mathrm{polylog}\,N)$ 时间内，通过穷举搜索解决 NP 难问题。

我们说 Grover 算法相对经典穷举搜索实现了**平方加速**。加速虽然只是平方而非指数，但因适用范围广，仍很有趣。实质上，只问 $O(\sqrt{N})$ 个问题，竟然就能审查 N 个候选见证，这颇为惊人。

量子情况下，黑箱施加

$$U_w:|x\rangle\otimes|y\rangle\longmapsto|x\rangle\otimes|y\oplus f_w(x)\rangle, \tag{6.149}$$

其中 $x\in\{0,1\}^n$，$y\in\{0,1\}$。用标准技巧，可把它变为相位预言机：

$$U_w:|x\rangle\otimes|-\rangle\longmapsto(-1)^{f_w(x)}|x\rangle\otimes|-\rangle, \tag{6.150}$$

其中

$$(-1)^{f_w(x)}=\begin{cases}1, & x\neq w,\\ -1, & x=w.\end{cases} \tag{6.151}$$

忽略不受影响的输出寄存器，输入上的作用为

$$U_w=I-2|w\rangle\langle w|. \tag{6.152}$$

对一般 n 量子比特态，可写

$$U_w:|\psi\rangle=a|w\rangle+b|\psi_\perp\rangle\longmapsto -a|w\rangle+b|\psi_\perp\rangle, \tag{6.153}$$

其中 $\langle w|\psi_\perp\rangle=0$。也就是分解为沿 $|w\rangle$ 的分量和与它正交的超平面内的分量；U_w 将 $|\psi\rangle$ 关于这个超平面反射。

Grover 算法第一步，是制备全部输入值的均匀叠加：

$$|s\rangle=H^{\otimes n}|0\rangle=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{x=0}^{N-1}|x\rangle. \tag{6.154}$$

它与被标记态的重叠为

$$\langle w|s\rangle=\frac{1}{\sqrt{N}}. \tag{6.155}$$

下一步，连续多次施加 **Grover 迭代**。每次都增大叠加态与 $|w\rangle$ 的重叠，压低其他 $|x\rangle$ 的振幅。迭代为

$$U_{\text{Grover}}=U_sU_w, \tag{6.156}$$

其中 U_w 为查询，而

$$U_s=2|s\rangle\langle s|-I \tag{6.157}$$

将向量关于 $|s\rangle$ 所确定的轴反射。U_s 很容易用量子电路构造，可以写成

$$U_s=H^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0|-I)H^{\otimes n}, \tag{6.158}$$

因为 $H^{\otimes n}$ 把 $|s\rangle$ 映射到 $|0\rangle$。在多控非门 $\Lambda^{n-1}(X)$ 的目标比特前后各加一个 Hadamard，就得到多控 Z；而多控非门可由 $O(n)$ 个 Toffoli 门构造。最后用 $X^{\otimes n}$ 共轭，使相位门由 $|00\cdots0\rangle$ 而非 $|11\cdots1\rangle$ 触发，忽略整体相位即可。因此 U_s 可由大小 $O(\log N)$ 的电路实现。

U_{Grover} 做了什么？它保持 $|s\rangle$ 与 $|w\rangle$ 张成的平面，所以只需研究这一平面。首先，U_w 将 $|s\rangle$ 关于 $|w_\perp\rangle$ 轴反射；$|w_\perp\rangle$ 是平面内与 $|w\rangle$ 正交的向量。再由 U_s 将所得向量关于 $|s\rangle$ 轴反射。净作用是在平面内逆时针旋转 2θ，其中 θ 是 $|s\rangle$ 与 $|w_\perp\rangle$ 的初始夹角。每次重复，状态再逆时针转过 2θ。

初始角满足 $\sin\theta=\langle w|s\rangle=1/\sqrt{N}$。$N\gg1$ 时，$\theta=1/\sqrt{N}+O(N^{-3/2})$。迭代 T 次后，状态与 $|w_\perp\rangle$ 轴的夹角为 $(2T+1)\theta$。

选择整数 T，使 $(2T+1)\theta$ 尽量接近 $\pi/2$。随后在计算基中测量，就以接近一的概率得到 $|w\rangle$。原文取 $(2T+1)\theta=\pi/2+\delta$，并写 $|\delta|\le\theta/2\approx1/(2\sqrt{N})$，从而给出 $\Pr(w)=\cos^2\delta\ge1-\delta^2\ge1-1/(4N)$；整数取整的一般界应放宽为 $|\delta|\le\theta$，成功概率仍为

$1-O(1/N)$。因此，只需 $T\approx \pi/(4\theta)\approx (\pi/4)\sqrt{N}$ 次迭代，也就是同样次数的黑箱量子查询。这就是平方加速。

再设有已知数目 r 个被标记态。经典情况下，每次查询命中某个解 w_i 的概率为 r/N，所以需要 $O(N/r)$ 次查询才能有常数成功概率。量子情况下，被标记态的均匀叠加

$$|\text{marked}\rangle=\frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{i=1}^{r}|w_i\rangle \tag{6.159}$$

与 $|s\rangle=N^{-1/2}\sum_{x=0}^{N-1}|x\rangle$ 的重叠为

$$\langle \text{marked}|s\rangle=\sqrt{\frac{r}{N}}=\sin\theta. \tag{6.160}$$

Grover 迭代仍在 $|s\rangle$ 与 $|\text{marked}\rangle$ 张成的平面内旋转 2θ，因为查询是关于垂直于 $|\text{marked}\rangle$ 的轴反射。$N/r\gg 1$ 时，约 $T\approx(\pi/4)\sqrt{N/r}$ 次查询，就能达到 $1-O(r/N)$ 成功概率。因此仍为平方加速：

$$\text{量子查询次数}=O\Big(\sqrt{\text{经典查询次数}}\Big). \tag{6.161}$$

若事先不知道 r 呢？成功概率随查询次数振荡，周期约为 $(\pi/2)\sqrt{N/r}$。在 $T\in\{0,1,\dots,T_{\max}\approx(\pi/4)\sqrt{N}\}$ 中均匀随机选迭代次数，只要有解，找到解的概率就约为至少 $1/2$。重复 m 次，每次重新随机选 T，失败概率约为 2^{-m}。因此，Grover 算法能以高概率在

$$\text{时间}=O(\sqrt{N}\,\mathrm{polylog}\,N) \tag{6.162}$$

内解决 NP 判定问题，因为计算 $f(x)$ 的电路可在经典或量子 $O(\mathrm{polylog}\,N)$ 时间内执行。

6.6.1 广义搜索

有时问题有结构，可利用它更快找到解。有些串比另一些更可能是解，因此多花时间测试可能性大的候选，应该能提高效率。

没有明显结构的 Grover 穷举搜索从

$$|s\rangle=H^{\otimes n}|0\rangle=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{x=0}^{N-1}|x\rangle \tag{6.163}$$

开始；与解 $|w\rangle$ 的重叠为 $\sin\theta=1/\sqrt{N}$，在计算基中测量将得到均匀分布。如果函数有结构，也许能构造高效酉变换 U，使 $U|0\rangle=\sin\theta|w\rangle+\cos\theta|\psi_\perp\rangle$，且 $\sin^2\theta>1/N$。这时，用 U 替换 $H^{\otimes n}$，用

$$\widetilde{U}_s=U(2|0\rangle\langle 0|-I)U^\dagger \tag{6.164}$$

替换 U_s。反射轴从 $|s\rangle$ 变为 $U|0\rangle$，其余分析相同。唯一解时，约 $T \approx \pi/(4\theta) < (\pi/4)\sqrt{N}$ 次查询就能高概率找到它。

具体地，利用函数结构，可能把候选输入从 N 个排除到 $M < N$ 个。经典情况下需要 $O(M)$ 次查询；量子情况下，只要能构造

$$U|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{i=1}^{M} |x_i\rangle, \tag{6.165}$$

即候选解的均匀叠加，就只需 $O(\sqrt{M})$ 次查询。

例如，设某个经典启发式能加速搜索：它把集合 R 中随机生成的种子 r 映射到试探解，

$$g : r \longmapsto g(r), \qquad r \in R. \tag{6.166}$$

若启发式产生的候选，比从全空间均匀随机选出的候选更可能被接受，就有用，即

$$\left\langle \frac{g(R)\text{ 中的解数}}{|R|} \right\rangle > \left\langle \frac{\text{解的总数}}{N} \right\rangle, \tag{6.167}$$

尖括号表示对黑箱函数的某个概率分布取期望。采用启发式，以常数成功概率找到解所需经典查询数为

$$T_{\text{classical}} = O\!\left(\left\langle \frac{|R|}{g(R)\text{ 中的解数}} \right\rangle \right). \tag{6.168}$$

量子搜索要利用这一启发式，就将 Grover 算法用于种子空间，而不是全部搜索空间。用高效可计算酉变换实现启发式：

$$|r\rangle \otimes |0\rangle \longmapsto |r\rangle \otimes |g(r)\rangle. \tag{6.169}$$

用 $|g(r)\rangle$ 查询黑箱，再反向计算 g 清除垃圾：

$$\begin{aligned} |r\rangle|0\rangle|y\rangle &\longmapsto |r\rangle|g(r)\rangle|y\rangle \\ &\longmapsto |r\rangle|g(r)\rangle|y \oplus f(g(r))\rangle \\ &\longmapsto |r\rangle|0\rangle|y \oplus f(g(r))\rangle. \end{aligned} \tag{6.170}$$

查询这个复合预言机，就能在 R 中寻找被 $f \circ g$ 标记的态，即在 g 的值域 $g(R)$ 中寻找被 f 标记的态。所需量子查询数为

$$T_{\text{quantum}} = O\!\left(\left\langle \sqrt{\frac{|R|}{g(R)\text{ 中的解数}}} \right\rangle \right). \tag{6.171}$$

对每个黑箱都有平方加速。此外，平方根是凹函数：$\langle \sqrt{F} \rangle = \sum_a p_a \sqrt{F_a} \le \sqrt{\sum_a p_a F_a} = \sqrt{\langle F \rangle}$，其中 p_a 为概率分布，F_a 是标记为 a 的黑箱函数的经典

查询复杂度。因此

$$T_{\text{quantum}} \le O\left(\sqrt{\left\langle \frac{|R|}{g(R)\text{ 中的解数}} \right\rangle}\right) = O(\sqrt{T_{\text{classical}}}). \tag{6.172}$$

与无结构搜索一样，加速为平方级。这里的“解数”应按能够产生被接受候选的种子数计数，以容纳 g 多对一的情况。

6.7 Grover 算法的最优性

穷举搜索的平方加速已很有趣，也可能重要，但如果更巧妙一些，难道不能做得更好吗？不能。如果“时间”按预言机查询次数计量，Grover 算法已给出无序数据库最快的量子搜索。

考虑单个被标记态 $|\omega\rangle$。令 $U(\omega, T)$ 为调用预言机 T 次的量子电路。除查询次数外，不限制电路，特别是不限制量子门数量。将电路作用于初态 $|\psi(0)\rangle$，得到

$$|\psi_\omega(T)\rangle = U(\omega, T)|\psi(0)\rangle. \tag{6.173}$$

随后要进行测量，区分 N 个可能的 ω。要完美区分，最终态必须两两正交；要高概率正确区分，它们就必须近似正交。

若 $\{|\psi_\omega\rangle\}$ 是正交归一基，则对任意固定归一化向量 $|\phi\rangle$，

$$\sum_{\omega=0}^{N-1} \big\| |\psi_\omega\rangle - |\phi\rangle \big\|^2 \ge 2N - 2\sqrt{N}. \tag{6.174}$$

当 $|\phi\rangle = N^{-1/2}\sum_\omega |\psi_\omega\rangle$ 为全部基矢的等权叠加时，左边最小；可以用拉格朗日乘子求约束极值来证明。我们的策略是适当选择 $|\phi\rangle$，从而利用此不等式约束查询次数 T。

含 T 次查询的电路构造

$$U(\omega, T) = U_\omega U_T U_\omega U_{T-1} \cdots U_\omega U_1, \tag{6.175}$$

其中 U_ω 为预言机变换，U_t 是任意非预言机变换。选择 $|\phi(T)\rangle$ 为把每个 U_ω 替换成 I 后，对相同初态运行电路的结果；也就是所有查询都发给“空预言机”。因此

$$|\phi(T)\rangle = U_T U_{T-1} \cdots U_2 U_1 |\psi(0)\rangle, \tag{6.176}$$

而

$$|\psi_\omega(T)\rangle = U_\omega U_T U_\omega U_{T-1} \cdots U_\omega U_1 |\psi(0)\rangle. \tag{6.177}$$

比较两态时，可利用之前关于电路误差的分析，将 ω 预言机看成空预言机的“错误”实现。第 t 步误差向量的范数为

$$\begin{aligned} \||E(\omega,t)\rangle\| &= \|(U_\omega - I)|\phi(t)\rangle\| \\ &= 2|\langle\omega|\phi(t)\rangle|, \end{aligned} \tag{6.178}$$

因为 $U_\omega = I - 2|\omega\rangle\langle\omega|$。查询 T 次后，

$$\big\||\psi_\omega(T)\rangle - |\phi(T)\rangle\big\| \le 2\sum_{t=1}^{T} |\langle\omega|\phi(t)\rangle|. \tag{6.179}$$

利用恒等式

$$\begin{aligned} \left(\sum_{t=1}^{T} c_t\right)^2 + \frac{1}{2}\sum_{s,t=1}^{T}(c_s - c_t)^2 &= \sum_{s,t=1}^{T}\left(c_t c_s + \frac{1}{2}c_s^2 - c_t c_s + \frac{1}{2}c_t^2\right) \\ &= T\sum_{t=1}^{T} c_t^2, \end{aligned} \tag{6.180}$$

得到

$$\left(\sum_{t=1}^{T} c_t\right)^2 \le T\sum_{t=1}^{T} c_t^2. \tag{6.181}$$

应用于式（6.179），有

$$\big\||\psi_\omega(T)\rangle - |\phi(T)\rangle\big\|^2 \le 4T\sum_{t=1}^{T} |\langle\omega|\phi(t)\rangle|^2. \tag{6.182}$$

对 ω 求和，得

$$\sum_{\omega}\big\||\psi_\omega(T)\rangle - |\phi(T)\rangle\big\|^2 \le 4T\sum_{t=1}^{T}\langle\phi(t)|\phi(t)\rangle = 4T^2. \tag{6.183}$$

若最终态彼此正交，由式（6.174），

$$4T^2 \ge 2N - 2\sqrt{N}. \tag{6.184}$$

因此，能够区分全部被标记态的量子算法，查询次数必须满足

$$T \ge \sqrt{\frac{N}{2}}, \tag{6.185}$$

这里忽略 $N \to \infty$ 时的小修正。这个下界适用于成功概率随 N 渐近趋于一的情况。稍加推广可证明：若只要求对每个可能的 ω，成功概率至少为 $1-\varepsilon$，则

$$T \geq \sqrt{\frac{N}{2}}\,(1-\sqrt{\varepsilon})^{1/2}. \tag{6.186}$$

Grover 算法用 $(\pi/4)\sqrt{N}$ 次查询找到 ω，只比这个下界多约11%。更细致的论证可以得到一个更紧的下界，在渐近意义下恰好与 Grover 算法相符。此外，$T < (\pi/4)\sqrt{N}$ 时，在全部含 T 次查询的电路中，Grover 电路取得最大成功概率。

知道黑箱情形中的量子搜索无法再改进，难免有些失望，同时也更加钦佩 Grover。这对量子复杂度意味着什么?

NP 中许多优化问题，尚不知道比穷举所有候选更好的方法。量子并行性使穷举搜索平方加速。现在知道，如果只依靠纯粹量子并行性，而不设计利用具体结构的算法，平方加速已经是最好的。

Grover 的最优性，可以被看成 BQP 不包含 NP 的证据。至少，若最终发现 NP ⊆ BQP 且 P ≠ NP，那么 NP 问题必定共享一种隐藏极深、目前毫无证据的结构，而且恰好与量子电路的特殊能力契合。

平方加速本身仍可能有益于各种 NP 完全优化问题。但它不同于指数加速，不会真正推移可解与难处理之间的边界。量子计算机有一天可能在穷举搜索上胜过经典计算机，前提是量子装置的时钟速度没有落后太多。

6.8 用量子计算机模拟量子物理

遗憾的是，现在已经知道量子计算机有些事情做不到。可喜的是，也知道一些重要事情它能够做到:

- 解决有限生成阿贝尔群的隐子群问题，在预言机模型中相对经典算法实现指数加速。
- 对组合问题的穷举解搜索实现平方加速。

它还能做什么?

6.8.1 模拟局域哈密顿量的时间演化

一个重要应用是模拟量子系统的时间演化。如果哈密顿量 H 局域，模拟就是高效的。

对 n 量子比特系统，如果

$$H = \sum_{a} H_a, \tag{6.187}$$

且每项 H_a 至多在 k 个量子比特上非平凡作用，即 $H_a = \widetilde{H}_a \otimes I_{n-k}$，就称 H 为 k **局域的**。也可对由固定维数 $d > 2$ 的子系统组成的系统作同样定义，不必限于量子比特。如果对某个常数 k，

H 是 k 局域，就称它局域。

还有更强的概念，称为**几何局域性**或**空间局域性**。如果可以把量子比特放在平直 D 维空间中，单位体积内量子比特数有界，且每项 H_a 作用的 k 个量子比特都在一个固定半径球内，就称 k 局域哈密顿量在 D 维中几何局域。在此意义下，不存在长程相互作用。如果某些固定的 D,k 满足这一条件，就称 H 几何局域。

若每组 k 个量子比特至多对应一项 H_a，k 局域展开最多有 $\binom{n}{k}=O(n^k)$ 项；几何局域展开只有 $O(n)$ 项，因为每个量子比特只参与常数个相互作用集合。再假定各项有界：

$$\|H_a\|_\infty \le h \quad \text{对所有 } a, \qquad h \text{ 为常数}。 \tag{6.188}$$

物理学家关注几何局域哈密顿量，因为它们似乎准确描述自然界。因此，量子电路能高效模拟局域哈密顿量支配的量子演化，值得重视：n 量子比特演化时间 t，可由大小对 n,t 为多项式的电路，以固定精度模拟。

问题可表述为：给定初态 $|\psi(0)\rangle$，或制备它的量子电路的经典描述，目标是构造

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle, \tag{6.189}$$

其中 $\frac{d}{dt}U(t) = -iH(t)U(t)$，边界条件为 $U(0)=I$。若 H 不随时间改变，则 $U(t)=e^{-iHt}$。只要求以精度 δ 计算，即构造 $|\widetilde{\psi}(t)\rangle$，满足

$$\big\| |\widetilde{\psi}(t)\rangle - |\psi(t)\rangle \big\| < \delta. \tag{6.190}$$

视情况而定，足够小的常数 δ 也许已经令人满意；也可能要求误差小于系统大小 n 的某个指定负幂。为了把模拟任务联系到可经典描述的任务，设目标是从概率分布

$$\langle\psi(t)|\Pi_a|\psi(t)\rangle \tag{6.191}$$

中抽样，其中 Π_a 投影到可由量子计算机高效测量的可观测量 A 的本征值 a 子空间。经典情况下，至少某些实例被认为很难，因为 $U(t)$ 是指数大的 $2^n\times 2^n$ 矩阵。但只要 H 局域，量子计算机就能高效模拟。

在经典或量子计算机上模拟连续时间演化，都可选择小步长 Δ，用 t/Δ 个步骤近似时间 t 的演化。若 H 随时间改变，假定步长足够小，以致每一步内的变化可忽略。我们要求

$$\|\widetilde{U}(t) - U(t)\|_\infty < \delta, \tag{6.192}$$

其中 $\widetilde{U}$ 是模拟酉变换，U 是理想变换。因此，每步误差应小于 $\delta\Delta/t$。

设 H 是 M 个 k 局域项之和，先考虑 $M=O(n)$ 的几何局域情形。下面将证明，一个时间步可用 M 个局域“门”的乘积模拟，每个门作用于常数个量子比特，每门误差为 $O(\Delta^2 h^2)$。演化时间 t 总

共使用 Mt/Δ 个门，要求

$$\frac{Mt}{\Delta}\Delta^2 h^2 \approx \delta \quad\Longrightarrow\quad \Delta = O\!\left(\frac{\delta}{h^2 Mt}\right). \tag{6.193}$$

因此，门数为

$$L = O\!\left(\frac{h^2 (Mt)^2}{\delta}\right). \tag{6.194}$$

由 Solovay–Kitaev 定理，每个这样的“门”又能用通用门集中 $\mathrm{polylog}(1/(\Delta^2 h^2)) = \mathrm{polylog}(h^2(Mt)^2/\delta^2)$ 个门，以 $O(\Delta^2 h^2)$ 精度模拟。因此总电路大小为

$$L = O\!\left(\frac{h^2 (Mt)^2}{\delta}\,\mathrm{polylog}\,\frac{h^2 (Mt)^2}{\delta^2}\right). \tag{6.195}$$

几何局域时 $M = O(n) = O(V)$，V 是系统空间体积。h 为常数，所以固定精度模拟的代价为

$$L = O(\Omega^2\,\mathrm{polylog}\,\Omega), \tag{6.196}$$

其中 $\Omega = Vt$ 是被模拟的时空体积。

现在解释如何模拟一个时间步。基本想法是：各 A_a 很小时，可以用 $\prod_a \exp(A_a)$ 近似 $\exp(\sum_a A_a)$。展开指数以检查精度：

$$\begin{aligned}
&\exp\!\left(\sum_a A_a\right) - \prod_a \exp(A_a) \\
&= \left(1 + \sum_a A_a + \frac{1}{2}\sum_{a,b} A_a A_b + \cdots\right) - \prod_a \left(1 + A_a + \frac{1}{2}A_a^2 + \cdots\right) \\
&= \left(1 + \sum_a A_a + \frac{1}{2}\sum_{a,b} A_a A_b + \cdots\right) \\
&\quad - \left(1 + \sum_a A_a + \frac{1}{2}\sum_a A_a^2 + \sum_{a<b} A_a A_b + \cdots\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\sum_{a<b} A_a A_b + \sum_{a<b} A_b A_a\right) - \sum_{a<b} A_a A_b + \cdots \\
&= -\frac{1}{2}\sum_{a<b} [A_a, A_b] + \cdots .
\end{aligned} \tag{6.197}$$

省略号表示 A_a 的更高阶项。写 $H = \sum_a H_a$，得到

$$e^{-iH\Delta} - \prod_a e^{-iH_a\Delta} = \frac{1}{2}\Delta^2 \sum_{a<b} [H_a, H_b] + \text{高阶项}. \tag{6.198}$$

这里有多少非零对易子？几何局域时，H 有 $O(n)$ 项，每项只与常数个其他项不对易。因此，非零对易子只有 $O(n)=O(M)$ 个，故

$$\left\| e^{-iH\Delta} - \prod_{a} e^{-iH_a\Delta} \right\| = O(M\Delta^2 h^2). \tag{6.199}$$

乘积包含 M 个“门”，每门精度为 $O(\Delta^2 h^2)$，与前面的断言一致。更高阶修正可通过局域嵌套对易子控制，再多一个小参数 $\Delta h = O(\delta/(hMt)) = O((\delta/L)^{1/2})$。

因此，若几何局域 H 由有界项之和组成，时空体积 Ω 的演化可由大小

$$L = O(\Omega^2 \operatorname{polylog}\Omega) \tag{6.200}$$

的量子电路实现。除对数因子外，资源按被模拟体积的平方增长。还能改善吗？

改进 $\exp(\sum_a A_a)$ 的近似是一个练习：不用 $\prod_a e^{A_a}$，改用 $\prod_{a\to} e^{A_a/2}\prod_{a\leftarrow} e^{A_a/2}$，箭头分别表示升序和降序乘积。练习将证明，对几何局域 H，

$$\left\| e^{-iH\Delta} - \prod_{a\to} e^{-iH_a\Delta/2}\prod_{a\leftarrow} e^{-iH_a\Delta/2} \right\| = O(M\Delta^3 h^3). \tag{6.201}$$

每门误差从 $O(h^2\Delta^2)$ 改善为 $O(h^3\Delta^3)$。要精确模拟，选择

$$\frac{Mt}{\Delta}(\Delta^3 h^3) \approx \delta \quad\Longrightarrow\quad \Delta \approx \left(\frac{\delta}{h^3 Mt}\right)^{1/2}. \tag{6.202}$$

门数为

$$\frac{Mt}{\Delta} \approx \frac{h^{3/2}(Mt)^{3/2}}{\delta^{1/2}}, \tag{6.203}$$

Solovay – Kitaev 增大因子为 $\operatorname{polylog}(1/(\Delta^3 h^3)) = \operatorname{polylog}(hMt/\delta)$。所以，可以用大小

$$L = O(\Omega^{3/2}\operatorname{polylog}\Omega) \tag{6.204}$$

的电路模拟时空体积 Ω。每步采用更好近似，只使该步门数多一倍。

还可进一步改善这种 **Trotter – Suzuki 近似**，使

$$\|e^{-iH\Delta} - \text{近似变换}\| = O\big(c_p M (h\Delta)^{p+1}\big), \tag{6.205}$$

其中 p 可取任意阶，常数 c_p 依赖 p，门数增大的因子也依赖 p。此时选

$$\frac{Mt}{\Delta}(h\Delta)^{p+1} \approx \delta \quad\Longrightarrow\quad \Delta \approx \frac{\delta^{1/p}}{h^{(p+1)/p}(Mt)^{1/p}}, \tag{6.206}$$

门数为

$$\frac{Mt}{\Delta} \approx \frac{h^{(p+1)/p}(Mt)^{(p+1)/p}}{\delta^{1/p}}. \tag{6.207}$$

包含 Solovay – Kitaev 的对数因子后，总电路大小为

$$L = O(\Omega^{1+\epsilon}\,\mathrm{polylog}\,\Omega), \tag{6.208}$$

其中 $\epsilon = 1/p$。不过，c_p 随 $p = 1/\epsilon$ 指数增长，因为每增加一阶，都要付出电路大小增加常数倍的代价。无论如何，系统改进近似时，电路大小越来越接近随时空体积线性增长，虽然从未完全达到。自然界不知如何以按 Ω 增长的“资源”模拟自身，而且完全没有误差；这个通用量子计算机近似方法稍逊一筹。还有其他模拟方法，能更接近自然界的尺度行为。

量子电路模型是否能高效模拟自然界，是一个重要问题。它关系到：要研究原则上可物理实现的计算机能用合理资源解决哪些问题，这是不是正确模型？我们相信经典图灵机并非正确模型，因为它似乎不能高效模拟一般量子系统，即使哈密顿量几何局域。量子电路模型大概更强，但真的足够强吗？

粒子物理学家用**量子场论**描述基本物理，此处英文缩写也为 QFT。量子场论的部分预言可由经典计算获得，这些成功预言支持它是良好模型。但我们不知道如何在经典计算机上高效模拟例如受量子色动力学支配的核物质的实时演化。量子计算机能够高效完成吗？

这个问题微妙，因为量子场论中单位体积内的量子比特数形式上无限：任意小尺度都有自由度；而且哈密顿量虽然局域，各项的范数未必有界。但对于感兴趣的物理过程，通常可假定能量密度有上界。这时，极短尺度自由度预计不太重要，可以用单位体积内有限密度的格点近似连续空间，达到合理精度；局域哈密顿量各项也可由有界范数算符良好近似。合理预期是：动力学模拟复杂度，对 $\Omega\rho_{\max} = Vt\rho_{\max} = E_{\max}t$ 为多项式，其中 $\rho_{\max}$ 是最大单位体积能量，$E_{\max}$ 是总能量上界。但尚无严格定理确立这一尺度行为。物理学家对量子场论性质掌握得相当好，理论与实验相符就是证据；然而严格数学结果仍很技术化、不完整，尤其在我们生活的三维空间中。

对于引力效应重要的物理过程，理解更不充分。量子电路模型能高效模拟量子引力吗？若能，量子计算机可能成为深化量子引力理解的强大工具；若不能，就仍未找到完整体现自然界潜在计算能力的计算模型。

6.8.2 估计能量本征值与制备能量本征态

已经论证，量子计算机能高效模拟局域哈密顿量系统的时间演化，即求解含时薛定谔方程。物理学家与化学家还想解定态薛定谔方程，即求哈密顿量的能量本征值。例如，化学家说，把分子基态能估计到“化学精度”，约百万分之一，对预测化学反应性质很有价值。一般地，求局域哈密顿量

本征值在经典情况下似乎很难，因为 n 量子比特系统需要对角化一个 $2^n \times 2^n$ 矩阵。有些情形可能容易，例如矩阵极稀疏且结构简单，但某些物理相关实例没有已知高效经典算法。

有时在“自然”基中，H 的全部非对角元都非正，即

$$H = cI - h, \tag{6.209}$$

其中 I 为恒等矩阵，h 所有元素非负。此时，最低本征值对应的基态可以写成 $|\psi_0\rangle = \sum_i c_i |i\rangle$，且所有 c_i 可选为非负，因为基态使

$$\langle \psi_0 | h | \psi_0 \rangle = \sum_{i,j} c_i^{*} c_j h_{ij} \tag{6.210}$$

最大，而令所有 $c_i^{*}c_j \geq 0$ 是最优选择。全部系数非负时，量子蒙特卡洛抽样在实践中常能高效、精确地求它们。若非对角元正负皆有，抽样可能失效，因为贡献中可能有精细的正负抵消。计算物理学家称其为**符号问题**。

但量子计算机可以用相位估计算法求酉矩阵 U 的本征值。要达到 m 比特精度，先将 m 量子比特寄存器制备为均匀叠加，再执行相位估计电路。

> [!note] 原稿图示状态
> 原稿此处仅印有“figure”占位标记，未提供电路图。所述电路为本章前述受控酉演化、逆傅里叶变换与测量组成的相位估计电路。

测得的 k 给出本征值的 m 比特估计。要以时间标签控制 U^{t}，需对 $t \in T\{1, 2, 4, 8, \dots, 2^{m-1}\}$ 模拟 e^{-iHt}；这足以把 $ET/(2\pi)$ 的小数部分确定到 m 比特精度，其中 E 为能量本征值。选择时间步长，使最长演化 $t = 2^{m}T$ 的精度为 $\delta \approx 2^{-m}$。几何局域时，忽略对数因子，所需电路大小为

$$\begin{aligned} L &= O\!\left(\frac{h^{2}(nt)^{2}}{\delta} \right) = O\!\left(\frac{h^{2}(nT)^{2}\, 2^{2m}}{2^{-m}} \right) \\ &= O\!\left((hT)^{2} n^{2} 2^{3m} \right). \end{aligned} \tag{6.211}$$

对某个固定的输入态制备 $|\psi\rangle$，重复计算多次，并把结果画成直方图。

> [!note] 原稿图示状态
> 原稿此处仅留有能量测量直方图的“figure”占位标记，未提供实际图像。

每个窄峰的位置估计一个模 $2\pi/T$ 的能量本征值 E_a；峰的高度估计 $|\langle E_a | \psi \rangle|^{2}$，即输入与相应能量本征态的重叠。要达到关于 n 为多项式的精度，取

$$\delta \approx 2^{-m} \approx n^{-c} \quad \Longrightarrow \quad m = c \log_{2} n. \tag{6.212}$$

算法高效，因为电路大小为

$$O\big(2^{3m}h^2(nT)^2\big)=O(n^{3c}n^2). \tag{6.213}$$

但要在量子多项式时间内，以多项式精度估计例如基态能 E_0，必须能够制备一个态，使其与基态的重叠不小于逆多项式：

$$|\langle E_0|\psi\rangle|^2>\frac{1}{\mathrm{poly}(n)}. \tag{6.214}$$

满足这一条件，就只需多项式次试验获得良好估计。另一个收获是：测得本征值 E_0 时，$|\psi\rangle$ 已投影到基态 $|E_0\rangle$；于是还能计算它的其他性质，例如 $\Pr(a)=\langle E_0|\Pi_a|E_0\rangle$，其中 Π_a 是某个可高效测量可观测量的本征空间投影。

困难在于，随机 n 量子比特态与 $|E_0\rangle$ 的重叠指数小，因此制备只有多项式小重叠的态也未必容易。一种尝试是利用**量子绝热定理**。先制备某个经典容易求解的 H_{easy} 的基态，再模拟含时哈密顿量 $H(t)$ 产生的薛定谔演化，使

$$H(0)=H_{\mathrm{easy}},\qquad H(T)=H_{\mathrm{hard}},\qquad 0\le t\le T, \tag{6.215}$$

其中 H_{hard} 是目标哈密顿量。例如可取

$$H(t)=(1-t/T)H_{\mathrm{easy}}+(t/T)H_{\mathrm{hard}}. \tag{6.216}$$

绝热定理说，如果初态与 H_{easy} 基态的重叠很大，而且 T 足够长，哈密顿量变化足够慢，则末态与 H_{hard} 基态的重叠也很大。多慢才够？令 $E_0(t),E_1(t)$ 分别为基态与第一激发态能量，定义最小能隙 $\Delta=\min_{t\in[0,T]}(E_1(t)-E_0(t))$。原文概括为，$T>A/\Delta^c$ 就足够慢，其中 A,c 是与量子比特数无关的常数；实际定理还包含路径导数等条件。若

$$\Delta=\frac{1}{\mathrm{poly}(n)}, \tag{6.217}$$

就获得了以多项式时间、多项式精度求局域哈密顿量基态能的完整算法。但如果插值过程中能隙变得指数小，算法可能需要指数时间。

遗憾的是，后面将看到，弱的复杂度假设已经意味着：存在某些局域哈密顿量，连量子计算机也很难求基态能。否则例如就能高效解决 NP 中任意问题，而这似乎不太可能。因此，对这些实例，绝热路径上的最小能隙必然小于逆多项式尺度。

另一方面，仍有理由希望量子系统基态能计算成为量子计算的重要应用。例如，固定原子核位置后，计算分子的电子基态能达到约 10^{-6} 的化学精度很有价值。化学家还说，把哈密顿量近似写成

$$H=\sum_{a=1}^{M}H_a, \tag{6.218}$$

且每项作用于至多四个基函数，已经足够准确，因此它是局域的。此外，他们声称、但未证明，可以从可经典求解的 Hartree – Fock 哈密顿量，绝热演化到希望求解却一般不知如何经典求解的全组态相互作用（FCI）哈密顿量，同时保持 $\Delta \geq$ 常数。若果真如此，量子计算机就可能成为研究分子化学的强大工具。

6.9 轻度纠缠量子计算的经典模拟

用经典计算机模拟量子计算机有多难？显然，我们希望更深入理解求解含时和定态薛定谔方程的经典与量子复杂度，尤其希望识别经典困难、量子容易的情形，因为量子计算机将在这些地方发挥作用。

更广泛地，为什么相信量子计算机更强，其能力源自哪里？粗略地说，经典模拟似乎困难，是因为希尔伯特空间随量子比特数 n 指数增长；需要这么大的空间，才能容纳并描述多体量子系统中量子比特间的关联。由此看来，把量子纠缠称为量子计算能力的来源，似乎有道理。但这种说法可能过于简单，原因有二。

第一，有些产生高度纠缠态的量子计算仍容易经典模拟。下学期在量子纠错中讨论 Clifford 群计算时，会看到例子。第二，对混合态，即使计算全过程保持可分离、无纠缠，经典模拟也可能困难。哪怕不同部分之间的关联是“经典”的，仍可能难以模拟。作业中考察过一个例子：只用“一个干净量子比特”，估计指数大酉矩阵的迹。

所以换个方式问：对纯态量子计算，如果量子比特在整个过程中从不高度纠缠，经典计算机能高效模拟吗？将会看到，答案是能。

设 n 个 d 维量子单元排成一条链，在任意位置切开，左边有 m 个，右边有 $n-m$ 个。假设无论从何处切，两部分纠缠都有与系统大小 n 无关的常数上界。可用不同方式量化纠缠；为简化讨论，这里用 **Schmidt 数**，即双体纯态 Schmidt 展开的项数，等价于任一部分密度算符的秩。

原则上，把链分成等大的两部分时，Schmidt 数可达 $d^{n/2}$；但现在假定

$$\text{Schmidt 数} \leq D = \text{常数}. \tag{6.219}$$

在这一假设下，我们断言：

1. n 个量子单元的纯态有简洁的经典描述。
2. 若计算过程中 Schmidt 数始终有界，经典计算机就能高效模拟。

先构造简洁描述。标准基展开为

$$|\psi\rangle = \sum_{i_1,\ldots,i_n} c_{i_1 i_2 \cdots i_n} |i_1 i_2 \cdots i_n\rangle, \tag{6.220}$$

需要 d^n 个复数系数，一般不简洁。但若 Schmidt 秩有界，每个系数都可表示为若干张量的缩并；每个张量只有三个指标，每个指标只有常数种取值。

> [!note] 原稿图示状态 原稿此处留有张量链示意图的“figure”占位标记。下文式（6.224）给出了完整的代数表达。

每个 $(P_k^{i_k})_{\alpha_{k-1}\alpha_k}$ 有 dD^2 个元素，链端张量只有 dD 个。因此，状态由约 ndD^2 个复参数描述，对 n 是线性而非指数。直积态时退化为 nd 个参数。

为得到压缩描述，连续做 $n-1$ 次 Schmidt 分解。第一步，在第1和第2个量子单元之间切开：

$$|\psi\rangle=\sum_{\alpha_1}\lambda_{1\alpha_1}|\psi_{1\alpha_1}\rangle|\phi_{2\alpha_1}\rangle. \tag{6.221}$$

$\lambda_{1\alpha_1}$ 是 Schmidt 系数，$|\psi_{1\alpha_1}\rangle$ 是第一单元的正交归一基，$|\phi_{2\alpha_1}\rangle$ 是其余单元的正交归一基。把前者在标准基中展开，得

$$\begin{aligned}|\psi\rangle&=\sum_{\alpha_1,i_1}\lambda_{1\alpha_1}\psi^{i_1}_{1\alpha_1}|i_1\rangle|\phi_{2\alpha_1}\rangle\\&=\sum_{\alpha_1,i_1}(P_1^{i_1})_{\alpha_1}|i_1\rangle|\phi_{2\alpha_1}\rangle,\end{aligned} \tag{6.222}$$

其中 $(P_1^{i_1})_{\alpha_1}=\lambda_{1\alpha_1}\psi^{i_1}_{1\alpha_1}$。再利用第2与第3单元之间的 Schmidt 分解，写

$$|\phi_{2\alpha_1}\rangle=\sum_{\alpha_2,i_2}(P_2^{i_2})_{\alpha_1\alpha_2}|i_2\rangle|\phi_{3\alpha_2}\rangle. \tag{6.223}$$

注意 $|\phi_{3\alpha_2}\rangle$ 不带 α_1 指标，因为它们描述第$2-3$切口右侧的 Schmidt 基，与第$1-2$切口的 Schmidt 标签 α_1 无关。

重复 $n-1$ 次，得到

$$|\psi\rangle=\sum_{\alpha_1,\ldots,\alpha_{n-1}}\sum_{i_1,\ldots,i_n}(P_1^{i_1})_{\alpha_1}(P_2^{i_2})_{\alpha_1\alpha_2}\cdots(P_n^{i_n})_{\alpha_{n-1}}|i_1\cdots i_n\rangle. \tag{6.224}$$

这就是所需的缩并张量表示，称为**矩阵乘积态**（matrix product state，MPS）分解。任意态都有这种表示；但对一般态，链中部的矩阵大小随 n 指数增长。在 Schmidt 秩有界的假设下，端点 $P_1^{i_1},P_n^{i_n}$ 是 D 分量向量，中间 $P_k^{i_k}$ 是 $D\times D$ 矩阵。

因此，$|\psi\rangle=\sum_{i_1,\ldots,i_n}P_1^{i_1}P_2^{i_2}\cdots P_n^{i_n}|i_1\cdots i_n\rangle$，系数是矩阵乘积。若不想特殊对待端点，可以把两个端点也换成 $D\times D$ 矩阵，并彼此缩并：

$$|\psi\rangle=\sum_{i_1,\ldots,i_n}\operatorname{tr}(P_1^{i_1}P_2^{i_2}\cdots P_n^{i_n})|i_1\cdots i_n\rangle. \tag{6.225}$$

它局部仍像 MPS，但链的两端粘接起来了。

设几何局域门组成的电路作用于一维链，每个门作用于一对相邻单元。希望证明，执行电路时，MPS 描述能高效更新。若酉变换 U 作用于相邻两点，它只影响相邻两个矩阵。

> [!note] 原稿图示状态 原稿此处仅有相邻双单元门作用于 MPS 的“figure”占位标记。

对应的变化为

$$\sum_{\beta}(P^{i})_{\alpha\beta}(Q^{j})_{\beta\gamma}\longmapsto\sum_{\beta}\sum_{i',j'}U^{ij}_{i'j'}(P^{i'})_{\alpha\beta}(Q^{j'})_{\beta\gamma}\equiv M^{ij}_{\alpha\gamma}. \tag{6.226}$$

现在更新 $P-Q$ 切口的 Schmidt 分解。

> [!note] 原稿图示状态 原稿此处仅有分解更新的“figure”占位标记；所需运算由下式给出。

将 $M^{ij}_{\alpha\gamma}$ 看作 $dD\times dD$ 矩阵，进行奇异值分解（SVD）。任意矩阵都可写成 $M=V_L^{\dagger}\Delta V_R$，其中 V_L,V_R 为酉矩阵，Δ 为非负对角矩阵。这给出态的 Schmidt 分解：

$$\sum_{a,c}M_{ac}|ac\rangle=\sum_{b}\Delta_b|\psi_{Lb}\rangle\otimes|\psi_{Rb}\rangle, \tag{6.227}$$

其中 $|\psi_{Lb}\rangle=\sum_a|a\rangle(V_L^{\dagger})_{ab}$，$|\psi_{Rb}\rangle=\sum_c|c\rangle(V_R)_{bc}$。$|ac\rangle$ 简记 $|\alpha i,\gamma j\rangle$，$\alpha$ 标记门作用两点左边切口的 Schmidt 态，γ 标记右边切口的 Schmidt 态。

经典计算 $N\times N$ 矩阵的 SVD 需要 $O(N^3)$ 时间。这里 $N=dD$，时间为 $O(d^3D^3)$。一般地，中间指标 b 有 dD 种取值；但若 Schmidt 秩始终不超过 D，Δ 至多有 D 个非零奇异值。令 $(P'^{i})_{\alpha\beta}=(V_L^{\dagger}\sqrt{\Delta})^{i}_{\alpha\beta}$，$(Q'^{j})_{\beta\gamma}=(\sqrt{\Delta}V_R)^{j}_{\beta\gamma}$，其中 β 只取 D 个值，就完成了更新。关键是，门作用于 $a,a+1$ 时，不需要更新 a 左边或 $a+1$ 右边的 Schmidt 态。

跨某个切口的双单元门，作用于关于该切口的直积态时，能够使 Schmidt 数最多增至 d^2。

> [!note] 原稿图示状态 原稿此处仅有交换门产生跨切口纠缠的“figure”占位标记。

例如，切口两侧各放一对最大纠缠态，再交换两对中分处两侧的各一个单元，即可达到这一上界。类似地，作用于 Schmidt 数为 D 的态，双单元门最多把它增至 d^2D。因此，从直积态出发，如果每个切口最多有 G 个门跨越，最终该切口的 Schmidt 数不超过 $(d^2)^G$。对于作用于不相邻点、但跨该切口的门，可在切口每一侧内部交换，使两点相邻，施加 U，再交换回去；只有 U 增加跨切口 Schmidt 数，最多增大 d^2 倍。

只要每个切口的 D 都不超过 $\mathrm{poly}(n)$，量子态就有高效的 MPS 经典描述，每次施加门也能高效更新。因此，初态为直积态，而且存在某种量子比特排列，使每个切口只跨越 $O(\log n)$ 个门的量子计算，可以高效经典模拟；因为此时 $D\le(d^2)^{O(\log n)}=n^{O(\log d^2)}$。

还应注意，MPS 的局域测量也容易模拟。先正确归一化状态：

$$
\begin{aligned}
|\psi\rangle &= \sum_{i_1,\ldots,i_n} \operatorname{tr}(P_1^{i_1}\cdots P_n^{i_n})|i_1\cdots i_n\rangle,\\
\langle\psi|\psi\rangle &= \sum_{i_1,\ldots,i_n} \left|\operatorname{tr}(P_1^{i_1}\cdots P_n^{i_n})\right|^2.
\end{aligned}
\tag{6.228}
$$

后者方便地写成

$$
\begin{aligned}
&\sum_{i_1,\ldots,i_n} \operatorname{tr}\left[(P_1^{i_1}\otimes P_1^{i_1*})\cdots(P_n^{i_n}\otimes P_n^{i_n*})\right]\\
&\qquad = \operatorname{tr}(E_1E_2\cdots E_n),
\end{aligned}
\tag{6.229}
$$

其中 $E_k=\sum_{i_k} P_k^{i_k}\otimes P_k^{i_k*}$ 是 $D^2\times D^2$ 矩阵。直积可观测量的期望为

$$
\begin{aligned}
&\langle\psi|O_1\otimes O_2\otimes\cdots\otimes O_n|\psi\rangle\\
&=\sum_{j_1,\ldots,j_n}\sum_{i_1,\ldots,i_n}\operatorname{tr}(P_1^{j_1*}\cdots P_n^{j_n*})\langle j_1|O_1|i_1\rangle\cdots\langle j_n|O_n|i_n\rangle\operatorname{tr}(P_1^{i_1}\cdots P_n^{i_n})\\
&=\operatorname{tr}\big(E_1(O_1)E_2(O_2)\cdots E_n(O_n)\big),
\end{aligned}
\tag{6.230}
$$

其中 $E_k(O_k)=\sum_{i_k,j_k}(P_k^{i_k}\otimes P_k^{j_k*})\langle j_k|O_k|i_k\rangle$ 也是 $D^2\times D^2$ 矩阵。n 个固定大小矩阵乘积的迹，可以在 $O(n)$ 时间内求得。由此完成轻度纠缠量子计算可用经典多项式时间模拟的证明。

最后回到局域哈密顿量基态能问题。物理学研究的许多一维系统，其基态和低激发态都能由合理矩阵大小的 MPS 良好近似。也就是说，例如基态具有一个良好近似，使任意切口的最大 Schmidt 数满足

$$
D=\operatorname{poly}(n).
\tag{6.231}
$$

但有些局域哈密顿量，甚至平移不变的哈密顿量，求基态能似乎对经典和量子计算机都很困难！这些情形下，要么精确 MPS 表示需要超多项式大的矩阵，要么虽然存在 $D=\operatorname{poly}(n)$ 的良好近似，找到它本身就是困难的计算任务。

6.10 局域哈密顿量问题的 QMA 完全性

如前所述，希望量子计算机能在某些经典困难情形下计算局域哈密顿量基态能，这可能是重要应用。但也相信有些情形连量子计算机都很难。来更深入理解这一判断的原因。

物理学家常研究平移不变、几何局域的哈密顿量：除边界外，所有量子比特以同样方式与邻居相互作用，因为它们很好地描述某些真实材料。但非平移不变的哈密顿量也有用，例如描述杂质和其他缺陷造成的“无序”。这时，可以通过指定哈密顿量随位置的变化，给出一个 n 量子比特局域哈密顿量问题实例。物理学家有时把这种系统称为**自旋玻璃**。即使每个位置的变量只是经典比特而非

量子比特，把基态能求到固定精度也可能是 NP 难问题。因此一般不指望经典或量子计算机都能解决，除非 NP 包含于 BQP，而这似乎不太可能。

先理解经典自旋玻璃问题为什么 NP 难，再讨论量子问题。将会看到，量子局域哈密顿量的基态能问题是 **QMA 难的**。回顾：QMA 是 NP 的量子对应；只要提供适当“量子见证”，解就能由量子计算机高效验证。

在经典情形，回顾计算问题间的“归约”：若能用解 A 的机器解决 B，则 B 归约到 A。然后考虑以下链条。

1. NP 中任意问题归约到电路可满足性（CIRCUIT-SAT），因此它是 NP 完全的，前面已讨论。
2. 电路可满足性归约到 3-SAT，所以 3-SAT 是 NP 完全的。
3. 3-SAT 可表述为将经典三局域哈密顿量的基态能求到固定精度的问题。
4. MAX-2SAT 也为 NP 难问题，可表述为将经典二局域哈密顿量基态能求到固定精度。
5. 即使哈密顿量在三维、甚至二维中几何局域，经典二局域问题仍然困难；这些情形与真实自旋玻璃相关。

最后一点意味着，自旋玻璃不可能通过任何现实物理过程高效弛豫到基态，这也是物理学家称其为“玻璃”的部分含义。

6.10.1 3-SAT 是 NP 完全问题

语言。 回顾：若 $f:\{0,1\}^*\to\{0,1\}$ 是输入大小可变的一致布尔函数族，它接受的输入串集合称为语言：

$$L=\{x\in\{0,1\}^*:f(x)=1\}. \tag{6.232}$$

NP。 若存在多项式大小的一致经典电路族，即验证器 $V(x,y)$，满足以下条件，则语言属于 NP：

- 若 $x\in L$，存在见证 y 使 $V(x,y)=1$，即完备性。
- 若 $x\notin L$，对所有 y 都有 $V(x,y)=0$，即可靠性。

归约。 若存在多项式大小的一致经典电路族 R，把 x 映射到 $R(x)$，使 B 接受 x 当且仅当 A 接受 $R(x)$，就说 B 归约到 A。把 R 接到解 A 的机器上，就得到解 B 的机器。

电路可满足性是 NP 中的重要问题。输入为一个有 n 比特输入、$G=\mathrm{poly}(n)$ 个门的布尔电路 C；要求判断是否存在 x 使 $C(x)=1$。它属于 NP，因为可以模拟电路：给出被接受的 x 作为见证，就能高效检查 $C(x)=1$。而且如前所述，它是 NP 完全的。对一个固定实例 x，将 NP 验证器

$V(x,\cdot)$ 看成以见证 y 为输入的电路；解决其可满足性，就知道是否存在被接受的见证，从而解决原 NP 问题。

现在讨论此前没有展开的归约：电路可满足性归约到 3-SAT，所以 3-SAT 也 NP 完全，这就是 Cook – Levin 定理的相应表述。SAT 的输入是含 n 个比特变量的布尔公式。公式为各个子句的合取，当且仅当每个子句都真时为真。k-SAT 中每个子句至多依赖常数 k 个变量。有些定义还要求子句是 k 个文字，即变量或其否定的析取；这不是重要限制，因为任意公式，特别是任意 k 比特公式，都可写成合取范式。若 f 为布尔公式，则

$$\mathrm{SAT}(f)=\begin{cases}1, & \text{存在 } x \text{ 使 } f(x)=1,\\ 0, & \text{其他情况。}\end{cases} \tag{6.233}$$

给定电路 C，如何构造对应的布尔公式 $R(C)$？设门来自通用集 $\{\mathrm{AND},\mathrm{OR},\mathrm{NOT}\}$，或任何每门至多两输入、一输出的门集。为每个门的输出引入变量，并在 $R(C)$ 中加入一个对应子句。

三变量子句 $C_g(x,y,z)$ 当且仅当 z 是门 g 对输入 (x,y) 的合法输出时为真。若门有常量输入，子句变量更少。例如两输入中一个为常量，就成为由门和常量值确定的二变量子句。也可把常量输入看成一个一输出门，用一变量子句要求其值正确。电路的答案比特对应一变量子句，仅当它为 1，即答案为“是”时为真。

$R(C)$ 的变量包括电路输入 x 和所有门的输出。构造保证：满足全部子句的赋值，恰好对应电路作用于某个被接受输入的一段合法计算历史。若存在被 C 接受的 x，公式就可满足；若不存在，公式不可满足。由此得到所需归约。

关键思想是：3-SAT 的见证编码了整个接受计算的**合法历史**。电路是多项式大小，每一步都容易检查，因此可以高效检查整段历史。稍后将把“合法计算历史是高效可检查见证”的想法推广到量子情形。

还可以把公式各子句看作经典三局域哈密顿量各项：

$$H(x)=\sum_{c} H_c(x_{c1},x_{c2},x_{c3}), \tag{6.234}$$

其中

$$H_c(x_{c1},x_{c2},x_{c3})=\begin{cases}0, & \text{赋值 } (x_{c1},x_{c2},x_{c3}) \text{ 使子句 } c \text{ 为真},\\ 1, & \text{其他情况。}\end{cases} \tag{6.235}$$

若有满足全部子句的赋值，$\min_x H(x)=0$；若没有，则每种赋值至少违反一个子句，$\min_x H(x)\ge 1$。因此，求经典三局域哈密顿量的最小值是 NP 难的：能解它，就能解 3-SAT，进而解 NP 中任意问题。这也意味着，除非 $\mathrm{NP}\subseteq\mathrm{BQP}$，量子计算机一般也很难把这种经典哈密顿量的基态能求到固定精度。

6.10.2 受挫自旋玻璃

事实上，即便是经典二局域哈密顿量

$$H(x)=\sum_c H_c(x_{c1},x_{c2}), \tag{6.236}$$

将基态能求到固定精度也为 NP 难。虽然判断二变量子句公式能否完全满足的 2-SAT 有多项式时间算法，但 MAX-2SAT 是 NP 难的。它要求找出所有赋值中，最少会违反多少子句，等价于最小化 H。

此外，使二局域哈密顿量几何局域，也不会消除困难。一个例子是三维 Ising 自旋玻璃。设二值自旋位于立方晶格格点，$Z_i\in\{\pm1\}$，考虑

$$H=-\sum_{\langle ij\rangle} J_{ij}Z_iZ_j. \tag{6.237}$$

$\langle ij\rangle$ 表示连接最近邻格点 i,j 的边。

$J_{ij}\in\{\pm1\}$ 编码问题实例。$J_{ij}=+1$ 时称该边为**铁磁**：邻近自旋同向，均为 $+1$ 或均为 -1，能量更低。$J_{ij}=-1$ 时称为**反铁磁**：自旋反向时更有利。若所有边铁磁，最小能态容易找到——全部自旋同向即可。但反铁磁边可能造成**受挫**，也就是无法同时使每条边的 $-J_{ij}Z_iZ_j$ 最小。

为直观起见，用晶格胞表示自旋：二维方格中的正方形，或三维立方晶格中的立方体。二维两个正方形相接的每条边，或三维两个立方体相接的每个面，都对应一项耦合相邻自旋的 $-J_{ij}Z_iZ_j$。

考虑二维中四条边相交的一点。如果一条反铁磁、其余三条铁磁，则必有奇数条激发边在此相交。更一般地，反铁磁边数为奇数时，激发边数必须为奇数；前者为偶数时，后者也必须为偶数。若某点相交的 $J=-1$ 边数为奇数，就说该点有一个 **Ising 涡旋**。任意自旋构型都有由激发边组成的畴壁，畴壁端点位于 Ising 涡旋。

因此二维能量最小化，等价于寻找以指定 Ising 涡旋为边界点的最短激发边“链”。有经典多项式时间算法找到最短链。三维中，如果某条边相交的 $J=-1$ 面数为奇数，就在该边上有 Ising 涡旋。涡旋形成闭合环，每个自旋构型都有由激发面组成、以涡旋环为边界的畴壁。最小化能量，就是寻找具有指定一维边界的最小面积曲面；这是 NP 难问题。困难来自畴壁有许多被“钉扎”的方式，即困在局部能量极小值，必须同时翻转许多自旋才能降低能量。局域搜索找不到全局最小值。

事实上，若除了反铁磁耦合，还加入局域磁场，二维也有 NP 难的自旋玻璃问题。例如方格上

$$H=-\sum_{\langle ij\rangle} J_{ij}Z_iZ_j-\sum_i h_iZ_i, \tag{6.238}$$

其中 $J_{ij},h_i\in\{1,0,-1\}$。局域场进一步加重受挫：每个自旋希望沿局域场排列，但这样又可能使邻边激发。

可见，受挫使几何二局域经典哈密顿量的能量最小化 NP 难：无法满足全部约束，且有许多非全局的局部极小值。量子问题中，$H=\sum_a H_a$ 的各项还可能不对易，无法同时对角化，因而预计更困难，受挫更加严重。基态甚至可能高度纠缠，没有简洁经典描述。下面刻画量子问题的难度。

6.10.3　量子 k 局域哈密顿量问题

令 $H=\sum_a H_a$ 为 n 量子比特的 k 局域哈密顿量，每项至多作用于常数 k 个量子比特，且 $\|H_a\|\le h$，h 为常数。每个 $2^k\times 2^k$ 矩阵以 $\mathrm{poly}(n)$ 比特精度指定。

已知最低本征值，即基态能 E_0，满足以下两种情况之一：

1. $E_0\le E_{\mathrm{low}}$；
2. $E_0>E_{\mathrm{high}}$。

其中 $E_{\mathrm{high}}-E_{\mathrm{low}}>1/\mathrm{poly}(n)$。要求输出

$$f(H)=\begin{cases}1, & E_0\le E_{\mathrm{low}},\\ 0, & E_0>E_{\mathrm{high}}.\end{cases} \tag{6.239}$$

问题定义中有一个**承诺间隙**，所以把 E_0 确定到逆多项式精度，就能回答是或否。

已知即使 H 是经典的，这个问题也是 NP 难。还记得，NP 对随机化计算的对应是 MA，对量子计算的对应是 QMA。语言 L 属于 QMA，如果存在多项式大小的一致量子验证电路族 V，以及单量子比特测量 $\{\Pi_0,\Pi_1\}$，使：

1. 若 $x\in L$，存在见证 $|\psi_x\rangle$，满足

$$\langle\Psi|\Pi_1|\Psi\rangle\ge\frac{2}{3},\qquad |\Psi\rangle=V\big(|\psi_x\rangle\otimes|x\rangle\otimes|0\rangle^{*}\big). \tag{6.240}$$

2. 若 $x\notin L$，对所有 $|\psi_x\rangle$ 都有 $\langle\Psi|\Pi_1|\Psi\rangle\le 1/3$。

这里 $|0\rangle^{*}$ 表示所需的一串零初始化辅助比特。

我们断言：$k\ge 5$ 时，k 局域哈密顿量问题是 **QMA 完全的**。这是 Kitaev 的著名证明，见 KSV 第14章。结论还能加强到二维几何二局域量子比特哈密顿量，或局部维数足够大的高维量子单元的一维几何二局域哈密顿量。

验证这一断言需证明：第一，问题属于 QMA；第二，QMA 中任意问题都能归约到它。第二点将按照 Kitaev 最初的方法，对 $k=5$、不加几何约束的情形证明。

第一点已经证明：若给出基态 $|\psi_0\rangle$ 作为见证，大小 $\mathrm{poly}(n)$ 的相位估计电路就能将能量测到逆多项式精度。那么，如何归约？

沿用证明 3-SAT 为 NP 完全的策略：对任意 QMA 问题，构造编码验证器全部计算历史的见证，以及一个哈密顿量 H，使求基态能等价于检查计算每一步是否合法。

设验证电路 V_T 含 T 个从通用门集选出的门 $U_1,\dots,U_T$，每个至多作用于两个量子比特。对应局域哈密顿量问题中，设 Merlin 提供编码验证计算的**历史态**：

$$|\eta\rangle = \frac{1}{\sqrt{T+1}} \sum_{t=0}^{T} |\psi(t)\rangle \otimes |t\rangle, \tag{6.241}$$

其中 $|\psi(t)\rangle = U_t U_{t-1}\cdots U_1 |\psi_{\text{initial}}\rangle$，初态为 $|x\rangle \otimes |0\rangle^{*} \otimes |\psi_x\rangle$。$|x\rangle$ 指定问题实例，零态是验证器的临时空间，$|\psi_x\rangle$ 是证明应接受 x 的量子见证，$|\psi(t)\rangle$ 是执行前 t 步后的计算机状态。$|t\rangle$ 是记录 $t \in \{0,1,\dots,T\}$ 的**时钟寄存器**。$\langle t|s\rangle = \delta_{ts}$，所以叠加中的 $T+1$ 项两两正交，$\langle \eta|\eta\rangle = 1$。

6.10.4　哈密顿量的构造与分析

现在选择 H，使它局域地“检查”$|\eta\rangle$ 编码的历史：某一步不合法，或最终未接受输入时，就施加能量惩罚。取

$$H = H_{\text{in}} + H_{\text{out}} + H_{\text{prop}} + H_{\text{clock}}. \tag{6.242}$$

H_{in} 要求验证器除见证本身外的输入比特初值正确。例如，第 j 个临时量子比特在 $t=0$ 应为 $|0\rangle$，就加入

$$H_{\text{in}}^{(j)} = \left(|1\rangle\langle 1|\right)^{(j)} \otimes I^{(\text{else})} \otimes \left(|0\rangle\langle 0|\right)^{(\text{clock})}. \tag{6.243}$$

如果计算刚开始时这个比特为 $|1\rangle$ 而非 $|0\rangle$，能量惩罚为一。类似项强制输入寄存器为所需 x。H_{out} 则惩罚验证器拒绝：

$$H_{\text{out}} = \left(|0\rangle\langle 0|\right)^{(\text{output})} \otimes I^{(\text{else})} \otimes \left(|T\rangle\langle T|\right)^{(\text{clock})}. \tag{6.244}$$

完整执行后的 $t=T$ 时刻，输出为 0 而非 1，就有单位能量代价。H_{clock} 惩罚时钟编码不合法，稍后再讨论。

H_{prop} 惩罚 $|\psi(t)\rangle$ 不是 $U_t|\psi(t-1)\rangle$ 的情况，即未忠实执行第 t 步。写成

$$H_{\text{prop}} = \sum_{t=1}^{T} H_{\text{prop}}(t), \tag{6.245}$$

其中

$$\begin{aligned} H_{\text{prop}}(t) = \frac{1}{2}\big(& I\otimes|t\rangle\langle t| + I\otimes|t-1\rangle\langle t-1| \\ & - U_t\otimes|t\rangle\langle t-1| - U_t^{\dagger}\otimes|t-1\rangle\langle t|\big). \end{aligned} \tag{6.246}$$

它对合法历史态相关部分的作用为

$$\begin{aligned} |\psi(t-1)\rangle|t-1\rangle &\longmapsto \frac{1}{2}\big(|\psi(t-1)\rangle|t-1\rangle - U_t|\psi(t-1)\rangle|t\rangle\big), \\ |\psi(t)\rangle|t\rangle &\longmapsto \frac{1}{2}\big(|\psi(t)\rangle|t\rangle - U_t^{\dagger}|\psi(t)\rangle|t-1\rangle\big). \end{aligned} \tag{6.247}$$

作用于 $|\eta\rangle$ 时，恒等项与传播项的贡献相互抵消。因此

$$H_{\mathrm{prop}}|\eta\rangle = 0 \qquad \text{若 } |\eta\rangle \text{ 是合法历史态。} \tag{6.248}$$

所以，只要每一步正确、初态也合法，历史态就是 H_{prop} 与 H_{in} 的共同零向量。此外，若验证器以 $1-\epsilon$ 的概率接受输入，则

$$E_0 \le \langle \eta | H_{\mathrm{out}} | \eta \rangle = \frac{\epsilon}{T+1}. \tag{6.249}$$

合法历史中，只有惩罚错误最终读出的项对 $\langle H\rangle$ 有非零贡献。还可以重复验证多份见证，放大成功概率。这里有微妙之处：Merlin 可能不发送 $|\psi_x\rangle^{\otimes m}$，而发送纠缠态，试图欺骗 Arthur。但即使这样，放大仍然有效。单份状态可能是对其他份取偏迹得到的混合态，包含有较高接受概率的纯态以及可能被拒绝的纯态；然而，若不存在在单次验证中有高接受概率的见证，纠缠也不能让 Arthur 在多次检验后轻易接受。[6]

因此，对答案为“是”、验证器高概率接受的 QMA 实例，对应 H 有接近零能量的本征向量。还需证明两点：

- 若验证器高概率拒绝，则

$$E_0 \ge \frac{1}{\mathrm{poly}(n)}. \tag{6.250}$$

于是能选择逆多项式大小的承诺间隙，区分“是”的低能和“否”的高能。

- 目前 H_{prop} 还不局域：它作用于 $T+1$ 维时钟寄存器，而 $T=\mathrm{poly}(n)$。必须用量子比特编码时钟，使 $H_{\mathrm{prop}}+H_{\mathrm{clock}}$ 为 k 局域。

稍后再处理时钟，先理解 $H = H_{\mathrm{in}} + H_{\mathrm{out}} + H_{\mathrm{prop}}$ 的谱。

对角化传播哈密顿量。 合法历史态是 H_{prop} 的零本征向量，其他本征空间和本征值是什么？换到“旋转参考系”，把 $|\psi(t)\rangle$ 的运动冻结，求谱就容易。令

$$V_t = U_t U_{t-1} \cdots U_1, \tag{6.251}$$

即前 t 步施加的酉变换，并令 $V = \sum_{t=0}^{T} V_t \otimes |t\rangle\langle t|$，$V_0 = I$。历史态经 $V^{\dagger}$ 变成计算状态不随时间变化的“历史”：

$$
\begin{aligned}
V^{\dagger}|\eta\rangle &= \frac{1}{\sqrt{T+1}}\sum_{t=0}^{T} V_t^{\dagger}V_t|\psi(0)\rangle\otimes|t\rangle \\
&= |\psi(0)\rangle\otimes\frac{1}{\sqrt{T+1}}\sum_{t=0}^{T}|t\rangle .
\end{aligned}
\tag{6.252}
$$

这一换基使传播哈密顿量变为

$$
\begin{aligned}
H'_{\mathrm{prop}} = V^{\dagger}H_{\mathrm{prop}}V &= \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T} I\otimes\big(|t\rangle\langle t| + |t-1\rangle\langle t-1|\big) \\
&\quad - \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T}\big(V_t^{\dagger}U_tV_{t-1}\otimes|t\rangle\langle t-1| \\
&\qquad\qquad + V_{t-1}^{\dagger}U_t^{\dagger}V_t\otimes|t-1\rangle\langle t|\big) \\
&= I\otimes\frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T}\big(|t\rangle\langle t| + |t-1\rangle\langle t-1| \\
&\qquad\qquad - |t\rangle\langle t-1| - |t-1\rangle\langle t|\big).
\end{aligned}
\tag{6.253}
$$

这里补齐了原稿式（6.252）–（6.253）缺失的归一化、传播门及求和端点，使其与定义（6.246）一致。

变换后只在时钟上非平凡作用，是一组重叠 2×2 块之和；省略计算寄存器上的恒等算符，

$$
H'_{\mathrm{prop}} = \sum_{t=1}^{T}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}_{t-1,t}.
\tag{6.254}
$$

下标表示作用于 $\{|t-1\rangle,|t\rangle\}$。各块重叠后，内部两点对应的主块为 $\begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ -1/2 & 1 \end{pmatrix}$，两端分别为

$$
\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}_{0,1},
\qquad
\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}_{T-1,T}.
\tag{6.255}
$$

也就是 $T+1$ 阶矩阵

$$
H'_{\mathrm{prop}} = \begin{pmatrix}
\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 \\
-\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & \ddots & \vdots \\
0 & -\frac{1}{2} & 1 & \ddots & 0 \\
\vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -\frac{1}{2} \\
0 & \cdots & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}
\end{pmatrix}.
\tag{6.256}
$$

紧邻对角线的上下两条线上均为 $-1/2$，对角线上为 $(1/2,1,\dots,1,1/2)$，其余为零。

可写 $H'_{\mathrm{prop}} = I - M/2$，其中

$$M=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 0 & 1 & \ddots & \vdots\\ 0 & 1 & 0 & \ddots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}. \tag{6.257}$$

即

$$\begin{aligned} &M:|t\rangle \longmapsto |t+1\rangle+|t-1\rangle, \qquad t=1,\dots,T-1,\\ &M:|0\rangle \longmapsto |0\rangle+|1\rangle,\\ &M:|T\rangle \longmapsto |T-1\rangle+|T\rangle. \end{aligned} \tag{6.258}$$

对角化 M，也就对角化了 H'_{prop}。

利用傅里叶变换，考虑平面波向量

$$|\omega\rangle=\sum_{t=0}^{T} e^{i\omega t}|t\rangle. \tag{6.259}$$

对内部 $t=1,\dots,T-1$，$M|\omega\rangle$ 中 $|t\rangle$ 的系数为

$$e^{i\omega(t-1)}+e^{i\omega(t+1)}=(e^{i\omega}+e^{-i\omega})e^{i\omega t} \tag{6.260}$$

$$=(2\cos\omega)e^{i\omega t}. \tag{6.261}$$

即乘以 $2\cos\omega$，不依赖 ω 的正负。因此，可取 $|\omega\rangle$ 与 $|-\omega\rangle$ 的线性组合，并选择适当 ω，以满足 $t=0,T$ 的边界作用。

$M|\omega\rangle$ 中 $|0\rangle$ 的系数为 $1+e^{i\omega}$，所以 $M(e^{i\omega/2}|\omega\rangle+e^{-i\omega/2}|-\omega\rangle)$ 中对应系数为

$$\begin{aligned} &e^{i\omega/2}(1+e^{i\omega})+e^{-i\omega/2}(1+e^{-i\omega})\\ &=(e^{i\omega}+e^{-i\omega})(e^{i\omega/2}+e^{-i\omega/2})\\ &=2\cos\omega\,(e^{i\omega/2}+e^{-i\omega/2}). \end{aligned} \tag{6.262}$$

因此对任意 ω，$t=0$ 的边界条件都与本征值 $2\cos\omega$ 一致。

还要考虑 $t=T$。原向量中 $|T\rangle$ 的系数为 $e^{i\omega/2}e^{i\omega T}+e^{-i\omega/2}e^{-i\omega T}$，施加 M 后变为

$$(1+e^{-i\omega})e^{i\omega/2}e^{i\omega T}+(1+e^{i\omega})e^{-i\omega/2}e^{-i\omega T}. \tag{6.263}$$

因此要选 ω 满足

$$\begin{aligned} &(1+e^{-i\omega})e^{i\omega/2}e^{i\omega T}+(1+e^{i\omega})e^{-i\omega/2}e^{-i\omega T}\\ &=(e^{i\omega}+e^{-i\omega})(e^{i\omega/2}e^{i\omega T}+e^{-i\omega/2}e^{-i\omega T}). \end{aligned} \tag{6.264}$$

抵消部分项后，成为

$$e^{i\omega/2}e^{i\omega T}+e^{-i\omega/2}e^{-i\omega T}=e^{3i\omega/2}e^{i\omega T}+e^{-3i\omega/2}e^{-i\omega T},\tag{6.265}$$

即

$$\cos\bigl(\omega(T+1/2)\bigr)=\cos\bigl(\omega(T+3/2)\bigr).\tag{6.266}$$

只要

$$\omega(T+1)=\pi k,\qquad k\in\mathbb{Z},\tag{6.267}$$

就满足条件。因此，M 有 $T+1$ 个不同本征值 $2\cos\omega_k$，其中 $\omega_k=\pi k/(T+1)$，$k=0,1,\dots,T$，对应未归一化本征向量为

$$|\psi_k\rangle=\sum_{t=0}^{T}\cos\bigl(\omega_k(t+1/2)\bigr)|t\rangle.\tag{6.268}$$

故 H'_{prop} 的本征值为 $E_k=1-\cos\omega_k=2\sin^2(\omega_k/2)$。这些本征态构成完备基，最小两个本征值为

$$E_0=0,\tag{6.269}$$

$$E_1=2\sin^2\frac{\pi}{2(T+1)}\approx\frac{\pi^2}{2(T+1)^2}.\tag{6.270}$$

所以 $T=\mathrm{poly}(n)$ 时，H_{prop} 的能隙至少为逆多项式。

见证被拒绝时的能量下界。 现在考虑完整的 $H=H_{\mathrm{in}}+H_{\mathrm{out}}+H_{\mathrm{prop}}$，仍暂略 H_{clock}。$H_{\mathrm{in}}+H_{\mathrm{out}}$ 的零空间，包含在 $t=0$ 输入合法、在 $t=T$ 回答“是”的全部向量：

$$(H_{\mathrm{in}}+H_{\mathrm{out}})|\text{合法输入、被接受输出}\rangle=0.\tag{6.271}$$

与这个零空间正交的归一化向量都有 $\langle H_{\mathrm{in}}+H_{\mathrm{out}}\rangle\geq 1$，所以能隙为一。如果验证器以概率一接受输入，就有二者共同的零本征向量：输入合法、传播合法、最终接受的历史态。如果接受概率很小，这两个零空间的夹角就不能太小，因为没有向量能同时很接近两个零空间。可以把夹角联系到完整哈密顿量的基态能。

一般地，设 H_1,H_2 是最低本征值均为零、能隙至少为 Δ 的厄米算符，则

$$H_1\geq\Delta(I-\Pi_1),\qquad \Pi_1\text{ 投影到 }H_1\text{ 的零空间},\tag{6.272}$$

$$H_2\geq\Delta(I-\Pi_2),\qquad \Pi_2\text{ 投影到 }H_2\text{ 的零空间}.\tag{6.273}$$

因此，$H_1 + H_2 \geq \Delta(2I - \Pi_1 - \Pi_2)$，其期望至少为 $2\Delta - \Delta\langle \Pi_1 + \Pi_2 \rangle$。设两个归一化向量满足 $|\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle| = \cos\theta$，$0 \leq \theta \leq \pi/2$。适当选择相位和二维基，可写

$$|\psi_1\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) \end{pmatrix}, \qquad |\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ -\sin(\theta/2) \end{pmatrix}. \tag{6.274}$$

于是

$$|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + |\psi_2\rangle\langle\psi_2| = \begin{pmatrix} 2\cos^2(\theta/2) & 0 \\ 0 & 2\sin^2(\theta/2) \end{pmatrix}, \tag{6.275}$$

在任意态中的期望都满足

$$\langle |\psi_1\rangle\langle\psi_1| + |\psi_2\rangle\langle\psi_2| \rangle \leq 2\cos^2(\theta/2) = 1 + \cos\theta. \tag{6.276}$$

因此，对两个投影算符，若其像空间之间的最大重叠为 $\cos\theta$，则 $\langle \Pi_1 + \Pi_2 \rangle \leq 1 + \cos\theta$。故

$$\langle H_1 + H_2 \rangle \geq 2\Delta - \Delta\langle \Pi_1 + \Pi_2 \rangle \tag{6.277}$$

$$\geq \Delta(1 - \cos\theta) = 2\Delta \sin^2(\theta/2). \tag{6.278}$$

已经把非负厄米算符之和的期望与零空间夹角联系起来。现在要估计 $H_1 = H_{\text{in}} + H_{\text{out}}$ 和 $H_2 = H_{\text{prop}}$ 的零空间夹角，即

$$\cos^2\theta = \max |\langle \eta_1 | \eta_2 \rangle|^2 \tag{6.279}$$

$$= \max \langle \eta_2 | \Pi_1 | \eta_2 \rangle, \tag{6.280}$$

其中最大值分别遍历两个零空间内的归一化向量，Π_1 为 H_1 零空间投影。

H_2 零空间中的向量是合法历史态 $|\eta_2\rangle = (T+1)^{-1/2} \sum_t |\psi(t)\rangle |t\rangle$。$H_1$ 的零空间投影在 $t = 1, \dots, T-1$ 时没有约束，因此换到旋转参考系后，

$$\langle \eta_2' | \Pi_1 | \eta_2' \rangle = \frac{T-1}{T+1} + \frac{1}{T+1} \langle \tilde{\eta}_2 | \Pi_{\text{in}} + \Pi'_{\text{out}} | \tilde{\eta}_2 \rangle. \tag{6.281}$$

$|\tilde{\eta}_2\rangle$ 是非时钟变量的状态，Π_{in} 投影到合法输入，Π'_{out} 投影到

$$V_T^{\dagger}\big(|1\rangle_{\text{out}} \otimes |\text{任意其余状态}\rangle \big) \tag{6.282}$$

张成的空间，因为已经换到旋转参考系。由刚才的结果，期望 $\langle \Pi_{\text{in}} + \Pi'_{\text{out}} \rangle \leq 1 + \cos\phi$，其中 ϕ 为这两个空间的夹角。若最大接受概率为 ϵ，则 $\cos^2\phi = \epsilon$：合法输入经过合法计算后，输出 1 的概率至多为 ϵ。

利用式（6.281），得到两个零空间夹角的下界：

$$\cos^2\theta \le \frac{T-1}{T+1} + \frac{1+\sqrt{\epsilon}}{T+1} = 1 - \frac{1-\sqrt{\epsilon}}{T+1}. \tag{6.283}$$

现在 $\Delta = 2\sin^2(\pi/[2(T+1)])$ 是两个哈密顿量能隙的共同下界，且 $\langle H_1 + H_2\rangle \ge 2\Delta \sin^2(\theta/2)$。又有 $\sin^2\theta \ge (1-\sqrt{\epsilon})/(T+1)$，以及 $\sin^2(\theta/2) = \sin^2\theta/[4\cos^2(\theta/2)] \ge \frac{1}{4}\sin^2\theta$，所以

$$\begin{aligned} E_0 &\ge 4\sin^2\frac{\pi}{2(T+1)} \cdot \frac{1}{4}\frac{1-\sqrt{\epsilon}}{T+1} \\ &= \sin^2\frac{\pi}{2(T+1)} \cdot \frac{1-\sqrt{\epsilon}}{T+1} \\ &\ge \text{常数} \cdot \frac{1-\sqrt{\epsilon}}{(T+1)^3} = \frac{1-\sqrt{\epsilon}}{\mathrm{poly}(n)}. \end{aligned} \tag{6.284}$$

因此，接受概率至少为 $1-\epsilon$ 时，$E_0 \le \epsilon/(T+1)$；接受概率至多为 ϵ 时，$E_0 \ge$ 常数 $(1-\sqrt{\epsilon})/(T+1)^3$。适当放大，使“是”情形的 ϵ 远小于 $1/(T+1)^3$，就把 QMA 问题归约到了局域哈密顿量问题实例。

时钟编码。 还差一步：必须证明哈密顿量可以局域。希望用量子比特编码时钟。一种办法是使用 T 个比特的一元编码：

$$\begin{aligned} |t=0\rangle &= |000\cdots0\rangle, \\ |t=1\rangle &= |100\cdots0\rangle, \\ |t=2\rangle &= |110\cdots0\rangle, \\ &\cdots \end{aligned} \tag{6.285}$$

加入惩罚非法编码的项。合法编码中，0 后面不能再出现 1，因此取

$$H_{\mathrm{clock}} = \sum_{i=1}^{T-1} (|01\rangle\langle 01|)_{i,i+1}. \tag{6.286}$$

它的零空间恰由合法时钟态张成。

H_{prop} 包含作用于时钟的 $|t\rangle\langle t|$、$|t\rangle\langle t-1|$ 和其厄米共轭。限制在合法编码子空间后，只需两个相邻比特就能投影到内部时刻：

$$|t\rangle\langle t| = (|10\rangle\langle 10|)_{t,t+1}, \qquad t = 1,\dots,T-1. \tag{6.287}$$

$t=0$ 或 T 时，只需作用于单个比特。

推进或倒退一个时间步的算符作用于三个相邻比特：

$$\begin{aligned} |t\rangle\langle t-1| &= (|110\rangle\langle 100|)_{t-1,t,t+1}, \\ |t-1\rangle\langle t| &= (|100\rangle\langle 110|)_{t-1,t,t+1}. \end{aligned} \tag{6.288}$$

此三比特式用于内部跃迁 $2 \le t \le T-1$；两端跃迁另用两比特项。三个比特足以定位 1 与 0 之间的“畴壁”，并把它左右移动一格。从 $t=0$ 向右移动，或从 $t=T$ 向左移动，只需两个比特。时

钟项至多作用于三个比特，而 U_t 至多作用于两个，所以 $U_t \otimes |t\rangle\langle t-1|$ 至多作用于五个。于是

$$H = H_{\text{in}} + H_{\text{out}} + H_{\text{prop}} + H_{\text{clock}} \tag{6.289}$$

是五局域的。时钟哈密顿量湮灭合法时钟态，与其余项相容，且非法编码有至少一的能量代价，因此前面的基态能分析仍然成立。

至此，任意 QMA 问题都能归约到：在逆多项式承诺间隙下，估计五局域哈密顿量的基态能。

评论。 五局域哈密顿量问题是一个“自然”的 QMA 完全问题，正如 3-SAT 是自然的 NP 完全问题。不过，经典情况下已经证明许多实际问题 NP 完全；已知 QMA 完全问题的家族仍相当小，问题也显得较“人工”。无论如何，若 $\text{QMA} \neq \text{NP}$，量子局域哈密顿量问题似乎比经典对应更难，这很有趣。

这里不讨论将 QMA 完全问题降至 $k=2$ 的技巧，需要巧妙使用微扰论；也不讨论如何使 H 几何局域，需要更巧妙的时钟编码等方法。

另一个有趣方向，是用这些思想证明：BQP 中任意问题都能通过**绝热量子计算**解决。想法是替换

$$H_{\text{prop}} \longrightarrow H_{\text{prop}}(s) = (1-s)H_{\text{clock-init}} + sH_{\text{prop}}, \tag{6.290}$$

其中 $H_{\text{clock-init}}$ 的零空间把时钟固定为 $|t=0\rangle$，s 从零变到一。$H(s=0)$ 的基态容易构造，$H(s=1)$ 的基态为合法历史态。整个区间上能隙保持大于逆多项式，所以绝热改变 s，就能在多项式时间内制备历史态。测量时钟，以 $1/(T+1) = 1/\operatorname{poly}(n)$ 的概率投影到 $t=T$；得到 $|\psi(T)\rangle$ 后，测量输出比特即可知道电路是否接受。只要适度增加代价，就能显著提高得到最终态的概率：在 $t=T$ 之后添加一段长“跑道”，让计算机状态额外保持 S 个时间步不变。这样测量时钟得到最终计算状态的概率为 $(S+1)/(S+T+1)$。

---

1. “预言机”一词表示，黑箱立即响应查询；黑箱内部运行所需时间不计入复杂度分析。这是原文脚注。
2. 译注：原稿先写连续相同结果后猜“平衡”，与随后贝叶斯概率不符；此处按应有判定译为“常量”。式（6.15）按原式保留，但它也不是该判定规则的无条件错误概率。独立均匀查询、两类先验等可能时，误判概率为 2^{-k}；若按原先“不放回”抽样，连续相同的精确概率为 $2\binom{N/2}{k}/\binom{N}{k}$。这些差别不改变仅需 $O(\log(1/\varepsilon))$ 次经典查询的结论。
3. 译注：原稿说需要 n 个线性独立的齐次约束；非零周期 a 存在时，$a^{\perp}$ 只有 $n-1$ 维。实际取得 $n-1$ 个独立约束，即可确定唯一非零解；一对一情形可能得到满秩 n 个约束，从而只剩零解。式（6.26）保留原稿的方程展示方式。
4. 译注：原稿先称固定精度时复杂度可降至“对 $\log N$ 线性”，随后推导却为 $n\log(n/\varepsilon)$。按后者，它对 $n=\log N$ 是近线性的。紧接着讨论的“变换后立即测量”半经典实现，才只需线性数量的单量子比特门。
5. 译注：按本文正相位约定，受控 iU 的零结果概率为 $(1-\sin 2\pi\phi)/2$；选结果一或使用 $-iU$ 即得到加号。相位估计应接逆傅里叶变换，条件旋转消去、而非增加已知的小数位相位。原稿在这些位置有正负号混用。

6. 译注：保留原稿的直观解释。严格的 QMA 放大需控制纠缠见证的联合接受概率，不能仅由各份约化态的边缘概率直接推出；标准放大结论仍然成立。

第7章

量子纠错

《量子信息》
John Preskill
加州理工学院 · 量子信息与物质研究所
2026 年 3 月更新

更新和其他章节见：https://preskill.caltech.edu/ph219/。勘误请发送至 preskill@caltech.edu。

本文是《量子信息》一书的一章，该书将由剑桥大学出版社首次出版。作品版权 © John Preskill，2026。此网站展示的版本仅为出版前的工作草稿；正式版本可通过剑桥大学出版社及其他常规发行渠道购买。本草稿仅供个人使用，不得出售或再分发。

前言

这是我的《量子信息》一书的第 7 章，内容基于我自 1997 年起在加州理工学院讲授的课程。本章的早期版本自 1999 年以来一直可以从课程网站获取；这里的版本经过了大幅修订和扩充。

这是第 7 章的工作草稿，我还会继续更新。更新版本及其他章节的草稿见扉页所列网址。如果发现错误，请发送邮件至 preskill@caltech.edu。

整部书最终将由剑桥大学出版社出版。我不敢预测出版日期——他们对我已经太有耐心了。

7.1 一个量子纠错码

在研究量子算法时，我们已经发现了令人信服的证据，表明量子计算机会具有非凡的能力。但是，量子计算机真的能工作吗？我们究竟能不能建造并运行它们？

为此，我们必须迎接保护量子信息免受错误影响的挑战。正如第 1 章所指出的，这个挑战包含几个方面。量子计算机不可避免地与周围环境相互作用，导致退相干，从而使设备所存储的量子信息衰减。如果不能成功对抗退相干，计算机必然失败。即使能够把计算机与环境完全隔离、避免退相干，错误仍会造成严重困难。与经典门不同，量子门是从连续多个可能值中选取的酉变换，因此

不可能以绝对精度实现；门的微小缺陷会逐渐积累，最终导致计算严重出错。任何有效的量子计算机防错策略，都必须同时防范量子电路中的微小酉误差和退相干。

本章及下一章将说明，巧妙地编码量子信息如何能够在原则上防止错误。本章介绍量子纠错码理论：经过适当编码的量子信息可以存入量子存储器，经受有噪声环境的侵扰，并在噪声不太强时完好地恢复。第 8 章将沿两个重要方向扩展理论：恢复过程中偶尔发生错误，恢复方案仍然能够有效工作；我们还将学习如何处理编码信息，使量子计算即使受到退相干和不完美量子门的影响，也能成功执行。

量子纠错码（quantum error-correcting code，QECC）可以视为从 k 个量子比特（维数为 2^k 的希尔伯特空间）到 n 个量子比特（维数为 2^n 的希尔伯特空间）的映射，其中 $n > k$。这 k 个量子比特是需要保护的“逻辑量子比特”或“编码量子比特”。额外的 $n-k$ 个量子比特使我们能够以冗余方式存储逻辑量子比特，让编码信息不易损坏。

重温第 1 章介绍的 Shor 码，可以更好地理解这个概念。该码有 $n=9$、$k=1$。我们通过指定码子空间的两个基态来描述它，将其称为“逻辑零” $|\bar{0}\rangle$ 和“逻辑一” $|\bar{1}\rangle$：

$$
\begin{aligned}
|\bar{0}\rangle &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|000\rangle + |111\rangle\right)\right]^{\otimes 3}, \\
|\bar{1}\rangle &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|000\rangle - |111\rangle\right)\right]^{\otimes 3}.
\end{aligned}
\tag{7.1}
$$

每个基态都是一个三量子比特猫态重复三次。回想第 4 章关于猫态的讨论，这两个基态可以用三量子比特可观测量 $\sigma_x^{(1)}\otimes\sigma_x^{(2)}\otimes\sigma_x^{(3)}$ 区分，其中 $\sigma_x^{(i)}$ 表示作用于第 i 个量子比特的泡利矩阵 σ_x。我们将此算符记为 $X_1X_2X_3$，省略了作用于其余量子比特上的 $I\otimes I\otimes\cdots\otimes I$。$|\bar{0}\rangle$ 和 $|\bar{1}\rangle$ 分别是 $X_1X_2X_3$ 的本征值为 $+1$ 和 -1 的本征态。

然而，仅观察九比特码块中的任意一两个量子比特，无法区分 $|\bar{0}\rangle$ 与 $|\bar{1}\rangle$，也无法获得任何关于逻辑量子比特取值的信息。在这个意义上，逻辑量子比特是非局域编码的：信息写在码块中量子比特之间的纠缠结构里。如果噪声是局域的，即独立或近似独立地作用于码块中的各个量子比特，这种非局域性质就提供了保护。

假设一个未知量子态已被制备并编码为 $a|\bar{0}\rangle + b|\bar{1}\rangle$，现在发生了错误，我们需要诊断并撤销它，应该怎么做？先假设前三个量子比特之一发生一次比特翻转。如第 1 章所述，通过测量两个二比特算符

$$
Z_1Z_2, \qquad Z_2Z_3
\tag{7.2}
$$

就能确定翻转的位置。逻辑基态都是这两个算符本征值为 1 的本征态，但翻转其中任意一个量子比特都会改变本征值。例如，若 $Z_1Z_2=-1$ 而 $Z_2Z_3=1$，就可推断第一个量子比特相对于另两个翻转了，再把它翻转回来即可恢复。

关键是，诊断比特翻转的测量必须同时作用于两个量子比特，是一种集体测量：我们获取 Z_1Z_2 的值，却不能分别查明 Z_1 和 Z_2 的值，否则就会破坏编码态。如果量子计算机能够执行受控非门，就能完成这种集体测量。先引入一个制备为 $|0\rangle$ 的辅助量子比特，再执行相应量子电路。

> **原稿图示占位：** 此处原 PDF 仅标注“Figure”，未提供电路图。正文所述电路依次以量子比特 1、2 为控制、同一辅助量子比特为目标执行两个受控非门。

最后测量辅助量子比特。如果量子比特 1、2 处于 $Z_1Z_2=-1$ 的状态，即 $|0\rangle_1|1\rangle_2$ 或 $|1\rangle_1|0\rangle_2$，辅助比特翻转一次，结果为 $|1\rangle$；若 $Z_1Z_2=1$，即 $|0\rangle_1|0\rangle_2$ 或 $|1\rangle_1|1\rangle_2$，则辅助比特翻转两次或完全不翻转，结果为 $|0\rangle$。类似地，测量

$$\begin{array}{ll} Z_4Z_5, & Z_7Z_8, \\ Z_5Z_6, & Z_8Z_9 \end{array} \tag{7.3}$$

就能诊断另外两个三比特簇中的比特翻转错误。

三量子比特码已足以防护单次比特翻转。将三比特簇重复三次，是为了同时防护相位错误。现在假设九个量子比特之一发生相位错误

$$|\psi\rangle \longrightarrow Z_i|\psi\rangle. \tag{7.4}$$

测量两个六比特可观测量

$$\begin{array}{l} X_1X_2X_3X_4X_5X_6, \\ X_4X_5X_6X_7X_8X_9 \end{array} \tag{7.5}$$

便可确定相位错误发生在哪个簇。两个逻辑基态都是这些可观测量本征值为 1 的本征态。一个簇中任意一个比特上的相位错误，会使该簇的 XXX 值相对于另外两簇发生变化；式（7.5）的测量可确定变化位置。找到受影响的簇后，对其中任意一个量子比特施加 Z，就能撤销错误。

如何测量 $X_1X_2X_3X_4X_5X_6$？注意，当受控非门的控制比特初态为 $(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$，目标比特为 X（即非门）的本征态时，

$$\mathrm{CNOT}:\ \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\otimes|x\rangle \longrightarrow \frac{|0\rangle+(-1)^x|1\rangle}{\sqrt{2}}\otimes|x\rangle. \tag{7.6}$$

若目标比特为 $X=1$（$x=0$）的态，作用是平凡的；若目标为 $X=-1$（$x=1$）的态，控制比特则发生翻转。因此，要测量若干个 X 的乘积，可以执行如下电路，再在 $(|0\rangle\pm|1\rangle)/\sqrt{2}$ 基中测量辅助比特。

> **原稿图示占位：** 此处原 PDF 未给出电路图。正文描述的是以 $|+\rangle$ 辅助比特为共同控制、六个数据比特为目标的六个受控非门，随后在 X 基中测量辅助比特。

可见，码块中任意一个比特发生单个错误，都不会造成不可挽回的损坏。但如果一个三比特簇中发生两次比特翻转，编码信息就会受损。例如，若前两个比特翻转，我们会误诊，并翻转第三个比特来试图恢复。错误和误恢复合起来等价于施加 $X_1X_2X_3$。由于两个逻辑基态对应不同本征值，这会使编码量子比特发生相位错误：

$$X_1X_2X_3 : a|\bar{0}\rangle + b|\bar{1}\rangle \longrightarrow a|\bar{0}\rangle - b|\bar{1}\rangle. \tag{7.7}$$

如果两个不同簇发生相位错误，编码信息也会损坏。错误的恢复会把相位错误引入第三个簇，总作用相当于 $Z_1Z_4Z_7$，翻转了编码量子比特：

$$Z_1Z_4Z_7 : a|\bar{0}\rangle + b|\bar{1}\rangle \longrightarrow a|\bar{1}\rangle + b|\bar{0}\rangle. \tag{7.8}$$

如果错误概率足够小、不同量子比特上的错误不具有强相关性，九比特码就能比完全不编码更可靠地保存未知量子比特。例如，设环境对每个比特独立施加第 3 章中的退极化信道，错误概率为 p。比特翻转和相位翻转的概率均为 $2p/3$，二者同时发生的概率为 $p/3$。逻辑相位错误概率的上界为 $3\binom{3}{2}(2p/3)^2 = 4p^2$，逻辑比特翻转概率的上界为 $3\cdot 3\binom{3}{2}(2p/3)^2 = 12p^2$。总错误概率不超过 $16p^2$；因此，只要 $p < 1/16$，就优于未受保护比特的错误概率 p。（正如后文第 ?? 节将说明的，X 与 Z 错误之间的这种不对称其实是表面的；该码对两者提供同样好的保护。）[1]

当然，上述分析隐含假设编码、解码、错误伴随式测量和恢复都毫无差错地进行。第 8 章将考察这些操作本身也会出错的更现实情形。

7.2　量子纠错的条件

讨论九比特码恢复错误时，我们假设每个量子比特发生比特翻转、相位翻转或两者兼有。这个错误模型并不现实；我们必须理解如何在更一般的条件下进行量子纠错。

考虑希尔伯特空间为 $\mathcal{H}_S$ 的量子存储器 S。噪声由完全正保迹（CPTP）映射 $\mathcal{N}$ 描述。如第 3 章详细讨论的，$\mathcal{N}$ 具有扩张，即从 S 到 SE 的保内积等距映射 U，其中 E 是环境。如果 $\{E_a\}$ 张成从 S 到自身的线性算符空间，就可展开

$$U^{S\to SE} : |\psi\rangle_S \longmapsto \sum_a E_a|\psi\rangle_S \otimes |\phi_a\rangle_E. \tag{7.9}$$

这里不要求 $|\phi_a\rangle$ 归一化或彼此正交，因此没有损失一般性。若这些向量全部平行，描述的就是酉错误：S 的纯态仍为纯态，但在希尔伯特空间中发生未知旋转。若其中包含彼此正交的向量，则描述强退相干：S 的初始纯态因与环境纠缠而变成混态。

我们希望施加恢复操作 $\mathcal{R}$ 来撤销损坏。它也是 CPTP 映射，因此具有从 S 到 SA 的等距扩张 V；A 是我们能够控制的额外辅助系统。遗憾的是，如果不知道发生了什么错误，又不能控制环境 E，就不可能成功恢复式（7.9）中任意形式的错误，最多只能撤销某个受限类别的错误。

考虑一类受限噪声，其错误落在子集 $\mathcal{E}\subset\{E_a\}$ 张成的空间内。若能够恢复以下形式的任意错误，就称 $\mathcal{E}$ 中的错误是可纠正的：

$$\widetilde{U}^{S\to SE}:|\psi\rangle_S\longmapsto\sum_{E_a\in\mathcal{E}}E_a|\psi\rangle_S\otimes|\phi_a\rangle_E. \tag{7.10}$$

$\mathcal{E}$ 的选择取决于噪声的物理性质。例如，若 S 包含 n 个量子比特，噪声很弱且近乎独立地作用于各比特，那么对其中很大一部分比特非平凡作用的 E_a，在式（7.9）中预计只会具有很小的振幅 $\||\phi_a\rangle\|\ll 1$。此时可以令 $\mathcal{E}$ 仅包含低权重算符，即只对较少量子比特非平凡作用的算符。若这些错误均可纠正，就能近乎撤销 U 的作用；残余的小错误仅来自 $E_a\notin\mathcal{E}$ 的项。

即便限制于可纠正集 $\mathcal{E}$，也无法保护 $\mathcal{H}_S$ 中的任意纯态；最多只能保护码子空间 $\mathcal{H}_{\text{code}}\subset\mathcal{H}_S$ 中的态。如果适当选取码空间和错误集，就能构造恢复等距映射 V，即 $\mathcal{R}$ 的扩张，使

$$V^{S\to SA}:E_a|\psi\rangle_S\longmapsto|\psi\rangle_S\otimes|\chi_a\rangle_A \tag{7.11}$$

对所有 $|\psi\rangle_S\in\mathcal{H}_{\text{code}}$ 和 $E_a\in\mathcal{E}$ 成立，其中 $\{|\chi_a\rangle_A\in\mathcal{H}_A\}$ 是某组向量。于是

$$\begin{aligned}|\psi\rangle_S&\xrightarrow{\widetilde{U}}\sum_{E_a\in\mathcal{E}}E_a|\psi\rangle_S\otimes|\phi_a\rangle_E\\&\xrightarrow{V}|\psi\rangle_S\otimes\left(\sum_a|\phi_a\rangle_E\otimes|\chi_a\rangle_A\right).\end{aligned} \tag{7.12}$$

一般来说，噪声 $\widetilde{U}$ 使 S 与 E 纠缠。由于不能控制 E，我们无法撤销“E 已经与某个系统纠缠”这一事实；但在合适条件下，可以将 E 与 S 的纠缠转移为 E 与 A 的纠缠，同时使 S 重新纯化。

恢复操作存在的必要条件直接来自 V 保持内积的要求。对码空间中任意归一化纯态，式（7.11）给出

$$\langle\psi|E_b^\dagger E_a|\psi\rangle=\langle\psi|\psi\rangle\langle\chi_b|\chi_a\rangle=\langle\chi_b|\chi_a\rangle=:C_{ba}. \tag{7.13}$$

C_{ba} 是不依赖于 $|\psi\rangle$ 的半正定厄米矩阵。有时换种写法更方便。若 $\{|\bar{i}\rangle\}$ 是码空间的标准正交基，且式（7.13）对所有 $|\psi\rangle=\sum_i\psi_i|\bar{i}\rangle$ 成立，则

$$\sum_{i,j}\psi_j^*\psi_i\langle\bar{j}|E_b^\dagger E_a|\bar{i}\rangle=C_{ba}\sum_i\psi_i^*\psi_i, \tag{7.14}$$

从而

$$\langle\bar{j}|E_b^\dagger E_a|\bar{i}\rangle=\delta_{ji}C_{ba}. \tag{7.15}$$

用投影到码空间的正交投影算符

$$\Pi=\sum_i|\bar{i}\rangle\langle\bar{i}| \tag{7.16}$$

表示，这个条件成为

$$\Pi E_b^\dagger E_a \Pi = C_{ba}\Pi. \tag{7.17}$$

它必须对可纠正集中的每一对错误算符成立，称为**量子纠错条件**，也称 **Knill – Laflamme 条件**。

事实上，式（7.17）也是恢复操作存在的充分条件。C_{ba} 厄米且半正定，因此可选取错误算符基 $\widetilde{\mathcal{E}}=\{\widetilde{E}_a\}$ 将其对角化：$\widetilde{C}_{ba}=c_a\delta_{ba}$，$c_a\ge 0$。于是

$$\widetilde{U}^{S\to SE}:|\psi\rangle_S \longmapsto \sum_{\widetilde{E}_a\in\widetilde{\mathcal{E}}} \widetilde{E}_a|\psi\rangle_S\otimes|\widetilde{\phi}_a\rangle_E, \tag{7.18}$$

其中

$$\Pi \widetilde{E}_b^\dagger \widetilde{E}_a \Pi = c_a\delta_{ba}\Pi. \tag{7.19}$$

还可以重新缩放错误算符，同时反向缩放 $|\widetilde{\phi}_a\rangle_E$，因此不妨设每个 c_a 都为 0 或 1。

先考虑每个 $c_a>0$ 的**非简并码**。适当缩放后，

$$\Pi \widetilde{E}_b^\dagger \widetilde{E}_a \Pi = \delta_{ba}\Pi. \tag{7.20}$$

此时所有“错误子空间” $\widetilde{E}_a\mathcal{H}_{\text{code}}$ 彼此正交，可以完全区分。如果某个可纠正错误作用于码空间，就能通过适当的正交测量无歧义地识别它。此外，$\widetilde{E}_a$ 将码空间等距映射到相应错误空间；识别后即可用酉映射将错误空间送回码空间，完成纠错。

更明确地说，正交投影算符

$$\{\Pi_a=\widetilde{E}_a\Pi\widetilde{E}_a^\dagger\} \tag{7.21}$$

满足

$$\Pi_a\Pi_b=\delta_{ab}\Pi_a, \tag{7.22}$$

并投影到各错误子空间。它们未必构成 $\mathcal{H}_S$ 的完整分解；但加入投影到 $\bigoplus_a \widetilde{E}_a\mathcal{H}_{\text{code}}$ 的正交补上的一个投影算符，就得到正交测量。结果 Π_a 给出指向错误空间的**错误伴随式**（error syndrome）。在噪声满足式（7.18）、错误算符满足式（7.20）时，该结果的概率为 $\mathrm{prob}(a)=\langle\widetilde{\phi}_a|\widetilde{\phi}_a\rangle$。知道 a 后，对 $\mathcal{H}_S$ 施加酉变换 U_a 即可纠错：令其在 $\widetilde{E}_a\mathcal{H}_{\text{code}}$ 上与 $\Pi\widetilde{E}_a^\dagger$ 相同，在其正交补上的作用则任意选择。[2]

以上证明了非简并情形的充分性。如果码是简并的，即某些错误算符满足 $\widetilde{E}_a\Pi=0$，又该怎么办？这意味着错误基对码空间而言过完备：$\mathcal{E}$ 中存在会湮灭码空间的线性组合。只需去掉这些冗余错误算符，改用更小的错误集即可。

九比特码就是一个简并码。同一三比特簇中的相位错误对码子空间的作用相同，例如对码态 $|\psi\rangle$ 有 $Z_1|\psi\rangle = Z_2|\psi\rangle$。因而任何伴随式测量都无法区分 Z_1 与 Z_2，相应的“错误” $Z_1 - Z_2$ 湮灭码空间。该项振幅为零，从式（7.18）的求和中删去不会改变结果。去掉所有这类项后，就可以像非简并情形一样测量伴随式并纠错。因此，无论是否简并，式（7.17）都是恢复映射存在的充要条件。

我们将恢复描述为两步：先测量伴随式，再根据结果执行纠错酉算符。但是，不必真的进行将伴随式放大到经典世界的测量；也可以对各种可能伴随式作相干求和，得到等距恢复映射。它在错误子空间张成的空间上作用为

$$V : |\phi\rangle_S \longmapsto \sum_b \Pi \widetilde{E}_b^\dagger |\phi\rangle_S \otimes |b\rangle_A, \tag{7.23}$$

其中 $\{|b\rangle_A\}$ 是辅助系统的标准正交基；错误算符满足式（7.20）时，这由式（7.13）可知。该映射可以纠正码空间上式（7.18）的任何错误：

$$\begin{aligned} V\widetilde{U} : |\psi\rangle_S &\longmapsto \sum_{a,b} \Pi \widetilde{E}_b^\dagger \widetilde{E}_a \Pi |\psi\rangle_S \otimes |\widetilde{\phi}_a\rangle_E \otimes |b\rangle_A \\ &= |\psi\rangle_S \otimes \left(\sum_a |\widetilde{\phi}_a\rangle_E \otimes |a\rangle_A \right). \end{aligned} \tag{7.24}$$

式（7.20）保证 V 在这些错误子空间的张成空间上等距，并且可将其扩展到整个 $\mathcal{H}_S$。若辅助系统初始化为标准纯态 $|0\rangle_A$，就能用 SA 上的酉变换实现 V。适当构造的量子电路可以执行恢复，不必测量伴随式。

> **原稿图示占位：** 展示 $|\psi\rangle$ 受到噪声后进行解码，同时丢弃辅助系统。原 PDF 保留了这句制图说明，尚无实际图形。

需要强调，V 的构造仅取决于码空间和可纠正错误集。对式（7.10）中任意一组环境向量，恢复都成功；除了错误落在 $\mathcal{E}$ 的张成空间中之外，不必知道错误的其他细节。特别地，只要 $\mathcal{E}$ 之外的错误振幅可以忽略，该码就能同时防护酉控制误差和退相干错误。

正交伴随式测量不是必需的，但辅助系统绝对不可缺少。噪声实际上使量子存储器 S“升温”，恢复使其冷却，而 A 是接收这部分多余热量的冷库。

为了长期保护持续受到噪声作用的存储器，必须反复执行恢复映射。每一步都使用新的辅助系统，用后即可丢弃。如果辅助量子比特数量有限，则在重复使用之前需要擦除：把它们送回标准初态 $|0\rangle_A$，实际相当于冷却到极低温度。擦除是耗散过程，需要做功将辅助系统中的热量泵回环境。因此，除非拥有无限供应的新辅助比特，错误恢复就有不可避免的热力学代价。量子纠错和经典纠错都不可能免费进行。

7.3 纠错条件的进一步讨论

式（7.17）是量子纠错理论的基础。本节进一步探讨它的解释和推论；从互补的视角考察，将加深对量子纠错如何以及为何奏效的理解。

7.3.1 正交码态的可区分性

只有当噪声保持码空间中正交向量的完全可区分性时，编码量子信息才能受到保护。因此，对可纠正集中的任意 E_a, E_b 和码空间中任意两个正交纯态 $|\phi\rangle, |\psi\rangle$，$E_a|\phi\rangle$ 与 $E_b|\psi\rangle$ 也必须正交，否则恢复等距映射不可能将它们分别送回两个正交态。

具体而言，设码空间为二维，标准正交基为 $\{|\bar{0}\rangle, |\bar{1}\rangle\}$。保持基向量可区分，要求

$$\langle \bar{1}|E_b^\dagger E_a|\bar{0}\rangle = 0 = \langle \bar{0}|E_b^\dagger E_a|\bar{1}\rangle. \tag{7.25}$$

共轭基 $\{(|\bar{0}\rangle \pm |\bar{1}\rangle)/\sqrt{2}\}$ 的可区分性也必须保持，因此

$$\begin{aligned} 0 &= (\langle \bar{0}| + \langle \bar{1}|)E_b^\dagger E_a(|\bar{0}\rangle - |\bar{1}\rangle) \\ &= \langle \bar{0}|E_b^\dagger E_a|\bar{0}\rangle - \langle \bar{1}|E_b^\dagger E_a|\bar{1}\rangle. \end{aligned} \tag{7.26}$$

合并两式，得到纠错条件

$$\langle \bar{j}|E_b^\dagger E_a|\bar{i}\rangle = \delta_{ji} C_{ba}. \tag{7.27}$$

也就是说，只要逻辑基和共轭基的完全可区分性都得以保留，就足以保证码空间中的量子信息得到完美保护。

噪声可以大幅改变 $|\bar{0}\rangle$ 与 $|\bar{1}\rangle$，但这不一定意味着编码信息不可挽回地丢失。只要正交码向量被映射为可区分的系统混态，恢复仍然可能。

7.3.2 向环境泄漏的信息

在典型实验环境中，量子存储器里的信息很脆弱，因为存储器不能与外界完全隔离；信息泄漏到环境会造成不可逆退相干。量子纠错码能阻止这种泄漏，保护编码态。

若码空间中的初态 $|\psi\rangle_S$ 受到式（7.10）的错误，迹掉 S 后，环境态为

$$\begin{aligned} \rho_E &= \mathrm{tr}_S\left(\sum_{E_a, E_b \in \mathcal{E}} E_a|\psi\rangle\langle\psi|E_b^\dagger \otimes |\phi_a\rangle\langle\phi_b|\right) \\ &= \sum_{E_a, E_b \in \mathcal{E}} \langle\psi|E_b^\dagger E_a|\psi\rangle |\phi_a\rangle\langle\phi_b| = \sum_{a,b} C_{ba}|\phi_a\rangle\langle\phi_b|. \end{aligned} \tag{7.28}$$

最后一步用了纠错条件（7.13）。因此，满足纠错条件时，环境态与编码量子态无关。反过来也成立：若 ρ_E 不依赖于码态 $|\psi\rangle$，纠错条件便得到满足，噪声就是可纠正的。

7.3.3 参考系统的解耦

利用第 3 章介绍的相对态方法，可以将纠错条件改写为另一种有用的形式。令 $\{|\bar{i}\rangle_S\}$ 为码空间的标准正交基，引入维数 d_R 等于码空间维数的参考系统 R，考虑

$$|\Phi\rangle_{RS}=\frac{1}{\sqrt{d_R}}\sum_i |i\rangle_R\otimes|\bar{i}\rangle_S, \tag{7.29}$$

其中 R 与码空间最大纠缠。噪声等距映射（7.10）将其送到

$$|\Phi'\rangle_{RSE}=\frac{1}{\sqrt{d_R}}\sum_i\sum_{E_a\in\mathcal{E}} |i\rangle_R\otimes E_a|\bar{i}\rangle_S\otimes|\phi_a\rangle_E. \tag{7.30}$$

成功的恢复等距映射使

$$|\Phi'\rangle_{RSE}\xrightarrow{V}|\Phi\rangle_{RS}\otimes|\chi\rangle_{EA}, \tag{7.31}$$

恢复 R 与码空间之间的最大纠缠。

纠错条件（7.15）给出了噪声作用后 RE 边缘态的特征。迹掉 S 得

$$\begin{aligned}\rho_{RE}&=\operatorname{tr}_S|\Phi'\rangle\langle\Phi'|\\&=\frac{1}{d_R}\sum_{i,j}\sum_{E_a,E_b\in\mathcal{E}}\langle\bar{j}|E_b^\dagger E_a|\bar{i}\rangle|i\rangle\langle j|\otimes|\phi_a\rangle\langle\phi_b|\\&=\frac{1}{d_R}\sum_{i,j,a,b}C_{ba}\delta_{ji}|i\rangle\langle j|\otimes|\phi_a\rangle\langle\phi_b|=\frac{1}{d_R}I_R\otimes\rho_E.\end{aligned} \tag{7.32}$$

所以，要能纠错，参考系统必须与环境保持无关联；这称为参考系统与环境**解耦**。$\rho_{RE}=\rho_R\otimes\rho_E$ 是“不允许信息泄漏到环境”的另一种表述。

解耦条件与 Knill–Laflamme 条件等价，也提供了其充分性的另一视角。$|\Phi'\rangle_{RSE}$ 是最大混态 ρ_R 的一个纯化；若 R 与 E 无关联，R 必然与 S 的某个子系统最大纠缠。因此，存在作用于 S 的恢复算符，将该子系统送回码空间并恢复 $|\Phi\rangle_{RS}$。更明确的构造见第 7.3.4 节的擦除纠错讨论，以及第 10 章。

为避免误解，需要强调：恢复映射一般依赖于噪声信道。例如，$\mathcal{R}_1$ 可纠正 $\mathcal{N}_1$，$\mathcal{R}_2$ 可纠正 $\mathcal{N}_2$，并不保证当信道是二者之一、而我们不知道是哪一个时仍能纠错。若噪声是 S 上的酉变换，不需要信道环境，即使将整个 S 作为码空间，解耦也平凡成立。对噪声 U_1 可用 $U_1^\dagger$ 恢复，对 U_2 可用 $U_2^\dagger$ 恢复，但这不表示能纠正同时以 U_1,U_2 为可能错误的信道。如果二者分别以概率 p_1,p_2 发生，信道扩张就会将它们与不同环境态关联，解耦条件很容易不成立。

解耦条件十分有用，因为它为近似量子纠错提供了强有力的方法。如果 ρ_{RE} 接近乘积态，就存在几乎能撤销错误的恢复映射。第 10 章将大量运用这一思想。

7.3.4 纠正擦除错误

说一个量子系统被擦除，是指它已经离开我们能够控制的范围，再也无法访问；并且我们知道它已经丢失。数学上，用 CPTP 映射

$$\rho_S \longmapsto |e\rangle\langle e| \tag{7.33}$$

描述擦除。$|e\rangle$ 称为**擦除符号**，与系统希尔伯特空间正交。我们能够通过二结果正交测量判断是否发生擦除：结果 $|e\rangle\langle e|$ 确认擦除，结果 $I - |e\rangle\langle e| = \Pi_S$ 确认 S 仍可使用。该映射的等距扩张为

$$|\psi\rangle_S \longmapsto |e\rangle \otimes |\psi\rangle_E. \tag{7.34}$$

系统被擦除符号替代，其初态转移至环境。

擦除恢复特别值得研究。若 S 被完全擦除，当然不可能恢复。但设 $S = BC$，$\mathcal{H}_S = \mathcal{H}_B \otimes \mathcal{H}_C$，只有 B 被擦除，C 完好无损。可以预期，只要丢失部分不太大、码选得合适，就能只操作 C 来恢复冗余编码的量子信息。忽略多余的擦除符号后，擦除 B 相当于

$$|\psi\rangle_{BC} \longmapsto |\psi\rangle_{EC}, \tag{7.35}$$

随后迹掉 E。等价地，这就是通过迹掉 B 定义的从 S 到 C 的噪声信道；因此可以直接把 B 看作信道扩张中的环境。

若参考系统如式（7.29）那样与码空间最大纠缠，解耦条件变为

$$\rho_{RB} = \frac{1}{d_R} I_R \otimes \rho_B, \tag{7.36}$$

其中 B 是被擦除的部分。一般理论已说明它足以保证可恢复性；但显式构造恢复映射，能够给出进一步理解。

设 $\rho_B = \sum_b \lambda_b |b\rangle\langle b|$，$\{|b\rangle\}$ 为标准正交基。式（7.36）意味着 RBC 的纯态在 $RB - C$ 分割下具有 Schmidt 分解

$$|\Phi\rangle_{RBC} = \frac{1}{\sqrt{d_R}} \sum_{i,b} \sqrt{\lambda_b} |i\rangle_R \otimes |b\rangle_B \otimes |\psi_{bi}\rangle_C. \tag{7.37}$$

$|\psi_{bi}\rangle$ 构成 C 中一个 $d_B d_R$ 维子空间的标准正交基，其中 d_B 是 ρ_B 的秩，即非零本征值的数目。这个子空间可以分解为维数分别为 d_B, d_R 的子系统 $C_1 C_2$，使

$$|\psi_{bi}\rangle_C = U_C(|b\rangle_{C_1} \otimes |i\rangle_{C_2}), \tag{7.38}$$

其中 U_C 是作用于 C 的某个酉变换。因此码空间的标准正交基可表示为

$$
\begin{aligned}
|\bar{i}\rangle_{BC} &= (I_B \otimes U_C)\left(\sum_b \sqrt{\lambda_b}|b\rangle_B \otimes |b\rangle_{C_1} \otimes |i\rangle_{C_2}\right) \\
&=: (I_B \otimes U_C)|\chi\rangle_{BC_1} \otimes |i\rangle_{C_2}.
\end{aligned}
\tag{7.39}
$$

> **原稿图示占位：** 画出式（7.39）对应的、能够防护 B 擦除的编码电路。原 PDF 仅保留该制图说明。

式（7.39）说明了如何纠正擦除。即使无法访问 B，仍可施加仅支撑于 C 的 $I_B \otimes U_C^\dagger$。它将码态 $|\psi\rangle_S = \sum_i \psi_i |\bar{i}\rangle_S$ 变为 C_2 中相应的 $|\psi\rangle_{C_2} = \sum_i \psi_i |i\rangle_{C_2}$，与不依赖于 $|\psi\rangle$ 的固定态 $|\chi\rangle_{BC_1}$ 的张量积。因此，B 被擦除后，先施加 $U_C^\dagger$，将 BC_1 的态替换为 $|\chi\rangle$，再施加 U_C，便恢复完好的码态。

还有一个推论。若算符 M 把码空间映射到自身，就称其为**逻辑算符**。它作用于码基态时，

$$
M_S : |\bar{i}\rangle_S \longmapsto \sum_j |\bar{j}\rangle_S M_{ji}.
\tag{7.40}
$$

由式（7.39），如果 B 的擦除可纠正，则逻辑算符可以只支撑于 C：

$$
M_S = (I_B \otimes U_C)(I_{BC_1} \otimes M_{C_2})(I_B \otimes U_C^\dagger),
\tag{7.41}
$$

其中

$$
M_{C_2} : |i\rangle_{C_2} \longmapsto \sum_j |j\rangle_{C_2} M_{ji}.
\tag{7.42}
$$

所以，如果 B 的擦除可纠正，就能完全不接触 B 而对码空间施加任意逻辑算符。这有时称为**清理引理**：可以从可纠正子系统上“清理掉” M，而不改变其在码空间上的作用。

7.4 量子纠错码的一些一般性质

能用量子比特表示的量子码称为**二元码**。在二元码中，维数 2^k 的码子空间嵌入维数 2^n 的系统，其中 k, n 为非负整数且 $n > k$。n 称为码的**块长**或**长度**，k 是编码或受保护的量子比特数。实际上不必要求两个空间的维数都是二的幂，见习题；但本章主要研究最简单、也最常用于量子计算的二元编码。

n 比特希尔伯特空间上的线性算符，可以用 2^{2n} 个泡利算符作为方便的基：

$$
\{I, X, Y, Z\}^{\otimes n}.
\tag{7.43}
$$

每个泡利算符是 n 个 2×2 泡利矩阵的张量积，可以赋予 0 到 n 的整数**权重**：非平凡泡利矩阵的数目。权重 w 的算符对 $n - w$ 个比特施加 I，对其余 w 个施加 X, Y, Z 之一。一般线性算符 M 也可赋予权重。泡利算符线性无关，所以 M 有唯一的泡利展开；若其中出现非零系数的权重 w

项，且没有更高权重项，就称 M 权重为 w。若 M_1, M_2 权重分别为 w_1, w_2，则乘积权重至多为 $w_1 + w_2$。

7.4.1 距离

除了长度 n 和编码比特数 k，另一个重要参数是码的**距离** d，定义为满足

$$\Pi E \Pi \propto \Pi \tag{7.44}$$

的算符 E 的最小权重。任何算符都能展开为泡利算符线性组合，因此也等价于满足此式的泡利算符的最小权重。块长为 n、编码 k 个量子比特、距离为 d 的码记为 $[[n, k, d]]$ 量子码。双方括号用于区别经典码的 $[n, k, d]$ 记号。

如果可纠正错误集的张成空间包括所有权重不超过 t 的算符，等价地包括所有权重不超过 t 的泡利算符，就说该码能“纠正 t 个错误”。若 $d \geq 2t + 1$，则对任意权重不超过 t 的 E_a, E_b，乘积 $E_b^\dagger E_a$ 权重至多为 $2t$，因而满足

$$\Pi E_b^\dagger E_a \Pi = C_{ba} \Pi. \tag{7.45}$$

所以，距离 $d \geq 2t + 1$ 的量子纠错码可以纠正 t 个错误。

7.4.2 位置已知的错误

距离 $d = 2t + 1$ 的码能纠正 t 个错误，而不论错误发生在何处。有时我们知道只有码块中某些特定量子比特受损，这称为**位置已知的错误**。同一个码对已知位置的错误比未知位置的错误能提供更多保护。

例如，我们看见锤子砸中了码块中 $t < n$ 个比特，其余比特保护良好，就知道错误的位置。第 7.3.4 节的擦除也可以看作位置已知的错误：你寄给我一个 n 比特码块，其中 $t < n$ 个丢失，而收到的其余比特包装妥当、没有损坏。用任意态的 t 个比特替代缺失比特后，就变成位置已知的错误，因为我知道哪些比特受损。

距离 $d = t + 1$ 的码可以纠正 t 个已知位置的错误。此时需要纠正的 $\mathcal{E}$ 是仅支撑于这些指定位置的所有泡利算符，对其余 $n - t$ 个比特作用平凡。任意 $E_a, E_b \in \mathcal{E}$ 的乘积仍至多具有权重 t，故距离至少为 $t + 1$ 时就满足纠错条件。因此，能纠正 t 个任意位置错误的码，能纠正 $2t$ 个已知位置错误。

7.4.3 错误检测

有时只需检测错误是否发生，即使无法完全诊断或撤销也可以接受。错误检测测量有“好”和“坏”两个结果：好结果保证量子态未损坏；坏结果表明已经受损，应丢弃该态。

若错误映射只含权重不超过 t 的泡利算符，且存在能正确判断是否发生错误的测量，就说能检测 t 个错误。检测比纠正容易，同一个码能检测的错误比能纠正的多；事实上，距离 $d=t+1$ 的码可以检测 t 个错误。

这样的码对每个权重不超过 t 的 E_a 都满足

$$\Pi E_a \Pi = C_a \Pi, \tag{7.46}$$

或者

$$E_a|\psi\rangle = C_a|\psi\rangle + |\psi_a^{\perp}\rangle, \tag{7.47}$$

其中 $|\psi\rangle$ 为任意码向量，$|\psi_a^{\perp}\rangle$ 是与码空间正交的未归一化向量。因此，所有错误权重都不超过 t 的一般噪声作用为

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_S &\longmapsto \sum_{E_a\in\mathcal{E}} E_a|\psi\rangle_S \otimes |\phi_a\rangle_E \\ &= |\psi\rangle_S \otimes \left(\sum_{E_a\in\mathcal{E}} C_a|\phi_a\rangle_E\right) + |\mathrm{orthog}\rangle_{SE}, \end{aligned} \tag{7.48}$$

其中最后一项与码子空间正交。

现在对 S 作二结果正交测量：投影到码空间或其正交补。如果得到第一个好结果，就恢复未损坏的 $|\psi\rangle$；第二个坏结果则检出了错误。因此距离为 d 的码可以检测 $d-1$ 个错误，能够纠正 t 个错误的码可以检测 $2t$ 个错误。

7.4.4 量子码与纠缠

量子纠错码通过非局域编码保护量子信息，即让一个码块中的多个量子比特共享信息。因此，量子码字是高度纠缠的态。

事实上，距离 $d=t+1$ 的非简并码具有如下性质：任取码态 $|\psi\rangle$ 和码块中的 t 个量子比特，将其余 $n-t$ 个迹掉，得到

$$\rho^{(t)} = \mathrm{tr}_{(n-t)}\,|\psi\rangle\langle\psi|. \tag{7.49}$$

这 t 个比特的密度算符是最大混态：

$$\rho^{(t)} = \frac{1}{2^t} I. \tag{7.50}$$

任何距离为 $t+1$ 的码，无论是否简并，都不允许通过观察任意 t 个比特获取编码信息，即 $\rho^{(t)}$ 与码字无关。但它必为最大混态的结论仅适用于非简并码。

证明如下。对非简并的距离 $t+1$ 码，任何权重非零且不超过 t 的泡利算符均满足

$$\Pi E_a \Pi = 0, \tag{7.51}$$

所以，对恒等算符之外的任意 t 比特泡利算符，

$$\mathrm{tr}(\rho^{(t)} E_a) = \langle\psi|E_a|\psi\rangle = \langle\psi|\Pi E_a \Pi|\psi\rangle = 0. \tag{7.52}$$

$\rho^{(t)}$ 和任意 $2^t \times 2^t$ 厄米矩阵一样，可以展开为

$$\rho^{(t)} = \frac{1}{2^t} I + \sum_{E_b \neq I} \rho_b E_b. \tag{7.53}$$

由于

$$\frac{1}{2^t}\mathrm{tr}(E_b^\dagger E_a) = \delta_{ba}, \tag{7.54}$$

每个 ρ_b 都为零，因此密度算符与恒等算符成正比。也就是说，对码空间中的任意态、码块中任意 t 个比特，这些比特都与其余比特最大纠缠。

7.5 失败概率

7.5.1 保真度界

如果噪声映射只含我们知道如何纠正的 $\mathcal{E}$ 中的泡利算符，就能以完美保真度恢复编码信息。但现实模型中，$\mathcal{E}$ 之外的错误会有很小而非零的振幅，恢复不再完美。我们能对恢复态的保真度说些什么？

将错误映射的泡利展开分为“好”算符和“坏”算符两部分，它作用于码态时为

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &\longmapsto \sum_a E_a|\psi\rangle \otimes |\phi_a\rangle_E \\ &= \sum_{E_a \in \mathcal{E}} E_a|\psi\rangle \otimes |\phi_a\rangle_E + \sum_{E_b \notin \mathcal{E}} E_b|\psi\rangle \otimes |\phi_b\rangle_E \\ &=: |\mathrm{GOOD}\rangle + |\mathrm{BAD}\rangle. \end{aligned} \tag{7.55}$$

恢复操作分别将这两部分映射到包含数据、环境和辅助系统的 $|\mathrm{GOOD}'\rangle$ 与 $|\mathrm{BAD}'\rangle$，得到

$$|\mathrm{GOOD}'\rangle + |\mathrm{BAD}'\rangle. \tag{7.56}$$

恢复在好态上完美奏效，因此

$$|\mathrm{GOOD}'\rangle = |\psi\rangle \otimes |\chi\rangle_{EA}, \tag{7.57}$$

其中 $|\chi\rangle_{EA}$ 是未归一化的环境与辅助系统态。

先设好态与坏态正交。例如，所有“好”环境态与所有“坏”环境态正交时即如此：

$$\langle \phi_a | \phi_b \rangle = 0, \qquad E_a \in \mathcal{E},\ E_b \notin \mathcal{E}. \tag{7.58}$$

令 ρ' 为迹掉环境和辅助系统后的恢复态，其相对于初始码态的保真度为

$$F = \langle \psi | \rho' | \psi \rangle. \tag{7.59}$$

恢复映射等距，所以恢复后的好、坏两态也正交，坏态沿 $|\psi\rangle \otimes |\chi\rangle_{EA}$ 没有分量。因此

$$F = \langle \psi | \rho_{\mathrm{GOOD}'} | \psi \rangle + \langle \psi | \rho_{\mathrm{BAD}'} | \psi \rangle, \tag{7.60}$$

其中

$$\begin{aligned} \rho_{\mathrm{GOOD}'} &= \mathrm{tr}_{EA}(|\mathrm{GOOD}'\rangle\langle \mathrm{GOOD}'|), \\ \rho_{\mathrm{BAD}'} &= \mathrm{tr}_{EA}(|\mathrm{BAD}'\rangle\langle \mathrm{BAD}'|). \end{aligned} \tag{7.61}$$

故

$$F \geq \langle \psi | \rho_{\mathrm{GOOD}'} | \psi \rangle = \| \, |\chi\rangle_{EA} \|^2 = \| \, |\mathrm{GOOD}'\rangle \|^2. \tag{7.62}$$

等距性又保证好态的范数不变，于是

$$F \geq \| \, |\mathrm{GOOD}\rangle \|^2 = \left\| \sum_{E_a \in \mathcal{E}} E_a |\psi\rangle \otimes |\phi_a\rangle_E \right\|^2. \tag{7.63}$$

一般情况下，好态与坏态未必正交。恢复后的坏态可能有沿好态方向的分量，与好态相消干涉而降低保真度。仍可将坏态分解为平行和正交分量：

$$|\mathrm{BAD}'\rangle = |\mathrm{BAD}'_{\parallel}\rangle + |\mathrm{BAD}'_{\perp}\rangle, \tag{7.64}$$

沿用上述论证得

$$F \geq \| \, |\mathrm{GOOD}'\rangle + |\mathrm{BAD}'_{\parallel}\rangle \|^2. \tag{7.65}$$

错误和恢复都是等距映射，完整态保持归一化，故

$$\| \, |\mathrm{GOOD}'\rangle + |\mathrm{BAD}'_{\parallel}\rangle \|^2 + \| \, |\mathrm{BAD}'_{\perp}\rangle \|^2 = 1, \tag{7.66}$$

于是

$$F \geq 1 - \| \, |\mathrm{BAD}'_{\perp}\rangle \|^2. \tag{7.67}$$

正交分量的范数不超过完整坏态的范数，最终得到

$$1-F \le \| \, |\mathrm{BAD}'\rangle \|^2 = \| \, |\mathrm{BAD}\rangle \|^2 = \left\| \sum_{E_b \notin \mathcal{E}} E_b |\psi\rangle \otimes |\phi_b\rangle_E \right\|^2 . \tag{7.68}$$

这就是恢复操作“失败概率”的一般上界。好态和坏态正交时，式（7.63）是其特例。

7.5.2 无关联噪声

现在考虑不同量子比特上的错误完全无关联的情形。错误信道是单比特信道的张量积；若所有比特受到同样噪声作用，则 n 比特码块上的噪声为 $\mathcal{N}^{\otimes n}$，单比特信道的扩张为

$$\begin{aligned} |\psi\rangle \longmapsto\ & |\psi\rangle \otimes |\phi_I\rangle_E + X|\psi\rangle \otimes |\phi_X\rangle_E \\ & + Y|\psi\rangle \otimes |\phi_Y\rangle_E + Z|\psi\rangle \otimes |\phi_Z\rangle_E . \end{aligned} \tag{7.69}$$

进一步设三个错误环境态都与 $|\phi_I\rangle$ 正交，则分析尤其简单。每个比特是否发生错误的记录永久留在环境中，因此可以合理地谈论每比特错误概率 ε，其中

$$\langle \phi_I | \phi_I \rangle = 1 - \varepsilon . \tag{7.70}$$

若码能纠正 t 个错误，“好”泡利算符的权重不超过 t，“坏”算符的权重大于 t。除非至少 $t+1$ 个比特出错，恢复必定成功，因而

$$1 - F \le \sum_{s=t+1}^{n} \binom{n}{s} \varepsilon^{s} (1-\varepsilon)^{n-s} \le \binom{n}{t+1} \varepsilon^{t+1} . \tag{7.71}$$

在 $\binom{n}{t+1}$ 种选取 $t+1$ 个位置的方法中，任一组所有位置都出错的概率为 ε^{t+1}，而不论其余位置是否也出错。因此最后一个表达式是至少发生 $t+1$ 个错误的概率上界。当 ε 小而 t 大时，编码态保真度远优于未保护比特的 $F = 1 - O(\varepsilon)$。

对一般单比特噪声映射，并没有清晰的“错误概率”：I 作用后形成的系统与环境态，不必与 X, Y, Z 作用后的态正交，不能完全区分。极端情况下，系统完全不与环境纠缠，错误只是未知的酉变换。

考虑码块中各比特分别受到无关联酉错误，忽略无关相位后，每个错误写成

$$U^{(1)} = \sqrt{1-\varepsilon}\, I + i\sqrt{\varepsilon}\, W , \tag{7.72}$$

W 是 X, Y, Z 的无迹厄米线性组合，满足 $W^2 = I$。将比特制备为 $|\psi\rangle$ 后发生此错误，其保真度为

$$F = |\langle \psi | U^{(1)} | \psi \rangle|^2 = 1 - \varepsilon \bigl(1 - \langle \psi | W | \psi \rangle^2 \bigr) \ge 1 - \varepsilon . \tag{7.73}$$

若每个比特都受到这种错误，在式（7.55）的展开中，坏态来自 W 至少作用于 $t+1$ 个比特的项，其范数阶为 $(\sqrt{\varepsilon})^{t+1}$。于是式（7.68）给出

$$1 - F = O(\varepsilon^{t+1}). \tag{7.74}$$

无论无关联错误来自退相干还是未知酉变换，编码对保真度的改善具有相同阶数。

为避免混淆，说明这里“无关联”的含义：只要 n 比特酉错误是单比特酉变换的张量积，就称其无关联，而不论不同位置的酉变换彼此有何关系。例如，所有比特绕同一轴旋转相同小角度 $\theta \ll 1$，也能由量子纠错有效处理；能纠正 t 个错误的码在恢复后有 $F = 1 - O(\theta^{2(t+1)})$。更麻烦的是 $U^{(n)} \sim I + i\theta E^{(n)}_{\mathrm{bad}}$ 这样的错误，其中泡利算符 $E^{(n)}_{\mathrm{bad}}$ 权重大于 t。此时坏态范数为 $O(\theta)$，恢复后的典型保真度仅为 $1 - O(\theta^2)$。

酉错误与退相干还有一项重要差别。第 3 章中，Markov 主方程描述的退相干来自以固定速率 Γ 发生的“量子跃迁”，时间 τ 内的错误概率 $\varepsilon = \Gamma\tau$ 随时间线性增长。而对哈密顿量控制不完美引起的酉错误，使量子态旋转角度 θ 随 τ 线性积累，对应不保真度 $\sim \theta^2$ 因而随时间平方增长。第 8 章讨论容错量子计算时将再次涉及这一区别。

7.6 经典线性码

量子纠错码于 20 世纪 90 年代中期才被发明，经典纠错码则历史悠久。自 40 年代以来，人们建立了极其优美且强大的经典编码理论，其中许多成果可以用于构造量子纠错码。这里简要回顾其中若干要素，仅考虑二元线性码。

二元码将 k 个比特编码为长度 n 的二进制串：从 2^n 个字符串中选出含 2^k 个字符串的子集作为**码字**，选取一个码字就编码了一条 k 比特消息。

对于二元线性码，码字构成二元向量空间 $\mathbb{F}_2^n$ 的一个 k 维线性子空间 C，即两个码字按位异或后仍是码字。若其基为 $v_1, \dots, v_k$，任意码字可写成

$$v(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = \sum_{i} \alpha_i v_i, \tag{7.75}$$

其中 $\alpha_i \in \{0, 1\}$，加法模二。长度 n 的向量 $v(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 编码消息 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$。

将基向量作为行组成 $k \times n$ 矩阵

$$G = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_k \end{pmatrix}, \tag{7.76}$$

称为**生成矩阵**。矩阵记号下，

$$v(\alpha) = \alpha G. \tag{7.77}$$

G 从右侧与行向量相乘，将消息编码。

也可通过 $n-k$ 个线性约束刻画码子空间。存在 $(n-k)\times n$ 矩阵 H，使

$$Hv = 0 \tag{7.78}$$

当且仅当 $v \in C$ 成立。H 称为**奇偶校验矩阵**，其行是 $n-k$ 个线性无关向量，码空间包含与所有这些行正交的向量。这里正交按模二的逐位内积定义：两个二进制串同时为 1 的位置数为偶数，就彼此正交。注意

$$HG^T = 0; \tag{7.79}$$

生成矩阵与校验矩阵的各行互相正交。

经典比特只有比特翻转一种错误。n 比特串中的错误用向量 e 表示，其 1 标记出错位置，错误作用为

$$v \longrightarrow v + e. \tag{7.80}$$

用奇偶校验矩阵即可检测。若 v 为码字，

$$H(v+e) = Hv + He = He. \tag{7.81}$$

He 称为错误 e 的**伴随式**。设 $\mathcal{E} = \{e_i\}$ 是希望纠正的错误集。能恢复的充要条件是所有错误具有不同伴随式。此时伴随式唯一确定错误，再翻转 e 指定的比特即可：

$$v + e \longrightarrow (v+e) + e = v. \tag{7.82}$$

相反，若 $e_1 \neq e_2$ 而 $He_1 = He_2$，就可能把前者误认成后者，恢复得到

$$v + e_1 \longrightarrow v + (e_1 + e_2) \neq v. \tag{7.83}$$

结果仍为码字，却不是原消息，编码信息已经受损。

经典线性码的距离 d 是非零码字的最小权重，权重就是字符串中 1 的个数。距离 $2t+1$ 的码可纠正 t 个错误，因为所有权重不超过 t 的错误有不同伴随式。若 $He_1 = He_2$，则

$$0 = He_1 + He_2 = H(e_1 + e_2), \tag{7.84}$$

即 $e_1 + e_2 \in C$。但若二者不同且权重均不超过 t，其和权重大于零且不超过 $2t$；距离 $2t+1$ 的码中不存在这样的向量，故伴随式不可能相同。

另一个有用概念是**对偶码**。从 $HG^T = 0$ 转置得到 $GH^T = 0$，因此可将 H 作为生成矩阵、G 作为校验矩阵，定义维数 $n-k$ 的码 $C^{\perp}$，即 C 在 $\mathbb{F}_2^n$ 中的正交补。偶权重向量与自身正交，因此 C 与 $C^{\perp}$ 可以相交。若码字均为偶权重且彼此正交，则 $C \subseteq C^{\perp}$，称为自正交码。若 $n = 2k$，可以有 $C = C^{\perp}$，此时称为**自对偶码**。[3]

下节会用到联系码与对偶码的恒等式：

$$\sum_{v\in C}(-1)^{v\cdot u}=\begin{cases}2^{k}, & u\in C^{\perp},\\ 0, & u\notin C^{\perp}.\end{cases} \tag{7.85}$$

非平凡内容是第二种情况求和为零。这由熟悉的恒等式

$$\sum_{v\in\{0,1\}^{k}}(-1)^{v\cdot w}=0,\qquad w\neq 0 \tag{7.86}$$

立即得出。将码向量写成

$$v=\alpha G, \tag{7.87}$$

其中 α 是 k 维向量，便有

$$\sum_{v\in C}(-1)^{v\cdot u}=\sum_{\alpha\in\{0,1\}^{k}}(-1)^{\alpha\cdot Gu}=0,\qquad Gu\neq 0. \tag{7.88}$$

由于 G 也是 $C^{\perp}$ 的校验矩阵，$u\notin C^{\perp}$ 时求和为零。

7.7 CSS 码

经典线性码理论的原理可以用于构造量子纠错码。本节介绍利用对偶码概念的 Calderbank – Shor – Steane 码，简称 CSS 码。

设经典线性码 C_1 的校验矩阵 H_1 为 $(n-k_1)\times n$，子码 $C_2\subset C_1$ 的校验矩阵 H_2 为 $(n-k_2)\times n$，其中 $k_2<k_1$。H_2 的前 $n-k_1$ 行与 H_1 相同，另有 k_1-k_2 个线性无关约束。因此 C_2 的每个码字也属于 C_1，并满足额外约束。

C_2 在 C_1 中定义等价关系：$u\equiv v$ 当且仅当存在 $w\in C_2$ 使 $u=v+w$。等价类就是 C_2 在 C_1 中的陪集。

CSS 码将每个等价类对应为一个量子码字，编码 $k=k_1-k_2$ 个量子比特。码空间的基向量为

$$|\bar{w}\rangle=\frac{1}{\sqrt{2^{k_2}}}\sum_{v\in C_2}|v+w\rangle, \tag{7.89}$$

即由 w 代表的陪集中所有码字的等权叠加。共有 $2^{k_1-k_2}$ 个陪集，因而有同样多的线性无关量子码字。它们显然归一化且彼此正交；w,w' 属于不同陪集时内积为零。

逐位施加 Hadamard 变换 $H^{(n)}$，有

$$
\begin{aligned}
H^{(n)}:|\bar{w}\rangle_F &\equiv \frac{1}{\sqrt{2^{k_2}}}\sum_{v\in C_2}|v+w\rangle \\
&\longmapsto |\bar{w}\rangle_P \equiv \frac{1}{\sqrt{2^{n}}}\sum_{u}\frac{1}{\sqrt{2^{k_2}}}\sum_{v\in C_2}(-1)^{u\cdot v}(-1)^{u\cdot w}|u\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^{n-k_2}}}\sum_{u\in C_2^{\perp}}(-1)^{u\cdot w}|u\rangle .
\end{aligned}
\tag{7.90}
$$

最后一步用了式（7.85）。所得态是对偶码码字带相位的相干叠加。它仍只依赖于 w 代表的陪集：给 w 加上 C_2 中的向量，不会改变对 $u\in C_2^{\perp}$ 的相位。

若 C_1、$C_2^{\perp}$ 的距离满足

$$
d_1 \geq 2t_F+1, \qquad d_2^{\perp}\geq 2t_P+1,
\tag{7.91}
$$

对应 CSS 码就能纠正 t_F 个比特翻转和 t_P 个相位翻转。对长度 n 的二进制串 e，令 $E_e^{(\mathrm{flip})}$ 在 $e_i=1$ 的位置施加 X，则

$$
E_e^{(\mathrm{flip})}:|v\rangle \longrightarrow |v+e\rangle .
\tag{7.92}
$$

令 $E_e^{(\mathrm{phase})}$ 在相应位置施加 Z，则

$$
E_e^{(\mathrm{phase})}:|v\rangle \longrightarrow (-1)^{v\cdot e}|v\rangle ,
\tag{7.93}
$$

在 Hadamard 旋转后的基中变成

$$
E_e^{(\mathrm{phase})}:|u\rangle \longrightarrow |u+e\rangle .
\tag{7.94}
$$

在原来的 F 基（flip，翻转基）中，每个 CSS 基态都是 C_1 码字的叠加。为诊断比特翻转，对数据和辅助系统执行

$$
|v\rangle\otimes|0\rangle_A \longrightarrow |v\rangle\otimes|H_1 v\rangle_A ,
\tag{7.95}
$$

再测量辅助系统，结果 $H_1 e_F$ 即比特翻转伴随式。若翻转数不超过 t_F，便可正确确定位置 e_F，再对这些位置施加 X。

为纠正相位错误，先逐位施加 Hadamard，将 F 基旋转为 P 基（phase，相位基）。此时每个基态都是 $C_2^{\perp}$ 码字的叠加。执行

$$
|v\rangle\otimes|0\rangle_A \longrightarrow |v\rangle\otimes|G_2 v\rangle_A ,
\tag{7.96}
$$

并测量辅助系统；G_2 是 C_2 的生成矩阵，也是 $C_2^{\perp}$ 的校验矩阵。结果 $G_2 e_P$ 为相位错误伴随式。若相位错误数不超过 t_P，便可正确确定位置，在 P 基中对这些比特施加 X。最后再次逐位 Hadamard 回到原基。等价地，也可先回到 F 基，再对受影响位置施加 Z。

若 e_F 权重小于 d_1、e_P 权重小于 $d_2^{\perp}$，则除 $e_F=e_P=0$ 外有

$$\langle \bar{w}|E_{e_P}^{(\mathrm{phase})}E_{e_F}^{(\mathrm{flip})}|\bar{w}'\rangle=0. \tag{7.97}$$

任意泡利算符都是相位算符与翻转算符的乘积；Y 只是同一比特同时发生两种错误。因此 CSS 码的距离满足

$$d\geq \min(d_1,d_2^{\perp}). \tag{7.98}$$

CSS 码具有一般量子纠错码未必具备的特殊性质：恢复可以分成比特翻转纠正和相位翻转纠正两项独立操作。

式（7.95）、（7.96）可以用简单电路实现。H_1 的每一行对应一个伴随式比特。要提取第 a 个比特，准备辅助态 $|0\rangle_{A,a}$，对所有 $(H_1)_{a\lambda}=1$ 的位置，以数据比特 λ 为控制、辅助比特为目标执行受控非门。测量辅助比特便得到校验位 $\sum_{\lambda}(H_1)_{a\lambda}v_{\lambda}$。

完整 CSS 纠错电路示意如下，两组伴随式分别诊断比特翻转和相位错误。

> **原稿图示占位：** 原 PDF 此处仅有“Figure”，未提供完整 CSS 纠错电路。

一个重要特例是 C 包含其对偶 $C^{\perp}$。此时选 $C_1=C$、$C_2=C^{\perp}\subseteq C$，在 F 基与 P 基中计算同一个 C 校验，就能得到两组伴随式。

7.8 七量子比特码

最简单的 CSS 码是 Andrew Steane 首先提出的 $[[n,k,d]]=[[7,1,3]]$ 量子码，由经典七比特 Hamming 码构造。

Hamming 码是 $[7,4,3]$ 经典码，其 3×7 校验矩阵为

$$H=\begin{pmatrix}1&0&1&0&1&0&1\\0&1&1&0&0&1&1\\0&0&0&1&1&1&1\end{pmatrix}. \tag{7.99}$$

权重为三的字符串 (1110000) 通过校验，因此在码中。要证明距离为三，还需排除权重一或二的码字。权重一的 e_1 满足 He_1 等于 H 的某一列，而没有任何一列全零，所以它不在码中。权重二的向量可写为两个不同权重一向量之和，且

$$H(e_1+e_2)=He_1+He_2\neq 0, \tag{7.100}$$

因为各列互不相同，所以权重二的向量也不在码中。

H 的各行本身也通过校验，属于码空间。与通常的线性代数直觉不同，有限域 $\mathbb{F}_2$ 上的非零向量可以与自身正交。生成矩阵可取为

$$G=\begin{pmatrix}1&0&1&0&1&0&1\\0&1&1&0&0&1&1\\0&0&0&1&1&1&1\\1&1&1&0&0&0&0\end{pmatrix}. \tag{7.101}$$

前三行是 H，第四行加入权重三的码字。

Hamming 码的对偶是由 H 生成的 $[7,3,4]$ 码。这里对偶码确实包含在原码内：它正是包含所有偶权重 Hamming 码字的偶子码。奇码字 (1110000) 代表偶子码的非平凡陪集。CSS 构造取 C_1 为 Hamming 码、C_2 为其对偶，即偶子码。因此 $C_2^{\perp}=C_1$ 仍为 Hamming 码，两个基中都用同一个 Hamming 校验诊断翻转。

F 基中，两个分别对应偶子码不同陪集的标准正交码字为

$$\begin{aligned}|\bar{0}\rangle_F&=\frac{1}{\sqrt{8}}\sum_{\substack{v\in\text{Hamming}\\ \mathrm{wt}(v)\text{ 为偶数}}}|v\rangle,\\ |\bar{1}\rangle_F&=\frac{1}{\sqrt{8}}\sum_{\substack{v\in\text{Hamming}\\ \mathrm{wt}(v)\text{ 为奇数}}}|v\rangle.\end{aligned} \tag{7.102}$$

它们都是 Hamming 码字的叠加，因此用 H 校验即可诊断比特翻转。Hadamard 旋转后，

$$\begin{aligned}H^{(7)}:|\bar{0}\rangle_F&\longmapsto|\bar{0}\rangle_P\equiv\frac{1}{4}\sum_{v\in\text{Hamming}}|v\rangle=\frac{|\bar{0}\rangle_F+|\bar{1}\rangle_F}{\sqrt{2}},\\ |\bar{1}\rangle_F&\longmapsto|\bar{1}\rangle_P\equiv\frac{1}{4}\sum_{v\in\text{Hamming}}(-1)^{\mathrm{wt}(v)}|v\rangle=\frac{|\bar{0}\rangle_F-|\bar{1}\rangle_F}{\sqrt{2}}.\end{aligned} \tag{7.103}$$

在此基中仍是 Hamming 码字的叠加，所以 P 基中的翻转，即原基中的相位翻转，仍可用 H 诊断。顺便注意，该码的逐位 Hadamard 也在逻辑数据上实现 Hadamard 旋转；下一章容错计算时会用到。

Steane 码能纠正码块中任意位置的一次比特翻转和一次相位翻转。但若两个不同比特都发生比特翻转，或都发生相位翻转，恢复就失败。两个不同权重一字符串 e_1,e_2 的伴随式之和是 H 的两列之和，因此也是第三列，因为所有七个非零三比特串均出现在列中。故存在另一个权重一的 e_3，满足

$$H(e_1+e_2+e_3)=0. \tag{7.104}$$

于是三者之和是权重三的 Hamming 码字。我们会将 He_3 误判为 e_3 错误并加以“纠正”；原错误和误恢复合起来向数据加上奇权重码字 $e_1+e_2+e_3$，引起逻辑翻转

$$|\bar{0}\rangle_F \longleftrightarrow |\bar{1}\rangle_F. \tag{7.105}$$

类似地，F 基中的两次相位翻转是 P 基中的两次比特翻转，误恢复后引起

$$|\bar{0}\rangle_P \longleftrightarrow |\bar{1}\rangle_P, \tag{7.106}$$

等价于

$$|\bar{0}\rangle_F \longmapsto |\bar{0}\rangle_F, \qquad |\bar{1}\rangle_F \longmapsto -|\bar{1}\rangle_F, \tag{7.107}$$

即 F 基中逻辑量子比特的相位翻转。若是一次比特翻转加一次相位翻转，无论发生在同一比特还是不同比特，恢复都会成功。

7.9 码参数的一些约束

Shor 码用九个物理量子比特保护一个逻辑比特，免受任意单比特错误；Steane 码把块长降到七。还能更好吗?

7.9.1 量子 Hamming 界

为了判断还能改善多少，尝试在给定 n,k 时限制 $[[n,k,d]]$ 码的距离 $d=2t+1$。先考虑为每种错误分配不同伴随式的非简并码。每个比特有三种线性无关错误 X,Y,Z；在 n 个位置中选 j 个有 $\binom{n}{j}$ 种，每个被选位置有三种错误。因此权重不超过 t 的错误总数为

$$N(t)=\sum_{j=0}^{t} 3^{j}\binom{n}{j}. \tag{7.108}$$

编码 k 个比特有 2^k 个独立码字。如果所有 $E_a|\bar{i}\rangle$ 都线性无关，总维数 2^n 必须容纳 $N(t)2^k$ 个独立向量，故

$$\sum_{j=0}^{t} 3^{j}\binom{n}{j} \le 2^{n-k}. \tag{7.109}$$

这称为**量子 Hamming 界**。经典分组码有类似界，但不含 3^j，因为经典比特只有翻转一种错误。需要强调，以上量子界的论证仅适用于非简并码，而经典 Hamming 界普遍适用。不过，截至 1999 年 1 月，还没有构造出违反量子 Hamming 界的简并量子码。

当 $k=1, t=1$ 时，界变为

$$1+3n \le 2^{n-1}, \tag{7.110}$$

$n \geq 5$ 时成立，$n = 5$ 时恰好饱和：$1 + 15 = 16$。如果非简并 $[[5, 1, 3]]$ 码存在，它就是完美码：所有码字受到所有单比特错误后形成的空间恰好填满五比特的 32 维希尔伯特空间，没有浪费。

7.9.2 不可克隆界

是否可能有一个简并的 $n = 4$ 码纠正单个错误？很容易证明不可能。能纠正 t 个任意位置错误的码，也能纠正 $2t$ 个已知位置错误。假设存在 $[[4, 1, 3]]$ 码，将一个量子比特编码到四比特码块，再分成各含两个比特的两部分。

> **原稿图示占位：** 原 PDF 此处未提供图形。

给每部分补上 $|00\rangle$，便得到两个各有两个已知位置错误的“子代”。如果都能恢复，就会得到原码块的两个完全相同副本，相当于克隆未知量子态，不可能实现。因此不存在 $[[4, 1, 3]]$ 码；无论是否简并，纠正一个错误的量子码最小块长都是五。

相同论证表明，$[[n, k \geq 1, d]]$ 码存在的必要条件为

$$n > 2(d - 1). \tag{7.111}$$

7.9.3 量子 Singleton 界

上式可以加强为

$$n - k \geq 2(d - 1). \tag{7.112}$$

它类似于经典码的 Singleton 界

$$n - k \geq d - 1, \tag{7.113}$$

因此称为**量子 Singleton 界**。对经典线性码，证明几乎显然：距离为 d 要求校验矩阵任意 $d - 1$ 列都线性无关；列长 $n - k$，独立列最多有 $n - k$ 个，所以 $d - 1 \leq n - k$。经典 Singleton 界也适用于非线性码。

量子界表明，$[[n, 1, 3]]$ 码的最小长度为五，$[[n, 2, 2]]$ 码的最小长度为四；稍后将构造这两种码。它没有排除 $[[3, 1, 2]]$ 码，但对量子比特而言这种码实际上不存在。此界也适用于高维基本系统，而以量子三比特（qutrit）为基本对象的 $[[3, 1, 2]]$ 码确实存在，习题 ?? 将要求证明。

第 10 章的信息论思想给出了优美证明。习题 ?? 将证明：若码块分为 ABC，且擦除 A 可纠正、擦除 B 也可纠正，则编码比特数满足 $k \leq |C|$，其中 $|C|$ 是 C 的比特数。取互不相交、各含 $d - 1$ 个比特的 A, B，二者都可纠正；$k \geq 1$ 时不可克隆界保证这种选择可行。令 C 为其补集，则

$$k \le |C| = n - |A| - |B| = n - 2(d-1), \tag{7.114}$$

量子 Singleton 界随即成立。

对多数 n, k，该界并不紧。Rains 得到了更强结果：$k \ge 1$ 的 $[[n, k, 2t+1]]$ 码必须满足

$$t \le \left\lfloor \frac{n+1}{6} \right\rfloor, \tag{7.115}$$

其中 $\lfloor x \rfloor$ 是不大于 x 的最大整数。因此，$k = 1$ 且能纠正 $t = 1, 2, 3, 4, 5$ 个错误时，长度分别至少为 $5, 11, 17, 23, 29$。除 $[[23, 1, 9]]$ 外，这些参数的码都已经构造出来。[4]

7.10 稳定子码

7.10.1 一般表述

我们将能够构造非简并的 $[[5, 1, 3]]$ 码，但需要比 CSS 方法更有力的构造程序。

建立纠错判据时，将错误超算符按 n 比特泡利算符展开非常有用。不过我们尚未利用这些算符的群结构：泡利算符之积仍是泡利算符。群论实际上是构造量子纠错码的强大工具。

现在将所有单比特泡利算符表示为实矩阵更方便，因此从这里开始改用记号

$$Y = ZX = i\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y^2 = -I. \tag{7.116}$$

这个 Y 是反厄米矩阵。算符集合

$$\{\pm I, \pm X, \pm Y, \pm Z\} = \pm\{I, X, Y, Z\} \tag{7.117}$$

构成八阶群。[5] 单比特算符的 n 重张量积构成

$$\mathcal{G}_n = \pm\{I, X, Y, Z\}^{\otimes n}, \tag{7.118}$$

其阶为 2^{2n+1}：4^n 种张量积再乘正负号的因子二。称其为 n 比特泡利群。“泡利群”既指抽象群，也指它由 2×2 矩阵张量积构成的 2^n 维忠实酉表示；这是它唯一维数大于一的不可约表示。其中心为 $\mathbb{Z}_2 = \{\pm I^{\otimes n}\}$。商掉中心得到 $\overline{\mathcal{G}}_n = \mathcal{G}_n / \mathbb{Z}_2$，它也可看作维数 $2n$、含 2^{2n} 个元素的二元向量空间，稍后将利用这一性质。[6]

泡利群的该表示显然具有以下性质：

1. 每个 M 都酉，$M^{-1} = M^\dagger$。
2. $M^2 = \pm I$；张量积中 Y 的数目为偶数时取正号，为奇数时取负号。
3. 若 $M^2 = I$，则 M 厄米；若 $M^2 = -I$，则 M 反厄米。

4. 任意两个元素或者对易，或者反对易：$MN = \pm NM$。

用泡利群刻画码如下。设 S 是 $\mathcal{G}_n$ 的一个阿贝尔子群，其元素可以同时对角化。与之对应的**稳定子码** $\mathcal{H}_S \subseteq \mathcal{H}_{2^n}$，是所有 S 元素的共同 $+1$ 本征空间：

$$|\psi\rangle \in \mathcal{H}_S \quad \Longleftrightarrow \quad M|\psi\rangle = |\psi\rangle \quad \text{对所有 } M \in S. \tag{7.119}$$

S 保持所有码字不变，因此称为码的**稳定子**。

S 可以用生成元刻画。独立生成元 $\{M_i\}$ 中没有一个可写成其余生成元的乘积，且 S 的每个元素都是生成元的乘积。若有 $n-k$ 个生成元，码空间维数就是 2^k，即编码 k 个量子比特。

证明先注意：每个 $M \in S$ 都必须满足 $M^2 = I$，否则不能有 $+1$ 本征值。对平方为一且 $M \neq \pm I$ 的泡利元素，$+1$ 和 -1 本征值简并度相同，因为存在反对易的 $N \in \mathcal{G}_n$：

$$NM = -MN. \tag{7.120}$$

于是 $M|\psi\rangle = |\psi\rangle$ 当且仅当 $M(N|\psi\rangle) = -N|\psi\rangle$。酉算符 N 在正负本征态间建立一一对应。故满足

$$M_1|\psi\rangle = |\psi\rangle \tag{7.121}$$

的子空间维数为 2^{n-1}。

再取与 M_1 对易、且不等于 $\pm I, \pm M_1$ 的 M_2。存在与 M_1 对易、与 M_2 反对易的 N。它保持 $M_1 = 1$ 子空间，并在其中交换 M_2 的正负本征态。因此

$$M_1|\psi\rangle = M_2|\psi\rangle = |\psi\rangle \tag{7.122}$$

的空间维数为 2^{n-2}。

继续此过程：若 M_j 独立于前面的生成元，就存在与前面所有生成元对易而与 M_j 反对易的 N；下文会说明如何找到它。因此每加入一个独立生成元，共同本征空间维数减半。加入 $n-k$ 个后，维数为 $2^n (1/2)^{n-k} = 2^k$。

稳定子语言使可检测和可纠正错误的描述非常简单。将 $n-k$ 个生成元看作码的**校验算符**，即诊断错误时测量的集体可观测量。数据完好时所有测量结果均为 $+1$；若有一个为 -1，数据就与码空间正交，检出了错误。

错误超算符可按泡利群元素展开。若错误 E_a 与生成元 M 对易，对码态有

$$ME_a|\psi\rangle = E_a M|\psi\rangle = E_a|\psi\rangle, \tag{7.123}$$

所以它保持 $M = 1$。若反对易，则

$$ME_a|\psi\rangle = -E_aM|\psi\rangle = -E_a|\psi\rangle, \tag{7.124}$$

它翻转 M 的值，测量 M 即可检出。写作

$$M_iE_a = (-1)^{s_{ia}}E_aM_i. \tag{7.125}$$

s_{ia}（$i=1,\dots,n-k$）构成错误的伴随式，因为发生 E_a 后测量 M_i 得到 $(-1)^{s_{ia}}$。非简并码为每个可纠正错误分配不同伴随式，因此测量生成元即可完全诊断。

更一般地，恢复存在的充分条件是，对每个 $E_a, E_b \in \mathcal{E}$ 和归一化码态均有

$$\langle\psi|E_a^\dagger E_b|\psi\rangle = C_{ab}, \tag{7.126}$$

右边与码态无关。只要对每对错误，下列两项之一成立，就满足条件：

1. $E_a^\dagger E_b \in S$；
2. 存在 $M \in S$ 与 $E_a^\dagger E_b$ 反对易。

第一种情况期望值为 1；第二种情况

$$\begin{aligned}\langle\psi|E_a^\dagger E_b|\psi\rangle &= \langle\psi|E_a^\dagger E_bM|\psi\rangle \\ &= -\langle\psi|ME_a^\dagger E_b|\psi\rangle = -\langle\psi|E_a^\dagger E_b|\psi\rangle,\end{aligned} \tag{7.127}$$

所以期望值为零。

因此，纠正 $\mathcal{E}$ 的稳定子码是泡利群某个阿贝尔子群的不变空间，且每对错误的乘积满足上述条件之一。如果不同错误的乘积均不落入稳定子，则码非简并；恒等项的平凡情况除外，整体相位不影响此判据。

当然也可以选择 $n-k$ 个独立对易泡利算符的任意一个共同本征空间作为码空间。事实上这些码都等价。若两个码的稳定子可通过置换量子比特和单比特基变换互相转化，就称二者等价。将生成元分成两组，可以找到与第一组对易、与第二组反对易的泡利算符 N。施加它保持第一组本征值，翻转第二组本征值。N 只是单比特酉变换的张量积，所以在等价意义下取所有本征值为 $+1$ 不损失一般性。忽略无关符号后，也可说：若稳定子通过比特置换和每比特上 X, Y, Z 的置换互相转化，则码等价。

若 $E_a^\dagger E_b$ 与稳定子对易却不在稳定子中，恢复就可能失败。它保持码空间，却可能在其中非平凡作用、改变编码信息。$E_a|\psi\rangle$ 与 $E_b|\psi\rangle$ 的伴随式相同，误把前者当成后者并恢复后，相当于给数据施加 $E_b^\dagger E_a$，造成损坏。

距离为 d 的稳定子码满足：任何权重小于 d 的泡利算符，要么属于稳定子，要么与某个稳定子元素反对易。如果稳定子不含权重小于 d 的非平凡元素，码就是非简并的。距离 $2t+1$ 可纠正 t 个错误，距离 $s+1$ 可检测 s 个错误或纠正 s 个已知位置错误。

7.10.2 辛记号

稳定子码的性质通常用线性代数语言表达最清晰。稳定子 S 是阶 2^{n-k}、各元素平方均为恒等元的阿贝尔子群，也可等价看作 $\mathbb{F}_2^{2n}$ 中维数 $n-k$、关于某个辛内积自正交的线性子空间。

商群 $\overline{\mathcal{G}}_n$ 同构于 $\mathbb{F}_2^{2n}$。由于 $Y = ZX$，忽略正负号后，任意泡利元素可写为

$$M = Z_M X_M, \tag{7.128}$$

其中前者是 Z 的张量积、后者是 X 的张量积。更明确地，

$$(\alpha \mid \beta) \equiv Z(\alpha) X(\beta) = \bigotimes_{i=1}^{n} Z^{\alpha_i} \cdot \bigotimes_{i=1}^{n} X^{\beta_i}, \tag{7.129}$$

α, β 为长度 n 的二进制串，二者同时为一的位置作用 Y。群乘法映射为向量加法：

$$(\alpha \mid \beta)(\alpha' \mid \beta') = (-1)^{\alpha' \cdot \beta} (\alpha + \alpha' \mid \beta + \beta'). \tag{7.130}$$

相位来自整理到标准形式时 Z 与 X 的交换次数。于是

$$(\alpha \mid \beta)(\alpha' \mid \beta') = (-1)^{\alpha \cdot \beta' + \alpha' \cdot \beta} (\alpha' \mid \beta')(\alpha \mid \beta), \tag{7.131}$$

即两个泡利算符对易当且仅当对应向量关于**辛内积**

$$\alpha \cdot \beta' + \alpha' \cdot \beta \tag{7.132}$$

正交。此外

$$(\alpha \mid \beta)^2 = (-1)^{\alpha \cdot \beta} I, \tag{7.133}$$

因为 $\alpha \cdot \beta$ 计数 Y 的数目。平方为恒等元当且仅当

$$\alpha \cdot \beta = 0. \tag{7.134}$$

一个每个元素都满足此性质的闭合子空间自动自正交，因为

$$\alpha \cdot \beta' + \alpha' \cdot \beta = (\alpha + \alpha') \cdot (\beta + \beta') - \alpha \cdot \beta - \alpha' \cdot \beta' = 0. \tag{7.135}$$

群语言下，即每个元素平方为 I 的泡利子群自动是阿贝尔群。

借助线性约束计数，很容易验证先前的陈述。群元素独立对应于二元向量线性无关，$n-k$ 个生成元就是一个 $n-k$ 维子空间的基。沿用 S 同时表示群和线性空间。$S^{\perp}$ 是与所有 S 向量辛正交的 $n+k$ 维空间，包含 S。群语言中它对应于正规化子或中心化子 $N(S)$，即所有与 S 中每个元素对易的泡利元素。阿贝尔性保证 S 包含于自身正规化子，后者还含有稍后讨论的其他元素。距离 d 要求权重 $\sum_i (\alpha_i \vee \beta_i) < d$ 的向量要么在 S 中，要么在 $S^{\perp}$ 之外。

生成元可写成 $(n-k)\times 2n$ 矩阵

$$H = (H_Z \mid H_X), \tag{7.136}$$

每行是辛记号下的一个泡利算符。错误 $E_a=(\alpha_a\mid\beta_a)$ 与生成元 $M_i=(\alpha_i'\mid\beta_i')$ 的对易关系给出伴随式

$$s_{ia} = (\alpha_a\mid\beta_a)\cdot(\alpha_i'\mid\beta_i') = \alpha_a\cdot\beta_i' + \alpha_i'\cdot\beta_a. \tag{7.137}$$

非简并码中，每个错误伴随式不同。简并码中可能多个错误共享伴随式，但对观测到的伴随式，施加任意一个相应的 $E_a^{\dagger}$ 都可以恢复。

7.10.3　稳定子码举例

(a) 九量子比特码。 $[[9,1,3]]$ 码的八个稳定子生成元为

$$\begin{aligned} &Z_1Z_2,\ Z_2Z_3,\ Z_4Z_5,\ Z_5Z_6,\ Z_7Z_8,\ Z_8Z_9,\\ &X_1X_2X_3X_4X_5X_6,\quad X_4X_5X_6X_7X_8X_9. \end{aligned} \tag{7.138}$$

对应辛矩阵可紧凑写为

$$H = \begin{pmatrix} D & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & D & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & D & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{0}\\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{pmatrix}, \quad D=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}, \quad \mathbf{1}=(1,1,1),\ \mathbf{0}=(0,0,0).$$

前六行的零块均按 D 的大小理解，后两行按三分量行向量理解。

(b) 七量子比特码。 $[[7,1,3]]$ 码有六个生成元：

$$\widetilde{H} = \begin{pmatrix} H_{\mathrm{ham}} & 0\\ 0 & H_{\mathrm{ham}} \end{pmatrix}, \tag{7.139}$$

其中 H_{ham} 为经典 $[7,4,3]$ Hamming 码的校验矩阵。三个算符

$$M_1 = Z_1Z_3Z_5Z_7, \quad M_2 = Z_2Z_3Z_6Z_7, \quad M_3 = Z_4Z_5Z_6Z_7 \tag{7.140}$$

检测比特翻转，另三个

$$M_4 = X_1X_3X_5X_7, \quad M_5 = X_2X_3X_6X_7, \quad M_6 = X_4X_5X_6X_7 \tag{7.141}$$

检测相位错误。$M_1=M_2=M_3=1$ 的空间由通过 Hamming 校验的码字张成。Hadamard 基变换交换 Z 与 X，所以 $M_4=M_5=M_6=1$ 的空间由旋转基中通过同一校验的码字张成。这正是

我们此前要求两个基都通过校验的构造。生成元对易，是因为 Hamming 码包含其对偶，即校验矩阵的每行本身也通过校验。

(c) CSS 码。 若经典 $[n,k,d]$ 码 C 包含 $C^{\perp}$，CSS 构造给出 $[[n,2k-n,d]]$ 量子码，稳定子为

$$\widetilde{H}=\begin{pmatrix} H & 0 \\ 0 & H \end{pmatrix}, \tag{7.142}$$

其中 H 为 C 的 $(n-k)\times n$ 校验矩阵。与七比特码一样，包含对偶保证对易，而码态在 F,P 两个基中都通过 H 校验。等价地，码字通过 H 校验，且在

$$|v\rangle \longmapsto |v+w\rangle, \qquad w\in C^{\perp} \tag{7.143}$$

下不变。

(d) 更一般的 CSS 码。 若稳定子生成元均可选为纯 Z 乘积或纯 X 乘积，则

$$\widetilde{H}=\begin{pmatrix} H_Z & 0 \\ 0 & H_X \end{pmatrix}. \tag{7.144}$$

要让两类生成元对易，Z 与 X 的重叠次数须为偶数，即

$$H_X H_Z^{T}=H_Z H_X^{T}=0. \tag{7.145}$$

这正是要求以 H_X 为校验的码的对偶 $C_X^{\perp}$，包含于以 H_Z 为校验的 C_Z，所以仍属于 CSS 框架：

$$C_2=C_X^{\perp}\subseteq C_1=C_Z. \tag{7.146}$$

因此，CSS 码恰好就是稳定子生成元能取式（7.144）形式的码。

但有一点要注意：经典距离 $d=\min(d_Z,d_X)$ 给出非简并性所适用的低权重范围，而量子码的真实距离可能更大。例如，九比特码在此广义意义上也是 CSS 码。它的经典 C_X 距离为一，反映了诸如 Z_1Z_2 这样的算符包含于稳定子中；但量子码距离仍为三，因为 $S^{\perp}\setminus S$ 中没有权重二的泡利算符。

7.10.4 编码量子比特

会造成麻烦的错误是 $S^{\perp}\setminus S$ 中的算符：与稳定子对易，却不属于它。它们还有另一种意义，可看作受保护编码数据上的“逻辑”操作。

在线性代数视角中，正规化子有 $n+k$ 个独立生成元，因为 $2n$ 维空间中对 $n-k$ 个独立向量施加正交约束，剩余维数 $2n-(n-k)=n+k$。其中 $n-k$ 个可取为稳定子生成元，余下 $2k$ 个保持码空间，却对逻辑比特非平凡作用。

这些操作可选为各逻辑比特上的 $\bar{Z}_i, \bar{X}_i$。先将 $n-k$ 个稳定子生成元扩展为最大的 n 个对易算符，新增的 k 个记为 $\bar{Z}_1, \dots, \bar{Z}_k$。码空间中它们的共同本征态就是逻辑基态 $|\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_k\rangle$，其中 $\bar{z}_j = 0$ 对应 $\bar{Z}_j = 1$，$\bar{z}_j = 1$ 对应 $\bar{Z}_j = -1$。

正规化子余下的 k 个生成元可选为彼此对易并与稳定子对易，但与新增的 $\bar{Z}_i$ 存在非平凡对易关系。通过辛版本的 Gram – Schmidt 正交化，可选取 $\bar{X}_i$ 使

$$\bar{Z}_i \bar{X}_j = (-1)^{\delta_{ij}} \bar{X}_j \bar{Z}_i . \tag{7.147}$$

每个 $\bar{X}_j$ 只翻转对应 $\bar{Z}_j$ 的本征值，因此就是第 j 个逻辑比特上的泡利 X。

(a) 九比特码。 如前所述，可取

$$\bar{Z} = X_1 X_2 X_3, \qquad \bar{X} = Z_1 Z_4 Z_7 . \tag{7.148}$$

它们在位置一有一次 X, Z 重叠，因此彼此反对易；与稳定子生成元对易，且独立于生成元，因为稳定子中没有仅含三个 X 或三个 Z 的元素。

(b) 七比特码。 可取

$$\bar{X} = X_1 X_2 X_3, \qquad \bar{Z} = Z_1 Z_2 Z_3 . \tag{7.149}$$

前者加上奇权重 Hamming 码字，后者翻转奇权重码字的相位，在式（7.102）的逻辑基中分别实现比特翻转和相位翻转。

7.11 五量子比特码

目前讨论的码均为 CSS 型，每个稳定子生成元要么只含 Z，要么只含 X。但并非所有稳定子码如此；完美非简并 $[[5,1,3]]$ 码就是非 CSS 的例子。

它的四个稳定子生成元为

$$\begin{aligned} M_1 &= XZZXI, \\ M_2 &= IXZZX, \\ M_3 &= XIXZZ, \\ M_4 &= ZXIXZ . \end{aligned} \tag{7.150}$$

后三个由第一个循环置换比特得到。第五个循环移位 $M_5 = ZZXIX = M_1 M_2 M_3 M_4$ 不独立。由于循环置换把生成元映射成另一个生成元，该码本身是**循环码**：码字的循环置换仍为码字。

每个 M_i 不含 Y，故平方为 I；任意两个生成元都有两次 X, Z 重叠，因此对易。容易检验，每个权重一或二的泡利算符都与至少一个生成元反对易，所以码的距离为三。

例如，考虑只支撑于前两个比特、且与全部生成元对易的权重二算符。为了与 M_2 中的 IX 和 M_3 中的 XI 对易，它必须为 XX；但它与 M_1 中的 XZ 和 M_4 中的 ZX 反对易，产生矛盾。

辛记号下，稳定子为

$$\widetilde{H} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{7.151}$$

每列都可解释为一个单比特错误的伴随式。例如 X_j 在生成元第 j 位为 I, X 时对易、为 Z 时反对易，因此比特翻转的伴随式表为：

校验算符	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
M_1	0	1	1	0	0
M_2	0	0	1	1	0
M_3	0	0	0	1	1
M_4	1	0	0	0	1

例如第一个比特翻转时，测得 $M_1 = M_2 = M_3 = 1$、$M_4 = -1$。矩阵右半部对应相位错误：

校验算符	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
M_1	1	0	0	1	0
M_2	0	1	0	0	1
M_3	1	0	1	0	0
M_4	0	1	0	1	0

Y 与 X, Z 都反对易，因此将上述两表对应列模二相加，得到：

校验算符	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5
M_1	1	1	1	1	0
M_2	0	1	1	1	1

校验算符					
M_3	1	0	1	1	1
M_4	1	1	0	1	1

十五列互不相同，再次验证此码非简并且可纠正单个错误。十五个非零四比特串恰好全部出现，验证了完美性。

利用循环性质，可轻易列出稳定子的全部十五个非平凡元素：$M_1 = XZZXI$ 及其四个循环移位，

$$M_3 M_4 = -YXXYI \tag{7.152}$$

及其循环移位，还有

$$M_2 M_5 = -ZYYZI \tag{7.153}$$

及其循环移位。所有非平凡稳定子元素的权重都是四。

逻辑算符可取

$$\bar{Z} = ZZZZZ, \qquad \bar{X} = XXXXX. \tag{7.154}$$

它们与四个生成元对易、平方为 I、彼此反对易。权重为五，因此不在稳定子中。如果允许破坏编码态，逐个测量五个比特的 Z 并求结果的奇偶性，就能测得 $\bar{Z}$。由于距离为三，$S^{\perp} \setminus S$ 中也有权重三元素：乘上稳定子可得到等价表达，例如

$$\bar{Z} = (ZZZZZ)(-ZYYZI) = -IXXIZ, \tag{7.155}$$

以及

$$\bar{X} = (XXXXX)(-YXXYI) = -ZIIZX, \tag{7.156}$$

或它们的循环移位。因此只需对五个比特中的三个测量 X 或 Z 并求奇偶性，就能确定相应逻辑值。

若需要显式码基，从任意初态 $|\psi_0\rangle$ 构造

$$|\Psi_0\rangle = \sum_{M \in S} M |\psi_0\rangle. \tag{7.157}$$

该未归一化态被每个稳定子元素保持，因为左乘稳定子只是置换求和项。为得到 $\bar{Z}=1$ 的 $|\bar{0}\rangle$，从具有此本征值、但尚非码态的 $|00000\rangle$ 出发。忽略归一化，有

$$
\begin{aligned}
|\bar{0}\rangle &= \sum_{M\in S} M|00000\rangle \\
&= |00000\rangle + (M_1 + \text{循环移位})|00000\rangle \\
&\quad +(M_3M_4 + \text{循环移位})|00000\rangle + (M_2M_5 + \text{循环移位})|00000\rangle \\
&= |00000\rangle + (|10010\rangle + \text{循环移位}) \\
&\quad -(|11110\rangle + \text{循环移位}) - (|01100\rangle + \text{循环移位}).
\end{aligned}
\tag{7.158}
$$

每个括号包含五个不同循环移位；归一化应整体乘 $1/4$。翻转所有五个比特，得到

$$
\begin{aligned}
|\bar{1}\rangle = \bar{X}|\bar{0}\rangle = |11111\rangle &+ (|01101\rangle + \text{循环移位}) \\
&-(|00001\rangle + \text{循环移位}) - (|10011\rangle + \text{循环移位}).
\end{aligned}
\tag{7.159}
$$

如何测量伴随式？测量 $M_1 = XZZXI$ 时，先对第一、第四比特施加 Hadamard，将算符旋转为 $ZZZZI$；然后通过受控非门将其值写到辅助比特；最后再次 Hadamard，把数据块送回标准码空间。其余生成元的电路由循环置换数据比特得到。

> **原稿图示占位：** 原 PDF 尚未给出上述 M_1 测量电路。

编码则要求构造酉变换

$$
U_{\text{encode}} : |0000\rangle \otimes (a|0\rangle + b|1\rangle) \longmapsto a|\bar{0}\rangle + b|\bar{1}\rangle. \tag{7.160}
$$

$|00000\rangle$ 与 $|00001\rangle$ 分别是 $\bar{Z} = +1, -1$ 本征态。原稿据此写出以下关系（其与前述逻辑基的相位差见校勘注），忽略归一化：

$$
a|\bar{0}\rangle + b|\bar{1}\rangle = \left(\sum_{M\in S} M\right)|0000\rangle \otimes (a|0\rangle + b|1\rangle). \tag{7.161}
$$

需要找出实现这个求和算符的电路。独立生成元使每个稳定子元素唯一表示为生成元乘积，所以

$$
\sum_{M\in S} M = (I + M_4)(I + M_3)(I + M_2)(I + M_1). \tag{7.162}
$$

为了继续，改用另一组生成元更方便。将 M_i 替换为 M_iM_j 不改变稳定子，对应辛矩阵中把第 j 行加到第 i 行。对 4×5 的 H_X 作高斯消元，得到

$$
\widetilde{H}' = \begin{pmatrix}
1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1
\end{pmatrix}, \tag{7.163}
$$

即原文列出的

$$
M_1 = YZIZY, \quad M_2 = IXZZX, \quad M_3 = ZZXIX, \quad M_4 = ZIZYY. \tag{7.164}
$$

在这个形式中，M_i 只翻转第 i 和第五个比特。[7]

因此，可以用电路对 $|0,z_2,z_3,z_4,z_5\rangle$ 施加 $(I+M_1)/\sqrt{2}$：Hadamard 将首比特制备为 $(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$。若首比特为零，其余门不作用，对应 I；若为一，首比特已被 X 翻转，其余受控操作施加 $ZZIZY$，合起来就是 $YZIZY=M_1$。其他 M_i 可用相似电路实现。除 Hadamard 外，前四个比特只受到 Z 和受控 Z，不会翻转；对 H_X 消元正是为了保证此性质。因此把四段电路依次组合就得到编码电路。

> **原稿图示占位：** 原 PDF 此处依次保留了单个 $(I+M_i)/\sqrt{2}$ 电路、完整编码电路和化简编码电路的占位，均未实际绘出。

对 $|0\rangle$ 作用的 Z 可换成恒等操作，删去这些门就能化简电路。该方法可以推广为任意稳定子码的编码电路。编码是酉变换，因此其伴随用于解码；各门平方为 $\pm I$，所以解码电路就是将编码电路逆序运行。

7.12 量子秘密共享

$[[5,1,3]]$ 码很好地展示了量子纠错码的一种可能应用。[8]

设要将绝密信息托付给 n 方，但没有一方完全可信。于是将秘密分成 n 份，使任何一方仅凭自己的一份都一无所知；而足够多的参与者合并份额，就能解出全部或部分秘密。

具体地，(m,n) **门限方案**要求 m 份足以重建全部秘密，而 $m-1$ 份完全不透露信息。之所以叫“门限”，是因为逐份收集到 $m-1$ 份仍一无所获，再多一份便跨过门限、得知全部。

要区分两种秘密：经典秘密是事先未知的比特串，量子秘密是事先未知的量子态。两者都可共享。特别地，可以从一组相互正交的纠缠量子态中选一个，再把量子态分给各方，以此共享经典秘密。

$[[5,1,3]]$ 码可实现共享经典信息的 $(3,5)$ 门限方案。将一个经典比特编码为 $|\bar{0}\rangle$ 或 $|\bar{1}\rangle$，五个物理比特分给五方。该码非简并，所以任意两方合并后的密度矩阵为

$$\rho^{(2)}=\frac{1}{4}I. \tag{7.165}$$

任意测量都不能提供秘密信息。但该码能纠正两次已知位置错误或擦除，所以任意三方合并后，就能纠正两个缺失比特，完美重建编码态。

同样程序也能共享一个量子比特，因此该码还实现 $((3,5))$ **量子门限方案**。双方括号区分量子秘密与经典秘密。能否推广到更多比特？设将秘密编码为 n 比特纯态 $|\psi\rangle$，它是否可用于 $((m,n))$ 门限方案？

m 个比特必须足以重建态，即 $n-m$ 个擦除可纠正。纠错条件意味着任何权重不超过 $n-m$ 的可观测量的期望与秘密态无关：

$$\langle\psi|E|\psi\rangle \text{ 与秘密态无关}, \qquad \mathrm{wt}(E)\le n-m. \tag{7.166}$$

如果 m 方掌握全部信息，其余 $n-m$ 方就完全没有信息，这与不可克隆一致。

另一方面，$m-1$ 份不透露信息，即

$$\langle\psi|E|\psi\rangle \text{ 与秘密态无关}, \qquad \mathrm{wt}(E)\le m-1. \tag{7.167}$$

于是 $m-1$ 个擦除可纠正，其余 $n-m+1$ 方拥有全部信息。两项观察给出

$$\begin{aligned} n-m<m &\implies n<2m,\\ m-1<n-m+1 &\implies n>2m-2. \end{aligned} \tag{7.168}$$

因此每方持有单个比特的纯态量子门限方案必须满足

$$n=2m-1. \tag{7.169}$$

换言之，手中比特数从少数变为多数时越过门限。

若每份是一个量子比特，纯态门限方案对应于 $k\ge 1$ 的 $[[2m-1,k,m]]$ 量子码。但 $[[3,1,2]]$ 与 $[[7,1,4]]$ 不存在，而 Rains 界排除了更大的 m。所以在这个意义下，$[[5,1,3]]$ 是唯一非平凡的量子门限方案。

这里有几个限定。若每份是 q 维系统，$n=2m-1$ 仍成立，但 $q>2$ 时可以构造多种

$$[[2m-1,1,m]]_q \tag{7.170}$$

码，习题有例子。[9]

也可允许共享的整体态为混态，即用混态编码纯态。例如丢弃五比特码块中的一个比特，就得到 $((3,4))$ 方案：集齐三个比特后仍能纠正两次擦除，一次来自他人持有的第四份，另一次来自已丢弃的比特。

最后，如果只共享经典信息，擦除纠正条件可以更弱。例如四个正交 Bell 态 $|\phi^{\pm}\rangle,|\psi^{\pm}\rangle$ 可编码两个经典比特，构成某种 $(2,2)$ 门限方案。只持有一个比特的一方无法读取任何信息。但这不能共享量子秘密，因为 Bell 态的一般线性组合在迹掉一半后，并不一定得到 $I/2$。

7.13 其他一些稳定子码

7.13.1 $[[6,0,4]]$ 码

$k=0$ 的量子码只有一维码空间，即一个编码态。它不能存储未知量子信息，但仍有有趣性质。它们能检测和诊断错误，可能用于研究环境诱导退相干的相关性。

$k=0$ 时 $S=S^{\perp}$，任何与全部稳定子对易的泡利算符都在稳定子中。此时将距离定义为稳定子中非平凡泡利算符的最小权重。距离 d 的码可“检测 $d-1$ 个错误”：任何非平凡且权重小于 d 的泡利算符作用后都得到与码态正交的态。

与五比特码关联的 $[[6,0,4]]$ 码，其态可写为

$$|0\rangle\otimes|\bar{0}\rangle+|1\rangle\otimes|\bar{1}\rangle, \tag{7.171}$$

省略归一化，其中逻辑基来自 $[[5,1,3]]$ 码。距离为四留作练习。

这个态是最大纠缠的：任取六个比特中的三个，迹掉另外三个，得到 $\rho^{(3)}=I/8$。因此，它是两比特 Bell 态的自然多体推广，远比六比特猫态 $(|000000\rangle+|111111\rangle)/\sqrt{2}$“更纠缠”。对猫态任一比特在计算基中测量，就知道其余五个比特被制备为何态。原文接着以任意三比特的最大混态性质说明六比特码态中局部信息的缺失；这里应理解为不读取或不条件化于另一半的测量结果时，其余三比特仍由 $I/8$ 描述。[10]

更有趣的是，其向更多量子比特的推广不存在：$n>3$ 时没有二元 $[[2n,0,n+1]]$ 码。这并不容易证明。习题中还会看到可以构造其他非二元最大纠缠态。

7.13.2 $[[2m,2m-2,2]]$ 检错码

Bell 态 $|\phi^{+}\rangle=(|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$ 是 $[[2,0,2]]$ 码，稳定子生成元为

$$ZZ,\qquad XX. \tag{7.172}$$

没有任何权重一泡利算符同时与二者对易，所以距离为二。任何一个比特上的 X、Z 或 Y，都会将其变为另一个正交 Bell 态。

一种推广是 $n=4,k=2$ 的码，生成元为

$$ZZZZ,\qquad XXXX. \tag{7.173}$$

同样理由给出距离二。码空间由偶宇称且在全体四比特同时翻转下不变的态张成，可选基为

$$
\begin{aligned}
&|0000\rangle + |1111\rangle,\\
&|0011\rangle + |1100\rangle,\\
&|0101\rangle + |1010\rangle,\\
&|0110\rangle + |1001\rangle.
\end{aligned}
\tag{7.174}
$$

任意单比特上的 X 或 Z 都将这些态送到码空间的正交补，所以可检测任何单比特错误。

进一步推广得到 $[[2m, 2m-2, 2]]$ 码，其生成元为

$$
ZZ\cdots Z, \qquad XX\cdots X. \tag{7.175}
$$

为使生成元对易，长度必须为偶数。码空间由熟悉的 2^{n-2} 个猫态张成：

$$
\frac{1}{\sqrt{2}}\bigl(|x\rangle + |\neg x\rangle\bigr), \tag{7.176}
$$

其中 x 为长度 $n=2m$ 的偶权重字符串，并将互补的字符串视为同一个基态。

7.13.3 $[[8,3,3]]$ 码

如五比特码的讨论所示，生成矩阵为

$$
\widetilde{H} = (H_Z \mid H_X) \tag{7.177}
$$

的稳定子码，若满足以下条件，就能纠正一个错误：各列非零且互不相同，使每个 X, Z 错误有不同伴随式；H_Z 与 H_X 对应列之和彼此不同，且不同于原矩阵任何一列，使所有 Y 错误也可区分。

可轻易构造满足条件的 5×16 矩阵，从而得到 $[[8,3,3]]$ 码。取

$$
\widetilde{H} = \begin{pmatrix}
H & H_\sigma \\
11111111 & 00000000 \\
00000000 & 11111111
\end{pmatrix}, \tag{7.178}
$$

其中

$$
H = \begin{pmatrix}
1&0&1&0&1&0&1&0\\
0&1&1&0&0&1&1&0\\
0&0&0&1&1&1&1&0
\end{pmatrix} \tag{7.179}
$$

的各列为全部三比特字符串。H_σ 是适当置换其列得到的矩阵，要使对应列之和全部不同。可选

$$
H_\sigma = \begin{pmatrix}
0&1&1&0&0&1&1&0\\
0&0&0&1&1&1&1&0\\
1&1&0&0&1&1&0&0
\end{pmatrix}, \tag{7.180}
$$

对应列之和为

$$H + H_{\sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{7.181}$$

最后两行区分 X, Y, Z 三类伴随式，上述置换性质又保证各 Y 伴随式不同。因此构造出了长度八、$k = 8 - 5 = 3$、可纠正一个错误的码。它实际上是 Gottesman 构造的无限码族 $[[2^m, 2^m - m - 2, 3]]$（$m \geq 3$）中最简单的成员。

这个量子码与经典自对偶 $[8, 4, 4]$ **扩展 Hamming 码**密切相关。其校验矩阵也是生成矩阵：

$$H_{\mathrm{EH}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{7.182}$$

它可由七比特 Hamming 码增加整体奇偶校验位得到。该矩阵不仅八列彼此不同，任意两列之和也不同于所有原列，因为和的第四位为零，而原列第四位为一。[11]

7.14 稳定子码的清理引理

对一个 $[[n, k]]$ 稳定子码，令 M 是码块中的比特子集，M^c 为其补集。若逻辑泡利算符 x 可以乘上稳定子 y，得到逻辑等价算符 $x' = xy$，且只支撑于 M^c，就说 x 可在 M 上**清理**：

$$x' = I_M \otimes Q_{M^c}. \tag{7.183}$$

若可在 M^c 上清理，就说它可支撑于 M。令 $g(M)$ 为可支撑于 M 的独立逻辑泡利算符数，类似定义 $g(M^c)$。清理引理断言

$$g(M) + g(M^c) = 2k. \tag{7.184}$$

特别地，如果 M 不支持任何非平凡逻辑算符，那么整个 k 比特逻辑泡利群都能支撑于补集。

若擦除 M 可纠正，就称 M **可纠正**。稳定子纠错条件表明：可纠正区域上任意泡利算符，要么与稳定子反对易，要么属于稳定子。反之，若区域不可纠正，就存在支撑其上、与稳定子对易却不属于稳定子的非平凡逻辑算符。

证明如下。将阿贝尔化泡利群 P 视为 $\mathbb{F}_2$ 上的 $2n$ 维向量空间，两个向量正交定义为对应泡利算符对易。P_M 表示只支撑于 M 的子空间，S 表示稳定子，用 $[T]$ 记子空间 T 的维数。将

$$S = S_M \oplus S_{M^c} \oplus S', \tag{7.185}$$

其中 $S_M = S \cap P_M$，$S_{M^c} = S \cap P_{M^c}$，S' 为剩余子空间。对任意向量 x，可考虑它在 M 上的限制 $x|_M$；若 $x = x_1 \otimes x_2$ 分别支撑于两个区域，限制就是 $x_1 \otimes I$。

我们断言 $[S_M \oplus S'|_M] = [S_M \oplus S'] = [S_M] + [S']$：原本独立的向量限制到 M 后仍独立。否则某个非平凡线性组合在 M 上为零，于是属于 S_{M^c}，与直和矛盾。

计算 $(S^\perp)_M = S^\perp \cap P_M$ 的维数。S_{M^c} 自动与 P_M 正交，因此 $(S^\perp)_M$ 是 $(S_M \oplus S')|_M$ 在 P_M 中的正交补。维数计数给出

$$[(S^\perp)_M] = [P_M] - [S_M \oplus S'|_M] = [P_M] - [S_M] - [S']. \tag{7.186}$$

交换两个区域，同理有

$$[(S^\perp)_{M^c}] = [P_{M^c}] - [S_{M^c}] - [S']. \tag{7.187}$$

逻辑算符还需商去稳定子，所以

$$\begin{aligned} g(M) &= [(S^\perp)_M] - [S_M] = [P_M] - 2[S_M] - [S'], \\ g(M^c) &= [(S^\perp)_{M^c}] - [S_{M^c}] = [P_{M^c}] - 2[S_{M^c}] - [S']. \end{aligned} \tag{7.188}$$

故

$$\begin{aligned} g(M) + g(M^c) &= [P_M] + [P_{M^c}] - 2([S_M] + [S_{M^c}] + [S']) \\ &= [P] - 2[S] = 2n - 2(n-k) = 2k, \end{aligned} \tag{7.189}$$

得证。

有一个重要限制：同一个逻辑算符可能既有支撑于 M 的代表，也有支撑于 M^c 的代表。因此不能从此等式推断，$2k$ 个独立逻辑算符中每个都能放在二者之一上。例如，编码两个比特的环面码中，M 是绕环面一个方向的窄条带，它支持字符串逻辑算符 X_1, Z_2；补集也支持同样两个算符，故 $g(M) = g(M^c) = 2$。但二者都不支持绕另一个方向的 X_2, Z_1。[12]

若 M 的擦除可纠正，则 $g(M) = 0$、$g(M^c) = 2k$，所有逻辑泡利算符都可支撑在补集上。下面将用到这一结论。

7.15　GF(4) 上的码

我们通过猜测生成元并检查距离，构造了五比特码。有没有更系统的方法？有。我们最初猜它存在，是因为参数饱和了纠正单个错误的量子球堆积界：

$$1 + 3n = 2^{n-k}, \tag{7.190}$$

$n = 5, k = 1$ 时两边都是十六。编码理论家会觉得这个等式很熟悉。

除了二元码，经典码还可以用长度 n、符号取值于有限域 $\mathrm{GF}(q)$ 的字符串构造。$q=p^m$、p 为素数时这样的域存在；GF 是 Galois field，即伽罗瓦域的缩写。

对非二元码，将错误建模为加上一个域元素，即置换符号，因此每位置有 $q-1$ 种非平凡错误。向量权重是非零元素数，两向量距离是差的权重，也就是不一致位置数。经典 $[n,k,d]_q$ 码包含 q^k 个码字，任意不同码字间最小距离为 d。$d=3$ 时球堆积界为

$$1+(q-1)n \le q^{n-k}. \tag{7.191}$$

二元完美 Hamming 码的参数为

$$n=2^m-1, \qquad k=n-m, \tag{7.192}$$

可推广到任意有限域，构造参数为

$$n=\frac{q^m-1}{q-1}, \qquad k=n-m \tag{7.193}$$

的完美 Hamming 码。五比特量子码来自经典 $[5,3,3]_4$ Hamming 码，即 $q=4, m=2$。

GF(4) 经典码与二元量子稳定子码为何有关？因为稳定子可与 GF(4) 上一个加法闭合向量集合关联。GF(4) 的四个元素记为 $0,1,\omega,\bar\omega$，满足

$$1+1=\omega+\omega=\bar\omega+\bar\omega=0, \qquad 1+\omega=\bar\omega, \tag{7.194}$$

以及 $\omega^2=\bar\omega$、$\omega\bar\omega=1$。其加法结构与忽略相位后的泡利乘法相呼应。辛向量可对应为

$$(\alpha\mid\beta)\longleftrightarrow \alpha+\beta\omega. \tag{7.195}$$

于是有 2^{n-k} 个元素的稳定子，成为 GF(4) 上具有同样多码字的加法码。

它不必是 GF(4) 向量空间，因为未要求对域标量乘法封闭；满足这一额外条件时才称为线性码。GF(4) 码的已有理论丰富，这种关联使经典编码理论家得以构造许多量子码。[13]

但并非每个加法子码都对应量子码；还必须要求稳定子阿贝尔，即对应辛向量关于

$$\alpha\cdot\beta'+\alpha'\cdot\beta \tag{7.196}$$

彼此正交。经典编码理论家更熟悉 GF(4) 值的“厄米”内积

$$v*u=\bar v_1u_1+\cdots+\bar v_nu_n, \tag{7.197}$$

其中共轭交换 $\omega,\bar\omega$。若

$$v*u=a+b\omega, \tag{7.198}$$

则对应辛内积为

$$v \cdot u = b. \tag{7.199}$$

辛内积为零比厄米内积为零弱。但对线性码，自正交的两种定义等价：辛正交要求 $b=0$；线性码中 u 在码内则 $\bar{\omega}u$ 也在，而

$$v * (\bar{\omega}u) = b + a\bar{\omega}, \tag{7.200}$$

从而

$$v \cdot (\bar{\omega}u) = a. \tag{7.201}$$

所以整个线性码辛自正交，就同时有 $a=b=0$，也厄米自正交。结论是：GF(4) 线性码对应量子稳定子码，当且仅当它关于厄米内积自正交。这类经典码已得到充分研究。

回到 $[5,3,3]_4$ Hamming 码，其一种非传统表示的校验矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \omega & \omega & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \omega & \omega & 1 \end{pmatrix}, \tag{7.202}$$

也是对偶的线性自正交 $[5,2,4]_4$ 码的生成矩阵。后者含 $4^2=16$ 个码字，恰是五比特量子码的稳定子。此处采用 $1 \equiv X, \omega \equiv Z$ 的对应，矩阵两行就是 M_1, M_2。将两行相加并乘 ω 得

$$\omega(1, \bar{\omega}, 0, \bar{\omega}, 1) = (\omega, 1, 0, 1, \omega), \tag{7.203}$$

即 M_4。再将 M_4 与 M_2 相加，乘 $\bar{\omega}$ 得

$$\bar{\omega}(\omega, 0, \omega, \bar{\omega}, \bar{\omega}) = (1, 0, 1, \omega, \omega), \tag{7.204}$$

即 M_3。这里与式（7.195）交换 X, Z 的对应仅是等价的单比特基约定。

一般而言，GF(4)^n 中任何加法闭合、关于辛内积自正交的子码 C，都可对应一个二元量子码的稳定子。若经典码有 2^{n-k} 个码字，量子码编码 k 个比特；量子距离为 $C^{\perp} \setminus C$ 中向量的最小权重。

另一个自正交 GF(4) 线性码的例子是 $m=3$ Hamming 码的对偶，其长度为

$$n = \frac{1}{3}(4^3 - 1) = 21. \tag{7.205}$$

Hamming 码有 4^{n-m} 个码字，对偶有 $4^m = 2^6$ 个码字，因此立即得到可纠正单个错误的量子码

$$[[21, 15, 3]]. \tag{7.206}$$

7.16 好量子码

若一个 $[[n,k,d]]$ 码族中，当 $n\to\infty$ 时，码率 $R=k/n$ 和可纠错比例 $p=t/n$（$t=(d-1)/2$）都趋于非零极限，就称其为**好码族**。稳定子形式可用于证明“量子 Gilbert–Varshamov 界”，从而证明好量子码存在，甚至可选为非简并码。

量子 Gilbert–Varshamov 界说：存在能纠正错误集 $\mathcal{E}$ 中全部泡利算符的二元稳定子码（可能简并）的一个充分条件是

$$|\mathcal{E}^{(2)}|-1<2^{n-k}\frac{1-2^{-2n}}{1-2^{-2k}}, \tag{7.207}$$

其中 $|\mathcal{E}^{(2)}|$ 是所有 $E_a^\dagger E_b$（$E_a,E_b\in\mathcal{E}$）中不同泡利算符的数目。其推论之一是存在达到渐近码率 $R=1-H_2(2t/n)-(2t/n)\log_2 3$ 的好稳定子码。

令 $\mathscr{S}$ 为所有 $[[n,k]]$ 稳定子码的集合。我们要找一个码，使其 $S^\perp\setminus S$ 不含 $\mathcal{E}^{(2)}\setminus\{I\}$ 的元素。

构造二部图：左侧顶点为所有码，右侧顶点为所有非恒等 n 比特泡利算符。每个码与其全部非平凡逻辑算符连边。目标是证明存在一个码，与坏集合 $\mathcal{E}^{(2)}\setminus\{I\}$ 的任何元素都不相连。若连接到坏集合的总边数小于码数，那么删掉所有不可用码后，至少剩下一个可用码。

每个码有 $|S^\perp\setminus S|=2^{n+k}-2^{n-k}$ 个非平凡逻辑算符，因此左侧顶点度数相同。每个非零泡利算符的度数 N_e 也相同，由对称性可知它不依赖于所选算符。两种方式计数总边数得

$$\begin{aligned} |\mathscr{S}|(2^{n+k}-2^{n-k}) &= (2^{2n}-1)N_e,\\ \frac{|\mathscr{S}|}{N_e} &= 2^{n-k}\frac{1-2^{-2n}}{1-2^{-2k}}. \end{aligned} \tag{7.208}$$

与坏集合至少一个元素连接的码数，不超过 $(|\mathcal{E}^{(2)}|-1)N_e$。因此只要

$$|\mathscr{S}|>(|\mathcal{E}^{(2)}|-1)N_e, \tag{7.209}$$

就存在可纠正全部错误的码，也就是式（7.207）。

原来的论证。 原稿还保留了下面的早期论证。这里只勾勒思路，不精确进行所需计数。为了构造纠正 $\mathcal{E}$ 的非简并码，需要选取稳定子生成元，使每个非恒等 $\mathcal{E}^{(2)}$ 元素都与至少一个生成元反对易。

从全部具有 $n-k$ 个生成元的泡利阿贝尔子群集合 $\mathscr{S}(n-k)$ 出发，逐步剔除不适合的候选。一个非平凡错误需要与每个生成元对易，所以大约与全部候选的 $2^{-(n-k)}$ 部分对易；大 n 时可忽略小修正。每向 $\mathcal{E}^{(2)}$ 加入一项，就至多排除 2^{k-n} 的候选。全部加入后，最多剔除比例

$$|\mathcal{E}^{(2)}|\,2^{k-n}. \tag{7.210}$$

只要该比例小于一，大 n 时就存在合适稳定子。

若要纠正 $t=pn$ 个错误，乘积集的权重至多为 $2t$，可估计

$$\log_2 |\mathcal{E}^{(2)}| \lesssim \log_2 \left[\binom{n}{2pn} 3^{2pn} \right] \sim n[H_2(2p) + 2p\log_2 3]. \tag{7.211}$$

所以存在非简并稳定子码满足

$$\log_2 |\mathcal{E}^{(2)}| + k - n < 0, \qquad R < 1 - H_2(2p) - 2p\log_2 3. \tag{7.212}$$

这就是量子 Gilbert – Varshamov 界的渐近形式。

结论是，只要 $p < p_{\mathrm{GV}} \simeq 0.0946$，就存在非零码率的码，保护所有权重不超过 pn 的错误。Rains 界允许的最大比例为 $1/6$。

好量子码存在，不等于能显式构造好码族；原稿在此保留了早期版本的结论：“事实上，还不知道这样的构造。”这一说法反映该段的写作年代。

7.17 级联码

目前显式构造的码距离为三或二，最多纠正一个错误。下面介绍更高距离的码。

一个特别简单的方法是**级联**，即“码中之码”。设有两个编码单比特的码，内码 C_1 参数为 $[[n_1,1,d_1]]$，外码 C_2 为 $[[n_2,1,d_2]]$。将外码码字展开为计算基乘积态的叠加，再把每个 $|0\rangle,|1\rangle$ 替换为内码的 $|\bar 0\rangle,|\bar 1\rangle$，得到长度 $n=n_1n_2$、编码一比特、距离至少 d_1d_2 的码。

Shor 九比特码就是例子。内码是三比特重复码，生成元为

$$ZZI, \qquad IZZ, \tag{7.213}$$

外码是 Hadamard 旋转后的三比特“相位码”，生成元为

$$XXI, \qquad IXX. \tag{7.214}$$

级联稳定子中，先对外码每个位置对应的内码块加入内码两个生成元，共六个；再加入外码生成元，但将各单比特算符换成内码逻辑操作：

$$\bar X\bar X\bar I, \qquad \bar I\bar X\bar X, \tag{7.215}$$

其中 $\bar I = III$、$\bar X = XXX$。这就是前述 Shor 码的八个生成元。这里内外码单独的距离都为一，例如 ZII 与内码稳定子对易，但级联距离为三，大于距离乘积一。原因是巧妙选择使内码中权重一和二的逻辑操作不与外码稳定子对易。如果把重复码与自身级联，而非与相位码级联，结果就不同。

将五比特码与自身级联，得到距离九、可纠正四个错误的 $[[25,1,9]]$ 码。原稿指出，这是当时已知 $k=1,d=9$ 码的最小长度；Rains 界允许长度 23、24，但当时不知道是否存在。

该码有 24 个稳定子生成元：五个内码块各贡献四个，共二十个，另外四个为外码的逻辑生成元 $\bar{M}_1,\dots,\bar{M}_4$。稳定子含有权重四的内码元素，故这个距离九的码是简并码，这是级联码的典型性质。

可以继续级联。由 L 个参数为 $[[n_i,1,d_i]]$ 的码构成 L 层层级码，其长度

$$n=n_1n_2\cdots n_L, \tag{7.216}$$

距离

$$d\ge d_1d_2\cdots d_L. \tag{7.217}$$

五比特码级联 L 层得到

$$[[5^L,1,3^L]]. \tag{7.218}$$

严格地说，该码族不能保护与长度成正比的任意错误数，因为

$$\frac{t}{n}\sim\frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^L \tag{7.219}$$

随 L 增大趋于零。但距离可能低估实际性能：只要典型的 pn 个错误能恢复，某些特殊排列的远少于 pn 个错误失败也无妨。事实上，大 n 时级联码能够纠正非零 p 下典型的 pn 个错误。

通常使用级联码的方式甚至没有充分发挥其能力。以五比特码为例，每个比特独立受到错误概率 p 的退极化信道，X,Y,Z 各以 $p/3$ 发生。少于两个错误时必定恢复，因此

$$p_{\mathrm{fail}}\equiv p^{(1)}\le\binom{5}{2}p^2=10p^2. \tag{7.220}$$

对 $[[25,1,9]]$ 码，采用简单但非最优恢复：先分别测量并恢复五个内码块，再测量外码逻辑生成元，必要时对一个子块施加 $\bar{X},\bar{Y},\bar{Z}$。只要至多一个内码块恢复失败，外码就成功。因此

$$p^{(2)}\le 10(p^{(1)})^2\le 10(10p^2)^2=1000p^4. \tag{7.221}$$

该方案并非最优，因为两个子块各有两个错误时可能失败，总共只有四个错误。距离九保证存在总能纠正四个错误的更好方案，使失败概率为 $O(p^5)$ 而非 $O(p^4)$。不过简单方案容易推广和分析。

对 L 层级联，从最内层逐层向外恢复，递推为

$$p^{(\ell)}\le C[p^{(\ell-1)}]^2, \tag{7.222}$$

初值 $p^{(0)}=p$，得到

$$p^{(L)} \le \frac{1}{C}(Cp)^{2^L}, \tag{7.223}$$

这里 $C=10$。只要 $p<1/10$，增加层数就能让失败概率任意小。也可写为

$$p^{(L)} \le p_0\left(\frac{p}{p_0}\right)^{2^L}, \tag{7.224}$$

其中 $p_0=1/10$ 是容忍错误概率的**阈值**估计，下面还会得到更好的码和估计。为了达到

$$p^{(L)} < \varepsilon, \tag{7.225}$$

所需块长随目标精度仅呈对数的幂次增长。原稿给出的连续近似表达为

$$n \lesssim \left[\frac{\log(p_0/\varepsilon)}{\log(p_0/p)}\right]^{\log_2 5}. \tag{7.226}$$

实际选取整数层数时应向上取整，相应块长至多额外相差一个常数因子五。[14]

原则上，高层级联码可因远少于 $n/10$ 个错误而失败，但这些错误需要极不寻常地协调分布；大 n 时这种事件极少发生。

未知态的级联编码也可逐层完成。例如先用前述编码电路将 $a|0\rangle+b|1\rangle$ 编码为一个五比特块，再准备四个 $|\bar{0}\rangle$ 块；然后把编码电路中各门换成作用于五比特块的逻辑门，再运行一次，得到 25 比特码块。下一章将介绍这些逻辑门的构造。

7.18 环面码

环面码也是实际性能远优于距离直观估计的码族。此外，其校验算符可以在物理比特的二维布局中保持几何局域：测量只需要作用于相邻比特的量子门。这对实验很有吸引力，因为二维阵列可以制造，而远距离双比特门通常难以实现。

设量子比特位于 $L\times L$ 方格晶格的边上。施加周期边界条件，将正方形对边等同，得到拓扑上类似甜甜圈的环面，这就是名称来源。用环面描述很方便，但这种拓扑并非必需；稍后会说明如何构造性质相近、完全位于平面上的版本。平面码的边界比特须区别处理，而无边界环面上的所有比特地位相同。

7.18.1 稳定子与逻辑算符

环面码是 CSS 码。每个 Z 型校验对应一个基本小方格，即**面元** P，作用于其四条边上的比特：$Z_P=Z_1Z_2Z_3Z_4$。每个 X 型校验对应一个顶点或格点 s，作用于相交于该点的四条边：

$X_s = X_1X_2X_3X_4$。为简洁省略张量积符号。

码空间是所有面元和顶点校验共同的 $+1$ 本征空间。各 Z 型之间、各 X 型之间显然对易。Z_P 与 X_s 要么支撑不相交，要么 s 是 P 的一个角，此时恰好重叠两条边，交换产生两个负号，仍然对易。

环面晶格有 L^2 个顶点、L^2 个面元和 $2L^2$ 条边，因此 $n = 2L^2$。每条边属于两个面元，所以 $\prod_P Z_P = I$；除此没有约束，独立 Z 校验数为 $L^2 - 1$。每条边连接两个顶点，同理 $\prod_s X_s = I$，独立 X 校验也为 $L^2 - 1$。故编码比特数为 $2L^2 - 2(L^2-1) = 2$。

逻辑算符与稳定子对易却不在稳定子中。对 CSS 码，Z 型逻辑算符属于 X 稳定子的正规化子 $(S_X)^{\perp}$，但不在 S_Z 中。下面给出这两个集合的方便刻画。

任意 Z 稳定子元素是面元算符乘积：

$$\widetilde{Z}(\omega) = \prod_{P} Z_P^{\omega_P}, \tag{7.227}$$

其中长度 L^2 的二进制串 ω 决定是否包含各面元。因为面元之间有一条关系，这个表示稍有冗余，但无妨。ω 可看作二元向量，且

$$\widetilde{Z}(\omega)\widetilde{Z}(\omega') = \widetilde{Z}(\omega + \omega'). \tag{7.228}$$

记这个空间为 V_2，下标二表示给每个二维胞腔即面元分配一个比特；其中向量称为 2-链。

任意 Z 型算符可写为

$$Z(\epsilon) = \bigotimes_{\ell} Z_\ell^{\epsilon_\ell}, \tag{7.229}$$

ϵ 是长度 $2L^2$ 的二进制串，给每个一维胞腔即边赋值。因此它属于空间 V_1，称为 1-链；链相加对应算符相乘。

定义线性**边界算符** $\partial_2 : V_2 \to V_1$：边 ℓ 上的值，是包含它的两个面元的值的模二和。于是

$$\widetilde{Z}(\omega) = Z(\partial_2 \omega). \tag{7.230}$$

“边界”名副其实：若选中的面元形成连通“液滴”，相乘后内部边抵消，算符只支撑于外边界。因此 $Z(\epsilon) \in S_Z$ 当且仅当 $\epsilon = \partial_2 \omega$，即 S_Z 是 ∂_2 的像。

再定义 V_0，其中 0-链 给每个顶点赋值。边界算符 $\partial_1 : V_1 \to V_0$ 将一个顶点的值定义为相交的四条边的模二和。$Z(\epsilon)$ 与 X_s 对易当且仅当 $(\partial_1 \epsilon)_s = 0$，因此它与全部 X 校验对易当且仅当 $\partial_1 \epsilon = 0$。边界为零的 1-链称为 1-**闭链**。注意 $\partial_1 \partial_2 = 0$，即边界的边界为零，这正是两类稳定子对易的含义。

三个向量空间和两个边界映射构成**链复形**：

$$V_2 \xrightarrow{\partial_2} V_1 \xrightarrow{\partial_1} V_0. \tag{7.231}$$

逻辑 Z 算符对应 $\ker\partial_1$ 中的闭链，平凡逻辑算符对应 $\operatorname{im}\partial_2$ 中的边界，所以逻辑代数为

$$L_Z = \frac{\ker(\partial_1)}{\operatorname{im}(\partial_2)}. \tag{7.232}$$

X 型逻辑算符结构相同，用**对偶晶格**最容易看清：原晶格每个面元换成对偶顶点，每条边换成旋转 90° 的对偶边，每个原顶点换成对偶面元。于是顶点 X 校验变为对偶面元校验，面元 Z 校验变为对偶顶点校验；仍是相同链复形，只需交换 X, Z。

> **原稿待补内容**：“进一步讨论字符串算符、环面的闭链等。”原 PDF 此处保留了作者的写作备忘。

7.18.2　一般 CSS 码的链复形

链复形不只适用于环面码，也适用于任何 CSS 稳定子码。设 H_Z, H_X 各有 n 列，分别有 m_Z, m_X 个独立行，对应两类稳定子生成元。

将 Z 稳定子写为 $\widetilde{Z}(\omega) = Z(\epsilon)$，长度 m_Z 的 ω 指定相乘的生成元，可看作 2-链；长度 n 的 ϵ 指定算符支撑，可看作 1-链，两者由

$$\partial_2 \omega = H_Z^{T} \omega \tag{7.233}$$

联系。$Z(\epsilon)$ 与全部 X 校验对易当且仅当

$$\partial_1 \epsilon = H_X \epsilon = 0, \tag{7.234}$$

长度 m_X 的结果向量看作 0-链。逻辑代数为

$$L_Z = \frac{\ker\partial_1}{\operatorname{im}\partial_2} = \frac{\ker H_X}{\operatorname{im} H_Z^{T}}. \tag{7.235}$$

性质

$$\partial_1 \partial_2 = H_X H_Z^{T} = 0 \tag{7.236}$$

保证生成元对易。交换 H_X, H_Z 得

$$L_X = \frac{\ker H_Z}{\operatorname{im} H_X^{T}}. \tag{7.237}$$

与先前 CSS 构造联系起来，H_X 的行张成 $C_2 = \operatorname{im} H_X^{T}$，通过 H_Z 校验的码为 $C_1 = \ker H_Z$。对易性意味着 $C_2 \subseteq C_1$，于是

$$L_X = C_1/C_2, \qquad L_Z = C_2^{\perp}/C_1^{\perp}. \tag{7.238}$$

这与此前“陪集态”的描述一致：每个基态是 C_2 在 C_1 中一个陪集的均匀叠加；在共轭基中，对应 $C_1^{\perp}$ 在 $C_2^{\perp}$ 中的陪集。原稿在此留有“[???]”待核标记。

7.18.3 错误恢复

和任何 CSS 码一样，环面码可分别纠正 Z 和 X 错误。先看 Z。将未知态 $|\psi\rangle$ 编入码空间后，某些边发生 Z 错误；测量全部顶点校验，得到每点 ± 1 的伴随式，提供错误位置的部分信息。任务是据此推断很可能成功的恢复操作。

链复形语言中，未知错误 $Z(\epsilon)$ 对应 1-链 ϵ，校验测量确定其边界 $\sigma = \partial_1 \epsilon$。施加 $Z(\phi)$ 尝试恢复，要求总算符与稳定子对易，即 $\partial_1(\phi + \epsilon) = 0$。若总算符属于稳定子，即 $\phi + \epsilon \in \operatorname{im}\partial_2$，恢复成功；否则总算符是非平凡逻辑操作，恢复失败。

如何选取 ϕ 取决于噪声模型。若每个比特独立同分布地以概率 $\varepsilon < 1/2$ 发生 Z 错误，则选择产生已知伴随式的最低权重错误作为恢复链，因为它最可能。

达到最小失败概率的方案才称为最优。最低权重未必严格最优，原因很微妙：$\ker\partial_1/\operatorname{im}\partial_2$ 的元素叫作**同调类**，最可能的单个闭链未必属于总概率最大的同调类。原稿关于最优 ϕ 的具体描述留有“[???]”。不过最小权重方法近乎最优，足够本节使用，而且存在高效经典算法寻找给定边界的最短链。原稿此处最后一句尚未写完。

7.18.4 平面表面码

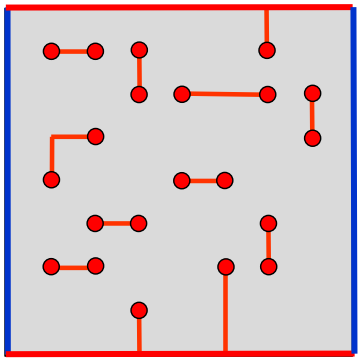
> **原稿未完成小节：** 原 PDF 仅列出本小节标题，没有正文。

7.18.5 表面码的精度阈值

为了构造稳定量子存储器，不必真的合成拓扑有序材料；可以用所选量子硬件模拟这种材料。Kitaev 构造了一个具有 $\mathbb{Z}_2$ 拓扑序的简单二维晶格模型，即表面码。虽然提出已有约 25 年，表面码仍是实现可扩展容错量子计算的特别有希望的路线。它有两个相关优势：诊断、纠正错误所需的量子处理很简单，并且能容忍较高的门错误率。

存储器噪声可按多比特泡利算符展开，而每个泡利算符都能分为纯 X 型与纯 Z 型之积。通常的厄米约定下 $Y = -iZX$，即同一比特同时发生两种错误。因此，只要两种错误都能高概率纠正，就可保护存储器。表面码两类恢复程序结构相同，只讨论 Z 即可。

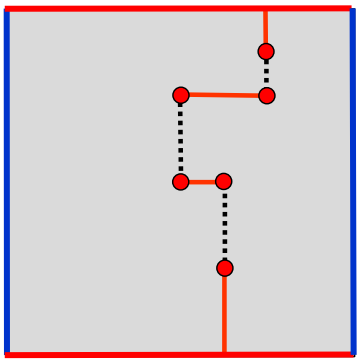
在一种表面码中，物理比特位于方格边上，e 任意子可位于顶点。设未知态 $\alpha|\bar{0}\rangle + \beta|\bar{1}\rangle$ 已存入码空间，随后某些比特发生 Z 错误，产生 e 任意子，使态离开码空间。典型错误构型如下。



红边上的 Z 错误构成连通“错误链”，链端点成对出现任意子。简单量子计算就能确定任意子的位置，也就是错误链端点。随后可以选一对任意子，对连接它们的“恢复链”施加 Z，使二者靠近并湮灭；也可将单个任意子沿恢复链送至上边界或下边界而消除。目标是移除全部任意子，使态回到码空间，并希望恢复初始逻辑态。

任意子位置构成错误伴随式：它定位链的端点，却不能确定错误链本身，所以恢复链未必与错误链重合，甚至不必连接同样的任意子配对。这没有关系。如果错误链与恢复链组合后的每条连通路径，都在体内形成闭环，或两端落在同一个上/下边界，恢复便成功。拓扑有序介质保证：产生一对任意子后再湮灭，或从某边界产生一个任意子再送回同一边界，都在码空间上平凡作用。

但如果组合路径连接了上、下两个边界，如下图，并且这种路径数为奇数，就发生逻辑 $\bar{Z}$ 错误，恢复失败。



考虑独立随机噪声，每比特以概率 ϵ 发生 Z 错误。选择总权重最小的恢复链，即对尽可能少的比特施加 Z 回到码空间。给定任意子位置，经典计算机可高效求出该链。以下论证给出逻辑错误概率上界。

令 d 为连接上下边界的最短路径长度，即逻辑 $\bar{Z}$ 的最小权重，也就是码距。如果恢复导致逻辑错误，错误链与恢复链的并集中必含一条长度 $\ell \geq d$ 的跨边界路径 C_ℓ。其中至少一半边原本出错：偶数 ℓ 时至少 $\ell/2$，奇数时至少 $(\ell+1)/2$；否则将恢复链在此路径上取补，就能找到更低权重的恢复，与最小性矛盾。

路径上错误位置的配置数不超过 2^ℓ，每种至少有一半位置出错，因此

$$P(C_\ell) \le 2^\ell \epsilon^{\ell/2}. \tag{7.239}$$

令 N_ℓ 为长度 ℓ 的跨边界路径数。逻辑错误必须至少出现一条，利用并集界得

$$P_{\text{logical}} \le \sum_{\ell=d}^{n} N_\ell 2^\ell \epsilon^{\ell/2}. \tag{7.240}$$

下限是最短路径 d，上限是总比特数 n，也是无重复边路径的最大可能长度。

对 $d\times d$ 方格，起点至多有 d 种，每一步至多三种走法：直行、左转、右转。甚至不要求最终到达上边界，也有

$$N_\ell \le d\,3^\ell \quad\Longrightarrow\quad P_{\text{logical}} \le d\sum_{\ell=d}^{n} (36\epsilon)^{\ell/2}. \tag{7.241}$$

若 $\epsilon < 1/36$，各项随长度递减。方格边数 $n = O(d^2)$，求和项数也是 $O(d^2)$，所以

$$P_{\text{logical}} \le O(d^3)(\epsilon/\epsilon_0)^{d/2}, \qquad \epsilon < \epsilon_0 = 1/36 \approx 0.028. \tag{7.242}$$

这证明了精度阈值：物理错误率低于某个常数时，除多项式前因子外，逻辑错误概率随距离指数下降。增大码块就能使逻辑错误任意小。论证粗略，因此真实阈值更高；Monte Carlo 模拟对最小权重解码给出 $\epsilon_0 \approx 0.103$。

7.18.6　可扩展量子计算

要定量估计容错计算的开销，还须改进分析。首先，前面假设伴随式测量完美；现实测量有错，必须重复 $O(d)$ 次，才能可靠定位任意子。其次，必须考虑测量电路：判断某顶点是否有任意子，需要四个纠缠双比特门，任一门都可能出错，且一个故障可能同时影响测量结果和数据。更完整分析给出双比特门错误率阈值约为 1%。数值模拟表明，每轮伴随式测量的逻辑错误概率大致为

$$P_{\text{logical}} \approx 0.1(100p)^{(d+1)/2}, \tag{7.243}$$

p 为双比特门错误率，并假设 d 为奇数。

以上只考虑单个受保护比特的存储，但可扩展计算需要很多逻辑比特和高可靠通用逻辑门。可将逻辑比特像方形瓷砖一样铺在表面，间隙中放缓冲比特。这里不展开逻辑门细节，不过很多逻辑处理可通过对逻辑块作纠缠测量实现。例如，将相邻两块沿红色边界融合再切开，就能测量 $\bar X_1 \otimes \bar X_2$，称为**晶格手术**。融合通过测量激活两块之间的缓冲比特，切割通过测量将它们解耦。

好消息是，逻辑门错误率与前述存储错误率相差不大，只需记住每个逻辑门周期要重复 $O(d)$ 轮测量。坏消息是，极低逻辑错误率需要很大码距。例如，用 Shor 算法分解 2048 位整数以破解 RSA，假设物理双比特门错误率为 10^{-3}，优于原稿所指当时的多比特设备。一项分析要求每轮逻辑

错误概率约 10^{-15}，因此 $d=27$。包括测量和晶格手术辅助比特在内，每块需 $2(d+1)^2=1568$ 个物理比特；算法约需 $14{,}000$ 个逻辑比特，总物理比特超过两千万，数量相当庞大。

使大规模容错计算实用化面临许多挑战，包括严重的系统工程问题，也有原理性问题：可扩展性要求什么，噪声模型必须满足什么条件？一个必要条件是某种冷却，抽走噪声引入的熵。本方案通过每轮测量并重置辅助比特排熵。也必须允许并行操作，才能同时控制计算机各部分的噪声。

式（7.243）的分析使用简单模型：门错误是随机而非相干的，且不同门错误无关联。只要错误足够弱且相关性不太强，容错方法也应能适用于更现实的模型。近期设备中用较小量子码测量逻辑错误率，将有助于判断真实硬件上的纠错究竟有多有效。

7.19 拓扑稳定子码的一个界

若某个稳定子码族的所有生成元都可选为有限 D 维空间中的几何局域算符，就称其**局域**；若距离还随长度无限增大，就称其**拓扑**。例如，比特位于 D 维超立方格上，每个生成元支撑于边长为常数 r 的超立方体内，r 不随码长变化，则码局域。称其为 D 维码，省略隐含的“局域”；r 称为生成元的作用范围。对拓扑码族，足够大码长时，任意常数大小的比特集合都可纠正。

本节证明二维稳定子码的参数界：$kd^2=O(n)$。

证明用到清理引理、并集引理和扩张引理。清理引理说，可纠正区域 M 上的任意逻辑算符都能清理：对与稳定子 S 对易的任意 x，存在 $y\in S$ 使 xy 只支撑于 M^c。前面已经给出证明。

7.19.1 并集引理

如果没有稳定子生成元同时支撑于两个区域，就称二者**分离**。二维情形中，没有 $r\times r$ 正方形同时与两区域相交就足以保证分离。

并集引理：若 M_1,M_2 分离且都可纠正，则并集 $M_1\cup M_2$ 也可纠正，简写为 M_1M_2。反证：若并集不可纠正，就存在非平凡逻辑算符

$$x=(y_1)_{M_1}\otimes(y_2)_{M_2}\otimes I_{(M_1M_2)^c}. \tag{7.244}$$

它与全部生成元对易，而没有生成元同时触及两区域，所以

$$\begin{aligned} x_1&=(y_1)_{M_1}\otimes I_{M_2}\otimes I_{(M_1M_2)^c},\\ x_2&=I_{M_1}\otimes(y_2)_{M_2}\otimes I_{(M_1M_2)^c} \end{aligned} \tag{7.245}$$

也分别与全部生成元对易，因此都是逻辑算符。$x=x_1x_2$ 非平凡，故至少一个因子非平凡，与各区域可纠正矛盾。

另一种表述是：任意逻辑算符都可以分别在 M_1, M_2 上清理，而且因两区域分离，清理一边所用生成元不作用于另一边。因此可同时清理并集，即所有逻辑算符都能支撑在其补集上，$g((M_1M_2)^c) = 2k$。清理引理给出 $g(M_1M_2) = 0$，所以并集可纠正。

7.19.2 扩张引理

令 M' 为所有非平凡作用于 M 的稳定子生成元的支撑并集。定义外边界 $\partial_+ M = M' \cap M^c$，内边界 $\partial_- M = (M^c)' \cap M$。局域作用范围为 r 时，外边界是包围 M、厚度不超过 r 的薄壳，内边界是包围补集的薄壳。

扩张引理给出略微增大可纠正区域仍保持可纠正性的条件：设 $M = N \cup A$、二者不交，A 包含 $\partial_- M$；若 $N, A, \partial_+ M$ 都可纠正，则 M 可纠正。

反证：若 M 不可纠正，存在支撑于它的非平凡逻辑泡利算符 x。由于 A 可纠正，可乘上某个支撑于 M' 的稳定子 y，清理 A，得到

$$z = xy = w_N \otimes I_A \otimes v_{\partial_+ M} \otimes I_{(M')^c}. \tag{7.246}$$

z 仍逻辑，且 $A \supseteq \partial_- M$ 保证没有生成元同时作用于 N 和 $\partial_+ M$。因此将 z 分别限制到这两区域所得的 z_1, z_2 都逻辑；$z = z_1 z_2$ 非平凡，至少一项非平凡，与两区域可纠正矛盾。

7.19.3 全息原理

利用清理和扩张引理，得到二维代码的“全息原理”：存在常数 α，使晶格上边长 $\ell = \alpha d$ 的任意正方形都可纠正。这并不显然，因为其中有 $\Omega(d^2)$ 个比特，远多于最小不可纠正集合大小 d。

取同心正方形 N, M，边长分别为 $\ell - 4r$、$\ell - 2r$。于是 M' 位于边长 ℓ 的正方形内，$A = M \setminus N$ 包含内边界。扩张引理保证：若 $N, A, \partial_+ M$ 可纠正，则 M 可纠正。少于 d 个比特的集合必可纠正，而

$$|\partial_+ M| \le |M'| - |M| \le \ell^2 - (\ell - 2r)^2 < 4r\ell < d \tag{7.247}$$

就保证两个薄壳都可纠正。

从面积小于 d 的可纠正小方形开始，每步把边长增加 $2r$。只要边长小于 $d/(4r)$，可纠正性就一直保持，证明完成。半开玩笑地称其为“全息原理”，是因为若正方形内编码了逻辑信息，那么其中至少一部分必须能在靠近边界处访问。

7.19.4 应用解耦原理

还需要一个适用于一般二元量子码的结论：若码块分为 ABC，其中 A, B 都可纠正，则逻辑比特数 $k \le |C|$。

令 M 为可纠正区域、M^c 为补集，引入维数 2^k 的参考系统 R，与逻辑比特最大纠缠。擦除 M 的 Stinespring 扩张将它转移至环境，因此可把 M 本身视为环境。解耦要求 RM 的边缘态是乘积，其熵可加：

$$H(RM) = H(R) + H(M) \quad \Longrightarrow \quad k = H(M^c) - H(M). \tag{7.248}$$

用了 $H(R) = k$，以及整体纯态给出的 $H(RM) = H(M^c)$。

取 $M = A$，用次可加性得

$$k = H(BC) - H(A) \le H(B) + H(C) - H(A). \tag{7.249}$$

取 $M = B$ 同理得

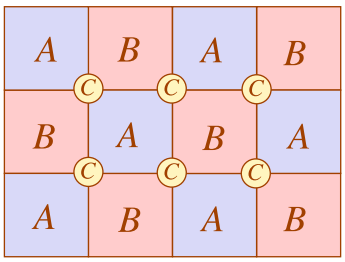
$$k = H(AC) - H(B) \le H(A) + H(C) - H(B). \tag{7.250}$$

相加便有

$$k \le H(C) \le |C|. \tag{7.251}$$

7.19.5 参数界的证明

现在将二维码块分成下图的 ABC 三类区域。



A 的每个连通分量是边长小于 $d/(4r)$、四角切去的方块，B 也如此。C 的每个分量大小为常数，但足以将不同 A 分量隔开超过 r，也将不同 B 分量如此隔开。全息原理保证各方块可纠正，并集引理保证整个 A, B 可纠正。C 的分量数为 $O(n/d^2)$，每个大小为常数，因此

$$k \le |C| = O(n/d^2), \tag{7.252}$$

证明了所需界。虽然图中没有孔洞，在码块中打孔也不改变结论。

这个界还是紧的。考虑矩形平面表面码，打 k 个孔，并选择所有边界都允许 e 任意子凝聚、即消失的边界条件。非平凡逻辑算符为连接不同边界的 e 字符串，以及围绕一个或多个孔的 m 字符串。只要每个孔周长至少 d、任意不同边界距离至少 d，码距就至少为 d。在高 $2d$、宽 $2kd$ 的矩形

格子上，易于放置 k 个边长 $d/4$ 的方孔，彼此及与外边界相距 d，总格点数 $4kd^2$，物理比特数为 $O(kd^2)$。

因此二维局域码族不可能是好码族，k, d 不能同时随 n 线性增长；事实上，若 k 线性增长，d 必为常数。要改善，必须允许非欧几何或非几何局域的稳定子生成元。

7.20 字符串算符与自纠错码

7.20.1 二维稳定子码具有字符串型逻辑算符

清理引理和并集引理表明，任何二维稳定子码都存在支撑于常数宽条带的非平凡逻辑算符。类似论证说明，D 维码至少有一个非平凡逻辑算符支撑于常数厚度的 $(D-1)$ 维薄层。注意，这并不意味着每个逻辑算符都有此形式。

对正方形码块，用宽度大于生成元范围 r 的竖直条带覆盖，奇数条涂黑，偶数条涂白。假设所有条带都不支持非平凡逻辑算符。于是每条黑带可纠正，且彼此相距超过 r，并集也可纠正、可清理。取任意非平凡逻辑算符，将黑带清理后得到只支撑在白带并集上的 x。因为白带也彼此分离，没有生成元接触多条白带，所以 x 在每条白带上的限制都与稳定子对易，都是逻辑算符。x 是这些条带算符的乘积且非平凡，至少一个因子非平凡，与假设矛盾。因此至少一条常宽竖带支持非平凡逻辑算符。

条带不必竖直。任何可黑白交替着色、同色区域相互分离超过 r 的划分都适用。特别地，也存在支撑于常宽水平条带的非平凡逻辑算符。

7.20.2 二维局域稳定子码不能自纠错

逻辑算符支撑区域的几何性质，对量子存储器的物理稳健性有重要含义。

设比特位于线性尺度 L 的 D 维超立方格，局域生成元为 $\{S_a\}$，可以过完备，但每个比特参与的生成元数为不随 L 变化的常数。局域哈密顿量

$$H = -\sum_{a} \frac{1}{2}(S_a - I) \tag{7.253}$$

有 2^k 重简并的零能基态，正是所有生成元共同的 $+1$ 本征态。受到热噪声时，这个码空间能得到多好保护？

若 $|\psi\rangle$ 为零能态、x 为泡利算符，则 $x|\psi\rangle$ 的能量 $E(x)$ 等于与 x 反对易的生成元数。热激发受到 Boltzmann 因子 $e^{-E/\tau}$ 抑制，其中温度为 τ，取 $k_B = 1$。假设环境依次施加权重一泡利算符，t 步错误历史可看作泡利群上的随机行走：

$$\{x_i \in P:\ i = 0, 1, 2, \ldots, t\}, \tag{7.254}$$

$x_0 = I$，每一步 $x_{i+1} x_i^{-1}$ 权重为一。令 $\mathcal{P}(z)$ 为从 I 到 z 的任意步数的所有路径，定义

$$\Delta(z) = \min_{\gamma \in \mathcal{P}(z)} \max_{x \in \gamma} E(x), \tag{7.255}$$

即到达 z 必须跨越的最小能垒，相应速率受 $e^{-\Delta(z)/\tau}$ 抑制。再定义

$$\Delta_{\min} = \min_{x \in S^{\perp} \setminus S} \Delta(x), \tag{7.256}$$

即保护所有非平凡逻辑操作的最低能垒。

> 原稿在此额外列有空的公式编号（7.257），没有公式内容。

若 $\Delta_{\min}$ 随 L 的增长快于对数，就称存储器**自纠错**。此时抑制所有非平凡逻辑操作的 Boltzmann 因子的倒数随 L 超多项式增长。泡利行走未必准确描述真实噪声，但使能垒和自纠错标准有精确定义。若系统达到热平衡，也预期该因子对更现实模型的逻辑错误率给出合理但粗略的估计。

二维稳定子码总有常宽条带逻辑算符。沿竖带自下而上逐行构建它，就得到从恒等元到逻辑算符的泡利行走。每一步中，受激的生成元只可能位于未完成字符串的边界附近，距离不超过 r；涉及比特数和生成元数都是 $O(1)$。因此沿途能量、以及 $\Delta_{\min}$ 都为 $O(1)$，所以二维稳定子码不能自纠错。

7.21 Reed–Muller 码

利用 CSS 构造是获得多重纠错码的另一途径。特别地，若经典码 C 包含于其对偶 $C^{\perp}$，称其“弱自对偶”，则每个陪集对应一个量子码字。量子码长度等于 C 的长度，距离至少为 $C^{\perp}$ 的距离，编码比特数为 $\dim C^{\perp} - \dim C$。因此需要寻找距离较大的弱自对偶经典码。

Reed – Muller（RM）码是一类这样的码。它们效率并不特别高，却编码、恢复简单，数学结构也容易说明。[15]

先考虑 m 比特 Boolean 函数

$$f : \{0,1\}^m \longrightarrow \{0,1\}. \tag{7.258}$$

共有 2^{2^m} 个，可视为维数 2^m 的二元向量空间。第 6.1 节说过，任何 Boolean 函数都有析取范式。由于非运算为 $1 - x$，或运算可写为

$$x \vee y = x + y - xy, \tag{7.259}$$

任何函数都可写成二元变量 $x_{m-1},\dots,x_0$ 的多项式。一组基是 2^m 个单项式

$$1,\quad x_i,\quad x_ix_j,\quad x_ix_jx_k,\quad \dots. \tag{7.260}$$

因 $x_i^2=x_i$，每个单项式的变量无需重复。将函数按所有输入的取值表表示为长度 2^m 的字符串。例如 $m=3$，按输入从 111 到 000 排列，有

$$\begin{aligned} 1&=(11111111), & x_0&=(10101010),\\ x_1&=(11001100), & x_2&=(11110000),\\ x_0x_1&=(10001000), & x_0x_2&=(10100000),\\ x_1x_2&=(11000000), & x_0x_1x_2&=(10000000). \end{aligned} \tag{7.261}$$

将多项式次数限制为不超过 r，得到 RM 码 $R(r,m)$。长度 $n=2^m$，维数

$$k=1+\binom{m}{1}+\binom{m}{2}+\cdots+\binom{m}{r}. \tag{7.262}$$

一些有趣特例：

- $R(0,m)$ 是长度 2^m 的重复码。
- $R(m-1,m)$ 是重复码的对偶，包含全部偶权重字符串。
- $R(1,3)$ 由 $1,x_0,x_1,x_2$ 张成，就是 $[8,4,4]$ 扩展 Hamming 码。
- 更一般地，$R(m-2,m)$（$m\ge 3$）是距离四的扩展 Hamming 码。对它**穿孔**，即从所有码字删掉最后一位，得到 $[2^m-1,\,2^m-1-m,\,3]$ 完美 Hamming 码。
- $R(1,m)$ 距离为 $2^{m-1}=n/2$、维数为 $m+1$，是扩展 Hamming 码的对偶，称为一阶 RM 码。距离大且特别容易解码，因此本身也有实际价值。[16]

用对 m 的归纳求距离。一个 $m+1$ 变量函数可写为

$$f(x_m,\dots,x_0)=g(x_{m-1},\dots,x_0)+x_m h(x_{m-1},\dots,x_0). \tag{7.263}$$

若 f 次数至多 r，g 次数至多 r，h 至多 $r-1$。向量形式为

$$f=(g\mid g)+(h\mid 0), \tag{7.264}$$

与另一向量

$$f'=(g'\mid g')+(h'\mid 0) \tag{7.265}$$

比较。若 $h=h'$ 而 $f\neq f'$，距离为 $2\,\mathrm{wt}(g-g')\ge 2d(r,m)$；若 $h\neq h'$，距离至少 $\mathrm{wt}(h-h')\ge d(r-1,m)$。因此

$$d(r,m+1)=\min\{2d(r,m),\,d(r-1,m)\}. \tag{7.266}$$

证明 $d(r,m)=2^{m-r}$：当 $m=1$，$R(1,1)$ 为全部两位串、距离一，$R(0,1)$ 为两位重复码、距离二。假设小于等于某个 m 时成立，则对 $1\le r\le m$，

$$d(r,m+1)=\min(2^{m-r+1},2^{m-r+1})=2^{m-r+1}. \tag{7.267}$$

边界情形 $r=m+1$ 是完整空间、距离一；$r=0$ 是重复码、距离 2^{m+1}，完成归纳。

特别地，$R(m-1,m)$ 距离二，而且 $R(r,m)$ 的对偶为 $R(m-r-1,m)$。先由二项式系数和为 2^m 确认维数正确。再设 $f\in R(r,m)$、$g\in R(m-r-1,m)$，乘积次数至多 $m-1$，因此属于 $R(m-1,m)$，有偶权重，故内积 $f\cdot g=0$。于是

$$R(r,m)^{\perp}=R(m-r-1,m). \tag{7.268}$$

这种良好对偶性正是 RM 码适合 CSS 构造的原因。

当 $r\le m-r-1$，即 $2r\le m-1$ 时弱自对偶；等号时自对偶，此时

$$d=2^{m-r}=2^{(m+1)/2}=\sqrt{2n}, \tag{7.269}$$

编码经典比特数

$$k=n/2=2^{m-1}. \tag{7.270}$$

$m=3,5,7$ 时分别为

$$[8,4,4],\qquad [32,16,8],\qquad [128,64,16], \tag{7.271}$$

对应 $k=0$ 的量子码

$$[[8,0,4]],\qquad [[32,0,8]],\qquad [[128,0,16]],\quad \ldots. \tag{7.272}$$

为了得到编码一个比特的量子码，可以将自对偶 RM 码穿孔，删去哪一位都无关紧要。经典穿孔码参数为 $n=2^m-1$、$d=2^{(m+1)/2}-1=\sqrt{2(n+1)}-1$、$k=(n+1)/2$。其对偶是偶子码：原码被删位置为零的码字仍为偶权重，由原来的自对偶性，它们与所有穿孔码字正交。CSS 构造得到

$$[[7,1,3]],\qquad [[31,1,7]],\qquad [[127,1,15]],\quad \ldots. \tag{7.273}$$

第一个就是 Steane 码。该码族的距离随长度平方根增长。

这些编码单比特的码不是已知最高效的码，却特别适合实现容错逻辑门，下一章将说明。自对偶 RM 码的一个有用性质是**双偶性**：所有码字权重都是四的整数倍。

也可构造 $k>1$ 的量子码。例如 $R(3,6)$ 的参数

$$
\begin{aligned}
&n = 2^{6} = 64,\\
&d = 2^{6-3} = 8,\\
&k = 1 + 6 + \binom{6}{2} + \binom{6}{3} = 1 + 6 + 15 + 20 = 42;
\end{aligned}
\tag{7.274}
$$

其对偶 $R(2,6)$ 参数为

$$
\begin{aligned}
&n = 64, \qquad d = 16,\\
&k = 1 + 6 + \binom{6}{2} = 1 + 6 + 15 = 22.
\end{aligned}
\tag{7.275}
$$

于是得到量子码

$$
[[64, 20, 8]].
\tag{7.276}
$$

许多其他已知弱自对偶码也可如此使用。

7.22 Golay 码

从纯数学角度，迄今最重要的纠错码，无论经典还是量子，恰好也是最早公开发表的码之一：Golay 码。这里简要介绍，因为它也可经 CSS 构造转为一个漂亮的量子码。（也许这个量子码本身还不足以值得单列一节；我加入它主要是为了趣味。）

扩展 Golay 码是自对偶 $[24, 12, 8]$ 经典码，任意删去一位得到可纠正三个错误的 $[23, 12, 7]$ Golay 码。它是完美码，饱和球堆积界：

$$
1 + \binom{23}{1} + \binom{23}{2} + \binom{23}{3} = 2^{11} = 2^{23-12}.
\tag{7.277}
$$

纠正多个错误的非平凡完美码极其罕见。在通常排除平凡码和重复码的分类中，有限域上的线性或非线性非平凡完美多重纠错码，除了上述二元 Golay 码，就是 Golay 发现的三元 $[11, 6, 5]_3$ 码。[17][18]

$[24, 12, 8]$ 码具有极精妙的对称性。其自同构群是把码字映射为码字的 24 位位置置换群，即 19 世纪发现的 Mathieu 群 M_{24}，一个阶为 244,823,040 的散在单群。

$2^{12} = 4096$ 个码字的权重分布为

$$
0^{1}\, 8^{759}\, 12^{2576}\, 16^{759}\, 24^{1},
\tag{7.278}
$$

上标表示对应权重码字数。所有权重均为四的倍数，即双偶码。$759 = 3 \cdot 11 \cdot 23$ 有什么意义？它等于

$$\frac{\binom{24}{5}}{\binom{8}{5}} = 759. \tag{7.279}$$

每个权重八码字的支撑是一个八元集，称为 octad。任意五元子集恰好包含于一个 octad 中，反映了高度对称性。

Golay 码为什么在数学上重要？1949 年发现它，引发了一系列工作，最终在约 1980 年完成有限单群分类，这是 20 世纪数学的伟大成就之一。

没有非平凡正规子群的群称为单群。有限单群是所有有限群的基本构件：任何有限群都有组成列

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq G_2 \supseteq \cdots \supseteq G_n, \tag{7.280}$$

其中 G_{j+1} 是 G_j 的正规子群，商群均为单群。组成因子的多重集合在同构和排列意义下唯一；组成列本身不必唯一。有限单群可分为若干无限族，以及 26 个不属于这些族的散在单群。[19]

Golay 码使 Leech 于 1964 年发现极密的 24 维球堆积，即 **Leech 格** Λ。格点是 24 分量整数向量。要判断 $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_{24})$ 是否在格中，先把各分量写成二进制：

$$x_j = \cdots x_{j3} x_{j2} x_{j1} x_{j0}. \tag{7.281}$$

然后要求如下条件。

1. 最低位 x_{j0} 要么全零，要么全一。
2. 若最低位全零，第三位 x_{j2} 组成偶宇称 24 位串；若最低位全一，则组成奇宇称串。
3. 第二位 x_{j1} 组成 Golay 码字。

负数按二进制补码表示，例如

$$-1 = \cdots 11111, \quad -2 = \cdots 11110, \quad -3 = \cdots 11101, \quad \ldots. \tag{7.282}$$

容易检查 Λ 对加法封闭，确为格；最低三位之外的高位不受约束。

现在计数原点最近邻，即与任一个球接触的球数。这些点到原点的距离平方均为 32，分为

$$\begin{array}{cc} \text{非零分量类型} & \text{数目} \\ (\pm 2)^{8} & 2^{7} \cdot 759 \\ (\pm 3)(\mp 1)^{23} & 2^{12} \cdot 24 \\ (\pm 4)^{2} & 2^{2}\binom{24}{2} \end{array} \tag{7.283}$$

第一类有八个 ± 2 分量，支撑于 759 个 octad 之一，负号数必须为偶数，共 $759 \cdot 2^{7}$ 个。第二类选一个位置为 ± 3，其余为 ± 1。例如选 $+3$ 后，该位置和所有 -1 的位置必须组成在该位置取一的

Golay 码字，有 2^{11} 种；再乘正负选择和 24 个位置，共 $2^{12}\cdot 24$。第三类两个分量为 ± 4，符号不限，共 $4\binom{24}{2}$。总配位数为 196,560。

Conway 于 1968 年发现 Leech 格非凡的自同构群，它是保持格不变的 $\mathrm{SO}(24)$ 有限子群，记为 $\cdot 0$，阶为

$$2^{22}3^{9}5^{4}7^{2}\cdot 11\cdot 13\cdot 23 = 8\,315\,553\,613\,086\,720\,000 \simeq 8.3\times 10^{18}. \tag{7.284}$$

商掉两元素中心得到散在单群 $\cdot 1$。发现时，它是已构造出的最大散在单群。

Leech 格及其自同构群最终通过这里不展开的路径，引导 Griess 于 1982 年构造了最惊人的散在单群；其存在早先已由 Fischer 和 Griess 推断。这是 196,883 维旋转群的有限子群，阶约为 8.08×10^{53}，记为 F_1，绰号“魔群”，Griess 更喜欢称其为“友善的巨人”。它是最大的散在单群，也是最后发现的一个。

所以有限单群分类受益于经典编码理论，尤其是 Golay 码。也许量子纠错码理论将来也会向数学贡献有价值而广受关注的东西！

回到编码：扩展 $[24,12,8]$ Golay 码自对偶，穿孔得到的 $[23,12,7]$ 码包含其 $[23,11,8]$ 对偶，后者为偶子码。CSS 构造得到 $[[23,1,7]]$ 量子码。它不是最高效的三错误纠正码，因为存在饱和 Rains 界的 $[[17,1,7]]$ 码；但它特别适合容错量子计算，第 8 章将说明。

7.23　量子信道容量

到目前为止，我们希望在给定长度 n 和编码比特数 k 时最大化距离 d。更大距离意味着可纠正更多擦除或未知位置错误，也已知道存在码率和可纠错比例均不趋零的好码。

现在考虑相关但不同的渐近问题。令超算符 $\mathcal{N}$ 作用于希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 中的密度算符，并在 n 重张量积的每个副本上独立作用：

$$\mathcal{H}^{(n)} = \mathcal{H}\otimes\cdots\otimes\mathcal{H}. \tag{7.285}$$

希望选取码子空间，使其中信息受到

$$\mathcal{N}^{(n)} = \mathcal{N}\otimes\cdots\otimes\mathcal{N} \tag{7.286}$$

后仍可高保真解码。原稿用美元符号表示该超算符，此处统一写作 $\mathcal{N}$，避免与 Markdown 数学分隔符混淆。

码率定义为

$$R = \frac{\log \dim \mathcal{H}_{\mathrm{code}}^{(n)}}{\log \dim \mathcal{H}^{(n)}}. \tag{7.287}$$

二元情形就是每个物理比特承载的逻辑比特数。量子信道容量 $Q(\mathcal{N})$ 是能够以任意好保真度传输量子信息的最大渐近码率：对任意 $R<Q$、$\varepsilon>0$，存在码率至少为 R 的码，使任意码态经过信道并恢复后的密度算符 ρ 满足

$$F=\langle\psi|\rho|\psi\rangle>1-\varepsilon. \tag{7.288}$$

它是 Shannon 经典有噪信道容量的量子版本。第 5 章已见，量子信道还有其他容量，例如以任意小错误概率传输经典信息的最大码率 $C(\mathcal{N})$。第 5.4 节在受限编码类别下给出形式答案。原稿在此沿用早期版本对一般容量问题的讨论。量子容量比经典容量更难理解，而且不等于要求 $d/n>0$ 的好码可达最大 k/n：容量只要求不可纠正错误在大 n 时极不典型，并不要求纠正 pn 个错误的每种分布。

下面主要讨论两个单比特信道：量子擦除信道，容量精确已知；退极化信道，容量仍未精确确定，但有有用上下界。

擦除信道中，比特要么完好到达，要么以概率 p 丢失。将输出嵌入基为 $|0\rangle,|1\rangle,|2\rangle$ 的三维空间，可写等距扩张

$$\begin{aligned}
|0\rangle|0\rangle_E &\longmapsto \sqrt{1-p}|0\rangle|0\rangle_E+\sqrt{p}|2\rangle|1\rangle_E,\\
|1\rangle|0\rangle_E &\longmapsto \sqrt{1-p}|1\rangle|0\rangle_E+\sqrt{p}|2\rangle|2\rangle_E.
\end{aligned} \tag{7.289}$$

环境三态彼此正交，接收者测量 $|2\rangle\langle 2|$ 即可判断是否擦除。

第 3.4.1 节详细讨论过错误概率为 p 的退极化信道。$p\le 3/4$ 时，可理解为以概率 $1-q$ 完好到达，以概率 $q=4p/3$ 被破坏并替换为最大混态 $I/2$。

二者都以指定概率破坏比特，关键区别是擦除信道告诉接收者哪些比特被破坏，退极化信道不留任何标记，因此恢复更难。而发送者在两种情况下都无法预先知道哪些比特会丢失。

7.23.1 擦除信道

先推导容量上界，再证明存在达到任意接近该上界码率的高保真码。

第一步，$p>1/2$ 时 $Q=0$。可以让 Alice 把比特发送给 Bob，由 Charlie 随机以概率 p 偷走，或以概率 $1-p$ 放行，来实现擦除信道。

> **原稿图示占位：** 此处原 PDF 未绘出 Alice、Bob、Charlie 的信道图。

发送大量 n 个比特后，Bob 约得到 $(1-p)n$，Charlie 得到 pn。若 $p>1/2$，Charlie 比 Bob 拿得更多；如果 Bob 能恢复编码信息，Charlie 也一定能。非零容量就会使双方复制 Alice 的未知态，严格地说能以任意接近一的保真度克隆，这是不可能的。因此容量为零。

对 $p<1/2$，用以下引理。若 Alice 和 Bob 同时拥有无噪信道以及容量 $Q>0$ 的有噪信道，分别使用 m 次和 n 次，则能以任意高保真恢复的逻辑比特数 r 满足

$$r \le m + Qn. \tag{7.290}$$

否则用有噪信道约 m/Q 次来模拟无噪传输，就能实现

$$R = \frac{r}{m/Q+n} = \frac{r}{m+Qn} Q > Q, \tag{7.291}$$

与容量定义矛盾。

考虑擦除率 p_1、$Q(p_1)>0$ 的信道。对 $p_2 \le p_1$，有

$$Q(p_2) \le 1 - \frac{p_2}{p_1} + \frac{p_2}{p_1} Q(p_1). \tag{7.292}$$

几何上，容量曲线位于连接 $(0,1)$ 与 $(p_1, Q(p_1))$ 的线段下方。证明：设 Alice 预先知道指定的 $n(1-p_2/p_1)$ 个比特必定安全，其余 np_2/p_1 个以概率 p_1 擦除。由引理，码率至多

$$R \le 1 - \frac{p_2}{p_1} + \frac{p_2}{p_1} Q(p_1). \tag{7.293}$$

总体约有 np_2 个擦除，相当于擦除率 p_2 的信道，但额外知道部分安全位置；知道这些信息不会更差，因此得到所述界。同样思想也用于退极化信道。[20]

结合半数擦除时容量为零的不可克隆结论，可得

$$Q(p) \le 1 - 2p, \qquad 0 \le p \le \frac{1}{2}. \tag{7.294}$$

事实上可以达到该码率。借用 Shannon 的思想，对随机稳定子码平均：依次选择 $n-k$ 个独立生成元，在满足与此前生成元对易的候选中均匀选取。

Alice 用该码编码任意量子态并发送，Bob 将丢失比特用 $|0\rangle$ 替代，再测量全部生成元。希望伴随式唯一指向只作用于替代位置的泡利错误 E，然后用 $E^{\dagger}$ 恢复。大 n 时约需替代 pn 个比特，其上的泡利算符约有 4^{pn} 种；若多个算符共享测得的伴随式，就可能失败。

随机稳定子码给任意固定非平凡泡利算符近似随机的伴随式，两个算符伴随式相同的概率约为 $2^{-(n-k)}$。测得的伴随式至少对应某个错误，而还有其他错误与其碰撞的概率可用

$$P_{\mathrm{fail}} \le 4^{pn} 2^{-(n-k)} = 2^{-n(1-2p-R)} \tag{7.295}$$

作渐近估计，其中 $R=k/n$。这是对随机码平均的界，因此至少存在一个具体码同样满足它。

任意严格小于 $1-2p$ 的码率，失败概率随 n 趋于零。与上界结合，得到擦除信道容量

$$Q(p) = 1 - 2p, \qquad 0 \le p \le \frac{1}{2}, \tag{7.296}$$

超过半数时为零。

若要求所有至多 pn 个擦除位置分布都可以纠正，则需要距离 $d > pn$ 的码，Gilbert–Varshamov 界保证

$$R < 1 - H_2(p) - p\log_2 3. \tag{7.297}$$

此码率在 $p > 0$ 时严格低于容量，因为高平均保真度只要求纠正典型擦除，无需纠正所有分布。

7.23.2 退极化信道

退极化容量尚未精确确定，但可求有趣上下界。

再次利用不可克隆。退极化可由 Charlie 以概率 $q = 4p/3$ 截走比特并替换为 $I/2$ 来模拟。若 $q > 1/2$，Charlie 得到更多原始比特，比 Bob 更有利，因此容量必须为零：

$$Q(p) = 0, \qquad p > \frac{3}{8}. \tag{7.298}$$

可以用更好的窃听策略加强此界。Charlie 使用习题中研究的最优近似克隆机，为每个输入生成两个单体保真度均为 $5/6$ 的输出。两个输出各自的边缘态为

$$\rho_B = \rho_C = (1-q)|\psi\rangle\langle\psi| + q\frac{I}{2}, \qquad q = \frac{1}{3}, quad F = 1 - \frac{q}{2} = \frac{5}{6}. \tag{7.299}$$

二者的联合态一般有关联，不能写成上述边缘态的张量平方。[21]

因此 Bob 和 Charlie 都相当于通过 $q = 1/3$ 的退极化信道接收 Alice 的态。如果容量非零，结合纠错就能将近似克隆变为任意精确克隆，矛盾。所以

$$Q(p) = 0, \qquad p > \frac{1}{4}, \tag{7.300}$$

临界点也为零。结合式（7.292）得到

$$Q(p) \le 1 - 4p, \qquad 0 \le p \le \frac{1}{4}. \tag{7.301}$$

这与第 7.9 节 $k \ge 1$、$d \ge 2pn + 1$ 的码率界形式相同。容量界和最坏情况纠错码的界不是同一个问题，后者还有更紧的 Rains 界；不过二者都来自不可克隆，因此相似并不意外。

下界再次由随机稳定子编码得到。Bob 测量随机选取的对易生成元，希望伴随式唯一确定典型泡利错误。总概率至少 $1-\varepsilon$ 的典型错误数满足：对任意 $\delta, \varepsilon > 0$，充分大 n 时

$$N_{\mathrm{typ}} \le 2^{n(H_2(p)+p\log_2 3+\delta)}. \tag{7.302}$$

若另一典型错误与真实错误伴随式相同，恢复可能失败。因此

$$P_{\mathrm{fail}} \le 2^{n(H_2(p)+p\log_2 3+\delta)} 2^{k-n} + \varepsilon. \tag{7.303}$$

第一项是典型错误的伴随式碰撞概率，第二项是非典型错误概率。对任意正裕量 $\delta' > 0$，当

$$R = \frac{k}{n} < 1 - H_2(p) - p\log_2 3 - \delta', \tag{7.304}$$

平均失败概率可任意小，因此存在同样好的具体码。于是

$$Q(p) \ge 1 - H_2(p) - p\log_2 3. \tag{7.305}$$

随机编码可达率恰与非简并、距离大于 $2pn$ 的码的量子 Hamming 上界渐近形式一致，并非巧合：两者都向典型错误分配不同伴随式。Gilbert – Varshamov 界较低，因为它要求纠正所有低权重错误，而不仅是典型错误。

此论证还适用于三类错误概率不同的**泡利信道**。设错误概率为 p_X, p_Y, p_Z，无错概率 $p_I = 1 - p_X - p_Y - p_Z$。典型错误数为

$$\frac{n!}{(p_X n)!(p_Y n)!(p_Z n)!(p_I n)!} \sim 2^{nH(p_I,p_X,p_Y,p_Z)}, \tag{7.306}$$

其中

$$H(p_I,p_X,p_Y,p_Z) = -\sum_{a\in\{I,X,Y,Z\}} p_a \log_2 p_a \tag{7.307}$$

是分布的 Shannon 熵。于是

$$Q(p_I,p_X,p_Y,p_Z) \ge 1 - H(p_I,p_X,p_Y,p_Z). \tag{7.308}$$

码率低于 $1-H$ 时，一个随机伴随式指向多个典型错误的概率很小。

7.23.3　简并性与容量

以上下界类似于第 5.1.3 节经典二元对称信道的下界。在经典情形有匹配的上界：更高码率意味着伴随式不足以区分全部典型错误。

量子情形中，这个上界论证失效，因为量子码可能简并。一些不同错误在码空间上作用相同或平凡，因此无需各自独立伴随式。事实上，匹配上界本身也是错的，确实能达到超过 $1 - H_2(p) - p\log_2 3$ 的码率。[22]

Shor 和 Smolin 研究了外层为随机稳定子码、内层为小块简并码的级联方案。内码的简并性让足够多典型错误作用平凡，从而可能超过纯随机编码。

编码分两步：Alice 先用与 Bob 约定的随机外码把量子态编码进 n 比特码块，再用内码将每个比特编码为 m 比特。Bob 收到 nm 比特后先解码各内块，再解码外块。

等价地，可把内编码、原始噪声信道、内解码与恢复合看作一个复合信道，双方只在复合信道外使用随机码。换算每次原始信道使用的资源后，两个描述的可达率相同。

> **原稿图示占位：** 原 PDF 此处未绘出复合信道图。

具体取 m 比特重复内码，稳定子为

$$Z_1Z_2,\ Z_1Z_3,\ Z_1Z_4,\ \ldots,\ Z_1Z_m. \tag{7.309}$$

这个量子码距离仅一，不检测相位错误，因为每个 Z_j 都与稳定子对易。但它有很高简并性，所有 Z_i 错误逻辑等价，这里正好有用。

重复码编码和解码各只需 $m-1$ 个受控非门。原文以 $m=3$ 示意复合电路，并省略了最终恢复步骤，例如测得两个辅助比特均为一时应翻转数据比特。为了简化分析，以下干脆不执行该最后步骤。

> **原稿图示占位：** 原 PDF 的三比特重复内码复合电路尚未绘出。

受控非门把比特翻转向前传播（控制到目标）、相位翻转向后传播（目标到控制）。因此，给定辅助比特测量结果，复合信道就是一个泡利信道。对外块各比特，信道独立作用，但参数依赖内块测量结果，第 i 个比特有 $p_I^{(i)},p_X^{(i)},p_Y^{(i)},p_Z^{(i)}$。典型错误总数为

$$2^{\sum_{i=1}^{n} H_i}, \tag{7.310}$$

其中

$$H_i = H(p_I^{(i)},p_X^{(i)},p_Y^{(i)},p_Z^{(i)}). \tag{7.311}$$

大数定律给出大 n 时

$$\sum_{i=1}^{n} H_i \simeq n\langle H\rangle, \tag{7.312}$$

平均取遍内码额外比特的 2^{m-1} 种测量结果，按实际概率加权。换算内码长度后，可达码率为

$$R = \frac{1-\langle H\rangle}{m}. \tag{7.313}$$

Shor 和 Smolin 发现，某些 m 在适当 p 区间内使 $1-\langle H\rangle>0$，但普通随机编码表达式已为负。这证明下界（7.305）不紧。

普通随机码的非零码率区间为 $p<p_{\max}\simeq 0.18929$。随机外码结合五比特重复内码，得到 $p<p'_{\max}\simeq 0.19036$，可容忍概率提高约 0.6%。在这个范围内级联更好并非显然，尽管简并性提供了动机；$m=5$ 最佳也须显式计算平均熵验证。[23]

退极化信道是最简单的量子信道之一，其容量刻画仍大体未解，说明简并编码使量子容量问题比经典问题微妙得多。

若噪声确为独立退极化，只要每比特错误概率低于约 19%，就能以任意高保真度恢复存储信息。这优于五比特码简单级联所得的 10%。Rains 界排除了能纠正所有 pn 错误分布且 $p>1/6$ 的码；16.7% 到 19% 仍有非零容量，是因为只需纠正典型错误。

不过，“即使 19% 比特损坏也能恢复”有一个重要前提：编码、解码和恢复必须毫无差错。这些操作其实是复杂量子计算，本身必然会出错。只有设计出执行不完美时依然可靠的恢复协议，才能真正理解编码的保护能力。第 8 章将发展这类容错协议。

7.24 总结

量子纠错码。 量子纠错能够同时防护退相干和量子门实现不完美引起的酉错误。二元码将 k 比特的 2^k 维码空间嵌入 n 比特的 2^n 维空间。如果对任意码态和错误超算符展开中的任意两个 Kraus 算符 M_μ,M_ν，比值 $\langle\psi|M_\nu^\dagger M_\mu|\psi\rangle/\langle\psi|\psi\rangle$ 与码态无关，错误就可逆。恢复将环境与码块的纠缠转移为环境与辅助系统的纠缠，随后可丢弃辅助系统。

量子稳定子码。 大多数已构造的量子码为稳定子码，由泡利群的阿贝尔子群 S 描述。码空间是全部稳定子共同的 $+1$ 本征空间；$n-k$ 个独立生成元对应 k 个逻辑比特。若任意可纠正错误对的乘积，要么在 S 中、要么在其正规化子 $S^\perp$ 之外，就能纠错。不同错误作用等价时码简并，否则非简并。$S^\perp\setminus S$ 中的元素是逻辑操作。

稳定子对应 GF(4) 上关于辛内积自正交的加法码。泡利权重是非平凡作用的比特数；码距是非平凡逻辑算符的最小权重。参数记为 $[[n,k,d]]$。距离 d 能纠正 $\lfloor(d-1)/2\rfloor$ 个未知位置错误，或 $d-1$ 个已知位置错误。存在 $d/n,k/n$ 均不趋零的好码族。

例子。 最短单错误纠正码是来自 GF(4) Hamming 码的 $[[5,1,3]]$ 码。给定经典线性码 C_1 及子码 C_2，CSS 构造编码 $\dim C_1-\dim C_2$ 个比特，距离至少 $\min(d_1,d_2^\perp)$。最简单 CSS 码是来自经典 Hamming 码与偶子码的 $[[7,1,3]]$ 码。两个编码单比特的码可以级联，得到长度乘积、距离至少为距离乘积的简并码。

量子信道容量。 容量是能以任意高保真度传输并解码量子信息的最大渐近码率。擦除率 $0\le p\le 1/2$ 时二元擦除容量为 $1-2p$；退极化容量尚未精确确定。最优码可能简并，因此容量计

算微妙，随机码一般不能达到量子信道的最优渐近码率。

习题

7.1 相位纠错码

（a） 构造 $n=3,k=1$ 的稳定子码，使其可纠正单次比特翻转，即纠正 $\mathcal{E}=\{III,XII,IXI,IIX\}$ 中任意错误，并求二维码空间的标准正交基。

（b） 构造 $n=3,k=1$ 的稳定子码，使其可纠正单次相位错误，即纠正 $\mathcal{E}=\{III,ZII,IZI,IIZ\}$ 中任意错误，并求标准正交基。

7.2 检错码

(a) 构造可检测任意单比特错误的 $[[3,0,2]]$ 码的稳定子，求编码态。它是否似曾相识?

(b) 若两个同长度码通过比特置换和单比特酉变换能将码空间互相转化，就称它们等价。所有 $[[3,0,2]]$ 稳定子码都等价吗?

(c) 是否存在 $[[3,1,2]]$ 稳定子码?

7.3 最大纠缠

考虑生成元为 $M_1=XZZXI$ 及其循环移位 M_2,M_3,M_4 的五比特码，取 $\bar{Z}=ZZZZZ$。用对应正负本征态 $|\bar{0}\rangle,|\bar{1}\rangle$ 构造 $n=6,k=0$ 码态

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle\otimes|\bar{0}\rangle+|1\rangle\otimes|\bar{1}\rangle). \tag{7.314}$$

(a) 构造稳定子生成元。

(b) 求距离。$k=0$ 时，距离定义为非恒等稳定子元素的最小权重。

(c) 任取三个比特、迹掉其余三个，求密度矩阵 $\rho^{(3)}$。

7.4 码字与非局域性

沿用上一题五比特码的稳定子及逻辑算符。

(a) 将 $\bar{Z}$ 表示为权重三、只含 I,X,Z 而不含 Y 的泡利算符。由于码循环，其所有循环移位都是等价表示。

(b) 用 Einstein 局域性假设，即局域隐变量，预测这五个循环相关可观测量与 $ZZZZZ$ 之间的关系。$|\bar{0}\rangle$ 是否满足该关系?

(c) Einstein 会怎么说?

7.5 广义 Shor 码

对整数 $m \geq 2$，考虑九比特码推广，$n = m^2, k = 1$，码空间由

$$\begin{aligned} |\bar{0}\rangle &= (|00\cdots0\rangle + |11\cdots1\rangle)^{\otimes m}, \\ |\bar{1}\rangle &= (|00\cdots0\rangle - |11\cdots1\rangle)^{\otimes m} \end{aligned} \tag{7.315}$$

张成，省略归一化，每簇含 m 个比特。

(a) 构造稳定子及逻辑操作，使

$$\begin{aligned} \bar{Z}|\bar{0}\rangle &= |\bar{0}\rangle, \qquad \bar{X}|\bar{0}\rangle = |\bar{1}\rangle, \\ \bar{Z}|\bar{1}\rangle &= -|\bar{1}\rangle, \qquad \bar{X}|\bar{1}\rangle = |\bar{0}\rangle. \end{aligned} \tag{7.316}$$

(b) 码距是多少?

(c) 设 m 为奇数，每个物理比特独立受到错误概率 p 的退极化信道。分别估计逻辑比特翻转和逻辑相位翻转概率关于 p 的最低非平凡阶。

(d) 研究大 m 渐近行为。$n \to \infty$ 时，为良好防护比特翻转及相位错误，p 分别须满足什么条件?

7.6 编码电路

$[[n, k, d]]$ 码的编码酉变换满足

$$U : |\psi\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes (n-k)} \longmapsto |\bar{\psi}\rangle, \tag{7.317}$$

其中 $|\psi\rangle$ 为任意 k 比特态，$|\bar{\psi}\rangle$ 是对应编码态。分别设计实现以下编码的量子电路：

(a) Shor $[[9, 1, 3]]$ 码。

(b) Steane $[[7, 1, 3]]$ 码。

7.7 缩短量子码

(a) 对二元 $[[n, k, d]]$ 稳定子码，证明可以选择生成元，使至多两个在最后一个比特上非平凡作用；其余 $n - k - 2$ 个在该位置为 I。

(b) 将最后一个比特删去，其余 $n - k - 2$ 个生成元仍独立且对易，定义长度 $n - 1$、编码 $k + 1$ 比特的码。证明若原码非简并，缩短码的距离至少为 $d - 1$。提示：先证明若有权重 t 的 $(n-1)$ 比特泡利算符与缩短码稳定子对易，就有权重至多 $t + 1$ 的 n 比特泡利算符与原码稳定子对易。

(c) 将以上过程用于五比特码。所得码是否熟悉？提示：可以利用某些比特的基变换自由度。

7.8 量子多能级系统的码

量子多能级系统（qudit）是 d 维量子系统。取标准正交基 $|0\rangle,\dots,|d-1\rangle$，定义广义泡利算符

$$X:|j\rangle\longmapsto|j+1 \pmod d\rangle,\qquad Z:|j\rangle\longmapsto\omega^{j}|j\rangle, \tag{7.318}$$

其中 $\omega=e^{2\pi i/d}$。再令

$$E_{r,s}=X^{r}Z^{s},\qquad r,s=0,\dots,d-1. \tag{7.319}$$

(a) 这些算符是否构成全体算符空间的一组基？是否酉？计算 $\operatorname{tr}(E_{r,s}^{\dagger}E_{t,u})$。

(b) 求对易关系中的相位：

$$E_{r,s}E_{t,u}=\eta_{r,s;t,u}E_{t,u}E_{r,s}. \tag{7.320}$$

这些算符的 n 重张量积连同相位构成阶 d^{2n+1} 的群 $\mathcal{G}_n^{(d)}$，商掉 d 元素中心后为阶 d^{2n} 的群。选取由 $n-k$ 个独立生成元生成的阿贝尔子群，取其共同 $+1$ 本征空间；若 d 为素数，码空间维数为 d^{k}，即编码 k 个逻辑 qudit。

(c) 如果 d 不是素数，维数为何可能不同？提示：考虑 $d=4,n=1$。

7.9 量子多能级系统的伴随式测量

用广义受控非门 SUM 诊断稳定子：

$$\mathrm{SUM}:|j\rangle\otimes|k\rangle\longmapsto|j\rangle\otimes|k+j \pmod d\rangle. \tag{7.321}$$

(a) 描述包含 SUM 门、可测量下列 n 个 qudit 算符的电路：

$$\bigotimes_{a} Z_a^{s_a}. \tag{7.322}$$

原稿接着假设：素数维度下，对非平凡 $E_{r,s}$，存在单 qudit 酉算符 $U_{r,s}$，使

$$U_{r,s}E_{r,s}U_{r,s}^{\dagger}=Z. \tag{7.323}$$

该陈述需排除恒等算符，并在二维含 XZ 时补上合适整体相位。[24]

(b) 描述含 SUM 和 $U_{r,s}$ 门、可测量任意如下形式泡利群元素的电路：

$$\bigotimes_{a} E_{r_a,s_a}. \tag{7.324}$$

7.10 量子多能级系统的检错码

$d=3$ 的 qudit 称为 qutrit。考虑长度三、编码一个 qutrit 的稳定子码，生成元为

$$ZZZ, \qquad XXX. \tag{7.325}$$

(a) 两个生成元是否对易？

(b) 求码距。

(c) 用单 qutrit 标准正交基 $|0\rangle,|1\rangle,|2\rangle$，显式写出三维码空间的一组标准正交基。

(d) 对任意正整数 m，构造 $n=3m, k=n-2$、能检测一个错误的 qutrit 码稳定子。

(e) 构造参数 $n=d, k=d-2$、能检测一个错误的 qudit 码稳定子。

7.11 量子多能级系统的纠错码

考虑 $n=5, k=1$ 的 qudit 稳定子码，生成元为

$$\begin{array}{ccccc} X & Z & Z^{-1} & X^{-1} & I \\ I & X & Z & Z^{-1} & X^{-1} \\ X^{-1} & I & X & Z & Z^{-1} \\ Z^{-1} & X^{-1} & I & X & Z \end{array}. \tag{7.326}$$

后三行由第一行循环置换得到。

(a) 求各生成元的阶。它们真的独立吗？是否对易？第五个循环移位 $ZZ^{-1}X^{-1}IX$ 是否独立于其他生成元？

(b) 求码距，判断是否非简并。

(c) 构造权重三的逻辑 $\bar{X},\bar{Z}$。务必检查任意 d 下都满足正确对易关系。

7.12 好 CSS 码

第 7.16 节的量子 Gilbert – Varshamov 界为

$$|\mathcal{E}^{(2)}| - 1 < 2^{n-k}\frac{1-2^{-2n}}{1-2^{-2k}}. \tag{7.327}$$

这是存在纠正 $\mathcal{E}$ 中全部泡利错误的稳定子码的充分条件，乘积集定义如前。它保证可达渐近码率 $R = 1 - H_2(2t/n) - (2t/n)\log_2 3$ 的好码存在。本题证明好 CSS 码也存在。

(a) 推导 CSS 版本的量子 Gilbert – Varshamov 界。令 $\mathcal{E}_X, \mathcal{E}_Z$ 为要纠正的纯 X 型和纯 Z 型错误集，定义对应乘积集 $\mathcal{E}_X^{(2)}, \mathcal{E}_Z^{(2)}$。用 $n_X, n_Z, |\mathcal{E}_X^{(2)}|, |\mathcal{E}_Z^{(2)}|$ 的不等式，给出存在分别具有 n_X, n_Z 个两类稳定子生成元、能纠正全部这些错误的 CSS 码的充分条件。

(b) 用该界证明，存在分别纠正 t_X 个 X 错误和 t_Z 个 Z 错误、达到渐近码率 $R = 1 - H_2(2t_X/n) - H_2(2t_Z/n)$ 的 CSS 码。

7.13 CSS 码的清理引理

回顾第 7.14 节：逻辑泡利 x 若可乘上稳定子 y，变为只支撑于 M^c 的等价算符，就称可在 M 上清理：

$$x' = xy = I_M \otimes Q_{M^c}. \tag{7.328}$$

$g(M)$ 为能支撑于 M 的独立逻辑泡利数，清理引理为

$$g(M) + g(M^c) = 2k. \tag{7.329}$$

因此 M 不支持非平凡逻辑算符时，完整逻辑泡利群可支撑在补集。

现在考虑 CSS 码，稳定子和逻辑泡利生成元都可选为纯 X 或纯 Z 型。令 $g_X(M)$ 为可支撑于 M 的独立 X 型逻辑算符数，$g_Z(M^c)$ 类似。证明

$$g_X(M) + g_Z(M^c) = k. \tag{7.330}$$

因而 M 不支持 X 型逻辑算符时，补集可支持所有 Z 型逻辑算符。

7.14 D 维码的界

课堂及讲义证明了二维局域稳定子码满足 $kd^2 = O(n)$。用类似论证推导 D 维稳定子码的 $kd^\alpha = O(n)$ 界，并用 D 表示 α。

7.15 码的代价

码距 d 是支持某个非平凡逻辑算符的最小比特集合大小；相对地，定义码的**代价**（price）p 为支持全部逻辑算符的最小集合大小。显然 $p \geq d$。

(a) $[[7, 1, 3]]$ 码的代价是多少？

(b) 用清理引理证明 $p \leq n - d + 1$。

(c) 证明 $p \geq k + d - 1$。提示：若 ABC 划分中 A, B 都可纠正，则 $k \leq |C|$。

(d) 对稳定子码证明量子 Singleton 界 $n - k \geq 2(d-1)$。

7.16 局域码的代价

利用全息原理和并集引理，推导 D 维稳定子码的代价界 $pd^\beta = O(n)$，并用 D 表示 β。

7.17 高维环面码

理解二维环面码的逻辑算符时，我们引入了二元向量空间和边界映射构成的链复形

$$V_2 \xrightarrow{\partial_2} V_1 \xrightarrow{\partial_1} V_0, \tag{7.331}$$

满足

$$\partial_1 \partial_2 = 0. \tag{7.332}$$

描述 Z 逻辑算符时，2-链给面元赋值，1-链给边赋值，0-链给顶点赋值。2-链 ω 对应面元稳定子乘积，1-链 ϵ 对应 Z 错误，0-链 $\sigma = \partial_1 \epsilon$ 对应测量 X 顶点算符得到的伴随式。边界复合为零，说明稳定子伴随式平凡。

Z 稳定子是某 2-链的边界，属于 $\operatorname{im}\partial_2$；与全部稳定子对易的 Z 算符是边界为零的 1-闭链，属于 $\ker\partial_1$。因此逻辑泡利对应商空间 $\ker\partial_1 / \operatorname{im}\partial_2$。这一语言也适用于任何 CSS 码；本题将其用于更高维环面码。

考虑周期边界条件的 $L \times L \times L$ 三维立方格，比特在边上。每个面元对应权重四的 Z 稳定子，每个顶点对应权重六的 X 稳定子。

(a) 构造适于描述 Z 逻辑算符的链复形，并找出逻辑算符。编码多少比特？Z 逻辑算符最小权重 d_Z 是多少？

(b) 构造适于描述 X 逻辑算符的链复形，并找出逻辑算符。检查它们与 Z 逻辑算符具有预期对易关系。求 d_X。

再考虑周期边界条件的 L^4 四维超立方格，比特位于面元上。每个三维立方体对应权重六的 Z 稳定子，每条边对应权重六的 X 稳定子。

(c) 构造适于描述 Z 逻辑算符的链复形，找出逻辑算符、编码比特数和最小权重 d_Z。

(d) 构造适于描述 X 逻辑算符的链复形，找出逻辑算符，验证与 Z 逻辑算符的对易关系，并求 d_X。

---

1. 校勘：原稿逻辑比特翻转概率计算中误多写了“$= 4p^2$”；由前面的系数应为 $12p^2$，总界 $16p^2$ 不变。原稿“§??”是未完成的交叉引用，本译文保留其未定状态。

2. 校勘：原稿此处概率写为 $\langle \widetilde{\chi}_a | \widetilde{\chi}_a \rangle$，但依式（7.18）与（7.20）应使用噪声扩张的环境向量 $\widetilde{\phi}_a$，本文据此订正。

3. 校勘：原稿在按行定义生成矩阵后，称 H^T 是对偶生成矩阵，维数不符，应为 H。它还将“所有码字偶权重且彼此正交”的条件称为“码包含其对偶”；这个条件实际为 $C \subseteq C^{\perp}$，方向相反。正文采用正确包含方向。经典码距也须排除零码字，否则最小权重总为零。

4. 校勘：原稿把 floor 写成“大于等于 x 的最大整数”，不成立；应为“不大于 x 的最大整数”。本段“已知码”的存在性陈述按原文年代保留。

5. 这不是四元数群，而是另一个八阶非阿贝尔群，即正方形的对称群。四阶元素 Y 可看作平面旋转 90°，X, Z 则为相应反射。原文说反射轴彼此正交；实际按式（7.116）的矩阵，Z 的轴为坐标轴、X 的轴为对角线，夹角为 45°。

6. 校勘：原稿称商群作为二元向量空间的维数为 2^{2n}；该数是元素数，维数应为 $2n$。实泡利群的稳定子还隐含不包含 $-I$，否则共同 $+1$ 本征空间为空。

7. 校勘：式（7.158）原稿漏写求和项中的 M，并将 $|10010\rangle$ 排坏，已订正。五比特码编码段还存在相位问题：按式（7.150）与 $\bar{X} = XXXXX$ 的基相位，稳定子求和作用于 $|00001\rangle$ 得到 $-|\bar{1}\rangle$，因此式（7.161）若坚持前述逻辑基，右边应预先对输入的第五比特施加 Z。式（7.163）省略相位的二元行消元正确，但式（7.164）恢复算符时第一、第四生成元相对原稳定子少了负号，应为 $-YZIZY$ 与 $-ZIZYY$。正文保留原稿这些带编号表达，并明确这是一组相位约定需要另行调整的编码示意，不能把它直接当作已验证电路。

8. R. Cleve、D. Gottesman 和 H.-K. Lo，〈如何共享量子秘密〉（“How to Share a Quantum Secret”），quant-ph/9901025。

9. 校勘：原稿式（7.170）写为 $[[2m-1, 1, k]]_q$，依本段门限与距离关系，第三个参数应为 m。

10. 校勘：原文称“对任意三个比特测量任何可观测量，都无法获知其余三个的信息，后者仍为 $I/8$”。若条件化于测量结果，这对跨分割最大纠缠态不成立；测量结果可制备对侧条件态。无信号所保证的是忽略测量结果后的边缘态仍为 $I/8$。正文明确区分条件态与非条件态。

11. 校勘：原稿称扩展 Hamming 码由 $[7,3,4]$ 对偶码仅“增加一个奇偶位”得到；单纯增加一位不会把维数三变成四。通常它由 $[7,4,3]$ Hamming 码增加整体奇偶位得到，或将 $[7,3,4]$ 码添零位后再加入全一生成元。正文采用前一种标准描述。

12. 校勘：原稿这里引用式（7.329），即习题中重复陈述的清理引理；本节自身对应式为（7.184）。第 7.16 节也将本节界误引为习题式（7.327），正文采用本节式（7.207）。

13. A. R. Calderbank、E. M. Rains、P. W. Shor 和 N. J. A. Sloane，〈利用 GF(4) 上的码进行量子纠错〉（“Quantum Error Correction via Codes over GF(4)”），quant-ph/9608006。

14. 校勘：原稿式（7.226）把整数块长的上界写成无取整因子的精确“$\le$”。由前式应选 $L \ge \lceil \log_2[\log(p_0/\varepsilon)/\log(p_0/p)] \rceil$，最小允许块长与括号幂次相差至多一个因子五；此处使用渐近形式，保留原式编号。

15. 参见 MacWilliams 与 Sloane 所著编码理论专著，第 13 章。

16. 校勘：原稿 $R(1,m)$ 的维数漏掉常数函数，应为 $m+1$；若干 $R(r,m)$ 参数顺序、对偶包含符号及弱自对偶不等号有排字错误。穿孔码距离指数原稿误作 $(m-1)/2$，应为 $(m+1)/2$，才能与同式根号表达及所列实例一致。正文统一按推导订正。

17. MacWilliams 与 Sloane，第 6.10 节。

18. 校勘：原稿将另一个 $[11,6,5]$ Golay 码称为二元码，实际是三元码；“只有两种完美多重纠错码”的说法还需排除重复码等平凡情形。正文补明这些限定。

19. 校勘：原稿称组成列“唯一”，准确的 Jordan – Hölder 结论是组成因子的多重集合在同构与排列意义下唯一，而不是链本身唯一。

20. 校勘：原稿把式（7.287）后的码率解释成其倒数，正文按公式订正。原稿在式（7.292）后还称“若二次可微，二阶导数不能为正”；所述“曲线低于弦”并不支持这一断言，且这种只连接固定端点的弦条件本身也不足以推出全局曲率符号。因此正文保留实际不等式和操作论证，不把该曲率断言作为结论。随机编码计数按原稿渐近层次表述；严格证明须加入典型集裕量和有限长修正。式（7.304）前原稿的 $\delta' < 0$ 也应为 $\delta' > 0$。

21. **校勘：** 原稿式（7.299）把两个克隆输出写成相同边缘态的张量平方，但最优量子克隆的两个输出通常有关联；本式改为两个边缘态的正确等式，容量上界论证只需要边缘态。

22. P. W. Shor 和 J. A. Smolin，〈量子纠错码不必完全揭示错误伴随式〉（“Quantum Error-Correcting Codes Need Not Completely Reveal the Error Syndrome”），quant-ph/9604006；D. P. DiVincenzo、P. W. Shor 和 J. A. Smolin，〈强噪声信道的量子容量〉（“Quantum Channel Capacity of Very Noisy Channels”），quant-ph/9706061。原稿把 DiVincenzo 拼为“DiVincen”，此处订正姓名。

23. 若将随机码与习题中的 25 比特广义 Shor 码级联，还能得到轻微改善：$p < p''_{\max} \simeq 0.19056$ 时可达非零码率，比五比特重复编码的最大容忍概率再提高约 0.1%。

24. **校勘：** 原稿式（7.323）声称对所有 (r,s) 成立，但恒等算符不可能酉共轭为 Z。此外 $d=2$ 且 $E_{1,1}=XZ$ 时本征值为 $\pm i$，与 Z 的 ± 1 不同，需先调整整体相位。题目中的测量构造应带着这些限定理解。

第9章

拓扑量子计算

Physics 219 课程讲义：量子计算

John Preskill · 加州理工学院

2004 年 6 月 14 日

目录

节次	内容	原章页码
9.1	任意子，了解一下?	4
9.2	磁通 – 电荷复合体	7
9.3	自旋与统计	9
9.4	组合任意子	11
9.5	编织群的幺正表示	13
9.6	拓扑简并	16
9.7	再看环面码	20
9.8	非阿贝尔 Aharonov – Bohm 效应	21
9.9	非阿贝尔磁通子的编织	24
9.10	非阿贝尔超导体的超选择扇区	29
9.11	利用非阿贝尔磁通子进行量子计算	32
9.12	任意子模型的推广	40
9.12.1	标签	40
9.12.2	融合空间	41

节次	内容	原章页码
9.12.3	编织：R 矩阵	44
9.12.4	融合的结合性：F 矩阵	45
9.12.5	多个任意子：标准基	46
9.12.6	标准基中的编织：B 矩阵	47
9.13	用量子电路模拟任意子	49
9.14	斐波那契任意子	52
9.15	量子维数	53
9.16	五边形与六边形方程	58
9.17	用斐波那契任意子模拟量子电路	61
9.18	尾声	63
9.18.1	Chern – Simons 理论	63
9.18.2	S 矩阵	64
9.18.3	边缘激发	65
9.19	文献说明	65
—	参考文献	67

9.1 任意子，了解一下?

量子理论的一个核心主题是不可分辨粒子，也叫全同粒子。例如，世界上所有电子都完全相同。因此，对于多电子系统，交换两个电子的位置是一种对称操作：它不改变物理。这个对称性由作用于多电子波函数的幺正变换表示。

物理学中通常讨论的三维空间全同粒子，其交换有两种不同的表示方式。若粒子是玻色子，例如超流体中的氦-4 原子，交换两个粒子由恒等算符表示：波函数不变，我们说它们遵循玻色统计。若粒子是费米子，例如金属中的电子，交换由乘以 -1 表示：波函数变号，我们说它们遵循费米统计。

在一维空间中，全同粒子统计的概念变得模糊。原因是，一维中两个粒子要交换位置，就必须彼此穿过。如果交换时波函数变号，可以说它们是无相互作用的费米子，也可以说它们是有相互作用的玻色子，变号由相互穿过时的作用引起。更一般地，交换可以使波函数乘上不等于 ± 1 的相位 $e^{i\theta}$，但仍可通过把粒子描述为玻色子或费米子、并引入相应相互作用来解释。

因此，在三维或更高维、以及一维空间中，全同粒子统计都相当温和。但是，夹在这两种平淡情形之间的二维空间，却允许极为丰富的粒子统计类型；丰富到我们距离给出全部可能性的有用分类，还相当遥远。

二维中既非玻色子也非费米子的不可分辨粒子，称为**任意子**。任意子是迷人的理论构造，但它们与实验室中可研究的真实物理系统有关吗？令人惊讶的答案是：有！即使在三维世界中，也可把电子囚禁在两块半导体之间的薄层内，使低能下垂直于薄层的运动被冻结，从而实现二维电子气。在足够强的磁场、足够低的温度以及足够高的电子迁移率下，二维电子气会形成深度纠缠的基态，并由非零能隙与所有激发态隔开。此外，系统的低能粒子激发不具有电子的量子数，而是任意子，携带电子电荷的分数倍电荷。它们对样品的输运性质产生引人注目的影响，表现为分数量子霍尔效应。

任意子将是下一个主题。但为什么？确实，前面已经足以说明，这是一个深刻且迷人的主题。但本课程并不是讲凝聚态奇异物相中的反常行为，而是讲量子计算。

事实上，两者之间存在联系，Alexei Kitaev 于 1997 年首先认识到了这一点：任意子提供了一种不同寻常、令人兴奋且也许大有希望的容错量子计算实现途径。

这听起来当然值得关注。毕竟，我已经讲了十二讲量子纠错与容错量子计算理论。它很优美；我很享受讲授它，也希望你们听得愉快。但它也令人望而生畏。我们已经看到，只要噪声门不太嘈杂，就能用含噪声的电路忠实模拟理想量子电路，而且成功模拟所需的电路规模与深度开销是合理的。这极大增强了我们对未来建造并运行大规模量子计算机的信心。不过，按照当前实验物理的标准，容错仍要求量子门有相当高的保真度，实现容错的额外代价也很大。

尽管原则上可以使用含噪声的门进行可靠量子计算，我们总有强烈动机通过改善硬件来提高保真度，而不只是用巧妙的电路设计弥补硬件缺陷。利用任意子，也许可以让硬件本身抵抗退相干和其他错误，从而实现容错，大幅减小电路模拟的规模与深度膨胀。因此，我们有充分理由学习任意子。况且，这会很有趣！

在某些圈子中，这一主题有晦涩难懂的名声，我认为这种评价并不完全公允。我打算从基础讲起，不让与核心目标关系不大的细节淹没讨论，希望在不刻意简化内容的前提下，保持表述清晰。

我们的目标是什么？我不会解释任意子理论如何联系分数量子霍尔系统中的观测现象。特别地，这些应用中大多出现阿贝尔任意子。从量子信息角度看，阿贝尔任意子与稳健存储量子信息有关，我们研究环面量子码时已经略见端倪。这里会讨论阿贝尔任意子，但主要关注非阿贝尔任意子；我们将看到，它们可以具有惊人的计算能力。

Kitaev（quant-ph/9707021）指出，具有适当性质的非阿贝尔任意子系统，可以高效模拟量子电路；Ogburn 和我（quant-ph/9712048）进一步阐述了这一思想，Mochon（quant-ph/0206128、quant-ph/0306063）则将其推广。Kitaev 最初的方案需要通过测量模拟某些量子门。Freedman、Larsen 和 Wang（原文列为 quant-ph/000110）发现，如果采用合适的任意子，就能把全部测量推迟到最后读出计算结果时。Freedman、Kitaev 和 Wang（quant-ph/0001071）还证明，任意子系统可以由量子电路高效模拟；因此，任意子量子计算机与量子电路模型具有相同的计算能力。这几讲的目标，就是解释这些重要结果。

我们将聚焦任意子在量子计算中的应用，而不讨论另一个同样重要的问题：如何在实际中实现具有所需性质的任意子系统。[1] 这个问题就留给你们去解决！

9.2 磁通—电荷复合体

对于不喜欢抽象数学构造的人，从一个具体模型开始探索任意子理论会有帮助。因此，先回顾更熟悉的 Aharonov – Bohm 效应。

设想二维世界中的电磁学，其中“磁通管”是局域的“点状”对象。三维中可以把它想象为一个平面与垂直于平面的磁螺线管相交。磁通可以包围在不可穿透的壁后面，使外面的对象永远无法进入磁场非零的区域。即使如此，磁场仍会对外面的带电粒子产生可测量影响。如果把电荷 q 逆时针绝热地绕磁通 Φ 运输一周，其波函数就获得拓扑相位 $e^{iq\Phi}$，这里采用 $\hbar = c = 1$ 的单位制。“拓扑”的意思是：变形带电粒子的轨迹时，Aharonov – Bohm 相位保持稳定，真正重要的只是电荷绕磁通的绕数。

拓扑不变性的概念自然出现在容错研究中。拓扑性质是在平滑形变下保持不变的性质；容错量子门则要求，即使引入噪声、使门的实现发生形变，它对受保护信息的作用仍保持不变或近似不变。Aharonov – Bohm 现象的拓扑不变性，正是我们希望用来设计内禀稳健量子门的关键性质。

我们通常把 Aharonov – Bohm 效应视为光子严格无质量的量子电动力学现象。但认识到它也可以出现在有质量理论中，很有用。例如，考虑由电荷为 e 的粒子组成的“超导”系统，其中电荷为 ne 的复合体形成凝聚，n 为整数。此时磁通量子为 $\Phi_0 = 2\pi/(ne)$：它是使凝聚体中的电荷 ne 绕行后获得平凡相位的最小非零磁通。

含有一个磁通量子的孤立区域，是被超导凝聚体包围的正常态小岛；磁通不能进入超导体，因此小岛不能任意扩散。它是一个稳定粒子，可以称为**磁通子**。电荷 e 绕磁通子运动一周，波函数获得非平凡拓扑相位 $e^{ie\Phi_0} = e^{2\pi i/n}$。但超导体中，光子通过 Higgs 机制获得质量，不存在无质量粒子。拓扑相位与有质量理论相容，这一点很重要，因为无质量粒子容易激发，可能成为大量退相干的来源。

现在设想，在这个二维世界中，磁通和电荷因某种原因永久束缚在一起。可以把磁通子看作被不可穿透圆壁约束的磁通 Φ，电荷 q 黏附在壁外。这个磁通－电荷复合体的角动量是多少？把它小心地逆时针转动 2π，恢复原来取向，相当于让 q 绕 Φ 一周，产生相位 $e^{iq\Phi}$。这一转动在希尔伯特空间中表示为

$$U(2\pi) = e^{-i2\pi J} = e^{iq\Phi}, \tag{9.1}$$

其中 J 是角动量。因此，可能的角动量本征值为

$$J = m - \frac{q\Phi}{2\pi}, \qquad m \in \mathbb{Z}. \tag{9.2}$$

可用角变量 $\theta \in [0, 2\pi)$ 刻画这一谱，定义 $\theta = q\Phi \pmod{2\pi}$，即本征值相对于整数偏移 $-\theta/(2\pi)$。我们把表示逆时针转动 2π 的相位 $e^{i\theta}$，称为该复合体的**拓扑自旋**。

但是，转动 2π 难道不应对物理系统作平凡作用，等同于什么也没做吗？不是；三维旋量的经验已经告诉我们这一点。对费米子数为 F 的系统，有

$$e^{-2\pi i J} = (-1)^F. \tag{9.3}$$

若费米子数为奇数，J 的本征值相对于整数偏移 $1/2$。这种偏移在物理上可以接受，因为存在 $(-1)^F$ 超选择规则：任何局域可观测算符都不能改变它，不存在单独产生或湮灭一个孤立费米子的物理过程。对不同费米子宇称态的相干叠加，作用为

$$e^{-i2\pi J}\big(a|F\text{ 为偶数}\rangle + b|F\text{ 为奇数}\rangle\big) = a|F\text{ 为偶数}\rangle - b|F\text{ 为奇数}\rangle. \tag{9.4}$$

叠加中的相对符号翻转，但没有可探测的物理效应，因为所有可观测量在 $(-1)^F$ 的基中都是分块对角的。

类似地，二维中只要有 θ 超选择规则，保证不同 θ 扇区叠加的相对相位不仅实际中、甚至原则上都不可获取，那么角动量谱的偏移 $e^{-2\pi i J} = e^{i\theta}$ 就不会产生不合理的物理后果。与费米子一样，不存在允许单独产生或湮灭一个孤立任意子的物理过程。

三维中只有 $\theta = 0, \pi$ 被允许，其原因是三维转动群 $SO(3)$ 的拓扑性质：从恒等出发、到转动 4π 结束的闭合路径，可以平滑收缩为平凡路径。因此，转动 4π 确实由恒等算符表示，转动 2π 的本征值只能是 $+1$。二维转动群 $SO(2)$ 不具有这种拓扑性质，所以原则上任何 θ 都可能。

注意，角动量 J 在时间反演 T 和宇称 P 下都变号。除非 $\theta = 0$ 或 π，它的谱不关于零对称，因此任意子理论通常不具有 T 或 P 不变性。在磁通－电荷模型中，对称性破缺的来源并不神秘，就是非零磁场。但在没有内禀 T、P 破缺的系统中，如果出现任意子，就必须要么自发破缺这些对称性，要么把粒子谱“加倍”：每个交换相位为 $e^{i\theta}$ 的任意子，都有一个其他性质相同、交换相位为 $e^{-i\theta}$ 的对应粒子。

9.3 自旋与统计

三维全同粒子的自旋与统计之间有熟悉的联系：整数自旋粒子是玻色子，半奇整数自旋粒子是费米子。二维中，自旋可以是任意实数。这种“分数自旋”的新可能性，对统计意味着什么？答案是：统计也可以“分数化”！

把两个磁通－电荷复合体逆时针交换，会发生什么？每个电荷 q 都绝热地绕另一对象的磁通 Φ 运动半周，因此各自产生绕行一周时一半的 Aharonov－Bohm 相位。相加后，交换使波函数乘上

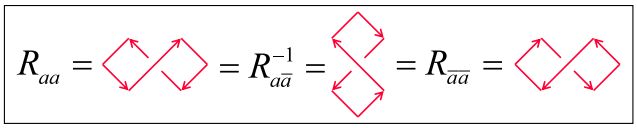
$$\exp\left[i\left(\frac{1}{2}q\Phi+\frac{1}{2}q\Phi\right)\right]=e^{iq\Phi}=e^{i\theta}=e^{-2\pi iJ}. \tag{9.5}$$

交换两个对象产生的相位，与将其中一个转动 2π 产生的相位相同。因此，自旋－统计联系依然成立，其形式是玻色子和费米子情形的自然推广。

在磁通－电荷模型中，这种联系的来源比较清楚，但实际上它更一般地成立。为什么？阅读相对论量子场论教材，容易以为自旋－统计联系建立在洛伦兹不变性之上，与复化洛伦兹群的性质有关。其实这种印象颇具误导性。真正关键的是反粒子的存在；狭义相对论并不是不可缺少的要素。

考虑以相位 θ 刻画的任意子，假设它有对应反粒子。这意味着粒子与反粒子组合后具有平凡量子数，特别是零角动量，因此存在成对产生和湮灭的物理过程。画出这样的时空世界线：左、右两处各产生一对粒子－反粒子，右边的粒子与左边的粒子逆时针交换，然后两对重新湮灭。世界线有方向，沿时间正向表示粒子，反向表示反粒子。

将图转动 90°，得到另一种过程：产生一对粒子－反粒子，将两者顺时针交换，再重新湮灭。再转动 90°，则得到两对产生、两只反粒子逆时针交换后再湮灭的过程。



从这些操作能得出什么？令 R_{ab} 表示 a,b 型粒子逆时针交换的幺正算符，逆算符 R^{-1}_{ab} 表示顺时针交换，$\bar{a}$ 表示 a 的反粒子。我们发现

$$R_{aa}=R^{-1}_{a\bar{a}}=R_{\bar{a}\bar{a}}. \tag{9.6}$$

若 a 的交换相位为 $e^{i\theta}$，它的反粒子也具有相同交换相位；而粒子与反粒子逆时针交换，则获得 $e^{-i\theta}$。

从磁通－电荷模型看，这并不奇怪。磁通 Φ、电荷 q 的对象，其反粒子的磁通与电荷分别为 $-\Phi,-q$。交换两个反粒子时，两个负号相消，结果与交换粒子相同；交换粒子与反粒子时，电荷与磁通的相对符号导致相位 $e^{-iq\Phi}=e^{-i\theta}$。

这些统计结论与自旋有什么关系？继续考察同一个时空图，并跟踪粒子的取向。为此，最好把世界线想象成时空中的带子，而不只是细线。我声称，上述过程可以平滑变形为：产生粒子－反粒子对，把粒子逆时针转动 2π，再重新湮灭。一个方便的验证方法是解下自己的皮带，或借一条朋友的皮带。皮带扣规定了一个取向；拇指指向带扣，按右手规则将皮带扭转 2π 再扣好。你应该能够验证，同一条皮带既可以摆成前述各交换过程的世界线，也可以摆成粒子转动 2π 的过程。

因此，从拓扑意义上说，将一个粒子逆时针转动 2π，确实等同于逆时针交换两个粒子，或顺时针交换粒子与反粒子。这为一般的自旋－统计联系提供了令人满意的解释。[2] 再强调一次，这个论证使用了粒子－反粒子的产生和湮灭过程，所以反粒子的存在是必要前提。

9.4 组合任意子

我们知道，两个费米子组成的复合体是玻色子。如果组合两个任意子，又会怎样？

设 a 的交换相位为 $e^{i\theta}$，用 n 个这样的任意子构成一个“分子”。逆时针交换两个分子时，会获得什么相位？

磁通－电荷模型给出的答案很清楚。一个分子中的每个电荷绕另一个分子的每个磁通运动半周，都获得 $e^{i\theta/2}$；总共产生 $2n^2$ 个这样的因子，因此总相位为

$$e^{i\theta_n} = e^{in^2\theta}. \tag{9.7}$$

换句话说，一个分子中的 n 个任意子与另一个分子中的 n 个任意子相交换，相位 $e^{i\theta}$ 总共出现 n^2 次。与直觉可能认为的不同，若把一个费米子拆成两个相同成分，它们的交换相位不是 $\sqrt{-1}=i$，而可以是 $(e^{i\pi})^{1/4}=e^{i\pi/4}$。

这与自旋－统计联系一致：由 n 个任意子组成的分子的角动量满足

$$e^{-2\pi i J_n} = e^{-2\pi i n^2 J} = e^{in^2\theta}. \tag{9.8}$$

例如，把含两个任意子的分子逆时针转动 2π，不只是每个任意子各自转动 2π，还会使一个绕另一个转一周。绕行一周等同于两次连续交换，因此产生相位 $e^{i2\theta}$。两次自转加一次公转的总效果为

$$\exp[i(\theta+\theta+2\theta)] = e^{i4\theta}. \tag{9.9}$$

还可以从另一角度理解角动量为何不简单相加。分子的总角动量分为两部分：两个任意子的自旋角动量 S，它们确实可加；以及这一对任意子的轨道角动量 L。因为一个绕另一个逆时针运动产生非平凡相位 $e^{i2\theta}$，两任意子波函数对相对方位角 ϕ 的依赖不是单值的，而是

$$\psi(\phi+2\pi) = e^{-i2\theta}\psi(\phi). \tag{9.10}$$

这意味着轨道角动量谱偏离整数：

$$e^{-i2\pi L} = e^{2i\theta}. \tag{9.11}$$

它再与自旋 S 相加，给出总角动量

$$-2\pi J = -2\pi L - 2\pi S = 2\theta + 2\theta + 2\pi m = 4\theta + 2\pi m, \qquad m \in \mathbb{Z}. \tag{9.12}$$

如果改用任意子 a 与反粒子 $\bar{a}$ 构成分子呢？如前所见，自旋 S 与 $a a$ 分子的值相同，但交换相位相反，所以轨道角动量的非整数部分变为 $-2\pi L = -2\theta$，而不是 2θ。总角动量 $J = L + S$ 因而为整数。若这对粒子要能够湮灭、且不留下携带非平凡角动量的对象，这个性质当然是必需的。

9.5 编织群的幺正表示

我们已经指出，二维空间和三维空间中的角动量谱具有不同性质，因为 $SO(2)$ 与 $SO(3)$ 的拓扑性质不同：$SO(3)$ 有紧致、单连通的覆盖群 $SU(2)$，$SO(2)$ 则没有。这说明任意子为什么能够存在于二维而非三维。观察粒子交换在二维与三维中不同的拓扑性质，也很有启发。

在讨论粒子与反粒子的统计关系时，我们发现，把粒子交换想象成发生在时空中的过程很有用。尤其可以设想：通过对粒子历史求和，计算涉及 n 个粒子的含时过程的量子跃迁振幅；不过这里不必实际计算路径积分。

考虑限制在二维空间曲面上的 n 个不可分辨点粒子，目前不妨把曲面取为平面，并规定任意两个粒子不得重合。固定时刻的构型可以看成一个在指定位置带有 n 个“穿孔”的平面，即每个粒子对应曲面上半径无穷小的洞。要求平面始终恰有 n 个穿孔，就保证了粒子不能重合。穿孔也和粒子一样不可分辨。因此，置换这 n 个穿孔没有任何物理效应；重要的只是平面上 n 个互不相同的位置。

计算粒子从 $t = 0$ 时给定的初始构型演化到 $t = T$ 时给定的末态构型的量子振幅，要对连接两者的全部经典历史求和，每条历史以 e^{iS} 加权，S 为其经典作用量。把粒子世界线想象成线股，每条 n 粒子历史就成为一条编织：初始时间切片上的每个粒子，都可以通过线股连接到末态时间切片上的任意一个粒子。由于世界线不能相交，编织分成无法彼此连续形变的不同拓扑类；路径积分也相应分解为各拓扑类历史的贡献之和。

作用于末态粒子的非平凡交换会改变编织的拓扑类。因此，交换所生成的对称群的元素，与这些拓扑类一一对应。这个无限群称为 n 股**编织群** B_n；群乘法对应编织的接续，即先完成一个编织，再完成另一个。在量子理论中，这 n 个不可分辨粒子的量子态属于一个按 B_n 的幺正表示变换的希尔伯特空间。

这个群可由满足特定定义关系的生成元给出。设 n 个粒子排列在一条直线上，依次占据标为 $1, 2, \ldots, n$ 的位置。用 σ_1 表示初始位于位置 1、2 的粒子逆时针交换，用 σ_2 表示位置 2、3 的粒子

逆时针交换，依此类推。任意编织都可由一系列相邻粒子交换构成，因此 $\sigma_1,\dots,\sigma_{n-1}$ 是群生成元。

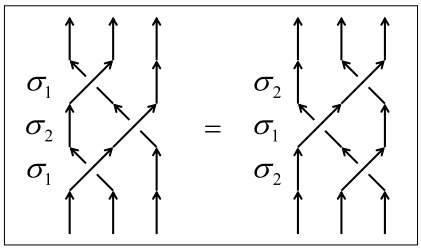
生成元满足两类定义关系。第一类是

$$\sigma_j\sigma_k=\sigma_k\sigma_j,\qquad |j-k|\geq 2, \tag{9.13}$$

即不相交的两对粒子的交换彼此对易。第二类稍微微妙一些：

$$\sigma_j\sigma_{j+1}\sigma_j=\sigma_{j+1}\sigma_j\sigma_{j+1},\qquad j=1,2,\dots,n-2. \tag{9.14}$$

这有时称为 **Yang – Baxter 关系**。在纸上画出 $\sigma_1\sigma_2\sigma_1$ 和 $\sigma_2\sigma_1\sigma_2$，就能验证它：两者都描述最初位于 1、3 的粒子绕保持不动的粒子 2 逆时针交换，因而拓扑等价。



编织群是无限群，有无穷多个幺正不可约表示，事实上连一维表示也有无穷多个。按编织群一维表示变换的不可分辨粒子，称为**阿贝尔任意子**。在一维表示中，每个生成元都由相位 $\sigma_j=e^{i\theta_j}$ 表示。Yang – Baxter 关系成为 $e^{i\theta_j}e^{i\theta_{j+1}}e^{i\theta_j}=e^{i\theta_{j+1}}e^{i\theta_j}e^{i\theta_{j+1}}$，因此 $e^{i\theta_j}=e^{i\theta_{j+1}}\equiv e^{i\theta}$：所有交换都由同一相位表示。这当然合理；若粒子确实不可分辨，交换相位就不该依赖于交换了哪一对。$\theta=0$ 对应玻色子，$\theta=\pi$ 对应费米子。

编织群也有许多维数大于一的非阿贝尔表示。按这类表示变换的不可分辨粒子称为**非阿贝尔任意子**，有时也称 nonabelions。要理解其物理性质，就需要理解其中一些表示的数学结构。本讲义希望通过详细讨论若干例子，建立有关非阿贝尔任意子的直觉。

现在已经可以预见主要目标：对非阿贝尔任意子，n 个任意子实现的 B_n 不可约表示作用在“拓扑向量空间”V_n 上，其维数 D_n 随 n 指数增长。若任意子的性质合适，表示的像可以在 $SU(D_n)$ 中稠密。这样，任意子编织就能模拟量子计算：在指数大的 V_n 上，任意特殊幺正变换都可以用精心选择的编织以任意高保真度实现。

因此，我们特别关注编织群的非阿贝尔表示。不过还须强调，任意子模型所包含的内容超出了单独一个编织群表示，后面会详细讨论。在阿贝尔任意子的磁通管模型中，我们不仅能描述交换效应，还能描述把两个或更多任意子结合后得到什么类型的粒子。同样，一般任意子模型包含不同粒子类型，并通过“融合规则”规定两个指定类型的任意子结合后可能产生哪些类型。融合满足结合律：先融合 a,b 再与 c 融合，等价于先融合 b,c 再与 a 融合；融合规则又必须与编织规则相容。这

些要求给出非平凡的一致性条件。条件虽很严格，却有许多解，因此原则上存在许多不同的非阿贝尔任意子模型。

9.6 拓扑简并

在进入非阿贝尔任意子之前，还应讨论阿贝尔任意子的另一个重要概念。在任意子模型中，实际上在任何具有质量隙的局域量子系统中，都存在不含粒子的基态或真空态。在平面上基态唯一；在拓扑非平凡的二维曲面上，基态则简并，简并度依赖曲面拓扑。我们研究 Kitaev 环面码这种量子纠错码时，已在其中出现的阿贝尔任意子模型中遇到“拓扑简并”。现在将看到，它是阿贝尔任意子模型的一般性质。

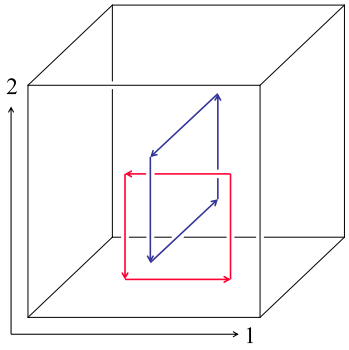
考察一个简单算符代数的表示，就能得到拓扑简并。把环面表示为对边等同的正方形，其两条基本一维闭链为：沿 x_1 方向绕行的 C_1，以及沿 x_2 方向绕行的 C_2。构造幺正算符 T_1，表示产生任意子 – 反任意子对、让任意子绕 C_1 一周、再使这一对湮灭的过程；类似地，T_2 表示产生粒子对后，让任意子绕 C_2 一周再湮灭。

T_1, T_2 都保持系统的无粒子基态；它们都与哈密顿量 H 对易，因此任一个都可与 H 同时对角化，二者都是对称操作。然而，它们彼此并不对易。若环面空间体积无限大且有质量隙，远隔任意子之间仅剩 Aharonov – Bohm 相互作用，则

$$T_2^{-1}T_1^{-1}T_2T_1 = e^{-i2\theta}I, \tag{9.15}$$

其中 $e^{i\theta}$ 为任意子的交换相位。这个非平凡对易子来自如下过程的拓扑性质：依次让任意子沿 C_1、沿 C_2、反向沿 C_1、反向沿 C_2 绕行，其整体等价于一个任意子顺时针绕另一个一周。

可在时空中验证这一点。先看 $T_1^{-1}T_1$：世界线沿 C_1 绕行后，立即反向返回，这可以形变成一个拓扑平凡、可连续缩成一点的闭环，与 $T_1^{-1}T_1 = I$ 一致。同样，$T_2^{-1}T_1^{-1}T_2T_1$ 可形变成两个世界线闭环，二者链环一次；其中一环穿过另一环所围曲面的方向，与由边界按右手规则赋予曲面的定向相反。再连续形变，就得到产生两对粒子、一个任意子顺时针绕另一个、最后两对分别湮灭的过程。顺时针绕行相当于连续两次顺时针交换，在一维编织群表示中对应相位 $e^{-i2\theta}$。所以除玻色子 $\theta = 0$ 和费米子 $\theta = \pi$ 外，T_1, T_2 不对易。



T_1, T_2 都与 H 对易，因而保持其各个本征空间，但彼此不对易，不能同时对角化。T_1 是幺正算符，本征值为相位。用 $\alpha \in [0, 2\pi)$ 标记本征值 $e^{i\alpha}$ 对应的本征态：

$$T_1 |\alpha\rangle = e^{i\alpha} |\alpha\rangle. \tag{9.16}$$

对这个态施加 T_2，会使 α 增加 2θ：

$$T_1 (T_2 |\alpha\rangle) = e^{i2\theta} T_2 T_1 |\alpha\rangle = e^{i2\theta} e^{i\alpha} (T_2 |\alpha\rangle). \tag{9.17}$$

设 θ 是 2π 的有理数倍，写为

$$\theta = \pi p / q, \tag{9.18}$$

其中 p, q 是互素正整数，$p < 2q$。那么 T_1 至少有 q 个不同本征值：反复作用 T_2，从 α 生成含 q 个不同值的轨道[3]：

$$\alpha + \frac{2\pi p}{q} k \pmod{2\pi}, \qquad k = 0, 1, \ldots, q-1. \tag{9.19}$$

由于 T_1 与 H 对易，环面上任意子系统的基态，乃至每个能量本征值，都必有 q 的整数倍简并。一般而言，若无额外对称性或偶然简并，预期简并度恰为 q。

对亏格为 g 的二维曲面，即带 g 个“把手”的球面，拓扑简并度变为 q^g：每个把手都有一对类似 T_1, T_2 的算符，而所有 T_1 型算符可同时对角化。如果有限平面介质的边缘允许单个任意子产生、消失，也可用类似论证。例如环形介质的内外边缘都允许此过程，定义 T_1 为任意子逆时针绕环一周，T_2 为任意子从外缘出现、传播到内缘后消失。其对易子与环面情形相同，因此 $\theta = \pi p/q$ 时环形区域的基态为 q 重简并。对于有 h 个洞的圆盘，每个洞都有一个绕洞的 T_1 型算符和一个从外边界传播到洞边缘的 T_2 型算符，简并度为 q^h。

这里描述的正是一种稳健的**拓扑量子存储器**。一个任意子逆时针绕另一个所得相位 $e^{i2\theta} = e^{i2\pi p/q} \equiv \omega$ 是本原 q 次单位根。在带洞的平面系统中，T_1 可看成作用于某个洞所关联的 q 维系统上的编码 Pauli 算符 $\bar{Z}$。物理上，$\bar{Z}$ 的本征值 ω^{s} 计数“困”在洞中的任意子数 s。T_2 则是互补的 $\bar{X}$：从系统边界搬入一个任意子并存放在洞中，使 s 加一。信息编码在系统的非局域性质中，因此能很好地抵抗环境退相干。出于同样的原因，写入和读出可能很困难；原则上，可让任意子入射束在洞上散射，通过干涉实验测量 $\bar{Z}$。稍后会看到，非阿贝尔任意子能简化读出，而且能利用拓扑性质处理量子信息，而不仅是存储。

这种存储器究竟有多稳健？必须考虑热涨落和量子涨落造成的误差。热涨落可能激发任意子，热任意子又可能绕样品中的洞扩散，或从一条边界扩散到另一条，造成编码错误。若温度 T 远低于能隙 Δ，这些误差会被 Boltzmann 因子 $e^{-\Delta/T}$ 强烈抑制。这里 Δ 是在边缘产生一个任意子或在体内产生一对任意子所需的最小能量。有害量子涨落则是隧穿过程：虚任意子–反任意子对出现，任

意子绕洞后再湮灭；或虚任意子在洞边缘出现，传播到另一边界后消失。只要洞足够大，且各洞之间、洞与外边界之间足够远，量子隧穿误差也会被强烈抑制。[4]

拓扑简并度有限这一结论，依赖于 θ/π 为有理数。若任意有限亏格曲面的拓扑简并度都有限，并且在非阿贝尔情形中，任意有限粒子数 n 的拓扑向量空间 V_n 都有限维，我们就称任意子理论是**有理的**。可以预期，物理上合理的系统中的任意子都满足这一条件，因此其交换相位应为单位根。

9.7 再看环面码

如果这些拓扑简并的论证让你感到熟悉，那是因为讨论环面码时，我们使用过非常类似的推理。

把量子比特放在环面上正方晶格的边上，环面码就是如下哈密顿量的简并基态空间：

$$H = -\frac{1}{4}\Delta\left(\sum_{P} Z_P + \sum_{S} X_S\right). \tag{9.20}$$

其中面元算符 $Z_P = \bigotimes_{\ell \in P} Z_\ell$ 是作用于面元 P 四条边上量子比特的 Z 的张量积；格点算符 $X_S = \bigotimes_{\ell \ni S} X_\ell$ 是作用于在格点 S 相交的四条边上量子比特的 X 的张量积。这些算符就是环面码彼此对易的稳定子生成元。基态是所有生成元本征值均为 1 的共同本征态。

模型有两类局域粒子激发：$Z_P = -1$ 的面元激发，可看成磁通子；$X_S = -1$ 的格点激发，可看成电荷。一条边上的 Z 错误在其两端产生一对电荷；一条边上的 X 错误在共享此边的两个面元上产生一对磁通子。能隙 Δ 就是产生任意一类粒子对的能量代价。

电荷彼此是玻色子，交换相位 $e^{i\theta} = 1$；磁通子彼此也是玻色子。电荷与磁通子可分辨，因此交换二者没有统计意义。模型之所以是任意子模型，是因为电荷绕磁通一周会获得相位 -1。基态简并度，即码空间维数，可由这一性质理解。

环面上有两类粒子，因此也有两类 T_1：$T_{1,S}$ 使电荷即格点缺陷绕 C_1 一周，$T_{1,P}$ 使磁通子即面元缺陷绕 C_1 一周；类似地有 $T_{2,S}, T_{2,P}$。非平凡对易子是

$$T_{2,P}^{-1} T_{1,S}^{-1} T_{2,P} T_{1,S} = -1 = T_{2,S}^{-1} T_{1,P}^{-1} T_{2,S} T_{1,P}. \tag{9.21}$$

它们都对应电荷世界线与磁通子世界线链环一次的过程。$T_{1,S}, T_{2,S}$ 可同时对角化，分别看成两个受保护量子比特的编码 Pauli 算符 $\bar{Z}_1, \bar{Z}_2$。算符 $T_{2,P}$ 与 $\bar{Z}_1$ 反对易、与 $\bar{Z}_2$ 对易，可看成 $\bar{X}_1$；类似地，$T_{1,P}$ 对应 $\bar{X}_2$。[5]

对于这里构造的理想哈密顿量，环面上四重基态简并是精确的，因为粒子的有效质量无限大。微弱局域微扰会解除简并，但劈裂随环面线性尺度 L 增大而指数减小。具体地，令微扰为沿 $\hat{z}$ 方向、耦合到各量子比特磁矩的均匀“磁场”：

$$H' = -h\sum_{\ell} Z_\ell . \tag{9.22}$$

由于存在非零能隙，为用微扰论求简并劈裂的最低阶贡献，只需考察未扰动系统四个基态张成的子空间中的效应。在环面码中，只有作用于绕环面闭合回路上各边的 Z_ℓ 乘积，或作用于其对偶边构成绕环面闭合回路的各边上的 X_ℓ 乘积，才在这一子空间有非平凡矩阵元。$L\times L$ 晶格上，这种闭环的最小长度为 L；因此直到微扰论第 L 阶才出现非零贡献，受到 h^L 的抑制。当 h 小而 L 大时，量子涨落引起的存储错误仅具有指数小的振幅。

9.8 非阿贝尔 Aharonov–Bohm 效应

非阿贝尔任意子有一套优美的抽象理论，稍后会略作探讨。不过，我更愿意从一个具体模型开始介绍。

为此，先回顾色动力学的一些性质；这是描述原子核及其他强相互作用粒子中夸克、胶子的理论。在现实世界中，夸克被永久束缚，无法孤立存在。这里则设想一个虚构世界，夸克间的力很弱，使禁闭的特征距离很大。

夸克携带一种被形象地称为“颜色”的自由度。也就是说，夸克有三种，按这一比喻称为红 (R)、黄 (Y)、蓝 (B)。不同颜色夸克的物理性质相同，但把两个夸克放在一起，就能辨别其颜色是否相同：同色之间的 Coulomb 型作用排斥，异色之间吸引。我可以在实验室建立“夸克标准局”，把彩色夸克分装在三个容器中；同一容器的夸克颜色相同，不同容器颜色不同。再给容器任意贴上 R, Y, B 的标签。

如果我在实验室外散步时发现一个陌生夸克，起初可能不知其颜色，但可以把它捕获并带回实验室，途中小心保持其颜色不受扰动；色动力学中有颜色平行移动的概念。回到标准局后，把它与容器中校准过的夸克比较，即可确定应标为 R, Y 还是 B。

这听起来简单，却有一个问题：由于作用于颜色的 Aharonov – Bohm 现象，颜色的平行移动依赖路径。在标准局制备颜色态

$$|\psi_q\rangle = q_R|R\rangle + q_Y|Y\rangle + q_B|B\rangle, \tag{9.23}$$

即红、黄、蓝三态振幅分别为 q_R, q_Y, q_B 的相干叠加。沿绕过一根色磁通管的路径搬运这个夸克，再带回标准局重新校准，其颜色态已旋转为

$$\begin{pmatrix} q'_R \\ q'_Y \\ q'_B \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} q_R \\ q_Y \\ q_B \end{pmatrix}, \tag{9.24}$$

其中 U 是 3×3 特殊幺正矩阵。同样，带回一个新发现的夸克时，颜色测量结果会依赖途中从磁通管左边还是右边经过。

这种颜色平行移动的路径依赖性，与弯曲 Riemann 流形上切向量平行移动的路径依赖性非常相似。在色动力学中，磁场就是“曲率”，其强度决定路径依赖的程度。

一般而言，描述颜色沿闭合路径平行移动的 $SU(3)$ 矩阵 U，既依赖闭环 C，也依赖路径起止的基点 x_0；必要时记为 $U(C,x_0)$。其本征值具有表征平行移动的不变“几何”意义，但矩阵本身依赖基点处的约定。你可以在 x_0 选择另一组正交归一颜色基，使你的标准色与我的标准色相差一个 $SU(3)$ 矩阵 $V(x_0)$。于是，我用 U 描述沿 C 的平行移动，而你使用

$$V(x_0)\,U(C,x_0)\,V(x_0)^{-1}. \tag{9.25}$$

两者相差以 $V(x_0)$ 作共轭。物理学家把重新定义约定的这种自由称为规范选择，并说 U 依赖规范，而其本征值规范不变。

在这里考察的远小于夸克禁闭尺度的距离上，色动力学类似电动力学，夸克之间有由胶子场传递的长程 Coulomb 型相互作用。我们更愿意考虑一种保留部分色动力学特征，尤其保留颜色输运路径依赖性，却没有容易激发的轻胶子的理论。在电动力学情形中，我们通过考虑超导体消除了轻光子：带电粒子形成凝聚，磁场被排斥，孤立对象的磁通量子化。现在也采用这一思路，考虑二维空间中的**非阿贝尔超导体**。其中有携带磁通的粒子，类似色动力学的色磁通；也有携带电荷的粒子，类似带颜色的夸克。磁通取值于非阿贝尔有限群 G，电荷则是 G 的幺正不可约表示。由此可以构造有趣的非阿贝尔任意子模型。

用 R 表示 G 的某个不可约表示，维数记为 $|R|$。建立“电荷标准局”，在那里任意选取 R 所作用的 $|R|$ 维向量空间的正交归一基：

$$|R,i\rangle, \qquad i=1,2,\dots,|R|. \tag{9.26}$$

把电荷 R 沿包围磁通 $a\in G$ 的闭合路径搬运，会产生非平凡 Aharonov – Bohm 效应：基态按表示 a 的幺正矩阵 $D^{R}(a)$ 旋转，

$$|R,j\rangle \longmapsto \sum_{i=1}^{|R|} |R,i\rangle\, D^{R}_{ij}(a). \tag{9.27}$$

矩阵元 $D^{R}_{ij}(a)$ 原则上可测。例如，让校准过的电荷束从磁通两侧通过并干涉，其复相位决定条纹位移，模决定条纹可见度。因此，选定电荷标准基后，就能用电荷给所有磁通附上 G 中的元素作为标签。只要 R 是忠实表示，并排除群自同构带来的约定歧义，标签便唯一；后者的歧义可以自行约定消除。

不过，附给磁通的群元素依赖约定。设有 k 个磁通子，我用标准电荷测量后赋予它们 $a_1,\dots,a_k\in G$。随后请你复核，但你的标准电荷已被悄悄绕着另一个磁通搬运了一周，我会把那个磁通标为 $g\in G$。于是，你赋予这 k 个磁通子的标签会是 $g a_1 g^{-1},\dots,g a_k g^{-1}$，与我的标签相差整体共轭。

由此可见，把群元素赋给磁通子本身有内在歧义，没有不变意义。但允许的标签指派只相差某个 $g \in G$ 的共轭，因此磁通在 G 中的共轭类具有所有观察者都同意的不变意义。即便固定标准局的约定，磁通子与其他磁通子发生编织时，其群元素标签也可能改变。因此，同一共轭类的磁通子应视为不可分辨粒子，虽然在特定时空位置测量时，可以区分该类不同代表元对应的不同状态。这些磁通子就是非阿贝尔任意子。

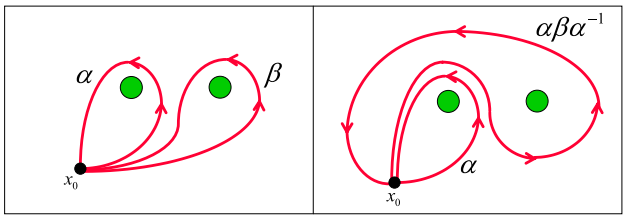
9.9 非阿贝尔磁通子的编织

我们将看到，对于性质合适的非阿贝尔超导体，操纵磁通子便能运行容错通用量子计算机。关键是理解两个磁通子交换时会发生什么。

设我们仔细校准两个磁通子，并赋予 G 中的元素作标签。先在基点 x_0 为带电粒子建立标准基，再选择从 x_0 出发、逆时针绕左侧磁通子、返回 x_0 的标准路径 α。沿此路径平行搬运带电粒子，观察到作用为 $D(a)$，其中 D 是带电粒子所按之变换的群表示，便把 $a \in G$ 赋给左侧磁通子。类似地，选取逆时针绕右侧磁通子的标准路径 β，若平行移动作用为 $D(b)$，便把右侧磁通子标为 b。

现在把两个磁通子逆时针交换，然后重复校准。新的标签是什么？考虑路径 $\alpha\beta\alpha^{-1}$，其中 α^{-1} 表示反向走过 α；约定乘积从右向左执行，即先 α^{-1}，再 β，最后 α。交换时连续形变这些路径，使磁通子始终不穿越路径，则

$$\alpha\beta\alpha^{-1} \longmapsto \alpha, \qquad \alpha \longmapsto \beta. \tag{9.28}$$



因此，交换后沿 α 搬运电荷，等效于交换前沿 $\alpha\beta\alpha^{-1}$ 搬运；交换后沿 β 搬运，等效于交换前沿 α 搬运。表示逆时针交换的编织算符 R 因而作用为

$$R : |a, b\rangle \longmapsto |aba^{-1}, a\rangle. \tag{9.29}$$

若 a, b 对易，编织只是交换两个标签的位置；若不对易，效应就更微妙。R 的非对称形式来自我们的约定和逆时针方向。表示顺时针交换的逆算符为

$$R^{-1} : |a, b\rangle \longmapsto |b, b^{-1}ab\rangle. \tag{9.30}$$

带电粒子沿包围两者的 $\alpha\beta$ 搬运，可以探测总磁通。探测电荷原则上可以离得极远，因此交换不应改变总磁通；确实，R, R^{-1} 都保持乘积 ab。

连续两次逆时针交换给出**单值化算符**（monodromy operator）R^2，即一个磁通子逆时针绕另一个一周：

$$R^2 : |a, b\rangle \longmapsto |(ab)a(ab)^{-1}, (ab)b(ab)^{-1}\rangle. \tag{9.31}$$

两个磁通都被总磁通 ab 共轭。也就是说，使 a 逆时针绕 b 会把 b 变为 aba^{-1}；类似地，使 b 顺时针绕 a 会把 a 变为 $b^{-1}ab$。这种非平凡单值化意味着：当平面上分布许多磁通子，把某个磁通子带回实验室分析时，赋予它的群元素可能依赖所走路径。某条路径给出 a，其他路径原则上可能给出 bab^{-1}。因此，共轭类不变，具体代表元却有歧义。

例如，取三对象置换群 $G = S_3$。二轮换，即交换两个对象的置换，组成共轭类 $\{(12), (23), (31)\}$。结合两个二轮换磁通，总磁通可能为单位元 e，或三轮换 $(123), (132)$。总磁通平凡时，a 与 $b = a^{-1}$ 对易，编织也平凡。总磁通非平凡时，R 有长度为三的轨道：

$$\begin{aligned} &R : |(12),(23)\rangle \longmapsto |(31),(12)\rangle \longmapsto |(23),(31)\rangle \longmapsto |(12),(23)\rangle, \\ &R : |(23),(12)\rangle \longmapsto |(31),(23)\rangle \longmapsto |(12),(31)\rangle \longmapsto |(23),(12)\rangle. \end{aligned} \tag{9.32}$$

三个交换后，由于交换次数为奇数，两磁通子互换位置，但态的标签恢复原状。这意味着，同一共轭类中带不同标签的两个磁通子的“直接”散射与“交换”散射能够发生量子干涉，进一步说明共轭标签应对应不可分辨粒子。

二轮换磁通对的编织算符满足 $R^3 = I$，本征值为三次单位根。令 $\omega = e^{2\pi i/3}$，对总磁通为 (123) 的三态取线性组合，可得未归一化的本征态：

$$\begin{aligned} R = 1 &: \quad |(12),(23)\rangle + |(31),(12)\rangle + |(23),(31)\rangle, \\ R = \omega &: \quad |(12),(23)\rangle + \bar{\omega}|(31),(12)\rangle + \omega|(23),(31)\rangle, \\ R = \bar{\omega} &: \quad |(12),(23)\rangle + \omega|(31),(12)\rangle + \bar{\omega}|(23),(31)\rangle. \end{aligned} \tag{9.33}$$

总磁通为零的 $|a, a^{-1}\rangle$ 虽然编织平凡，却仍很有趣，因为它能携带电荷。检测对象电荷的方法，是使磁通 b 逆时针绕该对象一周；对象受到某个表示 R 的 $D^R(b)$ 作用。若电荷为零，则表示平凡，对一切 b 都有 $D(b) = I$。但对 $|a, a^{-1}\rangle$，绕行给出

$$|a, a^{-1}\rangle \longmapsto |bab^{-1}, ba^{-1}b^{-1}\rangle. \tag{9.34}$$

只要 a 所在共轭类不止一个元素，这个作用至少对某些 b 非平凡。事实上，每个共轭类 α 仅有一个零电荷态，即各代表元的均匀叠加：

$$|0; \alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{|\alpha|}} \sum_{a \in \alpha} |a, a^{-1}\rangle, \tag{9.35}$$

其中 $|\alpha|$ 为类的大小。通过局域过程产生的这类磁通子对不能携带任何守恒电荷，因此必须处于 $|0; \alpha\rangle$。与其正交的其他线性组合带非零电荷。这种电荷能被别的磁通子探测，却无法定位在任

一粒子核心上，而是粒子对的集体性质。总电荷非零的两磁通子靠拢时，即使总磁通为零，电荷守恒也禁止完全湮灭。

例如，S_3 的二轮换磁通子对有一个总磁通平凡、总电荷非平凡的二维子空间，可以选未归一化基

$$\begin{aligned} |0\rangle &= |(12),(12)\rangle + \bar{\omega}|(23),(23)\rangle + \omega|(31),(31)\rangle, \\ |1\rangle &= |(12),(12)\rangle + \omega|(23),(23)\rangle + \bar{\omega}|(31),(31)\rangle. \end{aligned} \tag{9.36}$$

磁通 b 绕这一对运动，会使两磁通同时被 b 共轭，所以 S_3 在这些态上的作用为

$$\begin{aligned} D(12) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D(23) = \begin{pmatrix} 0 & \bar{\omega} \\ \omega & 0 \end{pmatrix}, \qquad D(31) = \begin{pmatrix} 0 & \omega \\ \bar{\omega} & 0 \end{pmatrix}, \\ D(123) &= \begin{pmatrix} \omega & 0 \\ 0 & \bar{\omega} \end{pmatrix}, \qquad D(132) = \begin{pmatrix} \bar{\omega} & 0 \\ 0 & \omega \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{9.37}$$

这正是 S_3 的二维不可约表示 $R=[2]$，因此这一对磁通子携带电荷 $[2]$。

编织还能把磁通子对的电荷转移给其他粒子。例如，一对粒子各自带电荷而不带磁通，以下称为**电荷子**，总电荷为零。若一个电荷子按幺正不可约表示 R 变换，就有唯一共轭表示 $\bar{R}$ 能与之结合得到平凡表示。给定 R 的基 $\{|R,i\rangle\}$，可以为 $\bar{R}$ 选择基 $\{|\bar{R},i\rangle\}$，使零总电荷态为

$$|0;R\rangle = \frac{1}{\sqrt{|R|}} \sum_{i} |R,i\rangle \otimes |\bar{R},i\rangle. \tag{9.38}$$

设产生处于 $|0;\alpha\rangle$ 的磁通子对和处于 $|0;R\rangle$ 的电荷子对，再让带电荷 R 的粒子逆时针绕其中一个磁通子，然后把两个电荷子重新靠拢，观察是否湮灭。固定磁通为 $a\in\alpha$ 时，绕行作用是

$$|0;R\rangle \longmapsto \frac{1}{\sqrt{|R|}} \sum_{i,j} |R,j\rangle \otimes |\bar{R},i\rangle D^{R}_{ji}(a). \tag{9.39}$$

此时测得总电荷为零的概率，等于该态与 $|0;R\rangle$ 重叠的模平方：

$$\mathrm{Prob}(0) = \left| \frac{\chi^{R}(a)}{|R|} \right|^{2}, \tag{9.40}$$

其中

$$\chi^{R}(a) = \sum_{i} D^{R}_{ii}(a) = \operatorname{tr} D^{R}(a) \tag{9.41}$$

是表示 R 在 a 上的特征标。迹在共轭下不变，因此同一共轭类中所有 a 的特征标相同；式（9.40）也就适用于初态为 $|0;\alpha\rangle$ 的磁通子对。

四粒子的总电荷始终为零，所以绕行后两对粒子的电荷互为共轭：若电荷子对总电荷为 R'，磁通子对就必须带 $\bar{R}'$，二者结合成平凡总电荷。总磁通、总电荷均为零的一对可以完全湮灭；带非零

总电荷则不能。因此，磁通子对与电荷子对的世界线链环一次后，两对都能湮灭的概率由式（9.40）给出。原文据此指出，在相应的非平凡情形下这一概率小于一，链环导致两对交换电荷。[6]

例如，α 为 S_3 二轮换类、$R=[2]$ 时，式（9.37）给出 $\chi^{[2]}(\alpha)=0$。因此必然转移电荷；绕行后，磁通子对和电荷子对都按 $R'=[2]$ 变换。

9.10 非阿贝尔超导体的超选择扇区

目前讨论了两类粒子：带磁通不带电荷的磁通子，以及带电荷不带磁通的电荷子。这并非最一般的粒子。把磁通子与电荷子结合成复合粒子，会发生什么？特别是复合粒子携带什么电荷？这个问题颇为微妙，必须仔细考虑电荷如何测量。

原则上可做 Aharonov – Bohm 干涉实验：把待测物体藏在双缝之间的屏幕后，向屏幕发射校准过的磁通子束，检测另一侧的粒子位置。通过条纹位移和可见度，求得每个 $b\in G$ 的 $D^R(b)$，从而推出 R。

但若物体同时带非平凡磁通 a，就出现问题。磁通 b 绕 a 会把 a 改为 bab^{-1}；当 a,b 不对易时，两条路径不能干涉。检测 b 之后，我们可以检查 a 是否改变，从而判断 b 走过左缝还是右缝。磁通状态 a 或 bab^{-1} 与路径信息相关，干涉便被破坏。

因此，实验只有在 a,b 对易时才能揭示电荷信息。附着于磁通 a 的电荷不是由整个 G 的不可约表示描述，而是由子群

$$N(a)=\{b\in G\mid ab=ba\} \tag{9.42}$$

的不可约表示描述。原文称其为 a 的 normalizer；按通常群论术语，式（9.42）是 a 的**中心化子**，下文保留原符号 $N(a)$。$N(a)$ 与 $N(bab^{-1})$ 同构，因此也可把它关联到整个共轭类，记作 $N(\alpha)$。

非阿贝尔超导体中的每种粒子有两个标签：描述磁通的共轭类 α，以及描述电荷的 $N(\alpha)$ 不可约表示 $R(\alpha)$。它们标记理论的**超选择扇区**，也就是局域物体在一切局域物理过程中必须守恒的性质。对于标签为 $(\alpha,R(\alpha))$ 的粒子，可以在“标准局”于特定时空位置区分出 $|\alpha|\,|R(\alpha)|\equiv d_{(\alpha,R(\alpha))}$ 种状态；这个数称为扇区的维数。与其他粒子编织可以改变这些状态，却不能改变扇区标签。

任何任意子理论都能给粒子类型赋予维数，但一般不必为整数，也不一定能解释为同类型不同状态的计数。对所有类型求和可定义总维数 $\mathcal{D}$；非阿贝尔超导体中

$$\mathcal{D}^2=\sum_{\alpha}\sum_{R(\alpha)} d_{(\alpha,R(\alpha))}^2=\sum_{\alpha}|\alpha|^2\sum_{R(\alpha)}|R(\alpha)|^2. \tag{9.43}$$

有限群全部不可约表示维数平方之和等于群阶，而 $|N(\alpha)|=|G|/|\alpha|$，故

$$\mathcal{D}^2 = \sum_{\alpha} |\alpha|\,|G| = |G|^2, \tag{9.44}$$

总维数为 $\mathcal{D} = |G|$。$G = S_3$ 时有八种粒子：

类型	磁通代表元	电荷	维数
A	e	$[+]$	1
B	e	$[-]$	1
C	e	$[2]$	2
D	(12)	$[+]$	3
E	(12)	$[-]$	3
F	(123)	$[1]$	2
G	(123)	$[\omega]$	2
H	(123)	$[\bar{\omega}]$	2

磁通为 e 时，电荷可为 S_3 的三个不可约表示之一：一维平凡表示 $[+]$、一维非平凡表示 $[-]$、二维表示 $[2]$。磁通为二轮换时，$N(\alpha) = \mathbb{Z}_2$，电荷为 $[+]$ 或 $[-]$。磁通为三轮换时，$N(\alpha) = \mathbb{Z}_3$，电荷为平凡表示 $[1]$、非平凡表示 $[\omega]$ 或其共轭 $[\bar{\omega}]$。可验证 $\mathcal{D} = |S_3| = 6$。

按定义，a 与 $N(a)$ 的所有元素对易，因此其不可约表示矩阵 $D^{R(a)}(a)$ 与表示中所有矩阵对易。由 Schur 引理，它是单位矩阵的倍数：

$$D^{R(a)}(a) = \exp(i\theta_{R(a)})\, I. \tag{9.45}$$

考虑电荷 $R(a)$ 束缚于磁通 a 的复合物，把它逆时针转 2π，电荷会绕磁通一周并产生相位

$$e^{-2\pi i J} = e^{i\theta_{R(a)}}. \tag{9.46}$$

因此，每个超选择扇区都有由 $\theta_{R(a)}$ 决定的确定拓扑自旋。

两种粒子融合后，复合物可属于不同类型，允许类型由融合规则规定。复合物磁通可属于两组成粒子共轭类代表元乘积所落入的任一共轭类。确定电荷更复杂：需要把两个不同中心化子群的表示张量积，分解为乘积磁通中心化子的表示之和。例如在 S_3 模型中，两个 D 型粒子的融合规则是

$$D \times D = A + C + F + G + H. \tag{9.47}$$

两个二轮换磁通融合，总磁通可平凡或为三轮换；平凡总磁通对应电荷 $[+]$ 或 $[2]$。若总磁通为三轮换，电荷本征态正是式（9.33）构造的编织算符本征态。

为什么两任意子的总电荷本征态也是编织算符本征态？考察复合物角动量即可理解。R^2 表示一个粒子逆时针绕另一个一周，几乎等同于把复合系统逆时针转 2π，差别在于后者还把两个组成粒子各自转了一周。再把组成粒子分别顺时针转一周以抵消，就得到

$$(R_{ab}^{c})^2 = e^{-2\pi i J_c} e^{2\pi i J_a} e^{2\pi i J_b} = e^{i(\theta_c - \theta_a - \theta_b)}. \tag{9.48}$$

这里 R_{ab}^{c} 表示结合成 c 型复合物的 a,b 型粒子的逆时针交换；现在 a,b,c 简写完整超选择扇区标签，在超导体模型中同时包括磁通和电荷。每个扇区都有确定拓扑自旋，单值化算符在这一基中对角化，从而体现编织与电荷本征态的联系。式（9.48）推广了阿贝尔任意子的结论：两个相同任意子的复合物拓扑自旋为 $e^{i4\theta}$，而总自旋平凡的任意子–反任意子对交换相位为 $e^{-i\theta}$。[7]

9.11　利用非阿贝尔磁通子进行量子计算

任意子模型回答两个基本问题：两个任意子结合时发生什么，即融合规则；两个任意子交换时发生什么，即编织规则。我们已讨论与非阿贝尔有限群 G 关联的超导体模型，现在要用其融合、编织规则模拟量子电路。

假设具备以下物理能力：

- **成对产生并识别。** 能产生粒子对，并识别每对的粒子类型，即磁通共轭类 α 和电荷表示 $R(\alpha)$。这很合理，因为不同类型之间没有对称性联系，其能隙、有效质量等物理性质可区分。实际只需不带电荷的磁通子和不带磁通的电荷子。
- **成对湮灭。** 能把两个粒子靠拢，观察是否完全湮灭，从而判断这对粒子的总磁通和总电荷是否平凡。如果某个守恒量非平凡，融合后就必须留下局域激发，原则上可检测到。
- **编织。** 能引导粒子沿指定轨迹运动、实现交换，选择世界线编织以模拟量子门。

这些基本能力还能导出其他反复用到的操作。首先，可以用电荷子校准磁通子，建立磁通标准局。给定 $|a, a^{-1}\rangle$ 与 $|b, b^{-1}\rangle$，希望判断 a,b 是否相同。产生电荷为 $R, \bar{R}$ 的电荷子对，让其中一个绕第一磁通子对的第一个成员和第二对的第二个成员，然后使电荷子对重聚，观察是否湮灭。路径包围的总磁通为 ab^{-1}，因此

$$\mathrm{Prob}(0) = \left| \frac{\chi^{R}(ab^{-1})}{|R|} \right|^2. \tag{9.49}$$

当所选探测表示能区分这个非单位磁通时，概率小于一。[6:1] 若未湮灭，便确定 $a \neq b$；每次湮灭都增加二者相同的可信度。重复适当次数后，可作出高统计置信度判断。

由此可把磁通子对分装到容器中，每个容器中的各对具有相同磁通。含 n 对粒子的容器一般处于如下纯态的混合：

$$\sum_{a\in G}\psi_a|a,a^{-1}\rangle^{\otimes n}. \tag{9.50}$$

丢弃其中一对，每个纯态便变成混合态

$$\sum_{a\in G}\rho_a\big(|a,a^{-1}\rangle\langle a,a^{-1}|\big)^{\otimes(n-1)}. \tag{9.51}$$

因此可把容器视为装有 $n-1$ 对具有同一确定磁通、但其值尚未知的粒子。

还要给各容器赋予群元素标签。分别取出 $|a,a^{-1}\rangle$、$|b,b^{-1}\rangle$、$|c,c^{-1}\rangle$，检验 $c=ab$。让新产生的电荷子绕前两对的第一个成员和第三对的第二个成员，再观察其与反电荷子是否湮灭。所包围总磁通为 abc^{-1}；重复实验即可高置信度判断 $ab=c$。于是能以符合群乘法的方式标记所有容器；除群自同构外，这一标记唯一，自同构歧义可任意约定消除。

建成标准局后，就能测未知磁通。若待测对为 $|d,d^{-1}\rangle$，从容器取出标好的 $|a,a^{-1}\rangle$，用电荷子对测 ad^{-1}。换用其他已知磁通重复，最终确定 d，实现磁通的投影测量。

模拟电路还需要作用于磁通值的逻辑门。基本操作是把 $|a,a^{-1}\rangle$ 这一对逆时针绕另一对 $|b,b^{-1}\rangle$ 的第一个成员运动。第一对总磁通平凡，因此第二对不变；第一对则受到

$$|a,a^{-1}\rangle\longmapsto|bab^{-1},ba^{-1}b^{-1}\rangle. \tag{9.52}$$

我们称其为作用于磁通子对的**共轭门**。

至此能做三件事：磁通投影测量；破坏性判断一对粒子总磁通、总电荷是否平凡；执行共轭门。下面用它们模拟量子电路。

首先选取量子比特编码。适当编码有很多，这里选择总磁通平凡的一对磁通子来说明关键思想。取不对易的 $a,b\in G$，且 $b^2=e$，定义计算基

$$|\bar0\rangle=|a,a^{-1}\rangle,\qquad |\bar1\rangle=|bab^{-1},ba^{-1}b^{-1}\rangle. \tag{9.53}$$

关键在于，单独观察孤立磁通子，a 与共轭磁通 bab^{-1} 看来相同。因此只要一对的两个成员远隔，局域环境相互作用就不会使 $|\bar0\rangle,|\bar1\rangle$ 的叠加退相干。把磁通子与反磁通子钉扎在远隔的固定位置，利用其拓扑简并非局域地存储量子信息，即可保护信息。

与阿贝尔任意子系统的拓扑简并不同，这个受保护量子比特较易测量，无需精密测取 Aharonov–Bohm 相位。利用已校准磁通子测磁通，就能测编码 $\bar Z$，即投影到 $\{|\bar0\rangle,|\bar1\rangle\}$。也能测互补的 $\bar X$，虽然是破坏性且不完美的。其本征态为

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\bar{0}\rangle \pm |\bar{1}\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|a, a^{-1}\rangle \pm |bab^{-1}, ba^{-1}b^{-1}\rangle\big). \tag{9.54}$$

$|-\rangle$ 与零电荷态

$$|0;\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{|\alpha|}} \sum_{c\in\alpha} |c, c^{-1}\rangle \tag{9.55}$$

正交，其中 α 是 a 所在共轭类。另一方面，

$$\langle +|0;\alpha\rangle = \sqrt{2/|\alpha|}. \tag{9.56}$$

因此，把两个磁通子靠拢时，若态为 $|-\rangle$，不能完全湮灭；若为 $|+\rangle$，则以 $2/|\alpha|$ 的概率完全湮灭。

还可以制备 $|+\rangle$。先产生 $|0;\alpha\rangle$；若 α 仅含 a, bab^{-1}，便已完成。否则，把新对分别与所有其余 $c\in\alpha$ 的已校准 $|c,c^{-1}\rangle$ 比较。若均不匹配，新对就处于 $|+\rangle$。

接下来刻画共轭门的计算能力。简写 $|x,x^{-1}\rangle$ 为 $|x\rangle$，考察三对粒子的 $|x,y,z\rangle$。把第三对逆时针或顺时针穿绕第一对，可执行

$$\begin{aligned} |x,y,z\rangle &\longmapsto |x,y,xzx^{-1}\rangle,\\ |x,y,z\rangle &\longmapsto |x,y,x^{-1}zx\rangle; \end{aligned} \tag{9.57}$$

穿绕第二对则可执行

$$\begin{aligned} |x,y,z\rangle &\longmapsto |x,y,yzy^{-1}\rangle,\\ |x,y,z\rangle &\longmapsto |x,y,y^{-1}zy\rangle. \end{aligned} \tag{9.58}$$

从标准局借出磁通 $|c\rangle$，还可对任意常量 $c\in G$ 执行

$$|x,y,z\rangle \longmapsto |x,y,czc^{-1}\rangle. \tag{9.59}$$

组合这些操作，可实现

$$|x,y,z\rangle \longmapsto |x,y,fzf^{-1}\rangle, \tag{9.60}$$

其中 $f(x,y)$ 能表示为群元素的有限乘积，各因子可以是输入 x,y、其逆 x^{-1},y^{-1}，或 G 中常量，出现次数不限。

哪些函数能写成这种乘积形式？答案依赖 G 的结构。回顾：若对所有 $h\in H, g\in G$ 都有 $ghg^{-1}\in H$，则 H 是正规子群；除自身和 $\{e\}$ 外没有正规子群的有限群称为单群。若 G 为非阿贝尔有限单群，则任意函数 $f(x,y)$ 都可写成乘积形式。计算机科学文献中一个密切相关的结果常称为 **Barrington 定理**。

特别地，存在可实现的 f 满足

$$\begin{aligned} f(a,a)=f(a,bab^{-1})=f(bab^{-1},a)=e,\\ f(bab^{-1},bab^{-1})=b. \end{aligned} \tag{9.61}$$

当 $x,y,z\in\{a,bab^{-1}\}$ 时，式（9.60）恰在 $x=y=bab^{-1}$ 时翻转第三对磁通，即实现计算基中的 Toffoli 门。共轭门因此足以在标准基上完成通用可逆经典计算。

阶数最小的非阿贝尔单群是五对象偶置换群 A_5，阶为 60。具体可取 $a=(345)$、$b=(12)(34)$，则 $bab^{-1}=(435)$，得到通用经典计算的拓扑实现。

怎样进一步实现通用量子计算？制备和测量计算基态、执行 Toffoli 门都是经典能力。剩余非经典能力只有制备 $\bar{X}=1$ 态，以及不完美地破坏性测量 $\bar{X}$。幸而这已足够。

讨论量子容错时曾指出，在具备 Toffoli、CNOT 的条件下，只要能施加 Pauli X,Y,Z 并投影测量各算符，就足以通用量子计算。我们已有经典门 X 和 Z 测量，还缺 X,Y 的投影测量及 Z 门；有 X,Z 后，其乘积 $ZX=iY$ 也能实现。

先把不完美的破坏性 X 测量提升为可靠投影测量。回顾 CNOT 对 Pauli 算符的共轭作用

$$\mathrm{CNOT}:XI\longmapsto XX, \tag{9.62}$$

其中第一比特为控制，第二比特为目标。制备 $X=1$ 辅助比特，以辅助为控制、待测数据为目标执行 CNOT，再破坏性测量辅助比特。数据被制备为 X 本征态，其本征值与辅助测量结果一致。我们的破坏性测量不完全可靠，但可反复使用新辅助比特测量；数次重复后，就能以足够统计置信度推断结果。

能够投影测 X 后，就能制备 $X=-1$ 态，例如交替测 Z,X，直至得到 $X=-1$。再以此态为 CNOT 目标，就在控制比特上实现 Z 门。最后只剩 Y 测量。

起初这似乎有困难：已有能力无法区分 $Y=1$ 与 $Y=-1$ 态，也就是无法区分 ψ 与 ψ^{*}。但这一歧义无碍计算。若模拟幺正变换 U 时把所有 Y 测量替换为 $-Y$ 测量，就改为模拟 U^{*}；标准计算基的结果概率分布不变。

具体地，以 $X=-1$ 态为 Toffoli 目标，在两个控制比特上实现受控相位门 $\Lambda(Z)$。再与 CNOT $\Lambda(X)$ 组合，得到 $\Lambda(iY)$：

$$\begin{aligned} &|X=+1\rangle|Y=+1\rangle\longmapsto|Y=+1\rangle|Y=+1\rangle,\\ &|X=+1\rangle|Y=-1\rangle\longmapsto|Y=-1\rangle|Y=-1\rangle,\\ &|X=-1\rangle|Y=+1\rangle\longmapsto|Y=-1\rangle|Y=+1\rangle,\\ &|X=-1\rangle|Y=-1\rangle\longmapsto|Y=+1\rangle|Y=-1\rangle. \end{aligned} \tag{9.63}$$

第一比特为控制，第二比特为目标。设可信的朋友给我一个 $|Y=1\rangle$。我会制备 $|X=1\rangle$，也会执行 $\Lambda(iY)$，因此用朋友的态作目标，便可不断把 $|X=1\rangle$ 转为 $|Y=1\rangle$，获得许多副本。测 Y

时，用一个 $Y=1$ 态作控制、待测比特作目标，施加 $\Lambda(iY)$ 的逆，再测辅助的 X，即可读出数据的 Y。

如果朋友说谎，给的是 $|Y=-1\rangle$，我就会制备许多 $|Y=-1\rangle$，自以为测 Y 时实际测 $-Y$。模拟变成理想电路的复共轭，但最终计算结果不变。若朋友抛硬币随机提供两个态之一，也不影响模拟保真度。因此根本不需要朋友：可自行制备随机态 $\rho=I/2$，即 $|Y=\pm1\rangle$ 的等权混合，作为最初的资源。

至此证明，至少当 G 为非阿贝尔有限单群时，可以用超导体中的磁通子、电荷子高效且容错地模拟量子电路。[8] 整个过程，包括制备和磁通校准，可概述为：产生许多任意子对，使世界线遵循特定编织，再融合各对以观察是否湮灭。实际执行的编织依赖中途通过融合得到的测量结果，因此模拟是非确定性的。若温度远低于能隙，且除产生、融合时外粒子始终足够远隔，虚任意子交换就被抑制，过程便稳健。只要编织处于正确拓扑类，世界线的微小形变不会影响计算结果。

9.12 任意子模型的推广

非阿贝尔超导体模型为利用任意子实现容错量子计算提供了存在性证明，但也有明显缺点：上述方案谈不上优美、简洁或直观。

如此详细讨论它，是因为模型具体，有助于建立非阿贝尔任意子的直觉。现在理解了编织与融合，就可以转向更一般、抽象的视角。这会带来新的模型，有些远比前述模型简单。我们可以摆脱磁通子与电荷子的区分、磁通校准、模拟非经典门所需测量等负担。接下来遇到的简单模型更自然地适合容错计算，也更可能出现在合理的物理系统中。

任意子模型描述二维曲面上携带局域守恒电荷的粒子，这里曲面取平面。假设理论有质量隙，因此没有无质量粒子传递的长程作用。模型由三类性质定义：

1. **粒子类型列表。** 类型标签给出粒子可能携带的守恒电荷值。
2. **融合与分裂规则。** 指定两个已知电荷结合后的可能电荷，以及一个电荷分裂为两部分的可能方式。
3. **编织规则。** 指定两个粒子交换，或一个粒子旋转 2π 时发生什么。

下面逐一讨论。

9.12.1 标签

用拉丁字母 $\{a,b,c,\ldots\}$ 区分粒子类型。非阿贝尔超导体中，标签是指定共轭类和其中心化子不可约表示的 $(\alpha,R(\alpha))$；现在改用简洁记法。假设标签集合有限。a 表示粒子携带的守恒电荷，也称理论的超选择扇区：它是局域物体无法由任何局域物理过程改变的性质。如果一个粒子始终与其

他粒子良好隔离，标签就不会改变。局域环境作用可能扰动其位置，却不能改变标签。这种电荷局域守恒，是任意子适合容错量子信息处理的根本原因。

有一个特殊的单位标签 1，带此标签的粒子等同于根本没有粒子。每个 a 都有共轭标签 $\bar{a}$；满足 $C^2 = I$ 的电荷共轭操作作用为

$$C : a \longmapsto \bar{a} \longmapsto a. \tag{9.64}$$

标签可以自共轭，即 $\bar{a} = a$，例如 $\bar{1} = 1$。

我们希望讨论有指定顺序的 n 粒子态，故可设它们沿某条直线，例如实轴，从左到右依次排列，标签为 $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$；a_1 对应最左粒子，a_n 对应最右粒子。

9.12.2 融合空间

两个粒子结合后，复合物也有电荷。融合规则规定组成电荷为 a, b 时总电荷 c 的可能值：

$$a \times b = \sum_{c} N_{ab}^{c}\, c, \tag{9.65}$$

其中 N_{ab}^{c} 是非负整数，求和遍及全部标签。a, b, c 是标签而不是向量空间，左边乘积不是张量积，右边求和也不是直和；这是把有序三元组 $(a, b; c)$ 映到 N_{ab}^{c} 的抽象关系。它在 a, b 下对称，即 $a \times b = b \times a$，因为总电荷取值不应依赖左右次序。反过来读，它也给出电荷 c 分裂为 a, b 的可能方式。

若 $N_{ab}^{c} = 0$，则结合 a, b 不能得到 c；若为 1，则可用唯一方式得到；若大于 1，则有 N_{ab}^{c} 种可区分方式。群表示论中已熟悉这种多重性，例如两个 $SU(3)$ 八重态的融合为

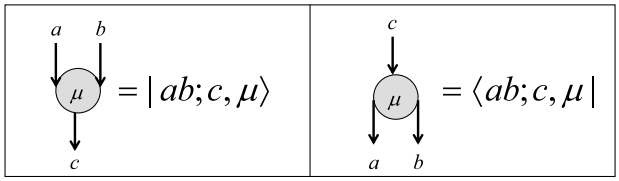
$$8 \times 8 = 1 + 8 + 8 + 10 + \overline{10} + 27, \tag{9.66}$$

因此 $N_{88}^{8} = 2$。[9] 群表示的融合可解释为向量空间张量积的直和分解，但一般任意子融合规则没有这种解释。

这 N_{ab}^{c} 种方式构成希尔伯特空间 V_{ab}^{c} 的正交归一基。称 V_{ab}^{c} 为**融合空间**，其中的态为融合态，基记为

$$\{\, |ab; c, \mu\rangle, \quad \mu = 1, 2, \ldots, N_{ab}^{c} \,\}. \tag{9.67}$$

图形记号非常方便：



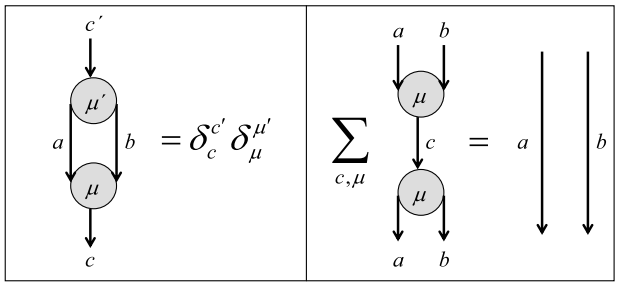
用含 μ 的圆圈表示基态，连入标为 a,b 的两条带箭头线，表示待融合电荷，再连出标为 c 的线，表示融合结果。对偶空间 V_c^{ab} 描述 c 分裂为 a,b 的态，图中箭头全部反向，即 c 入射，a,b 出射。不同 c 的空间彼此正交，因此

$$\langle ab;c',\mu'|ab;c,\mu\rangle=\delta_c^{c'}\delta_{\mu}^{\mu'},\tag{9.68}$$

完备性为

$$\sum_{c,\mu}|ab;c,\mu\rangle\langle ab;c,\mu|=I_{ab},\tag{9.69}$$

其中 I_{ab} 是投影到 $\bigoplus_c V_{ab}^c$，即任意子对 ab 完整希尔伯特空间的投影算符。



融合空间间有自然同构。首先 $V_{ab}^c\cong V_{ba}^c$；$a\neq b$ 时，它们对应不同位置标签，应视为不同空间，但因融合对称而同构。也可把标签换成其共轭来“升降指标”，例如

$$V_{ab}^c\cong V_{a\bar c}^{\bar b}\cong V_{ab\bar c}^{1}\cong V_{a}^{\bar b c}\cong V_{\bar c}^{\bar a\bar b}\cong\cdots.\tag{9.70}$$

图中可以反转一条线的箭头，同时把标签共轭。三条入射线表示的 $V_{ab\bar c}^1$，由 $a,b,\bar c$ 三粒子融合得到平凡总电荷 1 的各种方式张成。

单位电荷 1 名副其实，因为

$$a\times 1=a.\tag{9.71}$$

由 $V_{a1}^a\cong V_{a\bar a}^1$，可知 $\bar a$ 是能与 a 融合为 1 的唯一标签，且只有一种融合方式。类似地，$V_{a1}^a\cong V_1^{a\bar a}$ 说明，从真空产生的粒子对带共轭电荷。

若至少对某些 a,b 有

$$\dim\left(\bigoplus_c V_{ab}^c\right)=\sum_c N_{ab}^c\geq 2,\tag{9.72}$$

模型就是非阿贝尔的，否则是阿贝尔的。阿贝尔模型中，任意两粒子都仅能以唯一方式融合；非阿贝尔模型中，至少有一些粒子对可通过多种方式融合，形成至少二维的希尔伯特空间。称其为粒子对的**拓扑希尔伯特空间**，强调量子信息编码在非局域集体性质中，并不位于任一粒子上。粒子远隔时，各拓扑态局域看来相同，因此信息被隐藏，能抵抗局域环境作用引起的退相干。

这正是利用非阿贝尔任意子运行量子计算机的原因。当然，非局域信息也对我们隐藏，不过读出时可把任意子成对靠拢，观察融合结果。事实上，只需区分总电荷 $c=1$ 与 $c\neq 1$：前者没有粒子留下，后者因非平凡守恒电荷而留下不能衰变的残余粒子。

每对任意子的拓扑希尔伯特空间都是有限维的；具有这种性质的模型称为有理模型。与阿贝尔模型的拓扑简并讨论类似，有理非阿贝尔模型的拓扑自旋总是单位根。

9.12.3 编织：R 矩阵

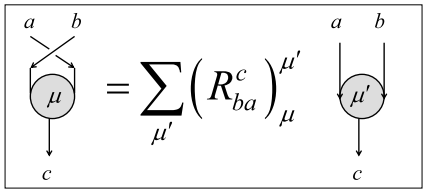
标签为 a,b 的两个粒子逆时针交换，总电荷 c 不变，位置却互换，因而诱导自然同构

$$R:V_{ba}^{c}\longrightarrow V_{ab}^{c}. \tag{9.73}$$

选择两空间的标准基后，R 表示为幺正矩阵：

$$R:|ba;c,\mu\rangle\longmapsto\sum_{\mu'}|ab;c,\mu'\rangle(R_{ab}^{c})_{\mu}^{\mu'}. \tag{9.74}$$

可见它会非平凡地作用于融合态。图中固定入射线的 a,b 标签，把线在接近融合顶点 μ 时逆时针扭转。扭转图表示 $R|ba;c,\mu\rangle$，可在 V_{ab}^{c} 标准基中展开：



单值化算符

$$R^{2}:V_{ab}^{c}\longrightarrow V_{ab}^{c} \tag{9.75}$$

是空间到自身的同构，表示 a 逆时针绕 b 一周。它等价于把 c 转 2π，同时把 a,b 各转 -2π，故其本征值由拓扑自旋确定：

$$(R_{ab}^{c})^{2}=e^{-2\pi iJ_{c}}e^{2\pi iJ_{a}}e^{2\pi iJ_{b}}\equiv e^{i(\theta_{c}-\theta_{a}-\theta_{b})}. \tag{9.76}$$

而对总电荷平凡的粒子–反粒子对，拓扑自旋又由编织算符确定：

$$e^{-i\theta_{a}}=R_{a\bar{a}}^{1}, \tag{9.77}$$

因为产生一对、交换再湮灭，等价于把粒子转 -2π。这里沿用原文的图形相位约定。[7:1]

9.12.4 融合的结合性：F 矩阵

融合满足结合律：

$$(a\times b)\times c = a\times(b\times c). \tag{9.78}$$

数学上，这是模型融合规则的公理；物理上，三粒子的总电荷是系统内禀性质，不应依赖先融合 a,b 再与 c 融合，还是先融合 b,c 再与 a 融合。因此，三粒子融合为 d 时，拓扑空间有两种自然分解：

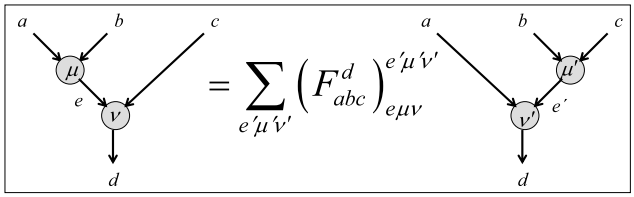
$$V_{abc}^{d} \cong \bigoplus_{e} V_{ab}^{e}\otimes V_{ec}^{d} \cong \bigoplus_{e'} V_{ae'}^{d}\otimes V_{bc}^{e'}. \tag{9.79}$$

原式第一项第二因子的下标误印为 eb，这里按融合次序改为 ec。对应的两组正交归一基为

$$\begin{aligned} |(ab)c\to d;e\mu\nu\rangle &\equiv |ab;e,\mu\rangle\otimes|ec;d,\nu\rangle,\\ |a(bc)\to d;e'\mu'\nu'\rangle &\equiv |ae';d,\nu'\rangle\otimes|bc;e',\mu'\rangle, \end{aligned} \tag{9.80}$$

它们由幺正变换 F 联系：

$$|(ab)c\to d;e\mu\nu\rangle = \sum_{e'\mu'\nu'} |a(bc)\to d;e'\mu'\nu'\rangle (F_{abc}^{d})_{e\mu\nu}^{e'\mu'\nu'}. \tag{9.81}$$



幺正矩阵 F_{abc}^{d} 有时称为融合矩阵，但为避免与融合规则 N_{ab}^{c} 混淆，这里只称 F 矩阵。

9.12.5 多个任意子：标准基

任意子量子计算通过编织 n 个任意子，处理其拓扑量子态。描述计算时，采用一组标准基很方便。

设沿直线依次排列的粒子标签为 $a_1,\dots,a_n$，总电荷为 c。先融合 1、2，再把结果与 3 融合，再与 4 融合，依此类推。这一顺序给出

$$V_{a_1a_2\cdots a_n}^{c} \cong \bigoplus_{b_1,\dots,b_{n-2}} V_{a_1a_2}^{b_1}\otimes V_{b_1a_3}^{b_2}\otimes V_{b_2a_4}^{b_3}\otimes\cdots\otimes V_{b_{n-2}a_n}^{c}. \tag{9.82}$$

它不能自然分解成与各局域粒子对应的子系统张量积；这里是许多张量积的直和。非阿贝尔任意子空间维数为

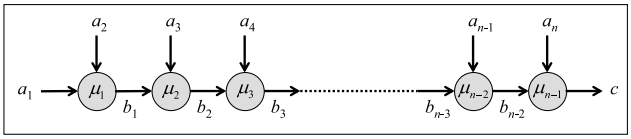
$$\begin{aligned} \dim V_{a_1\cdots a_n}^{c} &\equiv N_{a_1\cdots a_n}^{c}\\ &= \sum_{b_1,\dots,b_{n-2}} N_{a_1a_2}^{b_1}N_{b_1a_3}^{b_2}N_{b_2a_4}^{b_3}\cdots N_{b_{n-2}a_n}^{c}, \end{aligned} \tag{9.83}$$

可随 n 指数增长，为强大的量子信息处理提供空间。

这一定义建议用中间电荷 $b_1,\dots,b_{n-2}$ 和每个融合空间的基指标 μ_j 标记标准基：

$$\{|a_1a_2;b_1,\mu_1\rangle|b_1a_3;b_2,\mu_2\rangle\cdots|b_{n-3}a_{n-1};b_{n-2},\mu_{n-2}\rangle|b_{n-2}a_n;c,\mu_{n-1}\rangle\}. \tag{9.84}$$

图形表示为

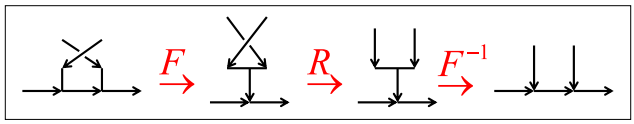


当然，这一选择是任意的。若按其他顺序融合，会得到另一组基，通过 F 矩阵可以换算为标准基。

9.12.6 标准基中的编织：B 矩阵

交换粒子会怎样作用于 $V^c_{a_1\cdots a_n}$？不同标签粒子交换时会置换标签，把一个拓扑空间映到另一个。不过，对所有标签排列对应的空间取直和，就得到 B_n 的表示。

描述其在标准基上的作用，只需指定相邻交换，即编织群生成元。目前只知道总电荷确定的粒子对上的 R 矩阵，这还不足以直接作用于标准基。方法是先用 F 换到 R 分块对角的基，施加 R，再用 F^{-1} 返回：



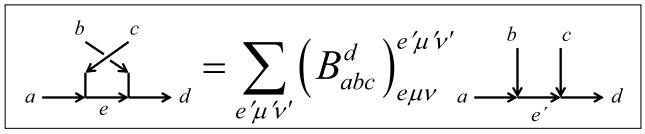
三步组合记为 B，有时称编织矩阵；为避免与 R 混淆，这里只称 B 矩阵。

交换第 $j,j+1$ 个任意子，作用于

$$V^{b_j}_{b_{j-2},a_j,a_{j+1}}=\bigoplus_{b_{j-1}} V^{b_{j-1}}_{b_{j-2},a_j}\otimes V^{b_j}_{b_{j-1},a_{j+1}}. \tag{9.85}$$

为减少下标，把它简写为 V^d_{acb}，交换给出

$$B:V^d_{acb}\longrightarrow V^d_{abc}. \tag{9.86}$$



为保持公式清晰，省略容易恢复的融合基指标。于是

$$
\begin{aligned}
B|(ac)b\to d;e\rangle &= \sum_f B|a(cb)\to d;f\rangle (F^{d}_{acb})^{f}_{e} \\
&= \sum_f |a(bc)\to d;f\rangle R^{f}_{bc}(F^{d}_{acb})^{f}_{e} \\
&= \sum_{f,g} |(ab)c\to d;g\rangle [(F^{-1})^{d}_{abc}]^{g}_{f} R^{f}_{bc}(F^{d}_{acb})^{f}_{e}.
\end{aligned}
\tag{9.87}
$$

即

$$
B:|(ac)b\to d;e\rangle \longmapsto \sum_g |(ab)c\to d;g\rangle (B^{d}_{abc})^{g}_{e},
\tag{9.88}
$$

其中

$$
(B^{d}_{abc})^{g}_{e} = \sum_f [(F^{-1})^{d}_{abc}]^{g}_{f} R^{f}_{bc}(F^{d}_{acb})^{f}_{e}.
\tag{9.89}
$$

这就用 F,R 表示了标准基中的 B。

因此，n 个任意子实现的编织群表示完全由 F,R 确定。R 还决定拓扑自旋，所以实际上构造了更大群的表示，其生成元还包括各粒子的 2π 自转。这个群的元素对应可以扭转的带状编织的拓扑类，称“带群”很形象；原文进一步将它与有 n 个穿孔的球面的映射类群联系起来。

一般任意子模型的描述至此完成：由标签集合、融合规则、R 矩阵、F 矩阵指定。这一数学对象称为**幺正拓扑模函子**，与两个广泛研究的对象密切相关：$2+1$ 维时空中的拓扑量子场论，以及 $1+1$ 维时空中的共形场论。不过，我们仍简单称它为任意子模型。

9.13 用量子电路模拟任意子

拓扑量子计算分三步：

1. **初始化**。 产生指定类型的粒子–反粒子对 $c_1\bar{c}_1,\dots,c_m\bar{c}_m$，每对总电荷平凡。
2. **处理**。 引导 $n=2m$ 个粒子，使世界线形成指定编织。
3. **读出**。 融合相邻粒子对，记录各对是否完全湮灭，记录即计算输出。

非阿贝尔超导体模型允许按处理中途的融合测量结果选择后续编织；现在则把全部测量推迟到最后读出。

这个计算模型有多强？我声称，量子电路能够高效模拟它。由于拓扑希尔伯特空间没有自然的小子系统张量积分解，这个结论并非显然。需要说明：怎样用普通量子比特编码空间，怎样用量子门高效表示编织，以及怎样模拟融合。

编码。 每个初始粒子对总电荷平凡，因此全系统总电荷也平凡，其空间为

$$V^{1}_{a_1\cdots a_n}\cong\bigoplus_{b_1,\ldots,b_{n-3}} V^{b_1}_{a_1a_2}\otimes V^{b_2}_{b_1a_3}\otimes\cdots\otimes V^{\bar{a}_n}_{b_{n-3}a_{n-1}}. \tag{9.90}$$

每项有 $n-3$ 个中间电荷和 $n-2$ 个融合空间。交换置换粒子标签，但仍保持这一形式。

这些空间本身虽非子系统张量积，却都可嵌入

$$(\mathcal{H}_d)^{\otimes(n-2)}, \tag{9.91}$$

其中

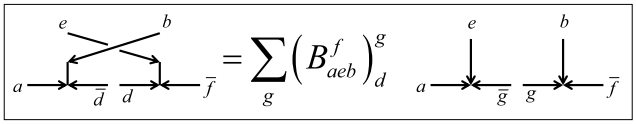
$$\mathcal{H}_d=\bigoplus_{a,b,c} V^{1}_{abc}. \tag{9.92}$$

a,b,c 遍及有限标签集合，故 $\mathcal{H}_d$ 包含三粒子总电荷平凡的所有融合态，维数为

$$d=\sum_{a,b,c} N^{1}_{abc}. \tag{9.93}$$

因此可用 $n-2$ 个 d 维量子单元编码 n 个任意子，常数 d 依赖模型、与 n 无关。单元基可取 $\{|a,b,c;\mu\rangle\}$，μ 标记 V^{1}_{abc} 的融合基。

编织。 一条编织是一系列相邻交换，每个交换在标准基中由 B 描述。省略融合指标，将双单元基写为 $|a,b,c\rangle|d,e,\bar{f}\rangle$。实际拓扑编码中 d 总与 $\bar{c}$ 匹配，因此只需考虑匹配子空间：

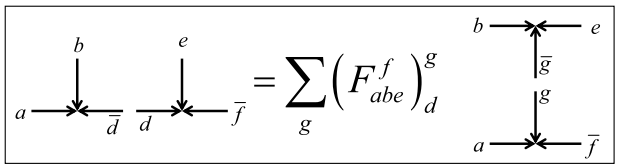


其作用为

$$B:|a,b,\bar{d}\rangle|d,e,\bar{f}\rangle\longmapsto\sum_{g}|a,e,\bar{g}\rangle|g,b,\bar{f}\rangle(B^{f}_{aeb})^{g}_{d}. \tag{9.94}$$

于是 B 被表示为作用于相邻两个量子单元的 $d^2\times d^2$ 矩阵。

融合。 一对任意子的融合可用双单元测量模拟，并借助 F 化成单单元测量：



对基态 $|a,b,\bar{d}\rangle|d,e,\bar{f}\rangle$，任意子对 be 总电荷平凡的振幅是什么？通过 F 变换，

$$
\begin{aligned}
F:\quad |a,b,\bar{d}\rangle|d,e,\bar{f}\rangle \longmapsto & \sum_{g} |a,g,\bar{f}\rangle|b,\bar{g},e\rangle (F^{f}_{abe})^{g}_{d} \\
&= |a,1,\bar{f}\rangle|b,1,e\rangle (F^{f}_{abe})^{1}_{d} \\
&\quad + \sum_{g\neq 1} |a,g,\bar{f}\rangle|b,\bar{g},e\rangle (F^{f}_{abe})^{g}_{d}.
\end{aligned}
\tag{9.95}
$$

把 be 融合为 1 的分量单独分出后可见：先执行这个双单元幺正门，再在 $\{|b,\bar{g},e\rangle\}$ 基上投影测量第二单元并记录 g 是否为 1，即可按正确概率采样融合结果。

这完成了量子电路高效模拟拓扑量子计算机的证明。

9.14　斐波那契任意子

拓扑量子计算不比量子电路更强：编织非阿贝尔任意子能高效解决的问题，量子电路也能高效解决。但二者是否同样强？能否用编织模拟通用量子计算机？答案依赖任意子性质：有些非阿贝尔模型通用，有些则不通用。必须分析由 F,R 决定的编织群表示。

这里不作一般论述，而研究一个尤其简单的非阿贝尔模型并证明其通用性。它是最简单的非阿贝尔模型；原文称共形场论研究者将其称为“Yang–Lee 模型”，而这里称为**斐波那契模型**，原因很快就会清楚。[10]

模型只有两个标签：平凡标签现在改记为 0，唯一非平凡标签记为 1，且 $\bar{1}=1$。唯一非平凡融合规则是

$$
1\times 1 = 0 + 1.
\tag{9.96}
$$

两个任意子靠拢后，可以湮灭，也可以融合成一个任意子；有两种可区分结果，所以模型非阿贝尔。

考虑 n 任意子的 $V_{1^n}^{b}$ 标准基，每个基元对应它们融合成总电荷 $b\in\{0,1\}$ 的一种方式。先融合最左两粒子，得到 0 或 1；再与第三粒子融合，仍可得到 0 或 1，依此类推。最后一个粒子与前 $n-1$ 个的总电荷融合为 b。其中共有 $n-2$ 个中间电荷，因此基元可用长度 $n-2$ 的二进制串标记。若总电荷为 0，前 $n-1$ 个的总电荷必须为 1，所以只需长度 $n-3$ 的串。

并非所有串都允许：0 后面必须接 1，不能连续两个 0，因为 0 与 1 融合只能得到 1。除此之外没有限制。因此，基态与不含连续两个 0 的二进制串一一对应。

拓扑空间维数 $N_n^0 \equiv N_{1^n}^0$ 满足简单递推。如果前两粒子融合为平凡电荷，其余 $n-2$ 个可按 N_{n-2}^0 种方式融合；如果得到一个非平凡任意子，它与其余 $n-2$ 个可按 N_{n-1}^0 种方式融合。因此

$$
N_n^0 = N_{n-1}^0 + N_{n-2}^0.
\tag{9.97}
$$

由 $N_1^0=0, N_2^0=1$，得到

$$\begin{array}{cccccccccc} n & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9\cdots \\ N_n^0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 5 & 8 & 13 & 21\cdots \end{array} \tag{9.98}$$

这些就是斐波那契数，因此得名。

斐波那契数按 $N_n^0 \approx C\phi^n$ 增长，其中黄金比 $\phi = (1+\sqrt{5})/2 \approx 1.618$。由于 ϕ 控制添加任意子时空间增长速率，称 $d = \phi$ 为斐波那契任意子的量子维数。这个“维数”居然是无理数，鲜明地说明拓扑空间不能自然分解为局域子系统的张量积；信息是 n 个任意子的集体性质。

9.15 量子维数

我们很快会回到 斐波那契模型的性质，但先深入探讨量子维数。对一般任意子模型，应怎样定义标签 a 的维数 d_a？为此，设想产生两对 $a\bar{a}$，每对总荷平凡；随后右边那对的粒子 a 与左边那对的反粒子 $\bar{a}$ 融合。它们会湮灭吗？

采用适当相位约定，湮灭振幅是区间 $[0,1]$ 内的实数。将它定义为 $1/d_a$，其中 d_a 是 a 的量子维数；$1/d_a^2$ 则为湮灭概率。定义直接说明 $d_a = d_{\bar{a}}$。若 a 标记群 G 的不可约表示 R_a，则 $d_a = |R_a|$，恰为表示维数。下图有助理解：

若产生两对并各自立即湮灭，世界线形成两个闭环，$|R|$ 计数绕每个环传播的不同“颜色”。若每对粒子与另一对的反粒子交叉配对湮灭，则只剩一个闭环，因此只对颜色求和一次。如果左边过程归一化为一，右边振幅就被 $1/|R|$ 抑制。用方程表达，归一化的 $R\bar{R}$ 对为

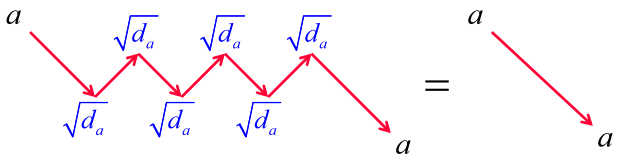
$$|R\bar{R}\rangle = \frac{1}{\sqrt{|R|}} \sum_i |i\rangle|\bar{i}\rangle, \tag{9.99}$$

其中 $\{|i\rangle\}$ 为 R 的正交基，$\{|\bar{i}\rangle\}$ 为 $\bar{R}$ 的基。设产生 $|R\bar{R}\rangle$ 与 $|R'\bar{R}'\rangle$ 两对，再交换伙伴融合，湮灭振幅为

$$\begin{aligned} \langle R\bar{R}, R'\bar{R}'|R\bar{R}', R'\bar{R}\rangle &= \frac{1}{|R|^2} \sum_{i,i',j,j'} \langle j\bar{j}, j'\bar{j}'|i\bar{i}', i'\bar{i}\rangle \\ &= \frac{1}{|R|^2} \sum_{i,i',j,j'} \delta_{ji}\delta_{ji'}\delta_{j'i'}\delta_{j'i} \\ &= \frac{1}{|R|^2} \sum_i \delta_{ii} = \frac{1}{|R|}. \end{aligned} \tag{9.100}$$

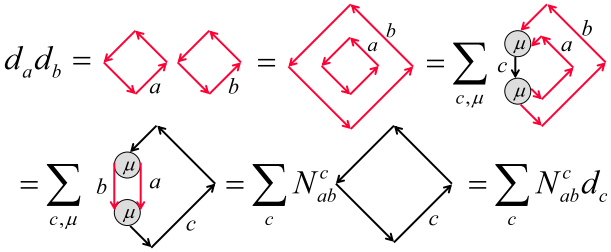
但一般而言，量子维数没有直接计数“颜色”的解释，也没有理由必须为整数。

量子维数如何联系拓扑希尔伯特空间的维数？为看清联系，改变归一化约定很有用。产生许多 $a\bar{a}$ 对，再让各对粒子与相邻对的反粒子融合，就可在 a 型粒子的世界线上引入许多“之”字形折返。但每增加一个折返，振幅就多乘一个 $1/d_a$。若给每次对产生或湮灭事件赋予 $\sqrt{d_a}$ 的权重，便能抵消这些因子。新约定下，将世界线向时间前方或后方弯折，不需付出任何代价：



此时世界线的权重是拓扑不变量，形变不改变它；形成闭环的 a 型世界线权重为 d_a。

利用新约定，可证明以下一系列图形变换：



每幅图代表两个采用非常规归一化的态之间的内积。我们插入对 a,b 融合后可能出现的标签 c 及相应融合态 μ 的完备求和。利用图形拓扑不变性，再把图“里外翻转”，最后收缩融合态，获得计数 μ 取值数目的因子 N_{ab}^c。

推导得到

$$d_a d_b = \sum_c N_{ab}^c d_c \equiv \sum_c (N_a)_b^c \, d_c. \tag{9.101}$$

这说明，以各量子维数为分量的向量 $\vec{d}$，是描述 a 与其他标签如何融合的矩阵 N_a 的本征向量，本征值为 d_a：

$$N_a \vec{d} = d_a \vec{d}. \tag{9.102}$$

而且，N_a 各矩阵元非负，$\vec{d}$ 各分量为正，因此 d_a 是最大本征值；原文还断言它非简并，并将这一观察称为 Perron – Frobenius 定理。[11]

n 个标签均为 a 的任意子，总荷为 b 的扇区，其拓扑希尔伯特空间 $V_{aaa\cdots a}^b$ 的维数为

$$N_{aaa\cdots a}^b = \sum_{\{b_i\}} N_{aa}^{b_1} N_{ab_1}^{b_2} N_{ab_2}^{b_3} \cdots N_{ab_{n-2}}^{b} = \langle b | (N_a)^{n-1} | a \rangle. \tag{9.103}$$

将 N_a 对角化，写成

$$N_a = |v\rangle d_a \langle v| + \cdots, \tag{9.104}$$

其中

$$|v\rangle = \frac{\vec{d}}{\mathcal{D}}, \qquad \mathcal{D} = \sqrt{\sum_c d_c^2}, \tag{9.105}$$

并省略次领本征值，则

$$N^b_{aaa\cdots a} = d_a^n d_b / \mathcal{D}^2 + \cdots. \tag{9.106}$$

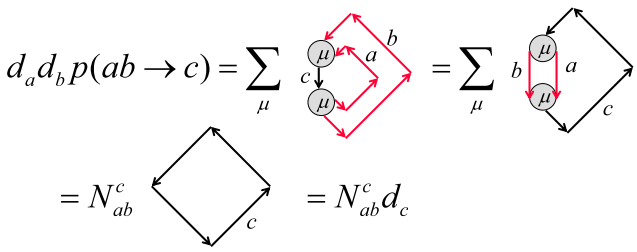
原文省略号表示在大 n 下指数压低的项。可见，量子维数 d_a 控制 a 型任意子的 n 粒子希尔伯特空间增长速率。这里关于严格渐近形式的附加条件见校勘注。[11:1]

平凡荷标签 0 融合平凡，所以 $d_0 = 1$。Fibonacci 融合规则 $1 \times 1 = 0 + 1$ 给出 $d_1^2 = 1 + d_1$，解为前面得到的黄金比 $d_1 = \phi$；因此 $\mathcal{D}^2 = 1 + \phi^2 = 2 + \phi$。公式成为

$$N^0_{111\cdots1} = \left(\frac{1}{2+\phi}\right)\phi^n, \tag{9.107}$$

即使 n 不大，也能很好近似 Fibonacci 数。此处等号按前文渐近意义理解。

设产生一对 $a\bar{a}$ 和一对 $b\bar{b}$，再融合 a, b，总荷为 c 的概率 $p(ab \to c)$ 是多少？同类图形变换可回答：



除以 $d_a d_b$ 恢复内积的正确归一化，得到

$$p(ab \to c) = \frac{N^c_{ab} d_c}{d_a d_b}. \tag{9.108}$$

它推广了定义量子维数时的 $p(a\bar{a} \to \mathbf{1}) = 1/d_a^2$，并满足

$$\sum_c p(ab \to c) = 1. \tag{9.109}$$

这里 $\mathbf{1}$ 表示真空融合通道，避免与本章 斐波那契模型的非平凡标签 1 混淆。

量子维数还有另一种解释。设产生稠密任意子气体，再退火一段时间，任意子碰撞并融合，粒子数逐渐减少。最后，在远未达到热平衡前，碰撞率已低到使融合实际上停止。到此阶段，无论初

始粒子类型分布如何，都会达到在碰撞下保持不变的稳态分布。若 a 型粒子在稳态中出现概率为 p_a，则

$$\sum_{a,b} p_a p_b \, p(ab \to c) = p_c. \tag{9.110}$$

利用

$$\sum_a N_{ab}^c d_a = \sum_a N_{b\bar{c}}^a d_{\bar{a}} = d_b d_{\bar{c}} = d_b d_c, \tag{9.111}$$

容易验证

$$p_a = \frac{d_a^2}{\mathcal{D}^2} \tag{9.112}$$

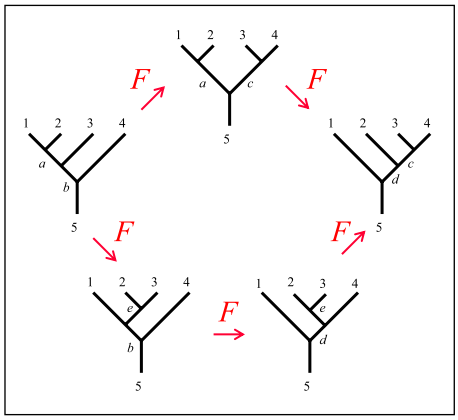
满足该条件。由此可见，在随机产生任意子的过程中，量子维数较大的类型更可能出现；这与它们拥有更多量子态相一致。

9.16 五边形与六边形方程

为评估 Fibonacci 等任意子模型的计算能力，需要知道由 R, F 矩阵决定的编织性质。我们将看到，编织规则受到很强的代数相容条件限制。对 斐波那契模型，这些条件足以确定与融合规则相容的、实质唯一的编织规则。

相容条件源于：可用一串 F 变换与 R 变换，构造联系两个拓扑希尔伯特空间的同构。该同构可视为联系不同空间的规范正交基的幺正矩阵；它仅依赖初始与最终基底，不依赖实现同构所用的具体变换序列。

例如，在不交换粒子的情况下，四粒子有五种不同融合方式，由 F 变换联系：



五边形最左边是“左标准基” $\{|\text{left}; a, b\rangle\}$：先融合 $1, 2$ 得到 a，再与 3 融合得到 b，最后与 4 融合得到总荷 5。最右边是“右标准基” $\{|\text{right}; c, d\rangle\}$，按从右到左的顺序融合。沿五边形上方，两基

通过两次 F 变换联系：

$$|\text{left};a,b\rangle=\sum_{c,d}|\text{right};c,d\rangle(F^{5}_{12c})^{d}_{a}(F^{5}_{a34})^{c}_{b}. \tag{9.113}$$

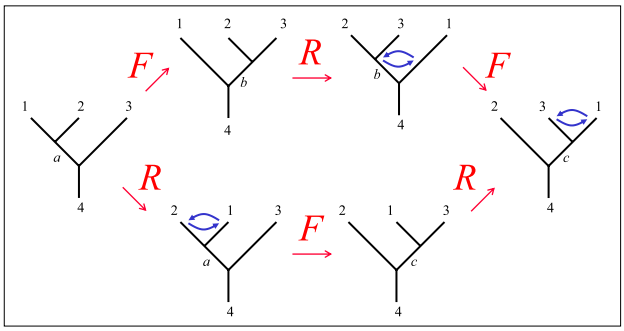
沿下方则经过三次：

$$|\text{left};a,b\rangle=\sum_{c,d,e}|\text{right};c,d\rangle(F^{d}_{234})^{c}_{e}(F^{5}_{1e4})^{d}_{b}(F^{b}_{123})^{e}_{a}. \tag{9.114}$$

令两表达式相等，得到**五边形方程**：

$$(F^{5}_{12c})^{d}_{a}(F^{5}_{a34})^{c}_{b}=\sum_{e}(F^{d}_{234})^{c}_{e}(F^{5}_{1e4})^{d}_{b}(F^{b}_{123})^{e}_{a}. \tag{9.115}$$

考虑三个粒子的不同融合方式，还能得到另一非平凡相容条件：



六边形最左边的基 $\{|\text{left};a\rangle\}$，对应粒子排列 123 且先融合 $1,2$；最右边的基 $\{|\text{right};c\rangle\}$，对应排列 231 且先融合 $1,3$。沿上方通过 FRF 序列联系：

$$|\text{left};a\rangle=\sum_{b,c}|\text{right};c\rangle(F^{4}_{231})^{c}_{b}R^{4}_{1b}(F^{4}_{123})^{b}_{a}. \tag{9.116}$$

沿下方通过 RFR：

$$|\text{left};a\rangle=\sum_{c}|\text{right};c\rangle R^{c}_{13}(F^{4}_{213})^{c}_{a}R^{a}_{12}. \tag{9.117}$$

两者相等，得到**六边形方程**：

$$R^{c}_{13}(F^{4}_{213})^{c}_{a}R^{a}_{12}=\sum_{b}(F^{4}_{231})^{c}_{b}R^{4}_{1b}(F^{4}_{123})^{b}_{a}. \tag{9.118}$$

一个优美定理说明，无须再施加其他条件，就能保证编织与融合的相容性；这里不作证明。也就是说，给定 n 个任意子的初始与最终基底，只要五边形、六边形方程成立，实现同一同构的所有 R,F 变换序列便给出一致结果。这是范畴论基本结果 **Mac Lane 相干性定理**的一个实例。两组方程合称 **Moore – Seiberg 多项式方程**；它们的物理意义首先在 20 世纪 80 年代的 $(1+1)$ 维共形场论研究中被认识到。

多项式方程的一个解定义一个可行任意子模型，因此有系统的构造程序：

1. 选择标签集，假定融合规则。
2. 求解多项式方程，得到 R, F。

若无解，假设的融合规则不符合局域量子物理原则，须舍弃。若有多个不能由标签重排、基底重定义等联系的解，则每个不同解都定义一个具有同样融合规则的不同模型。

以 Fibonacci 融合规则为例，只出现两种 F 矩阵，记为

$$F^{0}_{111} \equiv F_0, \qquad F^{1}_{111} \equiv F_1. \tag{9.119}$$

F_0 实为 1×1 矩阵，

$$(F_0)^{b}_{a} = \delta^{1}_{a}\delta^{b}_{1}, \tag{9.120}$$

而 F_1 为 2×2。五边形方程成为

$$(F_c)^{d}_{a}(F_a)^{c}_{b} = \sum_{e} (F_d)^{c}_{e}(F_e)^{d}_{b}(F_b)^{e}_{a}. \tag{9.121}$$

$F \equiv F_1$ 的一般解为

$$F = \begin{pmatrix} \tau & e^{i\varphi}\sqrt{\tau} \\ e^{-i\varphi}\sqrt{\tau} & -\tau \end{pmatrix}, \tag{9.122}$$

$e^{i\varphi}$ 是任意相位，可通过相位约定取为一；$\tau = (\sqrt{5}-1)/2 = \phi^{-1} \approx 0.618$，满足

$$\tau^{2} + \tau = 1. \tag{9.123}$$

这里用 φ 表示自由相位，以免与黄金比 ϕ 混淆。

描述两个 Fibonacci 任意子逆时针交换的 2×2 矩阵 R 有两个本征值：总荷平凡时为 R_0，非平凡时为 R_1。六边形方程成为

$$R_c (F)^{c}_{a} R_a = (F)^{c}_{0}(F)^{0}_{a} + (F)^{c}_{1} R_1 (F)^{1}_{a}. \tag{9.124}$$

代入五边形方程给出的 F，求得

$$R = \begin{pmatrix} e^{4\pi i/5} & 0 \\ 0 & -e^{2\pi i/5} \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} \tau & \sqrt{\tau} \\ \sqrt{\tau} & -\tau \end{pmatrix}. \tag{9.125}$$

唯一另一解是其复共轭，实际上描述同一个模型，只交换顺时针与逆时针编织。因此，具有 Fibonacci 融合规则的任意子模型确实存在，而且实质唯一。

9.17　用 Fibonacci 任意子模拟量子线路

现在已具备判断 Fibonacci 任意子能否模拟通用量子计算机所需的知识。须说明如何编码量子比特，以及如何实现通用门组。

首先，$V_4^0 \equiv V_{1111}^0$ 的维数 $N_4^0 = 2$，所以总荷平凡的四个任意子可以编码一个量子比特。它们从左到右排成 1234；标准基 $|0\rangle$ 中，$1,2$ 融合总荷为 0；$|1\rangle$ 中总荷为 1。在此基中，编织群生成元 σ_1，即逆时针交换 $1,2$，表示为

$$\sigma_1 \longmapsto R = \begin{pmatrix} e^{4\pi i/5} & 0 \\ 0 & -e^{2\pi i/5} \end{pmatrix}, \tag{9.126}$$

生成元 σ_2 则为

$$\sigma_2 \longmapsto B = F^{-1} R F, \qquad F = \begin{pmatrix} \tau & \sqrt{\tau} \\ \sqrt{\tau} & -\tau \end{pmatrix}. \tag{9.127}$$

这些矩阵生成三股编织群 B_3 的一个表示，其像在忽略整体相位的意义下稠密覆盖 $SU(2)$。实际上，R, B 绕不同轴生成 $U(2)$ 的 $\mathbb{Z}_{10}$ 子群，没有有限的 $U(2)$ 子群同时包含二者；因此表示的闭包包含行列式为适当单位根的 $U(2)$ 元素。类似地，总荷平凡的 n 个任意子，其编织群表示像在 $SU(N_n^0)$ 中稠密。[12]

为模拟 n 量子比特线路，共用 $4n$ 个任意子。在每个四任意子簇内编织，可实现任意单比特门。要构成通用组，还需双比特门。相邻两比特由八个任意子编码，其交换产生 B_8 表示，像在 $SU(N_8^0) = SU(13)$ 中稠密，当然包含作用于所编码两比特的 $SU(4)$。因此通用组中的每个门，都可由有限编织任意精确地近似。

顺、逆时针都可编织，所以每个交换门的逆也可用。Solovay – Kitaev 定理因而给出：精度 ε 的通用门模拟只需长度 $\mathrm{poly}(\log(1/\varepsilon))$ 的编织。含 L 个门、作用于 n 量子比特的理想线路，可在固定精度下由 $4n$ 个任意子、长度 $O(L\,\mathrm{poly}(\log L))$ 的编织模拟。由此证明 Fibonacci 任意子可高效模拟通用量子计算机。与非阿贝尔超导体模型不同，这里实现通用门无须中间测量。

上述分析假定，除 Solovay – Kitaev 近似误差外，没有其他模拟错误。这隐含要求：温度相对能隙足够低，热激发任意子极稀少；任意子相隔足够远，可忽略不受控荷交换；一般而言，拓扑计算中的错误不重要。若错误率很小但不能完全忽略，可应用标准量子容错理论，按需提高模拟精度，代价为关于 L 的额外多对数开销。容错程序应包含控制编码比特“泄漏”的方法，防止四任意子簇从二维计算空间 V_4^0 漂移到三维正交补 V_4^1。[13]

9.18　尾声

课堂上我就讲到了这里。最后简要提及一些如果时间充足、本来可能会讲的主题。

9.18.1 Chern–Simons 理论

我们讨论了直接求解多项式方程来构造任意子模型。这一方法可靠，但实际常用更高效的方法。事实上，多数已知任意子模型是作为 **Chern – Simons 理论**的实例被发现的。

Chern – Simons 理论的融合规则，是某个李群不可约表示融合规则的截断版。例如，群 $SU(2)$ 对应一族以正整数 k 标记的 Chern – Simons 理论。$SU(2)$ 不可约表示标签为 $j=0,1/2,1,3/2,2,5/2,\ldots$，融合规则为

$$j_1 \times j_2 = \sum_{j=|j_2-j_1|}^{j_1+j_2} j. \tag{9.128}$$

在 $SU(2)_k$ 理论中，半整数标签限制为 $j \le k/2$，且只有满足 $j_1+j_2+j \le k$ 的 j 才出现在 $j_1\times j_2$ 中。

例如 $SU(2)_1$ 是阿贝尔模型，$SU(2)_2$ 的非平凡融合规则为

$$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2} = 0+1, \qquad \frac{1}{2}\times 1 = \frac{1}{2}, \qquad 1\times 1 = 0. \tag{9.129}$$

因此标签 $1/2$ 的量子维数为 $d_{1/2}=\sqrt{2}$；$2m$ 个此类任意子、总荷为 0 的拓扑希尔伯特空间维数为

$$N^{0}_{(1/2)^{2m}} = 2^{m-1}. \tag{9.130}$$

这些融合规则的多项式方程有多个解，只有其中一个描述 $SU(2)_2$ 的编织性质，但所有解都不具有计算通用的编织规则。空间 $V^{0}_{\frac12\frac12\frac12\frac12}$ 为二维，相应 $F\equiv F^{1/2}_{\frac12\frac12\frac12\frac12}$ 与 $R\equiv R_{\frac12\frac12}$，忽略整体相位及复共轭后，为

$$F = H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad R = P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}. \tag{9.131}$$

这些是 Clifford 群量子门，不足以通用。

原文接着称 $k\ge 3$ 的 $SU(2)_k$ 模型具有计算通用性。[14] $SU(2)_3$ 的非平凡融合规则为

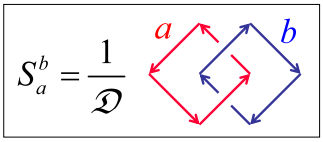
$$\begin{aligned} &\tfrac12\times\tfrac12 = 0+1, && \tfrac12\times 1 = \tfrac12+\tfrac32,\\ &\tfrac12\times\tfrac32 = 1, && 1\times 1 = 0+1,\\ &1\times\tfrac32 = \tfrac12, && \tfrac32\times\tfrac32 = 0. \end{aligned} \tag{9.132}$$

此前研究的斐波那契模型，原文亦称 Yang – Lee 模型，可通过进一步截断 $SU(2)_3$、去掉非整数标签 $1/2,3/2$ 得到，亦即这里所称 $SO(3)_3$ Chern – Simons 理论；只剩非平凡规则 $1\times1=0+1$。

Wang 最近在未发表工作中构造了标签数不超过四的全部任意子模型，发现它们都与 Chern–Simons 理论中出现的模型密切相关。这里“最近”与文献发表状态均沿用原文写作时的语境。

9.18.2 S 矩阵

任意子模型的模 S 矩阵可由形成 Hopf 链环的两条世界线定义：



这里 $\mathcal{D}$ 是模型总量子维数，采用不相链闭环赋值 $d_a d_b$ 的归一化；此时矩阵 S_a^b 对称且幺正。在阿贝尔任意子模型讨论拓扑简并时，Hopf 链环已经出现，用来刻画任意子沿环面的一个非平凡回路运动时，环面上的真空态如何变化。非阿贝尔情形的 S 矩阵有类似解释。

通过基本推理，可将 S 与融合规则联系：

$$(N_a)_b^c = \sum_d S_b^d \left(\frac{S_a^d}{S_1^d} \right) (S^{-1})_d^c. \tag{9.133}$$

即 S 矩阵同时对角化所有 $\{N_a\}$，这称为 **Verlinde 关系**。定义还说明 $S_1^a = d_a/\mathcal{D}$。这里下标 1 沿用原文，表示真空对象。

9.18.3 边缘激发

前面的任意子模型描述二维体内粒子的融合与编织，但二维介质还有尚未讨论的一面：样品一维边缘的性质。通常，二维系统若在体内支持任意子，沿一维边缘也存在手性无质量激发。非零温度 T 下，沿边缘的能流为

$$J = \frac{\pi}{12} c_- T^2. \tag{9.134}$$

常数 c_- 称为边缘的**手性中心荷**，是普适性质，不受底层哈密顿量微小改变的影响。

虽然手性中心荷是二维介质的内禀性质，体内任意子性质却不能完全确定它；二者满足

$$\frac{1}{\mathcal{D}} \sum_a d_a^2 e^{2\pi i J_a} = e^{(2\pi i/8) c_-}, \tag{9.135}$$

对模型完整标签集求和，其中原文将 $e^{2\pi i J_a} = R_{a\bar{a}}^1$ 记作标签 a 的拓扑自旋。该式把边缘理论的 c_- 与体理论的量子维数、拓扑自旋联系，却只能模 8 确定 c_-。所以，至少原则上，一个体任意子理论可能对应多个边缘理论。

9.19 文献说明

任意子理论的一些先驱论文转载于文献 [1]。

本章称为“非阿贝尔超导体”的模型，在文献中常称“量子双”（quantum double），使用 Hopf 代数表示论研究，综述见 [2]。

用非阿贝尔任意子进行容错量子计算，最早由 [3] 提出；该文还讨论环面码及具有非阿贝尔相的相关晶格模型。[4,5] 讨论非阿贝尔超导体中通用量子计算的一种具体实现。本章的通用门组讨论基于 [6]，那里还讨论更一般模型。[7] 描述了更多使用电荷、对更小群如 S_3 也通用的其他方案。

类似本章量子维数讨论所用的图形方法，在 [8] 中广泛用于推导任意子性质。[9] 讨论多项式方程，即五边形与六边形方程，在 $(1+1)$ 维共形场论中的作用。

[10] 讨论用量子线路模拟任意子。[11] 讨论用 $SU(2)_{k=3}$ Chern – Simons 理论中的任意子模拟通用量子计算机。Yang – Lee 模型也通用这一点由 [12] 指出。

课堂没有讨论物理实现，但仍列几篇相关文献。[13] 讨论用超导 Josephson 结阵列实现阿贝尔与非阿贝尔任意子的想法。[14] 提出并求解一个具有最近邻相互作用、支持非阿贝尔任意子的自旋模型，尽管其中任意子不具有计算通用性；[15] 提出用光晶格中囚禁的冷原子实现它。[16] 讨论在相互作用电子系统中实现计算通用的 $SU(2)_{k=3}$ 模型的一些想法。

我对非阿贝尔任意子计算理论的许多理解，得益于与 Alexei Kitaev 的多次有益讨论。

参考文献

[1] F. Wilczek，分数统计与任意子超导性（Fractional statistics and anyon superconductivity），World Scientific，新加坡，1990。

[2] M. de Wild Propitius、F. A. Bais，“离散规范理论”（“Discrete gauge theories”），arXiv: hep-th/9511201，1995。

[3] A. Yu. Kitaev，“利用任意子的容错量子计算”（“Fault-tolerant quantum computation by anyons”），Annals of Physics **303**，2 – 30，2003；arXiv: quant-ph/9707021。

[4] R. W. Ogburn、H. Preskill，“拓扑量子计算”（“Topological quantum computation”），Lecture Notes in Computer Science **1509**，341 – 356，1999。

[5] J. Preskill，“容错量子计算”（“Fault-tolerant quantum computation”），arXiv: quant-ph/9712048，1997。

[6] C. Mochon，“来自不可解有限群的任意子足以实现通用量子计算”（“Anyons from non-solvable finite groups are sufficient for universal quantum computation”），Physical Review A **67**，

022315，2003；arXiv: quant-ph/0206128。

[7] C. Mochon，“使用更小群的任意子计算机”（“Anyon computers with smaller groups”），Physical Review A **69**，032306，2004；arXiv: quant-ph/0306063。

[8] J. Fröhlich、F. Gabbiani，“局域量子理论中的编织统计”（“Braid statistics in local quantum theory”），Reviews in Mathematical Physics **2:3**，251 – 353，1990。

[9] G. Moore、N. Seiberg，“经典与量子共形场论”（“Classical and quantum conformal field theory”），Communications in Mathematical Physics **123**，171 – 254，1989。

[10] M. H. Freedman、A. Kitaev、Z. Wang，“用量子计算机模拟拓扑场论”（“Simulation of topological field theories by quantum computers”），Communications in Mathematical Physics **227**，587 – 603，2002；arXiv: quant-ph/0001071。

[11] M. H. Freedman、M. Larsen、Z. Wang，“对量子计算通用的模函子”（“A modular functor which is universal for quantum computation”），arXiv: quant-ph/0001108，2000。

[12] G. Kuperberg，未发表。

[13] B. Doucot、L. B. Ioffe、J. Vidal，“二维晶格中的离散非阿贝尔规范理论及其在 Josephson 结阵列中的实现”（“Discrete non-Abelian gauge theories in two-dimensional lattices and their realizations in Josephson-junction arrays”），Physical Review B **69**，214501，2004；arXiv: cond-mat/0302104。

[14] A. Kitaev，“蜂窝晶格自旋模型中的任意子”（“Anyons in a spin model on the honeycomb lattice”），原文注明未发表。

[15] L.-M. Duan、E. Demler、M. D. Lukin，“控制光晶格中超冷原子的自旋交换相互作用”（“Controlling spin exchange interactions of ultracold atoms in optical lattices”），Physical Review Letters **91**，090402，2003；arXiv: cond-mat/0210564。

[16] M. Freedman、C. Nayak、K. Shtengel、K. Walker、Zhenghan Wang，“相互作用电子的一类 P,T 不变拓扑相”（“A class of P, T-invariant topological phases of interacting electrons”），arXiv: cond-mat/0307511，2003。

---

1. 原作者注：近期文献讨论了两条实现非阿贝尔任意子的有趣途径：超导结阵列，以及囚禁在光晶格中的冷原子。“近期”指本讲义写作时。

2. 原作者注：上述讨论有所简化。对阿贝尔任意子已足够，但非阿贝尔情形的 R_{ab} 有多个本征值，需要修正。同样，下一节“组合任意子”的讨论也需扩展，因为非阿贝尔任意子融合可以得到多种复合粒子。

3. 译注：原稿第 18 页此句写成“T_1 作用于 α 生成轨道”，按前一式（9.17），改变 T_1 本征值的应是 T_2，此处已改正。

4. 原作者注：熟悉 Euclidean 路径积分的读者容易验证，在最低阶半经典近似下，任意子隧穿传播距离 L 的振幅为 $A = C e^{-L/L_0}$，其中 C 为常数，$L_0 = \hbar (2 m^{*} \Delta)^{-1/2}$。$\hbar$ 是约化 Planck 常数，m^{*} 为有效质量，定义使速度为 v 的任意子动能为 $m^{*} v^{2}/2$。

5. 译注：原稿第 21 页把 $T_{2,P}$ 对 $\bar{Z}_1, \bar{Z}_2$ 的对易与反对易关系写反。这里按式（9.21）以及 $\bar{Z}_1 = T_{1,S}$、$\bar{Z}_2 = T_{2,S}$ 的定义改正。

6. 译注：原稿第 29、34 页将 $|\chi^{R}(g)| < |R|$ 的充分条件写为“R 不是一维且 g 表示非平凡”，这一表述过强。准确条件是 $D^{R}(g)$ 不是纯相位乘单位矩阵；非平凡标量矩阵仍会给出概率 1。后面的非阿贝尔单群忠实非平凡表示及给出的 S_3 例子不受此问题影响。

7. 译注：保留原稿 R^{2} 的简记。对不同粒子类型，更精确的单值化应写成先后两个交换的组合 $R^{c}_{ba} R^{c}_{ab}$。固定总电荷扇区的单值化为标量，不单独保证该扇区内有融合多重性时一次交换的全部本征态唯一；原文这里使用了简化的讨论。粒子–反粒子单次交换的相位关系也沿用原稿的图形及相位约定。

8. 原作者注：Mochon 已证明，更大一类群也允许通用量子计算。

9. 译注：式（9.66）的两个十维表示分别为 10 与其共轭 $\overline{10}$；已按原式视觉上的共轭标记恢复，避免文本提取把二者都读成 10。

10. 译注：沿用原文历史表述。现代文献通常区分幺正 Fibonacci 范畴与具有同样融合规则的非幺正 Yang–Lee 范畴；本节及后续计算使用幺正 斐波那契模型。

11. **译者校勘：** 非负矩阵具有严格正本征向量，足以使对应本征值等于谱半径，却不自动保证非简并；不可约性等条件不可省略。式（9.104）至（9.106）只有在唯一主导本征值等适当条件下，才具有所述指数抑制形式；一般融合矩阵可能有分块、周期性或同模本征值。Fibonacci 矩阵满足所需性质，本章对此模型的应用不受影响。

12. **译者校勘：** 原文将闭包的行列式描述为“10 次单位根”；由式（9.125）直接算得 $\det R = \det B = e^{i\pi/5}$，确为 10 次单位根。这里强调通用性在整体相位之外的意义；任意给定目标门以有限编织任意逼近，而非断言每个连续群元素都恰好等于某个有限编织。

13. **译者校勘：** 原文此处写“clusters of four qubits”，按编码定义应是每簇四个任意子，译文已修正。

14. **译者校勘：** 原文“$k \geq 3$ 均计算通用”遗漏了标准 $SU(2)_k$ 编织通用性讨论中的 $k = 4$ 例外。这里保留原文陈述并明确指出；本章实际使用的 $k = 3$ 斐波那契模型不受这一例外影响。

第10章

量子 Shannon 理论

《量子信息》
John Preskill
加州理工学院 · 量子信息与物质研究所
2025 年 6 月更新

原稿更新与其他章节见 https://preskill.caltech.edu/ph219/ 。原作者勘误联系地址：preskill@caltech.edu。

目录

节次	内容	原章页码
—	版权说明	v
—	前言	vi
10	量子 Shannon 理论	1
10.1	Shannon 理论入门	1
10.1.1	Shannon 熵与数据压缩	2
10.1.2	联合典型性、条件熵与互信息	4
10.1.3	分布式信源编码	6
10.1.4	相对熵与假设检验	7
10.1.5	有噪信道编码定理	8
10.2	von Neumann 熵	13
10.2.1	$H(\rho)$ 的数学性质	15

节次	内容	原章页码
10.2.2	混合、测量与熵	16
10.2.3	强次可加性	17
10.2.4	互信息的单调性	19
10.2.5	熵与热力学	20
10.2.6	Bekenstein 熵界	21
10.2.7	熵不确定关系	22
10.3	量子信源编码	24
10.3.1	量子压缩：一个例子	25
10.3.2	一般的 Schumacher 压缩	28
10.4	纠缠浓缩与稀释	31
10.5	混态纠缠的量化	36
10.5.1	LOCC 下的渐近不可逆性	36
10.5.2	压缩纠缠	38
10.5.3	纠缠的单配性	39
10.6	可访问信息	40
10.6.1	测量能让我们获知多少信息?	40
10.6.2	Holevo 界	41
10.6.3	Holevo χ 的单调性	42
10.6.4	通过编码提高可区分性：一个例子	43
10.6.5	量子信道的经典容量	46
10.6.6	纠缠破坏信道	50
10.7	量子信道容量与解耦	51

节次	内容	原章页码
10.7.1	相干信息与量子信道容量	51
10.7.2	解耦原理	53
10.7.3	可降级信道	56
10.7.4	退极化信道容量	58
10.8	量子协议	60
10.8.1	父协议：纠缠辅助量子通信	60
10.8.2	母协议：量子态转移	62
10.8.3	强次可加性的操作意义	65
10.8.4	热力学中的负条件熵	67
10.9	解耦不等式	68
10.9.1	解耦不等式的证明	70
10.9.2	母不等式的证明	71
10.9.3	父不等式的证明	73
10.9.4	再论量子信道容量	75
10.9.5	作为镜子的黑洞	76
10.10	总结	78
10.11	文献说明	80
—	习题	81
—	参考文献	96

原稿版权说明

本文构成《量子信息》一书中的一章，该书将由 Cambridge University Press 首次出版。

© 本作品，John Preskill，2025。

注意：网站展示的作品副本仅为出版前草稿。最终出版版本可通过 Cambridge University Press 和其他常规发行渠道购买。本草稿仅供个人使用，不得销售或再分发。

前言

这是我的《量子信息》一书第 10 章，也是最后一章。本书基于我从 1997 年起在加州理工学院讲授的课程。本章早期版本原为第 5 章，自 1998 年起就在课程网站提供；当前版本作了大幅修订和扩充。

各部分的详略并不一致。我希望提供平易近人的入门，同时尽量避免错误或含混的说法。一般而言，我选择了既有用、又比较容易解释的主题；不得不舍弃许多精彩内容，即便如此，本章仍已相当长。

我这里的量子 Shannon 理论不能代替 Wilde 著作 [1] 中更严谨细致的论述，但或许更适合初学者。本章偶尔引用前面的章节，不过我希望，即使不依赖其他章节，包括量子纠错码一章，也能独立读懂。

这是第 10 章的工作草稿，我会继续更新。后续更新与其他章草稿见标题页网址。如果发现错误，请发送邮件至 preskill@caltech.edu。

全书最终将由 Cambridge University Press 出版。我不敢预测出版日期，他们对我已经实在太有耐心了。

量子 Shannon 理论

量子信息科学综合了二十世纪思想的三大主题：量子物理、计算机科学、信息论。到目前为止，我们对信息论这一支关注不足，现在就来弥补。

本章本可命名为“量子信息论”，但我希望这一术语具有更广含义，也涵盖此前已经介绍的许多内容。因此称为**量子 Shannon 理论**，强调主要任务是在量子背景中推广、运用 Claude Shannon 的伟大经典贡献。它有几个主要方向：

1. 压缩量子信息。
2. 通过有噪量子信道传输经典和量子信息。
3. 量化、刻画、变换并利用量子纠缠。

贯穿这些主题的，是 von Neumann 熵的性质、解释和应用。

目标是介绍主要思想与工具，但也会省略很多内容。例如，主要考虑渐近情形，即同一量子信道或量子态可使用任意多次，重点在原则问题，而不是设计高效协议等更实际的问题。

10.1 Shannon 理论入门

理解 von Neumann 熵及其量子信息意义之前，先讨论 Shannon 熵及其经典信息意义。

Claude Shannon 在 1948 年的奠基论文中建立了经典信息论的两个核心结果，解决了两个中心问题：

1. 消息能压缩多少，也就是信息有多少冗余？答案由“信源编码定理”，亦称“无噪编码定理”给出。
2. 能以什么速率通过有噪信道可靠通信，也就是为抵抗错误必须加入多少冗余？答案由“有噪信道编码定理”给出。

两个问题都关乎冗余，即平均而言，消息下一个字母有多么出乎意料。Shannon 的关键洞见之一，就是用熵量化冗余。

原文将本节戏称为“Shannon for Dummies”，因为我想迅速解释其思想，尽量减少分散注意的细节，把经典信息论压缩在约 13 页内。

10.1.1 Shannon 熵与数据压缩

消息是字母串，每个字母取自一个有限字母表。考虑理想化信源，每次按概率分布

$$X := \{x, p(x)\} \tag{10.1}$$

选择字母，也就是说，以概率 $p(x)$ 取值

$$x \in \{0, 1, 2, \ldots, d-1\}. \tag{10.2}$$

若信源发出 n 字母消息，特定串 $x_1 x_2 \cdots x_n$ 的概率为

$$p(x_1 x_2 \cdots x_n) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i). \tag{10.3}$$

各字母统计独立，且都由同一分布 X 产生，称为**独立同分布**，缩写 i.i.d.。用 X^n 表示这种 n 字母消息的系综，用 $\vec{x} = (x_1 x_2 \cdots x_n)$ 表示字母串。

对 $n \gg 1$ 的长消息，能否压缩为更短、却携带基本相同信息的串？答案是可以，除非 X 是均匀随机分布。

二进制情形中，字母以概率 $1-p$ 为 0，以概率 p 为 1，$0 \le p \le 1$。当 n 很大，大数定律说明典型串大约含 $n(1-p)$ 个 0 和 np 个 1，数目量级为 $\binom{n}{np}$。由 Stirling 近似 $\log n! = n\log n - n + O(\log n)$，

$$\begin{aligned} \log \binom{n}{np} &= \log \frac{n!}{(np)!\,[n(1-p)]!} \\ &\approx n\log n - n - \big[np\log(np) - np \\ &\qquad + n(1-p)\log(n(1-p)) - n(1-p)\big] \\ &= nH(p), \end{aligned} \tag{10.4}$$

其中熵函数为

$$H(p) = -p\log p - (1-p)\log(1-p). \tag{10.5}$$

上面 Stirling 公式写的是自然对数形式。从现在起，除非另有说明，**对数默认以 2 为底**，便于用比特表示信息。采用这一约定，典型串数目量级为 $2^{nH(p)}$。

要传递 n 比特串所含的几乎全部信息，只需用分组码给每个典型串赋予一个非负整数。大约 $2^{nH(p)}$ 个先验概率近乎相同的消息，用略长于 $nH(p)$ 的二进制串即可区分。由于 $0 \le H(p) \le 1$，且仅在 $p = 1/2$ 时等于 1，只要 $0, 1$ 不等概率，分组码就能缩短消息。这就是 Shannon 的结果。关键是无需给所有串编码，只需覆盖典型串；在 $n \to \infty$ 的渐近极限，非典型消息概率可忽略。

d 字母情形类似。n 字母串中，x 典型地出现约 $np(x)$ 次，故典型串数目量级为

$$\frac{n!}{\prod_{x} [np(x)]!} \simeq 2^{nH(X)}, \tag{10.6}$$

其中再次使用 Stirling 近似，而

$$H(X) = -\sum_{x} p(x)\log_2 p(x) = \mathbb{E}_X\left[\log_2 \frac{1}{p(x)}\right] \tag{10.7}$$

是系综 $X = \{x, p(x)\}$ 的 **Shannon 熵**，$\mathbb{E}_X$ 表示此系综的期望。给典型串编号，就能把 n 字母消息压缩到约 $nH(X)$ 比特。在这一意义上，每个字母平均携带 $H(X)$ 比特信息。

用大数定律可更仔细地表述。强大数定律断言，重复试验的样本均值几乎必然趋于期望。从 $Y = \{y, p(y)\}$ 抽样 n 次，第 i 个样本记为 y_i，期望为

$$\mu[Y] = \mathbb{E}_Y[y] = \sum_{y} y p(y). \tag{10.8}$$

于是对任意正 ε, δ，存在 N，使所有 $n \ge N$ 都以至少 $1-\varepsilon$ 的概率满足

$$\left| \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i - \mu[Y] \right| \le \delta. \tag{10.9}$$

应用于随机变量 $\log_2 p(x)$。若一个串满足

$$H(X)-\delta \le -\frac{1}{n}\log_2 p(x_1\cdots x_n) \le H(X)+\delta, \tag{10.10}$$

就称其为 δ 典型串。对任意 $\varepsilon,\delta>0$，充分大的 n 使典型概率至少为 $1-\varepsilon$。

每个典型串的概率满足

$$p_{\min}=2^{-n(H+\delta)} \le p(\vec{x}) \le 2^{-n(H-\delta)}=p_{\max}. \tag{10.11}$$

因此典型串数 $N_{\mathrm{typ}}(\varepsilon,\delta,n)$ 满足

$$\begin{aligned} N_{\mathrm{typ}} p_{\min} &\le \sum_{\text{典型 }\vec{x}} p(\vec{x}) \le 1,\\ N_{\mathrm{typ}} p_{\max} &\ge \sum_{\text{典型 }\vec{x}} p(\vec{x}) \ge 1-\varepsilon, \end{aligned} \tag{10.12}$$

从而

$$2^{n(H+\delta)} \ge N_{\mathrm{typ}}(\varepsilon,\delta,n) \ge (1-\varepsilon)2^{n(H-\delta)}. \tag{10.13}$$

可以用长 $n(H+\delta)$ 比特的分组码编码所有典型串。只要信源消息典型，就能成功压缩、解码；无论怎样解码非典型串，成功概率均至少为 $1-\varepsilon$。

若进一步压缩到每字母 $H(X)-\delta'$ 比特，其中 $\delta'>0$ 与 n 无关，就没有足够码字覆盖典型消息。成功解码概率至多

$$p_{\mathrm{success}} \le 2^{n(H-\delta')}2^{-n(H-\delta)} + \varepsilon = 2^{-n(\delta'-\delta)}+\varepsilon. \tag{10.14}$$

因为至多正确解码 $2^{n(H-\delta')}$ 个典型消息，每个概率不超过 $2^{-n(H-\delta)}$；再加上非典型消息总概率上界 ε，乐观地允许它们全部解码正确。由于 ε,δ 可任意小，固定正 δ' 时，成功概率随 $n\to\infty$ 趋于零。

每个源字母对应的压缩比特数称为压缩码的**速率**。若有一列码，其渐近速率达到指定值且错误概率趋于零，就称该速率渐近可达。[1] 结论是

$$\begin{aligned} &\text{压缩速率} = H(X)+o(1), \quad \text{可达},\\ &\text{压缩速率} = H(X)-\Omega(1), \quad \text{不可达}. \end{aligned} \tag{10.15}$$

这里 $o(1)$ 表示可任意小的正量，$\Omega(1)$ 表示正的常数量。这就是 **Shannon 信源编码定理**。

尚未讨论压缩码细节。可想象用巨大查找表把消息与码字一一对应，但表大小随 n 指数增长，对长消息不实用。如何保持近最优压缩率又实现高效编解码，是既迷人又重要的问题，但超出本书范围。

10.1.2 联合典型性、条件熵与互信息

Shannon 熵量化每个字母的不确定性。传递 n 字母消息，$n[H(X)+o(1)]$ 比特足够，$n[H(X)-\Omega(1)]$ 比特则不够。

两个信源 X,Y 可以相关。联合分布 $XY=\{(x,y),p(x,y)\}$ 以概率 $p(x,y)$ 产生字母对。若 $p(x,y)=p(x)p(y)$，二者独立，否则相关。联合分布的边缘分布为

$$X=\left\{x,p(x)=\sum_y p(x,y)\right\}, \tag{10.16}$$

Y 类似。若相关，读到 Y^n 的消息会减少对 X^n 的无知，应该可以进一步压缩 X。

为使其精确，引入**联合典型性**。从联合分布抽样 n 次，得到 $(\vec{x},\vec{y})=(x_1\cdots x_n,y_1\cdots y_n)$，概率为

$$p(\vec{x},\vec{y})=p(x_1,y_1)p(x_2,y_2)\cdots p(x_n,y_n). \tag{10.17}$$

若同时满足

$$\begin{aligned} 2^{-n(H(X)+\delta)}&\le p(\vec{x})\le 2^{-n(H(X)-\delta)},\\ 2^{-n(H(Y)+\delta)}&\le p(\vec{y})\le 2^{-n(H(Y)-\delta)},\\ 2^{-n(H(XY)+\delta)}&\le p(\vec{x},\vec{y})\le 2^{-n(H(XY)-\delta)}, \end{aligned} \tag{10.18}$$

便称其为联合 δ 典型。对三个分布同时应用大数定律，充分大的 n 使联合典型概率至少为 $1-\varepsilon$。由 Bayes 规则，

$$\begin{aligned} p(\vec{x}|\vec{y})&=\frac{p(\vec{x},\vec{y})}{p(\vec{y})}\ge\frac{2^{-n(H(XY)+\delta)}}{2^{-n(H(Y)-\delta)}}=2^{-n(H(X|Y)+2\delta)},\\ p(\vec{x}|\vec{y})&\le\frac{2^{-n(H(XY)-\delta)}}{2^{-n(H(Y)+\delta)}}=2^{-n(H(X|Y)-2\delta)}. \end{aligned} \tag{10.19}$$

这里定义已知 Y 条件下 X 的**条件熵**：

$$\begin{aligned} H(X|Y)&=H(XY)-H(Y)\\ &=\mathbb{E}_{XY}[-\log p(x,y)+\log p(y)]\\ &=\mathbb{E}_{XY}[-\log p(x|y)]. \end{aligned} \tag{10.20}$$

它量化知道 y 后对 x 的剩余不确定性。对联合典型对，给定 $\vec{y}$ 后可能的 $\vec{x}$ 数不超过 $2^{n(H(X|Y)+2\delta)}$，故每字母 $H(X|Y)+o(1)$ 比特足以高概率传递 $\vec{x}$。另一方面，仅用 $2^{n(H(X|Y)-\delta')}$ 个码字，最多可靠传递联合典型消息中 $2^{-n(\delta'-2\delta)}$ 的部分，无法更好。于是，$H(X|Y)$ 是已知 $\vec{y}$ 后确定整个消息对所需的每字母额外比特数；$H(Y|X)$ 类似。

获知 Y 后得到的关于 X 的信息，就是描述 X 所需比特数的减少量：

$$
\begin{aligned}
I(X;Y) &\equiv H(X) - H(X|Y) \\
&= H(X) + H(Y) - H(XY) \\
&= H(Y) - H(Y|X).
\end{aligned}
\tag{10.21}
$$

这称为**互信息**，量化相关性，且在 X, Y 交换下对称。获知 Y 带来的关于 X 的信息，与获知 X 带来的关于 Y 的信息相同。学习 Y 不会减少对 X 的了解，所以互信息非负；$H(X) \geq H(X|Y) \geq 0$ 也可由对数的凹性直接推出。

若二者完全不相关，$p(x,y) = p(x)p(y)$，则

$$
I(X;Y) = \left\langle \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)} \right\rangle = 0. \tag{10.22}
$$

没有相关性时，学习 Y 不会得到任何关于 X 的信息。

10.1.3 分布式信源编码

为理解条件熵的操作意义，设联合分布 XY 被抽样 n 次，Alice 收到 $\vec{x}$，Bob 收到 $\vec{y}$。Alice 要尽量少发比特，使 Bob 高概率确定 $\vec{x}$。这比 10.1.2 节更难，因为此前编码器与解码器都知道 $\vec{y}$，可据此选码；现在 Alice 不知道 $\vec{y}$。不过，**Slepian – Wolf 编码**仍能把通信压缩至 $n[H(X|Y) + o(1)]$ 比特。

收到消息前，双方约定把 Alice 所有可能的 n 字母串分到 2^{nR} 个等大小箱中。Alice 收到 $\vec{x}$ 后，发送 nR 比特的箱号。Bob 因而知道 $\vec{y}$ 和所在箱；若箱内恰有一个与 $\vec{y}$ 联合典型的串，就据此解码，否则任意解码。失败只可能因为真实消息对非联合典型，或箱内有多个与 $\vec{y}$ 联合典型的消息。

联合典型性本已高概率成立，所以只需让错误候选很少。固定典型 $\vec{y}$，由式（10.19），联合典型候选数 $N_{\mathrm{typ}|\vec{y}}$ 满足

$$
1 \geq \sum_{\text{典型 } \vec{x}|\vec{y}} p(\vec{x}|\vec{y}) \geq N_{\mathrm{typ}|\vec{y}}\, 2^{-n(H(X|Y)+2\delta)}, \tag{10.23}
$$

故

$$
N_{\mathrm{typ}|\vec{y}} \leq 2^{n(H(X|Y)+2\delta)}. \tag{10.24}
$$

假设均匀随机选箱，即对所有等大小分箱码均匀平均。某个箱偶然含有与指定 $\vec{y}$ 联合典型的错误串的概率，上界为

$$
2^{-nR} N_{\mathrm{typ}|\vec{y}} \leq 2^{-n(R - H(X|Y) - 2\delta)}. \tag{10.25}
$$

因此，若每源字母发送

$$
R = H(X|Y) + o(1) \tag{10.26}
$$

比特，平均解码错误概率就随 $n\to\infty$ 趋于零。于是必存在一列具体码实现这一速率。

最初双方共同拥有 $(\vec{x},\vec{y})$，但各自都没有全部信息；目标是以最少通信把信息合并到 Bob 一侧，每字母 $H(X|Y)+o(1)$ 比特足够。类似地，把信息合并到 Alice 一侧需要 Bob 每字母发送 $H(Y|X)+o(1)$ 比特。这个对码平均的论证是非构造性的：证明码存在，却没有展示具体码。

10.1.4 相对熵与假设检验

另一个有用的熵量是**相对熵**，亦称 Kullback – Leibler 散度，它出现在假设检验中。设从 $X=\{x,p(x)\}$ 抽样很多次，却误以为样本来自 $Y=\{x,q(x)\}$。样本足够多时，应能以高概率排除错误假设。

为简化细节，设 n 很大，典型性参数 δ,ε 均可忽略，近似认为字母 x 恰出现 $np(x)$ 次。在假设分布 q 下，观察到的串概率为

$$\begin{aligned} P(\vec{x}) &= \prod_{x=0}^{d-1} q(x)^{np(x)}, \\ \log P(\vec{x}) &= n\sum_{x=0}^{d-1} p(x)\log q(x) = -n\mathbb{E}_p[-\log q(x)], \end{aligned} \tag{10.27}$$

即

$$P(\vec{x}) = 2^{-n\mathbb{E}_p[-\log q(x)]}. \tag{10.28}$$

$\mathbb{E}_p[-\log q(x)]$ 称为 q 相对于 p 的**交叉熵**。

这给出某个具体典型串的概率，而典型串有约 $2^{nH(X)}$ 个。所以在错误假设下，观察到上述频率的总概率近似为

$$\text{Prob} = 2^{nH(X)}P(\vec{x}) = 2^{-nD(p\|q)}, \tag{10.29}$$

其中

$$D(p\|q) = \sum_{x} p(x)[\log p(x) - \log q(x)] = \mathbb{E}_p\left[\log\frac{p(x)}{q(x)}\right] \tag{10.30}$$

称为 p 相对于 q 的相对熵。

它控制大样本下排除错误假设的置信程度，因此衡量两分布的可区分性。不过它不是概率向量上的度量，因为对 p,q 不对称；这反映二者角色不同，p 是真实分布，q 是假设分布。

概率不大于 1，与相对熵的非负性一致：

$$D(p\|q)\geq 0. \tag{10.31}$$

10.1.5 有噪信道编码定理

Alice 想通过有噪信道给 Bob 发消息。每次发送字母 x，Bob 以概率 $p(y|x)$ 收到 y。Alice 希望用信道 $n \gg 1$ 次传输长消息。

为在噪声中可靠通信，需要编码。例如，Alice 把同一比特发送 k 次，Bob 用多数表决解码。能否在 $n \to \infty$ 时渐近完美传输？又能达到什么码率，也就是每次信道使用可传递多少信息？

Shannon 证明，只要输入输出之间存在相关性，就能以非零渐近速率可靠通信，并给出了最优速率的有用公式。这就是有噪信道编码定理。

二元对称信道的容量

使用二进制字母表 $\{0,1\}$，信道独立地以概率 p 翻转每比特，以概率 $1-p$ 保持不变：

$$\begin{aligned} p(0|0) &= 1-p, \qquad p(0|1) = p, \\ p(1|0) &= p, \qquad\quad p(1|1) = 1-p. \end{aligned} \tag{10.32}$$

希望构造码长 n 不断增加的码族，使错误概率趋零。每个码从 2^n 个串中选 2^k 个码字，码率即每个实际传输比特所携带的编码数据比特数：

$$R = \frac{k}{n}. \tag{10.33}$$

为抵抗错误，码字应尽量远隔，即最大化把一个变成另一个所需翻转的位数，也就是 Hamming 距离。输入通常有约 np 位翻转，扩散到约 $2^{nH(p)}$ 个典型输出，形成半径约 np 的“错误球”。可靠解码要求不同码字的错误球不要显著重叠，否则不同输入产生相同输出，必有歧义。所有 $2^k = 2^{nR}$ 个错误球中的串数不应超过 2^n 个可能输出串：

$$2^{nH(p)} 2^{nR} \le 2^n, \tag{10.34}$$

即

$$R \le 1 - H(p) := C(p). \tag{10.35}$$

可靠传输码率不能期待超过 $C(p)$。它能渐近达到吗？

事实上，$R = C - o(1)$ 且错误概率可忽略是可行的。Shannon 最巧妙的思想之一，是用**随机码**平均达到这一速率。随机选码看似不聪明，却能在大码长极限达到任何编码方案的最优速率，因此 C 称为**信道容量**。

令 X 为单比特均匀系综，从 X^n 抽样 2^{nR} 次生成随机码字，双方知道结果。Alice 选一个码字，用信道 n 次传输 nR 比特信息。Bob 在收到的串周围画一个半径略大于 np 的 Hamming 球，包含约

$$2^{n(H(p)+\delta)} \tag{10.36}$$

个串。若球内恰有一个码字，按它解码；若没有或多于一个，任意解码。

对任意正 δ，充分大的 n 使发送码字以高概率落在解码球内。只需担心偶然包含另一错误码字。球占全部串的比例为

$$f = \frac{2^{n(H(p)+\delta)}}{2^{n}} = 2^{-n(C(p)-\delta)}. \tag{10.37}$$

随机码字均匀分布，任一个错误码字落入球内的概率为 f；至少一个错误候选出现的概率不超过

$$2^{nR} f = 2^{-n(C(p)-R-\delta)}. \tag{10.38}$$

δ 可任意小，故取 $R = C(p) - c$，其中 c 为任意正常数，错误概率随 $n \to \infty$ 趋于零。

随机选码意味着对很多码平均。目前证明的是同时对码与码字平均后的错误概率很小，因而存在一列具体码，使码字平均错误概率趋零。我们还希望每个码字的错误概率都很小。

记发送第 i 个码字时错误概率为 p_i。对任意 $\varepsilon > 0$ 和充分大的 n，存在码满足

$$\frac{1}{2^{nR}} \sum_{i=1}^{2^{nR}} p_i \leq \varepsilon. \tag{10.39}$$

设 $N_{2\varepsilon}$ 个码字有 $p_i \geq 2\varepsilon$，则

$$\frac{N_{2\varepsilon}\, 2\varepsilon}{2^{nR}} \leq \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad N_{2\varepsilon} \leq 2^{nR-1}. \tag{10.40}$$

最多丢弃一半码字，就使所有剩余码字 $p_i \leq 2\varepsilon$，新码率为

$$\text{码率} = R - \frac{1}{n}, \tag{10.41}$$

仍渐近趋于 R。所以 $R = C(p) - o(1)$ 可达，且每个码字错误概率均可忽略。

互信息作为可达速率

把随机编码推广到一般字母表和信道。固定输入系综 $X = \{x, p(x)\}$，从 X^n 独立抽样 2^{nR} 次，生成双方已知的长 n 码字。Alice 选一个码字，用信道 n 次传递 nR 比特信息。信道独立作用于各字母，每次由同一条件分布 $p(y|x)$ 描述。输入系综和信道共同确定单字母联合系综 XY，从而确定 X^nY^n。

Bob 收到 $\vec{y}$ 后，寻找与其联合典型的输入码字 $\vec{x}$。若恰有一个，按它解码；没有或多于一个时，任意解码。

对任意 $\varepsilon,\delta>0$，充分大的 n 使真实 $(\vec{x},\vec{y})$ 以至少 $1-\varepsilon$ 的概率联合典型。因此只需担心另一码字也与输出联合典型。

Alice 从 X^n 抽出 $\vec{x}$ 并发送，再独立抽出另一候选 $\vec{x}'$。二者独立，故 $p(\vec{x}',\vec{x})=p(\vec{x}')p(\vec{x})$；第二个候选也与第一个输入产生的输出独立，即 $p(\vec{x}',\vec{y})=p(\vec{x}')p(\vec{y})$。由式（10.18），联合典型对的数目 $N_{\text{j.t.}}$ 满足

$$1\geq\sum_{\text{联合典型 }(\vec{x},\vec{y})}p(\vec{x},\vec{y})\geq N_{\text{j.t.}}2^{-n(H(XY)+\delta)}\quad\Longrightarrow\quad N_{\text{j.t.}}\leq 2^{n(H(XY)+\delta)}. \tag{10.42}$$

每个典型 $\vec{x}'$ 的概率不超过 $2^{-n(H(X)-\delta)}$，每个典型 $\vec{y}$ 的概率不超过 $2^{-n(H(Y)-\delta)}$，故独立的二者偶然联合典型的概率满足

$$\begin{aligned}\sum_{\text{联合典型 }(\vec{x}',\vec{y})}p(\vec{x}')p(\vec{y})&\leq N_{\text{j.t.}}2^{-n(H(X)-\delta)}2^{-n(H(Y)-\delta)}\\&\leq 2^{n(H(XY)+\delta)}2^{-n(H(X)-\delta)}2^{-n(H(Y)-\delta)}\\&=2^{-n(I(X;Y)-3\delta)}.\end{aligned} \tag{10.43}$$

共有 2^{nR} 个独立生成码字，因此至少一个错误码字与 $\vec{y}$ 联合典型的概率，上界为

$$2^{nR}2^{-n(I(X;Y)-3\delta)}=2^{n(R-I(X;Y)+3\delta)}. \tag{10.44}$$

ε,δ 可任意小，所以对任意正常数 c，取 $R=I(X;Y)-c$，错误概率就趋零。

目前仍是对码和码字平均。与二元对称信道相同，存在具体码列，其码字平均错误概率趋零；再删去较差码字，以可忽略的码率损失保证每个码字都可靠。因此

$$R=I(X;Y)-o(1) \tag{10.45}$$

渐近可达。这赋予互信息具体操作意义：它是每字母能通过信道传递的信息量，支持“$I(X;Y)$ 衡量获知 Y 后得到多少关于 X 的信息”这一直观解释。

互信息不仅依赖信道 $p(y|x)$，也依赖输入先验 $p(x)$。随机编码论证对任意输入系综成立，因此任意严格小于

$$C:=\max_{X}I(X;Y) \tag{10.46}$$

的速率都能可靠传输。C 称为信道容量，仅由信道条件概率确定。

容量的上界

已证明 $R<C$ 可达。$R>C$ 时，错误概率还能在大 n 下趋零吗？考虑任意含 2^{nR} 个码字的码，在码字上取均匀系综 $\widetilde{X}^n$，每个概率为 2^{-nR}，则

$$H(\widetilde{X}^n)=nR. \tag{10.47}$$

通过信道 n 次，得到输出系综 $\widetilde{Y}^n$ 及联合系综。信道独立作用于字母，所以

$$p(y_1\cdots y_n|x_1\cdots x_n)=p(y_1|x_1)\cdots p(y_n|x_n), \tag{10.48}$$

于是

$$\begin{aligned} H(\widetilde{Y}^n|\widetilde{X}^n) &= \langle -\log p(\vec{y}|\vec{x})\rangle \\ &= \sum_i \langle -\log p(y_i|x_i)\rangle = \sum_i H(\widetilde{Y}_i|\widetilde{X}_i). \end{aligned} \tag{10.49}$$

$\widetilde{X}_i,\widetilde{Y}_i$ 是第 i 个字母的边缘分布。由 Shannon 熵次可加性，

$$H(\widetilde{Y}^n)\le\sum_i H(\widetilde{Y}_i), \tag{10.50}$$

所以

$$\begin{aligned} I(\widetilde{Y}^n;\widetilde{X}^n) &= H(\widetilde{Y}^n)-H(\widetilde{Y}^n|\widetilde{X}^n) \\ &\le \sum_i \big[H(\widetilde{Y}_i)-H(\widetilde{Y}_i|\widetilde{X}_i)\big] \\ &= \sum_i I(\widetilde{Y}_i;\widetilde{X}_i)\le nC. \end{aligned} \tag{10.51}$$

整条消息的互信息不超过各字母互信息之和，而每个字母又不超过容量，因为容量是对所有输入系综的最大值。

由互信息对称性，

$$\begin{aligned} I(\widetilde{X}^n;\widetilde{Y}^n) &= H(\widetilde{X}^n)-H(\widetilde{X}^n|\widetilde{Y}^n) \\ &= nR-H(\widetilde{X}^n|\widetilde{Y}^n)\le nC. \end{aligned} \tag{10.52}$$

若能渐近可靠解码，收到的信号就几乎确定输入码字，即每字母条件熵趋零：

$$\frac{1}{n}H(\widetilde{X}^n|\widetilde{Y}^n)\longrightarrow 0. \tag{10.53}$$

于是

$$R\le C+o(1). \tag{10.54}$$

渐近速率不能超过容量。习题 10.15 会细化式（10.53），证明

$$\frac{1}{n}H(\widetilde{X}^n|\widetilde{Y}^n)\le\frac{1}{n}H_2(p_e)+p_eR, \tag{10.55}$$

其中 p_e 为解码错误概率，$H_2(p_e)=-p_e\log_2 p_e-(1-p_e)\log_2(1-p_e)$。

因此，C 是错误概率随消息长度增加而趋零时的最高可达通信速率。这就是 **Shannon 有噪信道编码定理**。特别值得惊叹的是，达到容量需要很长的消息，却能用单次信道的最优互信息给出容量的**单字母公式**。

随机码平均证明是非构造性的。随机码没有结构，编解码需要指数大的码本，很不方便。但定理仍然重要，因为它告诉我们原则上什么可达、什么不可达。固定信道时，互信息是输入概率分布的凹函数，因此不存在严格次优的局部极大值，往往可以数值求出容量。[2] 寻找高效、接近容量的码是极有趣的问题，但超出这次快速入门范围。

10.2　von Neumann 熵

经典信息论常考虑独立地从 $X=\{x, p(x)\}$ 选择各字母的长消息。Shannon 熵 $H(X)$ 是渐近每字母不可再压缩的信息比特数。

消息之间也可相关，联合系综由条件概率 $p(y|x)$ 描述。互信息

$$I(X;Y)=H(X)-H(X|Y)=H(Y)-H(Y|X) \tag{10.56}$$

是读 Y 后每字母得到的关于 X 的信息，反之亦然。若条件概率描述有噪信道，它就是给定输入先验时每字母能传输的信息量。

现在把这些思想推广到量子信息。设信源制备 n 字母消息，每个字母取自量子态系综；信号字母表为 $\{\rho(x)\}$，先验概率为 $p(x)$。如第 2 章所述，若观察者不知道制备了哪个字母，一切测量结果的概率都由

$$\rho=\sum_{x} p(x)\rho(x) \tag{10.57}$$

完全确定。对 POVM $E=\{E_a\}$，

$$\mathrm{Prob}(a)=\mathrm{tr}(E_a\rho). \tag{10.58}$$

对任意密度算符，定义 **von Neumann 熵**

$$H(\rho)=-\mathrm{tr}(\rho\log\rho). \tag{10.59}$$

选正交归一基使其对角化，

$$\rho=\sum_{a}\lambda_a|a\rangle\langle a|. \tag{10.60}$$

本征值向量 $\lambda(\rho)$ 是概率分布，故

$$H(\rho)=H(\lambda(\rho)), \tag{10.61}$$

即本征值分布的 Shannon 熵。系统 A 的密度算符为 ρ_A 时，也记

$$H(A) := H(\rho_A). \tag{10.62}$$

约定用 $A, B, C, \ldots$ 表示量子系统，用 $X, Y, Z, \ldots$ 表示经典概率分布。

若信号系综 $\{|\varphi(x)\rangle, p(x)\}$ 由彼此正交的纯态组成，就退化为经典信源：所有信号可完美区分，且 $H(\rho) = H(X)$。量子信源的趣味出现在信号态不全对易时。我们将论证，对纯态信号源，von Neumann 熵量化其不可压缩信息，正如 Shannon 熵之于经典信源。

von Neumann 熵实际上扮演多重角色。它既量化纯态系综的每字母量子信息量，即可靠编码所需的最少量子比特数；也量化经典信息量，即最佳测量能从制备信息中获得的最多经典比特数。它还以其他方式出现，例如量化双体纯态的纠缠。量子信息论因此很大程度上研究 von Neumann 熵的解释和用途，正如经典信息论研究 Shannon 熵。

所需数学工具也与 Shannon 理论十分相似，例如典型序列、随机编码。这种相似有时反而掩盖了概念背景的差异。量子信息论的中心问题是：**非正交量子态不能被完美区分**，这在经典情形没有对应物。

10.2.1 $H(\rho)$ 的数学性质

von Neumann 熵具有一些经常用到的性质，许多与 Shannon 熵对应。部分证明见习题 10.1、10.2、10.3。

1. **纯态**。若 $\rho = |\varphi\rangle\langle\varphi|$，则 $H(\rho) = 0$。

2. **幺正不变性**。幺正换基不改变熵：

$$H(U\rho U^{-1}) = H(\rho), \tag{10.63}$$

因为熵只依赖本征值。

3. **最大值**。若 ρ 有 d 个非零本征值，则

$$H(\rho) \le \log d, \tag{10.64}$$

非零本征值全部相等时取等号，即在支撑空间上最大混合时熵最大。

4. **凹性**。对 $\lambda_i \ge 0$ 且 $\sum_i \lambda_i = 1$，

$$H(\lambda_1\rho_1 + \cdots + \lambda_n\rho_n) \ge \lambda_1 H(\rho_1) + \cdots + \lambda_n H(\rho_n). \tag{10.65}$$

对制备方式越不了解，熵越大。这可由对数函数的凹性导出。

5. **次可加性**。双体态 ρ_{AB} 满足

$$H(AB) \leq H(A) + H(B), \tag{10.66}$$

其中 $\rho_A = \mathrm{tr}_B \rho_{AB}$、$\rho_B = \mathrm{tr}_A \rho_{AB}$，仅在 $\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$ 时取等号。不相关系统的熵可加，否则整体熵小于各部分熵之和。这推广了 Shannon 熵次可加性

$$H(XY) \leq H(X) + H(Y). \tag{10.67}$$

6. **双体纯态**。若 ρ_{AB} 为纯态，则

$$H(A) = H(B), \tag{10.68}$$

因为约化态具有相同非零本征值。

7. **量子互信息**。类比经典情形，定义

$$I(A;B) = H(A) + H(B) - H(AB). \tag{10.69}$$

由次可加性可知其非负，且仅对乘积态为零。

8. **三角不等式（Araki – Lieb 不等式）**。双体系统满足

$$H(AB) \geq |H(A) - H(B)|. \tag{10.70}$$

取净化 ρ_{AB} 的三体纯态 $|\psi\rangle_{ABC}$。由于整体为纯态，$H(A) = H(BC)$、$H(C) = H(AB)$；对 BC 应用次可加性，得到 $H(A) \leq H(B) + H(C) = H(B) + H(AB)$。交换 A, B 后也成立，二者合起来即式（10.70）。

三角不等式与 Shannon 熵的类似性质形成鲜明对照：

$$H(XY) \geq H(X),\ H(Y). \tag{10.71}$$

经典二体系统一部分的 Shannon 熵不可能大于整个系统的 Shannon 熵，而 von Neumann 熵却不如此！例如，对于纠缠的二体量子纯态，$H(A) = H(B) > 0$，但 $H(AB) = 0$。整个系统的熵为零，是因为我们的无知已经降到最低：我们对 AB 的了解已经达到量子物理定律所允许的极限。然而，我们对各部分 A、B 的了解仍不完全，其无知程度由 $H(A) = H(B)$ 衡量。对于量子系统，信息可以编码在各部分之间的关联中，却在逐个观察各部分时不可见；经典系统没有这一特点。

等价地，下面这个性质在经典情形成立，在量子情形却不成立：

$$H(X|Y) = H(XY) - H(Y) \geq 0. \tag{10.72}$$

Shannon 条件熵 $H(X|Y)$ 衡量已知 Y 后我们对 X 剩余的无知；如果知道 Y 就能确定 X，它便等于零。另一方面，von Neumann 条件熵

$$H(A|B) = H(AB) - H(B) \tag{10.73}$$

可以为负；特别地，如果 ρ_{AB} 是纠缠纯态，就有 $H(A|B) = -H(A) = -H(B) < 0$。“知道”子系统 B，竟然会使我们对 A“比完全确定还要确定”，这该如何理解？我们将在第10.8.2节回到这个引人深思的问题。

当 X、Y 完全关联时，$H(XY) = H(X) = H(Y)$；条件熵为 $H(X|Y) = H(Y|X) = 0$，互信息为 $I(X;Y) = H(X)$。相比之下，对于 AB 的二体纯态——我们可以把它看成 A 与 B 完全关联的量子态——互信息为 $I(A;B) = 2H(A) = 2H(B)$。在这个意义上，量子关联比经典关联更强。

10.2.2 混合、测量与熵

Shannon 熵还有一个称为 **Schur 凹性的性质**：若两个系综 $X = \{x, p(x)\}$、$Y = \{y, q(y)\}$ 满足 $p \prec q$，则 $H(X) \geq H(Y)$。回顾一下，$p \prec q$（q 主序于 p）意味着“p 至少与 q 一样随机”，即存在双随机矩阵 D，使 $p = Dq$。所以，H 的 Schur 凹性表明，随机性越强的系综熵越大。

密度算符的 von Neumann 熵 $H(\rho)$，就是其本征值向量 $\lambda(\rho)$ 的 Shannon 熵。在习题2.6中我们还证明：若量子态系综 $\mathcal{E} = \{|\phi(x)\rangle, p(x)\}$ 实现 ρ，则 $p \prec \lambda(\rho)$；因此 $H(\rho) \leq H(X)$，等号仅对相互正交的纯态系综成立。熵的减少量 $H(X) - H(\rho)$ 衡量混合非正交纯态时损失的**可区分性**。我们很快会看到，通过测量 ρ 所能获得的信息不超过 $H(\rho)$ 比特；因而，如果 $H(\rho) < H(X)$，关于制备了哪个态的一部分信息已经不可挽回地丢失。

若对 ρ 进行正交测量，投影到基 $\{|y\rangle\}$，则结果 y 出现的概率为

$$q(y) = \langle y|\rho|y\rangle = \sum_a |\langle y|a\rangle|^2 \lambda_a, \qquad \rho = \sum_a \lambda_a |a\rangle\langle a|, \tag{10.74}$$

其中 $\{|a\rangle\}$ 是使 ρ 对角化的基。由于 $D_{ya} = |\langle y|a\rangle|^2$ 是双随机矩阵，$q \prec \lambda(\rho)$，从而 $H(Y) \geq H(\rho)$；只有在使 ρ 对角化的基中测量，才能取等号。从数学上说，一个非对角的半正定 Hermitian 矩阵，其对角元比本征值更随机。从物理上说，测量与密度算符对易的可观测量时，正交测量结果最容易预测；改用别的基，结果就更难预测。

这一主序性质还有一个结论，在讨论量子压缩时会用到。设 ρ 是 d 维系统的密度算符，本征值依次为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_d$；$E' = \sum_{i=1}^{d'} |e_i\rangle\langle e_i|$ 是投影到子空间 Λ 的投影算符，其中 Λ 的维数为 $d' \leq d$，正交归一基为 $\{|e_i\rangle\}$。那么

$$\mathrm{tr}(\rho E') = \sum_{i=1}^{d'} \langle e_i|\rho|e_i\rangle \leq \sum_{a=1}^{d'} \lambda_a. \tag{10.75}$$

不等式成立，是因为 ρ 在 $\{|e_i\rangle\}$ 基中的对角元受其本征值主序。换言之，若进行具有两个结果的正交测量，分别投影到 Λ 及其正交补 $\Lambda^\perp$，则投影到 Λ 的概率不超过 ρ 最大的 d' 个本征值之和。这就是 **Ky Fan 主导原理**。

10.2.3 强次可加性

除次可加性 $I(X;Y)\geq 0$ 外，经典随机变量的关联还满足**强次可加性**：

$$I(X;YZ)\geq I(X;Y). \tag{10.76}$$

这个陈述非常合理：X 与 YZ 的关联，至少与 X 单独和 Y 的关联一样强。

还有另一种有用的方式来理解经典强次可加性。根据互信息的定义，

$$\begin{aligned} I(X;YZ)-I(X;Y) &= -\left\langle \log\frac{p(x)p(y,z)}{p(x,y,z)}+\log\frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}\right\rangle \\ &= -\left\langle \log\left[\frac{p(x,y)}{p(y)}\frac{p(y,z)}{p(y)}\frac{p(y)}{p(x,y,z)}\right]\right\rangle \\ &= -\left\langle \log\frac{p(x|y)p(z|y)}{p(x,z|y)}\right\rangle \\ &= \sum_y p(y)I(X;Z|y)\geq 0. \end{aligned} \tag{10.77}$$

最后一行用了 $p(x,y,z)=p(x,z|y)p(y)$。对于每个固定的 y，$p(x,z|y)$ 都是归一化的概率分布，其互信息非负；所以 $I(X;YZ)-I(X;Y)$ 是非负项的凸组合，也必为非负。量 $I(X;Z|Y):=I(X;YZ)-I(X;Y)$ 称为**条件互信息**，因为它衡量已知 Y 时 X 与 Z 的关联强度。强次可加性也就可以表述为条件互信息非负：

$$I(X;Z|Y)\geq 0. \tag{10.78}$$

式（10.77）的恒等式说明，$I(X;Z|Y)$ 在交换 X、Z 时不变，虽然在表达式 $I(X;Z|Y)=I(X;YZ)-I(X;Y)$ 中并不明显。

什么条件下强次可加性取等号，也就是条件互信息为零？由于 $I(X;Z|Y)$ 是非负项之和，若其为零，每一项都必须为零。因此，对所有满足 $p(y)>0$ 的 y，都有 $I(X;Z|y)=0$。互信息只有对乘积分布才为零，故

$$p(x,z|y)=p(x|y)p(z|y)\quad\Longrightarrow\quad p(x,y,z)=p(x|y)p(z|y)p(y). \tag{10.79}$$

这意味着 x 与 z 之间的关联完全来自它们各自与 y 的共同关联。这时我们称 x、z **条件独立**。

量子系统的关联也满足强次可加性：

$$I(A;BC)-I(A;B):=I(A;C|B)\geq 0. \tag{10.80}$$

经典情形的证明很初等，而量子强次可加性则是一个相当深刻、具有许多重要推论的结果。我们把证明推迟到第10.8.3节，到时将赋予它清楚的操作意义，从而证明这一量子陈述。

在习题10.3中还会看到，强次可加性可由另一个深刻性质——**相对熵的单调性**——轻易推出：

$$D(\rho_A\|\sigma_A)\le D(\rho_{AB}\|\sigma_{AB}),\tag{10.81}$$

其中

$$D(\rho\|\sigma):=\operatorname{tr}\rho(\log\rho-\log\sigma).\tag{10.82}$$

这里不展开细节，但 ρ 相对于 σ 的量子相对熵，可在假设检验中解释为两态可区分性的度量，正如第10.1.4节讨论的经典相对熵 $D(p\|q)$ 衡量概率分布的可区分性一样。因此，量子相对熵的单调性表达了一个合理事实：只观察子系统 A，不会比观察整个 AB 更容易区分定义在 AB 上的量子态。还可以证明（习题10.3），量子信道 $\mathcal{N}$ 的作用不会增加相对熵：

$$D\big(\mathcal{N}(\rho)\|\mathcal{N}(\sigma)\big)\le D(\rho\|\sigma).\tag{10.83}$$

强次可加性还有几种值得记住的表述。把量子互信息写成 von Neumann 熵，可得

$$H(ABC)+H(B)\le H(AB)+H(BC).\tag{10.84}$$

虽然 A、B、C 是三个互不相交的量子系统，AB、BC 却可视为两个有重叠的系统，其交集为 B，并集为 ABC。于是，强次可加性说明，两个重叠系统的熵之和，不小于其并集与交集的熵之和。用条件熵表达，则是

$$H(A|B)\ge H(A|BC).\tag{10.85}$$

粗略地说，只知道 B 时对 A 的无知程度，不小于同时知道 B、C 时的无知程度；不过，对于量子信息，这种“无知”有时可以为负！

与经典情形一样，考察取等号条件也很有启发。系统具有**量子条件独立性** $I(A;C|B)=0$，究竟意味着什么？充分条件容易给出。设系统 B 的 Hilbert 空间可分解为张量积空间的直和：

$$\mathcal{H}_B=\bigoplus_j \mathcal{H}_{B_j}=\bigoplus_j \mathcal{H}_{B_j^L}\otimes\mathcal{H}_{B_j^R},\tag{10.86}$$

并且 ABC 的态具有分块对角形式

$$\rho_{ABC}=\bigoplus_j p_j\,\rho_{AB_j^L}\otimes\rho_{B_j^RC}.\tag{10.87}$$

在以 j 标记的每个块中，态都是张量积，条件互信息为

$$\begin{aligned} I(A;C|B_j)&=I(A;B_jC)-I(A;B_j)\\ &=I(A;B_j^L)-I(A;B_j^L)=0. \end{aligned}\tag{10.88}$$

不那么显然的是，逆命题也成立：任意满足 $I(A;C|B)=0$ 的态都具有式（10.87）的分解。这是一个有用的事实，不过这里不予证明。

10.2.4 互信息的单调性

强次可加性蕴含量子互信息的另一个重要性质，即**单调性**：作用于系统 B 的量子信道不能增加 A、B 的互信息。为证明这一点，设量子信道 $\mathcal{N}^{B\to B'}$ 将 B 映到 B'。如同任意量子信道，$\mathcal{N}$ 都有等距扩张，即 Stinespring 扩张 $U^{B\to B'E}$，将 B 映到 B' 及一个适当的环境系统 E。等距映射 U 不改变密度算符的非零本征值，因此保持 B 与 AB 的熵不变：

$$H(B) = H(B'E), \qquad H(AB) = H(AB'E). \tag{10.89}$$

由此

$$\begin{aligned} I(A;B) &= H(A) + H(B) - H(AB) \\ &= H(A) + H(B'E) - H(AB'E) = I(A;B'E). \end{aligned} \tag{10.90}$$

再利用强次可加性，便得到所需的单调性：

$$I(A;B) = I(A;B'E) \geq I(A;B'). \tag{10.91}$$

10.2.5 熵与热力学

熵的概念最初通过热力学研究进入科学。我们列举的熵的数学性质，有许多有趣的热力学含义。这里仅介绍量子相对熵的非负性与单调性同热力学概念的几种联系。

量子统计物理的基础有两种不同的研究途径。第一种考察孤立封闭量子系统的演化，但只问：如果只能接触整个系统的一部分，我们会观察到什么？尽管整体演化是幺正的，子系统的演化却不是；在足够晚的时刻，子系统可能可以用热系综准确描述。最初局域编码在非平衡态中的信息，随着系统演化变得越来越非局域，最终对于只能观察该子系统的人而言不可见。

第二种途径考察开放系统 A 的演化。它与未被观测的环境 E 接触，而我们只跟踪 A。从基础角度看，第二种是第一种的特例：AE 是封闭系统，A 是其中被特别关注的子系统。但在实际中，往往更方便像第3章那样用主方程描述开放系统，并在不显式提及环境的情况下分析其趋近热平衡的过程。

自由能与第二定律

量子 Shannon 理论的工具有助于理解：为什么 Hamiltonian 为 H 的开放系统，其态预期会接近热 Gibbs 态

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta H}}{\operatorname{tr}\left(e^{-\beta H}\right)}, \tag{10.92}$$

其中 $kT = \beta^{-1}$。先考察这个态的一个显著特征。对于任意密度算符 ρ，定义自由能

$$F(\rho) = E(\rho) - \beta^{-1} S(\rho), \tag{10.93}$$

其中 $E(\rho)=\langle H\rangle_\rho$ 是 Hamiltonian 在该态中的期望值。本小节遵循热力学惯例，以 $S(\rho)$ 表示 von Neumann 熵，避免与 Hamiltonian H 混淆，并使用自然对数。将 $F(\rho)$ 和 Gibbs 态自由能 $F(\rho_\beta)$ 写为

$$\begin{aligned} F(\rho) &= \operatorname{tr}(\rho H) - \beta^{-1} S(\rho) = \beta^{-1}\operatorname{tr}\rho(\ln\rho+\beta H),\\ F(\rho_\beta) &= -\beta^{-1}\ln\bigl(\operatorname{tr} e^{-\beta H}\bigr), \end{aligned} \tag{10.94}$$

可见 ρ 与 ρ_β 的相对熵为

$$\begin{aligned} D(\rho\|\rho_\beta) &= \operatorname{tr}(\rho\ln\rho) - \operatorname{tr}(\rho\ln\rho_\beta)\\ &= \beta\bigl(F(\rho)-F(\rho_\beta)\bigr) \geq 0, \end{aligned} \tag{10.95}$$

只有 $\rho=\rho_\beta$ 时取等号。相对熵非负意味着：在给定温度 β^{-1} 下，Gibbs 态 ρ_β 具有可能的最低自由能。与温度为 β^{-1} 的热库接触的开放系统，如果要使自由能最小，就会选择 Gibbs 态。

关于开放系统趋近热平衡，我们还能说什么？可以预期，系统与热库的联合幺正演化，会在系统上诱导量子信道 $\mathcal{N}$。相对熵的单调性告诉我们，如果

$$\mathcal{N}:\rho\mapsto\rho',\qquad \mathcal{N}:\sigma\mapsto\sigma', \tag{10.96}$$

那么

$$D(\rho'\|\sigma')\leq D(\rho\|\sigma). \tag{10.97}$$

此外，如果 Gibbs 态是平衡态，我们预期该信道保持 Gibbs 态：

$$\mathcal{N}:\rho_\beta\mapsto\rho_\beta. \tag{10.98}$$

因此，

$$\begin{aligned} D(\rho'\|\rho_\beta) &= \beta\bigl(F(\rho')-F(\rho_\beta)\bigr)\\ &\leq \beta\bigl(F(\rho)-F(\rho_\beta)\bigr) = D(\rho\|\rho_\beta), \end{aligned} \tag{10.99}$$

从而

$$F(\rho')\leq F(\rho). \tag{10.100}$$

任何保持 Gibbs 态的信道都不能增加自由能；在这样的开放系统演化中，非平衡态的自由能单调不增。这就是热力学第二定律的一种表述。

第10.8.4节将进一步讨论量子信息论如何阐明热力学。

10.2.6 Bekenstein 熵界

类似思想导出量子场论中的 Bekenstein 熵界。场论细节虽然有趣，却会使讨论偏离主题。大意是：Bekenstein 提出了一个将有界空间区域中的能量与熵联系起来的不等式。它源于引力物理的启发，但可以完全不提引力来表述，并可由相对熵的性质推出。

一个微妙之处是，量子场论中一个区域的熵是无穷大，因为区域边界附近存在任意短波长的量子涨落贡献。因此，需要作减除才能定义有限的量。自然的做法是减去理论真空态在同一区域的熵，因为有限体积内任意有限能量态，在极短距离处都具有与真空相同的结构。虽然真空是纯态，但由于区域与其补集之间的纠缠，它和其他合理量子态在有限区域的约化态都是高度混合的。

在这里，我们可以任意选取定义于有界区域上的一个混合态 ρ_0，称它为“真空”，并定义对应的“模 Hamiltonian”K：

$$\rho_0 = \frac{e^{-K}}{\operatorname{tr}(e^{-K})}. \tag{10.101}$$

也就是说，把它视为 K 的热混合态，并任意把温度设为1；这只是 K 的归一化约定。改写式（10.95），可见对任意态 ρ，$D(\rho\|\rho_0)\geq 0$ 蕴含

$$S(\rho) - S(\rho_0) \leq \operatorname{tr}(\rho K) - \operatorname{tr}(\rho_0 K). \tag{10.102}$$

左侧是减去真空熵后的熵，不超过右侧减去真空能量后的（模）能量。这是 Bekenstein 界的一种形式。无量纲的 K 可粗略解释为 ER，其中 E 是区域中的能量，R 是区域的线性尺度。

这个界很容易由相对熵非负推出；论证的微妙部分在于，为什么模 Hamiltonian 的期望值经过适当减除后，可以合理地定义 ER。详细说明需要用到相对论量子场论的性质，这里不展开。只需指出：我们把真空约化态视为与 K 相关的 Gibbs 态来构造 K，因此预期 K 与能量成线性关系；量纲分析便要求再乘上 R（采用 $\hbar = c = 1$ 单位）。

Bekenstein 最初是在思考黑洞热力学时猜想这个界的。忽略数值因子，只看数量级：周长约为 R 的黑洞具有熵 $S\sim R^2/G$、质量或能量 $E\sim R/G$，其中 G 是 Newton 引力常数。因此黑洞满足 $S\sim ER$。Bekenstein 意识到，若任意态和区域不满足 $S = O(ER)$，就可以向区域内投入额外物质，形成熵比初态更小的黑洞，从而违反广义热力学第二定律。虽然灵感来自黑洞，G 却从不等式中消去，因此它也适用于不含引力的相对论量子场论。

10.2.7 熵不确定性关系

不确定性原理断言，不对易的可观测量不能同时具有确定值。为了把这句话写成数学形式，回顾 Hermitian 可观测量 A 的谱表示：

$$A = \sum_x |x\rangle a(x) \langle x|, \tag{10.103}$$

其中 $\{|x\rangle\}$ 是 A 的本征矢正交归一基，$\{a(x)\}$ 是相应本征值向量。若在态 ρ 中测量 A，结果 $a(x)$ 出现的概率为 $p(x)=\langle x|\rho|x\rangle$。因此 A 的期望值为 $\mathrm{tr}(\rho A)$，方差为

$$(\Delta A)^2=\mathrm{tr}(\rho A^2)-\big(\mathrm{tr}\,\rho A\big)^2. \tag{10.104}$$

利用 Cauchy – Schwarz 不等式可证明，若 A、B 是两个 Hermitian 可观测量，$\rho=|\psi\rangle\langle\psi|$ 为纯态，则

$$\Delta A\,\Delta B\geq\frac{1}{2}\big|\langle\psi|[A,B]|\psi\rangle\big|. \tag{10.105}$$

式（10.105）是不确定性原理的有用表述，但有不足。它依赖于态 $|\psi\rangle$，因而没有完全刻画两个可观测量本身的不相容性。此外，方差不能很好地刻画测量结果的不可预测性；熵会是更有信息含量的度量。

事实上，存在没有这些缺点的熵不确定性关系。若通过投影到正交归一基 $\{|x\rangle\}$ 来测量态 ρ，测量结果定义经典系综

$$X=\{x,p(x)=\langle x|\rho|x\rangle\}, \tag{10.106}$$

即由 ρ 在 x 基中的对角元组成的概率向量。Shannon 熵 $H(X)$ 衡量我们在测量前对结果的不确定程度。若 $\{|z\rangle\}$ 是另一组正交归一基，则相应的经典系综 Z 描述在 z 基中测量同一态 ρ 时的结果分布。若两基不相容，对 X、Z 的不确定性便存在权衡，由下式刻画：

$$H(X)+H(Z)\geq\log\frac{1}{c}+H(\rho), \tag{10.107}$$

其中

$$c=\max_{x,z}|\langle x|z\rangle|^2. \tag{10.108}$$

右侧第二项在 ρ 为纯态时消失，提醒我们混合态会增加不确定性。与量子信息论中的许多漂亮结果一样，这一熵不确定性关系也来自量子相对熵的单调性。

每个测量都有对应的量子信道：实施测量，再把结果记入经典寄存器，

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_X:\rho&\mapsto\sum_x|x\rangle\langle x|\rho|x\rangle\langle x|=:\rho_X,\\ \mathcal{M}_Z:\rho&\mapsto\sum_z|z\rangle\langle z|\rho|z\rangle\langle z|=:\rho_Z.\end{aligned} \tag{10.109}$$

结果分布的 Shannon 熵，也是对应信道输出态的 von Neumann 熵：

$$H(X)=H(\rho_X),\qquad H(Z)=H(\rho_Z). \tag{10.110}$$

输出态的熵可用输入输出的相对熵和输入态的熵表示，例如

$$\begin{aligned} H(X) &= -\operatorname{tr}\rho_X\log\rho_X = -\operatorname{tr}\rho\log\rho_X \\ &= D(\rho\|\rho_X) + H(\rho). \end{aligned} \tag{10.111}$$

利用相对熵在信道 $\mathcal{M}_Z$ 下的单调性，

$$D(\rho\|\rho_X) \geq D\big(\rho_Z\|\mathcal{M}_Z(\rho_X)\big), \tag{10.112}$$

其中

$$D\big(\rho_Z\|\mathcal{M}_Z(\rho_X)\big) = -H(\rho_Z) - \operatorname{tr}\rho_Z\log\mathcal{M}_Z(\rho_X), \tag{10.113}$$

而

$$\mathcal{M}_Z(\rho_X) = \sum_{x,z}|z\rangle\langle z|x\rangle\langle x|\rho|x\rangle\langle x|z\rangle\langle z|. \tag{10.114}$$

写成

$$\log\mathcal{M}_Z(\rho_X) = \sum_z |z\rangle\log\left(\sum_x \langle z|x\rangle\langle x|\rho|x\rangle\langle x|z\rangle\right)\langle z|, \tag{10.115}$$

可得

$$-\operatorname{tr}\rho_Z\log\mathcal{M}_Z(\rho_X) = -\sum_z \langle z|\rho|z\rangle\log\left(\sum_x \langle z|x\rangle\langle x|\rho|x\rangle\langle x|z\rangle\right). \tag{10.116}$$

由于 $-\log(\cdot)$ 单调递减，

$$\begin{aligned} &-\log\left(\sum_x \langle z|x\rangle\langle x|\rho|x\rangle\langle x|z\rangle\right) \\ &\geq -\log\left(\max_{x,z}|\langle x|z\rangle|^2\sum_x\langle x|\rho|x\rangle\right) = \log\frac{1}{c}. \end{aligned} \tag{10.117}$$

因此，

$$-\operatorname{tr}\rho_Z\log\mathcal{M}_Z(\rho_X) \geq \log\frac{1}{c}. \tag{10.118}$$

最后，把式（10.111）、（10.112）、（10.113）、（10.118）合起来，得到

$$\begin{aligned} H(X) - H(\rho) &= D(\rho\|\rho_X) \geq D\big(\rho_Z\|\mathcal{M}_Z(\rho_X)\big) \\ &= -H(Z) - \operatorname{tr}\rho_Z\log\mathcal{M}_Z(\rho_X) \\ &\geq -H(Z) + \log\frac{1}{c}, \end{aligned} \tag{10.119}$$

这就等价于式（10.107）。

若 d 维 Hilbert 空间的两组不同基 $\{|x\rangle\}$、$\{|z\rangle\}$ 对所有 x, z 满足

$$|\langle x|z\rangle|^2 = \frac{1}{d}, \tag{10.120}$$

则称它们**相互无偏**。也就是说，在 z 基中测量任意 x 基态 $|x\rangle$，所有 d 个结果等概率出现。对于纯态上的两种相互无偏基测量，熵不确定性关系成为

$$H(X) + H(Z) \geq \log d. \tag{10.121}$$

这个不等式显然是紧的：x 基态或 z 基态就使它饱和，例如 $H(X) = 0$、$H(Z) = \log d$。

10.3 量子信源编码

Shannon 信源编码定理的量子对应是什么？

考虑一条由 n 个字母组成的长消息，每个字母是从系综

$$\{|\phi(x)\rangle, p(x)\} \tag{10.122}$$

中抽样选出的量子纯态。若这些态相互正交，消息其实就可以视为经典的；有趣的量子情形是态不正交，因而无法完全区分。该系综实现的密度算符为

$$\rho = \sum_x p(x) |\phi(x)\rangle\langle\phi(x)|, \tag{10.123}$$

整个 n 字母消息的密度算符为

$$\rho^{\otimes n} = \rho \otimes \cdots \otimes \rho. \tag{10.124}$$

消息中的量子信息有多少冗余？我们希望设计一种量子编码，把消息压缩到较小的 Hilbert 空间，同时不严重损害消息的保真度。例如，我们有一台量子存储设备，并且知道所记录数据的统计性质，具体来说就是知道 ρ；于是希望压缩数据，节约昂贵量子硬盘的空间。

Schumacher 找到了最优压缩率。正如你可能猜到的，消息可以压缩到满足

$$\dim \mathcal{H} = 2^{n(H(\rho) + o(1))} \tag{10.125}$$

的 Hilbert 空间，在 $n \to \infty$ 时保真度损失可忽略；但不可能以渐近无误差的方式压缩到维数 $2^{n(H(\rho) - \Omega(1))}$。在这个意义上，von Neumann 熵就是消息每个字母携带的量子信息的量子比特数。除非 ρ 最大混合，否则总能压缩，正如除非经典信源完全均匀随机，否则总能压缩经典消息一样。这赋予 von Neumann 熵精确的操作解释。

一旦理解 Shannon 的结果，Schumacher 压缩定理的证明并不困难，因为需要的数学思想非常相近。但量子压缩在概念上与经典压缩大不相同：核心在于非正交量子态不能被完全区分。

10.3.1 量子压缩：一个例子

在一般地讨论 Schumacher 量子压缩协议之前，先看一个简单例子。设每个字母都是一个量子比特，取自系综

$$|\uparrow_z\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad p = \frac{1}{2}, \tag{10.126}$$

$$|\uparrow_x\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \qquad p = \frac{1}{2}. \tag{10.127}$$

每个字母的密度算符为

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{1}{2}|\uparrow_z\rangle\langle\uparrow_z| + \frac{1}{2}|\uparrow_x\rangle\langle\uparrow_x| \\ &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{10.128}$$

由对称性显然可知，ρ 的本征态是沿 $\hat{n} = (\hat{x} + \hat{z})/\sqrt{2}$ 方向向上、向下的量子比特：

$$|0'\rangle \equiv |\uparrow_{\hat{n}}\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\pi/8) \\ \sin(\pi/8) \end{pmatrix}, \qquad |1'\rangle \equiv |\downarrow_{\hat{n}}\rangle = \begin{pmatrix} \sin(\pi/8) \\ -\cos(\pi/8) \end{pmatrix}. \tag{10.129}$$

相应本征值为

$$\begin{aligned} \lambda(0') &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}} = \cos^2\frac{\pi}{8}, \\ \lambda(1') &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{2}} = \sin^2\frac{\pi}{8}. \end{aligned} \tag{10.130}$$

显然，$\lambda(0') + \lambda(1') = 1$，$\lambda(0')\lambda(1') = 1/8 = \det\rho$。本征态 $|0'\rangle$ 与两个信号态都有相等且较大的重叠：

$$|\langle 0'|\uparrow_z\rangle|^2 = |\langle 0'|\uparrow_x\rangle|^2 = \cos^2\frac{\pi}{8} \approx 0.8535, \tag{10.131}$$

而 $|1'\rangle$ 与两者的重叠相等且较小：

$$|\langle 1'|\uparrow_z\rangle|^2 = |\langle 1'|\uparrow_x\rangle|^2 = \sin^2\frac{\pi}{8} \approx 0.1465. \tag{10.132}$$

所以，如果不知道发送的是 $|\uparrow_z\rangle$ 还是 $|\uparrow_x\rangle$，最好的猜测就是 $|\psi\rangle = |0'\rangle$。在所有单量子比特态 $|\psi\rangle$ 中，这一猜测使与 ρ 的保真度

$$F=\frac{1}{2}|\langle\uparrow_z|\psi\rangle|^2+\frac{1}{2}|\langle\uparrow_x|\psi\rangle|^2 \tag{10.133}$$

最大，约为 0.8535。

现在设 Alice 要向 Bob 发送三个字母，却只能承担发送两个量子比特的成本。她仍希望 Bob 尽可能高保真地重建原态。她可以发送其中两个字母，让 Bob 把第三个猜为 $|0'\rangle$。这样，Bob 完美收到两个字母，对第三个的猜测保真度为 0.8535，总体保真度也为 0.8535。有没有更巧妙、更高保真的方法?

有。通过对角化 ρ，我们已经把单量子比特 Hilbert 空间分成“高概率”的一维子空间（由 $|0'\rangle$ 张成）和“低概率”的一维子空间（由 $|1'\rangle$ 张成）。类似地，也能把三个量子比特的空间分成高概率与低概率子空间。对于任意信号态 $|\psi\rangle=|\psi_1\rangle\otimes|\psi_2\rangle\otimes|\psi_3\rangle$，其中每个量子比特都为 $|\uparrow_z\rangle$ 或 $|\uparrow_x\rangle$，有

$$\begin{aligned}
|\langle 0'0'0'|\psi\rangle|^2&=\cos^6\frac{\pi}{8}\approx 0.6219,\\
|\langle 0'0'1'|\psi\rangle|^2=|\langle 0'1'0'|\psi\rangle|^2=|\langle 1'0'0'|\psi\rangle|^2&=\cos^4\frac{\pi}{8}\sin^2\frac{\pi}{8}\approx 0.1067,\\
|\langle 0'1'1'|\psi\rangle|^2=|\langle 1'0'1'|\psi\rangle|^2=|\langle 1'1'0'|\psi\rangle|^2&=\cos^2\frac{\pi}{8}\sin^4\frac{\pi}{8}\approx 0.0183,\\
|\langle 1'1'1'|\psi\rangle|^2&=\sin^6\frac{\pi}{8}\approx 0.0031.
\end{aligned} \tag{10.134}$$

因此，可以把整个空间分成高概率子空间 Λ 及其正交补 $\Lambda^{\perp}$；Λ 由 $\{|0'0'0'\rangle,|0'0'1'\rangle,|0'1'0'\rangle,|1'0'0'\rangle\}$ 张成。实施将信号态投影到 Λ 或 $\Lambda^{\perp}$ 的非完备正交测量，得到高概率子空间的概率为

$$p_{\text{likely}}\approx 0.6219+3(0.1067)\approx 0.9419, \tag{10.135}$$

得到低概率子空间的概率为

$$p_{\text{unlikely}}\approx 3(0.0183)+0.0031\approx 0.0581. \tag{10.136}$$

例如，Alice 可以先施加幺正变换 U，将四个高概率基态旋转为

$$|\cdot\rangle\otimes|\cdot\rangle\otimes|0\rangle, \tag{10.137}$$

将四个低概率基态旋转为

$$|\cdot\rangle\otimes|\cdot\rangle\otimes|1\rangle. \tag{10.138}$$

然后测量第三个量子比特，就完成了投影。若结果为 $|0\rangle$，输入态实际上已投影到 Λ。她把剩下两个未测量量子比特送给 Bob。Bob 收到压缩态 $|\psi_{\text{comp}}\rangle$ 后，添加 $|0\rangle$ 并施加 U^{-1} 来解压缩，得到

$$|\psi'\rangle=U^{-1}\big(|\psi_{\text{comp}}\rangle\otimes|0\rangle\big). \tag{10.139}$$

若测量结果为 $|1\rangle$，输入态就投影到了低概率子空间 $\Lambda^{\perp}$。这时，Alice 最好发送一个能让 Bob 解压缩为最可能态 $|0'0'0'\rangle$ 的态，即选择 $|\psi_{\mathrm{comp}}\rangle$ 使

$$|\psi'\rangle = U^{-1}\big(|\psi_{\mathrm{comp}}\rangle \otimes |0\rangle\big) = |0'0'0'\rangle. \tag{10.140}$$

于是，Alice 编码三量子比特信号态 $|\psi\rangle$、发送两个量子比特，Bob 再按上述过程解码后，得到的态为

$$\begin{aligned} |\psi\rangle\langle\psi| \longmapsto \rho' = {} & E|\psi\rangle\langle\psi|E \\ & + |0'0'0'\rangle\langle\psi|(I-E)|\psi\rangle\langle 0'0'0'|, \end{aligned} \tag{10.141}$$

其中 E 是投影到 Λ 的算符。此过程的保真度为

$$\begin{aligned} F &= \langle\psi|\rho'|\psi\rangle \\ &= \big(\langle\psi|E|\psi\rangle\big)^2 + \langle\psi|(I-E)|\psi\rangle\,|\langle\psi|0'0'0'\rangle|^2 \\ &\approx (0.9419)^2 + (0.0581)(0.6219) \approx 0.9234. \end{aligned} \tag{10.142}$$

这确实优于直接完美发送三个量子比特中的两个。

对于包含更多字母的长消息，只要不压缩过度，压缩保真度还会提高。单量子比特系综的 von Neumann 熵为

$$H(\rho) = H\Big(\cos^2\frac{\pi}{8}\Big) = 0.60088\ldots. \tag{10.143}$$

因此，按照 Schumacher 定理，可以把长消息缩短到原长度的约 0.6009 倍，仍获得很高的保真度。

10.3.2 一般的 Schumacher 压缩

Shannon 无噪声编码定理的关键是：只编码典型序列、忽略其余序列，也不会损失太多保真度。为了量化量子信息的可压缩性，我们把典型序列的概念推广为**典型子空间**。Schumacher 无噪声量子编码定理的关键是：只编码典型子空间、忽略其正交补，也不会损失太多保真度。

考虑一条包含 n 个字母的消息，每个字母都是从系综 $\{|\phi(x)\rangle, p(x)\}$ 抽出的量子纯态，因此单个字母的密度算符为

$$\rho = \sum_{x} p(x)\,|\phi(x)\rangle\langle\phi(x)|. \tag{10.144}$$

由于各字母独立抽取，整个消息的密度算符为

$$\rho^{\otimes n} \equiv \rho \otimes \cdots \otimes \rho. \tag{10.145}$$

我们断言：当 n 很大时，该密度算符几乎全部支撑在消息的完整 Hilbert 空间的某个子空间上，而该子空间的维数在指数率上趋近于 $2^{nH(\rho)}$。

这直接来自相应的经典结论。可以把 ρ 看成由其正交归一本征态构成的系综实现，每个本征态的概率就是对应本征值。在这个基中，量子信源实际上成为经典信源：它产生由 ρ 的本征态张量积构成的消息，每条消息的概率是相应本征值的乘积。给定 n 和 δ，定义 δ 典型子空间 Λ 为 $\rho^{\otimes n}$ 中本征值 λ 满足

$$2^{-n(H-\delta)} \geq \lambda \geq 2^{-n(H+\delta)} \tag{10.146}$$

的本征矢所张成的空间。直接借用 Shannon 的论证可知，对任意 $\delta, \varepsilon > 0$，当 n 足够大时，满足该条件的本征值之和满足

$$\mathrm{tr}(\rho^{\otimes n} E) \geq 1 - \varepsilon, \tag{10.147}$$

其中 E 是投影到典型子空间 Λ 的算符；这样的本征值个数 $\dim \Lambda$ 满足

$$2^{n(H+\delta)} \geq \dim \Lambda \geq (1-\varepsilon) 2^{n(H-\delta)}. \tag{10.148}$$

编码策略是忠实发送典型子空间中的态。测量将输入消息投影到 Λ 或 $\Lambda^{\perp}$，得到 Λ 的概率为 $p_{\Lambda} = \mathrm{tr}(\rho^{\otimes n} E) \geq 1 - \varepsilon$；此时编码并发送投影后的态。另一结果的概率渐近趋于零，因此那时怎么处理影响很小。

编码投影后的态，只是把它装进尽可能少的量子比特中。例如，施加幺正基变换 U，将 Λ 中每个态 $|\psi_{\mathrm{typ}}\rangle$ 变成

$$U|\psi_{\mathrm{typ}}\rangle = |\psi_{\mathrm{comp}}\rangle \otimes |0_{\mathrm{rest}}\rangle, \tag{10.149}$$

其中 $|\psi_{\mathrm{comp}}\rangle$ 是 $n(H+\delta)$ 个量子比特的态（必要时向上取整），$|0_{\mathrm{rest}}\rangle$ 是其余量子比特的 $|0\rangle \otimes \cdots \otimes |0\rangle$ 态。Alice 把 $|\psi_{\mathrm{comp}}\rangle$ 发给 Bob，Bob 添加 $|0_{\mathrm{rest}}\rangle$ 并施加 U^{-1} 来解码。

设

$$|\phi(\vec{x})\rangle = |\phi(x_1)\rangle \otimes \cdots \otimes |\phi(x_n)\rangle \tag{10.150}$$

是任意一条可能发送的 n 字母纯态消息。按上述方法编码、传输、解码后，Bob 重建的态为

$$\begin{aligned} |\phi(\vec{x})\rangle\langle\phi(\vec{x})| \longmapsto \rho'(\vec{x}) = {} & E|\phi(\vec{x})\rangle\langle\phi(\vec{x})|E \\ & + \rho_{\mathrm{Junk}}(\vec{x}) \langle\phi(\vec{x})|(I-E)|\phi(\vec{x})\rangle, \end{aligned} \tag{10.151}$$

其中 $\rho_{\mathrm{Junk}}(\vec{x})$ 是测量结果为 $\Lambda^{\perp}$ 时选择发送的“废弃”态。这个过程的保真度如何？

保真度随消息变化，所以考虑对所有可能消息的系综取平均：

$$
\begin{aligned}
\overline{F} &= \sum_{\vec{x}} p(\vec{x}) \langle \phi(\vec{x}) | \rho'(\vec{x}) | \phi(\vec{x}) \rangle \\
&= \sum_{\vec{x}} p(\vec{x}) \langle \phi(\vec{x}) | E | \phi(\vec{x}) \rangle^2 \\
&\quad + \sum_{\vec{x}} p(\vec{x}) \langle \phi(\vec{x}) | \rho_{\text{Junk}}(\vec{x}) | \phi(\vec{x}) \rangle \langle \phi(\vec{x}) | I - E | \phi(\vec{x}) \rangle \\
&\geq \sum_{\vec{x}} p(\vec{x}) \langle \phi(\vec{x}) | E | \phi(\vec{x}) \rangle^2 .
\end{aligned}
\tag{10.152}
$$

最后一步是因为“废弃”项非负。任意实数 z 满足

$$
(z-1)^2 \geq 0, \qquad \text{即} \quad z^2 \geq 2z - 1 .
\tag{10.153}
$$

令 $z = \langle \phi(\vec{x}) | E | \phi(\vec{x}) \rangle$，则

$$
\langle \phi(\vec{x}) | E | \phi(\vec{x}) \rangle^2 \geq 2 \langle \phi(\vec{x}) | E | \phi(\vec{x}) \rangle - 1 .
\tag{10.154}
$$

于是

$$
\begin{aligned}
\overline{F} &\geq \sum_{\vec{x}} p(\vec{x}) \big(2 \langle \phi(\vec{x}) | E | \phi(\vec{x}) \rangle - 1 \big) \\
&= 2 \operatorname{tr}(\rho^{\otimes n} E) - 1 \geq 2(1-\varepsilon) - 1 = 1 - 2\varepsilon .
\end{aligned}
\tag{10.155}
$$

由于 ε、δ 可任意小，我们已经证明：可以将消息压缩到 $n(H + o(1))$ 个量子比特，并在 n 增大时使平均保真度任意接近1。

还能进一步压缩吗？设 Bob 通过添加量子比特并施加幺正变换 U^{-1} 来解码收到的消息 $\rho_{\text{comp}}(\vec{x})$，得到

$$
\rho'(\vec{x}) = U^{-1} \big(\rho_{\text{comp}}(\vec{x}) \otimes |0\rangle\langle 0| \big) U ,
\tag{10.156}
$$

这称为“幺正解码”。再设压缩消息只有 $n(H - \delta')$ 个量子比特。无论采用什么编码，所有解码消息都位于 Bob 的一个子空间 Λ' 中，且 $\dim \Lambda' = 2^{n(H-\delta')}$。

输入消息为 $|\phi(\vec{x})\rangle$ 时，Bob 重建的密度算符可对角化为

$$
\rho'(\vec{x}) = \sum_{a_{\vec{x}}} |a_{\vec{x}}\rangle \lambda_{a_{\vec{x}}} \langle a_{\vec{x}}| ,
\tag{10.157}
$$

其中 $|a_{\vec{x}}\rangle$ 是 Λ' 中相互正交的态。重建消息的保真度为

$$
\begin{aligned}
F(\vec{x}) &= \langle \phi(\vec{x}) | \rho'(\vec{x}) | \phi(\vec{x}) \rangle \\
&= \sum_{a_{\vec{x}}} \lambda_{a_{\vec{x}}} \langle \phi(\vec{x}) | a_{\vec{x}} \rangle \langle a_{\vec{x}} | \phi(\vec{x}) \rangle \\
&\leq \sum_{a_{\vec{x}}} \langle \phi(\vec{x}) | a_{\vec{x}} \rangle \langle a_{\vec{x}} | \phi(\vec{x}) \rangle \\
&\leq \langle \phi(\vec{x}) | E' | \phi(\vec{x}) \rangle ,
\end{aligned}
\tag{10.158}
$$

其中 E' 是投影到 Λ' 的正交投影算符。平均保真度因而满足

$$\begin{aligned}\overline{F} &= \sum_{\vec{x}} p(\vec{x}) F(\vec{x}) \\ &\le \sum_{\vec{x}} p(\vec{x}) \langle \phi(\vec{x}) | E' | \phi(\vec{x}) \rangle = \mathrm{tr}(\rho^{\otimes n} E').\end{aligned} \tag{10.159}$$

根据第10.2.2节的 Ky Fan 主导原理，E' 的秩为 $2^{n(H-\delta')}$，所以 $\mathrm{tr}(\rho^{\otimes n}E')$ 不超过 $\rho^{\otimes n}$ 最大的 $2^{n(H-\delta')}$ 个本征值之和。δ 典型本征值不大于 $2^{-n(H-\delta)}$，因此这一和满足上界

$$\mathrm{tr}(\rho^{\otimes n} E') \le 2^{n(H-\delta')} 2^{-n(H-\delta)} + \varepsilon = 2^{-n(\delta'-\delta)} + \varepsilon. \tag{10.160}$$

其中 $+\varepsilon$ 包含非典型本征值的贡献。对足够大的 n，可以把 ε、δ 取得任意小，因此若压缩到每字母 $H(\rho) - \Omega(1)$ 个量子比特，平均保真度 $\overline{F}$ 就在 $n \to \infty$ 时趋于零。[3]

因此，要在 $n \to \infty$ 时获得良好保真度，最优压缩率为每字母 $H(\rho)$ 个量子比特。这就是 **Schumacher 量子信源编码定理**。

上述论证适用于任意编码，但只适用于幺正解码这一受限类别。第10.6.3节将概述如何推广到一般解码，结论相同。要点是：$n(H-\delta)$ 个量子比特不足以忠实编码典型子空间。

还可以用另一种有用方式理解 Schumacher 协议。设 Alice 的密度算符 $\rho_A^{\otimes n}$ 有净化 $|\psi\rangle_{RA}$，由 Alice 与 Robert 共享。Alice 希望尽可能少发送量子比特，却能高保真地把自己持有的那一部分 $|\psi\rangle_{RA}$ 交给 Bob。她可以用相同过程，将 A 投影到其典型子空间 Λ 来压缩。投影成功概率为

$$P(E) = \langle \psi | I \otimes E | \psi \rangle = \mathrm{tr}(\rho^{\otimes n} E) \ge 1 - \varepsilon, \tag{10.161}$$

成功时制备的态为

$$\frac{(I \otimes E)|\psi\rangle}{\sqrt{P(E)}}. \tag{10.162}$$

因此 Bob 解压缩后，他与 Robert 共享的态相对于 $|\psi\rangle$ 的纠缠保真度 F_e 满足

$$\begin{aligned}F_e &\ge \langle \psi | I \otimes E | \psi \rangle^2 = \left(\mathrm{tr}(\rho^{\otimes n} E) \right)^2 \\ &= P(E)^2 \ge (1-\varepsilon)^2 \ge 1 - 2\varepsilon.\end{aligned} \tag{10.163}$$

所以，Alice 只需发送 $nH(\rho) + o(n)$ 个量子比特，就能将自己持有的纯态 $|\psi\rangle_{RA}$ 的那部分交给 Bob，并在 $n \to \infty$ 时使纠缠保真度任意接近1。第10.8.2节将给出更一般的结果。

Shannon 经典信源编码定理与 Schumacher 量子信源编码定理之间有密切类比：经典情形中，几乎所有长消息都是典型序列，所以只编码它们也能使错误概率很小；量子情形中，几乎所有长消息都与典型子空间具有近乎完美的重叠，所以只编码典型子空间也能获得良好保真度。

另一种方案是由 Alice 向 Bob 发送经典字符串 $x_1x_2\cdots x_n$，让 Bob 按这些经典指令重建 $|\phi(x_1)\rangle\otimes\cdots\otimes|\phi(x_n)\rangle$。这种方案可高保真地压缩到每字母 $H(X)+o(1)$ 个比特或量子比特，其中 $X=\{x,p(x)\}$。但若 $\{|\phi(x)\rangle,p(x)\}$ 由非正交纯态组成，经典方法达到的压缩就不是最优的：由于非正交态不能被完全区分，一部分关于态制备的经典信息是冗余的。Schumacher 编码进一步达到每字母 $H(\rho)+o(1)$ 个量子比特的最优压缩。量子压缩装载消息比经典压缩更有效，但也有代价：Bob 收到 Alice 想发的量子态，却不知道自己拿到的是什么。与经典情形不同，他不能准确地完全解读 Alice 的量子消息；试图读取消息，必然会扰动它。

10.4 纠缠浓缩与稀释

任何不是乘积态的二体纯态都是纠缠的。但纠缠有多强？能否比较两个态，说其中一个比另一个纠缠更强？

例如，考虑两个二体态

$$
\begin{aligned}
|\phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle+|11\rangle),\\
|\psi\rangle &= \sqrt{\frac{2}{3}}|00\rangle+\frac{1}{\sqrt{6}}|11\rangle+\frac{1}{\sqrt{6}}|22\rangle.
\end{aligned}
\tag{10.164}
$$

$|\phi^+\rangle$ 是两个量子比特的最大纠缠态，$|\psi\rangle$ 是两个三能级量子系统（qutrit）的部分纠缠态。哪个纠缠更强？

这个问题是否有明确答案，并不显然。为什么所有二体纯态都一定能按照纠缠程度无歧义地排序？比较一对三能级系统与一对量子比特，会不会就像比较苹果与橘子一样？

纠缠的关键特征是，**局域操作与经典通信**（LOCC）不能创造纠缠。特别是，如果 Alice、Bob 共享一个二体纯态，那么 Alice 或 Bob 对自己持有的部分实施幺正变换，或者实施测量，都不会增加其 Schmidt 数，即使双方交换关于所做操作与测量结果的经典消息，也是如此。因此，任何定量的纠缠度量都应当在 LOCC 下不增加，并且对无纠缠乘积态为零。显然可以考虑 Schmidt 数，但仔细想来，它并不很令人满意。考虑

$$
|\psi_\varepsilon\rangle=\sqrt{1-2|\varepsilon|^2}\,|00\rangle+\varepsilon|11\rangle+\varepsilon|22\rangle,
\tag{10.165}
$$

对于任意 $|\varepsilon|>0$，其 Schmidt 数都是3。我们真要说 $|\psi_\varepsilon\rangle$ 比 $|\phi^+\rangle$“纠缠更强”吗？毕竟纠缠是一种资源，例如可以用于量子隐形传态。显然，当 $|\varepsilon|\ll 1$ 时，$|\psi_\varepsilon\rangle$ 的资源价值低于 $|\phi^+\rangle$。

不过，确实有一种自然且有用的方法，能够量化任意二体纯态的纠缠。为比较两个态，先通过 LOCC 将它们转换成可以直接比较的共同货币。共同货币就是最大纠缠；共享纠缠量用 Bell 对（两个量子比特的最大纠缠态）为单位，也称为 **ebit（纠缠比特）**。

为量化特定二体纯态 $|\psi\rangle_{AB}$ 的纠缠，设要制备该态的 n 个相同副本。Alice、Bob 共享大量最大纠缠 Bell 对，要通过 LOCC 将 k 个 Bell 对 $|\phi^+\rangle_{AB}^{\otimes k}$ 转换成目标态 $|\psi\rangle_{AB}^{\otimes n}$ 的高保真副本。完成此任务至少需要多少 Bell 对，即 $k_{\min}$ 是多少？

为得到精确答案，我们考虑渐近情形，要求在 n 很大时转换保真度任意接近1。若对任意 $\varepsilon,\delta>0$，都存在满足

$$\frac{k}{n} \le R+\delta \tag{10.166}$$

的 LOCC 协议，能以 $F\ge 1-\varepsilon$ 的保真度制备 $|\psi\rangle^{\otimes n}$，就称从 $|\phi^+\rangle$ 到 $|\psi\rangle$ 的速率 R **渐近可达**。定义 $|\psi\rangle$ 的**纠缠成本** E_C 为所有可达转换速率的下确界：

$$E_C(|\psi\rangle) := \inf\{\text{由 Bell 对制备 } |\psi\rangle \text{ 的可达速率}\}. \tag{10.167}$$

渐近地，制备大量 $|\psi\rangle$ 时，每个副本消耗 E_C 个 Bell 对。

反过来，设 Alice、Bob 已经共享 $|\psi\rangle_{AB}$ 的 n 个副本，要通过 LOCC 转回标准货币，即 k' 个 Bell 对 $|\phi^+\rangle_{AB}^{\otimes k'}$。最多能提取多少 Bell 对，即 $k'_{\max}$ 是多少？如果对任意 $\varepsilon,\delta>0$，存在满足

$$\frac{k'}{n} \ge R'-\delta \tag{10.168}$$

的 LOCC 协议，以 $F\ge 1-\varepsilon$ 的保真度制备 $|\phi^+\rangle^{\otimes k'}$，就称速率 R' 渐近可达。定义 $|\psi\rangle$ 的**可蒸馏纠缠** E_D 为可达转换速率的上确界：

$$E_D(|\psi\rangle) := \sup\{\text{从 } |\psi\rangle \text{ 蒸馏 Bell 对的可达速率}\}. \tag{10.169}$$

渐近地，把大量 $|\psi\rangle$ 转成 Bell 对时，每消耗一个副本可得到 E_D 个 Bell 对。

LOCC 不能创造纠缠是不可违背的原则，因此必有

$$E_D(|\psi\rangle) \le E_C(|\psi\rangle). \tag{10.170}$$

否则，Alice、Bob 就能先把 Bell 对转成 $|\psi\rangle$，再转回来，从而增加共享 Bell 对的数量。事实上，二体纯态的纠缠成本与可蒸馏纠缠相等（混合态更复杂，见第10.5节）。因此，至少对于纯态，可以省略下标，用 $E(|\psi\rangle)$ 表示纠缠量。由于不同形式纠缠之间的转换在渐近意义上可逆，我们无需区分成本与可蒸馏量。E 既衡量制备 $|\psi\rangle$ 要付出的 Bell 对成本，也衡量它用于隐形传态等消耗纠缠任务时的 Bell 对价值。

那么，$E(|\psi\rangle_{AB})$ 究竟是多少？你也许已经猜到：

$$E(|\psi\rangle_{AB}) = H(\rho_A) = H(\rho_B), \tag{10.171}$$

即 Alice 的密度算符 ρ_A 的 von Neumann 熵，等价地也是 Bob 的 ρ_B 的熵。如果 $|\psi\rangle_{AB}$ 是 k 个 Bell 对的乘积，这显然正确。此时 Alice 的每个量子比特都处于 $I/2$：

$$\rho_A = \left(\frac{1}{2}I\right)^{\otimes k}, \tag{10.172}$$

因此

$$H(\rho_A) = kH\left(\frac{1}{2}I\right) = k. \tag{10.173}$$

如何证明任意二体纯态都满足 $E = H(\rho_A)$?

用 Bell 对作共同货币完全可以，但在渐近情形中，允许分数个 Bell 对更简单自然。这里把两个 d 维系统的最大纠缠态计为 $\log_2 d$ 个 Bell 对，即使 d 不是2的幂也如此。目标便是证明：对任意正数 δ，Alice、Bob 可通过 LOCC 将维数 $d = 2^{n(H(\rho_A)+\delta)}$ 的共享最大纠缠转成 n 个 $|\psi\rangle$，并在 $n\to\infty$ 时获得任意高的保真度；反过来，也能把 n 个 $|\psi\rangle$ 高保真地转成两个 $d = 2^{n(H(\rho_A)-\delta)}$ 维系统的共享最大纠缠态。这足以证明 $E_C(|\psi\rangle) = E_D(|\psi\rangle) = H(\rho_A)$。

先看纠缠稀释：若 Alice、Bob 共享 $k = n(H(\rho_A)+\delta)$ 个 Bell 对，就能通过 LOCC 高保真地制备 $|\psi\rangle_{AB}^{\otimes n}$。协议结合隐形传态与 Schumacher 压缩。Alice 先在自己实验室控制的系统 A、C 上局域制备 n 个 $|\psi\rangle_{AC}$，然后把 C^n 部分隐形传态给 Bob。为最小化 Bell 对消耗，她应先压缩 C^n。

若 A、C 都是 d 维系统，Schmidt 基下有

$$|\psi\rangle_{AC} = \sqrt{p_0}|00\rangle + \sqrt{p_1}|11\rangle + \cdots + \sqrt{p_{d-1}}|d-1,d-1\rangle. \tag{10.174}$$

n 个副本可写为

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_{AC}^{\otimes n} &= \sum_{x_1,\ldots,x_n=0}^{d-1} \sqrt{p(x_1)\cdots p(x_n)} \\ &\qquad \times |x_1\cdots x_n\rangle_{A^n} \otimes |x_1\cdots x_n\rangle_{C^n} \\ &= \sum_{\vec{x}} \sqrt{p(\vec{x})}\,|\vec{x}\rangle_{A^n}\otimes|\vec{x}\rangle_{C^n}, \end{aligned} \tag{10.175}$$

其中 $\sum_{\vec{x}} p(\vec{x}) = 1$。Alice 尝试把 C^n 投影到 δ 典型子空间，以高概率

$$P = \sum_{\vec{x}\ \text{为}\ \delta\text{典型}} p(\vec{x}) \geq 1-\varepsilon \tag{10.176}$$

成功。成功后的态为

$$|\Psi\rangle_{A^nC^n} = P^{-1/2} \sum_{\vec{x}\ \text{为}\ \delta\text{典型}} \sqrt{p(\vec{x})}\,|\vec{x}\rangle_{A^n}\otimes|\vec{x}\rangle_{C^n}, \tag{10.177}$$

满足

$$\langle\Psi|\psi^{\otimes n}\rangle = P^{-1/2}\sum_{\vec{x}\text{ 为 }\delta\text{ 典型}} p(\vec{x}) = \sqrt{P} \geq \sqrt{1-\varepsilon}. \tag{10.178}$$

典型子空间的维数最多为 $2^{n(H(\rho)+\delta)}$，所以 Alice 消耗不超过 $n(H(\rho)+\delta)$ 个 Bell 对，就能完美地将 $|\Psi\rangle$ 的 C^n 一半隐形传态给 Bob。隐形传态属于 LOCC：Alice 做纠缠测量，把结果通过经典通信发送给 Bob，Bob 根据结果实施幺正变换。最后，Bob 解压缩，双方就共享了与 $|\psi\rangle_{AB}^{\otimes n}$ 高保真的态。这证明 $E_C(|\psi\rangle) \leq H(\rho_A)$。

再考虑可蒸馏纠缠 E_D。设双方共享 $|\psi\rangle_{AB}^{\otimes n}$。由于 $|\psi\rangle_{AB}$ 一般只是部分纠缠态，纠缠处于稀释形式。他们想把它浓缩到尽可能小的 Hilbert 空间，也就是转换成最大纠缠对。我们将证明，可从中以高成功概率蒸馏至少

$$k' = n\big(H(\rho_A) - \delta\big) \tag{10.179}$$

个 Bell 对。

为说明纠缠浓缩，设双方持有 n 个二量子比特态，其 Schmidt 形式为

$$|\psi(p)\rangle = \sqrt{1-p}\,|00\rangle + \sqrt{p}\,|11\rangle, \qquad 0 \leq p \leq 1. \tag{10.180}$$

于是共享态为

$$|\psi(p)\rangle^{\otimes n} = \big(\sqrt{1-p}\,|00\rangle + \sqrt{p}\,|11\rangle\big)^{\otimes n}. \tag{10.181}$$

在 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 基下展开，共有 2^n 项，每一项中 Alice、Bob 都持有完全相同的 n 位二进制串。

现在让 Alice 或 Bob 对自己的 n 个量子比特实施局域测量，测量沿 z 轴的总自旋：

$$\sigma_3^{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} \sigma_3^{(i)}. \tag{10.182}$$

等价地，这测定 Alice 的 n 位字符串的 Hamming 重量，即 $|1\rangle$ 的个数。

在 $|\psi(p)\rangle^{\otimes n}$ 的展开中，Alice 的串具有 Hamming 重量 m 的项共有 $\binom{n}{m}$ 个，每项振幅相同，为 $(1-p)^{(n-m)/2}p^{m/2}$。所以测得重量 m 的概率为

$$p(m) = \binom{n}{m}(1-p)^{n-m}p^{m}. \tag{10.183}$$

Alice 特意只获取 Hamming 重量，不获取任何其他信息，因此测得 m 后，留下所有 $\binom{n}{m}$ 个含 m 个1的串的均匀叠加。双方的串完全关联，所以若 Bob 也测量 Hamming 重量，会得到相同结果。或者，Alice 用经典消息告诉 Bob 结果，他就不必测量。于是双方共享最大纠缠态

$$\frac{1}{\sqrt{D}}\sum_{i=1}^{D}|i\rangle_A\otimes|i\rangle_B,\qquad D=\binom{n}{m},\tag{10.184}$$

求和遍及所有重量为 m 的串。[4]

当 n 很大时，二项分布 $\{p(m)\}$ 在均值 $\mu=np$ 附近形成尖峰，方差为 $\sigma^2=np(1-p)$。因此，大偏差

$$|m-np|=\Omega(n)\tag{10.185}$$

的概率为 $\exp[-\Omega(n)]$。再用 Stirling 近似可得，以趋近于1的概率，

$$2^{n(H(p)-o(1))}\le D\le 2^{n(H(p)+o(1))},\tag{10.186}$$

其中 $H(p)=-p\log_2 p-(1-p)\log_2(1-p)$。因此，高概率下双方在维数均为 D 的 $\mathcal{H}_A$、$\mathcal{H}_B$ 上共享最大纠缠，且 $\log_2 D\ge n(H(p)-\delta)$。在此意义上，每个 $|\psi\rangle_{AB}$ 可蒸馏 $H(p)-\delta$ 个 Bell 对。

Alice 或 Bob 测得的 m 通常接近 np，但会围绕它涨落。运气好时，每个 $|\psi(p)\rangle_{AB}$ 可蒸馏超过 $H(p)$ 个 Bell 对；不过，大幅优于这一数值的概率在 $n\to\infty$ 时可忽略。

相同思想也适用于更高维的二体纯态。若 A、B 均为 d 维，Schmidt 分解为

$$|\psi(X)\rangle_{AB}=\sum_{x=0}^{d-1}\sqrt{p(x)}\,|x\rangle_A\otimes|x\rangle_B,\tag{10.187}$$

其中 $X=\{x,p(x)\}$ 是经典系综，$H(\rho_A)=H(\rho_B)=H(X)$。n 个副本的 Schmidt 分解为

$$\begin{aligned}\sum_{x_1,\dots,x_n=0}^{d-1}&\sqrt{p(x_1)p(x_2)\cdots p(x_n)}\\&\times|x_1\cdots x_n\rangle_{A^n}\otimes|x_1\cdots x_n\rangle_{B^n}.\end{aligned}\tag{10.188}$$

Alice 或 Bob 现在可以分别测量自己持有的 $|0\rangle$ 总数、$|1\rangle$ 总数，等等。若测得 m_0 个 $|0\rangle$、m_1 个 $|1\rangle$ 等，就制备了 Schmidt 数为

$$D(m_0,m_1,\dots,m_{d-1})=\frac{n!}{m_0!m_1!\cdots m_{d-1}!}\tag{10.189}$$

的最大纠缠态。该结果出现的概率是

$$p(m)=D(m_0,m_1,\dots,m_{d-1})p(0)^{m_0}p(1)^{m_1}\cdots p(d-1)^{m_{d-1}}.\tag{10.190}$$

当 n 很大时，典型地有 $m_x\approx np(x)$，大偏差的概率仍很小。由 Stirling 近似，以高概率有

$$2^{n(H(X)-o(1))}\le D\le 2^{n(H(X)+o(1))}.\tag{10.191}$$

因此，$n \to \infty$ 时，可从 n 个 $|\psi\rangle$ 渐近蒸馏 $n(H(\rho_A) - o(1))$ 个高保真 Bell 对。这就证明 $E_D(|\psi\rangle) \geq H(\rho_A)$，进而 $E_D(|\psi\rangle) = E_C(|\psi\rangle) = E(|\psi\rangle)$。

这个浓缩协议只使用局域操作，甚至无需经典通信。双方做相同测量时总得到相同结果，因此无需交流。不过，纠缠稀释确实需要经典通信。上述基于隐形传态的协议，每消耗一个 Bell 对需要两个单向经典通信比特；更巧妙的协议可把总通信量降到 $O(\sqrt{n})$ 比特，一般不能再降低其阶。由于经典通信成本是 n 的次线性函数，每个 $|\psi\rangle$ 副本所需的经典通信比特数在 $n \to \infty$ 时趋于零。

这里讨论了二体纯态的纠缠成本与可蒸馏纠缠。第10.8.2节将推导从二体混合态蒸馏 Bell 对的一种可达速率。

10.5 混合态纠缠的量化

10.5.1 LOCC 下的渐近不可逆性

纠缠成本 E_C 与可蒸馏纠缠 E_D 是自然且有操作意义的纠缠量化方法。纯态的稀释与浓缩渐近可逆，使这两个二体纯态纠缠度量相等，也为约化态的 von Neumann 熵赋予了另一个操作角色，这令人满意。

可以像纯态一样定义二体混合态的 E_C、E_D，但情况更复杂。用 Bell 对制备许多份 Alice、Bob 共享的混合态时，稀释一般不可逆，即使在渐近意义上也是如此。可蒸馏纠缠可以严格小于纠缠成本，却绝不能更大。甚至存在纠缠成本非零而可蒸馏纠缠为零的二体混合态，这称为**束缚纠缠**。不可逆性并不奇怪：任何把许多份纯态 $|\phi^+\rangle_{AB}$ 变成许多份混合态 ρ_{AB} 的二体操作，都必然把一些信息丢给环境；我们通常不会期待遗忘信息的过程可逆。

E_C 与 E_D 的分离带来问题：双方共享混合态时，应该选择哪一种量来衡量纠缠？答案取决于用途。人们提出了许多二体混合态纠缠度量，各有优缺点。即使数值不总相等，E_C、E_D 都是有效度量。还可进一步区分：只允许双方单向通信时的蒸馏速率 E_{D1}，以及允许双向通信时的 E_D。有些二体混合态满足 $E_D > E_{D1}$，甚至 $E_D > 0$ 而 $E_{D1} = 0$。与纯态不同，这些度量没有漂亮的一般公式，但存在有用的上下界。第10.8.2节将推导 E_{D1} 的一个下界，即散列不等式。

任何合理的二体纠缠度量都应具有一些性质。最重要的是在局域操作与经典通信下不增加，因为仅靠 LOCC 不能创造纠缠。定义在二体态上、在 LOCC 下不增加的函数称为**纠缠单调量**。它在局域幺正操作 $U_{AB} = U_A \otimes U_B$ 下也必然不变：否则某个局域幺正若能减小纠缠，其逆操作便能增加纠缠。

第二个重要性质是，对**可分态**必须为零。回顾第4章，若二体混合态可写成乘积态的凸组合，便称它可分：

$$\rho_{AB} = \sum_x p(x) |\alpha(x)\rangle\langle\alpha(x)|_A \otimes |\beta(x)\rangle\langle\beta(x)|_B. \tag{10.192}$$

可分态没有纠缠，因为可以用 LOCC 制备。通过经典通信，Alice、Bob 可以建立服从 $X=\{x,p(x)\}$ 的共享随机源；共同抽得 x 后，Alice 制备 $|\alpha(x)\rangle$，Bob 制备 $|\beta(x)\rangle$。

第三个希望具备的性质是，在二体纯态上应与 $E=E_C=E_D$ 一致。纠缠成本和可蒸馏纠缠都满足这三条。

顺便指出，尽管 LOCC 下纠缠稀释不可逆，数学上仍可建立一种甚至适用于混合态的可逆二体纠缠理论。在这种表述中，允许双方实施任意不能创造纠缠的二体操作：除了 LOCC，还包括一些无法用 LOCC 实现的操作。在这一框架中，混合态的稀释与浓缩也可渐近可逆，并可定义唯一纠缠度量，刻画这些不产生纠缠操作下 ρ_{AB} 副本与 Bell 对之间的最优转换率。

LOCC 下不可逆的二体纠缠理论，以及不产生纠缠操作下的可逆理论，都是资源理论的例子。在资源理论框架中，一方或多方只能实施某个受限操作集合，并用这些操作制备某个受限态集合。此外，他们还可能得到无法自行制备的资源态。利用允许的受限操作，他们可以把资源态从一种形式变成另一种，或者消耗资源态，完成仅靠受限操作做不到的任务。“资源态”这个名称表达了它们的价值：可以消耗它们来完成有用的事情。

在允许 LOCC 或更一般不产生纠缠操作的双方情形中，二体纠缠态就是有价值的资源。资源理论也适用于操作必须遵守某种对称性的情形，这时破坏该对称性的态成为资源。在热力学中，偏离热平衡的态是资源。纠缠理论是一种发展尤为充分的资源理论，为许多不同的有趣情境提供了普遍适用的指导与工具。

10.5.2 压缩纠缠

作为另一种二体纠缠度量的例子，考虑压缩纠缠（squashed entanglement）E_{sq}，定义为

$$E_{\mathrm{sq}}(\rho_{AB})=\inf\left\{\frac{1}{2}I(A;B|C):\rho_{AB}=\mathrm{tr}_C\,\rho_{ABC}\right\}. \tag{10.193}$$

也就是说，对 ρ_{AB} 的所有可能三体扩张 ρ_{ABC}，取量子条件互信息一半的最大下界。可以证明，它是纠缠单调量。“压缩”意指选择最优条件系统 C，把 A、B 之间非量子的关联挤出去。

对于纯态，扩张是多余的，所以

$$E_{\mathrm{sq}}(|\psi\rangle_{AB})=\frac{1}{2}I(A;B)=H(A)=H(B)=E(|\psi\rangle_{AB}). \tag{10.194}$$

对于可分态，可以选取扩张

$$\rho_{ABC}=\sum_x p(x)|\alpha(x)\rangle\langle\alpha(x)|_A\otimes|\beta(x)\rangle\langle\beta(x)|_B\otimes|x\rangle\langle x|_C, \tag{10.195}$$

其中 $\{|x\rangle_C\}$ 是正交归一集合。ρ_{ABC} 具有式（10.87）的分块对角形式，因此 $I(A;B|C)=0$。反过来，若 ρ_{AB} 有任意扩张 ρ_{ABC} 满足 $I(A;B|C)=0$，则它必具有式（10.87）的形式，从而 ρ_{AB}

可分。

E_{sq} 很难计算，因为必须对所有扩张取下确界，而 C 可以具有任意高的维数。这还留下一个逻辑可能：是否有不可分态的下确界也为零？虽然不可分的 ρ_{AB} 没有使 $I(A;B|C)=0$ 的有限维扩张，但随着 C 的维数增大，条件互信息也许能趋近零。幸好事实并非如此，尽管证明不容易：任何不可分态都有严格正的 E_{sq}。因此它是**忠实的**纠缠度量，当且仅当态不可分时严格为正。

E_{sq} 还有一个 E_C、E_D 一般不具备的理想性质：在张量积下具有可加性（习题10.6），

$$E_{\mathrm{sq}}(\rho_{AB}\otimes\rho_{A'B'})=E_{\mathrm{sq}}(\rho_{AB})+E_{\mathrm{sq}}(\rho_{A'B'}). \tag{10.196}$$

与 E_C、E_D 不同，压缩纠缠没有显而易见的操作意义。不过，任何在二体纯态上与 E 一致的可加纠缠单调量，在相应渐近连续性条件下都分别以 E_C、E_D 为上下界；压缩纠缠满足

$$E_C\geq E_{\mathrm{sq}}\geq E_D. \tag{10.197}$$

10.5.3 纠缠的单配性

经典关联可以“多配”，能由许多人共享。如果 Alice、Bob 阅读同一份报纸，就拥有共同信息，彼此关联。没有什么能阻止 Claire 也读这份报纸；这样她与 Alice、Bob 的关联就与 Alice、Bob 彼此的关联一样强。David、Edith 及所有朋友也都可以阅读报纸，加入其中。

量子关联不同，它更难共享。如果 Bob 的态是纯态，三体量子态就是乘积 $\rho_B\otimes\rho_{AC}$，Bob 与 Alice、Claire 完全不关联。如果 Bob 的态混合，他就可能与其他人纠缠。但如果 Bob 与 Alice 完全纠缠，即双方共享纯态，那么整体态为 $\rho_{AB}\otimes\rho_C$；Bob 与 Alice 共享纠缠已经用尽了他的纠缠能力，他不可能再与 Claire 关联。反过来，若 Bob 与 Claire 共享纯态，整体态为 $\rho_A\otimes\rho_{BC}$，Bob 便与 Alice 不关联。因此我们说，量子纠缠具有**单配性**。

纠缠度量满足单配性不等式，反映三方态中一方与另外两方分别纠缠时的权衡。特别是，压缩纠缠满足一个很容易从定义推出的单配关系；这也是这里引入它的主要动机：

$$E_{\mathrm{sq}}(A;B)+E_{\mathrm{sq}}(A;C)\leq E_{\mathrm{sq}}(A;BC). \tag{10.198}$$

对于三体纯态，右侧 $E_{\mathrm{sq}}(A;BC)=H(A)$ 是 A 与 BC 之间的纯态纠缠。如果 Alice 的系统分成 A_1、A_2，使整体态为

$$|\psi\rangle_{ABC}=|\psi_1\rangle_{A_1B}\otimes|\psi_2\rangle_{A_2C}, \tag{10.199}$$

不等式便饱和。一般地，将式（10.197）、（10.198）结合，得到

$$E_D(A;B)+E_D(A;C)\leq E_C(A;BC). \tag{10.200}$$

粗略地说，纠缠成本 $E_C(A;BC)$ 给 Alice 分别与 Bob、Claire 纠缠的能力设置了上限：如果要增加与 Claire 的可蒸馏纠缠，她就必须牺牲一部分与 Bob 的可蒸馏纠缠。

为证明单配关系（10.198），注意互信息满足链式法则；它其实只是条件互信息定义的重述：

$$I(A;BC) = I(A;C) + I(A;B|C). \tag{10.201}$$

若以第四个系统 D 为条件，从定义也能直接得到类似等式：

$$I(A;BC|D) = I(A;C|D) + I(A;B|CD). \tag{10.202}$$

现在，$E_{\mathrm{sq}}(A;BC)$ 是将 ρ_{ABC} 扩张为 ρ_{ABCD} 的所有可能方式中，$\frac{1}{2}I(A;BC|D)$ 的下确界。但由于 ρ_{ABCD} 同时也是 ρ_{AB} 与 ρ_{AC} 的扩张，对任意这样的扩张都有[5]

$$\frac{1}{2}I(A;BC|D) \geq E_{\mathrm{sq}}(A;C) + E_{\mathrm{sq}}(A;B). \tag{10.203}$$

对所有 ρ_{ABCD} 取下确界，就得到式（10.198）。

考虑将量子态扩张到更多参与方时，单配性还有另一种表现。若存在一个 $(k+1)$ 方态 $\rho_{AB_1\cdots B_k}$，对每个 $j=1,2,\dots,k$，其在 AB_j 上的边缘态都与 ρ_{AB} 相同，并且 $\rho_{AB_1\cdots B_k}$ 在 $B_1,B_2,\dots,B_k$ 的任意置换下保持不变，就称系统 A 与 B 的二方态 ρ_{AB} 是 k **可扩张的**。可分态对每个 k 都是 k 可扩张的，而纠缠纯态甚至不是 2 可扩张的。每个纠缠混合态都会在某个有限 k 处不再具有 k 可扩张性；因此，可以将允许这种对称扩张的最大值 $k_{\max}$ 看作纠缠程度的一种粗略度量：二方纠缠态的 $k_{\max}$ 越大，就越接近可分态。

10.6 可访问信息

10.6.1 测量能让我们知道多少?

考虑 Alice 和 Bob 玩的一个游戏。Alice 从系综 $\mathcal{E}=\{\rho(x),p(x)\}$ 中制备一个量子态，并将它发送给 Bob。Bob 知道这个系综，却不知道 Alice 具体选择了哪个态。收到这个态后，Bob 进行一个元素为 $\{E(y)\}\equiv E$ 的 POVM，尽可能多地了解 Alice 发送的内容。若 Alice 发送的是 $\rho(x)$，Bob 得到结果 y 的条件概率为 $p(y|x)=\mathrm{tr}(E(y)\rho(x))$；描述 Alice 的制备与 Bob 的测量的联合分布为 $p(x,y)=p(y|x)p(x)$。

测量之前，Bob 对 Alice 所制备的态的无知程度由 $H(X)$ 量化，即指定 x 所需的“每个字母的比特数”；测量之后，其无知程度降为 $H(X|Y)=H(XY)-H(Y)$。测量为 Bob 带来的知识增加称为 Bob 的**信息增益**，即互信息

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y). \tag{10.204}$$

Bob 的最佳策略（最优测量）使这个信息增益最大化。他能够获得的最大信息增益

$$\mathrm{Acc}(\mathcal{E}) = \max_{E} I(X;Y) \tag{10.205}$$

是系综 $\mathcal{E}$ 的一种性质，称为 $\mathcal{E}$ 的**可访问信息**。

若各态 $\{\rho(x)\}$ 相互正交，就可以完美区分。Bob 只需选择 $E(x)$ 为 $\rho(x)$ 的支撑空间上的投影算符，就能确定无疑地辨认 Alice 的态。此时 $p(y|x)=\delta_{x,y}=p(x|y)$，故 $H(X|Y)=\langle -\log p(x|y)\rangle = 0$，并且 $\mathrm{Acc}(\mathcal{E})=H(X)$。若 Alice 的态不正交，Bob 的任务就更有挑战性。此时没有任何测量能完美辨认该态，所以 $H(X|Y)$ 必定为正，而 $\mathrm{Acc}(\mathcal{E})<H(X)$。

虽然一般系综的可访问信息没有简单的通用公式，但可以推导出一个有用的上界，称为 **Holevo 界**。对纯态系综 $\mathcal{E}=\{|\varphi(x)\rangle, p(x)\}$ 这一特殊情形，Holevo 界为

$$\mathrm{Acc}(\mathcal{E}) \le H(\rho), \qquad \rho=\sum_x p(x)|\varphi(x)\rangle\langle\varphi(x)|. \tag{10.206}$$

对于混合态系综，还可以得到更精细的结论，后面将会看到。

由于维数为 d 的量子系统的熵不超过 $\log d$，Holevo 界表明，Alice 向 Bob 发送 n 个量子比特（$d=2^n$），所能传递的信息不超过 n 比特。即使 Bob 对所有量子比特同时进行精巧的联合测量，而不是逐一测量，这个结论仍然成立。

因此，若 Alice 想通过发送量子比特向 Bob 传递经典信息，她所能做的最好方式，就是把这些量子比特当作经典比特：每次发送两个正交态 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$ 中的一个，以传递一比特。这个结论并不显然。Alice 也许会尝试从 Bloch 球面上均匀分布的大量单量子比特纯信号态中选择一个，设法把更多经典信息塞进一个量子比特。但扩大字母表无济于事，因为可能信号的数目增加时，它们的可区分性也会降低，Bob 无法提取 Alice 希望存入量子比特的额外信息。

既然相互正交的态组成的字母表能更高效地传递信息，为什么还要关心非正交态系综的可访问信息？原因可能很多。例如，对 Alice 来说，发送相干态这类不能完美区分的信号，可能比发送相互正交的信号更容易。也可能 Alice 通过含噪信道向 Bob 发送信号，信号进入信道时彼此正交，到达 Bob 时却已无法完美区分。

实验物理学家利用量子系统作为探针来测量未知的经典力时，也会遇到可访问信息游戏。例如，为测量磁场的 z 分量，可以制备一个指向 x 方向的自旋 $1/2$ 粒子，让它在未知磁场中进动时间 t，从而产生由各种可能终态组成的系综。如果初始制备不完美，或者实验过程中发生退相干，这就是一个混合态系综。对自旋终态获得的信息越多，就能越准确地确定磁场的值。

10.6.2 Holevo 界

回忆，量子互信息满足单调性：若一个量子信道将 B 映射到 B'，则 $I(A;B)\ge I(A;B')$。将互信息单调性用于可访问信息游戏，就能推导 Holevo 界。假定 Alice 将自己选择的态记录在经典寄存

器 X 中，Bob 同样将测量结果记录在另一个寄存器 Y 中，于是 Bob 的信息增益就是两个寄存器的互信息 $I(X;Y)$。Alice 制备好系统 A 后，XA 的联合态为

$$\rho_{XA} = \sum_x p(x)|x\rangle\langle x| \otimes \rho(x). \tag{10.207}$$

Bob 的测量是一个将 A 映射到 AY 的量子信道：

$$\rho(x) \longmapsto \sum_y M(y)\rho(x)M(y)^\dagger \otimes |y\rangle\langle y|, \tag{10.208}$$

其中 $M(y)^\dagger M(y) = E(y)$。得到的 XAY 态为

$$\rho'_{XAY} = \sum_{x,y} p(x)|x\rangle\langle x| \otimes M(y)\rho(x)M(y)^\dagger \otimes |y\rangle\langle y|. \tag{10.209}$$

现在有

$$I(X;Y)_{\rho'} \le I(X;AY)_{\rho'} \le I(X;A)_{\rho}, \tag{10.210}$$

下标指明计算互信息时所使用的态。第一个不等式使用了态 ρ' 的强次可加性，第二个使用了将 ρ 映射为 ρ' 的信道下的单调性。

量 $I(X;A)$ 是系综 $\mathcal{E}$ 的内禀性质，记作 $\chi(\mathcal{E})$，称为系综的 **Holevo χ 量**。我们已经证明，无论 Bob 如何选择测量，他的信息增益都不超过 Holevo χ 量。因此，

$$\mathrm{Acc}(\mathcal{E}) \le \chi(\mathcal{E}) := I(X;A)_\rho. \tag{10.211}$$

这就是 Holevo 界。

现在来显式计算 $I(X;A)_\rho$。注意，

$$\begin{aligned} H(XA) &= -\operatorname{tr}_{XA}\Bigg[\Bigg(\sum_x p(x)|x\rangle\langle x| \otimes \rho(x)\Bigg) \\ &\qquad \cdot \log\Bigg(\sum_{x'} p(x')|x'\rangle\langle x'| \otimes \rho(x')\Bigg)\Bigg] \\ &= -\sum_x \operatorname{tr}_A\big[p(x)\rho(x)\big(\log p(x) + \log\rho(x)\big)\big] \\ &= H(X) + \sum_x p(x) H(\rho(x)), \end{aligned} \tag{10.212}$$

因而

$$H(A|X) = H(XA) - H(X) = \sum_x p(x) H(\rho(x)). \tag{10.213}$$

利用 $I(X;A) = H(A) - H(A|X)$，得到

$$\begin{aligned}\chi(\mathcal{E}) = I(X;A) &= H(\rho_A) - \sum_x p(x) H(\rho_A(x)) \\ &\equiv H(A)_{\mathcal{E}} - \langle H(A)\rangle_{\mathcal{E}}.\end{aligned} \tag{10.214}$$

对于纯态系综，χ 就是该系综所对应密度算符的熵；而对于混合态系综 $\mathcal{E}$，它严格更小，等于信号态的凸组合的熵 $H(\rho_{\mathcal{E}})$ 与信号态各自熵的凸组合 $\langle H\rangle_{\mathcal{E}}$ 之差。由于熵函数的凹性（或者互信息的非负性），这个差总是非负的。

10.6.3 Holevo χ 量的单调性

由于 Holevo χ 量就是经典寄存器 X 与量子系统 A 的互信息 $I(X;A)$，互信息的单调性也蕴含 χ 的单调性。若 $\mathcal{N}: A \to A'$ 是量子信道，则 $I(X;A') \le I(X;A)$，因而

$$\chi(\mathcal{E}') \le \chi(\mathcal{E}), \tag{10.215}$$

其中

$$\mathcal{E} = \{\rho(x), p(x)\}, \qquad \mathcal{E}' = \{\rho'(x) = \mathcal{N}(\rho(x)), p(x)\}. \tag{10.216}$$

信道不能增加系综的 Holevo χ 量。

单调性进一步说明，$\chi(\mathcal{E})$ 是衡量编码在量子态系综中信息量的有用指标：量子信道描述的退相干可以使它减少，但不会使它增加。相比之下，von Neumann 熵在信道作用下既可能增加，也可能减少。把纯态映射到混合态可以增加 H；但信道也可能将系综中的所有混合态都映射为固定纯态 $|0\rangle\langle 0|$，使 H 减少，提高每个信号态的纯度，却没有改善各态的可区分性。

我们在 §10.3.2 讨论过量子压缩每个字母的渐近极限 $H(\rho)$。当时考虑的是酉解码；借助 Holevo χ 量的单调性，可以说明为何更一般的解码器也无法做得更好。假设用编码器 $\mathcal{N}_e$ 与解码器 $\mathcal{N}_d$ 对系综 $\mathcal{E}^{\otimes n}$ 进行压缩和解压，两个映射都是量子信道：

$$\mathcal{E}^{\otimes n} \xrightarrow{\mathcal{N}_e} \widetilde{\mathcal{E}}^{(n)} \xrightarrow{\mathcal{N}_d} \widetilde{\mathcal{E}}'^{(n)} \approx \mathcal{E}^{\otimes n}. \tag{10.217}$$

输入纯态乘积系综的 Holevo χ 量具有可加性，$\chi(\mathcal{E}^{\otimes n}) = H(\rho^{\otimes n}) = nH(\rho)$；而 d 维系统的 χ 不超过 $\log_2 d$。因此，若系综 $\widetilde{\mathcal{E}}^{(n)}$ 被压缩到每个字母 q 个量子比特，由 χ 的单调性，解压后系综 $\widetilde{\mathcal{E}}'^{(n)}$ 每个字母的 Holevo χ 量满足 $\frac{1}{n}\chi(\widetilde{\mathcal{E}}'^{(n)}) \le q$。若解压后的输出系综与输入系综具有高保真度，其每个字母的 χ 应当接近输入系综相应的值，因此，对任意正的 δ 和足够大的 n，有

$$q \ge \frac{1}{n}\chi(\widetilde{\mathcal{E}}'^{(n)}) \ge H(\rho) - \delta. \tag{10.218}$$

由此可见，即使压缩和解压映射是任意信道，渐近地以高保真度压缩到每个字母少于 $H(\rho)$ 个量子比特仍然不可能。

10.6.4 通过编码提高可区分性：一个例子

为进一步熟悉可访问信息的概念，考虑一个单量子比特的例子。Alice 制备以下三个可能纯态之一：

$$
\begin{aligned}
|\varphi_1\rangle &= |\uparrow_{\hat{n}_1}\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\
|\varphi_2\rangle &= |\uparrow_{\hat{n}_2}\rangle = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}, \\
|\varphi_3\rangle &= |\uparrow_{\hat{n}_3}\rangle = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}.
\end{aligned}
\tag{10.219}
$$

一个自旋 $1/2$ 对象指向 xz 平面内对称分布的三个方向之一，每个态的先验概率均为 $1/3$。显然，Alice 的信号态不正交：

$$
\langle\varphi_1|\varphi_2\rangle = \langle\varphi_1|\varphi_3\rangle = \langle\varphi_2|\varphi_3\rangle = -\frac{1}{2}. \tag{10.220}
$$

Bob 的任务是通过适当的测量，尽可能多地了解 Alice 制备了什么。Alice 的系综的密度矩阵为

$$
\rho = \frac{1}{3}\left(|\varphi_1\rangle\langle\varphi_1| + |\varphi_2\rangle\langle\varphi_2| + |\varphi_3\rangle\langle\varphi_3|\right) = \frac{1}{2} I, \tag{10.221}
$$

其熵为 $H(\rho) = 1$。因此，Holevo 界告诉我们，Alice 的制备与 Bob 的测量结果之间的互信息不可能超过一比特。

不过，这个系综的可访问信息实际上明显低于 Holevo 界所允许的一比特。Alice 的系综具有足够的对称性，不难猜到最优测量。Bob 可以选择一个有三个结果的 POVM，其中

$$
E_a = \frac{2}{3}\left(I - |\varphi_a\rangle\langle\varphi_a|\right), \qquad a = 1, 2, 3. \tag{10.222}
$$

可以看到，

$$
p(a|b) = \langle\varphi_b|E_a|\varphi_b\rangle = \begin{cases} 0, & a = b, \\ \frac{1}{2}, & a \neq b. \end{cases} \tag{10.223}
$$

测量结果 a 排除了 Alice 制备态 a 的可能性，但另两个态的后验概率仍然相等，均为 $1/2$。Bob 的信息增益为

$$
I = H(X) - H(X|Y) = \log_2 3 - 1 = 0.58496. \tag{10.224}
$$

为证明这个测量确实最优，可以借助 Davies 定理的一个变体：它保证，可以选择一个最优 POVM，使三个 E_a 与输入系综中的三个态具有相同的三重对称性。这个结果充分限制了可能的 POVM，从而可以通过显式计算验证式（10.222）最优。因此，系综 $\mathcal{E} = \{|\varphi_a\rangle, p_a = 1/3\}$ 的可访问信息为

$$\mathrm{Acc}(\mathcal{E}) = \log_2\left(\frac{3}{2}\right) = 0.58496\ldots. \tag{10.225}$$

Holevo 界没有达到等号。

现在假设 Alice 的经费足够，能够向 Bob 发送两个量子比特，而且每个量子比特仍来自系综 $\mathcal{E}$。最直观的方式是让 Alice 制备九个态

$$|\varphi_a\rangle \otimes |\varphi_b\rangle, \qquad a,b = 1,2,3, \tag{10.226}$$

中的一个，每个态的概率为 $p_{ab} = 1/9$。此时 Bob 的最佳策略是分别对两个量子比特施加式（10.222）的 POVM，所得互信息仍为每个量子比特 0.58496 比特。

但 Alice 和 Bob 决心做得更好，因而采用另一种策略。Alice 将制备三个双量子比特态

$$|\Phi_a\rangle = |\varphi_a\rangle \otimes |\varphi_a\rangle, \qquad a = 1,2,3, \tag{10.227}$$

中的一个，每个态的先验概率为 $p_a = 1/3$。逐个量子比特来看，Alice 的选择仍由系综 $\mathcal{E}$ 决定，但她的两个量子比特现在具有经典关联：它们以相同的方式制备。

三个 $|\Phi_a\rangle$ 线性无关，因此张成四维双量子比特 Hilbert 空间中的一个三维子空间。在习题 10.9 中，你将证明密度算符

$$\rho = \frac{1}{3}\left(\sum_{a=1}^{3} |\Phi_a\rangle\langle\Phi_a|\right) \tag{10.228}$$

的非零本征值为 $1/2, 1/4, 1/4$，因此

$$H(\rho) = -\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} - 2\left(\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{2}. \tag{10.229}$$

Holevo 界要求每个量子比特的可访问信息不超过 $3/4$ 比特。这至少与超越九态方案所达到的每个量子比特 0.58496 比特的可能性相容。

乍看起来，Alice 从九个可能信号改为只发送三个可能信号之一，似乎就不能向 Bob 传递那么多经典信息。但仔细想来，这个结论并不显然。Alice 可选择的信号的确少了，但信号也更容易区分了：现在有

$$\langle\Phi_a|\Phi_b\rangle = \frac{1}{4}, \qquad a \neq b, \tag{10.230}$$

取代了式（10.220）。Bob 需要选择适当的测量来利用这种可区分性的提高。尤其是，对两个量子比特进行联合测量，会比逐一测量更加有利。

此时 Bob 的最优测量已不再显而易见。但他可以使用一个通用方法；这个方法不能保证最优，通常却至少相当不错。我们把用这一方法构造的 POVM 称为“**相当好测量**”（pretty good measurement，PGM）。

考虑一组向量 $|\widetilde{\Phi}_a\rangle$，不要求它们正交或归一化。我们希望设计一个能较好区分这些向量的 POVM。首先构造

$$G=\sum_a |\widetilde{\Phi}_a\rangle\langle\widetilde{\Phi}_a|. \tag{10.231}$$

这是由 $|\widetilde{\Phi}_a\rangle$ 张成的空间上的正算符。因此，在这个子空间上，G 有逆算符 G^{-1}，而逆算符有正平方根 $G^{-1/2}$。现在定义

$$E_a=G^{-1/2}|\widetilde{\Phi}_a\rangle\langle\widetilde{\Phi}_a|G^{-1/2}, \tag{10.232}$$

可见，在 $|\widetilde{\Phi}_a\rangle$ 的张成空间上，

$$\begin{aligned}\sum_a E_a &= G^{-1/2}\left(\sum_a |\widetilde{\Phi}_a\rangle\langle\widetilde{\Phi}_a|\right)G^{-1/2}\\ &= G^{-1/2}GG^{-1/2}=I.\end{aligned} \tag{10.233}$$

必要时，可以在这些 E_a 之外再加上一个正算符，即投影到 $|\widetilde{\Phi}_a\rangle$ 的张成空间的正交补上的投影算符 E_0，从而构成 POVM。这就是与向量 $|\widetilde{\Phi}_a\rangle$ 相联系的 PGM。

在 $|\widetilde{\Phi}_a\rangle$ 相互正交这一特殊情形中，

$$|\widetilde{\Phi}_a\rangle=\sqrt{\lambda_a}\,|\phi_a\rangle, \tag{10.234}$$

其中 $|\phi_a\rangle$ 标准正交，此时

$$\begin{aligned}E_a &= \sum_{b,c}(|\phi_b\rangle\lambda_b^{-1/2}\langle\phi_b|)(|\phi_a\rangle\lambda_a\langle\phi_a|)(|\phi_c\rangle\lambda_c^{-1/2}\langle\phi_c|)\\ &= |\phi_a\rangle\langle\phi_a|.\end{aligned} \tag{10.235}$$

这就是完美区分这些态的正交测量，显然最优。如果向量线性无关但不正交，PGM 仍为正交测量，因为 n 维空间中 n 个秩一算符只有彼此正交时才能组成 POVM，见习题 3.11；但此时未必最优。

习题 10.9 将要求构造式（10.227）中向量的 PGM，并证明

$$\begin{aligned}p(a|a)&=\langle\Phi_a|E_a|\Phi_a\rangle=\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2=0.971405,\\ p(b|a)&=\langle\Phi_a|E_b|\Phi_a\rangle=\frac{1}{6}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2=0.0142977\quad(b\neq a).\end{aligned} \tag{10.236}$$

因此输入的条件熵为

$$H(X|Y) = 0.215894. \tag{10.237}$$

由于 $H(X) = \log_2 3 = 1.58496$，信息增益为

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = 1.369068, \tag{10.238}$$

即每量子比特 0.684534 个经典比特。提高信号可区分性果然有用，超过了从单个量子比特提取的 0.58496 比特。虽然尚未达到本例 $I \le 1.5$ 的 Holevo 界，但已接近许多。

这个由 Peres 与 Wootters 首先提出的例子给出两点启示。第一，Alice“修剪”码字集合反而能传递更多信息：更少而更易区分的信号，优于更多而难区分的信号。三字母表比九字母表编码了更多可读信息。

第二，Bob 作集体测量比逐比特测量能读取更多信息；最优正交测量将信号投影到一组纠缠基态上。

10.6.5　量子信道的经典容量

该例说明编码和集体测量能提高可访问信息，但未完全消除与系综 Holevo χ 的差距。如信息论中常见的情形，在渐近独立同分布框架下可更精确刻画。具体考虑通过有噪量子信道 $\mathcal{N}^{A\to B}$ 可靠传输经典信息。

Alice 的输入系综 $\mathcal{E} = \{\rho(x), p(x)\}$ 被映射为输出系综 $\mathcal{E}' = \{\mathcal{N}(\rho(x)), p(x)\}$。Bob 测量输出的最优信息增益满足

$$\mathrm{Acc}(\mathcal{E}') \le I(X;B) = \chi(\mathcal{E}'). \tag{10.239}$$

为尽可能多传信息，双方可选择使输出 Holevo 量最大的输入系综。定义信道的 Holevo 量

$$\chi(\mathcal{N}) = \max_{\mathcal{E}} \chi(\mathcal{E}') = \max_{\mathcal{E}} I(X;B). \tag{10.240}$$

单次使用时实际最优增益可能小于它。但若使用信道 $n \gg 1$ 次，Alice 发送所选码中的信号，Bob 最优解码，则 $n \to \infty$ 时确实可以渐近达到每字母 $\chi(\mathcal{N})$ 比特。

记编码的 n 字母信号系综为 $\widetilde{\mathcal{E}}^{(n)}$，经典标签为 $\widetilde{X}^n$，测量结果为 $\widetilde{Y}^n$。若可选择 2^{nR} 条消息，码率为 R。若以 $R - o(1)$ 的码率传输时，解码错误概率随 n 趋于零，就称 R 可达。信道的经典容量 $C(\mathcal{N})$ 是所有可达率的上确界。

与第 10.1.5 节一样，假设消息均匀，$H(\widetilde{X}^n) = nR$。错误概率趋零时，每字母条件熵也趋零。因此用式（10.52）的论证，再应用对所有输入系综优化的 Holevo 界，得到

$$
\begin{aligned}
R &\le \frac{1}{n}\big(I(\widetilde{X}^n;\widetilde{Y}^n)+o(1)\big) \\
&\le \frac{1}{n}\left(\max_{\mathcal{E}^{(n)}} I(X^n;B^n)+o(1)\right) \\
&= \frac{1}{n}\big(\chi(\mathcal{N}^{\otimes n})+o(1)\big).
\end{aligned}
\tag{10.241}
$$

从而

$$
C(\mathcal{N}) \le \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\chi(\mathcal{N}^{\otimes n}).
\tag{10.242}
$$

事实上这个上界可达，等于经典容量。但公式需要对任意长度消息系综优化，涉及信道使用次数趋于无穷的极限，称为**正则化**公式，实际并不方便。最好能得到只用一次信道的**单字母公式**。经典情形中，式（10.49）的条件熵可加性允许这种化简。

量子情形更复杂，因为存在 Holevo 量严格超可加的信道：

$$
\chi(\mathcal{N}_1\otimes\mathcal{N}_2) > \chi(\mathcal{N}_1)+\chi(\mathcal{N}_2).
\tag{10.243}
$$

因此至少有些信道必须使用不方便的正则化公式。一般允许 Alice 的码字跨不同次信道使用纠缠；这种自由使容量计算困难。如果要求所有码字都是乘积态，Holevo 量就满足次可加性，并得到

$$
C_1(\mathcal{N}) = \chi(\mathcal{N}),
\tag{10.244}
$$

称为**乘积态容量**。

来验证次可加性。乘积信道将乘积输入映射为乘积输出，所以 Bob 的输出系综可写成

$$
\mathcal{E}^{(n)} = \{\rho(x_1)\otimes\rho(x_2)\otimes\cdots\otimes\rho(x_n),\; p(x_1\cdots x_n)\},
\tag{10.245}
$$

其 Holevo 量为

$$
\chi(\mathcal{E}^{(n)}) = I(X^n;B^n) = H(B^n) - H(B^n|X^n).
\tag{10.246}
$$

为简化记号，省略了先前表示输出的撇号和表示码字的波浪号。概率分布未必分解，因此输出字母虽不纠缠，仍可有经典关联。von Neumann 熵次可加：

$$
H(B^n) \le \sum_{i=1}^{n} H(B_i),
\tag{10.247}
$$

而负条件熵

$$
-H(B^n|X^n) = -\sum_{\vec{x}} p(\vec{x}) H(\rho(\vec{x}))
\tag{10.248}
$$

一般不次可加。但对乘积态，熵可加，所以

$$\begin{aligned} H(B^n|X^n) &= \sum_{x_1,\ldots,x_n} p(x_1\cdots x_n)\sum_i H(\rho(x_i)) \\ &= \sum_i \sum_{x_i} p_i(x_i) H(\rho(x_i)) = \sum_i H(B_i|X_i). \end{aligned} \tag{10.249}$$

X_i 是第 i 个字母的边缘分布。这是经典式（10.49）的量子类似物，对乘积态系综成立，对一般纠缠系综不成立。合并得

$$I(X^n;B^n) \le \sum_i [H(B_i) - H(B_i|X_i)] = \sum_i I(X_i;B_i) \le n\chi(\mathcal{N}). \tag{10.250}$$

证明了受限于乘积码字时的次可加性。

这里不严格证明可达性，只勾勒类似 Shannon 的随机编码思想。Alice 固定输入系综，从乘积系综中抽样生成码字

$$\rho(\vec{x}) = \rho(x_1)\otimes\cdots\otimes\rho(x_n), \tag{10.251}$$

概率 $p(\vec{x}) = \prod_i p(x_i)$。为了优化码率，可以选纯输入码字。经过信道后，Bob 得到

$$\mathcal{N}^{\otimes n}(\rho(\vec{x})) = \mathcal{N}(\rho(x_1))\otimes\cdots\otimes\mathcal{N}(\rho(x_n)). \tag{10.252}$$

对码字平均，经典寄存器与输出联合态为

$$\rho_{X^nB^n} = \sum_{\vec{x}} p(\vec{x})|\vec{x}\rangle\langle\vec{x}|\otimes \mathcal{N}^{\otimes n}(\rho(\vec{x})). \tag{10.253}$$

Bob 用有效区分码字的 POVM 解码，PGM 的一个变体就足够。总输出大多支撑于维数 $2^{n(H(B)+o(1))}$ 的典型子空间，而每个典型码字的输出大多支撑于更小的 $2^{n(H(B|X)+o(1))}$ 维典型子空间。关键是维数比按互信息指数缩小：

$$\frac{2^{n(H(B|X)+o(1))}}{2^{n(H(B)-o(1))}} = 2^{-n(I(X;B)-o(1))}. \tag{10.254}$$

每个解码 POVM 元素支撑于某个码字的典型输出子空间。一个码字偶然落入另一码字的解码空间的概率，受此维数比抑制；因此即使有 2^{nR} 个码字，只要 $R = I(X;B) - o(1)$，错误仍很小。

最后使用标准 Shannon 技巧：随机码平均错误小，必有一列具体码的平均码字错误小；再删掉一半码字，码率损失可忽略，却能保证每个保留码字的错误概率都小。因此 $I(X;B)$ 可达，优化输入系综即得式（10.244）。

严格证明还需显式指定解码测量并仔细估计错误，技术性较强，故略去。颇令人意外的是，量子信道用于某些其他任务时，容量定理反而更容易证明，第 10.7 节将转向它们。

10.6.6 纠缠破坏信道

虽然某些信道的 Holevo 量超可加，有些类别却可加，此时无需正则化就有 $C=\chi(\mathcal{N})$。例如纠缠破坏信道：若对任何 ρ_{RA}，$(I\otimes\mathcal{N})(\rho_{RA})$ 都是 RB 上的可分态，即 $\mathcal{N}$ 总能破坏 A 与参考系统的纠缠，就如此称呼。我们断言，若 $\mathcal{N}_1$ 纠缠破坏、$\mathcal{N}_2$ 任意，则

$$\chi(\mathcal{N}_1\otimes\mathcal{N}_2)\le\chi(\mathcal{N}_1)+\chi(\mathcal{N}_2). \tag{10.255}$$

考虑输入系综

$$\rho_{XA_1A_2}=\sum_x p(x)|x\rangle\langle x|\otimes\rho(x)_{A_1A_2}, \tag{10.256}$$

输出为

$$\rho'_{XB_1B_2}=(I\otimes\mathcal{N}_1\otimes\mathcal{N}_2)(\rho_{XA_1A_2}). \tag{10.257}$$

迹掉第二个输出得到

$$\rho'_{XB_1}=(I\otimes\mathcal{N}_1)(\rho_{XA_1})=\sum_x p(x)|x\rangle\langle x|\otimes\mathcal{N}_1(\rho(x)_{A_1}), \tag{10.258}$$

故按定义

$$I(X;B_1)_{\rho'}\le\chi(\mathcal{N}_1). \tag{10.259}$$

对任意三系统，

$$I(A;BC)=I(A;B)+I(AB;C)-I(C;B)\le I(A;B)+I(AB;C), \tag{10.260}$$

因此

$$I(X;B_1B_2)_{\rho'}\le\chi(\mathcal{N}_1)+I(XB_1;B_2)_{\rho'}. \tag{10.261}$$

以上对任意两个信道成立，只需再证明纠缠破坏情形下

$$I(XB_1;B_2)_{\rho'}\le\chi(\mathcal{N}_2). \tag{10.262}$$

$\mathcal{N}_1$ 将每个输入映射为可分态：

$$\mathcal{N}_1\otimes I:\rho(x)_{A_1A_2}\longmapsto\sum_y p(y|x)\sigma(x,y)_{B_1}\otimes\tau(x,y)_{A_2}. \tag{10.263}$$

故

$$\rho'_{XB_1B_2}=\sum_{x,y}p(x)p(y|x)|x\rangle\langle x|\otimes\sigma(x,y)_{B_1}\otimes\mathcal{N}_2(\tau(x,y))_{B_2} \tag{10.264}$$

是以下态迹掉 Y 后的边缘态：

$$\omega'_{XYB_1B_2} = \sum_{x,y} p(x,y)|x,y\rangle\langle x,y| \otimes \sigma(x,y) \otimes \mathcal{N}_2(\tau(x,y)). \tag{10.265}$$

给定 (x,y) 后输出为乘积，所以

$$I(B_1;B_2|XY)_{\omega'} = 0. \tag{10.266}$$

用强次可加性和条件互信息链式关系，

$$\begin{aligned} I(XB_1;B_2)_{\rho'} &= I(XB_1;B_2)_{\omega'} \le I(XYB_1;B_2)_{\omega'} \\ &= I(XY;B_2)_{\omega'} + I(B_1;B_2|XY)_{\omega'} = I(XY;B_2)_{\omega'}. \end{aligned} \tag{10.267}$$

又因

$$\mathrm{tr}_{B_1}\,\omega'_{XYB_1B_2} = \sum_{x,y} p(x,y)|x,y\rangle\langle x,y| \otimes \mathcal{N}_2(\tau(x,y)), \tag{10.268}$$

按 Holevo 量定义，最后的互信息不超过 $\chi(\mathcal{N}_2)$，证明完成。

一个例子是**经典—量子信道**，也叫 c-q 信道：

$$\mathcal{N}^{A\to B} : \rho_A \longmapsto \sum_x \langle x|\rho_A|x\rangle \sigma(x)_B, \tag{10.269}$$

$\{|x\rangle\}$ 标准正交。它先对输入作完全正交测量，再根据结果准备输出。测量破坏了输入与其他系统的纠缠，因此 c-q 信道纠缠破坏，Holevo 量可加。

10.7 量子信道容量与解耦

10.7.1 相干信息与量子信道容量

经典容量竟能由单次信道输入输出的最大关联表示，这是一个奇妙结果：

$$C = \max_X I(X;Y). \tag{10.270}$$

该公式还很稳健：允许双方共享随机性，或允许接收者向发送者反馈，都不会提高容量。量子情形复杂得多。若允许不同输入间纠缠，经典容量没有已知的一般单字母公式，量子容量也是如此。此外，共享纠缠或接收方向发送方的“反向”通信，都能提高某些信道的经典和量子容量。因此，量子信道有多种自然但可达率不同的容量概念。

Shannon 的经典有噪通信理论纯粹而优雅，现阶段的量子通信理论还不能如此形容，仍在发展中。也许将来会有另一位像 Shannon 的天才建立漂亮的量子容量理论。现在至少已有许多关于可达率的有趣结论，研究容量所发展的工具也应用于通信理论之外。

最直接的量子对应是没有共享纠缠或反馈辅助的量子容量。信道 $\mathcal{N}^{A\to B}$ 是从 $\mathcal{H}_A$ 到 $\mathcal{H}_B$ 的完全正保迹映射。Alice 使用它 n 次，在码子空间

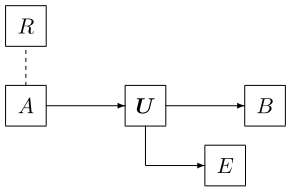
$$\mathcal{H}^{(n)} \subseteq \mathcal{H}_A^{\otimes n} \tag{10.271}$$

准备 $|\psi\rangle$ 并发送，Bob 解码试图恢复。每次使用传输的逻辑比特数为

$$\bar{R} = \frac{1}{n}\log_2 \dim \mathcal{H}^{(n)}. \tag{10.272}$$

这里改用 $\bar{R}$ 表示码率，以下 R 专指参考系统。若存在长度增大的码序列，使任意 $\varepsilon,\delta>0$ 下充分大 n 时码率至少 $\bar{R}-\delta$，且恢复保真度至少 $1-\varepsilon$，就称该率可达。量子容量 $Q(\mathcal{N})$ 是可达率的上确界。

容量有正则化公式。任何信道都有等距 Stinespring 扩张 $U^{A\to BE}$，E 为环境。输入密度算符 ρ_A 可由参考系统纯化为 ψ_{RA}。上下文清楚时，我们省略纯态的 ket 记号。扩张将其变为三方纯态 ϕ_{RBE}：参考系统不动，A 经过 U 分成 B,E。



定义信道的单次量子容量为

$$Q_1(\mathcal{N}) = \max_{\rho_A}\big[-H(R|B)_{\phi}\big], \tag{10.273}$$

其中对所有输入密度算符优化，且

$$H(R|B) = H(RB) - H(B) = H(E) - H(B), \tag{10.274}$$

最后一步用了整体纯态。负条件熵扮演关键角色，称为从 R 到 B 的**相干信息**：

$$I_c(R\rangle B)_{\phi} = -H(R|B)_{\phi} = H(B)_{\phi} - H(E)_{\phi}. \tag{10.275}$$

它不依赖输入纯化的选择，因为不同纯化只差参考系统上的等距或酉变换，不改变 B,E 熵。事实上只需要 BE 的边缘态，计算时可直接用输入混态。它也不依赖信道扩张的选择，因为固定输入纯化后，$H(B)-H(RB)$ 完全由信道输出 RB 决定。

经典情形条件熵非负，相干信息从不为正。量子情形中，如果参考系统与输出的关联强于与环境的关联，相干信息就为正。另一种表达是

$$I_c(R\rangle B) = \frac{1}{2}\big[I(R;B) - I(R;E)\big] = H(B) - H(E), \tag{10.276}$$

因为整体纯态给出

$$\begin{aligned} I(R;B) &= H(R)+H(B)-H(E),\\ I(R;E) &= H(R)+H(E)-H(B). \end{aligned} \tag{10.277}$$

量子容量就是最优的渐近每字母相干信息：

$$Q(\mathcal{N}^{A\to B}) = \lim_{n\to\infty}\max_{\rho_{A^n}} \frac{1}{n} I_c(R^n\rangle B^n)_{\phi_{R^nB^nE^n}}. \tag{10.278}$$

输入允许跨 n 次使用纠缠。如果相干信息次可加，就可化为单字母 Q_1；遗憾的是某些信道超可加，正则化公式不容易实际计算。至少 Q_1 是可达率，也是容量下界。

10.7.2 解耦原理

先说明正则化公式为何是上界。相继施加 $\mathcal{N}_1^{A\to B}$ 和 $\mathcal{N}_2^{B\to C}$ 时，互信息单调性给出

$$I(R;A) \geq I(R;B) \geq I(R;C), \tag{10.279}$$

即

$$H(R)-H(R|A) \geq H(R)-H(R|B) \geq H(R)-H(R|C), \tag{10.280}$$

因此

$$I_c(R\rangle A) \geq I_c(R\rangle B) \geq I_c(R\rangle C). \tag{10.281}$$

信道不能增加相干信息，这称为**量子数据处理不等式**。

设第一信道为噪声、第二信道为 Bob 的解码 $\mathcal{D}^{B\to\widehat{B}}$，其等距扩张分别为 U,V。若恢复完美，对输入纯化有

$$\psi_{RA} \xrightarrow{U} \phi_{RBE} \xrightarrow{V} \widetilde{\psi}_{R\widehat{B}B'E} = \psi_{R\widehat{B}}\otimes\chi_{B'E}. \tag{10.282}$$

Bob 的 $\widehat{B}$ 持有 R 的纯化，所以

$$H(R) = I_c(R\rangle A)_{\psi} = I_c(R\rangle \widehat{B})_{\widetilde{\psi}}. \tag{10.283}$$

初末相干信息相等，单调性要求中间态也一样：

$$H(R) = I_c(R\rangle B) = H(B)-H(E) \quad\Longrightarrow\quad H(B) = H(RE) = H(R)+H(E). \tag{10.284}$$

因此 RE 为乘积态。第 7 章讨论纠错码时已经遇到这一恢复判据。

反过来，若扩张后的纯态满足 $\rho_{RE}=\rho_R\otimes\rho_E$，则在必要时扩充辅助空间后，可以将纯化系统分解为 B_1B_2，使

$$\phi_{RBE} = W_B(\widetilde{\psi}_{RB_1} \otimes \chi_{B_2E}), \tag{10.285}$$

W_B 为基变换，因为不同纯化仅差纯化系统上的等距变换。Bob 先施加 $W_B^\dagger$，再将 B_1 等距映射到所需输出 $\widehat{B}$，即可得到 $\psi_{R\widehat{B}}$。若参考系统最初与码空间最大纠缠，相对态方法说明同一个解码器能完美恢复码空间的任意态。

结论是：可精确恢复，当且仅当参考系统与信道环境完全无关联，即**解耦**。这是量子信道理论许多核心结论的基础。

精确恢复对应精确解耦，近似恢复也对应近似解耦。例如若

$$\|\rho_{RE} - \rho_R \otimes \rho_E\|_1 \le \varepsilon, \tag{10.286}$$

第 2 章告诉我们，迹范数接近意味着保真度接近一，存在重叠很大的纯化。乘积态的纯化形式为

$$\widetilde{\phi}_{RBE} = W_B(\widetilde{\psi}_{RB_1} \otimes \chi_{B_2E}). \tag{10.287}$$

由 Uhlmann 定理，可选 W_B 使

$$\begin{aligned} F(\rho_{RE}, \rho_R \otimes \rho_E) &= |\langle \phi_{RBE} | \widetilde{\phi}_{RBE} \rangle|^2 \\ &\ge 1 - \|\rho_{RE} - \rho_R \otimes \rho_E\|_1 \ge 1 - \varepsilon. \end{aligned} \tag{10.288}$$

保真度在迹掉 E 及施加解码时均不下降，而 Bob 可完美解码 $\widetilde{\phi}$，因此适当选择解码器就有

$$F\big(\mathcal{D}^{B\to\widehat{B}}(\rho_{RB}), \psi_{R\widehat{B}}\big) \ge 1 - \varepsilon. \tag{10.289}$$

类似论证也适用于 ρ_{RE} 接近某个 $\widetilde{\rho}_R \otimes \widetilde{\rho}_E$，即便两个因子并非实际边缘态。

反之，解耦明显失败会损害恢复保真度。若

$$I(R;E) = H(R) + H(E) - H(RE) \ge \varepsilon > 0, \tag{10.290}$$

则

$$I_c(R\rangle B)_\phi = H(B)_\phi - H(E)_\phi = H(RE)_\phi - H(E)_\phi \le H(R)_\phi - \varepsilon. \tag{10.291}$$

数据处理不等式使解码态也满足

$$I_c(R\rangle \widehat{B})_{\widetilde{\psi}} = H(\widehat{B})_{\widetilde{\psi}} - H(R\widehat{B})_{\widetilde{\psi}} \le H(R)_{\widetilde{\psi}} - \varepsilon. \tag{10.292}$$

原稿在左边误用 $H(R)$ 替代 $H(\widehat{B})$，并据此直接写出

$$H(R\widehat{B})_{\widetilde{\psi}} \ge \varepsilon. \tag{10.293}$$

该最后一步需要额外的边缘熵相等条件，一般不能仅由前式推出；可恢复性的容量上界应使用下面的连续性论证。[6]

现在取 n 次使用的码空间，维数 $2^{n\bar{R}}$，并让参考系统与其最大纠缠，得到

$$I_c(R^n\rangle A^n)_{\psi^{(n)}} = H(R^n)_{\psi^{(n)}} = n\bar{R}. \tag{10.294}$$

经过信道得到纯态 $\phi^{(n)}_{R^nB^nE^n}$。如果高保真解码，解码态相干信息必须为 $H(R^n)-o(n)$，所以数据处理要求

$$I_c(R^n\rangle B^n)_{\phi^{(n)}} = H(R^n)_{\psi^{(n)}} - o(n) = n\bar{R} - o(n), \tag{10.295}$$

从而

$$\bar{R} = \frac{1}{n} I_c(R^n\rangle B^n)_{\phi^{(n)}} + o(1). \tag{10.296}$$

取极限并优化，就得到式（10.278）的上界。习题 10.16 将要求将此连续性估计量化；原稿表述为若解码保真度至少 $1-\varepsilon$，则

$$H(R^n) - I_c(R^n\rangle B^n) \le 2H_2(\varepsilon) + 4\varepsilon n\bar{R}. \tag{10.297}$$

这里的保真度采用与式（10.445）一致的平方保真度；习题 10.16 的量子 Fano 不等式直接给出此界。

为证明可达，需要量子版本的 Shannon 随机编码。第 10.9.3 节的策略是证明存在让 E^n 与 R^n 近似解耦的码。

10.7.3　可降解信道

有些信道相干信息可加，量子容量就等于具有单字母公式的 Q_1，例如**可降解信道**。

先定义互补信道。对扩张 $U^{A\to BE}$，迹掉 E 得到原信道，改为迹掉 B 得到 $\mathcal{N}_c^{A\to E}$。扩张可以在 E 上再接等距映射而不改变原信道，因此互补信道只在环境等距意义下确定；我们关注的性质都不受这种自由影响。

若存在从 B 到 E 的信道，使

$$\mathcal{N}_c^{A\to E} = \mathcal{T}^{B\to E}\circ\mathcal{N}^{A\to B}, \tag{10.298}$$

就称原信道可降解。直观上，Bob 拿到的输出比 Eve 的环境输出噪声更少。

考虑两个可降解信道及其扩张，输入纯化为 $\psi_{RA_1A_2}$，输出为 $\phi_{RB_1B_2E_1E_2}$。由于存在乘积降解映射 $\mathcal{T}_1\otimes\mathcal{T}_2$，互信息单调性给出

$$I(B_1;B_2)\geq I(E_1;E_2). \tag{10.299}$$

于是

$$\begin{aligned} I_c(R\rangle B_1B_2) &= H(B_1B_2)-H(E_1E_2)\\ &= H(B_1)+H(B_2)-I(B_1;B_2)\\ &\quad -H(E_1)-H(E_2)+I(E_1;E_2)\\ &\leq H(B_1)-H(E_1)+H(B_2)-H(E_2). \end{aligned} \tag{10.300}$$

计算第一对熵差时，第二信道扩张无关，可将 A_2 纳入第一信道的参考系统；另一项同理。因此

$$I_c(R\rangle B_1B_2)\leq I_c(RA_2\rangle B_1)+I_c(RA_1\rangle B_2)\leq Q_1(\mathcal{N}_1)+Q_1(\mathcal{N}_2). \tag{10.301}$$

再优化总输入得

$$Q_1(\mathcal{N}_1\otimes\mathcal{N}_2)\leq Q_1(\mathcal{N}_1)+Q_1(\mathcal{N}_2). \tag{10.302}$$

故对可降解信道，

$$Q(\mathcal{N})=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}Q_1(\mathcal{N}^{\otimes n})\leq Q_1(\mathcal{N}). \tag{10.303}$$

后面将证明 Q_1 可达，因此它就是容量。

具体例子是广义退相位信道，扩张为

$$U^{A\to BE}:|x\rangle_A\longmapsto|x\rangle_B\otimes|\alpha_x\rangle_E, \tag{10.304}$$

输入输出的 $|x\rangle$ 为标准正交基，环境态归一化但未必正交。信道为

$$\mathcal{N}(\rho)=\sum_{x,x'}|x\rangle\langle x|\rho|x'\rangle\langle x'|\langle\alpha_{x'}|\alpha_x\rangle, \tag{10.305}$$

互补为

$$\mathcal{N}_c(\rho)=\sum_x|\alpha_x\rangle\langle x|\rho|x\rangle\langle\alpha_x|. \tag{10.306}$$

环境态正交时得到完全退相位信道

$$\Delta(\rho)=\sum_x|x\rangle\langle x|\rho|x\rangle\langle x|, \tag{10.307}$$

其互补与自身同形式。省略的下标由上下文决定。易于验证

$$\mathcal{N}_c^{A\to E}=\mathcal{N}_c^{C\to E}\circ\Delta^{B\to C}\circ\mathcal{N}^{A\to B}. \tag{10.308}$$

故 $\mathcal{N}_c \circ \Delta$ 是降解映射，此信道可降解，$Q = Q_1$。更多例子见习题 10.18。

反之，若可从互补输出模拟原输出，

$$\mathcal{N}^{A\to B} = \mathcal{T}^{E\to B} \circ \mathcal{N}_c^{A\to E}, \tag{10.309}$$

称为**反可降解**。Bob 比 Eve 的输出噪声更大。此时量子容量必为零：Eve 可模拟 Bob，如果他能高保真解码，她也能，这会违反不可克隆。

10.7.4 退极化信道容量

错误概率 p 的单比特退极化信道为

$$\mathcal{N}_p(\rho) = (1-p)\rho + \frac{p}{3}(X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z). \tag{10.310}$$

利用对称性考虑最大混合输入，其纯化是 Bell 态 $|\phi^+\rangle_{RA}$。输出为

$$\rho_{RB} = (1-p)|\phi^+\rangle\langle\phi^+| + \frac{p}{3}\big(|\psi^+\rangle\langle\psi^+| + |\psi^-\rangle\langle\psi^-| + |\phi^-\rangle\langle\phi^-|\big). \tag{10.311}$$

原稿将此输入的相干信息与零的最大值记为单次容量：

$$Q_1(\mathcal{N}_p) = I_c(R\rangle B) = H(B) - H(RB) \tag{10.312}$$

（当右边非负时；否则为零）。B 边缘为最大混态，熵为一；联合本征值为 $(1-p, p/3, p/3, p/3)$，所以

$$\begin{aligned} H(RB) &= -(1-p)\log_2(1-p) - p\log_2(p/3) = H_2(p) + p\log_2 3, \\ I_c(R\rangle B) &= 1 - H_2(p) - p\log_2 3. \end{aligned} \tag{10.313}$$

它在 $p < p_1 \approx 0.18929$ 时为正。

这个表达式就是随机稳定子码可达到的通信率。大 n 时约 pn 个比特出错，位置选择加上每个位置三种错误，典型错误数约为

$$\binom{n}{np} 3^{pn} \approx 2^{n(H_2(p) + p\log_2 3)}. \tag{10.314}$$

编码 k 比特的稳定子有 $n-k$ 个独立校验，给出 2^{n-k} 个伴随式。若伴随式远多于典型错误，观测到的结果极不可能偶然指向另一个典型错误，而会唯一指向实际发生的错误。具体估计为

$$P_{\text{error}} \approx \frac{\text{典型错误数}}{\text{伴随式数}} \approx \frac{2^{n(H_2(p)+p\log_2 3)}}{2^{n-k}} = 2^{-n(Q_1(\mathcal{N}_p) - \bar{R})}. \tag{10.315}$$

因此码率低于该值时错误趋零。

经典二元对称信道中，反过来用伴随式不足可证明匹配上界。量子情形在强噪声区不能如此，因为码可以高度简并：许多非平凡物理错误在码空间上平凡作用。第 7 章环面码中，可收缩闭环的 Z 错误或对偶格上的 X 错误都在稳定子中。更简单例子是由 $|0\rangle^{\otimes n}, |1\rangle^{\otimes n}$ 张成的重复码，任意 Z_iZ_j 属于稳定子。

将长度 $m>1$ 的重复码与随机稳定子码级联，可在略超过 p_1 时获得非零容量，对应于多次使用的每次相干信息高于 Q_1。取输入

$$|\Phi\rangle_{RA_1\cdots A_m}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle^{\otimes(m+1)}+|1\rangle^{\otimes(m+1)}\right). \tag{10.316}$$

将 m 个 A 通过信道后，显式计算 $I_c(R\rangle B_1\cdots B_m)/m$。$m=5$ 是这类选择中的最佳情形，所得值在 $p<p_5\approx 0.19036>p_1$ 时仍为正。

小噪声时此率接近 $1/m$，比单次差；但噪声足够强时相干信息超可加，$m>1$ 反而更好，说明真正量子容量超过 Q_1。

容量非零允许的最大错误概率 p^* 很有意义，但仍未知。习题 10.13 说明 $p\geq 0.25$ 时信道反可降解，故 $p^*\leq 0.25$；原稿给出的最佳已知下界为 $p^*\geq 0.19088$。也许将来会找到单字母容量公式，但目前超可加性阻碍了极强噪声区的精确估计，令人感到自身认识的局限。

10.8 量子协议

利用独立同分布框架中的解耦原理，可以证明两个基本量子协议的可达率，亲切地称为 **father（父）协议**和 **mother（母）协议**，因为它们衍生出许多有趣“子女”。本节先表述协议及推论，证明留到第 10.9 节。

10.8.1 父协议：纠缠辅助量子通信

父协议通过多次使用有噪量子信道，高保真传输量子信息，同时消耗双方预先共享的纠缠。任务由资源不等式概括：

$$\langle \mathcal{N}^{A\to B}:\rho_A\rangle+\frac{1}{2}I(R;E)[qq]\geq\frac{1}{2}I(R;B)[q\to q]. \tag{10.317}$$

左侧资源在渐近独立同分布情形可实现右侧任务：使用信道 n 次，传输 $nI(R;B)/2-o(n)$ 个量子比特，保真度 $1-o(1)$，同时消耗 $nI(R;E)/2+o(n)$ 个 ebit。各熵在输入纯化经过 Stinespring 扩张后的纯态 ϕ_{RBE} 中计算。对任意输入密度算符，都存在达到所述传输和消耗率的编码。

记忆这个公式时，$I(R;B)$ 衡量好东西，即经过噪声仍保留的参考系统与输出关联；$I(R;E)$ 衡量坏东西，即导致退相干的参考—环境关联。前者越大，通信率越高；后者越大，所需纠缠越多。

为记住前者的 $1/2$，看无噪量子信道和最大纠缠输入：无环境，输出为

$$\phi_{RB} = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{x=0}^{d-1} |x\rangle_R \otimes |x\rangle_B, \tag{10.318}$$

于是 $I(R;B)/2 = H(R) = H(B) = \log_2 d$，正是输入量子比特数。为记住后者的 $1/2$，看完全退相位信道，即无噪经典信道：

$$\phi_{RBE} = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{x=0}^{d-1} |x\rangle_R \otimes |x\rangle_B \otimes |x\rangle_E. \tag{10.319}$$

此时两种互信息都为 $\log_2 d$，父协议就是隐形传态：消耗 $n/2$ 个 ebit、发送 n 个经典比特，可以传输 $n/2$ 个量子比特。

先讨论父协议的几个推论。

纠缠辅助经典通信。 若 Alice 想传经典信息，可额外消耗纠缠，用超密编码将父协议的量子通信转为经典通信。调用

$$\mathrm{SD} : [q \to q] + [qq] \geq 2[c \to c] \tag{10.320}$$

共 $nI(R;B)/2$ 次，每次原信道可传 $I(R;B)$ 个经典比特，消耗纠缠为

$$\frac{1}{2} I(R;E) + \frac{1}{2} I(R;B) = H(R). \tag{10.321}$$

于是

$$\langle \mathcal{N}^{A\to B} : \rho_A \rangle + H(R)[qq] \geq I(R;B)[c \to c]. \tag{10.322}$$

若无限纠缠免费可用，定义纠缠辅助经典容量 C_E 为可达经典率的上确界，便有

$$C_E(\mathcal{N}) \geq \max_{\rho_A} I(R;B). \tag{10.323}$$

这里有匹配上界，因此式（10.323）实际上取等号，给出单字母容量公式。式（10.322）还说明达到容量所需的一个充分纠缠消耗率。忽略纠缠代价时，父协议可达的量子通信率是纠缠辅助经典容量的一半；这也可由隐形传态将 n 个经典通信比特转为 $n/2$ 个量子比特直接看出。

若 $\mathcal{N}$ 本身是有噪经典信道，该表达式退化为 Shannon 容量。资源不等式虽然以消耗纠缠的方式实现此率，但实际上此时不需要任何纠缠。

量子信道容量。 如果双方没有预先纠缠，可以借入一些，事后归还。这称为纠缠**催化**：它启动协议，但最终净消耗为零。

每次信道先借 $I(R;E)/2$ 个 ebit，执行父协议，再牺牲部分量子通信以补回纠缠，利用

$$[q \to q] \geq [qq]. \tag{10.324}$$

还债后，每次信道留下的通信量为

$$\frac{1}{2}I(R;B) - \frac{1}{2}I(R;E) = H(B) - H(E) = I_c(R\rangle B). \tag{10.325}$$

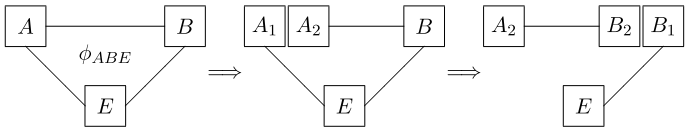
因此在催化意义下

$$\langle \mathcal{N}^{A\to B} : \rho_A \rangle \geq I_c(R\rangle B)[q \to q]. \tag{10.326}$$

事实上同样码率无需催化也可达到，见第 10.9.4 节。不过相干信息超可加，仍不能据此获得一般单字母容量公式。

10.8.2 母协议：量子态转移

初始 Alice、Bob、Eve 共享纯态 ϕ_{ABE}，即 Alice 与 Bob 合起来持有 E 的纯化。Alice 希望用尽量少的无噪量子通信把自己的份额交给 Bob。她将 A 分为尽可能小的 A_1 与和 E 无关联的 A_2，保留后者、发送前者。Bob 收到后将 A_1B 分成 B_1, B_2，分别纯化 E 和 A_2。最终 Bob 独自持有 E 的纯化，双方还在 A_2B_2 中得到共享纯纠缠。



独立同分布情况下，初态为 $\phi_{ABE}^{\otimes n}$，任务由母资源不等式表示：

$$\langle \phi_{ABE} \rangle + \frac{1}{2}I(A;E)[q \to q] \geq \frac{1}{2}I(A;B)[qq] + \langle \phi'_{B_1E} \rangle. \tag{10.327}$$

即发送系统 $A_1^{(n)}$ 的比特数为 $nI(A;E)/2 + o(n)$，留下的 $A_2^{(n)}$ 与 E^n 在迹范数下任意接近乘积态，而 $A_2^{(n)}B_2^{(n)}$ 含 $nI(A;B)/2 - o(n)$ 个共享 ebit。对任意三方纯态，都能选择指定大小子系统达到这些结果。

母协议在某种意义下与父协议对偶：父消耗纠缠产生量子通信，母消耗量子通信收获纠缠。$I(A;B)$ 是初始双方的良好关联，$I(A;E)$ 衡量初始共享纠缠中的噪声。

它也是第 10.1.3 节 Slepian – Wolf 分布压缩的量子推广：将分布的纯化份额合并给 Bob，类似经典压缩把 Alice 的相关信息合并给 Bob。因此称为**全量子 Slepian – Wolf 协议**。下文免费提供经典通信的态合并协议将说明“全量子”的区别。母或父协议的互信息一半，分别衡量支付的代价与获得的收益。

它也从三个方面推广了第 10.4 节纠缠浓缩：初始共享态可以是混态；通信可以是量子而非经典；资源不等式定量给出足够的通信量。

若 AE 为纯态且与 B 无关联，母协议退化为 Schumacher 压缩，因为 $I(A;E)/2 = H(A)$，只需 $nH(A)+o(n)$ 个量子比特即可高保真把 E^n 的纯化交给 Bob。下面讨论几个推论。

哈希不等式。 若双方只用 LOCC 从许多副本中蒸馏纠缠，可在催化意义下借入量子通信，执行母协议，再用收获的纠缠和经典通信偿还。调用隐形传态

$$\mathrm{TP}:\ [qq]+2[c\to c]\geq[q\to q] \tag{10.328}$$

共 $nI(A;E)/2$ 次，结合母协议得到

$$\langle\phi_{ABE}\rangle+I(A;E)[c\to c]\geq I_c(A\rangle B)[qq]+\langle\phi'_{B_1E}\rangle, \tag{10.329}$$

因为每副本的净纠缠为

$$\frac{1}{2}I(A;B)-\frac{1}{2}I(A;E)=H(B)-H(E)=I_c(A\rangle B). \tag{10.330}$$

这就是**哈希不等式**：当相干信息为正时，通过单向经典通信蒸馏混态纠缠的一个可达率，同时给出足够的经典通信量。

若 ρ_{AB} 纯，没有环境，相干信息为 $H(A)$，回到纯态浓缩结果：每副本可提取 $H(A)$ 个 Bell 对，经典通信成本可忽略。

再如 Alice 准备 Bell 对，将一半经退极化信道交给 Bob，得到保真度 $1-p$ 的噪声 Bell 对。计算为

$$\begin{aligned} I_c(A\rangle B)&=1-H_2(p)-p\log_2 3,\\ I(A;E)&=H(A)-I_c(A\rangle B)=H_2(p)+p\log_2 3. \end{aligned} \tag{10.331}$$

可用随机稳定子码达到此蒸馏率。Alice 测量自己 n 个比特上的 $n-k$ 个生成元，将结果发送给 Bob；Bob 测量相同生成元，比较伴随式，推断应施加的泡利算符使两边一致。这样双方得到 k 个编码 Bell 对。若 $k/n<I_c(A\rangle B)$，大 n 时成功概率很高。

态合并。 若免费提供无限单向经典通信，Alice 希望将自己的纯化份额交给 Bob，同时尽量少用量子通信，即便为减少量子通信而多发经典比特也无妨。

催化情形下先借入量子通信、运行母协议，再用母协议产生的 $nI(A;B)/2$ 个 ebit 做隐形传态偿还相应通信，得到

$$\langle\phi_{ABE}\rangle+H(A|B)[q\to q]+I(A;B)[c\to c]\geq\langle\phi'_{B_1E}\rangle, \tag{10.332}$$

其中

$$\frac{1}{2}I(A;E)-\frac{1}{2}I(A;B)=H(E)-H(B)=H(AB)-H(B)=H(A|B). \tag{10.333}$$

当条件熵非负时，这就是**态合并不等式**，说明足以完成转移的量子与经典通信量。

它是部分量子化的 Slepian – Wolf 协议。经典 $H(X|Y)$ 衡量 Bob 只知道 Y 时对 X 剩余的无知，因此 Alice 每字母发送该数量比特即可。同样，$H(A|B)$ 获得操作意义：经典通信免费时，交付 E 的完整纯化所需每副本量子通信量。可以视为 Bob 只持有 B 时剩余的“无知”。

但量子条件熵可为负，“负的不确定性”是什么意思？$H(A|B)<0$ 即 $I(A;E)<I(A;B)$，母协议产生的纠缠比消耗的量子通信更多。于是只靠经典通信不但能转移纯化，还能净蒸馏 $-H(A|B)$ 个 ebit。这些可存入“纠缠银行”，在以后合并任务中取出，减少将来的量子通信开销。今天的负不确定性降低明天的成本。

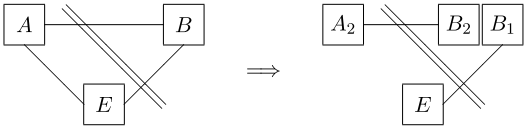
10.8.3 强次可加性的操作意义

将条件熵解释为态合并成本，就能给出强次可加性的简单操作证明：

$$H(A|BC)\le H(A|B),\qquad \text{即}\ -H(A|B)\le -H(A|BC). \tag{10.334}$$

正条件熵时，意思是 Bob 多持有 C 不会使合并更难；负条件熵时，意思是多持有 C 不会使单向通信可蒸馏的纠缠更少。

但还需证明这些量既可达又最优。依据是：二方纯态中，发送 k 个量子比特不能让共享纠缠增加超过 k 个 ebit。



条件熵为负时，考虑 $AE-B$ 分割。初始 n 副本跨此分割纠缠为 $nH(B)$。哈希协议结束，E^n 与 Alice 剩余系统解耦，和 Bob 的 $B_1^{(n)}$ 共享 $nH(E)$ 纠缠；若另蒸馏 k 个 ebit，总纠缠为 $nH(E)+k$，LOCC 不能增加它，故

$$nH(E)+k\le nH(B)\quad\Longrightarrow\quad \frac{k}{n}\le H(B)-H(E)=-H(A|B). \tag{10.335}$$

忽略了次线性修正。注意这并不排除一般 LOCC 蒸馏达到更高率，只说明更高率协议不能同时把 E 的纯化完整转移给 Bob。

正条件熵时，合并后跨分割纠缠至少 $nH(E)$，所以发送量必须至少补足增长：

$$k\ge nH(E)-nH(B)\quad\Longrightarrow\quad \frac{k}{n}\ge H(E)-H(B)=H(A|B). \tag{10.336}$$

因此代价最优，完成强次可加性的操作证明。这条证明途径依赖母不等式中的两个基础工具：解耦原理和典型子空间，而不是传统的复杂矩阵分析。

10.8.4 热力学中的负条件熵

再用母协议重新考察 Landauer 原理，理解负条件熵的另一个含义。擦除是把比特无论初值如何都变为零，因而不可逆；只知道终态零无法推断初值。Landauer 原理指出，在温度 T 下擦除一个未知比特至少需功 $kT\ln 2$。

习题 10.21 分析具体过程：两能级本征态 $|0\rangle,|1\rangle$，能量 $0,E\geq 0$，初始 $E=0$，比特为未知混合。第一步接触温度 $T>0$ 热浴并等到平衡，遗忘初值但尚未重置；第二步保持接触，缓慢将 E 提高至远大于 kT，始终平衡，从而重置为 $|0\rangle$；第三步隔离热浴并关闭控制场，恢复能级简并。第二步需功 $kT\ln 2$，能量以热流入热浴。

反向执行后两步，则先隔离并升高能隙，再接触热浴并降低能隙，使 $|0\rangle$ 变为最大混态，同时从热浴提取功 $kT\ln 2$。

擦除的不可逆性与操作者不知道被擦除的信息有关。如果记忆里保存副本，全局信息其实未被擦掉。热力学熵和功的减少，与操作者无知的减少对应。更准确地，应用给定观察者记忆后的条件熵衡量无知，因此擦除 A 的最小功应为

$$W(A|O)=H(A|O)kT\ln 2, \tag{10.337}$$

O 是观察者记忆。

若 A,O 为量子系统，纠缠可令条件熵为负。是否意味着擦除时反而能提取功？是的。例如二者为最大纠缠比特，控制 AO 与热浴接触，把这个纯态变成四维最大混态，可提取 $2kT\ln 2$；再花 $kT\ln 2$ 将 A 重置为零，净提取 $kT\ln 2$，恰与负条件熵相符。

关键是整体 AO：虽然 A 从混态变纯态，整体却从纯态变混态。通过牺牲整体纯度得到了功。

一般取 $n\gg 1$ 个 ρ_{AO} 副本，希望以最优功把所有 A 擦为零。渐近每副本最优成本就是式（10.337）。首先投影 A^n 到典型子空间，成功概率 $1-o(1)$，再用酉变换压缩到包含 $n(H(A)+o(1))$ 比特的 $\bar{A}$，其余比特已经“擦除”，如式（10.149）。

母协议保证可分解 $\bar{A}=A_1A_2$，使 A_2 含 $n(I(A;O)-o(1))/2$ 比特，并与 O^n 的一个子系统近乎最大纠缠。因此 $\bar{A}O^n$ 中有一个包含 $n(I(A;O)-o(1))$ 比特、距离纯态仅 $o(1)$ 的子系统。把它变为最大混态可提取相应的 $n(I(A;O)-o(1))kT\ln 2$ 功。然后花 $n(H(A)+o(1))kT\ln 2$ 擦除 $\bar{A}$，净每副本代价为

$$W=[H(A)-I(A;O)+o(1)]kT\ln 2=[H(A|O)+o(1)]kT\ln 2. \tag{10.338}$$

成功概率为 $1-o(1)$。协议只影响记忆中与 A_2 纠缠的子系统，记忆与其他系统的关联保持不变，还能在未来降低擦除其他系统的成本。

它也解释强次可加性：多访问记忆 O' 不会提高擦除成本；条件熵为负时，多访问 O' 不会减少可提取功。

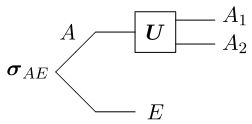
不过，要具体执行最优协议，必须知道 O^n 的哪个子系统纯化 A_2。解耦只保证存在，并不提供构造方法。这正是 Shannon 理论的常见局限：编码定理证明达到容量的码存在，却不给出显式构造。

10.9 解耦不等式

量子协议可达率也用随机码证明，但与经典 Shannon 理论的相似主要在表面；深层量子机制很不同。解耦原理统一了许多量子结果，特别是父、母资源不等式及其全部后代，都可从一个保证解耦的充分条件推出。

问题如下：Alice 与 Eve 共享可能混合且一般有关联的 σ_{AE}，A 含 n 比特。Alice 逐个丢掉随机选择的二位子系统，每丢一个，关联减弱。需要丢多少，才能使保留部分与 E 几乎无关联?

更精确地，将维数 $|A|$ 的系统分为 A_1A_2，丢掉指定维数的 A_1。随机选择子系统，等价于固定分解、先对整个 A 施加随机酉 U，再丢 A_1。



需要计算酉群上均匀平均的函数 $f(U)$，记为 $\mathbb{E}_U[f(U)]$。它归一化，并对任意固定酉矩阵的左右乘法不变：

$$\mathbb{E}_U[1]=1,\qquad \mathbb{E}_U[f(U)]=\mathbb{E}_U[f(VU)]=\mathbb{E}_U[f(UV)]. \tag{10.339}$$

这些条件唯一确定Haar 测度下的平均。操作后的边缘态为

$$\sigma_{A_2E}(U)=\mathrm{tr}_{A_1}\big[(U_A\otimes I_E)\sigma_{AE}(U_A^\dagger\otimes I_E)\big]. \tag{10.340}$$

解耦不等式为

$$\big(\mathbb{E}_U\|\sigma_{A_2E}(U)-\sigma_{A_2}^{\max}\otimes\sigma_E\|_1\big)^2\le\frac{|A_2||E|}{|A_1|}\mathrm{tr}(\sigma_{AE}^2), \tag{10.341}$$

其中

$$\sigma_{A_2}^{\max}=\frac{I}{|A_2|}, \tag{10.342}$$

$\sigma_E=\mathrm{tr}_A\,\sigma_{AE}$。

即使没有 E、且 σ_A 纯，该界也很有趣：

$$\mathbb{E}_U \|\sigma_{A_2}(U) - \sigma_{A_2}^{\max}\|_1 \le \sqrt{\frac{|A_2|}{|A_1|}\operatorname{tr}\sigma_A^2} = \sqrt{\frac{|A_2|}{|A_1|}}. \tag{10.343}$$

随机二方纯态中，若一方远小于另一方，小方的密度算符高概率近乎最大混合。也能证明平均纠缠熵满足 $\mathbb{E}H(A_2) \ge \log_2|A_2| - |A_2|/(2|A_1|\ln 2)$。例如小方 50 比特、大方 100 比特，典型熵距最大值仅约 $2^{-50} \approx 10^{-15}$。

10.9.1 解耦不等式的证明

先限制 L_2 距离，再用 Cauchy – Schwarz 转为 L_1。只需证明

$$\mathbb{E}_U \|\sigma_{A_2E}(U) - \sigma_{A_2}^{\max}\otimes\sigma_E\|_2^2 \le \frac{1}{|A_1|}\operatorname{tr}(\sigma_{AE}^2). \tag{10.344}$$

因为对非负函数和 d 维矩阵有

$$(\mathbb{E} f)^2 \le \mathbb{E}(f^2), \qquad \|M\|_1^2 \le d\|M\|_2^2, \tag{10.345}$$

从而

$$(\mathbb{E}\|\cdot\|_1)^2 \le \mathbb{E}\|\cdot\|_1^2 \le |A_2||E|\,\mathbb{E}\|\cdot\|_2^2. \tag{10.346}$$

又有

$$\|\sigma_{A_2E} - \sigma_{A_2}^{\max}\otimes\sigma_E\|_2^2 = \operatorname{tr}(\sigma_{A_2E}^2) - \frac{1}{|A_2|}\operatorname{tr}(\sigma_E^2), \tag{10.347}$$

因为

$$\operatorname{tr}[(\sigma_{A_2}^{\max})^2] = \frac{1}{|A_2|}. \tag{10.348}$$

故足够证明

$$\mathbb{E}_U \operatorname{tr}(\sigma_{A_2E}(U)^2) \le \frac{1}{|A_2|}\operatorname{tr}(\sigma_E^2) + \frac{1}{|A_1|}\operatorname{tr}(\sigma_{AE}^2). \tag{10.349}$$

用一个巧妙技巧计算平均。对任意二方系统 BC，引入副本 $B'C'$，有（习题 10.22）

$$\operatorname{tr}_C(\sigma_C^2) = \operatorname{tr}_{BCB'C'}[(I_{BB'}\otimes S_{CC'})(\sigma_{BC}\otimes\sigma_{B'C'})], \tag{10.350}$$

其中交换算符作用为

$$S_{CC'} : |i\rangle_C|j\rangle_{C'} \longmapsto |j\rangle_C|i\rangle_{C'}. \tag{10.351}$$

因此

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}_{A_2E}(\sigma_{A_2E}(U)^2) &= \operatorname{tr}_{AEA'E'}[(I_{A_1A_1'}\otimes S_{A_2A_2'}\otimes S_{EE'})(\sigma_{AE}(U)\otimes\sigma_{A'E'}(U))]\\ &= \operatorname{tr}_{AEA'E'}[(M_{AA'}(U)\otimes S_{EE'})(\sigma_{AE}\otimes\sigma_{A'E'})],\end{aligned} \tag{10.352}$$

其中

$$M_{AA'}(U) = (U_A^\dagger\otimes U_{A'}^\dagger)(I_{A_1A_1'}\otimes S_{A_2A_2'})(U_A\otimes U_{A'}). \tag{10.353}$$

习题 10.22 将算出

$$\mathbb{E}_U M_{AA'}(U) = c_I I_{AA'} + c_S S_{AA'}, \tag{10.354}$$

其中

$$\begin{aligned}c_I &= \frac{1}{|A_2|}\frac{1-|A_1|^{-2}}{1-|A|^{-2}} \le \frac{1}{|A_2|},\\ c_S &= \frac{1}{|A_1|}\frac{1-|A_2|^{-2}}{1-|A|^{-2}} \le \frac{1}{|A_1|}.\end{aligned} \tag{10.355}$$

代入得

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_U \operatorname{tr}(\sigma_{A_2E}(U)^2) &\le \operatorname{tr}\left[\left(\left(\frac{I_{AA'}}{|A_2|}+\frac{S_{AA'}}{|A_1|}\right)\otimes S_{EE'}\right)(\sigma_{AE}\otimes\sigma_{A'E'})\right]\\ &= \frac{1}{|A_2|}\operatorname{tr}(\sigma_E^2)+\frac{1}{|A_1|}\operatorname{tr}(\sigma_{AE}^2),\end{aligned} \tag{10.356}$$

完成证明；原稿末项漏写的迹号已补上。

10.9.2 母不等式的证明

把解耦界应用于独立同分布纯态 $\phi_{ABE}^{\otimes n}$。A^n, B^n, E^n 的联合典型子空间记为 $\bar{A},\bar{B},\bar{E}$，维数

$$|\bar{A}| = 2^{nH(A)+o(n)},\quad |\bar{B}| = 2^{nH(B)+o(n)},\quad |\bar{E}| = 2^{nH(E)+o(n)}. \tag{10.357}$$

投影到三者乘积后归一化的纯态 $\phi'_{\bar{A}\bar{B}\bar{E}}$，与原态迹距离为 $o(1)$。

Alice 先投影并压缩自己的典型子空间，成功概率 $1-o(1)$；再将 $\bar{A}$ 分为 $\bar{A}_1\bar{A}_2$，施加随机酉后发送 $\bar{A}_1$。只要留下的 $\bar{A}_2$ 与 $\bar{E}$ 解耦，态转移就成功。

因为投影态与原态很近，可以用投影态分析协议。

解耦不等式给出

$$\begin{aligned}\Big(\mathbb{E}_U\|\sigma_{\bar{A}_2\bar{E}}(U)-\sigma_{\bar{A}_2}^{\max}\otimes\sigma_{\bar{E}}\|_1\Big)^2 &\le \frac{|\bar{A}||\bar{E}|}{|\bar{A}_1|^2}\mathrm{tr}(\sigma_{\bar{A}\bar{E}}^2)\\ &= \frac{2^{n(H(A)+H(E)+o(1))}}{|\bar{A}_1|^2}\mathrm{tr}(\sigma_{\bar{A}\bar{E}}^2)\\ &\le \frac{2^{n(H(A)+H(E)-H(B)+o(1))}}{|\bar{A}_1|^2}.\end{aligned}\tag{10.358}$$

这里用了典型子空间维数和纯度估计，以及纯态下 $\bar{A}\bar{E}$ 与 $\bar{B}$ 的非零本征值相同。平均界保证至少存在一个酉满足同样界。因此适当选择 U 并发送

$$\log_2|\bar{A}_1|=\frac{n}{2}[H(A)+H(E)-H(B)+o(1)]=\frac{n}{2}[I(A;E)+o(1)]\tag{10.359}$$

个比特，就能以 $o(1)$ 迹距离解耦。Alice 保留的比特数为 $nH(A)-nI(A;E)/2-o(n)$，近乎最大混合且与环境无关联，因此与 Bob 共享同样多的高保真最大纠缠对。纯态下 $H(A)=[I(A;E)+I(A;B)]/2$，所以纠缠产量为 $nI(A;B)/2-o(n)$，母不等式得证。

粗略计数也使结果可信。忽略次线性指数项，$\bar{A}\bar{E}$ 的态近似为 $2^{nH(AE)}$ 个正交态的均匀混合。随机且足够小的 $\bar{A}_1$，在每个纯态中预计与大系统 $\bar{A}_2\bar{E}$ 的子系统近乎最大纠缠，不同混合分量在剩余系统上重叠很小。因此迹掉 $\bar{A}_1$ 后，近似最大混合支撑维数为 $|\bar{A}_1|2^{nH(AE)}$。当它占满 $\bar{A}_2\bar{E}$ 时，就近乎整体最大混合、进而解耦，条件为

$$|\bar{A}_1|2^{nH(AE)}\approx|\bar{A}_2||\bar{E}|\approx\frac{2^{n(H(A)+H(E))}}{|\bar{A}_1|}\quad\Longrightarrow\quad|\bar{A}_1|^2\approx2^{nI(A;E)},\tag{10.360}$$

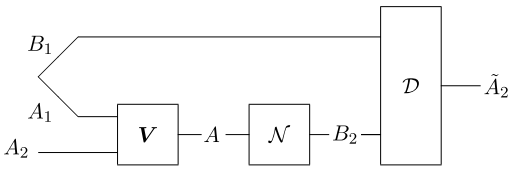
与上式一致。

随机编码证明本身未给显式协议，也不自动保证高效量子处理。不过解耦推导只需满足式（10.354）的平均，而 Clifford 群的均匀平均也满足它。因此存在达到母不等式码率的 Clifford 变换，任意 n 比特 Clifford 变换可用 $O(n^2)$ 个门实现。Schumacher 压缩也可在多项式时间执行，所以 Alice 的编码可以高效完成。

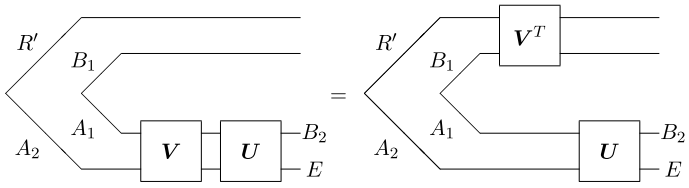
原稿进一步将 Bob 的任务解释为稳定子码上的擦除恢复：用零态替代缺失比特、测量校验，并用线性代数求恢复泡利算符。该解释在所构造的稳定子擦除框架中可高效执行；一般相关量子侧信息的解码如何具体落实仍需与编码结构相配。原稿还指出，证明中的联合典型子空间投影不必逐一作为真实协议步骤执行。[7]

10.9.3 父不等式的证明

单次版本。 Alice 与 Bob 共享最大纠缠 A_1B_1，Alice 另持有希望传输的 ρ_{A_2}。她在 $A=A_1A_2$ 上施加编码酉 V，经过噪声信道送至 B_2。Bob 对 B_1B_2 联合解码到 $\widetilde{A}_2$。需要多少纠缠才能成功？



引入与 A_2 最大纠缠的参考系统 R'。成功意味着 Bob 可提取 R' 的纯化。由于 $R'B_1$ 与 A_1A_2 最大纠缠，输入上的 V 可移到参考侧，变成 V^T。再用扩张 $U^{A_1A_2\to B_2E}$ 替换信道，得到纯态 $\phi_{R'B_1B_2E}$。若 R' 与 E 解耦，Bob 的 B_1B_2 就包含其纯化。



将 V 视为随机酉，问题等价于：从 $R=R'B_1$ 丢掉随机子系统 B_1 后，$R'E$ 是否接近乘积？解耦界直接给出

$$\left(\mathbb{E}_V\|\sigma_{R'E}(V)-\sigma_{R'}^{\max}\otimes\sigma_E\|_1\right)^2\le\frac{|R||E|}{|B_1|^2}\operatorname{tr}(\sigma_{RE}^2). \tag{10.361}$$

平均界意味着存在某个具体编码酉满足它。因此高保真恢复的充分条件是

$$|A_1|=|B_1|\gg|R'||E|\operatorname{tr}(\sigma_{RE}^2)=|A_2||E|\operatorname{tr}(\sigma_{B_2}^2), \tag{10.362}$$

用到了整体纯态和 $|R'|=|A_2|$。

独立同分布版本。 固定输入 ρ_A 及纯化 ψ_{RA}，扩张后为 ϕ_{RBE}，n 次对应张量幂。Alice 先将输入限制到典型子空间 $\bar{A}$，与参考的典型子空间 $\bar{R}$ 配对。将 $\bar{R}$ 随机分为 B_1,R'，对应地分解 $\bar{A}=A_1A_2$，将 A_1B_1 看作双方共享纠缠、A_2R' 看作要传输的纯化。

原稿用“典型投影后近乎最大纠缠”来直观说明这一化简；严格使用时需配合适当的典型性与平坦化估计，不能将一般典型投影直接当作迹范数下最大纠缠。[8]

和母协议一样，改对接近真实输出的联合典型纯态 $\phi'_{\bar{R}\bar{B}\bar{E}}$ 应用单次界。平均解耦迹距离平方的上界为

$$\frac{|\bar{R}||\bar{E}|}{|B_1|^2}\operatorname{tr}(\sigma_{\bar{B}}^2)\le\frac{2^{n(H(R)+H(E)-H(B)+o(1))}}{|B_1|^2}=\frac{2^{n(I(R;E)+o(1))}}{|B_1|^2}. \tag{10.363}$$

故存在某个子系统选择，使消耗

$$\log_2|B_1|=\frac{n}{2}I(R;E)+o(n) \tag{10.364}$$

个 ebit，传输

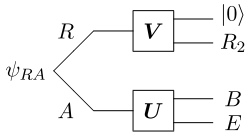
$$nH(R)-\frac{n}{2}I(R;E)-o(n)=\frac{n}{2}I(R;B)-o(n) \tag{10.365}$$

个高保真量子比特。父不等式得证。

10.9.4 再论量子信道容量

第 10.8.1 节从父协议证明相干信息可达，但借用了可归还的催化纠缠。下面用另一解耦界说明无需催化也可达。

输入 ρ_A 由 ψ_{RA} 纯化，经过扩张 $U^{A\to BE}$。将参考系统分为 R_1R_2，施加随机酉 V，把 R_1 投影到固定 $|0\rangle$ 后归一化。相当于随机选取维数 $|R_2|$ 的参考子空间，它纯化 A 中对应码子空间。所得纯态为 ϕ_{R_2BE}，边缘为 σ_{R_2E}。



若 R_2 与 E 解耦，Bob 就可恢复码空间。原稿使用如下投影版本的解耦估计：

$$\left(\mathbb{E}_V\|\sigma_{R_2E}(V)-\sigma_{R_2}^{\max}\otimes\sigma_E\|_1\right)^2\le|R_2||E|\,\mathrm{tr}(\sigma_{RE}^2). \tag{10.366}$$

它比丢弃版本多一个 $|R_1|$ 因子：投影降低平均平方距离，而重新归一化又放大态。一般非平坦输入时归一化依赖 V，因此此式的严格单次适用条件需另外说明；下面使用的是典型子空间上的渐近版本。[9]

对 n 次信道，先考虑联合典型子空间，再将 $\bar R$ 投影到随机的 $|R_2|$ 维子空间，界右边成为

$$|R_2|\,2^{n(H(E)-H(B)+o(1))}. \tag{10.367}$$

平均界保证存在具体码，使解耦且码率为

$$\frac{1}{n}\log_2|R_2|=H(B)-H(E)-o(1)=I_c(R\rangle B)-o(1). \tag{10.368}$$

原稿第一项熵差次序颠倒，已按右边相干信息及上一式订正。相干信息因此是无催化的高保真可达量子通信率。

10.9.5 作为镜子的黑洞

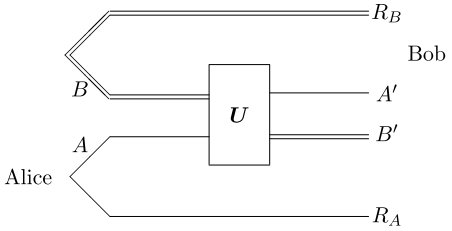
最后，把解耦用于高度理想化的黑洞动力学。Alice 有 k 个比特秘密，想对 Bob 保密，于是将系统 A 扔入大黑洞，知道 Bob 不敢追进去。原黑洞 B 含 $n-k$ 比特，吞入后共有 $n\gg k$ 比特。

黑洞通过 Hawking 辐射缓慢泄漏比特，单位时间速率按 $n^{-1/2}$ 缩放，辐射掉相当比例需时间 $\Theta(n^{3/2})$。太阳质量黑洞约有 $n\approx10^{78}$ 比特，寿命约 10^{67} 年。Alice 满意地以为秘密至少能安全那么

久。

但她没注意到这个黑洞非常老，已经辐射掉超过一半比特。假设黑洞与此前辐射整体纯，辐射是整个系统的 Haar 随机子系统。老黑洞维数远小于已发辐射，因此按式（10.343），其态高概率近乎最大混合。令 R_B 为辐射中纯化 B 的子系统，并假设 Bob 已收集且能控制它。

为了追踪秘密，令 A 与参考 R_A 最大纠缠。吞入后 Bob 等到新的 k' 比特辐射 A' 发出，收集后对 $A'R_B$ 解码，试图提取 R_A 的纯化。



只要剩余黑洞 B' 与 R_A 解耦，就可成功。假设 A' 是 AB 的随机 k' 比特子系统，解耦界为

$$\mathbb{E}_U \| \sigma_{B'R_A}(U) - \sigma_{B'}^{\max} \otimes \sigma_{R_A} \|_1 \le \sqrt{\frac{|ABR_A|}{|A'|^2} \operatorname{tr}(\sigma_{ABR_A}^2)}. \tag{10.369}$$

因为 AR_A 纯、B 最大混合，纯度为 $1/|B|$，于是上界为

$$\sqrt{\frac{|AR_A|}{|A'|^2}} = \frac{|A|}{|A'|}. \tag{10.370}$$

Bob 只需等 $k' = k + c$ 个新辐射比特，就能以 $F \ge 1 - 2^{-c}$ 的高保真度解出秘密。

Alice 大错特错：不用等 $\Omega(n)$ 比特逸出，只要比秘密数目多几个即可。当然 Bob 是出色物理学家，知道足够多黑洞动力学，能推断编码酉 U 并找到相应解码映射。

换个朴素表述：随机酉把 AB 编成好量子纠错码，借助预共享纠缠，在高擦除率信道上传输。n 个输入仅有随机 k' 个到达，其余仍在黑洞内，相当于擦除率 $p = (n - k')/n$，可恢复率为

$$R = \frac{k}{n} = 1 - p - \frac{k' - k}{n}. \tag{10.371}$$

固定 $c = k' - k$、令 $n \to \infty$，达到擦除信道的纠缠辅助量子容量 $1 - p$。

真实黑洞的辐射当然不完全随机。但“快速扰乱猜想”认为其内部混合信息很快。温度 T 的黑洞，每发一个比特约需 $\hbar / (kT)$，混合到解耦估计适用只需再多一个 $\log n$ 因子。太阳质量黑洞中，秘密可能几毫秒后就出现，而非预期的 10^{67} 年！因为 Bob 掌握纯化和正确解码，黑洞就像信息镜子，把 Alice 的比特弹了回来。

谨慎一些，Alice 应选年轻黑洞。若 B 初始纯，ABR_A 也纯，平均解耦距离的上界为

$$\sqrt{\frac{|ABR_A|}{|A'|^2}} = \sqrt{\frac{2^{n+k}}{2^{2k'}}} = 2^{-c}, \tag{10.372}$$

当已辐射

$$k' = \frac{1}{2}(n+k) + c \tag{10.373}$$

个比特时达到。此时必须等超过一半比特发出；当 Bob 拥有的比剩余黑洞多 $k+2c$ 个，就能以 $1-2^{-c}$ 保真度解码。Alice 的子系统并不特殊，适当调整解码器，可恢复原黑洞中任选的 k 个比特。

黑洞量子信息处理还有许多待解问题，是活跃研究领域。这里不再展开，但本书的信息工具与概念将有助于量子引力及其他物理学未解之谜的研究。

10.10 总结

Shannon 熵与经典压缩。 $H(X) = \mathbb{E}_X[-\log p(x)]$ 衡量经典源的可压缩性。独立抽样的 n 字母消息可压至每字母 $H(X)$ 比特，且渐近任意准确恢复，不能再少。

条件熵与信息合并。 $H(X|Y) = H(XY) - H(Y)$ 衡量已知 Y 时 X 的可压缩程度。Alice 持有 X、Bob 持有 Y，只需渐近每字母发送 $H(X|Y)$ 比特即可传递 X。

互信息与经典容量。 $I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(XY)$ 衡量相关性，知道一方平均获得关于另一方的该数量信息。无记忆经典信道容量为 $\max_X I(X;Y)$，即最优编码在大块长、可忽略错误下每次使用能传的最大比特数。

von Neumann 熵与量子压缩。

$$H(\rho) = -\operatorname{tr}\rho\log\rho \tag{10.374}$$

衡量纯态系综的量子可压缩性。独立抽样的 n 字母纯态消息，平均态 $\rho = \sum_x p(x)|\phi(x)\rangle\langle\phi(x)|$，可压到每字母 $H(\rho)$ 个量子比特并渐近高保真恢复，不能更少。

纠缠浓缩与稀释。 二方纯态纠缠为 $E = H(\rho_A)$。LOCC 可用渐近 nE 个 Bell 对制备 n 个副本，也可反向蒸馏 nE 个 Bell 对；不能消耗更少或得到更多。

可访问信息。 系综的 Holevo 量为

$$\chi(\mathcal{E}) = H\left(\sum_x p(x)\rho(x)\right) - \sum_x p(x) H(\rho(x)). \tag{10.375}$$

可访问信息是最佳测量能平均读取的准备标签信息，不能超过 Holevo 量。信道的乘积态容量为

$$C_1(\mathcal{N}) = \max_{\mathcal{E}} \chi(\mathcal{N}(\mathcal{E})), \tag{10.376}$$

即要求每个码字为乘积态时，渐近可靠经典通信的最大每字母比特数。

解耦与量子通信。 三方纯态中，RE 边缘为乘积时称二者解耦，R 的纯化就位于 B 的子系统。噪声信道传输可准确解码，当且仅当纯化输入的参考系统与环境近似解耦。

父、母协议。 两个资源不等式分别给出纠缠辅助量子通信与量子态转移的可达率。它们都来自保证近似解耦的充分条件。结合超密编码和隐形传态，可得纠缠辅助经典通信、无辅助量子通信、纠缠蒸馏和态合并等协议。

向 Ben Schumacher 致意：

> Ben，
> 他真棒。
> 我还记得，
> 那一天，
> 他教我如何把
> 一个量子比特，
> 放进小小的盒子里。
> 我想知道，
> 被压缩是什么感觉，
> 然后再通过
> 一场保真度检验。
> 它到底有感觉吗？
> 若真有，
> 我会尖叫，
> 还是仍和原来一样？
> 如果不曾遭到破坏，
> 我会回到初始的模样，
> 写一份备忘录，
> 谈谈随机这回事。
> 那滋味，
> 是否像灌了一口朗姆酒？
> 能否预测
> 我会因此上瘾，

> 盼望下一次
> 压缩疗程?
> 我会爬着
> 再去找 Ben,
> 大声叫喊:
> 放下你的笔!
> 别拖延!
> 把我变小一点!

10.11 文献说明

Cover 与 Thomas [2] 是优秀的经典信息论教材，Shannon 原始论文 [3] 至今仍值得阅读。

Nielsen 与 Chuang [4] 清楚介绍了量子 Shannon 理论的一些方面；Wilde [1] 更新且非常全面。

熵的性质见综述 [5]。von Neumann 熵强次可加性由 Lieb 与 Ruskai [6] 证明，取等条件由 Hayden 等 [7] 给出。Nielsen 与 Kempe [8] 指出了可分性与主序的联系。

Bekenstein 熵界提出于 [9]，由 Casini [10] 推导。熵不确定关系综述见 [11]，本章沿用其推导；Maassen 与 Uffink [12] 的原始推导方法不同。

Schumacher 压缩最早见 [13,14]；Bennett 等 [15] 设计了纠缠浓缩与稀释协议。混态纠缠度量综述见 [16]。Brandão 与 Plenio [17] 提出了混态纠缠的可逆理论，其分析中的缺陷由 [18,19] 讨论修复。压缩纠缠由 Christandl 与 Winter [20] 引入，其单配性由 Koashi 与 Winter [21] 讨论。Brandão、Christandl 与 Yard [22] 证明任意非可分二方态的压缩纠缠为正；Doherty、Parrilo 与 Spedalieri [23] 证明任意非可分二方态在某个有限 k 时不再具有 k 可扩展性。

Holevo 界见 [24]，Peres – Wootters 编码见 [25]。乘积态容量公式由 Holevo [26] 及 Schumacher、Westmoreland [27] 推导。Hastings [28] 证明 Holevo 量可超可加。Horodecki、Shor 与 Ruskai [29] 引入纠缠破坏信道，Shor [30] 证明其 Holevo 量可加。

Schumacher 与 Nielsen [31] 用解耦表述了量子纠错的充要条件；正则化相干信息为容量上界，由 Schumacher [32]、Schumacher 与 Nielsen [31] 及 Barnum 等 [33] 证明。相干信息可达由 Lloyd [34]、Schumacher [32] 猜想，后由 Shor [35]、Devetak [36] 证明；Devetak 与 Winter [37] 证明它也是纠缠蒸馏可达率。量子 Fano 不等式由 Schumacher [32] 推导。

Schumacher 与 Westmoreland [38] 分析了近似解耦；Devetak [36]、Horodecki 等 [39]、Hayden 等 [40]、Abeyesinghe 等 [41] 将其用于容量定理。Haar 随机子系统的熵早先由 Lubkin [42]、Lloyd 与 Pagels [43]、Page [44] 讨论。Devetak、Harrow 与 Winter [45,46] 引入父母协议及后代。Devetak 与 Shor [47] 引入可降解信道并证明相干信息可加。Bennett 等 [48,49] 得到纠缠辅助经典容量的单字母

公式。相干信息超可加由 Shor、Smolin [50] 和 DiVincenzo 等 [51] 发现。Smith 与 Yard [52] 发现两个零容量信道合用却有非零容量的极端例子。Horodecki 等 [39] 推导态合并可达率，并用于证明强次可加性。

Renner 等 [53] 将解耦用于 Landauer 原理，Hayden 与 Preskill [54] 用于黑洞。快速扰乱猜想由 Sekino 与 Susskind [55] 提出。

习题

10.1 量子相对熵的非负性

(a) 证明对任意正实数 x，$\ln x \le x-1$，等号当且仅当 $x=1$。

(b) 经典相对熵定义为

$$D(p\|q)=\sum_x p(x)[\log p(x)-\log q(x)]. \tag{10.377}$$

证明

$$D(p\|q)\ge 0, \tag{10.378}$$

等号当且仅当两分布相同。提示：对 $\ln[q(x)/p(x)]$ 使用（a）。

(c) 量子相对熵定义为

$$D(\rho\|\sigma)=\operatorname{tr}\rho(\log\rho-\log\sigma). \tag{10.379}$$

设两密度算符的本征值分别为 p_i,q_a。证明

$$D(\rho\|\sigma)=\sum_i p_i\left(\log p_i-\sum_a D_{ia}\log q_a\right), \tag{10.380}$$

其中 D 是双随机矩阵，即元素非负、每行每列和为一。用两组本征态表示 D_{ia}。

(d) 证明对每个 i，

$$\log\left(\sum_a D_{ia}q_a\right)\ge\sum_a D_{ia}\log q_a. \tag{10.381}$$

原稿称取等必须某个 $D_{ia}=1$；准确条件是该行非零权重对应的 q_a 全相等，非简并情形才缩为单项。[10]

(e) 令 $r_i=\sum_a D_{ia}q_a$，证明

$$D(\rho\|\sigma) \geq D(p\|r). \tag{10.382}$$

(f) 证明 $D(\rho\|\sigma) \geq 0$，等号当且仅当 $\rho = \sigma$。

10.2 von Neumann 熵的性质

(a) 用相对熵非负性证明次可加性

$$H(\rho_{AB}) \leq H(\rho_A) + H(\rho_B), \tag{10.383}$$

取等当且仅当整体是乘积态。提示：考虑两者的相对熵。

(b) 用次可加性证明凹性：

$$H\left(\sum_x p_x \rho_x\right) \geq \sum_x p_x H(\rho_x). \tag{10.384}$$

提示：考虑

$$\rho_{AB} = \sum_x p_x (\rho_x)_A \otimes (|x\rangle\langle x|)_B, \tag{10.385}$$

B 的标签态彼此正交。

(c) 利用

$$H(\rho_{AB}) = H(\rho_A) + H(\rho_B) \quad \Longleftrightarrow \quad \rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B, \tag{10.386}$$

证明所有 $p_x > 0$ 时，

$$H\left(\sum_x p_x \rho_x\right) = \sum_x p_x H(\rho_x) \tag{10.387}$$

当且仅当所有 ρ_x 相同。

10.3 量子相对熵的单调性

相对熵满足

$$D(\rho_A\|\sigma_A) \leq D(\rho_{AB}\|\sigma_{AB}), \tag{10.388}$$

即丢弃子系统不能增加相对熵。

(a) 用它证明强次可加性。提示：考虑 ρ_{ABC} 与 $\rho_A \otimes \rho_{BC}$。

(b) 证明任意量子信道都满足

$$D(\mathcal{N}(\rho)\|\mathcal{N}(\sigma)) \le D(\rho\|\sigma). \tag{10.389}$$

提示：使用等距扩张。

10.4 假设检验

经典相对熵以适用于假设检验的方式衡量两分布差异。未知源抽样 $n \gg 1$ 次，观察到各 x 出现 $np(x)$ 次，想判断是否来自假设分布 q。第 10.1.4 节给出的指数阶概率估计为

$$P \asymp 2^{-nD(p\|q)}. \tag{10.390}$$

(a) 若

$$q(x) = p(x) + \varepsilon(x), \qquad \sum_x \varepsilon(x) = 0, \tag{10.391}$$

把相对熵展开到 ε 二阶，此题使用自然对数。

(b) 若

$$\|\varepsilon\|_1 = \sum_x |\varepsilon(x)| = \delta, \tag{10.392}$$

利用二阶近似求最小相对熵，以及达到它的假设分布。

(c) 抛硬币 n 次，正面出现 $n(1/2+\delta/2)$ 次。相对于公平硬币假设，计算相对熵至 δ 二阶。

(d) 抛一百万次，假设硬币公平，利用（c）估计正面出现 $505{,}000$ 次的概率。

10.5 可分性与主序

纠缠的一项标志是整体可能比局部更不随机；可分态中的关联则本质经典，预计局部比整体更有序。本题证明：二方混态可分时，

$$\lambda(\rho_{AB}) \prec \lambda(\rho_A), \qquad \lambda(\rho_{AB}) \prec \lambda(\rho_B), \tag{10.393}$$

λ 为本征值向量，较短向量补零后比较主序。

可分态写成纯乘积态系综

$$\rho_{AB} = \sum_a p_a |\psi_a\rangle\langle\psi_a| \otimes |\phi_a\rangle\langle\phi_a|, \tag{10.394}$$

也可对角化为

$$\rho_{AB} = \sum_j r_j |e_j\rangle\langle e_j|. \tag{10.395}$$

HJW 定理保证适当补零后存在酉矩阵 V，使

$$\sqrt{r_j}|e_j\rangle = \sum_a V_{ja}\sqrt{p_a}|\psi_a\rangle \otimes |\phi_a\rangle. \tag{10.396}$$

局部也可对角化：

$$\rho_A = \sum_a p_a|\psi_a\rangle\langle\psi_a| = \sum_\mu s_\mu |f_\mu\rangle\langle f_\mu|, \tag{10.397}$$

故存在酉矩阵 U，使

$$\sqrt{p_a}|\psi_a\rangle = \sum_\mu U_{a\mu}\sqrt{s_\mu}|f_\mu\rangle. \tag{10.398}$$

证明存在双随机矩阵 D 满足

$$r_j = \sum_\mu D_{j\mu} s_\mu. \tag{10.399}$$

须检查非负性及每行每列和为一，由此推出主序关系；交换双方同理。

注：Shannon 熵的 Schur 凹性随即说明可分态 $H(AB)\geq H(A), H(B)$，所以两个方向条件熵均非负。若条件熵为负，哈希界保证正的可蒸馏纠缠，该态必不可分。

10.6 压缩纠缠的可加性

Alice 持有 AA'，Bob 持有 BB'。证明压缩纠缠超可加：

$$E_{\mathrm{sq}}(\rho_{ABA'B'}) \geq E_{\mathrm{sq}}(\rho_{AB}) + E_{\mathrm{sq}}(\rho_{A'B'}), \tag{10.400}$$

且对乘积态严格可加：

$$E_{\mathrm{sq}}(\rho_{AB}\otimes\rho_{A'B'}) = E_{\mathrm{sq}}(\rho_{AB}) + E_{\mathrm{sq}}(\rho_{A'B'}). \tag{10.401}$$

(a) 用互信息链式法则和条件互信息非负性证明

$$I(AA';BB'|C) \geq I(A;B|C) + I(A';B'|AC), \tag{10.402}$$

并推出式（10.400）。

(b) 对乘积形式扩展 $\rho_{ABC}\otimes\rho_{A'B'C'}$，证明

$$I(AA';BB'|CC') \leq I(A;B|C) + I(A';B'|C'), \tag{10.403}$$

进而

$$E_{\mathrm{sq}}(\rho_{AB}\otimes\rho_{A'B'}) \leq E_{\mathrm{sq}}(\rho_{AB}) + E_{\mathrm{sq}}(\rho_{A'B'}). \tag{10.404}$$

与超可加性合并得到等式。

10.7 von Neumann 熵第一定律

按第 10.2.6 节，用模哈密顿量写密度算符

$$\rho = \frac{e^{-K}}{\operatorname{tr}(e^{-K})}. \tag{10.405}$$

考虑微扰

$$\rho \longrightarrow \rho' = \rho + \delta\rho, \tag{10.406}$$

归一化要求 $\operatorname{tr}\delta\rho = 0$。证明对 $S(\rho) = -\operatorname{tr}\rho\ln\rho$，

$$S(\rho') - S(\rho) = \operatorname{tr}(\rho' K) - \operatorname{tr}(\rho K) + O((\delta\rho)^2), \tag{10.407}$$

即一阶满足

$$\delta S = \delta\langle K\rangle. \tag{10.408}$$

它推广热力学第一定律；对热态 $K = H/T$，变为熟悉的

$$\delta E = \delta\langle H\rangle = T\delta S. \tag{10.409}$$

10.8 区分两个非正交纯态

(a) 两个单比特纯态等概率出现：

$$|\phi_0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \qquad |\phi_1\rangle = \begin{pmatrix}\cos(\theta/2)\\ \sin(\theta/2)\end{pmatrix}, \quad \theta \in [0, 2\pi). \tag{10.410}$$

它们在 Bloch 球 xz 平面中夹角为 θ。测量

$$Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1| \tag{10.411}$$

时信息增益是多少？

(b) 改测旋转可观测量

$$Z' = |\psi\rangle\langle\psi| - |\psi^{\perp}\rangle\langle\psi^{\perp}|, \tag{10.412}$$

其中

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\cos(\theta/4 - \pi/4)\\ \sin(\theta/4 - \pi/4)\end{pmatrix}, \qquad |\psi^{\perp}\rangle = \begin{pmatrix}\cos(\theta/4 + \pi/4)\\ \sin(\theta/4 + \pi/4)\end{pmatrix}. \tag{10.413}$$

计算信息增益，画出两种结果随 θ 的变化并比较。

(c) 对 $\theta = \pi/2$ 和 $2\pi/3$，分别求两种测量的信息增益数值，以比特计。

10.9 Peres–Wootters POVM

第 10.6.4 节的源等概率准备

$$|\Phi_a\rangle = |\phi_a\rangle \otimes |\phi_a\rangle, \qquad a = 1, 2, 3, \tag{10.414}$$

其中单比特态见式（10.219）。

(a) 将

$$\rho = \frac{1}{3}\sum_a |\Phi_a\rangle\langle\Phi_a| \tag{10.415}$$

写成 Bell 基表达，并计算熵。

(b) 对三个向量构造式（10.232）的 PGM，用 Bell 基表达其基向量；本例 PGM 是正交测量。

(c) 求测量结果与准备标签的互信息。

10.10 自适应协议

再次考虑等概率的三态系综

$$|\Phi_a\rangle = |\phi_a\rangle \otimes |\phi_a\rangle, \qquad a = 1, 2, 3. \tag{10.416}$$

为获取标签信息，不作集体测量，改为分开测量。第一个比特用三结果 POVM

$$E_a = \frac{2}{3}(I - |\phi_a\rangle\langle\phi_a|), \qquad a = 1, 2, 3. \tag{10.417}$$

它排除一态，却不区分其余两态。随后根据第一结果选择第二比特的测量。参考习题 10.8，选最有信息量的测量，计算总增益，并与集体测量比较。

10.11 四个纯态的系综

(a) 四个单比特态等概率出现：

$$|\phi_0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad |\phi_1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \quad |\phi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \quad |\phi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}. \tag{10.418}$$

计算测量 Z 的信息增益。

(b) 改测 $\theta=\pi/2$ 的 Z'，计算并比较。

10.12 无限系综

(a) 考虑 $\theta\in[0,2\pi)$ 上均匀分布的纯态

$$|\phi(\theta)\rangle=\begin{pmatrix}\cos(\theta/2)\\ \sin(\theta/2)\end{pmatrix}. \tag{10.419}$$

落在 $[\theta,\theta+d\theta]$ 的概率为 $d\theta/(2\pi)$。测量 Z 能获得多少关于 θ 的信息？为避免无穷量相减，计算条件熵并使用

$$I(\theta;Y)=H(Y)-H(Y|\theta), \tag{10.420}$$

Y 为测量结果。

(b) 为争取更多信息，尝试多结果 POVM：

$$E_k=\frac{2}{n}|\phi(\theta_k)\rangle\langle\phi(\theta_k)|,\qquad k=0,\dots,n-1, \tag{10.421}$$

其中

$$\theta_k=\frac{2\pi k}{n}. \tag{10.422}$$

检查

$$\sum_k E_k=I, \tag{10.423}$$

并计算信息增益，与（a）比较。

10.13 近似克隆与退极化信道

考虑扩张 $U_\theta^{A\to BEF}$：

$$|0\rangle_A\longmapsto|\phi_0\rangle_{BEF}=\cos\theta|00\rangle_{BE}|0\rangle_F+\sin\theta|\psi^+\rangle_{BE}|1\rangle_F, \tag{10.424}$$

$$|1\rangle_A\longmapsto|\phi_1\rangle_{BEF}=\cos\theta|11\rangle_{BE}|1\rangle_F+\sin\theta|\psi^+\rangle_{BE}|0\rangle_F, \tag{10.425}$$

其中

$$|\psi^+\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle+|10\rangle), \tag{10.426}$$

$0 \le \theta \le \pi/2$。环境分为 E, F，扩张对交换 B, E 对称，因此两者的输出信道相同。若 Bob 能从许多次输出高保真解码，Eve 也能，违反不可克隆，所以此信道容量为零。

(a) 信道可写成泡利形式

$$\mathcal{N}_\theta(\rho) = f(\theta)\rho + g(\theta) Z\rho Z + h(\theta)\frac{I}{2}. \tag{10.427}$$

求三个函数。

(b) 选 θ_0 使 $g(\theta_0) = 0$，得到退极化信道

$$\mathcal{N}_{\theta_0}(\rho) = \left(1 - \frac{4p}{3}\right)\rho + \frac{4p}{3}\frac{I}{2}. \tag{10.428}$$

求 θ_0 和 p；上述不可克隆论证证明此 p 下容量为零。

(c) 仅迹掉 F，得到近似克隆机 $A \to BE$，两个相同边缘分别以

$$F = \langle\psi|\rho_B|\psi\rangle = \langle\psi|\rho_E|\psi\rangle \tag{10.429}$$

逼近输入。求 θ_0 时保真度。

(d) $\theta \neq \theta_0$ 时保真度依赖输入。定义所有纯输入中的最低保真度 $F_{\min}(\theta)$，求使它最大的 θ_1 及其值。记得 g 在 θ_0 改变符号。

10.14 均匀量子系综的信息增益

Alice 从 $\{\rho(x), p(x)\}$ 准备态，Bob 用 $\{E(y)\}$ 测量，条件概率为 $p(y|x) = \mathrm{tr}(E(y)\rho(x))$。互信息为 $H(X) - H(X|Y)$。若 x 连续、y 离散，使用对称形式 $I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$ 更方便，其中

$$H(Y|X) = -\sum_y \int dx\, p(x) p(y|x) \log p(y|x). \tag{10.430}$$

$p(x)$ 是概率密度；原稿此式漏掉负号，已订正。

例如从 d 维希尔伯特空间的均匀纯态系综选择 $|\phi\rangle$，Bob 正交测量到基 $|e_y\rangle$，则

$$p(y|\theta) = |\langle e_y|\phi\rangle|^2 = \cos^2\theta. \tag{10.431}$$

均匀性使结果也均匀，$H(Y) = \log d$；结果只透露与相应轴的夹角信息。因此

$$I(X;Y) = \log d + d\int d\theta\, p(\theta)\cos^2\theta \log\cos^2\theta, \tag{10.432}$$

其中 $0 \le \theta \le \pi/2$。原稿积分前负号与熵定义不符，此处改为正号。

(a) 证明

$$p(\theta)d\theta = -(d-1)(1-\cos^2\theta)^{d-2}\,d(\cos^2\theta). \tag{10.433}$$

提示：取基使

$$|e_y\rangle = (1, \vec{0}), \tag{10.434}$$

并写成

$$|\phi\rangle = (e^{i\varphi}\cos\theta, \psi_\perp), \tag{10.435}$$

$\psi_\perp$ 为长度 $\sin\theta$ 的复 $(d-1)$ 维向量。相位位于半径 $\cos\theta$ 的圆，周长 $2\pi\cos\theta$；其余向量位于半径 $\sin\theta$ 的球面，面积因子正比于 $\sin^{2d-3}\theta$。

(b) 计算积分，证明以 nat 计的信息增益为

$$I(X;Y) = \ln d - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{d}\right). \tag{10.436}$$

自然对数对应 nat，转换为比特时除以 $\ln 2$。提示：计算

$$\int_0^1 dx\,(1-x)^p x \ln x \tag{10.437}$$

时，使用

$$x\ln x = \left.\frac{d}{ds}x^s\right|_{s=1}, \tag{10.438}$$

再对 $\int_0^1 (1-x)^p x^s dx$ 反复分部积分。

(c) 证明大维数极限的信息增益为

$$I_{d=\infty} = \frac{1-\gamma}{\ln 2} = 0.60995\ldots \text{ 比特}, \tag{10.439}$$

$\gamma = 0.57721\ldots$ 为 Euler 常数。

所得条件熵还有另一解释：固定正交测量，选一个典型纯态并重复测量它，结果通常不均匀；大维数时其结果熵比最大值少约 0.60995 比特。

10.15 Fano 不等式

设 X 有 d 个可能字母，与 Y 联合分布。观察 y 后用 $\widehat{x}(y)$ 估计 x。若估计通常正确，预计条件熵很小，本题证明这一点。

定义错误指示变量 e：估计正确为零，错误为一，平均错误概率为 P_e。

(a) 证明

$$H(X|Y) = H(X|YE) + H(E|Y) - H(E|XY). \tag{10.440}$$

已知 x, y 就确定 e，且条件熵不超过熵，因此

$$H(X|Y) \le H(X|YE) + H(E). \tag{10.441}$$

(b) 利用

$$H(X|YE) = p(e=0) H(X|Y, e=0) + p(e=1) H(X|Y, e=1) \tag{10.442}$$

以及无错时条件熵为零，证明

$$H(X|YE) \le P_e \log_2(d-1). \tag{10.443}$$

(c) 最终得到 Fano 不等式

$$H(X|Y) \le H_2(P_e) + P_e \log_2(d-1). \tag{10.444}$$

(d) 用它推导式（10.55），完成经典容量对渐近可靠通信率的上界证明。

10.16 Fano 不等式的量子版本

(a) 对一个 d 维系统，假设密度算符 ρ 以如下保真度逼近纯态 $|\psi\rangle$：

$$F = \langle \psi | \rho | \psi \rangle = 1 - \varepsilon. \tag{10.445}$$

证明

$$H(\rho) \le H_2(\varepsilon) + \varepsilon \log_2(d-1). \tag{10.446}$$

提示：回忆，对态 ρ 进行完全正交测量，若结果分布为 X，则 $H(\rho) \le H(X)$，其中 $H(X)$ 是 X 的 Shannon 熵。

(b) 与 §10.7.2 相同，设含噪信道 $\mathcal{N}^{A\to B}$ 作用于纯态 ψ^{RA}，随后施加解码映射 $\mathcal{D}^{B\to C}$。证明

$$H(R)_\rho - I_c(R\rangle B)_\rho \le 2 H(RC)_\sigma, \tag{10.447}$$

其中

$$\rho^{RB} = \mathcal{N}(\psi^{RA}), \qquad \sigma^{RC} = \mathcal{D}\circ\mathcal{N}(\psi^{RA}). \tag{10.448}$$

因此，若解码器的输出（RC 的态）接近纯态，信道 $\mathcal{N}$ 的相干信息就接近其输入熵。提示：使用数据处理不等式 $I_c(R\rangle C)_\sigma \le I_c(R\rangle B)_\rho$ 及 von Neumann 熵的次可加性。考虑参考系统、输出以及

$\mathcal{N}$ 和 $\mathcal{D}$ 的扩张中的环境所组成的联合纯态，会很方便。

(c) 假设解码映射以高保真度恢复信道输入，

$$F\big(\mathcal{D}\circ\mathcal{N}(\psi^{RA}),\psi^{RC}\big)=1-\varepsilon. \tag{10.449}$$

假定 R 与 C 均为 d 维，证明

$$H(R)_\rho - I_c(R\rangle B)_\rho \le 2H_2(\varepsilon)+2\varepsilon\log_2(d^2-1). \tag{10.450}$$

这是 Fano 不等式的量子版本，可以用来推导 $\mathcal{N}$ 的量子信道容量上界。

10.17 GHZ 态的母协议

母资源不等式表述了这样一种可实现的渐近资源转换：若 Alice、Bob 和 Eve 共享纯态 ϕ^{ABE} 的 n 份副本，Alice 向 Bob 发送 $\frac{n}{2}I(A;E)$ 个量子比特，就能消除自己的态与 Eve 的态之间的关联，使 Eve 的态的纯化完全由 Bob 持有；此外，协议结束时 Alice 和 Bob 还共享 $\frac{n}{2}I(A;B)$ 个 ebit 的纠缠。这里的 $I(A;E)$ 与 $I(A;B)$ 是在态 ϕ^{ABE} 中计算的量子互信息。

通常，只有在 $n\to\infty$ 极限中，资源转换的保真度才能任意接近完美。但本题将说明，若 Alice、Bob 和 Eve 仅共享三量子比特 GHZ 态

$$|\phi\rangle^{ABE}=\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|000\rangle+|111\rangle\big) \tag{10.451}$$

的 $n=2$ 份副本，就可以实现完美转换。实现这一完美转换的协议使用第 4 章定义的相干经典通信概念。

(a) 证明，GHZ 态 $|\phi\rangle^{ABE}$ 满足 $I(A;E)=I(A;B)=1$。因此，对这个态，母不等式变为

$$2\langle\phi^{ABE}\rangle+[q\to q]^{AB}\ge[qq]^{AB}+2\langle\phi'^{B_1E}\rangle. \tag{10.452}$$

(b) 假设在 GHZ 态中，Alice 测量 Pauli 算符 X，得到结果 $+1$，并向 Bob 和 Eve 广播测量结果。此时 Bob 和 Eve 共享什么态？如果 Alice 得到的结果是 -1，又会怎样？

(c) 假设 Alice、Bob 和 Eve 只共享 GHZ 态 ϕ^{ABE} 的一份副本。找出一个协议，使 Alice 向 Bob 进行一个单位的相干经典通信后，共享态变为 $|\phi^+\rangle^{AB}\otimes|\phi^+\rangle^{BE}$，其中 $|\phi^+\rangle=(|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$ 是最大纠缠 Bell 对。

(d) 现在假设 Alice、Bob 和 Eve 一开始共享两份 GHZ 态，并且 Alice 和 Bob 可以借用一个 ebit 的纠缠作为资源转换的催化剂，稍后再归还它。使用相干超密编码，构造一个完美实现式（10.452）所示催化转换的协议。

10.18 振幅阻尼与擦除信道的可降解性

§ 3.4.3 讨论的量子比特振幅阻尼信道 $\mathcal{N}_{\text{a.d.}}^{A\to B}(p)$ 有扩张 $U^{A\to BE}$，满足

$$\begin{aligned} U:\quad & |0\rangle^A \longmapsto |0\rangle^B \otimes |0\rangle^E, \\ & |1\rangle^A \longmapsto \sqrt{1-p}\,|1\rangle^B \otimes |0\rangle^E + \sqrt{p}\,|0\rangle^B \otimes |1\rangle^E. \end{aligned}$$

处于“基态” $|0\rangle^A$ 的量子比特不受信道影响；处于“激发态” $|1\rangle^A$ 的量子比特则以概率 p 衰变到基态，衰变过程使环境受到激发。注意，同时交换系统 B 与 E 并作变换 $p \leftrightarrow (1-p)$，U 保持不变。因此，$\mathcal{N}_{\text{a.d.}}^{A\to B}(p)$ 的互补信道是 $\mathcal{N}_{\text{a.d.}}^{A\to E}(1-p)$。

(a) 证明，当 $p \le 1/2$ 时，$\mathcal{N}_{\text{a.d.}}^{A\to B}(p)$ 可降解。因此，振幅阻尼信道的量子容量就是其优化后的单次相干信息。提示：只需证明存在 $0 \le q \le 1$，使

$$\mathcal{N}_{\text{a.d.}}^{A\to E}(1-p) = \mathcal{N}_{\text{a.d.}}^{B\to E}(q) \circ \mathcal{N}_{\text{a.d.}}^{A\to B}(p). \tag{10.453}$$

擦除信道 $\mathcal{N}_{\text{erase}}^{A\to B}(p)$ 有扩张 $U^{A\to BE}$，满足

$$U:\quad |\psi\rangle^A \longmapsto \sqrt{1-p}\,|\psi\rangle^B \otimes |e\rangle^E + \sqrt{p}\,|e\rangle^B \otimes |\psi\rangle^E. \tag{10.454}$$

Alice 的系统或者以概率 $1-p$ 传给 Bob，或者以概率 p 传给 Eve；另一方则收到与 Alice 的 Hilbert 空间正交的“擦除符号” $|e\rangle$。由于同时交换 B 与 E 并作变换 $p \leftrightarrow (1-p)$ 后，U 保持不变，$\mathcal{N}_{\text{erase}}^{A\to B}(p)$ 的互补信道便是 $\mathcal{N}_{\text{erase}}^{A\to E}(1-p)$。

(b) 证明，当 $p \le 1/2$ 时，$\mathcal{N}_{\text{erase}}^{A\to B}(p)$ 可降解。因此，擦除信道的量子容量就是其优化后的单次相干信息。提示：只需证明存在 $0 \le q \le 1$，使

$$\mathcal{N}_{\text{erase}}^{A\to E}(1-p) = \mathcal{N}_{\text{erase}}^{B\to E}(q) \circ \mathcal{N}_{\text{erase}}^{A\to B}(p). \tag{10.455}$$

(c) 证明，对 $p \le 1/2$，擦除信道的量子容量为

$$Q\big(\mathcal{N}_{\text{erase}}^{A\to B}(p)\big) = (1-2p)\log_2 d, \tag{10.456}$$

其中 A 为 d 维；而在 $1/2 \le p \le 1$ 时，容量为零。

10.19 量子 Singleton 界

正如第 7 章所述，$[[n,k,d]]$ 量子纠错码（用 n 个量子比特组成的码块保护 k 个量子比特，码距为 d）必须满足约束

$$n - k \ge 2(d-1), \tag{10.457}$$

即量子 **Singleton 界**。实际上，这个界是一个更强结论的推论，本题要求你证明这个更强的结论。

假设在纯态 ϕ^{RA} 中，参考系统 R 与 A 的一个编码子空间最大纠缠，而 E_1 与 E_2 是系统 A 中两个互不相交的可纠正子系统（擦除 E_1 或 E_2 都可以纠正）。需要证明

$$\log|A| - \log|R| \geq \log|E_1| + \log|E_2|. \tag{10.458}$$

用 E^c 表示 A 中与 E_1E_2 互补的子系统，从而 $A = E^c E_1 E_2$。

(a) 回忆纠错条件 $\rho^{RE_1} = \rho^R \otimes \rho^{E_1}$ 和 $\rho^{RE_2} = \rho^R \otimes \rho^{E_2}$，证明 $\phi^{RE^cE_1E_2}$ 具有性质

$$H(R) = H(E^c) - \frac{1}{2}I(E^c;E_1) - \frac{1}{2}I(E^c;E_2). \tag{10.459}$$

(b) 证明，式（10.459）蕴含式（10.458）。

10.20 含噪超密编码与隐形传态

(a) 将母协议所得到的纠缠转换为经典通信，证明含噪超密编码资源不等式：

$$\text{Noisy SD}: \quad \langle\phi^{ABE}\rangle + H(A)[q\to q] \geq I(A;B)[c\to c]. \tag{10.460}$$

验证，当 ϕ 是 AB 的最大纠缠态时，它与标准的无噪超密编码资源不等式一致。

(b) 将母协议所得到的纠缠转换为量子通信，证明含噪隐形传态资源不等式：

$$\text{Noisy TP}: \quad \langle\phi^{ABE}\rangle + I(A;B)[c\to c] \geq I_c(A\rangle B)[q\to q]. \tag{10.461}$$

验证，当 ϕ 是 AB 的最大纠缠态时，它与标准的无噪隐形传态资源不等式一致。

10.21 擦除的代价

擦除一个比特，就是将该比特的状态重置为 0。擦除是不可逆的：只知道擦除后的最终状态为 0，无法确定擦除前的初始状态是 0 还是 1。这种不可逆性意味着，擦除必然付出热力学代价。根据 **Landauer 原理**，在温度 T 下擦除一个比特所需的功满足 $W \geq kT\log 2$。本题将验证，一种具体的擦除过程遵守 Landauer 原理。[11]

假设比特的两个状态能量均为零。分两步擦除这个比特。第一步，使它与温度 $T>0$ 的热库接触，等待它与热库达到热平衡。在这一步中，比特“忘掉”了初始值，但尚未被擦除，因为它还没有被重置。

第二步，通过缓慢开启控制场 λ、劈裂两个状态的简并来重置比特。对 $\lambda \geq 0$，状态 0 的能量为 $E_0 = 0$，状态 1 的能量为 $E_1 = \lambda$。比特在第一步中热化后，λ 从初值 $\lambda = 0$ 逐渐增加到终值 $\lambda = \infty$；增加得足够缓慢，使这个量子比特始终与热库保持热平衡。随着 λ 增大，量子比特处于状态 0 的概率 $P(0)$ 趋近于一；也就是说，比特被重置为能量为零的状态 0。

(a) 对 $\lambda \neq 0$，求量子比特处于状态 0 的概率 $P(0)$ 以及处于状态 1 的概率 $P(1)$。

(b) 将控制场从 λ 增加到 $\lambda + \mathrm{d}\lambda$ 需要做多少功?

(c) 当 λ 从 0 缓慢增加到 ∞ 时，总共做了多少功? （需要计算一个可以解析求解的积分。）

10.22 解耦不等式的证明

本题将补全 §10.9.1 概述的解耦不等式推导。

(a) 验证式（10.350）。

为推导式（10.354）中 $\mathbb{E}_U[M^{AA'}(U)]$ 的表达式，首先注意，不变性（10.339）意味着：对任意酉算符 V，$\mathbb{E}_U[M^{AA'}(U)]$ 都与 $V \otimes V$ 对易。因此，由 Schur 引理，$\mathbb{E}_U[M^{AA'}(U)]$ 是酉群各不可约表示上的投影的加权和。$U(d)$ 的两个基本表示的张量积包含两个不可约表示，即对称与反对称张量表示。因此可以写成

$$\mathbb{E}_U[M^{AA'}(U)] = c_{\mathrm{sym}} \Pi^{(\mathrm{sym})}_{AA'} + c_{\mathrm{anti}} \Pi^{(\mathrm{anti})}_{AA'}. \tag{10.462}$$

这里，$\Pi^{(\mathrm{sym})}_{AA'}$ 是投影到 AA' 中在交换 A 与 A' 后保持对称的子空间上的正交投影算符，$\Pi^{(\mathrm{anti})}_{AA'}$ 是反对称子空间上的投影算符，c_{sym} 与 c_{anti} 是适当的常数。注意，

$$\begin{aligned} \Pi^{(\mathrm{sym})}_{AA'} &= \frac{1}{2}\big(I^{AA'} + S^{AA'}\big), \\ \Pi^{(\mathrm{anti})}_{AA'} &= \frac{1}{2}\big(I^{AA'} - S^{AA'}\big), \end{aligned} \tag{10.463}$$

其中 $S^{AA'}$ 是交换算符；对称与反对称子空间的维数分别为 $\frac{1}{2}|A|(|A|+1)$ 与 $\frac{1}{2}|A|(|A|-1)$。

即使不熟悉群表示论，也可以把式（10.462）看作显然的结果。我们可以将 $M^{AA'}(U)$ 写成两项之和，一项在交换 A 与 A' 后对称，另一项反对称。对称部分的期望必定对称，反对称部分的期望必定反对称。此外，对酉群取平均保证了任何对称态都不会比其他对称态受到优待。

(b) 为计算常数 c_{sym}，将式（10.462）两边乘以 $\Pi^{(\mathrm{sym})}_{AA'}$，再对两边取迹，得到

$$c_{\mathrm{sym}} = \frac{|A_1| + |A_2|}{|A| + 1}. \tag{10.464}$$

(c) 为计算常数 c_{anti}，将式（10.462）两边乘以 $\Pi^{(\mathrm{anti})}_{AA'}$，再对两边取迹，得到

$$c_{\mathrm{anti}} = \frac{|A_1| - |A_2|}{|A| - 1}. \tag{10.465}$$

(d) 利用

$$c_I = \frac{1}{2}(c_{\mathrm{sym}} + c_{\mathrm{anti}}), \qquad c_S = \frac{1}{2}(c_{\mathrm{sym}} - c_{\mathrm{anti}}) \tag{10.466}$$

证明式（10.355）。

参考文献

[1] M. M. Wilde，《量子信息论》（Quantum Information Theory），Cambridge，2013。

[2] T. M. Cover、J. A. Thomas，《信息论》（Information Theory），Wiley，1991。

[3] C. E. Shannon、W. Weaver，《通信的数学理论》（The Mathematical Theory of Communication），Illinois，1949。

[4] M. A. Nielsen、I. L. Chuang，《量子计算与量子信息》（Quantum Computation and Quantum Information），Cambridge，2000。

[5] A. Wehrl，“熵的一般性质”（“General properties of entropy”），Rev. Mod. Phys. **50**，221，1978。

[6] E. H. Lieb、M. B. Ruskai，“量子力学熵的一个基本性质”（“A fundamental property of quantum-mechanical entropy”），Phys. Rev. Lett. **30**，434，1973。

[7] P. Hayden、R. Jozsa、D. Petz、A. Winter，“使强次可加性取等号的态的结构”（“Structure of states which satisfy strong subadditivity with equality”），Comm. Math. Phys. **246**，359 – 374，2003。

[8] M. A. Nielsen、J. Kempe，“可分态在整体上比在局部更无序”（“Separable states are more disordered globally than locally”），Phys. Rev. Lett. **86**，5184，2001。

[9] J. Bekenstein，“有界系统的熵能比的普适上界”（“Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio of bounded systems”），Phys. Rev. D **23**，287，1981。

[10] H. Casini，“相对熵与 Bekenstein 界”（“Relative entropy and the Bekenstein bound”），Class. Quant. Grav. **25**，205021，2008。

[11] P. J. Coles、M. Berta、M. Tomamichel、S. Wehner，“熵不确定性关系及其应用”（“Entropic uncertainty relations and their applications”），arXiv:1511.04857，2015。

[12] H. Maassen、J. Uffink，Phys. Rev. Lett. **60**，1103，1988。

[13] B. Schumacher，“量子编码”（“Quantum coding”），Phys. Rev. A **51**，2738，1995。

[14] R. Jozsa、B. Schumacher，“量子无噪编码理论的新证明”（“A new proof of the quantum noiseless coding theory”），J. Mod. Optics **41**，2343 – 2349，1994。

[15] C. H. Bennett、H. J. Bernstein、S. Popescu、B. Schumacher，“通过局域操作浓缩部分纠缠”（“Concentrating partial entanglement by local operations”），Phys. Rev. A **53**，2046，1996。

[16] R. Horodecki、P. Horodecki、M. Horodecki、K. Horodecki，“量子纠缠”（“Quantum entanglement”），Rev. Mod. Phys. **81**，865，2009。

[17] F. G. S. L. Brandão、M. B. Plenio，“可逆的纠缠理论及其与第二定律的关系”（“A reversible theory of entanglement and its relation to the second law”），Comm. Math. Phys. **295**，829 – 851，2010。

[18] M. Hayashi、H. Yamasaki，“广义量子 Stein 引理与量子资源理论的第二定律”（“Generalized quantum Stein's lemma and second law of quantum resource theories”），arXiv:2408.02722。

[19] L. Lami，“广义量子 Stein 引理的一个解答”（“A solution of the generalised quantum Stein's lemma”），arXiv:2408.06410。

[20] M. Christandl、A. Winter，“‘压缩纠缠’：一种可加的纠缠度量”（“‘Squashed entanglement’: an additive entanglement measure”），J. Math. Phys. **45**，829，2004。

[21] M. Koashi、A. Winter，“量子纠缠及其他关联的单配性”（“Monogamy of quantum entanglement and other correlations”），Phys. Rev. A **69**，022309，2004。

[22] F. G. S. L. Brandão、M. Cristandl、J. Yard，“忠实的压缩纠缠”（“Faithful squashed entanglement”），Comm. Math. Phys. **306**，805 – 830，2011。

[23] A. C. Doherty、P. A. Parrilo、F. M. Spedalieri，“可分性判据的完备族”（“Complete family of separability criteria”），Phys. Rev. A **69**，022308，2004。

[24] A. S. Holevo，“量子通信信道传输信息量的界”（“Bounds for the quantity of information transmitted by a quantum communication channel”），Probl. Peredachi Inf. **9**，3 – 11，1973。

[25] A. Peres、W. K. Wootters，“量子信息的最优探测”（“Optimal detection of quantum information”），Phys. Rev. Lett. **66**，1119，1991。

[26] A. S. Holevo，“具有一般信号态的量子信道的容量”（“The capacity of the quantum channel with general signal states”），arXiv:quant-ph/9611023。

[27] B. Schumacher、M. D. Westmoreland，“通过含噪量子信道发送经典信息”（“Sending classical information via noisy quantum channels”），Phys. Rev. A **56**，131 – 138，1997。

[28] M. B. Hastings，“使用纠缠输入时通信容量的超可加性”（“Superadditivity of communication capacity using entangled inputs”），Nature Physics **5**，255 – 257，2009。

[29] M. Horodecki、P. W. Shor、M. B. Ruskai，“纠缠破坏信道”（“Entanglement breaking channels”），Rev. Math. Phys. **15**，629 – 641，2003。

[30] P. W. Shor，“纠缠破坏量子信道的经典容量的可加性”（“Additivity of the classical capacity for entanglement-breaking quantum channels”），J. Math. Phys. **43**，4334，2002。

[31] B. Schumacher、M. A. Nielsen，“量子数据处理与纠错”（“Quantum data processing and error correction”），Phys. Rev. A **54**，2629，1996。

[32] B. Schumacher，“通过含噪量子信道发送纠缠”（“Sending entanglement through noisy quantum channels”），Phys. Rev. A **54**，2614，1996。

[33] H. Barnum、E. Knill、M. A. Nielsen，“论量子保真度与信道容量”（“On quantum fidelities and channel capacities”），IEEE Trans. Inf. Theory **46**，1317 – 1329，2000。

[34] S. Lloyd，“含噪量子信道的容量”（“Capacity of the noisy quantum channel”），Phys. Rev. A **55**，1613，1997。

[35] P. W. Shor，未发表，2002。

[36] I. Devetak，“量子信道的私有经典容量与量子容量”（“The private classical capacity and quantum capacity of a quantum channel”），IEEE Trans. Inf. Theory **51**，44 – 55，2005。

[37] I. Devetak、A. Winter，“从量子态中蒸馏秘密密钥与纠缠”（“Distillation of secret key and entanglement from quantum states”），Proc. Roy. Soc. A **461**，207 – 235，2005。

[38] B. Schumacher、M. D. Westmoreland，“近似量子纠错”（“Approximate quantum error correction”），Quant. Inf. Proc. **1**，5 – 12，2002。

[39] M. Horodecki、J. Oppenheim、A. Winter，“量子态合并与负信息”（“Quantum state merging and negative information”），Comm. Math. Phys. **269**，107 – 136，2007。

[40] P. Hayden、M. Horodecki、A. Winter、J. Yard，Open Syst. Inf. Dyn. **15**，7 – 19，2008。

[41] A. Abeyesinge、I. Devetak、P. Hayden、A. Winter，Proc. Roy. Soc. A，2537 – 2563，2009。

[42] E. Lubkin，“从与 k 维热库的关联求 n 维系统的熵”（“Entropy of an n-system from its correlation with a k-reservoir”），J. Math. Phys. **19**，1028，1978。

[43] S. Lloyd、H. Pagels，“以热力学深度刻画复杂性”（“Complexity as thermodynamic depth”），Ann. Phys. **188**，186 – 213，1988。

[44] D. N. Page，“子系统的平均熵”（“Average entropy of a subsystem”），Phys. Rev. Lett. **71**，1291，1993。

[45] I. Devetak、A. W. Harrow、A. Winter，“一族量子协议”（“A family of quantum protocols”），Phys. Rev. Lett. **93**，230504，2004。

[46] I. Devetak、A. W. Harrow、A. Winter，“量子 Shannon 理论的资源框架”（“A resource framework for quantum Shannon theory”），IEEE Trans. Inf. Theory **54**，4587 – 4618，2008。

[47] I. Devetak、P. W. Shor，“同时传输经典与量子信息的量子信道容量”（“The capacity of a quantum channel for simultaneous transmission of classical and quantum information”），Comm. Math. Phys. **256**，287 – 303，2005。

[48] C. H. Bennett、P. W. Shor、J. A. Smolin、A. V. Thapliyal，“含噪量子信道的纠缠辅助经典容量”（“Entanglement-assisted classical capacity of noisy quantum channels”），Phys. Rev. Lett. **83**，3081，1999。

[49] C. H. Bennett、P. W. Shor、J. A. Smolin、A. V. Thapliyal，“量子信道的纠缠辅助经典容量与逆 Shannon 定理”（“Entanglement-assisted classical capacity of a quantum channel and the reverse Shannon theorem”），IEEE Trans. Inf. Theory **48**，2637 – 2655，2002。

[50] P. W. Shor、J. A. Smolin，“量子纠错码不必完全揭示错误综合征”（“Quantum error-correcting codes need not completely reveal the error syndrome”），arXiv:quant-ph/9604006。

[51] D. P. DiVincenzo、P. W. Shor、J. A. Smolin，“高噪声信道的量子容量”（“Quantum channel capacity of very noisy channels”），Phys. Rev. A **57**，830，1998。

[52] G. Smith、J. Yard，“使用零容量信道进行量子通信”（“Quantum communication with zero-capacity channels”），Science **321**，1812 – 1815，2008。

[53] L. del Rio、J. Aberg、R. Renner、O. Dahlsten、V. Vedral，“负熵的热力学意义”（“The thermodynamic meaning of negative entropy”），Nature **474**，61 – 63，2011。

[54] P. Hayden、J. Preskill，“作为镜子的黑洞：随机子系统中的量子信息”（“Black holes as mirrors: quantum information in random subsystems”），JHEP **09**，120，2007。

[55] Y. Sekino、L. Susskind，“快速扰乱器”（“Fast scramblers”），JHEP **10**，065，2008。

---

1. 译者校勘：原文把压缩速率可达写成“存在速率至少为 R 的码”。对于以最少比特数为目标的信源压缩，这个方向不足以刻画最优压缩率；这里按渐近每字母编码长度与错误趋零来表述。
2. 译者校勘：原文说凹性给出“唯一局部最大值”，并不严谨。凹函数的局部极大值为全局极大值，但最优输入分布可以不唯一，例如信道有冗余输入符号时。
3. 译注：式（10.160）前原文把典型本征值写为“不小于”该上界；依据式（10.146）及此处求上界的论证，应为“不大于”。
4. 译注：式（10.184）原文遗漏归一化因子 $1/\sqrt{D}$，此处补全；原文把 $|1\rangle$ 个数称为“向上自旋个数”，其方向取决于约定，这里统一按二进制1的个数叙述。式（10.187）的求和下标也统一为 x。

5. **译者校勘：** 根据本章压缩纠缠的定义 $E_{\mathrm{sq}}(A;B)=\frac{1}{2}\inf_{C} I(A;B|C)$，原稿本段对下确界的叙述以及式（10.203）左侧均漏写因子 $1/2$。这里已补上，以使对扩张取下确界后确实得到式（10.198）的单配性不等式。

6. **校勘。** 式（10.292）的相干信息应为 $H(\widehat{B})-H(R\widehat{B})$。在不另假设两边边缘熵相等时，结合 Araki – Lieb 不等式只能立即保证 $H(R\widehat{B})\geq \varepsilon/2$；原式（10.293）的较强结论并非一般成立。

7. **译注。** 原稿直接将 Bob 的解码描述为可高效完成的稳定子擦除恢复。这一说明依赖所选编码的具体结构，不能据此认定任意解耦存在性证明都会给出高效解码器。

8. **译注。** 典型子空间投影控制本征值的指数阶，但一般不使所有施密特系数在迹距离意义下接近相等。此处“近乎最大纠缠”应作为原稿的渐近直观说明，严格论证还需相应的平坦化或典型性处理。

9. **译注。** 原稿通过固定因子 $|R_1|$ 处理投影后的归一化，这适用于参考边缘平坦的设置。若参考边缘非平坦，成功概率可随随机酉变化，不能直接将这一固定归一化因子用于任意单次输入。

10. **校勘。** Jensen 不等式取等允许多个相同的本征值同时具有非零权重。原稿“只有某一项权重为 1 才取等”的表述遗漏了简并情形。

11. **译者注：** 本题热力学公式中的 $\log 2$ 表示自然对数 $\ln 2$；k 为 Boltzmann 常数。这里与信息熵通常使用的以 2 为底的对数不同。